

XCPC Template Library

Morning Flower
and Evening Oath

Tongji University

vector 算法模板与数学速查

建设稿 · 2026-09-12

状态说明

本稿包含首批已进行本地验证的模块与完整来源覆盖表的入口。尚未完成 kuangbin、WIDA 全部条目的迁移，尚未完成近三年中国赛站逐题覆盖审计，最大流、平衡树、双连通分量、可持久化等部分接口已有在线 AC 记录，具体题号、源码摘要及验证范围见 `verification/oj.json`。其余接口须分别核验，不能由同文件中某算法通过推断全部通过。本地对拍通过不代表对所有输入的绝对正确性证明；适用范围、数值上限与退化约定属于接口的一部分。

目录

使用与验证	xii
第一部分 字符串	1
第一章 前缀函数与 KMP 算法	2
1.1 前缀函数	2
1.2 KMP 匹配	2
第二章 Z 函数 (扩展 KMP)	4
2.1 Z 函数	4
第三章 AC 自动机	5
3.1 AC 自动机出现次数	5
3.2 AC 自动机最短后缀匹配长度	7
第四章 后缀数组 (SA)	9
4.1 后缀数组简介	9
4.1.1 倍增后缀数组与 LCP	9
4.1.2 后缀 LCP 与子串比较	12
4.1.3 两个前缀的最长公共后缀	13
4.1.4 重复子串 AA 的起止位置计数	13
第五章 后缀自动机 (SAM)	14
5.1 后缀自动机	14
第六章 广义后缀自动机	18
6.1 广义后缀自动机: Trie BFS 构建	18
第七章 Manacher	22
7.1 Manacher 回文半径	22
第八章 回文树	24
8.1 回文树 PAM: 回文后缀与出现次数	24
第九章 最小表示法	27
9.1 最小循环表示	27
第二部分 数学	28
第十章 快速幂	29
10.1 无符号 64 位模乘与模幂	29
10.2 模幂与几何级数同时求值	29

第十一章 数论	30
11.1 数论基础	30
11.1.1 幂的约数和	30
11.2 模算术简介	30
11.2.1 动态模整数与合数模逆元	30
11.2.2 静态模整数	33
11.3 素数	34
11.3.1 确定性 64 位 Miller–Rabin 判素	34
11.4 欧拉函数	35
11.4.1 单个数的欧拉函数	35
11.5 筛法	36
11.5.1 线性筛、欧拉函数与 Möbius 函数	36
11.5.2 区间筛素数	37
11.6 分解质因数	38
11.6.1 Pollard–Rho 因数分解	38
11.7 裴蜀定理 & 一次不定方程	40
11.7.1 扩展欧几里得与 Bézout 系数	40
11.7.2 二元一次不定方程	40
11.8 费马小定理 & 欧拉定理	42
11.8.1 十进制大指数：扩展欧拉降幂	42
11.8.2 Carmichael：模乘法群的公共指数	43
11.9 模逆元	43
11.9.1 模整数类型的批量逆元	43
11.9.2 任意正模数的单个逆元	44
11.9.3 任意数组的批量逆元	44
11.9.4 连续整数的线性逆元表	45
11.10 线性同余方程	45
11.10.1 线性同余方程	45
11.11 中国剩余定理	46
11.11.1 广义 CRT：逐项合并同余	46
11.11.2 Garner：大周期 CRT 与混合进制	48
11.12 卢卡斯定理	49
11.12.1 Lucas：小素数模的大下标组合数	49
11.12.2 合数模数组组合数（扩展 Lucas）	50
11.13 二次剩余	53
11.13.1 素数模平方根（Cipolla）	53
11.14 阶 & 原根	54
11.14.1 乘法阶与原根	54
11.15 离散对数	58
11.15.1 扩展 BSGS	58
11.16 高次剩余 & 单位根	59
11.16.1 素数模高次剩余：全部根的紧凑表示	59
11.16.2 素数模高次剩余：含非互素被开方数	60
11.16.3 合数求根准备：分解模数与素数幂原根	63
11.16.4 一般合数模高次剩余：CRT 组合与按索引取根	64
11.17 莫比乌斯反演	66
11.17.1 矩形 GCD 计数	66

11.18 狄利克雷双曲线法 & 杜教筛	67
11.18.1 杜教筛	67
11.19 素数计数	69
11.19.1 素数计数（整除分块筛）	69
11.20 Min_25 筛	71
11.20.1 Min_25 积性函数求和	71
11.21 类欧几里德算法	74
11.21.1 有符号整除和：类欧几里德	74
11.21.2 整除和、带权和与平方和	76
第十二章 多项式与生成函数	78
12.1 快速傅里叶变换	78
12.1.1 复数 FFT（可复用单位根）	78
12.1.2 浮点 FFT 整数卷积	80
12.1.3 拆系数 FFT 任意模卷积	81
12.1.4 CDQ 分治卷积递推	83
12.2 快速数论变换	85
12.2.1 可指定素数与原根的 NTT 卷积	85
12.2.2 精确有符号整数卷积	88
12.3 快速沃尔什变换	90
12.3.1 按位 OR、AND、XOR 卷积	90
12.3.2 不相交子集卷积	92
12.4 Chirp Z 变换	94
12.4.1 Chirp Z：等比点求值	94
12.5 多项式牛顿迭代	96
12.5.1 形式幂级数求逆	96
12.5.2 多项式带余除法	97
12.6 多项式初等函数	100
12.6.1 形式幂级数开根（含前导零与无解）	100
12.6.2 形式幂级数微积分、对数与指数	103
12.6.3 形式幂级数快速幂（十进制大指数）	106
12.7 常系数齐次线性递推	108
12.7.1 特征多项式求线性递推第 k 项	108
12.7.2 快速递推与有理生成函数单项	110
12.8 多项式平移 连续点值平移	112
12.8.1 多项式系数平移	112
第十三章 组合数学	114
13.1 排列组合	114
13.1.1 阶乘组合数	114
13.2 斯特林数	115
13.2.1 第二类斯特林数：同一行前缀	115
13.2.2 无符号第一类斯特林数：同一行	116
13.3 分拆数	118
13.3.1 整数分拆与重数上限	118

第十四章 线性代数	120
14.1 矩阵	120
14.1.1 模矩阵乘法与幂	120
14.1.2 素数模矩阵求逆	122
14.1.3 模 2 矩阵求逆 (按位消元)	125
14.1.4 Max-plus 矩阵幂	127
14.2 行列式	128
14.2.1 素数模行列式	128
14.2.2 任意正模数行列式: 欧几里得消元	130
14.3 线性基	132
14.3.1 64 位异或线性基	132
14.3.2 带位置限制的异或线性基	134
14.3.3 异或线性空间求交	138
14.3.4 Zassenhaus: 同时求和空间与交空间	139
14.3.5 无向图最大异或行走	140
第十五章 数值算法	142
15.1 插值	142
15.1.1 拉格朗日插值与连续点优化	142
15.2 高斯消元	145
15.2.1 压位模 2 高斯消元与全部解	145
15.2.2 素数模高斯消元与全部解	149
第十六章 Berlekamp–Massey 算法	151
16.1 Berlekamp–Massey: 最短线性递推	151
第三部分 数据结构	153
第十七章 哈希表	154
17.1 GNU gp_hash_table 与 cc_hash_table	154
第十八章 并查集	157
18.1 并查集	157
18.1.1 并查集	157
18.1.2 可撤销并查集	159
第十九章 堆	161
19.1 配对堆	161
19.1.1 PBDS 可修改、可合并优先队列	161
19.2 左偏树	162
19.2.1 左偏树可并小根堆	162
第二十章 树状数组	164
20.1 树状数组与第 k 小	164
第二十一章 线段树	165
21.1 线段树基础	165
21.1.1 通用懒标记线段树与边界搜索	165
21.1.2 通用线段树与左右边界搜索	170
21.1.3 区间加与区间和	175

21.1.4	线段树：区间乘、加、赋值与模意义求和	176
21.1.5	线段树维护单调栈：区间加与接雨水	179
21.2	李超线段树	184
21.2.1	精确线段李超树：最大值编号	184
21.2.2	离散李超树与最优直线编号	190
第二十二章	划分树	193
22.1	划分树：静态区间第 k 小	193
22.2	压位小波矩阵：静态区间顺序统计	196
第二十三章	二叉搜索树 & 平衡树	201
23.1	二叉搜索树 & 平衡树	201
23.1.1	GNU rope 与版本共享	201
23.1.2	PBDS 有序树与顺序统计	203
23.2	Treap	205
23.2.1	FHQ Treap：可重集合与顺序统计	205
23.2.2	隐式 Treap：顺序反转、位翻转、加值与区间和	209
23.2.3	状态序列 Treap：分组区间 GCD	214
23.3	Splay 树	217
23.3.1	Splay：可重集合与顺序统计	217
23.4	替罪羊树	222
23.4.1	替罪羊树：可重集合与顺序统计	222
第二十四章	可持久化数据结构	226
24.1	可持久化线段树	226
24.1.1	主席树：静态区间第 k 小	226
24.1.2	可持久化数组：历史版本分叉与单点修改	228
24.1.3	可持久化区间加与版本拼接	230
24.1.4	树上路径点权第 k 小	233
24.1.5	静态区间不同数计数（前驱位置主席树）	236
第二十五章	树套树	239
25.1	树状数组套权值线段树	239
25.1.1	动态区间第 k 小（树状数组套权值线段树）	239
第二十六章	K-D Tree	243
26.1	动态二维 K-D Tree：单点累加与矩形和	243
第二十七章	动态树	247
27.1	Link Cut Tree	247
27.1.1	Link-cut tree：动态森林与路径异或	247
27.1.2	动态换根路径乘积总和	252
第四部分	图论	256
第二十八章	DFS（图论）	257
28.1	顶点划分：各诱导子图全为奇度	257

第二十九章 树上问题	260
29.1 树的直径	260
29.1.1 树上点集直径摘要	260
29.2 最近公共祖先	262
29.2.1 离线 Tarjan LCA	262
29.2.2 欧拉序与 ST 表 LCA	265
29.2.3 倍增 LCA、祖先与最大边权	268
29.2.4 两条树路径的交集	272
29.3 树链剖分	272
29.3.1 重链剖分与 LCA	272
29.4 树上启发式合并	276
29.4.1 树上启发式合并：子树众数颜色和	276
29.5 虚树	279
29.5.1 虚树：关键点压缩与路径信息	279
29.6 树分治	283
29.6.1 点分治：树上距离点对计数	283
第三十章 最短路问题	287
30.1 最短路	287
30.1.1 Johnson：负边全源最短路	287
30.1.2 非负权最短路	290
30.1.3 顶点开放时间的单位边最短路	292
第三十一章 生成树问题	293
31.1 最小生成树	293
31.1.1 严格与非严格次小生成树、换边方案	293
31.2 最小树形图	298
31.2.1 有向最小树形图	298
第三十二章 连通性相关	301
32.1 强连通分量	301
32.1.1 Tarjan 强连通分量与缩点	301
32.1.2 函数图分解、跳转与到达	303
32.1.3 强连通分量	307
32.2 双连通分量	308
32.2.1 点双与边双：共享 lowlink 核心	308
32.2.2 边双缩点森林（保留桥编号）	312
32.2.3 属于简单奇环的全部顶点	313
32.2.4 边双缩点的大小与内部边数	315
32.2.5 无向边定向与强连通定向	315
32.3 割点和桥	316
32.3.1 由点双分解计算删点连通块数	316
32.3.2 连通无向图最少加边方案	317
32.3.3 割点与桥	318
32.4 圆方树	320
32.4.1 由点双构造圆方森林	320
第三十三章 环计数问题	321
33.1 无向简单图三元环枚举	321

第三十四章 2-SAT	323
34.1 2-SAT 与任意可行方案	323
34.2 递归染色与回滚求最小赋值	326
第三十五章 欧拉图	328
35.1 有向图字典序最小欧拉路	328
35.2 字典序最小单词链	331
35.3 无向图欧拉路与边方向	332
35.4 欧拉回路与指定端点定向	334
35.5 任意起终点的混合欧拉路径	336
第三十六章 网络流	337
36.1 最大流	337
36.1.1 最大流与方案	337
36.1.2 最大流中单位容量边的可行性与必选性	340
36.2 最小割	344
36.2.1 正容量最小割的可行边与必选边	344
36.2.2 最大权闭合子图与选点方案	346
36.2.3 Gomory–Hu 最小割树	348
36.2.4 最小割树全点对查询	350
36.3 费用流	351
36.3.1 势能最小费用最大流	351
36.3.2 SPFA 最小费用最大流	355
36.3.3 允许负环的最小费用最大流	359
36.4 上下界网络流	362
36.4.1 上下界可行循环流	362
36.4.2 有源汇上下界最值流与边流量	363
36.5 Stoer–Wagner 算法	366
36.5.1 无向全局最小割	366
第三十七章 图的匹配	369
37.1 二分图最大匹配	369
37.1.1 Hopcroft–Karp 最大匹配与最小点覆盖	369
37.1.2 二分图最大匹配的可行边与必选边	372
37.2 二分图最大权匹配	373
37.2.1 矩形二分图最小权匹配	373
37.2.2 二分图最大权匹配（缺边与可选匹配）	375
37.3 一般图最大匹配	377
37.3.1 一般图最大基数匹配：带花树	377
第三十八章 矩阵树定理	381
38.1 带权矩阵树：无向树与内外向树形图	381
38.2 任意正模数带权矩阵树	383
第三十九章 LGV 引理	384
39.1 LGV：DAG 路径权值行列式	384
第四十章 支配树	386
40.1 支配树：Lengauer–Tarjan	386

第五部分 计算几何	389
第四十一章 二维计算几何基础	390
41.1 浮点点向量、圆与交点结果	390
41.2 点在直线上的投影	391
41.3 浮点两直线交点	392
41.4 浮点直线与圆交点	393
41.5 浮点两圆交点	394
41.6 两圆交面积	395
41.7 整数点向量与线段判定	396
41.8 整数输入直线与圆交点	398
41.9 整数输入两圆交点	400
41.10 整数多边形有向面积	401
41.11 点在整数简单多边形内	402
41.12 圆与简单多边形相交面积	403
41.13 两圆公切线与过点切线	405
41.14 整数圆公切线与精确切点排序	407
第四十二章 三维计算几何基础	410
42.1 整数三维共线、共面与方向	410
第四十三章 距离	411
43.1 点到闭线段的距离	411
第四十四章 凸包	412
44.1 整数凸包：单调链	412
44.2 点在整数凸包内（二分）	415
44.3 凸多边形 Minkowski 和	416
44.4 支撑点查询恢复下凸包	418
第四十五章 旋转卡壳	420
45.1 整数凸包直径：旋转卡壳	420
第四十六章 半平面交	423
46.1 整数半平面的有界多边形交	423
第四十七章 平面最近点对	427
47.1 整数最近点对（精确平方距离）	427
47.2 浮点平面最近点对	430
第四十八章 随机增量法	432
48.1 随机增量最小覆盖圆	432
第四十九章 计算几何：精确判定与适用范围	434
49.1 定点凸包、直径和极角排序	434
49.2 整数系数的有界半平面交	435
49.3 最近点对、Minkowski 和与三维整数判定	436
49.4 浮点最近点对	437
49.5 公切线与过点切线	438
49.6 随机增量最小覆盖圆	439
49.7 圆与简单多边形相交面积	440

49.8 最近点对编号与多边形闭集查询	440
49.9 整数圆交点：精确判定与浮点构造	441
49.10 公切线：切点次序也需要精确判定	441
第六部分 杂项	442
第五十章 离线算法	443
50.1 莫队算法	443
50.1.1 带修改莫队	443
50.1.1.1 带修改的莫队	443
50.1.2 莫队二次离线	445
50.1.2.1 莫队二次离线：异或位数配对	445
第七部分 数学速查与维护	448
第五十一章 数学速查：条件先于公式	449
51.1 整除、卷积与筛法	449
51.2 杜教筛：预筛与缓存都不可省略	449
51.3 64 位判素与质因数分解	449
51.4 单个数的欧拉函数	450
51.5 线性筛：三张表的约定	450
51.6 区间筛：只保存目标区间	451
51.7 矩形 GCD 计数：缩放后容斥	451
51.8 整数分拆：重数限制的差一问题	452
51.9 幂的约数和：不除以 $p - 1$	452
51.10 类欧几里德：有符号整除求和	452
51.11 类欧几里德的三个求和量	453
51.12 模运算的适用条件	453
51.13 任意数组的批量逆元	454
51.14 连续整数的线性逆元表	454
51.15 一次不定方程：特解与正整数解范围	454
51.16 线性同余：最小解与最小周期	455
51.17 扩展 CRT：逐式合并	455
51.18 Garner：总周期可以超过整数范围	456
51.19 素数模平方根	456
51.20 乘法阶与原根	456
51.21 Carmichael：最小公共指数	457
51.22 Lucas：按素数进制逐位计算	457
51.23 合数模数组合数与插值	457
51.24 阶乘表：组合数与排列数	458
51.25 组合计数	458
51.26 群作用计数	458
51.27 生成函数与递推	458
51.28 线性代数与生成树	459
51.29 模线性方程组：工厂工期	459
51.30 概率、期望与博弈	459
51.31 数值算法与几何	459

51.32 线性递推：系数方向与外推条件	459
51.33 素数模高次剩余与单位根	461
51.34 素数幂模高次剩余与根的提升	462
51.35 一般合数模高次剩余：CRT 组合	463
51.36 自动准备模数分解与原根	464
51.37 带权矩阵树定理与方向约定	465
51.38 任意正模数行列式	466
51.39 任意正模数的矩阵树计数	467
51.40 斯特林数的快速整行计算	468
51.41 参数化 NTT 与模数适配	469
51.42 Bostan–Mori 与快速递推单项	470
51.43 集合变换与不相交子集卷积	471
51.44 Taylor 平移与等比点求值	472
51.45 可持久化区间拼接的懒标记	473
51.46 杭州 2023 K：跨版本拼接应用	474
51.47 非负权树的点集直径摘要	475
51.48 函数图的入环链与到达查询	476
51.49 杭州 2023 H：随机事件顺序与函数图	477
51.50 杭州 2023 G：开放时间的单位边最短路	478
51.51 带修莫队：时间轴与区间状态	478
51.52 SCC 模板题与速度榜口径	479
51.53 并查集模板题的接口范围	479
51.54 ACL 的组合约定	479
51.55 动态树路径乘积：虚子树与双向信息	479
51.56 隐式 Treap 位翻转与顺序反转	480
51.57 替罪羊树：重复计数与墓碑清理	480
51.58 莫队二次离线：前缀事件与自身扣除	480
51.59 线段树维护单调栈：双向扫描与接雨水	480
51.60 动态 K-D Tree：矩形和与重建边界	481
51.61 CDQ 卷积递推：贡献只跨越一次	481
51.62 多项式带余除法：先反转再求逆	481
51.63 级数开根：前导零和自由尾项	482
51.64 $\ln$ 与 $\exp$ ：只处理所需前缀	482
51.65 幂函数的大指数：保留三份指数信息	482
51.66 集合变换：逆变换对模数的要求	482
51.67 浮点 FFT：舍入前先约束最坏误差	482
51.68 SPFA 费用流与残量方案	483
51.69 2-SAT 编号方向与双连通定义	483
51.70 回文半径与在线回文计数	483
51.71 整数后缀数组的边界与 SAM 次数	484
51.72 广义 SAM 点数与后缀语言	484
51.73 排列约束与最大流单位边分类	485
51.74 点分治、启发式合并与虚树用法	485
51.75 压位小波矩阵与区间顺序统计	485
51.76 模 2 压位消元与完整解空间	486
51.77 严格次小生成树与换边	486
51.78 模 2 消元后的最少开关用法	486

51.79 闭合集、树形图与全局割的完整用法	487
第五十二章 来源与覆盖维护	488
52.1 参考基线	488
52.2 后续覆盖项	488

使用与验证

英文署名已于 QOJ 队伍账号 `ucup-team7502` 核对。按最新要求只保留 `vector` 实现，风格依据训练提交 2932575 提取，不擅自将共享队号的提交归属到个人。

代码采用 C++20。以赛时快速抄写为先，短语句可适度合并，复杂控制流与函数体保持清晰。无状态的简单算法使用独立函数，有状态算法使用轻量 `struct`。默认需要 `bits/stdc++.h` 和 `cassert`；各头文件列明依赖。抄写单个函数或结构体时需同时抄写其依赖结构。历史静态版仅留在 Git 历史与评测档案中，不属于当前模板库。点号除特别注明外为 1-based，字符串和多项式为 0-based；所有区间约定应以条目说明为准。

测试源码位于 `tests/`，固定种子便于复现。验证包含独立暴力参考、边界案例、静态与动态实现、AddressSanitizer 和 UndefinedBehaviorSanitizer。`verification/` 保存实际运行记录与源码摘要；OJ 状态只在获得可查提交结果后登记。最大流记录为 <https://www.luogu.com.cn/record/297501480> 与 <https://www.luogu.com.cn/record/297502364>。

原始来源目录共登记 713 项，见 `docs/coverage.csv`。它包含不同版本、例题及公式，不应将其数目视为独立算法数，也不能将“已登记”视为“已完成”。

第一部分

字符串

第一章 前缀函数与 KMP 算法

1.1 前缀函数

`prefix_function(s)` 返回每个前缀的最长真 border 长度，0-based；空串返回空数组。O(n)，无状态，直接抄写函数。

```
1 vector<int> prefix_function(const string &s)
2 {
3     int n = (int)s.size();
4     vector<int> p(n);
5     for (int i = 1; i < n; i++)
6     {
7         int j = p[i - 1];
8         while (j && s[i] != s[j]) j = p[j - 1];
9         p[i] = j + (s[i] == s[j]);
10    }
11    return p;
12 }
```

联合使用示例见第 3 页 (Luogu P3375)，其中直接调用本模板。

1.2 KMP 匹配

`kmp_match(s,t)` 返回非空模式串 `t` 在 `s` 中的所有起点 (0-based)，允许重叠。需要同章前缀函数。O(|s|+|t|)。

```
1 vector<int> kmp_match(const string &s, const string &t)
2 {
3     assert(!t.empty());
4     auto p = prefix_function(t);
5     vector<int> ans;
6     for (int i = 0, j = 0; i < (int)s.size(); i++)
7     {
8         while (j && s[i] != t[j]) j = p[j - 1];
9         j += (s[i] == t[j]);
10        if (j == (int)t.size())
11        {
12            ans.push_back(i - j + 1);
13            j = p[j - 1];
14        }
15    }
16    return ans;
17 }
```

模板题使用：Luogu P3375

题意：求模式串 t 在文本 s 中所有出现的位置，包含重叠匹配；模板返回 0-based 位置，输出加 1。最后一行直接输出 `prefix_function(t)`，它是模式串各前缀的最长真 border 长度。题目输入为非空大写串，函数按字符相等比较，不限于小写。

所需模板：`prefix_function`、`kmp_match`。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P3375>

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     string s, t;
6     cin >> s >> t;
7     for (int p : kmp_match(s, t)) cout << p + 1 << '\n';
8     for (int x : prefix_function(t)) cout << x << ' ';
9     cout << '\n';
10 }
```


第二章 Z 函数 (扩展 KMP)

2.1 Z 函数

`z_function(s)` 返回后缀 `s[i..]` 与原串的 LCP，约定 `z[0]=n`，空串返回空数组。 $O(n)$ 。

```
1 vector<int> z_function(const string &s)
2 {
3     int n = (int)s.size();
4     vector<int> a(n);
5     if (n) a[0] = n;
6     for (int i = 1, l = 0, r = 0; i < n; i++)
7     {
8         if (i < r) a[i] = min(r - i, a[i - l]);
9         while (i + a[i] < n && s[a[i]] == s[i + a[i]]) ++a[i];
10        if (i + a[i] > r)
11        {
12            l = i;
13            r = i + a[i];
14        }
15    }
16    return a;
17 }
```

模板题使用：Library Checker zalgorithm

题意：给非空字符串，对每个起点求其后缀与原串的最长公共前缀长度。直接输出 Z 数组，`z[0]` 等于串长。

所需模板：`z_function`。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：<https://judge.yosupo.jp/problem/zalgorithm>

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     string s;
6     cin >> s;
7     auto z = z_function(s);
8     for (int i = 0; i < (int)z.size(); i++)
9         cout << z[i] << (i + 1 == (int)z.size() ? '\n' : ' ');
10 }
```

第三章 AC 自动机

3.1 AC 自动机出现次数

字母表 $a..z$, $\text{add}(s)$ 返回终止状态, 要求模式非空; 全部插入后 $\text{build}()$, 只允许一次构建。 $\text{count}(\text{text})$ 返回每个状态对应模式的出现次数, 可重复查询; 重复模式共享状态。构建 $O(26N)$, 查询 $O(|\text{text}|+N)$ 。

```
1 struct AhoCorasick
2 {
3     struct Node
4     {
5         array<int, 26> go{};
6         int fail = 0;
7     };
8
9     vector<Node> a{Node{}};
10    vector<int> order;
11    bool built = false;
12
13    int add(const string &s)
14    {
15        assert(!built && !s.empty());
16        int u = 0;
17        for (char ch : s)
18        {
19            int c = ch - 'a';
20            assert(0 <= c && c < 26);
21            if (!a[u].go[c])
22            {
23                int v = (int)a.size();
24                a[u].go[c] = v;
25                a.push_back(Node{});
26            }
27            u = a[u].go[c];
28        }
29        return u;
30    }
31
32    void build()
33    {
34        assert(!built);
35        built = true;
36        queue<int> q;
37        for (int v : a[0].go)
38            if (v) q.push(v);
39        while (!q.empty())
40        {
41            int u = q.front();
42            q.pop();
43            order.push_back(u);
44            for (int c = 0; c < 26; c++)
45            {
```

```
46         int v = a[u].go[c];
47         if (v)
48         {
49             a[v].fail = a[a[u].fail].go[c];
50             q.push(v);
51         }
52         else
53             a[u].go[c] = a[a[u].fail].go[c];
54     }
55 }
56
57
58 vector<long long> count(const string &s) const
59 {
60     assert(built);
61     vector<long long> ans(a.size());
62     int u = 0;
63     for (char ch : s)
64     {
65         u = a[u].go[ch - 'a'];
66         ++ans[u];
67     }
68     for (int i = (int)order.size() - 1; i >= 0; i--)
69         ans[a[order[i]].fail] += ans[order[i]];
70     return ans;
71 }
72 };
```

模板题使用：Luogu P5357

题意：给多个小写字母模式和文本，输出每个模式的出现次数，允许重叠。先保存 add 返回的终止状态，全部插入后 build，再 count 文本并按状态取值；重复模式共享状态，仍按输入顺序输出。

所需模板：AhoCorasick。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P5357>

```

1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n;
6     cin >> n;
7     AhoCorasick ac;
8     vector<int> terminal(n);
9     for (int &id : terminal)
10    {
11        string pattern;
12        cin >> pattern;
13        id = ac.add(pattern);
14    }
15    ac.build();
16    string text;
17    cin >> text;
18    auto count = ac.count(text);
19    for (int id : terminal) cout << count[id] << '\n';
20 }
```

3.2 AC 自动机最短后缀匹配长度

先用 AhoCorasick.add(s) 得到终止节点，记录 (节点, 模式长度)，再 build 后调用 ac_shortest(ac, ends)。返回每个状态沿 fail 链对应的最短已登记模式长度，无模式为 INT_MAX。登记长度须真实且在 1..INT_MAX-1；重复模式、部分模式集合、空集合均可，未登记的模式不会参与最小值。按 ac.order 的 BFS 顺序传播，父 fail 状态先完成；O(状态数 + 登记数) 时间，O(状态数) 额外空间。扫描文本时 u=ac.a[u].go[c]，len[u] 就是当前位置结尾的最短匹配长度；文本仍须为小写字母。辅助函数不修改自动机，也不影响 count(text)，可对同一自动机的不同登记集合重复调用。

```

1 vector<int> ac_shortest(const AhoCorasick &ac, const vector<pair<int, int>> &ends)
2 {
3     assert(ac.built);
4     vector<int> len(ac.a.size(), INT_MAX);
5     for (auto [u, n] : ends)
6     {
7         assert(0 < u && u < (int)len.size() && 0 < n && n < INT_MAX);
8         len[u] = min(len[u], n);
9     }
10    for (int u : ac.order) len[u] = min(len[u], len[ac.a[u].fail]);
11    return len;
12 }
```

应用题补充：AC 最短后缀匹配（本地接口示例）

题意：输入模式数、各个非空小写模式串及文本，逐位置输出以该位置结尾的最短模式长度，无匹配输出 0。先登记终止节点与长度，再 build 和传播。示例对应附件 min_len 变体，只作本地接口演示，不是 OJ 提交记录。

所需模板：AhoCorasick、ac_shortest。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://oi-wiki.org/string/ac-automaton/>

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n;
6     cin >> n;
7     AhoCorasick ac;
8     vector<pair<int, int>> ends;
9     while (n--)
10    {
11        string s;
12        cin >> s;
13        ends.push_back({ac.add(s), (int)s.size()});
14    }
15    ac.build();
16    auto len = ac_shortest(ac, ends);
17    string s;
18    cin >> s;
19    int u = 0;
20    for (char c : s)
21    {
22        u = ac.a[u].go[c - 'a'];
23        cout << (len[u] == INT_MAX ? 0 : len[u]) << ' ';
24    }
25    cout << '\n';
26 }
```

第四章 后缀数组 (SA)

4.1 后缀数组简介

4.1.1 倍增后缀数组与 LCP

构造 SuffixArray(s) 支持任意字节串, 按 unsigned char 的 0..255 数值比较, 包含内嵌零字节; 也可构造 SuffixArray(a,alphabet), 整数序列要求 $0 \leq a[i] < \text{alphabet}$, $1 \leq \text{alphabet} < \text{INT_MAX}$ 。重新赋值 SuffixArray(a,alphabet) 可重建。长度须小于 INT_MAX。sa[k] 为第 k 个非空后缀起点, rk[i] 为排名, 全部 0-based; lcp[k] 为 sa[k-1] 与 sa[k] 的最长公共前缀, lcp[0]=0。空序列合法, 三数组均为空。无需手动追加哨兵, 也不输出空后缀。每轮按第二关键字已有顺序、第一关键字稳定计数排序, 倍增 $O(n \log n + \text{alphabet})$, 空间 $O(n + \text{alphabet})$; 字节串 alphabet=256。大整数先自行保序离散化, 避免按最大原值开桶。Kasai 求 lcp 为 $O(n)$ 。不同起点 x,y 的 LCP 为 $\text{lcp}[\min(\text{rk}[x], \text{rk}[y]) + 1.. \max(\text{rk}[x], \text{rk}[y])]$ 的最小值; 本结构不内建 RMQ, 需要频繁查询时另接静态 RMQ。同一起点的 LCP 为 n-x。覆盖倍增构造, 不替代 DC3/SA-IS。

```
1 struct SuffixArray
2 {
3     vector<int> sa, rk, lcp;
4
5     SuffixArray(const string &s)
6     {
7         vector<int> a;
8         a.reserve(s.size());
9         for (unsigned char c : s) a.push_back(c);
10        *this = SuffixArray(a, 256);
11    }
12
13    SuffixArray(const vector<int> &s, int alphabet)
14    {
15        assert(s.size() < INT_MAX);
16        assert(1 <= alphabet && alphabet < INT_MAX);
17        int n = (int)s.size();
18        sa.resize(n);
19        rk.resize(n);
20        lcp.assign(n, 0);
21        if (!n) return;
22        vector<int> order(n), old(n), cnt(max(n + 1, alphabet + 1));
23        int m = alphabet;
24        for (int i = 0; i < n; i++)
25        {
26            assert(0 <= s[i] && s[i] < alphabet);
27            rk[i] = s[i] + 1;
28            cnt[rk[i]]++;
29        }
30        for (int i = 1; i <= m; i++) cnt[i] += cnt[i - 1];
31        for (int i = n - 1; i >= 0; i--) sa[--cnt[rk[i]]] = i;
```

```

32     for (int k = 1; k < n; k *= 2)
33     {
34         int p = 0;
35         for (int i = n - k; i < n; i++) order[p++] = i;
36         for (int i : sa)
37             if (i >= k) order[p++] = i - k;
38         fill(cnt.begin(), cnt.begin() + m + 1, 0);
39         for (int x : rk) cnt[x]++;
40         for (int i = 1; i <= m; i++) cnt[i] += cnt[i - 1];
41         for (int i = n - 1; i >= 0; i--) sa[--cnt[rk[order[i]]]] = order[i];
42         old.swap(rk);
43         auto second = [&](int i)
44         {
45             return i < n - k ? old[i + k] : 0;
46         };
47         m = 1;
48         rk[sa[0]] = m;
49         for (int i = 1; i < n; i++)
50         {
51             int a = sa[i - 1], b = sa[i];
52             if (old[a] != old[b] || second(a) != second(b)) m++;
53             rk[b] = m;
54         }
55         if (m == n) break;
56     }
57     for (int i = 0; i < n; i++) rk[sa[i]] = i;
58     for (int i = 0, k = 0; i < n; i++)
59     {
60         if (!rk[i])
61         {
62             k = 0;
63             continue;
64         }
65         int j = sa[rk[i] - 1];
66         while (k < n - i && k < n - j && s[i + k] == s[j + k]) ++k;
67         lcp[rk[i]] = k;
68         if (k) --k;
69     }
70 }
71 };

```

模板题使用：Luogu P3809

题意：把所有非空后缀按字典序排序，输出各后缀在原串中的起点。模板 sa 为 0-based，题目输出为 1-based，因此加 1。

所需模板：SuffixArray。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P3809>

```

1 int main()
2 {
3     std::ios::sync_with_stdio(false);
4     std::cin.tie(nullptr);
5     std::string s;
6     std::cin >> s;
7     SuffixArray suffix(s);
8     for (int i = 0; i < (int)s.size(); i++)
9         std::cout << suffix.sa[i] + 1 << (i + 1 == (int)s.size() ? '\n' : ' ');
10 }

```

模板题使用：Library Checker longest_common_substring

题意：求两个小写字字符串的一段最长公共子串，输出两串各自 0-based 半开区间，各串长度至 50 万。整数拼接以 26 为分隔符、alphabet=27；扫描异来源相邻后缀，并将 LCP 截断至原串边界。

所需模板：SuffixArray。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://judge.yosupo.jp/problem/longest_common_substring

```

1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     string s, t;
6     cin >> s >> t;
7     int n = s.size(), m = t.size();
8     vector<int> a;
9     for (char c : s) a.push_back(c - 'a');
10    a.push_back(26);
11    for (char c : t) a.push_back(c - 'a');
12    SuffixArray suffix(a, 27);
13    int best = 0, left = 0, right = 0;
14    for (int k = 1; k < (int)a.size(); k++)
15    {
16        int x = suffix.sa[k - 1], y = suffix.sa[k];
17        if (x > y) swap(x, y);
18        if (x >= n || y <= n) continue;
19        int len = min({suffix.lcp[k], n - x, n + 1 + m - y});
20        if (len > best)
21        {
22            best = len;
23            left = x;
24            right = y - n - 1;
25        }
26    }
27    cout << left << ' ' << left + best << ' ' << right << ' ' << right + best << '\n';
28 }

```


4.1.2 后缀 LCP 与子串比较

先构造 SuffixArray，再构造 SuffixLCP(sa)。重新赋值 SuffixLCP(sa) 可建新表。复制所需排名与 LCP 数据，不保存原字符串或源对象引用，源对象可销毁或重建。query(x,y) 返回 s[x..n] 与 s[y..n] 的最长公共前缀， $0 \leq x, y \leq n$ ，允许空后缀；同起点返回 n-x。compare(l1,r1,l2,r2) 比较两个 0-based 半开子串，允许空串，返回 -1/0/1。若公共前缀覆盖较短子串，按长度比较，否则原后缀排名给出首个不同字符的顺序。字节排序及整数字母表约束继承 SuffixArray。预处理稀疏表 $O(n \log n)$ 时间、空间，每次查询 $O(1)$ ，无需哈希和原串。n、rk、lg、st 可读，禁止调用方破坏。

```

1 struct SuffixLCP
2 {
3     int n;
4     vector<int> rk, lg;
5     vector<vector<int>> st;
6
7     SuffixLCP(const SuffixArray &suffix)
8     {
9         n = suffix.sa.size();
10        rk = suffix.rk;
11        lg.assign(n + 1, 0);
12        for (int i = 2; i <= n; i++) lg[i] = lg[i / 2] + 1;
13        st.assign(lg[n] + 1, {});
14        st[0] = suffix.lcp;
15        for (int k = 1; k <= lg[n]; k++)
16        {
17            int len = 1 << k;
18            st[k].resize(n - len + 1);
19            for (int i = 0; i <= n - len; i++)
20                st[k][i] = min(st[k - 1][i], st[k - 1][i + len / 2]);
21        }
22    }
23
24    int query(int x, int y) const
25    {
26        assert(0 <= x && x <= n && 0 <= y && y <= n);
27        if (x == y || x == n || y == n) return n - max(x, y);
28        int a = rk[x], b = rk[y];
29        if (a > b) swap(a, b);
30        int k = lg[b - a];
31        return min(st[k][a + 1], st[k][b - (1 << k) + 1]);
32    }
33
34    // Compare [l1,r1) and [l2,r2); return -1, 0 or 1.
35    int compare(int l1, int r1, int l2, int r2) const
36    {
37        assert(0 <= l1 && l1 <= r1 && r1 <= n);
38        assert(0 <= l2 && l2 <= r2 && r2 <= n);
39        int a = r1 - l1, b = r2 - l2;
40        if (query(l1, l2) >= min(a, b)) return (a > b) - (a < b);
41        return rk[l1] < rk[l2] ? -1 : 1;
42    }
43 };

```

4.1.3 两个前缀的最长公共后缀

`prefix_lcs(reversed,x,y)` 返回原序列 `s[0..x)` 与 `s[0..y)` 的最长公共后缀，端点满足 $0 \leq x, y \leq n$ 。reversed 必须在原序列的反转序列上构造 SuffixLCP，不能传正向对象；转换为 `reversed.query(n-x,n-y)`，单次 $O(1)$ 。只需前向 LCP 时不必构造反向对象；该接口中的 LCS 是最长公共后缀，不是最长公共子序列。对于两个任意子串，以右端点查询后还需截断到两个子串长度的最小值。

```
1 // reversed must be built on the reversed original sequence.
2 int prefix_lcs(const SuffixLCP &reversed, int x, int y)
3 {
4     assert(0 <= x && x <= reversed.n && 0 <= y && y <= reversed.n);
5     return reversed.query(reversed.n - x, reversed.n - y);
6 }
```

4.1.4 重复子串 AA 的起止位置计数

`square_counts(forward,reversed)` 返回 `(start,finish)` 两个长度 `n` 的 long long 数组，`start[i]/finish[i]` 为开始/结束于位置 `i` 的非空 AA 型子串个数；结束位置是最后一个字符下标，均 0-based。两对象必须分别对应同一原序列及其反序列，长度相同，允许空序列。枚举半长 `len`，并以其整数倍 `i` 为锚点；向左匹配截断为 `len-1`，向右截断为 `len`，由 LCP/LCS 得出合法起点连续区间，差分累计。左侧不能放宽到 `len`，否则相邻锚点会重复计数。预处理查询器后，此函数 $O(n \log n)$ 时间、 $O(n)$ 额外空间。不同出现位置、不同半长分别计数；不要求 `A` 为最小周期。P1117 的 AABB 拆分数为所有分界点 `finish[i]*start[i+1]` 之和，累加类型需按题目范围选择，函数本身只返回起止计数。

```
1 // Count nonempty squares AA by their starting and ending positions.
2 pair<vector<long long>, vector<long long>> square_counts(const SuffixLCP &forward,
3                                                         const SuffixLCP &reversed)
4 {
5     int n = forward.n;
6     assert(reversed.n == n);
7     vector<long long> start(n + 1), finish(n + 1);
8     for (int len = 1; len <= n / 2; len++)
9         for (int i = 0; i < n - len; i += len)
10            {
11                int j = i + len;
12                int left = min(len - 1, prefix_lcs(reversed, i, j));
13                int right = min(len, forward.query(i, j));
14                if (left + right < len) continue;
15                int l = i - left, r = i + right - len;
16                start[l]++;
17                start[r + 1]--;
18                finish[l + 2 * len - 1]++;
19                finish[r + 2 * len]--;
20            }
21     for (int i = 1; i < n; i++)
22     {
23         start[i] += start[i - 1];
24         finish[i] += finish[i - 1];
25     }
26     start.resize(n);
27     finish.resize(n);
28     return {start, finish};
29 }
```

第五章 后缀自动机 (SAM)

5.1 后缀自动机

extend(c) 接收整数 0..25, 每次追加一个小写字符; last 为整串状态, a[0] 为根, 根 link=-1。a[u].len 为状态最大长度, 非根代表 (len[link[u]],len[u]) 且具有同一 endpos 集合。occ 是原始种子: 真实扩展为 1、克隆为 0, 不能直接当出现次数。counts() 按长度倒序汇总后返回副本, 不改结构, 重复查询及查询后继续追加安全; 根计数为 n, 非空子串只看 u>0。distinct() 为不同非空子串数。重赋值 SuffixAutomaton() 清空; 固定 26 字母表构建 O(n), counts/distinct 为 O(n), 空间 O(26n)。如需前缀位置对应状态, 在每次 extend 后保存 last; 本结构不输出广义 SAM 或最小 DFA 状态数。

```
1 struct SuffixAutomaton
2 {
3     struct Node
4     {
5         array<int, 26> go{};
6         int link = -1, len = 0;
7         long long occ = 0;
8     };
9
10    vector<Node> a{Node{}};
11    int last = 0;
```

接上页同一结构体：

```
13 void extend(int c)
14 {
15     assert(0 <= c && c < 26);
16     int cur = (int)a.size();
17     a.push_back(Node{});
18     a[cur].len = a[last].len + 1;
19     a[cur].occ = 1;
20     int p = last;
21     while (p != -1 && !a[p].go[c])
22     {
23         a[p].go[c] = cur;
24         p = a[p].link;
25     }
26     if (p == -1)
27         a[cur].link = 0;
28     else
29     {
30         int q = a[p].go[c];
31         if (a[p].len + 1 == a[q].len)
32             a[cur].link = q;
33         else
34         {
35             int clone = (int)a.size();
36             Node copy = a[q];
37             a.push_back(copy);
38             a[clone].len = a[p].len + 1;
39             a[clone].occ = 0;
40             while (p != -1 && a[p].go[c] == q)
41             {
42                 a[p].go[c] = clone;
43                 p = a[p].link;
44             }
45             a[q].link = a[cur].link = clone;
46         }
47     }
48     last = cur;
49 }
```

接上页同一结构体：

```

51     vector<long long> counts() const
52     {
53         vector<int> bucket(a[last].len + 1), order(a.size());
54         vector<long long> ans(a.size());
55         for (auto &v : a) ++bucket[v.len];
56         partial_sum(bucket.begin(), bucket.end(), bucket.begin());
57         for (int i = 0; i < (int)a.size(); i++)
58         {
59             order[--bucket[a[i].len]] = i;
60             ans[i] = a[i].occ;
61         }
62         for (int i = (int)order.size() - 1; i > 0; i--)
63             ans[a[order[i]].link] += ans[order[i]];
64         return ans;
65     }
66
67     long long distinct() const
68     {
69         long long ans = 0;
70         for (int i = 1; i < (int)a.size(); i++) ans += a[i].len - a[a[i].link].len;
71         return ans;
72     }
73 };

```

模板题使用：Library Checker number_of_substrings

题意：给小写字母串，求不同非空子串的个数。extend 接收 0..25 的整数，故字符减去 a；所有字符追加后调用 distinct，结果使用 long long。

所需模板：SuffixAutomaton。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://judge.yosupo.jp/problem/number_of_substrings

```

1  int main()
2  {
3      ios::sync_with_stdio(false);
4      cin.tie(nullptr);
5      string s;
6      cin >> s;
7      SuffixAutomaton sam;
8      for (char c : s) sam.extend(c - 'a');
9      cout << sam.distinct() << '\n';
10 }

```

模板题使用：Luogu P3804

题意：长度至 100 万的小写串，只考虑出现次数大于 1 的子串，最大化长度乘次数。counts 按长度汇总，取非根状态 $\text{len} * \text{count}$ ；无重复子串输出 0，乘积使用 long long。

所需模板：SuffixAutomaton。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P3804>

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     string s;
6     cin >> s;
7     SuffixAutomaton sam;
8     for (char c : s) sam.extend(c - 'a');
9     auto count = sam.counts();
10    long long answer = 0;
11    for (int u = 1; u < (int)sam.a.size(); u++)
12    {
13        if (count[u] > 1) answer = max(answer, count[u] * sam.a[u].len);
14    }
15    cout << answer << '\n';
16 }
```

第六章 广义后缀自动机

6.1 广义后缀自动机：Trie BFS 构建

先 `add(s)` 登记若干小写字符串，再 `build()` 原地将 Trie 变为广义 SAM；`build` 后禁止继续 `add`，可重复 `build`，重新收集串需新建对象。空串与重复串允许，`distinct()` 返回所有输入串中不同非空子串的总数，不包含跨串拼接。根为 0，`a[v].go[c]` 为转移、0 表示无边，`link` 为后缀链接、`len` 为最长代表串长度；从根沿字符转移可判定子串是否存在。`a.size()` 为按文档 `endpos` 等价类构造的状态数，不应直接称为后缀并集语言的最小 DFA 点数；`ab`、`b` 是两者不同的例子。P6139 官方样例一要求 `endpos` 点数 10，后缀语言最小化仅 7 点；该题用 `a.size()`，勿再最小化。固定 26 字符，设累计输入长度 `L`、Trie 点数 `K`，登记总时间 $O(L)$ ，`build` 时间与空间 $O(26K)$ ，状态少于 $2K$ ；累计输入长度及 $2K$ 须可由 `int` 表示。克隆只复制已处理转移，不能带入尚未 BFS 处理的 Trie 子边。此版不提供出现次数或各串所属标记。

```
1 struct GeneralSAM
2 {
3     struct Node
4     {
5         array<int, 26> go{};
6         int link = -1, len = 0;
7     };
8
9     vector<Node> a{Node{}};
10    bool ready = false;
11
12    void add(const string &s)
13    {
14        assert(!ready);
15        int p = 0;
16        for (char ch : s)
17        {
18            int c = ch - 'a';
19            assert(0 <= c && c < 26);
20            if (!a[p].go[c])
21            {
22                int v = a.size();
23                a.push_back(Node{});
24                a[p].go[c] = v;
25            }
26            p = a[p].go[c];
27        }
28    }
```

BFS 构建（接上页同一结构体）：

```

30 void build()
31 {
32     if (ready) return;
33     a.reserve(2 * a.size());
34     queue<pair<int, int>> todo;
35     for (int c = 0; c < 26; c++)
36         if (a[0].go[c]) todo.push({0, c});
37     while (!todo.empty())
38     {
39         auto [parent, c] = todo.front();
40         todo.pop();
41         int cur = a[parent].go[c], p = a[parent].link;
42         a[cur].len = a[parent].len + 1;
43         while (p != -1 && !a[p].go[c])
44         {
45             a[p].go[c] = cur;
46             p = a[p].link;
47         }
48         if (p == -1)
49             a[cur].link = 0;
50         else
51         {
52             int q = a[p].go[c];
53             if (a[p].len + 1 == a[q].len)
54                 a[cur].link = q;
55             else
56             {
57                 int clone = a.size();
58                 Node copy = a[q];
59                 copy.len = a[p].len + 1;
60                 for (int &v : copy.go)
61                     if (!a[v].len) v = 0;
62                 a.push_back(copy);
63                 while (p != -1 && a[p].go[c] == q)
64                 {
65                     a[p].go[c] = clone;
66                     p = a[p].link;
67                 }
68                 a[q].link = a[cur].link = clone;
69             }
70         }
71         for (int ch = 0; ch < 26; ch++)
72             if (int v = a[cur].go[ch]; v && !a[v].len) todo.push({cur, ch});
73     }
74     ready = true;
75 }

```


不同子串计数（接上页同一结构体）：

```
77     long long distinct() const
78     {
79         assert(ready);
80         long long ans = 0;
81         for (int v = 1; v < (int)a.size(); v++) ans += a[v].len - a[a[v].link].len;
82         return ans;
83     }
84 };
```

模板题使用：Library Checker number_of_substrings

题意：本题只有一个字符串，输出不同非空子串数。广义模板可在 build 前多次 add；本例验证其单串特例，多串行为另有独立对拍。若只处理单串，原 SuffixAutomaton 更合适。此题不验证广义 SAM 状态数或最小 DFA 状态数。

所需模板：GeneralSAM。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://judge.yosupo.jp/problem/number_of_substrings

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     string s;
6     cin >> s;
7     GeneralSAM sam;
8     sam.add(s);
9     sam.build();
10    cout << sam.distinct() << '\n';
11 }
```

模板题使用：Luogu P6139

题意：读入所有小写字符串，求不同非空子串数及含根的广义 SAM 点数。先全部 add，再 build，输出 distinct 和 a.size；总长度至 100 万、文档数至 40 万。点数按官方样例的 endpos 等价类口径：aa、ab、bac、caa 输出 10 和 10，不另做后缀语言 DFA 最小化。本例通过完整驱动本地验证，线上待补。

所需模板：GeneralSAM。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P6139>

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n;
6     cin >> n;
7     GeneralSAM sam;
8     while (n--)
9     {
10         string s;
11         cin >> s;
12         sam.add(s);
13     }
14     sam.build();
15     cout << sam.distinct() << '\n' << sam.a.size() << '\n';
16 }
```

第七章 Manacher

7.1 Manacher 回文半径

manacher(s) 返回 odd/even, 下标从 0 开始。odd[i] 包含中心, 闭区间 [i-odd[i]+1,i+odd[i]-1], 长度 2*odd[i]-1; even[i] 的中心在 i 前, 区间 [i-even[i],i+even[i]-1], 长度 2*even[i], 零半径为空。空串合法, 支持任意字节 (含零), 按字节而非 Unicode 字素比较; int 索引要求 $n < 2^{30}$ 。最长回文取上述长度最大值; 全部 odd/even 以 long long 求和得到回文出现总数。O(n) 时间和空间, 边界显式检查, 无需选择哨兵字符。

```
1 // odd[i] includes the center; even[i] is centered before i.
2 pair<vector<int>, vector<int>> manacher(const string &s)
3 {
4     int n = (int)s.size();
5     vector<int> odd(n), even(n);
6     for (int i = 0, l = 0, r = -1; i < n; i++)
7     {
8         int k = i > r ? 1 : min(odd[l + r - i], r - i + 1);
9         while (i - k >= 0 && i + k < n && s[i - k] == s[i + k]) ++k;
10        odd[i] = k--;
11        if (i + k > r)
12        {
13            l = i - k;
14            r = i + k;
15        }
16    }
17    for (int i = 0, l = 0, r = -1; i < n; i++)
18    {
19        int k = i > r ? 0 : min(even[l + r - i + 1], r - i + 1);
20        while (i - k - 1 >= 0 && i + k < n && s[i - k - 1] == s[i + k]) ++k;
21        even[i] = k--;
22        if (i + k > r)
23        {
24            l = i - k - 1;
25            r = i + k;
26        }
27    }
28    return {odd, even};
29 }
```

模板题使用：Library Checker enumerate_palindromes

题意：给非空字符串，从左到右输出每个字符及相邻字符间隙处的最长回文长度，共 $2n-1$ 项。odd 含中心，even[i] 的中心在 i 前面，因此分别转成 $2*odd[i]-1$ 和 $2*even[i]$ 。

所需模板：manacher。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://judge.yosupo.jp/problem/enumerate_palindromes

```

1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     string s;
6     cin >> s;
7     int n = s.size();
8     auto [odd, even] = manacher(s);
9     vector<int> answer(2 * n - 1);
10    for (int i = 0; i < n; i++)
11    {
12        answer[2 * i] = 2 * odd[i] - 1;
13        if (i) answer[2 * i - 1] = 2 * even[i];
14    }
15    for (int i = 0; i < (int)answer.size(); i++)
16        cout << answer[i] << (i + 1 == (int)answer.size() ? '\n' : ' ');
17 }

```

模板题使用：Luogu P3805

题意：给定长度不超过 11000000 的小写字母串，输出最长回文子串长度。odd 含中心，even[i] 以 i 前间隙为中心，分别用 $2*odd[i]-1$ 和 $2*even[i]$ 取最大值。

所需模板：manacher。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P3805>

```

1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     string s;
6     cin >> s;
7     auto [odd, even] = manacher(s);
8     int answer = 0;
9     for (int i = 0; i < (int)s.size(); i++)
10    {
11        answer = max(answer, 2 * odd[i] - 1);
12        answer = max(answer, 2 * even[i]);
13    }
14    cout << answer << '\n';
15 }

```

第八章 回文树

8.1 回文树 PAM: 回文后缀与出现次数

`add(ch)` 追加小写英文字母，返回最长回文后缀节点，亦保存于 `last`。节点 0 是长度 0 根，1 是长度 -1 根，实际回文节点从 2 开始；`distinct()` 为不同非空回文串数。`t[u].len` 为长度，`fail` 为最长真回文后缀链接，`suffixes` 为该节点的非空回文后缀数量；追加后的 `t[last].suffixes` 就是本位置结尾的回文串数。`total` 为当前全部回文子串的出现次数之和。`end` 为首次出现时的 0-based 右端点，可恢复原串子段；`hits` 仅统计作为最长后缀的次数，不能当出现次数。`occurrences()` 返回按节点编号的完整出现次数副本，根置零， $O(n)$ ；重复调用以及查询后继续追加均安全。重新赋值 `PalindromicTree()` 清空重建。固定 26 字符集下建树 $O(n)$ ，空间 $O(26n)$ 。

```
1 struct PalindromicTree
2 {
3     struct Node
4     {
5         int next[26]{};
6         int len = 0, fail = 0, suffixes = 0, end = -1;
7         long long hits = 0;
8     };
9
10    vector<Node> t;
11    vector<int> s;
12    int last = 0;
13    long long total = 0;
14
15    PalindromicTree() : t(2), s(1, -1)
16    {
17        t[0].fail = 1;
18        t[1].len = -1;
19    }
20
21    int get_fail(int u) const
22    {
23        int pos = s.size() - 1;
24        while (s[pos - t[u].len - 1] != s[pos]) u = t[u].fail;
25        return u;
26    }
```

接上页同一结构体：

```

28 // Append a lowercase letter; return the longest palindromic suffix node.
29 int add(char ch)
30 {
31     int c = ch - 'a';
32     assert(0 <= c && c < 26);
33     s.push_back(c);
34     int u = get_fail(last);
35     if (!t[u].next[c])
36     {
37         int v = t.size();
38         t.push_back(Node{});
39         t[v].len = t[u].len + 2;
40         t[v].fail = t[get_fail(t[u].fail)].next[c];
41         t[v].suffixes = t[t[v].fail].suffixes + 1;
42         t[v].end = (int)s.size() - 2;
43         t[u].next[c] = v;
44     }
45     last = t[u].next[c];
46     t[last].hits++;
47     total += t[last].suffixes;
48     return last;
49 }
50
51 int distinct() const { return (int)t.size() - 2; }
52
53 // Copy-and-propagate: repeated calls and later appends remain valid.
54 vector<long long> occurrences() const
55 {
56     vector<long long> count(t.size());
57     for (int u = 2; u < (int)t.size(); u++) count[u] = t[u].hits;
58     for (int u = (int)t.size() - 1; u >= 2; u--) count[t[u].fail] += count[u];
59     count[0] = 0;
60     count[1] = 0;
61     return count;
62 }
63 };

```

模板题使用：Luogu P5496

题意：按上一次答案把当前字符循环偏移后追加，输出以当前位置结尾的回文串个数。add 返回最长回文后缀节点，读取其 suffixes。

所需模板：PalindromicTree。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P5496>

```
1 int main()
2 {
3     std::ios::sync_with_stdio(false);
4     std::cin.tie(nullptr);
5     std::string s;
6     std::cin >> s;
7     PalindromicTree pam;
8     int answer = 0;
9     for (int i = 0; i < (int)s.size(); i++)
10    {
11        char ch = 'a' + (s[i] - 'a' + answer) % 26;
12        int u = pam.add(ch);
13        answer = pam.t[u].suffixes;
14        std::cout << answer << (i + 1 == (int)s.size() ? '\n' : ' ');
15    }
16 }
```

应用题补充：Luogu P3649

题意：求所有回文子串中“长度乘出现次数”的最大值。整串追加完后调用 occurrences 汇总次数，不能直接把 hits 当完整出现次数。

所需模板：PalindromicTree。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P3649>

```
1 int main()
2 {
3     std::ios::sync_with_stdio(false);
4     std::cin.tie(nullptr);
5     std::string s;
6     std::cin >> s;
7     PalindromicTree pam;
8     for (char ch : s) pam.add(ch);
9     auto count = pam.occurrences();
10    long long answer = 0;
11    for (int u = 2; u < (int)count.size(); u++)
12        answer = std::max(answer, count[u] * pam.t[u].len);
13    std::cout << answer << '\n';
14 }
```

第九章 最小表示法

9.1 最小循环表示

`minimum_rotation(s)` 返回字典序最小循环表示的起点 (0-based), 空串返回 0; 按无符号字节比较, 与 `string` 字典序一致。O(n)。

```
1 int minimum_rotation(const string &s)
2 {
3     int n = (int)s.size(), i = 0, j = 1, k = 0;
4     if (!n) return 0;
5     while (i < n && j < n && k < n)
6     {
7         unsigned char a = s[(i + k) % n], b = s[(j + k) % n];
8         if (a == b)
9         {
10             ++k;
11             continue;
12         }
13         if (a > b)
14         {
15             i += k + 1;
16             if (i == j) ++i;
17         }
18         else
19         {
20             j += k + 1;
21             if (i == j) ++j;
22         }
23         k = 0;
24     }
25     return min(i, j);
26 }
```


第二部分

数学

第十章 快速幂

10.1 无符号 64 位模乘与模幂

Mod64::mul(a,b,m) 与 power(a,e,m), a、b、e 支持完整 unsigned long long, m 为非零无符号 64 位模数。乘积用 uint128 后取模, 不通过浮点近似; m=1 返回 0, e=0 返回 1 mod m。mul 为 $O(1)$, power 为 $O(\log(e+1))$ 次模乘、 $O(1)$ 空间。它也是 64 位判素的底层组件。

```
1 struct Mod64
2 {
3     using ull = unsigned long long;
4     using u128 = __uint128_t;
5
6     static ull mul(ull a, ull b, ull m) { return u128(a) * b % m; }
7
8     static ull power(ull a, ull b, ull m)
9     {
10         assert(m);
11         ull r = 1 % m;
12         a %= m;
13         for (; b; b >>= 1, a = mul(a, a, m))
14             if (b & 1) r = mul(r, a, m);
15         return r;
16     }
17 };
```

10.2 模幂与几何级数同时求值

power_sum(a,n,mod) 返回 $\{a^n \bmod \text{mod}, \sum_{i=0..n-1} a^i \bmod \text{mod}\}$ 。a 为完整 unsigned long long, n 为 uint128 项数, mod 为正 unsigned long long。n=0 返回 $\{1 \% \text{mod}, 0\}$; a=0 且 n>0 时和为 $1 \% \text{mod}$ 。无需逆元, 合数模数也可用。时间与递归空间 $O(\log(n+1))$, 至多 128 次折半。只抄此函数需 utility、cassert。

```
1 pair<unsigned long long, unsigned long long>
2 power_sum(unsigned long long a, __uint128_t n, unsigned long long mod)
3 {
4     assert(mod >= 1);
5     if (!n) return {1 % mod, 0};
6     auto [p, s] = power_sum(a, n / 2, mod);
7     unsigned long long square = __uint128_t(p) * p % mod;
8     unsigned long long sum = __uint128_t(s) * (p + 1) % mod;
9     if (n % 2)
10         return {__uint128_t(square) * a % mod, (__uint128_t(sum) + square) % mod};
11     return {square, sum};
12 }
```

第十一章 数论

11.1 数论基础

相关应用：约数和公式应用；需核对正文定位，导航无独立幂约数和页。

11.1.1 幂的约数和

传入 a 、 b 、 mod 和可复用的 PollardRho 分解器 solver ，返回 a^b 的正约数和取模。 a 、 b 、 mod 均为 unsigned long long, $a \geq 1$ 、 $\text{mod} \geq 1$ 。 $a=1$ 或 $b=0$ 时结果为 $1 \% \text{mod}$ 。依赖 power_sum 与分解器；重数 e 对应 $e*b+1$ 项，长度用 uint128。时间由分解及每个不同质因子的 $O(\log(e*b+2))$ 求和组成。

```
1 unsigned long long divisor_sum_power(unsigned long long a,
2                                     unsigned long long b,
3                                     unsigned long long mod,
4                                     PollardRho &solver)
5 {
6     assert(a >= 1 && mod >= 1);
7     if (!b) return 1 % mod;
8     auto factors = solver.factor(a);
9     unsigned long long answer = 1 % mod;
10    for (int i = 0, j; i < (int)factors.size(); i = j)
11    {
12        j = i + 1;
13        while (j < (int)factors.size() && factors[j] == factors[i]) j++;
14        __uint128_t length = __uint128_t(j - i) * b + 1;
15        auto sum = power_sum(factors[i], length, mod).second;
16        answer = __uint128_t(answer) * sum % mod;
17    }
18    return answer;
19 }
```

11.2 模算术简介

11.2.1 动态模整数与合数模逆元

$\text{mint}<\text{tag}>$ 按 tag 独立保存运行时模数，默认 998244353。先 $\text{set_mod}(p)$, $1 \leq p \leq \text{INT_MAX}$ ，再构造该模数下的所有对象；更换同 tag 的模数后，旧对象、容器元素和缓存全部失效，必须重建，不能跨模混算。构造支持 long long 全范围， v 为规范余数；加减乘及复合赋值、相等比较为 $O(1)$ ，乘法提升到 long long，不依赖素数。 $\text{pow}(k)$ 的 k 为 uint64_t 非负指数，0 次幂为 $1 \bmod p$ 。 $\text{try_inv}()$ 以扩展欧几里得求逆， $\text{gcd}(v,p) \neq 1$ 返回 nullopt； $\text{inv}()$ 与除法要求可逆，否则违反断言前提。 $p=1$ 时唯一余数为 0，乘法单位元也为 0， try_inv 返回 0。幂和求逆为 $O(\log p)$ 或 $O(\log k)$ ，除法包含求逆。可与 Fenwick 区间和组合，不能用于模数和的 k th。所有中间乘法受 int 模数上界保护；不支持超过 INT_MAX 的模数，也不提供线程间安全切换模数。

```
1 template <int tag = 0> struct mint
2 {
3     static inline int mod = 998244353;
4     int v;
5
6     static void set_mod(int p)
```

```
7   {
8       assert(p >= 1);
9       mod = p;
10  }
11
12  mint(long long x = 0) : v((x % mod + mod) % mod) {}
13
14  mint operator+(mint b) const { return mint((long long)v + b.v); }
15
16  mint operator-(mint b) const { return mint((long long)v - b.v); }
17
18  mint operator*(mint b) const { return mint(1LL * v * b.v); }
19
20  mint &operator+=(mint b) { return *this = *this + b; }
21
22  mint &operator-=(mint b) { return *this = *this - b; }
23
24  mint &operator*=(mint b) { return *this = *this * b; }
25
26  mint pow(uint64_t k) const
27  {
28      mint a = *this, r = 1;
29      for (; k >>= 1, a *= a)
30          if (k & 1) r *= a;
31      return r;
32  }
```

```
34 optional<mint> try_inv() const
35 {
36     long long a = v, b = mod, x = 1, y = 0;
37     while (b)
38     {
39         long long q = a / b;
40         tie(a, b) = pair{b, a - q * b};
41         tie(x, y) = pair{y, x - q * y};
42     }
43     if (a != 1) return nullopt;
44     return mint(x);
45 }
46
47 mint inv() const
48 {
49     auto x = try_inv();
50     assert(x.has_value());
51     return *x;
52 }
53
54 mint operator/(mint b) const { return *this * b.inv(); }
55
56 mint &operator/=(mint b) { return *this = *this / b; }
57
58 bool operator==(const mint &) const = default;
59 };
```

11.2.2 静态模整数

模板参数必须为不超过 INT_MAX 的素数且 ≥ 2 。加减乘、pow、inv、除法；求逆要求非零，pow 指数非负。复杂度：加减乘 $O(1)$ ，幂和逆 $O(\log \text{mod})$ 。支持 $+=$ 、 $-=$ 、 $*=$ 、 $/=$ ，返回自身引用，允许自赋值和链式运算；可作为 Fenwick 区间和的值类型。复合除法沿用非零元素、素数模数前提。

```

1 template <int mod> struct ModInt
2 {
3     int v;
4
5     ModInt(long long x = 0) : v((x % mod + mod) % mod) {}
6
7     ModInt operator+(ModInt b) const { return ModInt((long long)v + b.v); }
8
9     ModInt operator-(ModInt b) const { return ModInt((long long)v - b.v); }
10
11    ModInt operator*(ModInt b) const { return ModInt(1LL * v * b.v); }
12
13    ModInt pow(long long e) const
14    {
15        assert(e >= 0);
16        ModInt a = *this, r = 1;
17        for (; e >>= 1, a = a * a)
18            if (e & 1) r = r * a;
19        return r;
20    }
21
22    ModInt inv() const
23    {
24        assert(v);
25        return pow(mod - 2);
26    } // prime modulus
27
28    ModInt operator/(ModInt b) const { return *this * b.inv(); }
29
30    ModInt &operator+=(ModInt b) { return *this = *this + b; }
31
32    ModInt &operator-=(ModInt b) { return *this = *this - b; }
33
34    ModInt &operator*=(ModInt b) { return *this = *this * b; }
35
36    ModInt &operator/=(ModInt b) { return *this = *this / b; }
37 };

```

11.3 素数

11.3.1 确定性 64 位 Miller–Rabin 判素

Prime64::prime(n) 接收完整 unsigned long long, $n < 2^{64}$ 返回 false。先试除小素数, 再使用 2、325、9375、28178、450775、9780504、1795265022 七个底数, 结果在 64 位输入范围内确定。继承 Mod64, 模乘用 uint128; $O(\log n)$ 次模乘, $O(1)$ 空间, 不包含因数分解。

```

1 struct Prime64 : Mod64
2 {
3     static bool prime(ull n)
4     {
5         if (n < 2) return false;
6         for (ull p : {2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37})
7             if (n % p == 0) return n == p;
8         ull d = n - 1;
9         int s = 0;
10        while (!(d & 1))
11        {
12            d >>= 1;
13            ++s;
14        }
15        for (ull a :
16            {2ULL, 325ULL, 9375ULL, 28178ULL, 450775ULL, 9780504ULL, 1795265022ULL})
17        {
18            if (a % n == 0) continue;
19            ull x = power(a, d, n);
20            if (x == 1 || x == n - 1) continue;
21            bool ok = false;
22            for (int j = 1; j < s; j++)
23            {
24                x = mul(x, x, n);
25                if (x == n - 1)
26                {
27                    ok = true;
28                    break;
29                }
30            }
31            if (!ok) return false;
32        }
33        return true;
34    }
35 };

```

模板题使用：Library Checker primality_test

题意：逐个判断给定正整数是否为素数，输出 Yes 或 No。此题输入不超过 10^{18} ；模板支持的完整范围另见接口约定。

所需模板：Mod64、Prime64。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://judge.yosupo.jp/problem/primality_test

```

1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int q;
6     cin >> q;
7     while (q--)
8     {
9         unsigned long long n;
10        cin >> n;
11        cout << (Prime64::prime(n) ? "Yes" : "No") << '\n';
12    }
13 }
```

11.4 欧拉函数

11.4.1 单个数的欧拉函数

euler_phi(n) 使用试除， $O(\sqrt{n})$ 时间、 $O(1)$ 额外空间；euler_phi(n,solver) 复用 PollardRho，时间由随机分解主导，分解结果与递归占 $O(\log n)$ 空间。 $1 \leq n \leq \text{ULLONG_MAX}$ ， $\phi(1)=1$ 。大素数或平衡大半素数应选分解器入口，不要用试除穷扫平方根；批量求 $1..N$ 用 LinearSieve。先除质因子再乘 $p-1$ ，结果及中间乘积均不超过原 n 。只抄试除函数时不需要 Prime64/PollardRho。

```

1 unsigned long long euler_phi(unsigned long long n)
2 {
3     assert(n >= 1);
4     unsigned long long answer = n;
5     for (unsigned long long p = 2; p <= n / p; p++)
6         if (n % p == 0)
7         {
8             answer = answer / p * (p - 1);
9             while (n % p == 0) n /= p;
10        }
11    if (n > 1) answer = answer / n * (n - 1);
12    return answer;
13 }
14
15 unsigned long long euler_phi(unsigned long long n, PollardRho &solver)
16 {
17     assert(n >= 1);
18     auto factors = solver.factor(n);
19     unsigned long long answer = n;
```



```

20 unsigned long long previous = 0;
21 for (auto p : factors)
22     if (p != previous)
23     {
24         answer = answer / p * (p - 1);
25         previous = p;
26     }
27 return answer;
28 }

```

联合使用示例见第 42 页 (Luogu P5091)，其中直接调用本模板。

11.5 筛法

11.5.1 线性筛、欧拉函数与 Möbius 函数

构造参数 $0 \leq n < \text{INT_MAX}$ ，且数组须能分配内存。prime 为递增质数表；lp/phi/mu 为 $0..n$ 数组。 $x \geq 2$ 时 $\text{lp}[x]$ 是最小质因子， $\text{lp}[x] = x$ 等价于 x 为素数；反复除以 $\text{lp}[x]$ 可分解质因数。 $\text{lp}[0] = \text{lp}[1] = 0$ ，不能直接用 $\text{lp}[x] = x$ 判断 0。 $n \geq 1$ 时 $\text{phi}[1] = \text{mu}[1] = 1$ ；第 0 项均为占位 0。 $O(n)$ 时间和空间，分解单个表内正整数耗时 $O(\log x)$ 。 $n=0$ 不可访问下标 1。

```

1 struct LinearSieve
2 {
3     vector<int> prime, lp, phi, mu;
4
5     LinearSieve(int n) : lp(n + 1), phi(n + 1), mu(n + 1)
6     {
7         if (n) phi[1] = mu[1] = 1;
8         for (int i = 2; i <= n; i++)
9         {
10             if (!lp[i])
11             {
12                 lp[i] = i;
13                 prime.push_back(i);
14                 phi[i] = i - 1;
15                 mu[i] = -1;
16             }
17             for (int p : prime)
18             {
19                 if (p > n / i) break;
20                 int j = i * p;
21                 lp[j] = p;
22                 if (i % p == 0)
23                 {
24                     phi[j] = phi[i] * p;
25                     mu[j] = 0;
26                     break;
27                 }
28                 phi[j] = phi[i] * (p - 1);
29                 mu[j] = -mu[i];
30             }
31         }
32     }
33 };

```

11.5.2 区间筛素数

`segmented_primes(l,r)` 返回闭区间内递增的全部素数, $0 \leq l \leq r \leq \text{INT_MAX}$; 区间长度须能分配内存。独立函数, 每次重建底筛; 不依赖预存素数表。令 $W=r-l+1$, 时间 $O((\sqrt{r+W})\log \log(r+3))$, 空间 $O(\sqrt{r+W})$ 。倍数起点、递增变量均用 `long long`, 避免 `INT_MAX` 端点溢出; 0 和 1 不进入结果。

```
1 vector<int> segmented_primes(int l, int r)
2 {
3     assert(0 <= l && l <= r);
4     int limit = 0;
5     while (1LL * (limit + 1) * (limit + 1) <= r) limit++;
6     vector<char> composite(limit + 1);
7     vector<char> removed(1LL * r - l + 1);
8     for (int p = 2; p <= limit; p++)
9         if (!composite[p])
10            {
11                for (long long j = 1LL * p * p; j <= limit; j += p) composite[j] = true;
12                long long start = max(1LL * p * p, (l + 1LL * p - 1) / p * p);
13                for (long long j = start; j <= r; j += p) removed[j - l] = true;
14            }
15     vector<int> primes;
16     for (long long x = max(l, 2); x <= r; x++)
17         if (!removed[x - l]) primes.push_back(x);
18     return primes;
19 }
```

11.6 分解质因数

11.6.1 Pollard–Rho 因数分解

`factor(n)` 返回升序质因子（含重数）， $1 \leq n \leq \text{ULLONG_MAX}$ 。`n=1` 返回空数组；`n $\geq$ 2` 时 `size()==1` 等价于 `n` 为素数，否则 `front()/back()` 分别取最小/最大质因子。依赖 `Mod64` 与 `Prime64`。公开使用 `factor`；`rho/split` 为内部辅助，`rho` 只接受大于 1 的合数，不能直接传素数。Las Vegas 随机运行时间，固定默认种子方便复现，可由构造参数更换；无确定性最坏时间保证。每次 `rho` 尝试最多 200000 轮，失败后换随机参数重试，不将失败当作素数。递归仅沿真因子拆分，深度 $O(\log n)$ 。

```

1 struct PollardRho
2 {
3     using ull = unsigned long long;
4     using u128 = __uint128_t;
5     mt19937_64 rng;
6
7     PollardRho(ull seed = 712367821) : rng(seed) {}
8
9     ull rho(ull n)
10    {
11        if (n % 2 == 0) return 2;
12        for (;;)
13        {
14            ull c = rng() % (n - 1) + 1, x = rng() % n, y = x, d = 1;
15            auto f = [&](ull v)
16            {
17                return (Mod64::mul(v, v, n) + u128(c)) % n;
18            };
19            // Retry bounded attempts; Las Vegas: only exact divisors returned.
20            for (int i = 0; i < 200000 && d == 1; i++)
21            {
22                x = f(x);
23                y = f(f(y));
24                d = gcd(x > y ? x - y : y - x, n);
25            }
26            if (1 < d && d < n) return d;
27        }
28    }
29
30    void split(ull n, vector<ull> &a)
31    {
32        if (n == 1) return;
33        if (Prime64::prime(n))
34        {
35            a.push_back(n);
36            return;
37        }
38        ull d = rho(n);
39        split(d, a);
40        split(n / d, a);
41    }

```

```
42
43     vector<ull> factor(ull n)
44     {
45         assert(n >= 1);
46         vector<ull> a;
47         split(n, a);
48         sort(a.begin(), a.end());
49         return a;
50     }
51 };
```

模板题使用：Luogu P4718

题意：逐个判断 n 是否为素数，是则输出 Prime，否则输出最大质因子。题目保证 $n \geq 2$ ，factor 返回升序含重数的质因子，因此可取 back；若用于 $n=1$ ，须先处理空结果。

所需模板：Mod64、Prime64、PollardRho。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P4718>

```
1 int main()
2 {
3     int t;
4     scanf("%d", &t);
5     PollardRho solver;
6     while (t--)
7     {
8         unsigned long long n;
9         scanf("%llu", &n);
10        auto factors = solver.factor(n);
11        if (factors.size() == 1)
12            puts("Prime");
13        else
14            printf("%llu\n", factors.back());
15    }
16    return 0;
17 }
```

11.7 裴蜀定理 & 一次不定方程

11.7.1 扩展欧几里得与 Bézout 系数

`extended_gcd(a,b,x,y)` 约定 $0 \leq a, b \leq 2^{63}$, 参数和输出系数为 `int128`, 返回非负 gcd 并满足 $ax+by=\gcd(a,b)$ 。
 $a=b=0$ 返回 0、 $x=1, y=0$; 有符号线性方程用 `linear_equation`。递归实现, 中间乘加为 `int128`; $O(\log(\min(a,b)+1))$ 时间与递归空间。

```

1 __int128 extended_gcd(__int128 a, __int128 b, __int128_t &x, __int128_t &y)
2 {
3     using i128 = __int128_t;
4     if (!b)
5     {
6         x = 1;
7         y = 0;
8         return a;
9     }
10    i128 d = extended_gcd(b, a % b, y, x);
11    y -= a / b * x;
12    return d;
13 }
```

11.7.2 二元一次不定方程

`linear_equation(a,b,c,x,y)` 求 $ax+by=c$ 的任意整数特解。 a, b, c 支持完整 `long long`, x, y 必须为 `int128`。无解返回 `false` 且 $x=y=0$; $a=b=c=0$ 返回 `true`、 $x=y=0$, 此时所有整数对都是解。其他有解情况, 令 $g=\gcd(|a|,|b|)$, 通解为 $(x+(b/g)t, y-(a/g)t)$ 。依赖 `extended_gcd`; 只需抄递归 `exgcd` 与本函数。时间、递归空间 $O(\log M)$, 其中 $M=\max(|a|,|b|)+2$; 不承诺特解最小或为正。

```

1 bool linear_equation(
2     long long a, long long b, long long c, __int128_t &x, __int128_t &y)
3 {
4     using i128 = __int128_t;
5     x = 0;
6     y = 0;
7     if (!a && !b) return c == 0;
8     i128 aa = a < 0 ? -i128(a) : i128(a);
9     i128 bb = b < 0 ? -i128(b) : i128(b);
10    i128 u, v;
11    i128 g = extended_gcd(aa, bb, u, v);
12    if (c % g) return false;
13    x = u * (c / g);
14    y = v * (c / g);
15    if (a < 0) x = -x;
16    if (b < 0) y = -y;
17    return true;
18 }
```

模板题使用：Luogu P5656

题意：解 $ax+by=c$ ，题目 a 、 b 、 c 均为正数。无整数解输出 -1 ；有正整数解则输出数量及 x 、 y 的最小/最大值，否则输出 x 、 y 各自的最小正值，它们不一定构成同一组解。正整数不含 0 。

所需模板：extended_gcd、linear_equation。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P5656>

```
1 int main()
2 {
3     int t;
4     scanf("%d", &t);
5     while (t--)
6     {
7         long long a, b, c;
8         scanf("%lld%lld%lld", &a, &b, &c);
9         __int128_t x, y;
10        if (!linear_equation(a, b, c, x, y))
11        {
12            puts("-1");
13            continue;
14        }
15        long long g = gcd(a, b);
16        long long dx = b / g;
17        long long dy = a / g;
18        long long xmin = (x % dx + dx - 1) % dx + 1;
19        long long ymin = (y % dy + dy - 1) % dy + 1;
20        long long ymax = (c - a * xmin) / b;
21        if (ymax <= 0)
22        {
23            printf("%lld %lld\n", xmin, ymin);
24            continue;
25        }
26        long long count = (ymax - 1) / dy + 1;
27        long long xmax = xmin + (count - 1) * dx;
28        printf("%lld %lld %lld %lld %lld\n", count, xmin, ymin, xmax, ymax);
29    }
30    return 0;
31 }
```

11.8 费马小定理 & 欧拉定理

11.8.1 十进制大指数：扩展欧拉降幂

`euler_power(a,b,m,phi)` 求 $a^b \bmod m$, a, m 为 unsigned long long, $m > 0$; b 为非空十进制数字串, 可为 0、可含前导零, 约定 $0^0=1$ 。调用者必须传入正确的 $\phi=\varphi(m)$, 包括 $\varphi(1)=1$; 函数只检查数值范围, 不验证 ϕ 正确性。指数小于 ϕ 时保持原值, 否则使用 $b \bmod \phi + \phi$, 非互质底数也适用。相加和十进制更新都用 `int128`, 支持完整 unsigned64 模数。 $O(|b| + \log m)$ 时间、 $O(1)$ 额外空间, 不含求 ϕ 的成本; 依赖 `Mod64::mul`。

```

1 unsigned long long euler_power(unsigned long long a,
2                               string_view b,
3                               unsigned long long m,
4                               unsigned long long phi)
5 {
6     using U = unsigned long long;
7     using I = __uint128_t;
8     assert(m && phi && phi <= m && !b.empty());
9     U rem = 0, cap = 0;
10    for (char c : b)
11    {
12        assert('0' <= c && c <= '9');
13        int d = c - '0';
14        rem = (I(rem) * 10 + d) % phi;
15        cap = min(I(phi), I(cap) * 10 + d);
16    }
17    I e = I(rem) + (cap == phi ? I(phi) : 0);
18    U ans = 1 % m;
19    a %= m;
20    for (; e; e >>= 1, a = Mod64::mul(a, a, m))
21        if (e & 1) ans = Mod64::mul(ans, a, m);
22    return ans;
23 }

```

模板题使用：Luogu P5091

题意：输入顺序为底数 a 、模数 m 、指数 b ； b 最多 20000001 位，以字符串读入。先用试除法计算 $\varphi(m)$ ，再做扩展欧拉降幂；题目 $m \leq 10^8$ ，不能把输入顺序写成 a, b, m 。

所需模板：`euler_phi`、`euler_power`、`Mod64`。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P5091>

```

1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     unsigned long long a, m;
6     string b;
7     cin >> a >> m >> b;
8     auto phi = euler_phi(m);
9     cout << euler_power(a, b, m, phi) << '\n';
10 }

```

相关应用：公共指数与欧拉定理相关；导航无独立 Carmichael 页，不伪造叶节点。

11.8.2 Carmichael：模乘法群的公共指数

`carmichael(n)` 返回 $\lambda(n)$ ，即使所有与 n 互素的 a 都满足 a 的 $\lambda(n)$ 次幂模 n 为 1 的最小正指数；约定 $\lambda(1)=1$ 。要求 $1 \leq n \leq \text{INT_MAX}$ 。试除分解后将各素数幂的指数取 lcm，特别处理 2 的三次及以上幂。时间 $O(\sqrt{n})$ ，额外空间 $O(1)$ ；所有中间值不超过有符号 64 位范围，结果不超过 n 。该指数只适用于可逆底数，不能据此直接对非互素底数的幂降指数。函数不依赖原根模块。

```

1 int carmichael(int n)
2 {
3     assert(n >= 1);
4     long long answer = 1;
5     for (int p = 2; p <= n / p; p++)
6         if (n % p == 0)
7         {
8             int power = 1;
9             while (n % p == 0)
10             {
11                 n /= p;
12                 power *= p;
13             }
14             int value = power / p * (p - 1);
15             if (p == 2 && power >= 8) value /= 2;
16             answer = answer / gcd(answer, (long long)value) * value;
17         }
18     if (n > 1) answer = answer / gcd(answer, (long long)(n - 1)) * (n - 1);
19     return answer;
20 }

```

11.9 模逆元

11.9.1 模整数类型的批量逆元

`batch_units(a)` 返回 `optional<vector<Z>>`，保持输入顺序；任一元素不可逆返回 `nullopt`，空输入返回空数组。 Z 须可从 1 构造，支持乘法、复合乘法及 `try_inv`，且元素来自同一交换模整数环；目前可与 `mint<tag>` 直接组合。先累计前缀乘积，只对总乘积求一次逆，再倒序求各项逆元。总乘积可逆当且仅当所有因子可逆，因此合数模数也可使用。 $O(n)$ 次乘法加一次求逆，空间 $O(n)$ ，要求大小可表示为 `int`；建议传 `move(a)` 避免保留额外输入副本。返回前不能切换动态模数。现有 `long long` 版 `batch_inverse` 保留独立接口与历史证据，不由本函数替换。

```

1 template <class Z> optional<vector<Z>> batch_units(vector<Z> a)
2 {
3     int n = a.size();
4     vector<Z> pre(n + 1, Z(1));
5     for (int i = 0; i < n; i++) pre[i + 1] = pre[i] * a[i];
6     auto x = pre[n].try_inv();
7     if (!x) return nullopt;

```



```

8   Z inv = *x;
9   for (int i = n - 1; i >= 0; i--)
10  {
11      Z old = a[i];
12      a[i] = inv * pre[i];
13      inv *= old;
14  }
15  return a;
16 }

```

11.9.2 任意正模数的单个逆元

`mod_inverse(a,m)` 支持完整 `long long` `a` 和正 `long long` `m`，将 `a` 规范化后用 `extended_gcd` 求逆。不可逆返回 -1，可逆返回 `0..m-1` 内的代表；模数 1 返回 0。允许合数模数，不使用费马小定理。 $O(\log m)$ 时间与递归空间。

```

1 long long mod_inverse(long long a, long long m)
2 {
3     using i128 = __int128_t;
4     assert(m > 0);
5     a %= m;
6     if (a < 0) a += m;
7     i128 x, y;
8     if (extended_gcd(a, m, x, y) != 1) return -1;
9     return (x % m + m) % m;
10 }

```

11.9.3 任意数组的批量逆元

`batch_inverse(a,mod)` 返回与 `a` 同序的逆元向量。要求 `mod` 为正 `long long`，每个输入可为完整 `long long`；只要某一项与 `mod` 不互素，整个结果返回 `nullopt`，不输出部分逆元。空输入返回有效的空向量；模数 1 约定返回全零，与单个逆元接口一致。模数可以是合数。函数按值接收数组并归一化；不再需要原数组时传 `move(a)` 可避免输入副本。依赖 `mod_inverse` 和 `extended_gcd`。仅求一次逆元，时间 $O(n+\log \text{mod})$ ，空间 $O(n)$ ；128 位中间乘法防止溢出。

```

1 optional<vector<long long>> batch_inverse(vector<long long> a, long long mod)
2 {
3     assert(mod > 0);
4     int n = a.size();
5     vector<long long> prefix(n + 1, 1 % mod);
6     for (int i = 0; i < n; i++)
7     {
8         a[i] %= mod;
9         if (a[i] < 0) a[i] += mod;
10        prefix[i + 1] = __int128_t(prefix[i]) * a[i] % mod;
11    }
12    long long inverse = mod_inverse(prefix[n], mod);
13    if (inverse == -1) return nullopt;
14    for (int i = n - 1; i >= 0; i--)
15    {
16        long long value = a[i];
17        a[i] = __int128_t(inverse) * prefix[i] % mod;
18        inverse = __int128_t(inverse) * value % mod;
19    }
20    return a;
21 }

```

11.9.4 连续整数的线性逆元表

`inverse_table(n,p)` 返回长度 $n+1$ 的 `int` 向量, 位置 i 保存 i 模 p 的逆元, $1 \leq i \leq n$ 。位置 0 固定为 0, 仅为占位, 不表示零有逆元; $n=0$ 返回单个占位项。要求 p 为素数、 $2 \leq p \leq \text{INT_MAX}$ 且 $0 \leq n < p$, 不检测素性。时间和空间均 $O(n)$, 中间乘法用 `long long`; 独立可抄, 不依赖其他模板。不能将同一递推直接用于合数模数, 即使当前 i 与模数互素; 一般模数使用扩展欧几里得或任意数组批量逆元。

```

1 vector<int> inverse_table(int n, int p)
2 {
3     assert(p >= 2 && 0 <= n && n < p);
4     vector<int> inverse(n + 1);
5     if (n) inverse[1] = 1;
6     for (int i = 2; i <= n; i++) inverse[i] = p - 1LL * (p / i) * inverse[p % i] % p;
7     return inverse;
8 }

```

11.10 线性同余方程

11.10.1 线性同余方程

`linear_congruence(a,b,m)` 求 $a \cdot x + b \equiv 0 \pmod{m}$, 返回 {最小非负解, 最小正周期}, 无解返回 {-1,-1}。 m 为正 `long long`, a 、 b 支持完整 `long long`。若 $g = \gcd(a,m)$ 整除 b , 周期为 m/g ; 包括 $a=0$ 和 $m=1$, 所有整数均满足时返回 {0,1}。先归一化 a , 并在 `int128` 中对 b 取相反数和乘法。依赖 `extended_gcd`; 递归时间、空间 $O(\log(m+1))$ 。注意本接口的常数项是 $+b$, 若题目写 $a \cdot x \equiv c$, 应传 $-c$; c 为 `LLONG_MIN` 时须避免在 64 位中取负。

```

1 pair<long long, long long> linear_congruence(long long a, long long b, long long m)
2 {
3     assert(m > 0);
4     using i128 = __int128_t;
5     a %= m;
6     if (a < 0) a += m;
7     i128 x, y;
8     i128 g = extended_gcd(a, m, x, y);
9     if (i128(b) % g) return {-1, -1};
10    i128 period = m / g;
11    x = x * (-i128(b) / g) % period;
12    if (x < 0) x += period;
13    return {(long long)x, (long long)period};
14 }

```

11.11 中国剩余定理

11.11.1 广义 CRT：逐项合并同余

`crt_merge(r,m,b,n)` 合并 $x \equiv r \pmod{m}$ 与 $x \equiv b \pmod{n}$, $m, n > 0$, r, m 须为不同变量。从 $r=0, m=1$ 开始逐项合并；成功后 r 为最小非负解、 m 为最小正周期。余数支持完整 `long long`。无解返回 `false`；有解但新周期超过 `LLONG_MAX` 抛 `overflow_error`。两种失败都会先规范化 r, m 不变，失败后不能视为完整解。依赖 `extended_gcd`，中间量用 `int128`； $O(\log \min(m, n))$ 时间与递归空间。

```
1 bool crt_merge(long long &r, long long &m, long long b, long long n)
2 {
3     using ll = long long;
4     using i128 = __int128_t;
5     assert(m > 0 && n > 0);
6     r %= m;
7     if (r < 0) r += m;
8     b %= n;
9     if (b < 0) b += n;
10    i128 x, y;
11    ll g = (ll)extended_gcd(m, n, x, y);
12    i128 diff = i128(b) - r;
13    if (diff % g) return false;
14    i128 q = n / g, k = (diff / g * x % q + q) % q, mod = i128(m) * q;
15    if (mod > LLONG_MAX) throw overflow_error("CRT modulus");
16    r = (r + i128(m) * k) % mod;
17    m = (ll)mod;
18    return true;
19 }
```

模板题使用：Luogu P4777

题意：求同时满足多个同余式的最小非负整数，模数可以不互质。每行按模数、余数输入，逐式合并；合并后模数须在 long long 范围内。

所需模板：extended_gcd、crt_merge。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P4777>

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int count;
6     cin >> count;
7     long long r = 0, modulus = 1;
8     while (count--)
9     {
10         long long m, b;
11         cin >> m >> b;
12         if (!crt_merge(r, modulus, b, m))
13         {
14             cout << -1 << '\n';
15             return 0;
16         }
17     }
18     cout << r << '\n';
19     return 0;
20 }
```

11.11.2 Garner: 大周期 CRT 与混合进制

`garner_digits(b,moduli)` 返回按输入顺序排列的混合进制各位；`garner(b,moduli,target)` 返回最小非负 CRT 解对 `target` 的余数。两个输入向量等长，长度可为 0；模数为正且两两互素，允许模数 1，余数支持完整 `long long` 范围。`target` 为正 `long long`，与输入模数无需互素。输入不互素时抛 `invalid_argument`，即使方程有解也不适用；此时用扩展 CRT。空输入的规范解取 0。算法从不构造模数乘积，中间运算使用 `int128`。k 个模数耗时 $O(k^2 + k \log M)$ ，空间 $O(k)$ ；M 为最大输入模数。依赖 `mod_inverse` 和 `extended_gcd`。

```

1 // Pairwise coprime positive moduli. Digits use the input order.
2 vector<long long> garner_digits(const vector<long long> &b,
3                               const vector<long long> &moduli)
4 {
5     using ll = long long;
6     using i128 = __int128_t;
7     int n = b.size();
8     assert(moduli.size() == b.size());
9     vector<ll> value(n), coefficient(n, 1), digit(n);
10    for (ll m : moduli) assert(m > 0);
11    for (int i = 0; i < n; i++)
12    {
13        ll m = moduli[i];
14        ll inverse = mod_inverse(coefficient[i], m);
15        if (inverse == -1) throw invalid_argument("Garner moduli are not coprime");
16        i128 delta = (i128(b[i]) - value[i]) % m;
17        if (delta < 0) delta += m;
18        digit[i] = delta * inverse % m;
19        for (int j = i + 1; j < n; j++)
20        {
21            value[j] = (value[j] + i128(coefficient[j]) * digit[i]) % moduli[j];
22            coefficient[j] = i128(coefficient[j]) * m % moduli[j];
23        }
24    }
25    return digit;
26 }

```

规范解对目标数取模

```

28 // Return the least nonnegative CRT solution modulo target, not all solutions.
29 long long
30 garner(const vector<long long> &b, const vector<long long> &moduli, long long target)
31 {
32     assert(target > 0);
33     auto digit = garner_digits(b, moduli);
34     long long answer = 0;
35     for (int i = (int)digit.size() - 1; i >= 0; i--)
36         answer = (__int128_t(answer) * moduli[i] + digit[i]) % target;
37     return answer;
38 }

```

11.12 卢卡斯定理

11.12.1 Lucas：小素数模的大下标组合数

Lucas(p) 预处理素数模数 p, choose(n,k) 返回 $C(n,k)$ 模 p; n、k 为完整 unsigned long long 范围, $k > n$ 返回 0, $C(0,0)=1$ 。重新赋值 Lucas(p) 可更换模数并重新预处理; 不检测素性, 要求调用者保证 p 为素数且 $p \geq 2$ 。预处理时间 $O(p + \log p)$, 动态版空间 $O(p)$; 单次查询 $O(1 + \log_p(n+1))$ 。适合小素数模数, 通常 $p \leq 10^6$; 大素数不能因查询下标小就忽略这里整段 $O(p)$ 的预处理。fac、ifac 下标为 $0..p-1$, 模数和表只读; 中间乘法用 long long。合数模数请使用 exLucas。

```

1 struct Lucas
2 {
3     int mod;
4     vector<int> fac, ifac;
5
6     Lucas(int p)
7     {
8         assert(p >= 2);
9         mod = p;
10        fac.resize(p);
11        ifac.resize(p);
12        fac[0] = 1;
13        for (int i = 1; i < p; i++) fac[i] = 1LL * fac[i - 1] * i % p;
14        long long a = fac[p - 1], r = 1;
15        for (int e = p - 2; e; e >>= 1)
16        {
17            if (e & 1) r = r * a % p;
18            a = a * a % p;
19        }
20        ifac[p - 1] = r;
21        for (int i = p - 1; i; i--) ifac[i - 1] = 1LL * ifac[i] * i % p;
22    }

```

```

24 int choose(unsigned long long n, unsigned long long k) const
25 {
26     if (k > n) return 0;
27     long long answer = 1;
28     while (n || k)
29     {
30         int a = n % mod, b = k % mod;
31         if (b > a) return 0;
32         answer = answer * fac[a] % mod;
33         answer = answer * ifac[b] % mod;
34         answer = answer * ifac[a - b] % mod;
35         n /= mod;
36         k /= mod;
37     }
38     return answer;
39 }
40 };

```

模板题使用：Luogu P3807

题意：多组查询 $C(n+m, n)$ 模 p ，题目保证 p 为素数且不超过 10^5 。每组构造 $\text{Lucas}(p)$ ，choose 的参数为 $n+m, n$ ；此题范围内 $n+m$ 不会溢出。

所需模板：Lucas。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P3807>

```

1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int t;
6     cin >> t;
7     while (t--)
8     {
9         unsigned long long n, m;
10        int p;
11        cin >> n >> m >> p;
12        Lucas solver(p);
13        cout << solver.choose(n + m, n) << '\n';
14    }
15    return 0;
16 }
```

11.12.2 合数模数组合数（扩展 Lucas）

$\text{ExLucas}(\text{mod})$ 预处理固定模数， $\text{choose}(n, k)$ 返回 $C(n, k)$ 模 mod ； n, k 为 `unsigned long long`， $k > n$ 返回 0， $\text{mod} = 1$ 返回 0。适合 $\text{mod} \leq 10^6$ 的合数或素数模数，不能用于 10^9 级素数的整段预处理。分解 mod 为互素素数幂 $q = p^e$ ，预处理每段内不含 p 因子的前缀积； $\text{unit}(n, p)$ 去除 $n!$ 中全部 p 因子， valuation 统计指数。分子分母指数之差不少于 e 时该项为零，否则只对互素单位部分求逆，最后 CRT 合并。预处理 $O(\sqrt{\text{mod}} + \sum q)$ ，空间 $O(\sum (q+1))$ ；每次查询 $O(\sum (\log_p(n+1) \cdot \log(n+1) + \log q))$ ，求和遍历不同素因子。所有乘法用 `long long`；同一对象可重复查询，`factors`、`fac` 与辅助函数视为内部数据。

```

1 struct ExLucas
2 {
3     using ull = unsigned long long;
4     using ll = long long;
5
6     struct Factor
7     {
8         int p, q, exponent, start, crt;
9     };
10
11     int mod;
12     vector<int> fac;
13     vector<Factor> factors;
14
15     static ll power(ll a, ull b, int m)
16     {
17         ll result = 1;
18         while (b)
19         {
20             if (b & 1) result = result * a % m;
21             a = a * a % m;
22             b >>= 1;
23         }
24     }
25 }
```

```

23     }
24     return result;
25 }
26
27 ExLucas(int m) : mod(m)
28 {
29     assert(m >= 1);
30     int x = m;
31     for (int p = 2; p <= x / p; p++)
32     {
33         if (x % p) continue;
34         int q = 1, e = 0;
35         do
36         {
37             x /= p;
38             q *= p;
39             e++;
40         } while (x % p == 0);
41         add_factor(p, q, e);
42     }
43     if (x > 1) add_factor(x, x, 1);
44 }
45
46 void add_factor(int p, int q, int e)
47 {
48     int start = fac.size();
49     fac.push_back(1);
50     for (int i = 1; i < q; i++) fac.push_back(ll(fac.back()) * (i % p ? i : 1) % q);
51     fac.push_back(fac.back());
52     int phi = q - q / p;
53     int crt = ll(mod / q) * power(mod / q % q, phi - 1, q) % mod;
54     factors.push_back({p, q, e, start, crt});
55 }
56
57 static ull valuation(ull n, int p)
58 {
59     ull result = 0;
60     while (n)
61     {
62         n /= p;
63         result += n;
64     }
65     return result;
66 }
67
68 ll unit(ull n, const Factor &f) const
69 {

```



```

70     ll result = 1;
71     while (n)
72     {
73         result = result * power(fac[f.start + f.q], n / f.q, f.q) % f.q;
74         result = result * fac[f.start + n % f.q] % f.q;
75         n /= f.p;
76     }
77     return result;
78 }

80 int choose(ull n, ull k) const
81 {
82     if (k > n || mod == 1) return 0;
83     ll answer = 0;
84     for (const auto &f : factors)
85     {
86         ull e = valuation(n, f.p) - valuation(k, f.p) - valuation(n - k, f.p);
87         if (e >= ull(f.exponent)) continue;
88         ll denominator = unit(k, f) * unit(n - k, f) % f.q;
89         ll residue =
90             unit(n, f) * power(denominator, f.q - f.q / f.p - 1, f.q) % f.q;
91         residue = residue * power(f.p, e, f.q) % f.q;
92         answer = (answer + residue * f.crt) % mod;
93     }
94     return answer;
95 }
96 };

```

模板题使用：Luogu P4720

题意：求 $C(n, m)$ 模 p ， p 可以为合数且不超过 10^6 。构造 $\text{ExLucas}(p)$ 后 $\text{choose}(n, m)$ ；预处理与模数规模有关，不能直接用于 10^9 级模数。

所需模板：ExLucas。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P4720>

```

1 int main()
2 {
3     std::ios::sync_with_stdio(false);
4     std::cin.tie(nullptr);
5     unsigned long long n, m;
6     int p;
7     std::cin >> n >> m >> p;
8     ExLucas comb(p);
9     std::cout << comb.choose(n, m) << '\n';
10 }

```

11.13 二次剩余

11.13.1 素数模平方根 (Cipolla)

`mod_sqrt(n,p)` 返回 `vector<long long>`, 按升序列出全部不同根; 无解返回空向量, 零或模数 2 返回单根。要求 p 为素数, $2 \leq p \leq \text{INT_MAX}$, n 支持完整 `long long` 范围并在入口归一化。先用 Euler 判别; $p \equiv 3 \pmod{4}$ 时直接快速幂, 其余使用 Cipolla 二次扩域。函数内保存固定种子的伪随机生成器; 随机性影响寻找非剩余的尝试次数, 不影响结果, 通常期望 $O(\log p)$ 时间、 $O(1)$ 辅助空间。乘法用 `long long`, 扩域实部的三因子乘积中间先取模; 指数中的 $p+1$ 先转 `long long`, 避免 `INT_MAX` 溢出。此版本不处理合数模数及 64 位大素数, 也不用于浮点开方。

```

1 vector<long long> mod_sqrt(long long n, int p)
2 {
3     using ll = long long;
4     assert(p >= 2);
5     n = (n % p + p) % p;
6     if (n == 0 || p == 2) return {n};
7     auto power = [p](ll a, ll b)
8     {
9         ll result = 1;
10        while (b)
11        {
12            if (b & 1) result = result * a % p;
13            a = a * a % p;
14            b >>= 1;
15        }
16        return result;
17    };
18    if (power(n, (p - 1) / 2) != 1) return {};
19    ll answer;
20    if (p % 4 == 3)
21        answer = power(n, (ll(p) + 1) / 4);
22    else
23    {
24        static mt19937_64 rng(712367);
25        ll a, w;
26        do
27        {
28            a = rng() % p;
29            w = (a * a % p - n + p) % p;
30        } while (power(w, (p - 1) / 2) != p - 1);
31        using P = pair<ll, ll>;
32        auto mul = [p, w](P x, P y)
33        {
34            ll real = (x.first * y.first + x.second * y.second % p * w) % p;
35            ll imag = (x.first * y.second + x.second * y.first) % p;
36            return P{real, imag};
37        };
38        P result{1, 0}, base{a, 1};
39        ll exponent = (ll(p) + 1) / 2;
40        while (exponent)
41        {
42            if (exponent & 1) result = mul(result, base);

```

```

43     base = mul(base, base);
44     exponent >>= 1;
45 }
46 answer = result.first;
47 }
48 ll other = p - answer;
49 if (answer > other) swap(answer, other);
50 return {answer, other};
51 }

```

模板题使用：Luogu P5491

题意：多组求 x^x 与 N 模 p 同余的全部解，题目保证 p 为奇素数。mod_sqrt 返回升序且去重的根，空数组表示无解并输出 Hola!。

所需模板：mod_sqrt。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P5491>

```

1 int main()
2 {
3     std::ios::sync_with_stdio(false);
4     std::cin.tie(nullptr);
5     int tests;
6     std::cin >> tests;
7     while (tests--)
8     {
9         long long n;
10        int p;
11        std::cin >> n >> p;
12        auto roots = mod_sqrt(n, p);
13        if (roots.empty())
14            std::cout << "Hola!\n";
15        else
16        {
17            for (int i = 0; i < (int)roots.size(); i++)
18                std::cout << roots[i] << (i + 1 == (int)roots.size() ? '\n' : ' ');
19        }
20    }
21 }

```

11.14 阶 & 原根

11.14.1 乘法阶与原根

构造 PrimitiveRoot(n)，要求 $2 \leq n \leq \text{INT_MAX}$ ；重新赋值 PrimitiveRoot(n) 可重建。order(a) 返回 a 模 n 的乘法阶， a 不可逆时返回 0；is_root(a) 判断该剩余类是否为原根， a 可为完整 long long。minimum() 返回 $1..n-1$ 内最小原根，无原根返回 -1；all() 返回升序的全部原根，无原根返回空向量。mod、phi、exists 只读；factors 为 phi 的不同素因子，辅助 factor 为试除分解。依赖 Mod64::power。初始化 $O(\sqrt{n})$ ，求阶 $O(\log^2 n)$ ，原根判定 $O((1+\omega(\phi))\log n)$ 。若最小原根为 G ，顺序枚举最坏检查 G 个候选，不能假定 G 总是常数。枚举全部另需 $O(\phi \log \phi + c \log c)$ 时间、 $O(c)$ 空间， c 为原根数；大模数只求最小原根或阶时，不应调用 all。

```

1 struct PrimitiveRoot
2 {
3     int mod, phi;

```

```

4      bool exists;
5      vector<int> factors;
6
7      static vector<int> factor(int n)
8      {
9          vector<int> result;
10         for (int p = 2; p <= n / p; p++)
11             if (n % p == 0)
12                 {
13                     result.push_back(p);
14                     while (n % p == 0) n /= p;
15                 }
16         if (n > 1) result.push_back(n);
17         return result;
18     }

```

```

20     PrimitiveRoot(int n)
21     {
22         assert(n >= 2);
23         mod = n;
24         phi = n;
25         for (int p : factor(n)) phi -= phi / p;
26         int odd = n;
27         if (odd % 2 == 0) odd /= 2;
28         exists = n == 2 || n == 4 || (odd % 2 && factor(odd).size() == 1);
29         factors = factor(phi);
30     }
31
32     int order(long long a) const
33     {
34         a %= mod;
35         if (a < 0) a += mod;
36         if (gcd(a, (long long)mod) != 1) return 0;
37         int result = phi;
38         for (int p : factors)
39             while (result % p == 0 && Mod64::power(a, result / p, mod) == 1)
40                 result /= p;
41         return result;
42     }

```

```

44     bool is_root(long long a) const
45     {
46         if (!exists) return false;
47         a %= mod;
48         if (a < 0) a += mod;
49         if (gcd(a, (long long)mod) != 1) return false;
50         for (int p : factors)
51             if (Mod64::power(a, phi / p, mod) == 1) return false;
52         return true;
53     }
54
55     int minimum() const
56     {
57         if (!exists) return -1;
58         for (int g = 1; g < mod; g++)
59             if (is_root(g)) return g;
60         return -1;
61     }

```

```

63     vector<int> all() const
64     {
65         int g = minimum();
66         vector<int> roots;
67         if (g == -1) return roots;
68         long long value = 1;
69         for (int k = 1; k <= phi; k++)
70         {
71             value = value * g % mod;
72             if (gcd(k, phi) == 1) roots.push_back(value);
73         }
74         sort(roots.begin(), roots.end());
75         return roots;
76     }
77 };

```

模板题使用：Luogu P6091

题意：多组枚举模 n 的全部原根，先输出个数，再输出升序原根的第 d 、 $2d$ 、 $3d$ 等项。all 返回升序数组，下标从 $d-1$ 开始；即使没有取到任何原根，第二行也必须输出空行。

所需模板：Mod64、PrimitiveRoot。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P6091>

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int t;
6     cin >> t;
7     while (t--)
8     {
9         int n, d;
10        cin >> n >> d;
11        auto roots = PrimitiveRoot(n).all();
12        cout << roots.size() << '\n';
13        bool first = true;
14        for (int i = d - 1; i < (int)roots.size(); i += d)
15        {
16            if (!first) cout << ' ';
17            cout << roots[i];
18            first = false;
19        }
20        cout << '\n';
21    }
22    return 0;
23 }
```

11.15 离散对数

11.15.1 扩展 BSGS

依赖 number_theory.hpp 的求逆与快速幂。solve(a,b,m) 返回最小 $x \geq 0$ 使 $a^x \equiv b \pmod{m}$ ，无解返回 -1； $1 \leq m \leq 10^{12}$ ，a、b 可为完整 long long 范围，入口归一化，约定 $0^0=1$ 。先剥离 gcd 并逐次检查较小指数，再在互质剩余问题上 BSGS。baby 表对同余幂保留最小指数 j，按递增大步 i 检查区间，因此首个命中即最小解。单次期望时间 $O(\sqrt{m} + \log m)$ ，空间 $O(\sqrt{m})$ ，哈希表先 reserve；基于 unordered_map 的界为期望界。每次调用独立建表；底数 1 及零指数解直接返回。

```

1 struct DiscreteLog
2 {
3     using ll = long long;
4
5     // 1<=m<=1e12; Expected O(sqrt(m)) time, O(sqrt(m)) storage. Smallest x>=0, or -1.
6     static ll solve(ll a, ll b, ll m)
7     {
8         assert(m >= 1 && m <= 1000000000000LL);
9         a = (a % m + m) % m;
10        b = (b % m + m) % m;
11        if (m == 1 || b == 1) return 0;
12        if (a == 1) return -1;
13        ll offset = 0, k = 1;
14        for (ll g; (g = gcd(a, m)) > 1;)
15        {
16            if (b == k) return offset;
17            if (b % g) return -1;
18            b /= g;
19            m /= g;
20            k = (__int128)k * (a / g) % m;
21            ++offset;
22        }
23        ll target = (__int128)b * mod_inverse(k, m) % m;
24        ll step = sqrtl(m) + 1;
25        unordered_map<ll, ll> baby;
26        baby.reserve(step);
27        ll cur = 1 % m;
28        for (ll j = 0; j < step; j++)
29        {
30            if (!baby.count(cur)) baby[cur] = j;
31            cur = (__int128)cur * a % m;
32        }
33        ll inv = mod_inverse(Mod64::power(a, step, m), m);
34        cur = target;
35        for (ll i = 0; i <= step; i++)
36        {
37            auto it = baby.find(cur);
38            if (it != baby.end()) return offset + i * step + it->second;
39            cur = (__int128)cur * inv % m;
40        }
41        return -1;
42    }
43 };

```

模板题使用：Luogu P4195

题意：多组求 a^x 与 b 模 p 同余的最小非负整数 x ， a 与 p 不必互质。输入顺序为 a 、 p 、 b ，调用顺序为 `solve(a,b,p)`；返回 -1 时输出 No Solution，三个 0 结束输入。

所需模板：DiscreteLog。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P4195>

```

1 int main()
2 {
3     std::ios::sync_with_stdio(false);
4     std::cin.tie(nullptr);
5     long long a, p, b;
6     while (std::cin >> a >> p >> b)
7     {
8         if (a == 0 && p == 0 && b == 0) break;
9         long long answer = DiscreteLog::solve(a, b, p);
10        if (answer == -1)
11            std::cout << "No Solution\n";
12        else
13            std::cout << answer << '\n';
14    }
15 }
```

11.16 高次剩余 & 单位根

11.16.1 素数模高次剩余：全部根的紧凑表示

`solve(a,k,p,g)` 求 $x^k \equiv a \pmod{p}$ ； p 必须是 2 到 $1e12$ 的素数， g 是模 p 原根， k 为正 `unsigned long long`， a 支持完整 `signed long long`。无解返回 `nullopt`；否则得到 `first`、`ratio`、`count`，全部解为 $\text{first} \cdot \text{ratio}^i \pmod{p}$ ， $0 \leq i < \text{count}$ ，无重复；`first` 不保证最小。 $a \equiv 0$ 时仅有根 0 ，返回 $\{0,1,1\}$ 。枚举时每次乘 `ratio`，乘法先转 `int128`；无需展开全部根即可读取解数。给定原根后，期望 $O(\sqrt{p})$ 时间与空间，依赖 `DiscreteLog`、`linear_congruence` 及模快速幂。不验证 p 的素性或 g 的阶；合数模数不在此接口范围内。

```

1 struct KthResidue
2 {
3     using ll = long long;
4     ll first, ratio, count;
5
6     // Prime p <= 1e12; g is a primitive root of p; k > 0.
7     // All roots: first * ratio^i mod p, 0 <= i < count.
8     static optional<KthResidue> solve(ll a, unsigned long long k, ll p, ll g)
9     {
10        assert(p >= 2 && p <= 10000000000000LL && g >= 1 && g < p && k > 0);
11        a %= p;
12        if (a < 0) a += p;
13        if (a == 0) return KthResidue{0, 1, 1};
14        ll logarithm = DiscreteLog::solve(g, a, p);
15        if (logarithm < 0) return nullopt;
16        auto [exponent, period] = linear_congruence(k % (p - 1), -logarithm, p - 1);
17        if (exponent < 0) return nullopt;
18        ll first = Mod64::power(g, exponent, p);
19        ll ratio = Mod64::power(g, period, p);
20        return KthResidue{first, ratio, (p - 1) / period};
21    }
22 };
```


11.16.2 素数幂模高次剩余：含非互素被开方数

$\text{solve}(a,k,p,e,g)$ 求 $x^k \equiv a \pmod{p^e}$ 。p 是素数， $e \geq 1$ ， $p^e \leq 1e12$ ，k 为正 unsigned long long；a 为 signed long long。奇素数须提供模 p^e 的原根 g；p=2 时不使用 g。无解返回 nullopt，否则 size() 返回解数，get(i,j,lift) 返回指定根，范围是 count[0]、count[1]、lifts，全部组合无重复且无遗漏。字段 first、ratio[2]、step 描述乘法根族与加法提升； $\text{step} \cdot \text{lifts} = p^e$ 。原根与素性由调用者保证。期望 $O(\sqrt{p^e})$ 时间和空间；单次 get 为 $O(\log(p^e))$ ，不强制展开全部根。依赖离散对数、线性同余及模幂。

```

1 struct PrimePowerRoots
2 {
3     using ll = long long;
4     ll first = 0, step = 1, lifts = 1;
5     array<ll, 2> ratio{1, 1}, count{1, 1};
6
7     ll size() const { return count[0] * count[1] * lifts; }
8
9     ll get(ll i, ll j, ll lift) const
10    {
11        assert(i >= 0 && i < count[0] && j >= 0 && j < count[1]);
12        assert(lift >= 0 && lift < lifts);
13        ll x = (__int128)first * Mod64::power(ratio[0], i, step) % step;
14        x = (__int128)x * Mod64::power(ratio[1], j, step) % step;
15        return x + lift * step;
16    }
17
18    // p prime, 1 <= e, p^e <= 1e12, k > 0.
19    // For odd p, g must be a primitive root modulo p^e. For p=2, g is unused.

```

接上页同一结构体（第三页继续同一函数）:

```
20 static optional<PrimePowerRoots>
21 solve(ll a, unsigned long long k, ll p, int e, ll g = 0)
22 {
23     assert(p >= 2 && p <= 1000000000000LL && e >= 1 && e <= 39 && k > 0);
24     array<ll, 40> power{1};
25     for (int i = 1; i <= e; i++)
26     {
27         assert(power[i - 1] <= 1000000000000LL / p);
28         power[i] = power[i - 1] * p;
29     }
30     ll mod = power[e];
31     a %= mod;
32     if (a < 0) a += mod;
33     PrimePowerRoots answer;
34     if (a == 0)
35     {
36         answer.step = power[(e - 1) / k + 1];
37         answer.lifts = mod / answer.step;
38         return answer;
39     }
40     int t = 0;
41     while (a % p == 0)
42     {
43         a /= p;
44         ++t;
45     }
46     if (t % k) return nullopt;
```

接上页同一结构体（第三页继续同一函数）：

```

47     ll scale = power[t / k], q = power[e - t];
48     answer.first = 1;
49     answer.step = scale * q;
50     answer.lifts = mod / answer.step;
51     auto cyclic = [&](ll base, ll target, ll order, int slot)
52     {
53         ll logarithm = DiscreteLog::solve(base, target, q);
54         if (logarithm < 0) return false;
55         auto [x, period] = linear_congruence(k % order, -logarithm, order);
56         if (x < 0) return false;
57         answer.first = (__int128)answer.first * Mod64::power(base, x, q) % q;
58         answer.ratio[slot] = Mod64::power(base, period, q);
59         answer.count[slot] = order / period;
60         return true;
61     };
62     if (p != 2)
63     {
64         assert(g >= 1 && g < mod);
65         if (!cyclic(g % q, a, q / p * (p - 1), 0)) return nullopt;
66     }
67     else if (q >= 4)
68     {
69         int sign = a % 4 == 3;
70         auto [x, period] = linear_congruence(k % 2, -sign, 2);
71         if (x < 0) return nullopt;
72         answer.first = x ? q - 1 : 1;
73         answer.ratio[0] = period == 1 ? q - 1 : 1;
74         answer.count[0] = 2 / period;
75         if (q >= 8 && !cyclic(5, sign ? q - a : a, q / 4, 1)) return nullopt;
76     }
77     answer.first *= scale;
78     return answer;
79 }
80 };

```

11.16.3 合数求根准备：分解模数与素数幂原根

`root_factors(M, rho)` 为 $1 \leq M \leq 1e12$ 生成完整的 (p, e, g) 列表，可直接传入 `CompositeRoots`。rho 是可复用的 PollardRho 对象。按素数递增返回； $p=2$ 时 $g=0$ ，其余 g 为模 p^e 的最小正原根。先分解 M ，再分解各个欧拉函数值，逐个检查原根候选的阶。 $M=1$ 返回空列表。分解使用随机重试；原根搜索耗时取决于候选数，不包含 BSGS。

```

1 vector<tuple<long long, int, long long>> root_factors(long long mod, PollardRho &rho)
2 {
3     assert(mod >= 1 && mod <= 1000000000000LL);
4     auto primes = rho.factor(mod);
5     vector<tuple<long long, int, long long>> answer;
6     for (int i = 0; i < (int)primes.size();)
7     {
8         long long p = primes[i], power = 1;
9         int e = 0;
10        while (i < (int)primes.size() && primes[i] == (unsigned long long)p)
11        {
12            power *= p;
13            ++e;
14            ++i;
15        }
16        long long g = 0;
17        if (p != 2)
18        {
19            long long phi = power / p * (p - 1);
20            auto factors = rho.factor(phi);
21            factors.erase(unique(factors.begin(), factors.end()), factors.end());
22            auto primitive = [&](long long candidate)
23            {
24                if (candidate % p == 0) return false;
25                for (auto q : factors)
26                    if (Mod64::power(candidate, phi / q, power) == 1) return false;
27                return true;
28            };
29            g = 2;
30            while (!primitive(g)) ++g;
31        }
32        answer.push_back({p, e, g});
33    }
34    return answer;
35 }
```

11.16.4 一般合数模高次剩余：CRT 组合与按索引取根

`solve(a,k,factors)` 求 $x^k \equiv a \pmod{M}$, `factors` 是完整且素数互异的 (p,e,g) 列表, M 为所有 p^e 的乘积, $M \leq 1e12$, k 为正 unsigned long long, a 为 signed long long。奇素数的 g 是模 p^e 原根; $p=2$ 时填 0。无解返回 `nullopt`, 否则 `mod=M`, `total` 为解数, `get(index)` 在 $0 \leq \text{index} < \text{total}$ 上取出每个根恰好一次, 不按数值排序。空因子列表表示模 1, 唯一标准代表为 0。依赖 `PrimePowerRoots` 和模逆元; 列表接口不做分解; 重载 `solve(a,k,M,rho)` 自动分解并寻找原根, `rho` 为 PollardRho。重复同模数宜复用因子列表。预处理的主要成本是各素数幂的 BSGS; `get` 为 $O(F \log M)$, F 为不同素因子数。无需展开全部根, `parts` 和 `weight` 保存局部根族及 CRT 系数。

```

1 struct CompositeRoots
2 {
3     using ll = long long;
4     ll mod = 1, total = 1;
5     vector<PrimePowerRoots> parts;
6     vector<ll> weight;
7
8     ll get(ll index) const
9     {
10         assert(index >= 0 && index < total);
11         ll answer = 0;
12         for (int t = 0; t < (int)parts.size(); t++)
13         {
14             const auto &p = parts[t];
15             ll local = index % p.size();
16             index /= p.size();
17             ll lift = local % p.lifts;
18             local /= p.lifts;
19             ll j = local % p.count[1], i = local / p.count[1];
20             ll root = p.get(i, j, lift);
21             answer = (answer + (__int128)root * weight[t]) % mod;
22         }
23         return answer;
24     }
25
26     // Factors are distinct primes with positive exponents: (p, e, g).
27     // Odd-prime g is a primitive root modulo p^e; for p=2 use g=0.

```

局部求根与 CRT 系数（接上页同一结构体）：

```

28     static optional<CompositeRoots>
29     solve(ll a, unsigned long long k, const vector<tuple<ll, int, ll>> &factors)
30     {
31         assert(k > 0);
32         CompositeRoots answer;
33         for (auto [p, e, g] : factors)
34         {
35             auto roots = PrimePowerRoots::solve(a, k, p, e, g);
36             if (!roots) return nullopt;
37             ll m = roots->step * roots->lifts;
38             assert(gcd(answer.mod, m) == 1);
39             assert(answer.mod <= 1000000000000LL / m);
40             answer.mod *= m;
41             answer.total += roots->size();
42             answer.parts.push_back(*roots);
43         }
44         for (const auto &p : answer.parts)
45         {
46             ll m = p.step * p.lifts, rest = answer.mod / m;
47             ll inverse = mod_inverse(rest % m, m);
48             answer.weight.push_back((__int128)rest * inverse % answer.mod);
49         }
50         return answer;
51     }
52
53     static optional<CompositeRoots>
54     solve(ll a, unsigned long long k, ll mod, PollardRho &rho)
55     {
56         return solve(a, k, root_factors(mod, rho));
57     }
58 };

```

11.17 莫比乌斯反演

11.17.1 矩形 GCD 计数

构造 `CoprimePairs(n)` 预处理 μ 前缀和, $0 \leq n < \text{INT_MAX}$, $O(n)$ 时间与空间; 依赖 `LinearSieve`。 `count(a,b)` 求 $[1,a] \times [1,b]$ 的互质数对, a,b 为非负 `int`, 要求 $\min(a,b) \leq n$, 任一为 0 返回 0。 `rectangle(a,b,c,d,k)` 求 $[a,b] \times [c,d]$ 中 $\gcd(x,y)=k$ 的数对, 要求 $1 \leq a \leq b$, $1 \leq c \leq d$, $k \geq 1$, $\min(b/k, d/k) \leq n$; 闭区间容斥。 返回 `long long`, 中间分块累加用 `int128`。 单次前缀查询 $O(\sqrt{a} + \sqrt{b})$, 额外空间 $O(1)$ 。 `sum` 为 μ 前缀和, 只读。

```

1 struct CoprimePairs
2 {
3     vector<int> sum;
4
5     CoprimePairs(int n) : sum(LinearSieve(n).mu)
6     {
7         for (int i = 1; i <= n; i++) sum[i] += sum[i - 1];
8     }
9
10    long long count(int a, int b) const
11    {
12        assert(a >= 0 && b >= 0 && min(a, b) < (int)sum.size());
13        __int128_t answer = 0;
14        for (int l = 1, r; l <= min(a, b); l = r + 1)
15        {
16            int x = a / l;
17            int y = b / l;
18            r = min(a / x, b / y);
19            answer += __int128_t(sum[r] - sum[l - 1]) * x * y;
20        }
21        return (long long)answer;
22    }
23
24    long long rectangle(int a, int b, int c, int d, int k) const
25    {
26        assert(1 <= a && a <= b && 1 <= c && c <= d && k >= 1);
27        return count(b / k, d / k) - count((a - 1) / k, d / k) -
28            count(b / k, (c - 1) / k) + count((a - 1) / k, (c - 1) / k);
29    }
30 };

```

11.18 狄利克雷双曲线法 & 杜教筛

11.18.1 杜教筛

构造预筛上限 $1 \leq B < \text{INT_MAX}$ ，内存须可用； $\text{mertens}(n)$ 返回 μ 的前缀和， $\text{totient_sum}(n)$ 返回 φ 的前缀和 (int128)。约定 $0 \leq n \leq 10^{11}$ ， $n=0$ 返回 0。按整除分块递归并写入 mmu/mphi 缓存；重复查询复用结果，清空缓存可重算，不可修改 $\text{pmu}/\text{pphi}/\text{limit}$ 。单次最大参数 N 的常用均摊分析为 $O(B+N/\sqrt{B})$ （哈希按期望常数计算）， B 约 $N^{2/3}$ 时为 $O(N^{2/3})$ ；小 B 不构成大输入性能保证。多次不同 N 可能新增缓存，空间随实际缓存增长；递归深度 $O(\log N)$ 。

```

1 struct DuJiao
2 {
3     using ll = long long;
4     using I = __int128_t;
5     int limit;
6     vector<ll> pmu, pphi;
7     unordered_map<ll, ll> mmu;
8     unordered_map<ll, I> mphi;
9
10    DuJiao(int limit) : limit(limit), pmu(limit + 1), pphi(limit + 1)
11    {
12        assert(limit >= 1);
13        LinearSieve s(limit);
14        for (int i = 1; i <= limit; i++)
15        {
16            pmu[i] = pmu[i - 1] + s.mu[i];
17            pphi[i] = pphi[i - 1] + s.phi[i];
18        }
19    }
20
21    ll mertens(ll n)
22    {
23        if (n <= limit) return pmu[n];
24        if (mmu.count(n)) return mmu[n];
25        ll ans = 1;
26        for (ll l = 2, r; l <= n; l = r + 1)
27        {
28            r = n / (n / l);
29            ans -= (r - l + 1) * mertens(n / l);
30        }
31        return mmu[n] = ans;
32    }
33
34    I totient_sum(ll n)
35    {
36        if (n <= limit) return pphi[n];
37        if (mphi.count(n)) return mphi[n];
38        I ans = I(n) * (n + 1) / 2;
39        for (ll l = 2, r; l <= n; l = r + 1)
40        {
41            r = n / (n / l);
42            ans -= I(r - l + 1) * totient_sum(n / l);
43        }
44        return mphi[n] = ans;
45    }
46 };

```


模板题使用：Luogu P4213

题意：多次查询 φ 与 μ 的前缀和，先输出 φ ，再输出 μ 。先读入全部 n ，预筛到 $\min(\text{最大 } n, 2000000)$ ，同一结构复用缓存。题目 $n < 2^{31}$ ，所以 φ 的总和可安全转为 long long ；模板更大范围的 int128 返回值不能照搬此转换。

所需模板：LinearSieve、DuJiao。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P4213>

```

1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int t;
6     cin >> t;
7     vector<long long> a(t);
8     for (auto &n : a) cin >> n;
9     int b = min(2000000LL, *max_element(a.begin(), a.end()));
10    DuJiao d(b);
11    for (long long n : a)
12        cout << (long long)d.totient_sum(n) << ' ' << d.mertens(n) << '\n';
13 }
```

模板题使用：Library Checker sum_of_totient_function

题意：求 φ 前缀和对 998244353 的余数， $n \leq 10^{10}$ 。先在 int128 中求和并取模，再转为 long long 输出；不能先把未取模的总和截成 64 位。预筛上限按输入截到 2000000。

所需模板：LinearSieve、DuJiao。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：https://judge.yosupo.jp/problem/sum_of_totient_function

```

1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     long long n;
6     cin >> n;
7     DuJiao d(min(n, 2000000LL));
8     cout << (long long)(d.totient_sum(n) % 998244353) << '\n';
9 }
```

11.19 素数计数

11.19.1 素数计数（整除分块筛）

`prime_count(n)` 返回不大于 n 的素数个数，精确 `long long`，不取模。支持 $0 \leq n \leq 10^{12}$ ； $n < 2$ 返回 0。仅存不同的 $\text{floor}(n/i)$ ，由大到小筛去最小质因子为 p 的合数；平方根经整数修正。 $O(n^{0.75} / \log n)$ 时间、 $O(\sqrt{n})$ 空间，小 n 按常数处理；范围上界不表示所有平台时限保证。

```

1 long long prime_count(long long n)
2 {
3     assert(0 <= n && n <= 1000000000000LL);
4     if (n < 2) return 0;
5     int s = sqrtl(n);
6     while (1LL * (s + 1) * (s + 1) <= n) s++;
7     while (1LL * s * s > n) s--;
8     vector<long long> w, g;
9     vector<int> small(s + 1), large(s + 1);
10    for (long long l = 1, r; l <= n; l = r + 1)
11    {
12        long long x = n / l;
13        r = n / x;
14        int id = w.size();
15        if (x <= s)
16            small[x] = id;
17        else
18            large[n / x] = id;
19        w.push_back(x);
20        g.push_back(x - 1);
21    }
22    auto id = [&](long long x)
23    {
24        return x <= s ? small[x] : large[n / x];
25    };
26    for (int p = 2; p <= s; p++)
27    {
28        long long before = g[id(p - 1)];
29        if (g[id(p)] == before) continue;
30        for (int j = 0; j < (int)w.size() && 1LL * p * p <= w[j]; j++)
31            g[j] -= g[id(w[j] / p)] - before;
32    }
33    return g[0];
34 }
```

模板题使用：Library Checker counting_primes

题意：输入 n ，输出不大于 n 的素数个数，不取模。题目 $n \leq 10^{11}$ 。

所需模板：prime_count。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://judge.yosupo.jp/problem/counting_primes

```
1 int main()
2 {
3     long long n;
4     cin >> n;
5     cout << prime_count(n) << '\n';
6 }
```

11.20 Min_25 筛

11.20.1 Min_25 积性函数求和

构造 $\text{Min25}<\text{mod}>(n)$, $1 \leq n \leq 10^{12}$, mod 为大于 3 的素数。 $\text{sum}(c, \text{power})$ 求 $\sum(1 \leq i \leq n) f(i)$, 要求 f 为积性函数、 $f(1)=1$, $f(p)=c[0]+c[1]p+c[2]p^2$; $\text{power}(p,e,\text{pe})$ 返回 $f(p^e)$, 其中 $\text{pe}=p^e$ 、 $e \geq 1$, 回调必须与一次幂系数一致。支持同一对象多次 sum ; 不改筛表。预处理 $O(n^{0.75} / \log n)$, 回调 $O(1)$ 时递归求和保守 $O(n)$ 上界; $O(\sqrt{n})$ 空间、 $O(\log n)$ 递归栈。w 降序存不同整除商, $g[\text{id}(x)][d]$ 是模意义下 $\sum(p \leq x) p^d$; id 仅允许查询这些整除商 (包含 $1.. \sqrt{n}$), 各字段只读。依赖 ModInt ; 普通递归版, 未承诺全部官方时限达标。

```

1  template <int mod> struct Min25
2  {
3      using ll = long long;
4      using Z = ModInt<mod>;
5      ll n;
6      int s;
7      vector<ll> w;
8      vector<int> small, large, primes;
9      vector<array<Z, 3>> g;
10
11     Min25(ll n) : n(n)
12     {
13         static_assert(mod > 3);
14         assert(1 <= n && n <= 1000000000000LL);
15         s = sqrtl(n);
16         while (1LL * (s + 1) * (s + 1) <= n) s++;
17         while (1LL * s * s > n) s--;
18         small.resize(s + 1);
19         large.resize(s + 1);
20         Z half = Z(2).inv(), sixth = Z(6).inv();
21         for (ll l = 1, r; l <= n; l = r + 1)
22         {
23             ll x = n / l;
24             r = n / x;
25             int k = w.size();
26             if (x <= s)
27                 small[x] = k;
28             else
29                 large[n / x] = k;
30             w.push_back(x);
31             Z v = x;
32             g.push_back(
33                 {v - 1, v * (v + 1) * half - 1, v * (v + 1) * (v * 2 + 1) * sixth - 1});
34         }

```

```

35     array<Z, 3> prefix{};
36     for (int p = 2; p <= s; p++)
37     {
38         if (g[id(p)][0].v == g[id(p - 1)][0].v) continue;
39         primes.push_back(p);
40         array<Z, 3> weight{1, p, Z(p) * p};
41         for (int j = 0; j < (int)w.size() && 1LL * p * p <= w[j]; j++)
42         {
43             int k = id(w[j] / p);
44             for (int d = 0; d < 3; d++)
45                 g[j][d] = g[j][d] - weight[d] * (g[k][d] - prefix[d]);
46         }
47         for (int d = 0; d < 3; d++) prefix[d] = prefix[d] + weight[d];
48     }
49 }
50
51 int id(ll x) const { return x <= s ? small[x] : large[n / x]; }
52
53 template <class F> Z sum(array<Z, 3> c, F power) const
54 {
55     vector<Z> prefix(primes.size() + 1);
56     for (int i = 0; i < (int)primes.size(); i++)
57     {
58         Z p = primes[i];
59         prefix[i + 1] = prefix[i] + c[0] + c[1] * p + c[2] * p * p;
60     }
61     auto dfs = [&](auto &&self, ll x, int k) -> Z
62     {
63         if (x < 2 || (k && x <= primes[k - 1])) return 0;
64         auto a = g[id(x)];
65         Z ans = c[0] * a[0] + c[1] * a[1] + c[2] * a[2] - prefix[k];
66         for (int i = k; i < (int)primes.size() && primes[i] <= x / primes[i]; i++)
67         {
68             ll p = primes[i], pe = p;
69             for (int e = 1; pe <= x / p; e++, pe *= p)
70                 ans = ans + power(p, e, pe) * self(self, x / pe, i + 1) +
71                     power(p, e + 1, pe * p);
72         }
73         return ans;
74     };
75     return dfs(dfs, n, 0) + 1;
76 }
77 };

```

模板题使用：Luogu P5325

题意：求积性函数前缀和， $f(p^e)=p^e(p^e-1)$ ，模 1000000007。一次幂为 p^2-p ，故系数传 $\{0,-1,1\}$ ；回调的 pe 已是整数 p^e ，无需再快速幂。

所需模板：ModInt、Min25。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P5325>

```

1 int main()
2 {
3     using Z = ModInt<1000000007>;
4     long long n;
5     cin >> n;
6     Min25<1000000007> sieve(n);
7     auto power = [](long long p, int e, long long pe)
8     {
9         Z x = pe;
10        return x * (x - 1);
11    };
12    cout << sieve.sum({0, -1, 1}, power).v << '\n';
13 }
```

模板题使用：Library Checker sum_of_multiplicative_function

题意：多组输入 n,a,b ，求 $f(p^e)=ae+bp$ 的积性函数前缀和，模 469762049。一次幂系数为 $\{a,b,0\}$ ；每组重新构造筛表。官方把普通 Min_25 参考解标为允许超时，本地正确性通过不代表在线时限通过。

所需模板：ModInt、Min25。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：https://judge.yosupo.jp/problem/sum_of_multiplicative_function

```

1 int main()
2 {
3     using Z = ModInt<469762049>;
4     int t;
5     cin >> t;
6     while (t--)
7     {
8         long long n;
9         int a, b;
10        cin >> n >> a >> b;
11        Min25<469762049> sieve(n);
12        auto power = [&](long long p, int e, long long pe)
13        {
14            return Z(a) * e + Z(b) * p;
15        };
16        cout << sieve.sum({a, b, 0}, power).v << '\n';
17    }
18 }
```

11.21 类欧几里德算法

11.21.1 有符号整除和：类欧几里德

`floor_sum(n,m,a,b)` 返回 $i=0..n-1$ 的 $\text{floor}((ai+b)/m)$ 之和，结果为 `int128`。要求 $0 \leq n \leq 10^9$ 、 $1 \leq m \leq 10^9$ ，`a`、`b` 支持完整 `long long`；`n=0` 返回 0。先按数学向下取整规范化负系数，再迭代交换分母和余数；不能把 C++ 负数截零除法当作 `floor`。 $O(\log m)$ 时间、 $O(1)$ 空间，不依赖完整数论模块。

```

1 __int128_t floor_sum(long long n, long long m, long long a, long long b)
2 {
3     using ll = long long;
4     using i128 = __int128_t;
5     assert(n >= 0 && m > 0);
6     i128 ans = 0;
7     auto norm = [&](ll &v)
8     {
9         ll q = v / m;
10        if (v % m < 0) --q;
11        v = (ll)(i128(v) - i128(q) * m);
12        return q;
13    };
14    ans += i128(norm(a)) * n * (n - 1) / 2;
15    ans += i128(norm(b)) * n;
16    while (true)
17    {
18        ans += i128(n) * (n - 1) / 2 * (a / m);
19        a %= m;
20        ans += i128(n) * (b / m);
21        b %= m;
22        i128 y = i128(a) * n + b;
23        if (y < m) break;
24        n = (ll)(y / m);
25        b = (ll)(y % m);
26        swap(a, m);
27    }
28    return ans;
29 }
```

模板题使用：Library Checker sum_of_floor_of_linear

题意：求 $i=0..n-1$ 的 $\text{floor}((a*i+b)/m)$ 之和。此题有 $0 \leq a, b < m$ ，因此结果可转为 long long 输出；更一般的有符号输入不能照搬该转换。

所需模板：floor_sum。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://judge.yosupo.jp/problem/sum_of_floor_of_linear

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int t;
6     cin >> t;
7     while (t--)
8     {
9         long long n, m, a, b;
10        cin >> n >> m >> a >> b;
11        // This task has  $0 \leq a, b < m$ , so the sum is at most  $n*(n-1)/2$ .
12        cout << (long long)floor_sum(n, m, a, b) << '\n';
13    }
14 }
```


11.21.2 整除和、带权和与平方和

$\text{floor_moments}(n, m, a, b)$ 对 $i=0..n-1$, 令 $y_i = \text{floor}((a*i+b)/m)$, 返回 $\{\sum y_i, \sum i*y_i, \sum y_i^2\}$, 元素为 $\text{ModInt}<998244353>$, 取整数用 $.v$ 。 $0 \leq n \leq 1000000001$, $1 \leq m \leq 10^9$; a, b 支持完整 long long 。 $n=0$ 返回全零。时间与递归空间 $O(\log(m+1))$; 模数固定, 499122177 与 166374059 分别是 2、6 的逆元。P5170 输入上限为闭区间, 驱动传 $n+1$, 输出索引顺序 0、2、1。

```

1 array<ModInt<998244353>, 3>
2 floor_moments(long long n, long long m, long long a, long long b)
3 {
4     using Z = ModInt<998244353>;
5     assert(n >= 0 && n <= 1000000001 && m >= 1 && m <= 1000000000);
6     if (!n) return {0, 0, 0};
7     auto normalize = [&](long long &v)
8     {
9         long long q = v / m;
10        if (v % m < 0) q--;
11        v = (__int128_t(v) - __int128_t(q) * m);
12        return Z(q);
13    };
14    Z x = normalize(a);
15    Z y = normalize(b);
16    Z count = n;
17    Z s1 = count * Z(n - 1) * Z(499122177);
18    Z s2 = count * Z(n - 1) * Z(2 * n - 1) * Z(166374059);
19    Z f = 0, g = 0, h = 0;
20    if (a)
21    {
22        long long height = (a * (n - 1) + b) / m;
23        auto [u, v, w] = floor_moments(height, a, m, m + a - b - 1);
24        Z t = height;
25        f = count * t - u;
26        g = t * s1 - (w - u) * Z(499122177);
27        h = count * t * t - Z(2) * v - u;
28    }
29    return {f + x * s1 + y * count,
30            g + x * s2 + y * s1,
31            h + x * x * s2 + y * y * count + Z(2) * x * y * s1 + Z(2) * x * g +
32            Z(2) * y * f};
33 }
```

模板题使用：Luogu P5170

题意：求 $i=0..n$ 的整除和、整除值平方和、 i 乘整除值之和，模 998244353。 t 至 10^5 ， $n/a/b/c$ 至 10^9 且 $c>0$ 。核心参数顺序 $(n+1, c, a, b)$ ，返回顺序是和/带权和/平方和；本题输出索引 0、2、1，不能只核对第一项。

所需模板：ModInt、floor_moments。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P5170>

```
1 int main()
2 {
3     int t;
4     scanf("%d", &t);
5     while (t--)
6     {
7         long long n, a, b, c;
8         scanf("%lld%lld%lld%lld", &n, &a, &b, &c);
9         auto result = floor_moments(n + 1, c, a, b);
10        printf("%d %d %d\n", result[0].v, result[2].v, result[1].v);
11    }
12    return 0;
13 }
```

第十二章 多项式与生成函数

12.1 快速傅里叶变换

12.1.1 复数 FFT (可复用单位根)

ComplexFFT(n) 预计算单位根, n 为 $1..2^{22}$ 的二次幂。transform(a,inverse=false) 原地正变换, 正向指数为正; inverse=true 用共轭根并除以 n 。a 长度须等于 n ; C=complex<long double>。根直接用角度计算, 不沿整层连乘。单次变换 $O(n \log(n+1))$, 根表 $O(n)$, 可复用。浮点环境须二进制至少 53 位、最近舍入、禁用 fast-math; 整数卷积还要求单位根绝对误差 $\leq 8 \times 2^{-53}$, 本机全根已用百位参考核验。变换本身是近似值。

```
1 struct ComplexFFT
2 {
3     using Real = long double;
4     using C = complex<Real>;
5     static constexpr int max_size = 1 << 22;
6     int n;
7     vector<C> roots;
8
9     explicit ComplexFFT(int size) : n(size)
10    {
11        static_assert(numeric_limits<Real>::radix == 2);
12        static_assert(numeric_limits<Real>::digits >= 53);
13        assert(n > 0 && n <= max_size && (n & (n - 1)) == 0);
14        roots.resize(n / 2);
15        Real pi = acosl(-1);
16        for (int i = 0; i < n / 2; i++)
17        {
18            Real angle = pi * (2.0L * i / n);
19            roots[i] = C(cosl(angle), sinl(angle));
20        }
21    }
```

正逆变换（接上页同一结构体）：

```
23 void transform(vector<C> &a, bool inverse = false) const
24 {
25     assert(a.size() == (unsigned)n);
26     for (int i = 1, j = 0; i < n; i++)
27     {
28         int bit = n >> 1;
29         for (; j & bit; bit >>= 1) j ^= bit;
30         j ^= bit;
31         if (i < j) swap(a[i], a[j]);
32     }
33     for (int half = 1; half < n; half *= 2)
34     {
35         int step = n / (2 * half);
36         for (int i = 0; i < n; i += 2 * half)
37         {
38             for (int j = 0; j < half; j++)
39             {
40                 C w = roots[j * step];
41                 if (inverse) w = conj(w);
42                 C u = a[i + j], v = a[i + j + half] * w;
43                 a[i + j] = u + v;
44                 a[i + j + half] = u - v;
45             }
46         }
47     }
48     if (inverse)
49         for (auto &x : a) x /= n;
50 }
51 };
```

12.1.2 浮点 FFT 整数卷积

`convolution_fft(a,b)` 接受 `vector<int>`，返回 `vector<long long>`，空输入返回空；非空结果长度 $\leq 2^{22}$ 。令 A, B 为两输入最大绝对值，要求 $A \cdot B \cdot \sqrt{a.size() \cdot b.size()} \leq 2 \times 10^{12}$ 。依赖 `ComplexFFT` 及其浮点前提，最坏误差界小于 0.166，`llroundl` 对正负数正确舍入。超过此界须改用精确整数卷积，不能只看结果是否装入 `long long`。 $O(N \log N)$ 时间、 $O(N)$ 空间；覆盖 P3803 百万次数/系数 0..9。

```

1 // IEEE nearest rounding, root error <= 8 * 2^-53; no fast-math.
2 vector<long long> convolution_fft(const vector<int> &a, const vector<int> &b)
3 {
4     if (a.empty() || b.empty()) return {};
5     assert(a.size() + b.size() - 1 <= ComplexFFT::max_size);
6     long double ma = 0, mb = 0;
7     for (int v : a) ma = max(ma, fabs1((long double)v));
8     for (int v : b) mb = max(mb, fabs1((long double)v));
9     assert(ma * mb * sqrt1((long double)a.size() * b.size()) <= 2e12L);
10    int size = a.size() + b.size() - 1, n = 1;
11    while (n < size) n *= 2;
12    ComplexFFT fft(n);
13    vector<ComplexFFT::C> x(n), y(n);
14    for (int i = 0; i < (int)a.size(); i++) x[i] = a[i];
15    for (int i = 0; i < (int)b.size(); i++) y[i] = b[i];
16    fft.transform(x);
17    fft.transform(y);
18    for (int i = 0; i < n; i++) x[i] *= y[i];
19    fft.transform(x, true);
20    vector<long long> result(size);
21    for (int i = 0; i < size; i++) result[i] = llroundl(x[i].real());
22    return result;
23 }
```

模板题使用：Luogu P3803

题意：输入两个多项式的次数与升幂系数，输出整数乘积。次数最多一百万，系数 0..9，满足本浮点入口的范围限制；输出用 `long long`。此处实际调用复数 FFT，原精确整数卷积入口另行保留。

所需模板：`ComplexFFT`、`convolution_fft`。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P3803>

```

1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, m;
6     cin >> n >> m;
7     vector<int> a(n + 1), b(m + 1);
8     for (int &x : a) cin >> x;
9     for (int &x : b) cin >> x;
10    auto c = convolution_fft(a, b);
11    for (long long x : c) cout << x << ' ';
12    cout << '\n';
13 }
```

12.1.3 拆系数 FFT 任意模卷积

`convolution_mod_fft(a,b,mod)` 接受 `vector<int>`, 返回 `[0,mod)` 系数; $1 \leq \text{mod} \leq \text{INT_MAX}$, 允许合数与负输入, `mod=1` 返回零。空输入返回空, 非空结果长度 $\leq 2^{19}$ 。依赖 `ComplexFFT` 及其浮点前提; 归一化后拆成三个 11 位块, 六次正变换和九次逆变换, 分别舍入后模合并。每路误差界小于 0.079; 不依赖更宽的 `long double`。时间 $O(N \log N)$, 空间 $O(N)$, 常数高于打包版本以保持数值界与代码清楚; 覆盖 P4245。

```

1 // Three 11-bit limbs; same floating-point assumptions as convolution_fft.
2 vector<int> convolution_mod_fft(const vector<int> &a, const vector<int> &b, int mod)
3 {
4     assert(mod >= 1);
5     if (a.empty() || b.empty()) return {};
6     assert(a.size() + b.size() - 1 <= (1 << 19));
7     int size = a.size() + b.size() - 1, n = 1;
8     while (n < size) n *= 2;
9     vector<int> result(size);
10    if (mod == 1) return result;
11    ComplexFFT fft(n);
12    using C = ComplexFFT::C;
13    const int base = 1 << 11;
14    vector<vector<C>> x(3, vector<C>(n)), y = x;
15    for (int i = 0; i < (int)a.size(); i++)
16    {
17        unsigned v = (a[i] % mod + (long long)mod) % mod;
18        for (int j = 0; j < 3; j++) x[j][i] = (v >> (11 * j)) & (base - 1);
19    }
20    for (int i = 0; i < (int)b.size(); i++)
21    {
22        unsigned v = (b[i] % mod + (long long)mod) % mod;
23        for (int j = 0; j < 3; j++) y[j][i] = (v >> (11 * j)) & (base - 1);
24    }
25    for (int j = 0; j < 3; j++)
26    {
27        fft.transform(x[j]);
28        fft.transform(y[j]);
29    }
30    long long weight[5] = {1};
31    for (int i = 1; i < 5; i++) weight[i] = weight[i - 1] * base % mod;
32    vector<C> z(n);
33    for (int i = 0; i < 3; i++)
34    {
35        for (int j = 0; j < 3; j++)
36        {
37            for (int k = 0; k < n; k++) z[k] = x[i][k] * y[j][k];
38            fft.transform(z, true);
39            for (int k = 0; k < size; k++)
40            {
41                long long v = llroundl(z[k].real()) % mod;
42                result[k] = (result[k] + v * weight[i + j]) % mod;
43            }
44        }
45    }
46    return result;
47 }

```

模板题使用：Luogu P4245

题意：输入两个多项式的次数、任意模数与升幂系数，输出模乘积。题目次数不超过十万、模数最多 1000000009；函数会先归一化再拆系数，不要求模数支持 NTT。这里使用三块浮点 FFT，并遵守其单位根与舍入前提。

所需模板：ComplexFFT、convolution_mod_fft。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P4245>

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, m, mod;
6     cin >> n >> m >> mod;
7     vector<int> a(n + 1), b(m + 1);
8     for (int &x : a) cin >> x;
9     for (int &x : b) cin >> x;
10    auto c = convolution_mod_fft(a, b, mod);
11    for (int x : c) cout << x << ' ';
12    cout << '\n';
13 }
```

相关应用：CDQ 分治配合 NTT 的卷积递推，附件标题为分治 FFT；算法不做浮点变换。

12.1.4 CDQ 分治卷积递推

`cdq_convolution<mod=998244353,primitive=3>(kernel,initial)` 求 $f[i]=\text{initial}[i]+\sum_{j<i}f[j]\text{kernel}[i-j]$ ，返回前 n 项。两数组为等长 `vector<ModInt<mod>>`，`kernel[0]` 必须为 0；空输入返回空。模数须为 `int` 范围素数，`primitive` 是原根；依赖 `NttConvolution`。非空时要求 $n+\text{floor}(n/2)-1\leq\text{Ntt}::\text{max_size}$ ，保证每层完整卷积可变换。初始项可任意，并非只有 `f[0]=1`；左半区解定后，将其到右半区的卷积贡献加上，再递归右半区。 $O(n\log^2(n+1))$ 时间、 $O(n)$ 额外空间，递归深度 $O(\log n)$ 。本函数是静态线性递推，不提供流式追加或非线性叶子回调。P4721 使用 `initial[0]=1`、其他项 0。

```

1 // f[i] = initial[i] + sum_{j<i} f[j] * kernel[i-j]; kernel[0] must be zero.
2 template <int mod = 998244353, int primitive = 3>
3 vector<ModInt<mod>> cdq_convolution(const vector<ModInt<mod>> &kernel,
4                                     vector<ModInt<mod>> initial)
5 {
6     using Ntt = NttConvolution<mod, primitive>;
7     using Poly = typename Ntt::Poly;
8     assert(kernel.size() == initial.size());
9     if (initial.empty()) return {};
10    assert(kernel[0].v == 0);
11    assert(initial.size() + initial.size() / 2 - 1 <= Ntt::max_size);
12    int n = initial.size();
13    auto solve = [&](auto &&self, int l, int r) -> void
14    {
15        if (r - l == 1) return;
16        int m = (l + r) / 2;
17        self(self, l, m);
18        Poly left(initial.begin() + l, initial.begin() + m);
19        Poly right(kernel.begin(), kernel.begin() + r - 1);
20        Poly product = Ntt::multiply(move(left), move(right));
21        for (int i = m; i < r; i++) initial[i] += product[i - l];
22        self(self, m, r);
23    };
24    solve(solve, 0, n);
25    return initial;
26 }

```


模板题使用：Luogu P4721 分治 FFT

题意：输入 $g[1..n-1]$ ，计算 $f[0]=1$ 、 $f[i]=\sum_{j=1..i} f[i-j]g[j]$ ，模 998244353。kernel[0] 留零，initial 仅第零项为 1；调用的是真正 CDQ 分治卷积，依赖 NTT 与模整数。

所需模板：ModInt、NttConvolution、cdq_convolution。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P4721>

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n;
6     cin >> n;
7     using Z = ModInt<998244353>;
8     vector<Z> g(n), b(n);
9     for (int i = 1; i < n; i++)
10     {
11         int x;
12         cin >> x;
13         g[i] = x;
14     }
15     b[0] = 1;
16     auto f = cdq_convolution(g, b);
17     for (int i = 0; i < n; i++) cout << f[i].v << " \n"[i + 1 == n];
18 }
```

12.2 快速数论变换

12.2.1 可指定素数与原根的 NTT 卷积

声明 `NttConvolution<mod, primitive>`, `primitive` 默认 3。mod 必须为 int 范围内的素数, `primitive` 是模 mod 原根; 不在接口内验证素性或阶。`max_size` 是 mod-1 的最大二次幂因子。`ntt(a,invert)` 原地变换, 长度须为正二次幂且不超过 `max_size`; `invert=true` 为逆变换。`multiply(a,b)` 返回普通卷积, 任一为空则为空; 非空时长度和减一不超过 `max_size`。元素类型 `Z`, 数组类型 `Poly`。 $O(n \log n)$ 时间、 $O(n)$ 空间。998244353 和 167772161 均可用原根 3。

```

1 template <int mod, int primitive = 3> struct NttConvolution
2 {
3     static_assert(mod >= 2 && primitive >= 1 && primitive < mod);
4     static constexpr int max_size = (mod - 1) & -(mod - 1);
5     using Z = ModInt<mod>;
6     using Poly = vector<Z>;
7
8     // mod is prime, primitive is a primitive root modulo mod.
9     static void ntt(Poly &a, bool invert = false)
10    {
11        int n = a.size();
12        assert(n > 0 && (n & (n - 1)) == 0 && n <= max_size);
13        for (int i = 1, j = 0; i < n; i++)
14        {
15            int bit = n >> 1;
16            for (; j & bit; bit >>= 1) j ^= bit;
17            j ^= bit;
18            if (i < j) swap(a[i], a[j]);
19        }

```

蝶形变换与卷积（接上页同一结构体与函数）：

```

20     for (int half = 1; half < n; half *= 2)
21     {
22         int len = half * 2;
23         Z step = Z(primitive).pow((mod - 1) / len);
24         if (invert) step = step.inv();
25         for (int i = 0; i < n; i += len)
26         {
27             Z w = 1;
28             for (int j = 0; j < half; j++)
29             {
30                 Z u = a[i + j], v = a[i + j + half] * w;
31                 a[i + j] = u + v;
32                 a[i + j + half] = u - v;
33                 w = w * step;
34             }
35         }
36     }
37     if (invert)
38     {
39         Z inverse = Z(n).inv();
40         for (auto &x : a) x = x * inverse;
41     }
42 }
43
44 static Poly multiply(Poly a, Poly b)
45 {
46     if (a.empty() || b.empty()) return {};
47     assert(a.size() + b.size() - 1 <= max_size);
48     int size = a.size() + b.size() - 1, n = 1;
49     while (n < size) n *= 2;
50     a.resize(n);
51     b.resize(n);
52     ntt(a);
53     ntt(b);
54     for (int i = 0; i < n; i++) a[i] = a[i] * b[i];
55     ntt(a, true);
56     a.resize(size);
57     return a;
58 }
59 };

```

模板题使用：Library Checker convolution_mod

题意：求两个多项式的卷积，模 998244353。输入为各自系数个数和升幂系数；输出 $n+m-1$ 个系数。题目保证输入系数已经取模。

所需模板：ModInt、NttConvolution。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://judge.yosupo.jp/problem/convolution_mod

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     using C = NttConvolution<998244353>;
6     int n, m;
7     cin >> n >> m;
8     C::Poly a(n), b(m);
9     for (auto &x : a) cin >> x.v;
10    for (auto &x : b) cin >> x.v;
11    auto c = C::multiply(move(a), move(b));
12    for (int i = 0; i < (int)c.size(); i++)
13        cout << c[i].v << (i + 1 == (int)c.size() ? '\n' : ' ');
14 }
```

12.2.2 精确有符号整数卷积

`convolution_i64(a,b)` 返回 signed64 整数卷积，空输入返回空。非空结果长度 $\leq 2^{24}$ ，所有真实系数必须在 signed64 范围内。依赖 NttConvolution，三个素数模卷积后用 int128 CRT 重构中心代表。断言不能检测任意越界结果的模数别名。O(L log L) 时间、O(L) 空间，L 为补齐的二次幂长度。负数与极值已通过 `cpp_int` 参考验证；P3803 最大次数驱动本地通过，线上性能待验证。

```

1 template <int p>
2 vector<int> convolution_residue(const vector<long long> &a, const vector<long long> &b)
3 {
4     using N = NttConvolution<p>;
5     typename N::Poly x(a.begin(), a.end()), y(b.begin(), b.end());
6     auto c = N::multiply(move(x), move(y));
7     vector<int> r(c.size());
8     for (int i = 0; i < (int)c.size(); i++) r[i] = c[i].v;
9     return r;
10 }
11
12 vector<long long> convolution_i64(const vector<long long> &a,
13                                 const vector<long long> &b)
14 {
15     if (a.empty() || b.empty()) return {};
16     assert(a.size() <= (1 << 24) && b.size() <= (1 << 24));
17     assert(a.size() + b.size() - 1 <= (1 << 24));
18     const long long p = 167772161, q = 469762049, r = 1224736769;
19     const long long pq = p * q;
20     const __int128 mod = (__int128)pq * r;
21     static const long long ip = ModInt<q>(p).inv().v;
22     static const long long ipq = ModInt<r>(pq).inv().v;
23     auto x = convolution_residue<p>(a, b);
24     auto y = convolution_residue<q>(a, b);
25     auto z = convolution_residue<r>(a, b);
26     vector<long long> c(x.size());
27     for (int i = 0; i < (int)c.size(); i++)
28     {
29         long long t = (y[i] - (long long)x[i] + q) % q * ip % q;
30         long long v = x[i] + p * t;
31         long long u = (z[i] - v % r + r) % r * ipq % r;
32         __int128 value = v + (__int128)pq * u;
33         if (value > mod / 2) value -= mod;
34         assert(LLONG_MIN <= value && value <= LLONG_MAX);
35         c[i] = (long long)value;
36     }
37     return c;
38 }

```

模板题使用：Luogu P3803

题意：求两个整数多项式的乘积，系数按升幂输入。首行 n 、 m 是次数，系数个数分别为 $n+1$ 、 $m+1$ ；输出精确整数，不能取模。本题系数在 $0..9$ ，满足 signed64 结果范围。

所需模板：ModInt、NttConvolution、convolution_i64。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P3803>

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, m;
6     cin >> n >> m;
7     vector<long long> a(n + 1), b(m + 1);
8     for (auto &x : a) cin >> x;
9     for (auto &x : b) cin >> x;
10    auto c = convolution_i64(a, b);
11    for (int i = 0; i < (int)c.size(); i++)
12        cout << c[i] << (i + 1 == (int)c.size() ? '\n' : ' ');
13 }
```

12.3 快速沃尔什变换

12.3.1 按位 OR、AND、XOR 卷积

SetConvolution<mod=998244353>; Z 为 ModInt<mod>, Poly 为 vector<Z>。数组长度 N 必须是正的 2 次幂且 $\leq \text{INT_MAX}$, 表示固定二进制位数的全集, 长度 1 合法。transform(a,op,invert=false) 原地变换, op 只能为 |、&、^; | 为子集和, & 为超集和, ^ 为 Walsh 变换。multiply(a,b,op) 返回 $\sum a[i]b[j]$ (满足 $i \text{ op } j = s$), a、b 长度必须相同。mod 可为 ≥ 2 的 int 范围合数; XOR 要求 mod 为奇数, 逆 2 用 $(\text{mod}+1)/2$, 不使用费马逆元。 $O(N \log N)$ 时间, 原地变换 $O(1)$ 额外空间, 卷积 $O(N)$ 空间。

```

1  template <int mod = 998244353> struct SetConvolution
2  {
3      static_assert(mod >= 2);
4      using Z = ModInt<mod>;
5      using Poly = vector<Z>;
6
7      static void transform(Poly &a, char op, bool invert = false)
8      {
9          assert(!a.empty() && a.size() <= INT_MAX);
10         int n = a.size();
11         assert((n & (n - 1)) == 0);
12         assert(op == '|' || op == '&' || op == '^');
13         assert(op != '^' || mod % 2 == 1);
14         Z half = (mod + 1LL) / 2;
15         for (int len = 1; len < n; len *= 2)
16             for (int i = 0; i < n; i += len * 2)
17                 for (int j = 0; j < len; j++)
18                     {
19                         Z &u = a[i + j], &v = a[i + j + len];
20                         if (op == '|')
21                             v = invert ? v - u : v + u;
22                         else if (op == '&')
23                             u = invert ? u - v : u + v;
24                         else
25                             {
26                                 Z x = u, y = v;
27                                 u = x + y;
28                                 v = x - y;
29                                 if (invert)
30                                 {
31                                     u = u * half;
32                                     v = v * half;
33                                 }
34                             }
35                     }
36     }

```

点乘并逆变换（接上页同一结构体）：

```

38     static Poly multiply(Poly a, Poly b, char op)
39     {
40         assert(a.size() == b.size());
41         transform(a, op);
42         transform(b, op);
43         for (int i = 0; i < int(a.size()); i++) a[i] = a[i] * b[i];
44         transform(a, op, true);
45         return a;
46     }
47 };

```

模板题使用：Luogu P4717

题意：给两个长度为 2^m 的数组，分别求按下标 OR、AND、XOR 合并的卷积，模 998244353，按此顺序输出三行。multiply 的最后参数选择运算。

所需模板：ModInt、SetConvolution。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P4717>

```

1  int main()
2  {
3      int m;
4      scanf("%d", &m);
5      int n = 1 << m;
6      using F = SetConvolution<998244353>;
7      F::Poly a(n), b(n);
8      for (auto &x : a)
9      {
10         int v;
11         scanf("%d", &v);
12         x = v;
13     }
14     for (auto &x : b)
15     {
16         int v;
17         scanf("%d", &v);
18         x = v;
19     }
20     for (char op : string("&^"))
21     {
22         auto c = F::multiply(a, b, op);
23         for (int s = 0; s < n; s++) printf("%d%c", c[s].v, s + 1 == n ? '\n' : ' ');
24     }
25 }

```


12.3.2 不相交子集卷积

`subset_convolution<mod=998244353>(a,b)` 返回 $c[s] = \sum a[t]b[s \text{ xor } t]$, 求和枚举 $t \subseteq s$, 等价于 $i|j=s$ 且 $i \& j=0$ 。依赖 `SetConvolution`, 只使用 OR 变换; `mod` 为 ≥ 2 的 `int` 范围整数, 允许偶数与合数。两个数组长度相同、非空, $N=2^m \leq \text{INT_MAX}$; 长度 1 的结果为 $a[0]b[0]$ 。按 `popcount` 分层, 层间普通卷积再逆 OR 变换, 保留总层数等于目标集合大小的项。 $O(m^2 2^m)$ 时间、 $O(m 2^m)$ 空间; 两组分层数组约占 $8(m+1)2^m$ 字节, 另有线性辅助数组。 $m=20$ 时仅分层数组约 168 MiB, 使用前核对内存。

```

1 // c[s] = sum_{t subset s} a[t] * b[s xor t].
2 template <int mod = 998244353>
3 vector<ModInt<mod>> subset_convolution(const vector<ModInt<mod>> &a,
4                                       const vector<ModInt<mod>> &b)
5 {
6     using F = SetConvolution<mod>;
7     using Poly = typename F::Poly;
8     assert(!a.empty() && a.size() == b.size() && a.size() <= INT_MAX);
9     int n = a.size(), m = 0;
10    assert((n & (n - 1)) == 0);
11    while ((1 << m) < n) m++;
12    vector<Poly> f(m + 1, Poly(n)), g(m + 1, Poly(n));
13    vector<int> rank(n);
14    for (int s = 0; s < n; s++)
15    {
16        rank[s] = __builtin_popcount(unsigned(s));
17        f[rank[s]][s] = a[s];
18        g[rank[s]][s] = b[s];
19    }
20    for (int k = 0; k <= m; k++)
21    {
22        F::transform(f[k], '|');
23        F::transform(g[k], '|');
24    }
25    Poly answer(n), h(n);
26    for (int k = 0; k <= m; k++)
27    {
28        fill(h.begin(), h.end(), 0);
29        for (int i = 0; i <= k; i++)
30            for (int s = 0; s < n; s++) h[s] = h[s] + f[i][s] * g[k - i][s];
31        F::transform(h, '|', true);
32        for (int s = 0; s < n; s++)
33            if (rank[s] == k) answer[s] = h[s];
34    }
35    return answer;
36 }

```

模板题使用：Luogu P6097

题意：把下标看作集合，求 $c[s] = \sum a[t] * b[s \setminus t]$ ， t 遍历 s 的子集，两部分不相交。输入首项为集合大小 m ，数组长度 2^m ；本题模数为 1000000009。

所需模板：ModInt、SetConvolution、subset_convolution。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P6097>

```

1 int main()
2 {
3     int m;
4     scanf("%d", &m);
5     int n = 1 << m;
6     using F = SetConvolution<1000000009>;
7     F::Poly a(n), b(n);
8     for (auto &x : a)
9     {
10         int v;
11         scanf("%d", &v);
12         x = v;
13     }
14     for (auto &x : b)
15     {
16         int v;
17         scanf("%d", &v);
18         x = v;
19     }
20     auto c = subset_convolution<1000000009>(a, b);
21     for (int s = 0; s < n; s++) printf("%d%c", c[s].v, s + 1 == n ? '\n' : ' ');
22 }
```

12.4 Chirp Z 变换

12.4.1 Chirp Z: 等比点求值

`chirp_z(f,a,r,m)` 返回 $f(a \cdot r^i)$, $i=0..m-1$; f 为升幂系数数组, a, r 为 $\text{ModInt}<\text{mod}>$. $m \geq 0, f.\text{size}() \leq \text{INT_MAX}$; 空 f 表示零多项式, $m=0$ 返回空。约定 $r^0=1$, 因此 $r=0$ 时首项为 $f(a)$ 、其余为 $f(0)$; $a=0$ 或 $r=1$ 也单独处理。普通分支依赖 NTT 素数及原根, 非空长度 n 要求 $n+m-1 \leq \text{NTT}::\text{max_size}$ 。利用三角数指数与循环卷积, 避免平方指数的整数溢出; $O((n+m) \log(n+m))$ 时间、 $O(n+m)$ 空间, 特殊分支 $O(n+m)$ 。默认模板参数 $\text{mod}=998244353$, $\text{primitive}=3$ 。输出顺序允许重复点。

```

1 template <int mod = 998244353, int primitive = 3>
2 vector<ModInt<mod>>
3 chirp_z(const vector<ModInt<mod>> &f, ModInt<mod> a, ModInt<mod> r, int m)
4 {
5     using N = NttConvolution<mod, primitive>;
6     using Z = typename N::Z;
7     using Poly = typename N::Poly;
8     assert(m >= 0 && f.size() <= INT_MAX);
9     if (m == 0 || f.empty()) return Poly(m);
10    if (a.v == 0 || r.v == 0 || r.v == 1)
11    {
12        Poly answer(m, f[0]);
13        Z value = 0;
14        for (int i = int(f.size()) - 1; i >= 0; i--) value = value * a + f[i];
15        answer[0] = value;
16        if (r.v == 1) fill(answer.begin(), answer.end(), value);
17        return answer;
18    }
19    assert(f.size() + m - 1 <= N::max_size);
20    int n = f.size(), size = 1;
21    while (size < n + m - 1) size *= 2;
22    Poly x(size), y(size), inverse(max(n, m));
23    Z power = 1, triangle = 1, ri = r.inv();
24    for (auto &v : inverse)
25    {
26        v = triangle;
27        triangle = triangle * power;
28        power = power * ri;
29    }

```

构造循环卷积并取点值（接上页同一函数）：

```

30     power = 1;
31     for (int j = 0; j < n; j++)
32     {
33         x[n - 1 - j] = f[j] * power * inverse[j];
34         power = power * a;
35     }
36     power = 1;
37     triangle = 1;
38     for (int j = 0; j < n + m - 1; j++)
39     {
40         y[j] = triangle;
41         triangle = triangle * power;
42         power = power * r;
43     }
44     N::ntt(x);
45     N::ntt(y);
46     for (int j = 0; j < size; j++) x[j] = x[j] * y[j];
47     N::ntt(x, true);
48     Poly answer(m);
49     for (int i = 0; i < m; i++) answer[i] = x[n - 1 + i] * inverse[i];
50     return answer;
51 }
```

模板题使用：Library Checker multipoint_evaluation_on_geometric_sequence

题意：给多项式 f 的升幂系数及 a, r ，依次输出 $f(a \cdot r^i)$ ， $i=0..m-1$ ，模 998244353。 $r=0$ 时首项仍为 $f(a)$ ，后续各项为 $f(0)$ 。

所需模板：ModInt、NttConvolution、chirp_z。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://judge.yosupo.jp/problem/multipoint_evaluation_on_geometric_sequence

```

1  int main()
2  {
3      int n, m, a, r;
4      scanf("%d%d%d", &n, &m, &a, &r);
5      using Z = ModInt<998244353>;
6      vector<Z> f(n);
7      for (auto &x : f)
8      {
9          int v;
10         scanf("%d", &v);
11         x = v;
12     }
13     auto answer = chirp_z(f, Z(a), Z(r), m);
14     for (int i = 0; i < m; i++) printf("%d%c", answer[i].v, i + 1 == m ? '\n' : ' ');
15 }
```

12.5 多项式牛顿迭代

12.5.1 形式幂级数求逆

`FpsInverse::inverse(a,n)` 返回 `a` 的逆级数前 `n` 项，模数固定 998244353。要求 $n>0$ 、`a` 非空且 `a[0]≠0`；不足项视为零，多余项只取需要的前缀。继承 `NttConvolution<998244353>` 的 `Poly`、`Z`、`multiply`，按 Newton 公式 $b \leftarrow b(2-ab)$ 倍增。所有内部卷积结果长度须 $\leq 2^{23}$ ， $n \leq 2^{22}$ 是统一充分界。 $O(n \log n)$ 时间、 $O(n)$ 辅助空间。

```

1 struct FpsInverse : NttConvolution<998244353>
2 {
3     static constexpr int mod = 998244353;
4
5     static Poly inverse(const Poly &a, int n)
6     {
7         assert(n > 0 && !a.empty() && a[0].v);
8         Poly b{a[0].inv()};
9         while ((int)b.size() < n)
10         {
11             int m = min(n, 2 * (int)b.size());
12             Poly f(a.begin(), a.begin() + min(m, (int)a.size()));
13             auto t = multiply(f, b);
14             t.resize(m);
15             for (auto &x : t) x = Z(0) - x;
16             t[0] = t[0] + 2;
17             b = multiply(b, t);
18             b.resize(m);
19         }
20         return b;
21     }
22 };

```

模板题使用：Library Checker `inv_of_formal_power_series`

题意：给出常数项非零的形式幂级数，求其乘法逆的前 `n` 项，模 998244353。系数按升幂输入，题目保证已经取模。

所需模板：`ModInt`、`NttConvolution`、`FpsInverse`。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：https://judge.yosupo.jp/problem/inv_of_formal_power_series

```

1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     using F = FpsInverse;
6     int n;
7     cin >> n;
8     F::Poly a(n);
9     for (auto &x : a) cin >> x.v;
10    auto b = F::inverse(a, n);
11    for (int i = 0; i < n; i++) cout << b[i].v << (i + 1 == n ? '\n' : ' ');
12 }

```

12.5.2 多项式带余除法

`PolynomialDivision::divide(a,b)` 返回 `pair<Poly,Poly>{商, 余式}`，模数固定 998244353，系数从低次到高次。输入按值传入；先删除高次端零系数，零多项式统一返回空 vector；b 不可为零。支持零被除式、常数除数及 $\deg(a) < \deg(b)$ 。返回 $a = q * b + r$ ， $\deg(r) < \deg(b)$ ，商和余式都去掉高次零。依赖 `FpsInverse` 与 `NttConvolution`；反转后求逆得到商，再计算余式。输入各长度 $\leq 2^{22}$ ；令 $N = \max(a.size(), b.size())$ ，时间 $O(N \log(N+1))$ ，额外空间 $O(N)$ 。`trim(a)` 是可直接使用的去高次零工具。P4512 的固定长度输出需在使用处 `resize` 补零。

```

1 struct PolynomialDivision : FpsInverse
2 {
3     static void trim(Poly &a)
4     {
5         while (!a.empty() && a.back().v == 0) a.pop_back();
6     }
7
8     static pair<Poly, Poly> divide(Poly a, Poly b)
9     {
10         assert(a.size() <= max_size / 2 && b.size() <= max_size / 2);
11         trim(a);
12         trim(b);
13         assert(!b.empty());
14         if (a.size() < b.size()) return {{}, a};
15         int k = a.size() - b.size() + 1;
16         Poly ar(a.rbegin(), a.rbegin() + k);
17         Poly br(b.rbegin(), b.rend());
18         br.resize(min(k, (int)br.size()));
19         auto q = multiply(ar, inverse(br, k));
20         q.resize(k);
21         reverse(q.begin(), q.end());
22         auto product = multiply(q, b);
23         for (int i = 0; i < (int)a.size(); i++) a[i] -= product[i];
24         a.resize(b.size() - 1);
25         trim(a);
26         return {q, a};
27     }
28 };

```

模板题使用：Luogu P4512 多项式除法

题意：输入两个多项式的次数与系数，输出商的 $n-m+1$ 项和余式的 m 项；模板返回的商、余式均已去高次零，打印前按题目要求补零。

所需模板：ModInt、NttConvolution、FpsInverse、PolynomialDivision。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P4512>

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, m;
6     cin >> n >> m;
7     using P = PolynomialDivision;
8     P::Poly a(n + 1), b(m + 1);
9     for (auto &x : a)
10    {
11        int value;
12        cin >> value;
13        x = value;
14    }
15    for (auto &x : b)
16    {
17        int value;
18        cin >> value;
19        x = value;
20    }
21    auto [q, r] = P::divide(a, b);
22    q.resize(n - m + 1);
23    r.resize(m);
24    for (auto x : q) cout << x.v << ' ';
25    cout << '\n';
26    for (auto x : r) cout << x.v << ' ';
27    cout << '\n';
28 }
```

模板题使用：Library Checker Division of Polynomials

题意：输入系数个数 N 、 M ；输出去高次零后的商和余式长度，再输出两行系数。零商或零余式长度为 0，对应空行；允许被除式次数更小。

所需模板：ModInt、NttConvolution、FpsInverse、PolynomialDivision。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：https://judge.yosupo.jp/problem/division_of_polynomials

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, m;
6     cin >> n >> m;
7     using P = PolynomialDivision;
8     P::Poly a(n), b(m);
9     for (auto &x : a)
10    {
11        int value;
12        cin >> value;
13        x = value;
14    }
15    for (auto &x : b)
16    {
17        int value;
18        cin >> value;
19        x = value;
20    }
21    auto [q, r] = P::divide(a, b);
22    cout << q.size() << ' ' << r.size() << '\n';
23    for (auto x : q) cout << x.v << ' ';
24    cout << '\n';
25    for (auto x : r) cout << x.v << ' ';
26    cout << '\n';
27 }
```


12.6 多项式初等函数

12.6.1 形式幂级数开根（含前导零与无解）

`FpsSqrt::sqrt(a,n)` 返回 `optional<Poly>`，模数固定 998244353。无解返回 `nullopt`；有解返回恰好 n 项， $n=0$ 返回有值的空 `vector`。要求 $0 \leq n \leq 2^{22}$ 、`a.size()` 在 `int` 范围内；仅看输入前 n 项，不足补零。全零返回全零；首个非零项次数 k 为奇数或该系数为非二次剩余时无解。否则提出 x^k ，首项选两个模平方根中较小者，Newton 迭代 $b \leftarrow (b+a/b)/2$ ；最后乘 $x^{(k/2)}$ ，未被条件确定的末 $k/2$ 项取零。这只是确定地返回一个解，不枚举全部根。依赖 `mod_sqrt`、`FpsInverse` 与 `NttConvolution`。时间 $O(n \log(n+1))$ 加一次标量开根的期望 $O(\log \text{mod})$ ，额外空间 $O(n)$ 。P5205 保证 `a[0]=1`，得到常数项为 1 的根。

```

1 struct FpsSqrt : FpsInverse
2 {
3     static optional<Poly> sqrt(const Poly &a, int n)
4     {
5         assert(n >= 0 && n <= max_size / 2);
6         int k = 0;
7         while (k < n && (k >= (int)a.size() || a[k].v == 0)) k++;
8         if (k == n) return Poly(n);
9         if (k & 1) return nullopt;
10        auto roots = mod_sqrt(a[k].v, mod);
11        if (roots.empty()) return nullopt;
12        Poly b{Z(roots[0])};
13        int target = n - k;
14        while ((int)b.size() < target)
15        {
16            int m = min(target, 2 * (int)b.size());
17            Poly f(a.begin() + k, a.begin() + min(k + m, (int)a.size()));
18            auto t = multiply(f, inverse(b, m));
19            t.resize(m);
20            for (int i = 0; i < (int)b.size(); i++) t[i] += b[i];
21            for (auto &x : t) x *= Z((mod + 1) / 2);
22            b = move(t);
23        }
24        b.insert(b.begin(), k / 2, Z(0));
25        b.resize(n);
26        return b;
27    }
28 };

```

模板题使用：Luogu P5205 多项式开根

题意：输入 n 项、保证 $a[0]=1$ ，输出平方根的前 n 项，首项取较小的 1。通用接口也可用于无解输入，须先检查 optional。

所需模板：ModInt、NttConvolution、FpsInverse、mod_sqrt、FpsSqrt。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P5205>

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n;
6     cin >> n;
7     FpsSqrt::Poly a(n);
8     for (auto &x : a)
9     {
10         int value;
11         cin >> value;
12         x = value;
13     }
14     auto b = FpsSqrt::sqrt(a, n);
15     if (!b)
16     {
17         cout << -1 << '\n';
18         return 0;
19     }
20     for (auto x : *b) cout << x.v << ' ';
21     cout << '\n';
22 }
```

模板题使用：Library Checker Sqrt of Formal Power Series

题意：输入任意常数项的 n 项级数；没有平方根输出 -1，否则输出 n 项。接口处理前导零、非二次剩余和全零级数，检查 optional 后才能读取结果。

所需模板：ModInt、NttConvolution、FpsInverse、mod_sqrt、FpsSqrt。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://judge.yosupo.jp/problem/sqrt_of_formal_power_series

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n;
6     cin >> n;
7     FpsSqrt::Poly a(n);
8     for (auto &x : a)
9     {
10         int value;
11         cin >> value;
12         x = value;
13     }
14     auto b = FpsSqrt::sqrt(a, n);
15     if (!b)
16     {
17         cout << -1 << '\n';
18         return 0;
19     }
20     for (auto x : *b) cout << x.v << ' ';
21     cout << '\n';
22 }
```

12.6.2 形式幂级数微积分、对数与指数

FpsFunctions 继承 FpsInverse, 复用同一 NTT 和求逆。derivative(a) 形式求导; integral(a) 返回常数项为零的积分, 要求 $a.size() < 998244353$ 。log(a,n) 要求 $n > 0$ 、a 非空、 $a[0]=1$; exp(a,n) 要求 $n > 0$ 、a 为空或 $a[0]=0$ 。返回前 n 项, 不足输入项视为零, 超过 n 的尾项不参与计算。内部每次卷积结果长度须 $\leq 2^{23}$; $n \leq 2^{22}$ 是统一充分界, 输入数组长度须在 int 范围内。微积分 $O(a.size())$; log/exp 为 $O(n \log(n+1))$ 时间和 $O(n)$ 辅助空间。

```

1 struct FpsFunctions : FpsInverse
2 {
3     static Poly derivative(const Poly &a)
4     {
5         Poly b;
6         for (int i = 1; i < (int)a.size(); i++) b.push_back(a[i] * i);
7         return b;
8     }
9
10    static Poly integral(const Poly &a)
11    {
12        assert(a.size() < mod);
13        Poly b(a.size() + 1);
14        vector<Z> inv(a.size() + 1);
15        if (!a.empty()) inv[1] = 1;
16        for (int i = 2; i <= (int)a.size(); i++)
17            inv[i] = Z(mod - mod / i) * inv[mod % i];
18        for (int i = 0; i < (int)a.size(); i++) b[i + 1] = a[i] * inv[i + 1];
19        return b;
20    }
21
22    static Poly log(const Poly &a, int n)
23    {
24        assert(n > 0 && !a.empty() && a[0].v == 1);
25        Poly f(a.begin(), a.begin() + min(n, (int)a.size()));
26        auto b = multiply(derivative(f), inverse(f, n));
27        b.resize(n - 1);
28        return integral(b);
29    }

```

```

31 static Poly exp(const Poly &a, int n)
32 {
33     assert(n > 0 && (a.empty() || a[0].v == 0));
34     Poly b{1};
35     while ((int)b.size() < n)
36     {
37         int m = min(n, 2 * (int)b.size());
38         auto t = log(b, m);
39         for (int i = 0; i < m; i++) t[i] = (i < (int)a.size() ? a[i] : Z(0)) - t[i];
40         t[0] = t[0] + 1;
41         b = multiply(b, t);
42         b.resize(m);
43     }
44     return b;
45 }
46 };

```

模板题使用：Library Checker `log_of_formal_power_series`

题意：给定常数项为 1 的形式幂级数，求其形式对数的前 n 项，模 998244353。系数按升幂输入且已取模，结果常数项为 0。

所需模板：ModInt、NttConvolution、FpsInverse、FpsFunctions。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：https://judge.yosupo.jp/problem/log_of_formal_power_series

```

1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     using F = FpsFunctions;
6     int n;
7     cin >> n;
8     F::Poly a(n);
9     for (auto &x : a) cin >> x.v;
10    auto b = F::log(a, n);
11    for (int i = 0; i < n; i++) cout << b[i].v << (i + 1 == n ? '\n' : ' ');
12 }

```

模板题使用：Library Checker exp_of_formal_power_series

题意：给定常数项为 0 的形式幂级数，求其形式指数的前 n 项，模 998244353。系数按升幂输入且已取模，结果常数项为 1。

所需模板：ModInt、NttConvolution、FpsInverse、FpsFunctions。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://judge.yosupo.jp/problem/exp_of_formal_power_series

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     using F = FpsFunctions;
6     int n;
7     cin >> n;
8     F::Poly a(n);
9     for (auto &x : a) cin >> x.v;
10    auto b = F::exp(a, n);
11    for (int i = 0; i < n; i++) cout << b[i].v << (i + 1 == n ? '\n' : ' ');
12 }
```

12.6.3 形式幂级数快速幂（十进制大指数）

`FpsPower::power(a,exponent,n)` 返回 a 的非负整数次幂模 x^n 的前 n 项，固定模数 998244353。exponent 为非空十进制数字 `string_view`，允许前导零；整数指数可传 `to_string(k)`。 $0 \leq n \leq 2^{22}$ ，`a.size()` 须在 `int` 范围内；短输入补零、长输入只看前 n 项。 $n=0$ 返回空，零次幂（含零多项式的零次幂）返回 1。对首个非零项次数 s ，若真实 $s*k \geq n$ 则返回全零；否则提取常数 c ，计算 $x^{(s*k)*c^k*\exp(k*\log(a/(c*x^s)))}$ 。指数分别保留模 p 、模 $p-1$ 和截到 n 的值；不可仅用 $k \bmod p$ 判零或算位移。依赖 `FpsFunctions`、`FpsInverse`、`NTT`。指数位数 L ，时间 $O(L+n \log(n+1))$ 、额外空间 $O(n)$ ，不支持负指数或小数指数。

```

1 struct FpsPower : FpsFunctions
2 {
3     static Poly power(const Poly &a, string_view exponent, int n)
4     {
5         assert(n >= 0 && n <= max_size / 2 && !exponent.empty());
6         long long k = 0, phi = 0;
7         int cap = 0;
8         for (char c : exponent)
9         {
10             assert('0' <= c && c <= '9');
11             int digit = c - '0';
12             k = (k * 10 + digit) % mod;
13             phi = (phi * 10 + digit) % (mod - 1);
14             cap = min(n, cap * 10 + digit);
15         }
16         Poly result(n);
17         if (n == 0) return result;
18         if (cap == 0)
19         {
20             result[0] = 1;
21             return result;
22         }
23         int first = 0;
24         while (first < n && (first >= (int)a.size() || a[first].v == 0)) first++;
25         if (first == n || (first && cap > (n - 1) / first)) return result;
26         int shift = first * cap, m = n - shift;
27         Poly b(a.begin() + first, a.begin() + min(first + m, (int)a.size()));
28         Z leading = a[first], inverse_leading = leading.inv();
29         for (auto &x : b) x *= inverse_leading;
30         auto f = log(b, m);
31         for (auto &x : f) x *= Z(k);
32         auto t = exp(f, m);
33         Z scale = leading.pow(phi);
34         for (int i = 0; i < m; i++) result[i + shift] = t[i] * scale;
35         return result;
36     }
37 };

```

模板题使用：Luogu P5273 多项式幂函数（加强版）

题意：输入 n 和十进制大指数 k ，输出 a^k 的前 n 项； k 必须用 `string` 读入，不能只读 $k \bmod p$ 。允许前导零和 $k=0$ 。本程序同样适用于 P5245 ($a[0]=1$) 及 Library Checker Pow of Formal Power Series，三个入口均已本地验证。

所需模板：ModInt、NttConvolution、FpsInverse、FpsFunctions、FpsPower。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P5273>

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n;
6     string k;
7     cin >> n >> k;
8     FpsPower::Poly a(n);
9     for (auto &x : a)
10    {
11        int value;
12        cin >> value;
13        x = value;
14    }
15    auto b = FpsPower::power(a, k, n);
16    for (auto x : b) cout << x.v << ' ';
17    cout << '\n';
18 }
```


12.7 常系数齐次线性递推

12.7.1 特征多项式求线性递推第 k 项

`recurrence_nth(init,c,n,p)` 使用 0-based 下标, n 为 unsigned long long。init 与 c 长度均为阶数 k ; $a[i] = \sum c[j-1]a[i-j]$, $2 \leq p \leq \text{INT_MAX}$, 数值均在 $[0,p)$, 本函数允许合数模数。空系数约定全零序列。计算 x^n 对特征多项式取余再与初值点乘, $O(k^2 \log(n+1))$ 时间、 $O(k)$ 空间; 不依赖 BM 或其他模板。较大阶数可使用本库 `BostanMori::recurrence`, 须满足其 NTT 素数模数与容量条件; 本函数允许合数模数。

```

1 // init has exactly k entries; c[j-1] multiplies a[n-j]. Modulus need not be prime.
2 int recurrence_nth(const vector<int> &init,
3                   const vector<int> &c,
4                   unsigned long long n,
5                   int p = 998244353)
6 {
7     assert(p >= 2 && init.size() == c.size());
8     int k = c.size();
9     if (!k) return 0;
10    for (int x : init) assert(0 <= x && x < p);
11    for (int x : c) assert(0 <= x && x < p);
12    if (n < (unsigned)k) return init[n];
13    auto multiply = [&](const vector<int> &a, const vector<int> &b)
14    {
15        vector<int> t(2 * k - 1);
16        for (int i = 0; i < k; i++)
17        {
18            for (int j = 0; j < k; j++) t[i + j] = (t[i + j] + 1LL * a[i] * b[j]) % p;
19        }
20        for (int i = 2 * k - 2; i >= k; i--)
21        {
22            for (int j = 1; j <= k; j++)
23                t[i - j] = (t[i - j] + 1LL * t[i] * c[j - 1]) % p;
24        }
25        t.resize(k);
26        return t;
27    };
28    vector<int> answer(k), x(k);
29    answer[0] = 1;
30    if (k == 1)
31        x[0] = c[0];
32    else
33        x[1] = 1;
34    while (n)
35    {
36        if (n & 1) answer = multiply(answer, x);
37        x = multiply(x, x);
38        n >>= 1;
39    }
40    long long value = 0;
41    for (int i = 0; i < k; i++) value = (value + 1LL * answer[i] * init[i]) % p;
42    return value;
43 }

```

模板题使用：Luogu P5487

题意：给出 n 个初值，恢复唯一的最短递推并求第 m 项， $n \leq 10000$ 、 $n < m \leq 10^9$ 、阶数 ≤ 5000 ，模 998244353。BM 返回 $c[j-1]$ 乘 $a[i-j]$ ，首行仅输出系数、不带阶数；截取恰好 $c.size()$ 个初值后调用 `recurrence_nth`。全零序列空递推仍输出空首行和第二行 0。复杂度 $O(nk+k^2\log m)$ ， $O(n+k)$ 空间。

所需模板：berlekamp_massey、recurrence_nth。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P5487>

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n;
6     unsigned long long m;
7     cin >> n >> m;
8     vector<int> s(n);
9     for (auto &x : s)
10    {
11        cin >> x;
12        x %= 998244353;
13        if (x < 0) x += 998244353;
14    }
15    auto c = berlekamp_massey(s);
16    for (int i = 0; i < (int)c.size(); i++)
17    {
18        if (i) cout << ' ';
19        cout << c[i];
20    }
21    cout << '\n';
22    vector<int> init(s.begin(), s.begin() + c.size());
23    cout << recurrence_nth(init, c, m) << '\n';
24 }
```

12.7.2 快速递推与有理生成函数单项

BostanMori<mod=998244353,primitive=3>, 依赖参数化 NTT; 素数模数与原根条件同 NttConvolution。Poly 为升幂系数 $\text{vector}<Z>$ 。coefficient(p,q,n) 返回 $[x^n]p(x)/q(x)$, q 非空且 $q[0] \neq 0$, p 可空或次数不小于 q; 令 $d=\max(p.size(),q.size())$, 要求 $2d-1 \leq \text{NTT}::\text{max_size}$ 。recurrence(init,c,n) 返回 $a[n]$, 从下标 k 起 $a[i]=c[0]a[i-1]+\dots+c[k-1]a[i-k]$, init、c 长度均为 k; $k=0$ 约定全零。非初值查询要求 $2k+1 \leq \text{NTT}::\text{max_size}$ 。n 支持完整 unsigned long long。每轮两次卷积后抽取奇偶项, $O(d \log d \log(n+1))$ 时间、 $O(d)$ 空间; 递推接口 $d=k+1$ 。

```

1 template <int mod = 998244353, int primitive = 3> struct BostanMori
2 {
3     using N = NttConvolution<mod, primitive>;
4     using Z = typename N::Z;
5     using Poly = typename N::Poly;
6     using U = unsigned long long;
7
8     // Coefficient of  $x^n$  in  $p(x) / q(x)$ , with  $q[0] \neq 0$ .
9     static Z coefficient(Poly p, Poly q, U n)
10    {
11        assert(!q.empty() && q[0].v != 0);
12        assert(max(p.size(), q.size()) <= (N::max_size + 1ULL) / 2);
13        while (n && !p.empty())
14        {
15            Poly r = q;
16            for (int i = 1; i < int(r.size()); i += 2) r[i] = Z(0) - r[i];
17            Poly a = N::multiply(p, r);
18            Poly b = N::multiply(q, r);
19            p.clear();
20            q.clear();
21            for (int i = n & 1; i < int(a.size()); i += 2) p.push_back(a[i]);
22            for (int i = 0; i < int(b.size()); i += 2) q.push_back(b[i]);
23            n >>= 1;
24        }
25        return p.empty() ? Z(0) : p[0] / q[0];
26    }

```

从初值构造递推生成函数（接上页同一结构体）：

```

28 // a[i] = c[0]*a[i-1] + ... + c[k-1]*a[i-k], for i >= k.
29 static Z recurrence(const Poly &init, const Poly &c, U n)
30 {
31     assert(init.size() == c.size());
32     int k = c.size();
33     if (k == 0) return 0;
34     if (n < init.size()) return init[n];
35     assert(k + 1ULL <= (N::max_size + 1ULL) / 2);
36     Poly q(k + 1);
37     q[0] = 1;
38     for (int i = 0; i < k; i++) q[i + 1] = Z(0) - c[i];
39     Poly p = N::multiply(init, q);
40     p.resize(k);
41     return coefficient(p, q, n);
42 }
43 };

```

模板题使用：Luogu P4723

题意：给 k 个递推系数和 $a[0..k-1]$ ，求 $a[n]$ 模 998244353。 $c[0]$ 乘前一项， $c[k-1]$ 乘前 k 项；输入先系数后初值，recurrence 参数先初值后系数。通过 ModInt 赋值归一化负数。

所需模板：ModInt、NttConvolution、BostanMori。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P4723>

```

1 int main()
2 {
3     unsigned long long n;
4     int k;
5     scanf("%llu%d", &n, &k);
6     using B = BostanMori<>;
7     B::Poly c(k), init(k);
8     for (auto &x : c)
9     {
10         int v;
11         scanf("%d", &v);
12         x = v;
13     }
14     for (auto &x : init)
15     {
16         int v;
17         scanf("%d", &v);
18         x = v;
19     }
20     printf("%d\n", B::recurrence(init, c, n).v);
21 }

```

12.8 多项式平移 | 连续点值平移

12.8.1 多项式系数平移

`polynomial_shift<mod=998244353,primitive=3>(f,c)` 返回 $f(x+c)$ 的升幂系数，结果长度始终与 f 相同，保留末尾零；空输入返回空。参数 c 使用 `ModInt<mod>`。依赖参数化 NTT， mod 为素数且 primitive 为原根；非空长度 n 要求 $2n-1 \leq \text{NTT}::\text{max_size}$ ，因此阶乘均可逆。逆序的 $f[i]i!$ 与 $c^i/i!$ 卷积后提取对应项， $O(n \log n)$ 时间、 $O(n)$ 空间。 $c=0$ 合法。

```

1 template <int mod = 998244353, int primitive = 3>
2 vector<ModInt<mod>> polynomial_shift(const vector<ModInt<mod>> &f, ModInt<mod> c)
3 {
4     using N = NttConvolution<mod, primitive>;
5     using Z = typename N::Z;
6     using Poly = typename N::Poly;
7     if (f.empty()) return {};
8     assert(f.size() <= (N::max_size + 1ULL) / 2);
9     int n = f.size();
10    Poly fact(n), inv(n), a(n), b(n);
11    fact[0] = 1;
12    for (int i = 1; i < n; i++) fact[i] = fact[i - 1] * i;
13    inv[n - 1] = fact[n - 1].inv();
14    for (int i = n - 1; i > 0; i--) inv[i - 1] = inv[i] * i;
15    Z power = 1;
16    for (int i = 0; i < n; i++)
17    {
18        a[n - 1 - i] = f[i] * fact[i];
19        b[i] = power * inv[i];
20        power = power * c;
21    }
22    auto product = N::multiply(a, b);
23    for (int i = 0; i < n; i++) a[i] = product[n - 1 - i] * inv[i];
24    return a;
25 }
```

模板题使用：Library Checker polynomial_taylor_shift

题意：给多项式 f 的 n 个升幂系数和常数 c ，输出 $f(x+c)$ 的 n 个升幂系数，模 998244353。平移方向为加 c ， $c=0$ 时原样返回。

所需模板：ModInt、NttConvolution、polynomial_shift。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：https://judge.yosupo.jp/problem/polynomial_taylor_shift

```
1 int main()
2 {
3     int n, c;
4     scanf("%d%d", &n, &c);
5     using Z = ModInt<998244353>;
6     vector<Z> f(n);
7     for (auto &x : f)
8     {
9         int v;
10        scanf("%d", &v);
11        x = v;
12    }
13    auto answer = polynomial_shift(f, Z(c));
14    for (int i = 0; i < n; i++) printf("%d%c", answer[i].v, i + 1 == n ? '\n' : ' ');
15 }
```

第十三章 组合数学

13.1 排列组合

13.1.1 阶乘组合数

`Binomial<prime>(n=0)` 预处理 $0..n$, 要求 `prime` 为素数且 $0 \leq n < \text{prime}$ 。`init(n)` 只扩大当前上限, 较小或相同的 n 不改变表; `choose(n,k)` 返回 $C(n,k)$, `permute(n,k)` 返回 $n!/(n-k)!$ 。查询前显式预处理到 n , 查询本身不扩表。 $n < 0$, $k < 0$ 或 $k > n$ 返回 0, $C(0,0)=P(0,0)=1$ 。`fac`、`ifac` 为可直接读取的阶乘与逆阶乘表, 增长可能使旧引用失效。单次查询 $O(1)$; 从 `old` 扩到 n 新增 $O(n-\text{old}+\log \text{prime})$ 次域运算, 重分配还可能复制旧表。首次预处理 $O(n+\log \text{prime})$, 空间 $O(n)$ 。超过模数不能使用阶乘除法: 小素数用 `Lucas`, 小合数用 `exLucas`。

```
1 template <int mod> struct Binomial
2 {
3     using Z = ModInt<mod>;
4     vector<Z> fac{Z(1)}, ifac{Z(1)};
5
6     Binomial(int n = 0) { init(n); }
7
8     void init(int n)
9     {
10         assert(0 <= n && n < mod);
11         int old = (int)fac.size() - 1;
12         if (n <= old) return;
13         fac.resize(n + 1);
14         ifac.resize(n + 1);
15         for (int i = old + 1; i <= n; i++) fac[i] = fac[i - 1] * i;
16         ifac[n] = fac[n].inv();
17         for (int i = n; i > old; i--) ifac[i - 1] = ifac[i] * i;
18     }
19
20     Z choose(int n, int k) const
21     {
22         if (k < 0 || k > n) return 0;
23         assert(n < (int)fac.size());
24         return fac[n] * ifac[k] * ifac[n - k];
25     }
26
27     Z permute(int n, int k) const
28     {
29         if (k < 0 || k > n) return 0;
30         assert(n < (int)fac.size());
31         return fac[n] * ifac[n - k];
32     }
33 };
```

13.2 斯特林数

13.2.1 第二类斯特林数：同一行前缀

`stirling_second_row<mod,primitive>(n,m)` 返回 $S(n,0..m)$ ，默认 `mod=998244353`、`primitive=3`。模数必须是素数，`primitive` 是原根。`n` 支持完整 `unsigned long long`；`2m+1` 不能超过 NTT 的 `max_size`。 $S(n,k)$ 为无标号非空集合划分数； $n=0$ 时仅第零项为 1， $k>n$ 为零。一次卷积配合逆阶乘， $O(m \log m + m \log \text{mod})$ 时间、 $O(m)$ 空间。依赖 `NttConvolution`；模 167772161 可直接使用模板参数 `<167772161>`。

```

1 template <int mod = 998244353, int primitive = 3>
2 vector<ModInt<mod>> stirling_second_row(unsigned long long n, int m)
3 {
4     using N = NttConvolution<mod, primitive>;
5     assert(m >= 0 && m <= (N::max_size - 1) / 2);
6     using Z = typename N::Z;
7     typename N::Poly a(m + 1), b(m + 1);
8     b[0] = 1;
9     for (int i = 1; i <= m; i++) b[i] = b[i - 1] * i;
10    b[m] = b[m].inv();
11    for (int i = m; i > 0; i--) b[i - 1] = b[i] * i;
12    for (int i = 0; i <= m; i++)
13    {
14        Z value = i ? Z(i).pow(n % (mod - 1)) : Z(n == 0);
15        a[i] = value * b[i];
16        if (i % 2) b[i] = Z(0) - b[i];
17    }
18    auto answer = N::multiply(a, b);
19    answer.resize(m + 1);
20    return answer;
21 }
```

模板题使用：Luogu P5395

题意：输出第二类斯特林数 $S(n,0..n)$ ，即把 n 个不同元素分成各个数目的非空无标号集合的方案数。本题模数为 167772161，须显式传模板参数。

所需模板：`ModInt`、`NttConvolution`、`stirling_second_row`。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P5395>

```

1 int main()
2 {
3     int n;
4     scanf("%d", &n);
5     auto row = stirling_second_row<167772161>(n, n);
6     for (int i = 0; i <= n; i++) printf("%d%c", row[i].v, i == n ? '\n' : ' ');
7 }
```


13.2.2 无符号第一类斯特林数：同一行

`stirling_first_row<mod,primitive>(n)` 返回无符号 $c(n,0..n)$ ，默认模 998244353、原根 3。 $c(n,k)$ 为 n 元排列恰有 k 个循环的个数。 $n \geq 0$, $n+1 \leq \text{NTT 的 max_size}$; $n=0$ 返回 $\{1\}$ 。倍增配合多项式平移计算 $x(x+1)\cdots(x+n-1)$, $O(n \log n)$ 时间、 $O(n)$ 空间。带符号版本再乘 $(-1)^{(n-k)}$ 。依赖 `NttConvolution`; 模 167772161 可用 `<167772161>`。

```

1 template <int mod = 998244353, int primitive = 3>
2 vector<ModInt<mod>> stirling_first_row(int n)
3 {
4     using N = NttConvolution<mod, primitive>;
5     assert(n >= 0 && n < N::max_size);
6     using Z = typename N::Z;
7     using Poly = typename N::Poly;
8     Poly fact(n + 1), inv(n + 1);
9     fact[0] = 1;
10    for (int i = 1; i <= n; i++) fact[i] = fact[i - 1] * i;
11    inv[n] = fact[n].inv();
12    for (int i = n; i > 0; i--) inv[i - 1] = inv[i] * i;
13    function<Poly(int)> solve = [&](int len) -> Poly
14    {
15        if (len == 0) return {1};
16        int m = len / 2;
17        Poly f = solve(m);
18        Poly a(m + 1), b(m + 1);
19        Z power = 1;
20        for (int i = 0; i <= m; i++)
21        {
22            a[m - i] = f[i] * fact[i];
23            b[i] = power * inv[i];
24            power = power * m;
25        }
26        auto c = N::multiply(a, b);
27        for (int i = 0; i <= m; i++) a[i] = c[m - i] * inv[i];
28        f = N::multiply(f, a);
29        if (len % 2)
30        {
31            f.push_back(0);
32            for (int i = len; i > 0; i--) f[i] = f[i - 1] + f[i] * (len - 1);
33            f[0] = f[0] * (len - 1);
34        }
35        return f;
36    };
37    return solve(n);
38 }
```

模板题使用：Luogu P5408

题意：输出无符号第一类斯特林数 $c(n, 0..n)$ ，即 n 元排列按循环个数计数。本题模数为 167772161，须显式传模板参数；无需乘交替符号。

所需模板：ModInt、NttConvolution、stirling_first_row。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P5408>

```
1 int main()
2 {
3     int n;
4     scanf("%d", &n);
5     auto row = stirling_first_row<167772161>(n);
6     for (int i = 0; i <= n; i++) printf("%d%c", row[i].v, i == n ? '\n' : ' ');
7 }
```

13.3 分拆数

13.3.1 整数分拆与重数上限

$\text{Partitions}(N, \text{mod})$ 求无序正整数分拆, $0 \leq N < \text{INT_MAX}$, $1 \leq \text{mod} \leq \text{INT_MAX}$, $p[n]$ 为不限制重数的分拆数; $p[0] = 1 \% \text{mod}$. 预处理 $O(N\sqrt{N})$ 时间、 $O(N)$ 空间; 模数不要求素数。limited(n,k) 限制每个正整数最多出现 k 次, $0 \leq n \leq N$, $0 \leq k \leq \text{INT_MAX}$; $k=0$ 时仅空分拆存在, $k=1$ 为互异分拆。单次 $O(1 + \sqrt{n/(k+1)})$, 额外空间 $O(1)$ 。p/mod 只读; 中间五边形数与累加采用 long long。

```

1 struct Partitions
2 {
3     int mod;
4     vector<int> p;
5
6     Partitions(int n, int mod) : mod(mod), p(n + 1)
7     {
8         assert(n >= 0 && mod >= 1);
9         p[0] = 1 % mod;
10        for (int i = 1; i <= n; i++)
11        {
12            long long value = 0;
13            for (long long j = 1; j * (3 * j - 1) / 2 <= i; j++)
14            {
15                long long a = j * (3 * j - 1) / 2;
16                long long b = j * (3 * j + 1) / 2;
17                int sign = j % 2 ? 1 : -1;
18                value += 1LL * sign * p[i - a];
19                if (b <= i) value += 1LL * sign * p[i - b];
20            }
21            p[i] = (value % mod + mod) % mod;
22        }
23    }
24
25    int limited(int n, int k) const
26    {
27        assert(0 <= n && n < (int)p.size() && k >= 0);
28        long long step = 1LL + k;
29        long long value = p[n];
30        for (long long j = 1; j * (3 * j - 1) / 2 <= n / step; j++)
31        {
32            long long a = step * (j * (3 * j - 1) / 2);
33            long long b = step * (j * (3 * j + 1) / 2);
34            int sign = j % 2 ? -1 : 1;
35            value += 1LL * sign * p[n - a];
36            if (b <= n) value += 1LL * sign * p[n - b];
37        }
38        return (value % mod + mod) % mod;
39    }
40 };

```

模板题使用：Library Checker partition_function

题意：输出 $0..N$ 的全部整数分拆数，模 998244353， $N \leq 500000$ 。构造 Partitions 后直接读 p； $p[0]=1$ 表示空分拆。五边形数递推 $O(N\sqrt{N})$ 时间、 $O(N)$ 空间，不是有序拆分。此用法不调用 limited。

所需模板：Partitions。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://judge.yosupo.jp/problem/partition_function

```

1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n;
6     cin >> n;
7     Partitions part(n, 998244353);
8     for (int i = 0; i <= n; i++) cout << part.p[i] << (i == n ? '\n' : ' ');
9 }

```

应用题补充：Luogu P6189 [NOI Online #1 入门组] 跑步

题意：正整数非增序列的总和为 n ，等价于 n 的无序分拆。 $n \leq 10^5$ ， $1 \leq p < 2^{30}$ 且不保证素数；直接构造 Partitions(n, p)，输出 $p[n]$ 。这是比赛应用，单独记录，不替代正式模板题。

所需模板：Partitions。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P6189>

```

1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, p;
6     cin >> n >> p;
7     Partitions part(n, p);
8     cout << part.p[n] << '\n';
9 }

```

第十四章 线性代数

14.1 矩阵

14.1.1 模矩阵乘法与幂

`ModMatrix<p>::multiply(a,b)` 计算 $n \times k$ 与 $k \times m$ 的矩阵积，要求非空且每行尺寸一致。`power(a,e)` 接收非空 $n \times n$ 方阵和 `unsigned long long` 指数；`e=0` 返回单位阵。只使用加乘，`p` 为 ≥ 2 的 `int` 模数，允许合数。矩阵乘法 $O(nkm)$ ，矩阵幂 $O(n^3 \log(e+1))$ ，额外空间 $O(n^2)$ ；复用 `ModInt`。

```
1 template <int mod> struct ModMatrix
2 {
3     using Z = ModInt<mod>;
4     using Matrix = vector<vector<Z>>>;
5
6     static Matrix multiply(const Matrix &a, const Matrix &b)
7     {
8         assert(!a.empty() && !b.empty());
9         int n = a.size(), m = b[0].size(), k = b.size();
10        assert((int)a[0].size() == k);
11        Matrix c(n, vector<Z>(m));
12        for (int i = 0; i < n; i++)
13            for (int t = 0; t < k; t++)
14                for (int j = 0; j < m; j++) c[i][j] = c[i][j] + a[i][t] * b[t][j];
15        return c;
16    }
17
18    static Matrix power(Matrix a, unsigned long long e)
19    {
20        int n = a.size();
21        assert(n > 0 && (int)a[0].size() == n);
22        Matrix r(n, vector<Z>(n));
23        for (int i = 0; i < n; i++) r[i][i] = 1;
24        for (; e; e >>= 1, a = multiply(a, a))
25            if (e & 1) r = multiply(r, a);
26        return r;
27    }
28 };
```

模板题使用：Library Checker matrix_product

题意：计算 $n \times m$ 矩阵与 $m \times k$ 矩阵的乘积，模 998244353。输入元素已取模，按行输出 $n \times k$ 个结果。

所需模板：ModInt、ModMatrix。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://judge.yosupo.jp/problem/matrix_product

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     using M = ModMatrix<998244353>;
6     int n, m, k;
7     cin >> n >> m >> k;
8     M::Matrix a(n, vector<M::Z>(m)), b(m, vector<M::Z>(k));
9     for (auto &row : a)
10         for (auto &x : row) cin >> x.v;
11     for (auto &row : b)
12         for (auto &x : row) cin >> x.v;
13     auto c = M::multiply(a, b);
14     for (auto &row : c)
15         for (int j = 0; j < k; j++) cout << row[j].v << (j + 1 == k ? '\n' : ' ');
16 }
```

14.1.2 素数模矩阵求逆

`matrix_inverse<mod>(a)` 返回 optional 方阵; `a` 为 $n \times n$ 的 `ModInt<mod>` 矩阵, `mod` 必须是素数。可逆时返回逆矩阵, 奇异时返回 `nullopt`; 按值传入不改原矩阵, 空方阵返回有值的空矩阵。每次同时对原矩阵和单位阵进行换行、倍乘、消元; 必须同步交换两边的行。依赖 `ModInt`; $O(n^3 + n \log \text{mod})$ 时间、 $O(n^2)$ 额外空间。

```

1 template <int mod>
2 optional<vector<vector<ModInt<mod>>>> matrix_inverse(vector<vector<ModInt<mod>>> a)
3 {
4     using Z = ModInt<mod>;
5     int n = a.size();
6     vector<vector<Z>> b(n, vector<Z>(n));
7     for (int i = 0; i < n; i++)
8     {
9         assert((int)a[i].size() == n);
10        b[i][i] = 1;
11    }
12    for (int i = 0; i < n; i++)
13    {
14        int p = i;
15        while (p < n && !a[p][i].v) p++;
16        if (p == n) return nullopt;
17        swap(a[p], a[i]);
18        swap(b[p], b[i]);
19        Z inv = a[i][i].inv();
20        for (int k = i; k < n; k++) a[i][k] = a[i][k] * inv;
21        for (int k = 0; k < n; k++) b[i][k] = b[i][k] * inv;
22        for (int j = 0; j < n; j++)
23            if (j != i && a[j][i].v)
24            {
25                Z f = a[j][i];
26                for (int k = i; k < n; k++) a[j][k] = a[j][k] - f * a[i][k];
27                for (int k = 0; k < n; k++) b[j][k] = b[j][k] - f * b[i][k];
28            }
29    }
30    return b;
31 }

```

模板题使用：Luogu P4783

题意：给定 n 阶方阵，求模 1000000007 的逆矩阵；不可逆输出 No Solution。输入按行读取，输出按行给出逆矩阵，不对原矩阵进行覆盖。

所需模板：ModInt、matrix_inverse。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P4783>

```
1 int main()
2 {
3     using Z = ModInt<1000000007>;
4     int n;
5     scanf("%d", &n);
6     vector<vector<Z>> a(n, vector<Z>(n));
7     for (auto &row : a)
8         for (auto &x : row)
9             {
10                 int v;
11                 scanf("%d", &v);
12                 x = v;
13             }
14     auto b = matrix_inverse<1000000007>(a);
15     if (!b)
16         puts("No Solution");
17     else
18         for (auto &row : *b)
19             {
20                 for (auto x : row) printf("%d ", x.v);
21                 puts("");
22             }
23 }
```


模板题使用：Library Checker inverse_matrix

题意：给定 n 阶方阵，求模 998244353 的逆矩阵；不可逆输出 -1。输入按行读取，输出按行给出逆矩阵，不对原矩阵进行覆盖。

所需模板：ModInt、matrix_inverse。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://judge.yosupo.jp/problem/inverse_matrix

```
1 int main()
2 {
3     using Z = ModInt<998244353>;
4     int n;
5     scanf("%d", &n);
6     vector<vector<Z>> a(n, vector<Z>(n));
7     for (auto &row : a)
8         for (auto &x : row)
9             {
10                 int v;
11                 scanf("%d", &v);
12                 x = v;
13             }
14     auto b = matrix_inverse<998244353>(a);
15     if (!b)
16         puts("-1");
17     else
18         for (auto &row : *b)
19             {
20                 for (auto x : row) printf("%d ", x.v);
21                 puts("");
22             }
23 }
```

14.1.3 模 2 矩阵求逆（按位消元）

`matrix_inverse_mod2(a)` 接收 n 行长度 n 的 01 字符串，返回 `optional<vector<string>>`。可逆时返回同样格式的逆矩阵，奇异返回 `nullopt`；空矩阵返回有值的空矩阵，不改输入。将原矩阵与单位阵拼成 $2n$ 位一行，按 `uint64_t` 存储，换行后用异或消元；无需固定 `bitset` 上限，移位量始终在 0..63。 $O(n^2 \text{ ceil}(n/64))$ 时间，工作数组 $O(n \text{ ceil}(n/64))$ 个机器字，输入输出 $O(n^2)$ 字节。仅用于 F2，不处理一般模数。

```

1 optional<vector<string>> matrix_inverse_mod2(const vector<string> &a)
2 {
3     int n = a.size(), words = (2LL * n + 63) / 64;
4     vector<vector<uint64_t>> b(n, vector<uint64_t>(words));
5     for (int i = 0; i < n; i++)
6     {
7         assert((int)a[i].size() == n);
8         for (int j = 0; j < n; j++)
9         {
10             assert(a[i][j] == '0' || a[i][j] == '1');
11             if (a[i][j] == '1') b[i][j / 64] |= 1ULL << (j % 64);
12         }
13         b[i][(n + i) / 64] |= 1ULL << ((n + i) % 64);
14     }
15     for (int i = 0; i < n; i++)
16     {
17         int p = i;
18         uint64_t mask = 1ULL << (i % 64);
19         while (p < n && !(b[p][i / 64] & mask)) p++;
20         if (p == n) return nullopt;
21         swap(b[p], b[i]);
22         for (int j = 0; j < n; j++)
23             if (j != i && (b[j][i / 64] & mask))
24                 for (int k = i / 64; k < words; k++) b[j][k] ^= b[i][k];
25     }
26     vector<string> ans(n, string(n, '0'));
27     for (int i = 0; i < n; i++)
28         for (int j = 0; j < n; j++)
29             if ((b[i][(n + j) / 64] >> ((n + j) % 64)) & 1) ans[i][j] = '1';
30     return ans;
31 }

```

模板题使用：Library Checker inverse_matrix_mod_2

题意：输入 n 阶模 2 方阵，每行是无空格的 01 字符串。求逆矩阵，按同样形式逐行输出；奇异则输出 -1。

所需模板：matrix_inverse_mod2。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://judge.yosupo.jp/problem/inverse_matrix_mod_2

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n;
6     cin >> n;
7     vector<string> a(n);
8     for (auto &row : a) cin >> row;
9     auto b = matrix_inverse_mod2(a);
10    if (!b)
11        cout << -1 << '\n';
12    else
13        for (auto &row : *b) cout << row << '\n';
14 }
```

14.1.4 Max-plus 矩阵幂

$a[i][j]$ 为转移收益，不存在的边为 neg ； $power(k)$ 求恰好 k 步的最优转移，单位矩阵对角为 0。所有有限中间值绝对值小于 2^{119} 。 $O(n^3 \log k)$ ；2025 成都 B 的转移类型，具体题目的建模仍需调用者完成。

```

1 struct MaxPlusMatrix
2 {
3     using I = __int128_t;
4     static constexpr I neg = -(I(1) << 120);
5     int n;
6     vector<vector<I>> a;
7
8     MaxPlusMatrix(int n, bool identity = false) : n(n), a(n, vector<I>(n, neg))
9     {
10         if (identity)
11             for (int i = 0; i < n; i++) a[i][i] = 0;
12     }
13
14     MaxPlusMatrix operator*(const MaxPlusMatrix &b) const
15     {
16         assert(n == b.n);
17         MaxPlusMatrix c(n);
18         for (int i = 0; i < n; i++)
19             for (int k = 0; k < n; k++)
20                 if (a[i][k] != neg)
21                     for (int j = 0; j < n; j++)
22                         if (b.a[k][j] != neg)
23                             c.a[i][j] = max(c.a[i][j], a[i][k] + b.a[k][j]);
24         return c;
25     }
26
27     MaxPlusMatrix power(unsigned long long e) const
28     {
29         MaxPlusMatrix b = *this, r(n, true);
30         for (; e >>= 1, b = b * b)
31             if (e & 1) r = r * b;
32         return r;
33     }
34 };

```

14.2 行列式

14.2.1 素数模行列式

`det_prime<p>(a)` 输入 $n \times n$ 方阵, 返回行列式模 p ; p 必须是素数。允许奇异矩阵和零维矩阵, `det(empty)=1`。按行交换改变符号, 主元求逆消元。 $O(n^3)$ 时间、传值副本 $O(n^2)$ 空间, 可传 `move(a)`。合数模数改用 `determinant_mod`。

```

1 template <int mod> ModInt<mod> det_prime(vector<vector<ModInt<mod>>> a)
2 {
3     using Z = ModInt<mod>;
4     int n = (int)a.size();
5     Z ans = 1;
6     for (int i = 0; i < n; i++)
7     {
8         assert((int)a[i].size() == n);
9         int p = i;
10        while (p < n && !a[p][i].v) ++p;
11        if (p == n) return 0;
12        if (p != i)
13        {
14            swap(a[p], a[i]);
15            ans = Z(0) - ans;
16        }
17        ans = ans * a[i][i];
18        Z inv = a[i][i].inv();
19        for (int j = i + 1; j < n; j++)
20        {
21            Z f = a[j][i] * inv;
22            for (int k = i; k < n; k++) a[j][k] = a[j][k] - f * a[i][k];
23        }
24    }
25    return ans;
26 }
```

模板题使用：Library Checker matrix_det

题意：求方阵行列式，模 998244353。输入元素已取模；函数按值接收矩阵，示例用 `move` 交出矩阵避免额外复制。

所需模板：`ModInt`、`det_prime`。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：https://judge.yosupo.jp/problem/matrix_det

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     using Z = ModInt<998244353>;
6     int n;
7     cin >> n;
8     vector<vector<Z>> a(n, vector<Z>(n));
9     for (auto &row : a)
10         for (auto &x : row) cin >> x.v;
11     cout << det_prime<998244353>(move(a)).v << '\n';
12 }
```

14.2.2 任意正模数行列式：欧几里得消元

`determinant_mod(a,mod)` 返回 $\det(a)$ 的最小非负余数。 a 为 `long long` 方阵，元素支持完整 signed 64 位； $1 \leq \text{mod} \leq \text{LLONG_MAX}$ ，可以是合数。不使用模逆元，允许不可逆主元。矩阵按值传入，调用后原矩阵不变；空矩阵返回 $1 \% \text{mod}$ ， $\text{mod}=1$ 时返回 0。换行改变符号，最终乘上三角矩阵的对角元素。所有乘法先转 `int128`。 $O(n^3 \log \text{mod})$ 时间、 $O(n^2)$ 空间；素数模通常优先用已有高斯行列式。

```

1 long long determinant_mod(vector<vector<long long>> a, long long mod)
2 {
3     assert(mod >= 1);
4     int n = a.size();
5     for (auto &row : a)
6     {
7         assert((int)row.size() == n);
8         for (auto &x : row)
9         {
10             x %= mod;
11             if (x < 0) x += mod;
12         }
13     }
14     long long answer = 1 % mod;
15     for (int i = 0; i < n; i++)
16     {
17         for (int j = i + 1; j < n; j++)
18             while (a[j][i])
19             {
20                 long long quotient = a[i][i] / a[j][i];
21                 for (int k = i; k < n; k++)
22                 {
23                     __int128 value = (__int128)a[i][k] - (__int128)quotient * a[j][k];
24                     value %= mod;
25                     if (value < 0) value += mod;
26                     a[i][k] = (long long)value;
27                 }
28                 swap(a[i], a[j]);
29                 answer = answer ? mod - answer : 0;
30             }
31         if (a[i][i] == 0) return 0;
32         answer = (__int128)answer * a[i][i] % mod;
33     }
34     return answer;
35 }

```

模板题使用：Library Checker matrix_det_arbitrary_mod

题意：给方阵和模数，求行列式的最小非负余数，模数可以为合数。函数无需模逆元，按值接收矩阵，示例用 `move` 交出数据。0 阶方阵的行列式为 1，再对模数取余。

所需模板：`determinant_mod`。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：https://judge.yosupo.jp/problem/matrix_det_arbitrary_mod

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n;
6     long long mod;
7     cin >> n >> mod;
8     vector<vector<long long>> a(n, vector<long long>(n));
9     for (auto &row : a)
10         for (auto &x : row) cin >> x;
11     cout << determinant_mod(move(a), mod) << '\n';
12 }
```


14.3 线性基

14.3.1 64 位异或线性基

值类型 U 为 unsigned long long, 完整支持 64 位。默认空基; 重新赋值 XorBasis() 清空。insert/Insert 返回是否增秩; contains/Contains 判断可表示性 (允许空子集, 所以 0 总可表示)。query/Query($x=0$) 返回 x 与所张成空间异或后的最大无符号值。kth/Kth($k, \text{nonempty}=\text{true}$) 返回第 k 小的不同异或值, 1-based, 参数 k 为 `__uint128_t`, 非法序号返回 nullopt。默认只允许非空输入子集, 0 仅在 dependent 为真时出现; 传 false 则包括空子集所得的 0。minimum/Minimum 同此约定, 空输入的非空最小值不存在。merge/Merge 将另一基所代表的输入多重集并入; 重复元素和自合并可新增异或为 0 的非空方案。rank 是维数, dependent 表示存在非空零异或子集。插入、成员判断、最大值为 $O(64)$; 合并 $O(64^2)$ 。kth 会在需要时 rebuild/Rebuild 规范化缓存, 首次有效查询 $O(64^2)$, 后续 $O(64)$; 仅新增独立向量使缓存失效。所有成员仅供只读, 不要直接改数组或标志。

```

1 struct XorBasis
2 {
3     using U = unsigned long long;
4     using Wide = __uint128_t;
5     U a[64]{};
6     vector<U> p;
7     int rank = 0;
8     bool dependent = false, dirty = false;
9
10    bool insert(U x)
11    {
12        for (int i = 63; i >= 0; i--)
13            if (x >> i & 1)
14            {
15                if (!a[i])
16                {
17                    a[i] = x;
18                    rank++;
19                    dirty = true;
20                    return true;
21                }
22                x ^= a[i];
23            }
24        dependent = true;
25        return false;
26    }

```

```
28     bool contains(U x) const
29     {
30         for (int i = 63; i >= 0; i--)
31             if (x >> i & 1) x ^= a[i];
32         return x == 0;
33     }
34
35     U query(U x = 0) const
36     {
37         for (int i = 63; i >= 0; i--) x = max(x, x ^ a[i]);
38         return x;
39     }
40
41     void rebuild()
42     {
43         vector<U> b(a, a + 64);
44         for (int i = 0; i < 64; i++)
45             if (b[i])
46                 for (int j = i + 1; j < 64; j++)
47                     if (b[j] >> i & 1) b[j] ^= b[i];
48         p.clear();
49         for (U x : b)
50             if (x) p.push_back(x);
51         dirty = false;
52     }
```

```

54 // k is 1-based; nonempty excludes the empty input subset, not value zero.
55 optional<U> kth(Wide k, bool nonempty = true)
56 {
57     if (!k) return nullopt;
58     Wide index = k;
59     if (!nonempty || dependent) index--;
60     if (index >= (Wide(1) << rank)) return nullopt;
61     if (dirty) rebuild();
62     U answer = 0;
63     for (int i = 0; i < rank; i++)
64         if (index >> i & 1) answer ^= p[i];
65     return answer;
66 }
67
68 optional<U> minimum(bool nonempty = true) { return kth(1, nonempty); }
69
70 void merge(const XorBasis &other)
71 {
72     dependent |= other.dependent;
73     for (U x : other.a)
74         if (x) insert(x);
75 }
76 };

```

模板题使用：Luogu P3812

题意：给定一组可能重复的非负整数，选任意子集使异或和最大。逐个 insert 后 query(); 使用 unsigned long long 读取和输出。

所需模板：XorBasis。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P3812>

```

1 int main()
2 {
3     std::ios::sync_with_stdio(false);
4     std::cin.tie(nullptr);
5     int n;
6     std::cin >> n;
7     XorBasis basis;
8     for (int i = 0; i < n; i++)
9     {
10         unsigned long long x;
11         std::cin >> x;
12         basis.insert(x);
13     }
14     std::cout << basis.query() << '\n';
15 }

```

14.3.2 带位置限制的异或线性基

默认构造为空，重新赋值 PositionBasis() 可清空。insert/Insert(x,at) 插入 unsigned long long 值及非负 int 标签，支持完整 64 位，标签可重复、乱序。contains/Contains(x,lower=0) 判断 x 能否由标签至少为 lower 的输入异或得到；query/Query(lower=0,x=0) 返回 x 与这些输入子集异或后的最大值；rank/Rank(lower=0) 返回对应空间维数。lower 为非负 long long，可大于所有 int 标签，空集仍可产生 0。全部操作 $O(64)$ ，空间 $O(64)$ 。消

元时同一主元优先保留标签较大的向量，较旧向量继续消元；按阈值筛选后仍是正确线性基。标签是组合可用范围的界，不是选点方案；数组仅供只读。区间 $[l, r]$ 应按右端点排序询问，扫描并仅插入到 r ，再查询 $\text{lower}=l$ ；接口本身没有上界，插入超过 r 后不能只用 lower 恢复旧区间。若需保留历史，可复制每个前缀的对象，但空间为 $O(64n)$ 。不提供非空零异或判定或第 k 小；普通线性基的 `dependent` 不能直接移植到所有阈值。

```
1 struct PositionBasis
2 {
3     using U = unsigned long long;
4     U a[64]{};
5     int pos[64];
6
7     PositionBasis() { fill(pos, pos + 64, -1); }
```

```

9     void insert(U x, int at)
10    {
11        assert(at >= 0);
12        for (int i = 63; i >= 0; i--)
13            if (x >> i & 1)
14                {
15                    if (!a[i])
16                    {
17                        a[i] = x;
18                        pos[i] = at;
19                        return;
20                    }
21                    if (at > pos[i])
22                    {
23                        swap(a[i], x);
24                        swap(pos[i], at);
25                    }
26                    x ^= a[i];
27                }
28    }
29
30    bool contains(U x, long long lower = 0) const
31    {
32        assert(lower >= 0);
33        for (int i = 63; i >= 0; i--)
34            if ((x >> i & 1) && pos[i] >= lower) x ^= a[i];
35        return x == 0;
36    }
37
38    U query(long long lower = 0, U x = 0) const
39    {
40        assert(lower >= 0);
41        for (int i = 63; i >= 0; i--)
42            if (pos[i] >= lower) x = max(x, x ^ a[i]);
43        return x;
44    }
45
46    int rank(long long lower = 0) const
47    {
48        assert(lower >= 0);
49        int answer = 0;
50        for (int i = 0; i < 64; i++) answer += pos[i] >= lower;
51        return answer;
52    }
53 };

```

应用题补充：Luogu CF1100F

题意：给数组及多个闭区间，求区间内任意子集的最大异或和。把查询按右端点排序，依次加入前缀元素及其 1-based 位置；query(l) 限制只使用位置不小于 l 的元素，最后按原查询顺序输出。

所需模板：PositionBasis。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/CF1100F>

```
1 int main()
2 {
3     std::ios::sync_with_stdio(false);
4     std::cin.tie(nullptr);
5     int n, q;
6     std::cin >> n;
7     std::vector<unsigned long long> a(n + 1);
8     for (int i = 1; i <= n; i++) std::cin >> a[i];
9     std::cin >> q;
10    std::vector<std::array<int, 3>> queries(q);
11    for (int i = 0; i < q; i++)
12    {
13        int l, r;
14        std::cin >> l >> r;
15        queries[i] = {r, l, i};
16    }
17    std::sort(queries.begin(), queries.end());
18    std::vector<unsigned long long> answer(q);
19    PositionBasis basis;
20    int right = 0;
21    for (auto [r, l, id] : queries)
22    {
23        while (right < r)
24        {
25            right++;
26            basis.insert(a[right], right);
27        }
28        answer[id] = basis.query(l);
29    }
30    for (auto x : answer) std::cout << x << '\n';
31 }
```

14.3.3 异或线性空间求交

`basis_intersection(a,b)` 返回 `span(a)` 与 `span(b)` 的交空间的一组独立生成元，结果类型 `XorBasis`。支持完整 64 位无符号值，不修改输入，也不要求先 `rebuild`。使用第一个空间的主元，消去第二个空间的向量，同时记录来自第二个空间的部分；消元为零时，该部分属于交空间。时间 $O(64^2)$ ，额外空间 $O(64)$ 。输出按独立生成元解释：`dependent` 为 `false`，输入的重复次数及非空零异或关系不传播；表示的是子空间，不是两组原始输入元素的集合交。枚举整个交空间应调用 `result.kth(k,false)`，包含零；零空间返回空基，`rank=0`、`contains(0)=true`。

```

1 XorBasis basis_intersection(const XorBasis &a, const XorBasis &b)
2 {
3     using U = unsigned long long;
4     U pivot[64], from_b[64]{};
5     copy(a.a, a.a + 64, pivot);
6     XorBasis result;
7     for (U value : b.a)
8     {
9         U x = value, part = value;
10        for (int i = 63; i >= 0 && x; i--)
11            if (x >> i & 1)
12            {
13                if (!pivot[i])
14                {
15                    pivot[i] = x;
16                    from_b[i] = part;
17                    break;
18                }
19                x ^= pivot[i];
20                part ^= from_b[i];
21            }
22        if (!x && part) result.insert(part);
23    }
24    return result;
25 }
```

14.3.4 Zassenhaus: 同时求和空间与交空间

`basis_sum_intersection(a,b)` 返回和空间基、交空间基这一对结果。和空间由两组基共同张成，一般不是两个空间的集合并；两结果都是独立生成元，其 `dependent` 均为 `false`。将 `a` 的向量 `x` 编成 (x,x) ，`b` 的向量 `y` 编成 $(y,0)$ ，用 `__uint128_t` 储存高低各 64 位并按高位到低位消元。高半部非零的行投影构成和空间的基，高半部为零的行取低半部构成交空间的基。必须先提升到 128 位再左移 64；不能用 64 位变量移位 64。时间 $O(128^2)$ ，额外空间 $O(128)$ 。结果满足 $\dim(A+B)+\dim(A \cap B)=\dim(A)+\dim(B)$ ，但维数恒等式只是检查条件，不能单独证明返回向量正确。包含空空间、相同空间和输入别名。

```

1 // Return independent generators of (sum space, intersection space).
2 pair<XorBasis, XorBasis> basis_sum_intersection(const XorBasis &a, const XorBasis &b)
3 {
4     using W = __uint128_t;
5     W pivot[128]{};
6     auto insert = [&](W x)
7     {
8         for (int i = 127; i >= 0 && x; i--)
9             if (x >> i & 1)
10            {
11                if (!pivot[i])
12                {
13                    pivot[i] = x;
14                    return;
15                }
16                x ^= pivot[i];
17            }
18    };
19    for (auto x : a.a) insert((W(x) << 64) | x);
20    for (auto x : b.a) insert(W(x) << 64);
21    XorBasis sum, intersection;
22    for (int i = 0; i < 128; i++)
23        if (pivot[i])
24        {
25            if (i < 64)
26                intersection.insert((unsigned long long)pivot[i]);
27            else
28                sum.insert((unsigned long long)(pivot[i] >> 64));
29        }
30    return {sum, intersection};
31 }

```


14.3.5 无向图最大异或行走

XorWalk(n) 建图，点号 $1..n$ ，边权为 unsigned long long，支持完整 64 位。add(u,v,w) 加无向边，允许重边、自环和零权；重新赋值 XorWalk(n) 清空图。build(root=1) 用递归 DFS 预处理 root 的连通块，query(u,v) 返回该块内 u 到 v 的最大边权异或和；任一点未被本次 build 覆盖则返回 nullopt，即使这两点在另一连通块相连。加入新边后必须重新 build；可更换根重复构建。空图可初始化，但不能 build。这里的行走允许重复点、重复边；不是最大异或简单路径。u=v 也可能通过绕环得到正值。DFS 距离 dist 给出一条树路径的异或值，每条已访问边形成 $\text{dist}[u] \text{ xor } \text{dist}[v] \text{ xor } w$ 的闭合行走值，加入线性基；两点答案为 $\text{cycles.query}(\text{dist}[u] \text{ xor } \text{dist}[v])$ 。build 后 vis、dist 可只读；cycles 表示环异或空间，不保留具体环或行走方案，不能将其非空子集标志解释为行走非空性。建图 $O(n+m)$ ，build 为 $O(n+64m)$ ，每次 query 为 $O(64)$ ，动态空间 $O(n+m+64)$ 。

```

1 struct XorWalk
2 {
3     using U = unsigned long long;
4     int n;
5     bool built = false;
6     vector<vector<pair<int, U>>> g;
7     vector<int> vis;
8     vector<U> dist;
9     XorBasis cycles;
10
11     XorWalk(int size)
12     {
13         assert(size >= 0);
14         n = size;
15         g.resize(size_t(n) + 1);
16         vis.resize(size_t(n) + 1);
17         dist.resize(size_t(n) + 1);
18     }

```

```

20 void add(int u, int v, U w)
21 {
22     assert(1 <= u && u <= n && 1 <= v && v <= n);
23     g[u].push_back({v, w});
24     g[v].push_back({u, w});
25     built = false;
26 }
27
28 void dfs(int u)
29 {
30     vis[u] = 1;
31     for (auto [v, w] : g[u])
32     {
33         if (!vis[v])
34         {
35             dist[v] = dist[u] ^ w;
36             dfs(v);
37         }
38         else
39             cycles.insert(dist[u] ^ dist[v] ^ w);
40     }
41 }
42
43 void build(int root = 1)
44 {
45     assert(1 <= root && root <= n);
46     fill(vis.begin(), vis.end(), 0);
47     fill(dist.begin(), dist.end(), 0);
48     cycles = XorBasis();
49     dfs(root);
50     built = true;
51 }
52
53 optional<U> query(int u, int v) const
54 {
55     assert(built && 1 <= u && u <= n && 1 <= v && v <= n);
56     if (!vis[u] || !vis[v]) return nullopt;
57     return cycles.query(dist[u] ^ dist[v]);
58 }
59 };

```

第十五章 数值算法

15.1 插值

15.1.1 拉格朗日插值与连续点优化

Lagrange(xs,ys,p) 使用任意横坐标, xs、ys 为等长 0-based vector<long long>; Lagrange(ys,p) 专用于横坐标 0..n-1。重新构造赋值可更换数据。要求 p 为素数, $2 \leq p \leq \text{INT_MAX}$, 点数 $n \leq p$, 任意横坐标取模后两两不同; 不是仅要求原整数不同。query(k) 返回次数小于 n 的插值多项式在 k 处的值, 允许 k、xs、ys 为完整 long long 范围, 内部先归一化; 空数据约定零多项式。通用预处理 $O(n^2 + n \log p)$, 连续点预处理 $O(n + \log p)$, 每次查询 $O(n)$, 空间 $O(n)$ 。查询利用前缀积与滚动后缀积, 无需求逆, 因此 k 与样本点模 p 相等时也正确。若求 $1^d + \dots + k^d$, 要求 $0 \leq d \leq p-2$, 先计算 0..d+1 的前缀和作为 ys, 再构造 Lagrange(ys,p); 用快速幂生成这些样本另花 $O(d \log(d+1))$ 。仅处理素数域中的精确插值, 不适用于浮点曲线拟合或重复节点的导数约束。

```
1 struct Lagrange
2 {
3     using ll = long long;
4     int n, mod;
5     vector<ll> x, w;
6
7     ll norm(ll a) const
8     {
9         a %= mod;
10        if (a < 0) a += mod;
11        return a;
12    }
13
14    ll power(ll a, int b) const
15    {
16        ll result = 1;
17        while (b)
18        {
19            if (b & 1) result = result * a % mod;
20            a = a * a % mod;
21            b >>= 1;
22        }
23        return result;
24    }
25
26    Lagrange(const vector<ll> &xs, const vector<ll> &ys, int p)
27    {
28        n = ys.size();
29        mod = p;
30        assert(p >= 2 && n <= p && xs.size() == ys.size());
31        x.resize(n);
32        w.resize(n);
33        for (int i = 0; i < n; i++) x[i] = norm(xs[i]);
34        for (int i = 0; i < n; i++)
35        {
36            ll denominator = 1;
37            for (int j = 0; j < n; j++)
38                if (i != j) denominator = denominator * norm(x[i] - x[j]) % mod;
```

```

39         assert(denominator != 0);
40         w[i] = norm(ys[i]) * power(denominator, mod - 2) % mod;
41     }
42 }
43
44 Lagrange(const vector<ll> &ys, int p)
45 {
46     n = ys.size();
47     mod = p;
48     assert(p >= 2 && n <= p);
49     x.resize(n);
50     w.resize(n);
51     if (!n) return;
52     vector<ll> invfac(n, 1);
53     ll factorial = 1;
54     for (int i = 1; i < n; i++) factorial = factorial * i % mod;
55     invfac[n - 1] = power(factorial, mod - 2);
56     for (int i = n - 1; i > 0; i--) invfac[i - 1] = invfac[i] * i % mod;
57     for (int i = 0; i < n; i++)
58     {
59         x[i] = i;
60         w[i] = norm(ys[i]) * invfac[i] % mod * invfac[n - 1 - i] % mod;
61         if ((n - 1 - i) & 1) w[i] = norm(-w[i]);
62     }
63 }
64
65 ll query(ll k) const
66 {
67     k = norm(k);
68     vector<ll> pre(n + 1, 1);
69     for (int i = 0; i < n; i++) pre[i + 1] = pre[i] * norm(k - x[i]) % mod;
70     ll answer = 0, suffix = 1;
71     for (int i = n - 1; i >= 0; i--)
72     {
73         answer = (answer + w[i] * pre[i] % mod * suffix) % mod;
74         suffix = suffix * norm(k - x[i]) % mod;
75     }
76     return answer;
77 }
78 };

```

模板题使用：Luogu P4781

题意：给出 n 个横坐标模素数后互不相同的点，求次数小于 n 的插值多项式在 k 处的值，模 998244353。使用任意点构造函数。

所需模板：Lagrange。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P4781>

```
1 int main()
2 {
3     std::ios::sync_with_stdio(false);
4     std::cin.tie(nullptr);
5     int n;
6     long long k;
7     std::cin >> n >> k;
8     std::vector<long long> x(n), y(n);
9     for (int i = 0; i < n; i++) std::cin >> x[i] >> y[i];
10    Lagrange poly(x, y, 998244353);
11    std::cout << poly.query(k) << '\n';
12 }
```

15.2 高斯消元

15.2.1 压位模 2 高斯消元与全部解

GaussXor::solve(a,n), a 为 m 行 n+1 列的 01 字符串增广矩阵, $0 \leq n < \text{INT_MAX}$, 最末字符为右端项。返回 consistent、系数秩 rank、01 字符串特解 particular 与零空间基 kernel; 所有解为特解异或任意基子集。无解时解数组为空; rank 仍为系数秩。有解时 kernel.size()==n-rank, 唯一解的 kernel 为空。允许空方程组或零变量, 原输入不变。自由列按原列号递增, 基在各自自由列为 1、其他自由列为 0; 没有最少 1 个数保证。时间 $O(mn + mn \min(m,n)/64 + n^2)$, 除输入外空间 $O(m \lceil (n+1)/64 \rceil + n^2)$; 输出本身可能有 n^2 字符。全程精确异或, 不用 eps。

```

1 struct GaussXor
2 {
3     struct Solution
4     {
5         bool consistent;
6         int rank;
7         string particular;
8         vector<string> kernel;
9     };
10
11     // m rows of n+1 characters: coefficients followed by the right-hand side.
12     static Solution solve(const vector<string> &a, int n)
13     {
14         assert(n >= 0);
15         int m = a.size(), w = n / 64 + 1, row = 0;
16         vector<vector<unsigned long long>> b(m, vector<unsigned long long>(w));
17         for (int i = 0; i < m; i++)
18         {
19             assert(a[i].size() == (size_t)n + 1);
20             for (int j = 0; j <= n; j++)
21             {
22                 assert(a[i][j] == '0' || a[i][j] == '1');
23                 if (a[i][j] == '1') b[i][j / 64] |= 1ULL << (j % 64);
24             }
25         }
26         auto get = [&](int i, int j)
27         {
28             return b[i][j / 64] >> (j % 64) & 1;
29         };
30         vector<int> pos(n, -1);
31         for (int col = 0; col < n && row < m; col++)
32         {
33             int p = row;
34             while (p < m && !get(p, col)) p++;
35             if (p == m) continue;
36             swap(b[p], b[row]);
37             for (int i = 0; i < m; i++)
38                 if (i != row && get(i, col))
39                     for (int j = col / 64; j < w; j++) b[i][j] ^= b[row][j];
40             pos[col] = row++;
41         }
42         for (int i = row; i < m; i++)
43             if (get(i, n)) return {false, row, {}, {}};

```

构造特解与零空间基（接上页 solve）（接上页同一结构体）：

```

44     Solution ans{true, row, string(n, '0'), {}};
45     for (int j = 0; j < n; j++)
46         if (pos[j] != -1) ans.particular[j] += get(pos[j], n);
47     for (int j = 0; j < n; j++)
48         if (pos[j] == -1)
49         {
50             string v(n, '0');
51             v[j] = '1';
52             for (int k = 0; k < n; k++)
53                 if (pos[k] != -1) v[k] += get(pos[k], j);
54             ans.kernel.push_back(v);
55         }
56     return ans;
57 }
58 };

```

模板题使用：Library Checker system_of_linear_equations_mod_2

题意：给定模 2 矩阵 A 和右端 b，输出无解-1，或解空间维数、一个特解和全部零空间基。输出维数是变量数减系数秩，不是 rank。输入每行是连续 01 字符，先把 b 追加到对应行；行列数各至 4096。

所需模板：GaussXor。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://judge.yosupo.jp/problem/system_of_linear_equations_mod_2

```

1  int main()
2  {
3      ios::sync_with_stdio(false);
4      cin.tie(nullptr);
5      int m, n;
6      cin >> m >> n;
7      vector<string> a(m);
8      for (auto &s : a) cin >> s;
9      string b;
10     cin >> b;
11     for (int i = 0; i < m; i++) a[i] += b[i];
12     auto sol = GaussXor::solve(a, n);
13     if (!sol.consistent)
14     {
15         cout << -1 << '\n';
16         return 0;
17     }
18     cout << sol.kernel.size() << '\n';
19     cout << sol.particular << '\n';
20     for (auto &v : sol.kernel) cout << v << '\n';
21 }

```

应用题补充：POJ 1681 Painter's Problem

题意：方格 w 为白、 y 为黄，每次翻转自身及四邻，求全部变黄的最少操作数，无解输出 inf 。按 kuangbin2.10.1 建模，枚举特解异或零空间基的所有子集；不是直接数特解的 1。本地验证到 15×15 ，原 OJ 题面当前不可达，线上尚待验证。

所需模板：GaussXor。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：<http://poj.org/problem?id=1681>

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int t;
6     cin >> t;
7     while (t--)
8     {
9         int n;
10        cin >> n;
11        int m = n * n;
12        vector<string> a(m, string(m + 1, '0'));
13        vector<pair<int, int>> dir{{0, 0}, {0, 1}, {0, -1}, {1, 0}, {-1, 0}};
14        for (int i = 0; i < n; i++)
15        {
16            string s;
17            cin >> s;
18            for (int j = 0; j < n; j++)
19            {
20                int id = i * n + j;
21                a[id][m] = s[j] == 'w' ? '1' : '0';
22                for (auto [di, dj] : dir)
23                {
24                    int u = i + di, v = j + dj;
25                    if (0 <= u && u < n && 0 <= v && v < n) a[id][u * n + v] = '1';
26                }
27            }
28        }
29        auto sol = GaussXor::solve(a, m);
30        if (!sol.consistent)
31        {
32            cout << "inf\n";
33            continue;
34        }
35    }
```


继续处理操作（接上页同一 main）：

```
35     string x = sol.particular;
36     int ans = m;
37     function<void(int)> dfs = [&](int k)
38     {
39         if (k == (int)sol.kernel.size())
40         {
41             ans = min(ans, (int)count(x.begin(), x.end(), '1'));
42             return;
43         }
44         dfs(k + 1);
45         for (int j = 0; j < m; j++) x[j] ^= sol.kernel[k][j] - '0';
46         dfs(k + 1);
47         for (int j = 0; j < m; j++) x[j] ^= sol.kernel[k][j] - '0';
48     };
49     dfs(0);
50     cout << ans << '\n';
51 }
52 }
```

15.2.2 素数模高斯消元与全部解

`GaussMod<p>::solve(a,n)` 接收 m 行 $n+1$ 列增广矩阵, p 必须是素数, $n \geq 0$ 。返回 consistent、系数矩阵秩 rank、特解 particular 和零空间基 kernel; 解为特解加基向量的任意线性组合。无解时解数组为空; 空方程组需显式给出变量数。 $O(m \ n \ \min(m,n)+n^2)$ 时间, 矩阵及解空间输出 $O(mn+n^2)$ 空间。只依赖 ModInt, 不含行列式或矩阵树。

```

1 template <int mod> struct GaussMod
2 {
3     using Z = ModInt<mod>;
4     using Matrix = vector<vector<Z>>>;
5
6     struct Solution
7     {
8         bool consistent;
9         int rank;
10        vector<Z> particular;
11        Matrix kernel;
12    };
13
14    // Augmented m x (n+1), prime modulus. Empty system needs explicit n.
15    static Solution solve(Matrix a, int n)
16    {
17        int m = (int)a.size(), row = 0;
18        vector<int> where(n, -1);
19        for (const auto &v : a) assert((int)v.size() == n + 1);
20        for (int col = 0; col < n && row < m; col++)
21        {
22            int p = row;
23            while (p < m && !a[p][col].v) ++p;
24            if (p == m) continue;
25            swap(a[p], a[row]);
26            Z inv = a[row][col].inv();
27            for (int j = col; j <= n; j++) a[row][j] = a[row][j] * inv;
28            for (int i = 0; i < m; i++)
29                if (i != row && a[i][col].v)
30                {
31                    Z f = a[i][col];
32                    for (int j = col; j <= n; j++) a[i][j] = a[i][j] - f * a[row][j];
33                }
34            where[col] = row++;
35        }
36        for (int i = row; i < m; i++)
37            if (a[i][n].v) return {false, row, {}, {}};

```

```

38     Solution ans{true, row, vector<Z>(n), {}};
39     for (int j = 0; j < n; j++)
40         if (where[j] != -1) ans.particular[j] = a[where[j]][n];
41     for (int j = 0; j < n; j++)
42         if (where[j] == -1)
43         {
44             vector<Z> v(n);
45             v[j] = 1;
46             for (int k = 0; k < n; k++)
47                 if (where[k] != -1) v[k] = Z(0) - a[where[k]][j];
48             ans.kernel.push_back(v);
49         }
50     return ans;
51 }
52 };

```

模板题使用：Library Checker system_of_linear_equations

题意：模 998244353 下解 n 个方程、 m 个未知数的线性方程组。输入先给系数矩阵，再给常数列。无解输出 -1；否则输出解空间维数、一个特解和齐次解基。

所需模板：ModInt、GaussMod。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://judge.yosupo.jp/problem/system_of_linear_equations

```

1  int main()
2  {
3      ios::sync_with_stdio(false);
4      cin.tie(nullptr);
5      using G = GaussMod<998244353>;
6      int n, m;
7      cin >> n >> m;
8      G::Matrix a(n, vector<G::Z>(m + 1));
9      for (auto &row : a)
10         for (int j = 0; j < m; j++) cin >> row[j].v;
11     for (auto &row : a) cin >> row[m].v;
12     auto s = G::solve(move(a), m);
13     if (!s.consistent)
14     {
15         cout << -1 << '\n';
16         return 0;
17     }
18     cout << s.kernel.size() << '\n';
19     auto print = [&](const vector<G::Z> &row)
20     {
21         for (int j = 0; j < m; j++) cout << row[j].v << (j + 1 == m ? '\n' : ' ');
22     };
23     print(s.particular);
24     for (auto &row : s.kernel) print(row);
25 }

```

第十六章 Berlekamp–Massey 算法

16.1 Berlekamp–Massey：最短线性递推

`berlekamp_massey(s,p)` 要求 p 为素数, $2 \leq p \leq \text{INT_MAX}$, 输入均在 $[0,p)$; 返回 c , 使 $s[i] = \sum c[j-1]s[i-j]$ ($j=1..k, i \geq k$)。空序列或全零序列返回空系数。有限前缀可能对应多种未来, 不能无条件外推; 若已知原序列满足阶数至多 d 的齐次线性递推, 提供至少 $2d$ 项才能恢复可外推的递推。模运算次数 $O(Nk+N \log p)$, 后项来自逐次求逆; 空间 $O(N)$ 。不适用于合数模数或浮点拟合。

```
1 // Prime p; normalized input. s[i] = sum(c[j-1] * s[i-j]), i >= c.size().
2 vector<int> berlekamp_massey(const vector<int> &s, int p = 998244353)
3 {
4     assert(p >= 2);
5     vector<int> c{1}, b{1};
6     int len = 0, shift = 1, last = 1;
7     for (int i = 0; i < (int)s.size(); i++)
8     {
9         assert(0 <= s[i] && s[i] < p);
10        long long d = s[i];
11        for (int j = 1; j <= len; j++) d = (d + 1LL * c[j] * s[i - j]) % p;
12        if (d == 0)
13        {
14            shift++;
15            continue;
16        }
17        long long inv = 1, x = last;
18        for (int e = p - 2; e; e >>= 1)
19        {
20            if (e & 1) inv = inv * x % p;
21            x = x * x % p;
22        }
23        long long factor = d * inv % p;
24        auto old = c;
25        if (c.size() < b.size() + shift) c.resize(b.size() + shift);
26        for (int j = 0; j < (int)b.size(); j++)
27            c[j + shift] = (c[j + shift] - factor * b[j] % p + p) % p;
28        if (2 * len <= i)
29        {
30            len = i + 1 - len;
31            b = old;
32            last = d;
33            shift = 1;
34        }
35        else
36            shift++;
37    }
38    c.resize(len + 1);
39    c.erase(c.begin());
40    for (int &x : c) x = x == 0 ? 0 : p - x;
41    return c;
42 }
```

模板题使用：Library Checker find_linear_recurrence

题意：给模 998244353 下的有限序列，求最短线性递推。c[0] 乘前一项，输出阶数及系数；空序列或全零序列可以是 0 阶。递推只保证对已给序列成立，不能仅凭前缀推定未知后续。

所需模板：berlekamp_massey。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://judge.yosupo.jp/problem/find_linear_recurrence

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n;
6     cin >> n;
7     vector<int> a(n);
8     for (int &x : a) cin >> x;
9     auto c = berlekamp_massey(a);
10    cout << c.size() << '\n';
11    for (int x : c) cout << x << ' ';
12    cout << '\n';
13 }
```

联合使用示例见第 109 页（Luogu P5487），其中直接调用本模板。

第三部分

数据结构

第十七章 哈希表

17.1 GNU gp_hash_table 与 cc_hash_table

GNU libstdc++ 扩展, 包含 `ext/pb_ds/assoc_container.hpp`。 `gp_map<K,V>` 为探测哈希表, `cc_map<K,V>` 为碰撞链接哈希表; `K` 为不超过 64 位的整数, 复用下方 `hash64`。两者支持 `operator[]`、`find`、`insert`、`erase(key)`、`clear`、`size`、`empty`; `insert` 不覆盖已有键, `operator[]` 对不存在的键插入默认值。只查询时用 `find` 判断 `end`。通常查改摊还 $O(1)$, 最坏 $O(n)$, 空间 $O(n)$, 不支持排名或有序前驱。纯键值查改可先试 `gp_map`; 需要在插入/删除其他键后保留找到的元素引用时可考虑 `cc_map`, 其节点分配和链接有成本, 速度仍须按题实测。`gp_map` 修改后重新 `find`; `cc_map` 的点迭代器不等于可递增的遍历迭代器, 删除该元素、`clear` 或销毁后不能保留引用。默认策略不直接调用 `resize`, 也不照搬 `unordered_map::reserve`。`hash64` 使用进程内固定随机种子, 无符号回绕; 只针对整数键, 不保证已知种子下的最坏碰撞。历史 `associative_array` AC 仅覆盖 `gp_map`, `cc_map` 另行验证。

需要排名与有序前驱时, PBDS 平衡树见第 203 页。

```
1 struct hash64
2 {
3     static uint64_t mix(uint64_t x)
4     {
5         x += 0x9e3779b97f4a7c15ULL;
6         x = (x ^ (x >> 30)) * 0xbf58476d1ce4e5b9ULL;
7         x = (x ^ (x >> 27)) * 0x94d049bb133111ebULL;
8         return x ^ (x >> 31);
9     }
10
11     size_t operator()(uint64_t x) const
12     {
13         static const uint64_t seed =
14             chrono::steady_clock::now().time_since_epoch().count();
15         return mix(x + seed);
16     }
17 };
18
19 template <class K, class V> using gp_map = __gnu_pbds::gp_hash_table<K, V, hash64>;
20 template <class K, class V> using cc_map = __gnu_pbds::cc_hash_table<K, V, hash64>;
```

模板题使用：Library Checker associative_array

题意：维护整数键值映射，修改为覆盖赋值，查询不存在的键输出 0。gp_map 用 operator[] 写入，用 find 查询，避免查询插入新键。所需条目中包含 hash64。

所需模板：gp_map。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://judge.yosupo.jp/problem/associative_array

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int q;
6     cin >> q;
7     gp_map<uint64_t, uint64_t> a;
8     while (q--)
9     {
10         int op;
11         uint64_t k, v;
12         cin >> op >> k;
13         if (op == 0)
14         {
15             cin >> v;
16             a[k] = v;
17         }
18         else
19         {
20             auto it = a.find(k);
21             cout << (it == a.end() ? 0 : it->second) << '\n';
22         }
23     }
24 }
```


模板题使用：Library Checker associative_array

题意：同一关联数组题的 `cc_map` 用法：覆盖赋值，查询不存在的键输出 0。`cc_map` 与 `hash64` 均在 `gp_map` 条目中；本例独立执行验证，不借用 `gp_map` 的运行结果。

所需模板：`gp_map`。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：https://judge.yosupo.jp/problem/associative_array

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int q;
6     cin >> q;
7     cc_map<uint64_t, uint64_t> a;
8     while (q--)
9     {
10         int op;
11         uint64_t k, v;
12         cin >> op >> k;
13         if (op == 0)
14         {
15             cin >> v;
16             a[k] = v;
17         }
18         else
19         {
20             auto it = a.find(k);
21             cout << (it == a.end() ? 0 : it->second) << '\n';
22         }
23     }
24 }
```

第十八章 并查集

18.1 并查集

18.1.1 并查集

dsu(n), 点号 0..n-1, $n \geq 0$ 。find(x) 路径减半; same(x,y) 判断同集合; merge(x,y) 把 y 的根接到 x 的根, 已同集合返回 false。size(x) 返回所在集合大小。groups() 返回所有非空分组, 组内点号递增、组间按当前根编号排列; 可能压缩路径, 但不改变分组。fa、sz 可读, sz 仅根处有效; 不要外部改写。本版只做路径减半, 不按大小或秩合并; 单次 find 最坏 $O(n)$ 。空间 $O(n)$, groups 另需 $O(n)$ 输出与工作空间, 并执行 n 次 find。空结构可调用 groups, 不能查询顶点。

```
1 struct dsu
2 {
3     vector<int> fa, sz;
4
5     dsu(int n) : fa(n), sz(n, 1) { iota(fa.begin(), fa.end(), 0); }
6
7     int find(int x)
8     {
9         while (x != fa[x]) x = fa[x] = fa[fa[x]];
10        return x;
11    }
12
13    bool same(int x, int y) { return find(x) == find(y); }
14
15    bool merge(int x, int y)
16    {
17        x = find(x), y = find(y);
18        if (x == y) return false;
19        sz[x] += sz[y], fa[y] = x;
20        return true;
21    }
22
23    int size(int x) { return sz[find(x)]; }
24
25    vector<vector<int>> groups()
26    {
27        vector<vector<int>> res(fa.size());
28        for (int i = 0; i < int(fa.size()); i++) res[find(i)].push_back(i);
29        res.erase(
30            remove_if(res.begin(), res.end(), [&](const auto &v) { return v.empty(); }),
31            res.end());
32        return res;
33    }
34};
```

模板题使用：Luogu P3367

题意：维护集合合并与两点是否同集合。题目点号 $1..n$ ，传给 dsu 前减 1；查询输出 Y 或 N。

所需模板：dsu。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P3367>

```
1 int main()
2 {
3     int n, m;
4     scanf("%d%d", &n, &m);
5     dsu d(n);
6     while (m--)
7     {
8         int op, x, y;
9         scanf("%d%d%d", &op, &x, &y);
10        --x, --y;
11        if (op == 1)
12            d.merge(x, y);
13        else
14            puts(d.same(x, y) ? "Y" : "N");
15    }
16 }
```

18.1.2 可撤销并查集

RollbackDSU(n) 可使用 $0..n$ (若题目 0-based 则不用 n)。find 不压缩路径, merge 按集合大小合并, 已同集合返回 false 且不记历史; siz 仅根处有效。snapshot() 返回历史长度, 退出递归分支时 rollback(t) 撤销此后成功合并。t 必须是当前历史的祖先快照, 不能用已回滚分支的旧快照恢复版本。find/merge 为 $O(\log(n+1))$, 每次撤销成功合并 $O(1)$, 空间 $O(n)$; 适合版本树或时间分治。它按大小合并以保证回滚复杂度, 接口与普通 dsu 的根连接方向不同。

```

1 struct RollbackDSU
2 {
3     vector<int> fa, siz;
4     vector<pair<int, int>> his;
5
6     RollbackDSU(int n) : fa(n + 1), siz(n + 1, 1) { iota(fa.begin(), fa.end(), 0); }
7
8     int find(int x) const
9     {
10         while (x != fa[x]) x = fa[x];
11         return x;
12     }
13
14     int snapshot() const { return (int)his.size(); }
15
16     bool merge(int x, int y)
17     {
18         x = find(x);
19         y = find(y);
20         if (x == y) return false;
21         if (siz[x] < siz[y]) swap(x, y);
22         his.push_back({y, siz[x]});
23         fa[y] = x;
24         siz[x] += siz[y];
25         return true;
26     }
27
28     void rollback(int t)
29     {
30         assert(0 <= t && t <= snapshot());
31         while (snapshot() > t)
32         {
33             auto [y, s] = his.back();
34             his.pop_back();
35             siz[fa[y]] = s;
36             fa[y] = y;
37         }
38     }
39 };

```

模板题使用：Library Checker persistent_unionfind

题意：离线读入所有操作，按所依赖的版本建立树。版本 -1 映射到树根 0 ，操作 i 映射到 $i+1$ ；顶点仍是 0 -based。递归进入版本前保存 snapshot，退出时 rollback，答案按原查询顺序输出。只有合并产生可引用版本；本例是离线解法，不提供在线任意版本访问。总时间 $O(n+q \log(n+1))$ ，空间 $O(n+q)$ ，版本链递归深度可为 q 。

所需模板：RollbackDSU。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://judge.yosupo.jp/problem/persistent_unionfind

```

1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, q;
6     cin >> n >> q;
7     vector<int> type(q + 1), u(q + 1), v(q + 1), ans(q + 1);
8     vector<vector<int>> g(q + 1);
9     for (int i = 1; i <= q; i++)
10     {
11         int k;
12         cin >> type[i] >> k >> u[i] >> v[i];
13         g[k + 1].push_back(i);
14     }
15     RollbackDSU d(n);
16     auto dfs = [&](auto &&self, int x) -> void
17     {
18         int t = d.snapshot();
19         if (x)
20         {
21             if (type[x] == 0)
22                 d.merge(u[x], v[x]);
23             else
24                 ans[x] = d.find(u[x]) == d.find(v[x]);
25         }
26         for (int y : g[x]) self(self, y);
27         d.rollback(t);
28     };
29     dfs(dfs, 0);
30     for (int i = 1; i <= q; i++)
31         if (type[i] == 1) cout << ans[i] << '\n';
32 }
```

第十九章 堆

19.1 配对堆

19.1.1 PBDS 可修改、可合并优先队列

pheap<T,C> 默认比较器为 less<T>, 固定 pairing_heap_tag, 形成大根堆; 小根堆用 greater<T>。

包含 ext/pb_ds/priority_queue.hpp。push(x) 返回 point_iterator 句柄; modify(h,x) 改值, erase(h) 删除指定元素。top/pop 要求非空, size/empty/clear 沿用容器接口。a.join(b) 把 b 全部移入 a, b 变空; 原 b 元素句柄仍指向同一元素, 此后应交给 a。a.swap(b) 后句柄随元素交换归属。split(pred,b) 将满足谓词的元素移入 b, 本模板约定 b 原先为空。join/split 两个堆须不同, 比较规则一致。删除元素、pop 对应堆顶、clear 或销毁后, 相应句柄失效; 不要把原堆句柄用于深复制的副本。top、push、join 为 $O(1)$; pop 摊还 $O(\log n)$, modify/erase 的单次最坏可达 $O(n)$, 不当作最坏常数。split/复制/clear 可能扫描整个堆。适合需要修改已入堆元素或合并的任务; 只要普通入队出队时可用 std::priority_queue。复杂度按比较、复制标量或编号对为常数计, T 须满足容器的复制要求。

```
1 template <class T, class C = less<T>>
2 using pheap = __gnu_pbds::priority_queue<T, C, __gnu_pbds::pairing_heap_tag>;
```

```
1 pheap<int> a, b;
2 auto h = a.push(7);
3 a.modify(h, 2);
4 b.join(a);
5 b.erase(h);
```

19.2 左偏树

19.2.1 左偏树可并小根堆

默认构造为空节点池；`singleton(key)` 创建单点堆并返回节点编号，编号从 1 开始，0 表示空堆。`meld(x,y)` 原地合并两个不相交堆并返回新根，调用后旧根不能再当独立堆使用；`pop(root)` 删除非空堆的最小节点并返回新根，必须保存返回值。相同 `key` 按节点编号小者优先，`t[root].key` 为最小值，`root` 本身就是最小节点编号。`key` 支持完整 `long long`；仅比较而不做减法。`dist[空]=0`，叶子 `dist=1`，每点左子树 `dist` 不小于右子树；递归沿右链合并，`meld/pop` 为 $O(\log(n+1))$ ，其中 n 为参与堆节点数。`singleton` 均摊 $O(1)$ ，节点池空间 $O(\text{累计创建数})$ ，节点不回收，不保留版本；`pop` 后删除节点已脱离堆，不应继续作为根操作。只保证根操作，不提供任意点所属堆查询，P3377 驱动另用并查集和删除标记维护。不要改写内部 `l/r/dist`，也不要合并有交集的堆；`assert(x!=y)` 不能检测所有非法重叠。

```

1 struct LeftistHeap
2 {
3     struct Node
4     {
5         long long key;
6         int l, r, dist;
7     };
8
9     vector<Node> t{{0, 0, 0, 0}};
10
11     int singleton(long long key)
12     {
13         t.push_back({key, 0, 0, 1});
14         return int(t.size()) - 1;
15     }
16
17     int meld(int x, int y)
18     {
19         if (!x || !y) return x ? x : y;
20         assert(x != y);
21         if (pair(t[x].key, x) > pair(t[y].key, y)) swap(x, y);
22         t[x].r = meld(t[x].r, y);
23         if (t[t[x].l].dist < t[t[x].r].dist) swap(t[x].l, t[x].r);
24         t[x].dist = t[t[x].r].dist + 1;
25         return x;
26     }
27
28     int pop(int x)
29     {
30         assert(x > 0);
31         int root = meld(t[x].l, t[x].r);
32         t[x].l = t[x].r = 0;
33         t[x].dist = 1;
34         return root;
35     }
36 };

```

模板题使用：Luogu P3377

题意：合并指定元素所在的堆，或弹出其堆最小值；已删除元素的操作无效。同值先删先输入者。并查集代表不一定是堆根，root 单独保存；节点编号比输入数组下标大 1。

所需模板：LeftistHeap、dsu。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P3377>

```

1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, m;
6     cin >> n >> m;
7     LeftistHeap heap;
8     dsu sets(n);
9     vector<int> root(n);
10    vector<bool> removed(n);
11    for (int i = 0; i < n; i++)
12    {
13        long long key;
14        cin >> key;
15        root[i] = heap.singleton(key);
16    }
17    while (m--)
18    {
19        int op, x;
20        cin >> op >> x;
21        x--;
22        if (op == 1)
23        {
24            int y;
25            cin >> y;
26            y--;
27            if (removed[x] || removed[y]) continue;
28            int a = sets.find(x), b = sets.find(y);
29            if (a == b) continue;
30            root[a] = heap.meld(root[a], root[b]);
31            sets.merge(a, b);
32        }
33        else if (removed[x])
34            cout << -1 << '\n';
35        else
36        {
37            int a = sets.find(x), id = root[a];
38            cout << heap.t[id].key << '\n';
39            removed[id - 1] = true;
40            root[a] = heap.pop(id);
41        }
42    }
43 }

```


第二十章 树状数组

20.1 树状数组与第 k 小

$\text{add}(x,v)$ 、 $\text{sum}(x)$ 、 $\text{query}(l,r)$ ，下标 $1..n$ ，闭区间； $\text{kth}(k)$ 要求所有频率非负且 $k>0$ ，超过总和返回 $n+1$ 。单次 $O(\log n)$ 。T 须能从 0 构造并支持 $+=$ 与减法；可直接使用 `ModInt` 维护模数下的区间和。 kth 只适用于有序累计频数，不适用于取模后的区间和。

```
1 template <class T = long long> struct Fenwick
2 {
3     int n;
4     vector<T> a;
5
6     Fenwick(int n = 0) : n(n), a(n + 1) {}
7
8     void add(int x, T v)
9     {
10         assert(x >= 1);
11         for (; x <= n; x += x & -x) a[x] += v;
12     }
13
14     T sum(int x) const
15     {
16         T ans = 0;
17         for (; x; x -= x & -x) ans += a[x];
18         return ans;
19     }
20
21     T query(int l, int r) const { return sum(r) - sum(l - 1); }
22
23     // Nonnegative frequencies; returns n+1 if k exceeds total.
24     int kth(T k) const
25     {
26         assert(k > 0);
27         int x = 0, b = 1;
28         while (b <= n / 2) b *= 2;
29         for (; b; b >>= 1)
30             if (x + b <= n && a[x + b] < k)
31             {
32                 k -= a[x + b];
33                 x += b;
34             }
35         return x + 1;
36     }
37 };
```

第二十一章 线段树

21.1 线段树基础

21.1.1 通用懒标记线段树与边界搜索

模板参数依次为 S、F、op、e、mapping、composition、id；以数组 a 构造，0-based 半开区间；n 构造将 n 个元素置为 e。 $0 \leq n \leq 2^{28}-1$ ，受内存限制。op 满足结合律、e 为双侧单位元；单位标记不改变节点，mapping 必须保持 op 的合并结果；composition(f,g) 表示先 g 后 f，须满足作用复合一致性，id 为标记单位元。无需比较标记是否等于 id，每次下传都应用标记。set/get 单点，apply(l,r,f) 区间作用，prod(l,r) 保序合并，all() 读取根；空区间不更新且查询返回 e。区间长度若参与修改，必须存入 S，不能从 e 推断长度：区间和节点为 {sum,len}，真实叶 len=1，e={0,0}。max_right/min_left 的谓词须满足 ok(e())、无副作用、扩展时真变假后不再变真；两者查询会下传标记，非 const。递归深度 $O(\log n)$ ，构造 $O(n)$ 、操作/搜索 $O(\log n)$ 、all $O(1)$ ，空间 $O(n)$ ，假设运算和类型复制 $O(1)$ 。d/tag 及其他递归辅助方法仅供内部使用。

```
1 template <class S, class F, auto op, auto e, auto mapping, auto composition, auto id>
2 struct lazy_segtree
3 {
4     int n;
5     vector<S> d;
6     vector<F> tag;
7
8     lazy_segtree(int n = 0) : lazy_segtree(vector<S>(n, e())) {}
9
10    lazy_segtree(const vector<S> &a)
11        : n(a.size()), d(4 * n + 4, e()), tag(4 * n + 4, id())
12    {
13        if (n) build(1, 0, n, a);
14    }
15
16    void pull(int p) { d[p] = op(d[p * 2], d[p * 2 + 1]); }
17
18    void build(int p, int l, int r, const vector<S> &a)
19    {
20        if (r - l == 1)
21        {
22            d[p] = a[l];
23            return;
24        }
25        int m = (l + r) / 2;
26        build(p * 2, l, m, a);
27        build(p * 2 + 1, m, r, a);
28        pull(p);
29    }
```

```

31 void act(int p, F f)
32 {
33     d[p] = mapping(f, d[p]);
34     tag[p] = composition(f, tag[p]);
35 }
36
37 void push(int p)
38 {
39     act(p * 2, tag[p]);
40     act(p * 2 + 1, tag[p]);
41     tag[p] = id();
42 }
43
44 void set(int x, S v)
45 {
46     assert(0 <= x && x < n);
47     put(1, 0, n, x, v);
48 }
49
50 void put(int p, int l, int r, int x, S v)
51 {
52     if (r - l == 1)
53     {
54         d[p] = v;
55         tag[p] = id();
56         return;
57     }
58     push(p);
59     int m = (l + r) / 2;
60     if (x < m)
61         put(p * 2, l, m, x, v);
62     else
63         put(p * 2 + 1, m, r, x, v);
64     pull(p);
65 }
66
67 void apply(int l, int r, F f)
68 {
69     assert(0 <= l && l <= r && r <= n);
70     if (l < r) update(1, 0, n, l, r, f);
71 }
72
73 void update(int p, int l, int r, int a, int b, F f)
74 {
75     if (a <= l && r <= b)
76     {
77         act(p, f);
78         return;
79     }
80     push(p);
81     int m = (l + r) / 2;
82     if (a < m) update(p * 2, l, m, a, b, f);
83     if (m < b) update(p * 2 + 1, m, r, a, b, f);
84     pull(p);
85 }

```

```

87     S all() const { return d[1]; }
88
89     S get(int x)
90     {
91         assert(0 <= x && x < n);
92         return prod(x, x + 1);
93     }
94
95     S prod(int l, int r)
96     {
97         assert(0 <= l && l <= r && r <= n);
98         return l == r ? e() : query(1, 0, n, l, r);
99     }
100
101     S query(int p, int l, int r, int a, int b)
102     {
103         if (a <= l && r <= b) return d[p];
104         push(p);
105         int m = (l + r) / 2;
106         if (b <= m) return query(p * 2, l, m, a, b);
107         if (m <= a) return query(p * 2 + 1, m, r, a, b);
108         return op(query(p * 2, l, m, a, b), query(p * 2 + 1, m, r, a, b));
109     }
110
111     template <class G> int max_right(int l, G ok)
112     {
113         assert(0 <= l && l <= n && ok(e()));
114         S s = e();
115         return l == n ? n : right(1, 0, n, l, s, ok);
116     }
117
118     template <class G> int right(int p, int l, int r, int a, S &s, G &ok)
119     {
120         if (r <= a) return n;
121         if (a <= l && ok(op(s, d[p])))
122         {
123             s = op(s, d[p]);
124             return n;
125         }
126         if (r - l == 1) return l;
127         push(p);
128         int m = (l + r) / 2;
129         int x = right(p * 2, l, m, a, s, ok);
130         return x != n ? x : right(p * 2 + 1, m, r, a, s, ok);
131     }

```

```
133     template <class G> int min_left(int r, G ok)
134     {
135         assert(0 <= r && r <= n && ok(e()));
136         S s = e();
137         return r == 0 ? 0 : left(1, 0, n, r, s, ok);
138     }
139
140     template <class G> int left(int p, int l, int r, int b, S &s, G &ok)
141     {
142         if (b <= 1) return 0;
143         if (r <= b && ok(op(d[p], s)))
144         {
145             s = op(d[p], s);
146             return 0;
147         }
148         if (r - l == 1) return r;
149         push(p);
150         int m = (l + r) / 2;
151         int x = left(p * 2 + 1, m, r, b, s, ok);
152         return x != 0 ? x : left(p * 2, l, m, b, s, ok);
153     }
154 };
```

模板题使用：Library Checker range_affine_range_sum

题意：对数组区间施加 $x \rightarrow b * x + c$ ，并查询区间和。S 保存和与长度；空单位元长度 0，单个元素长度 1。composition(f,g) 表示先 g 后 f，mapping 按长度累加常数项。区间为 0-based 半开，模 998244353。

所需模板：lazy_segtree。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://judge.yosupo.jp/problem/range_affine_range_sum

```
1 using S = pair<long long, int>;
2 using F = pair<long long, long long>;
3 const int mod = 998244353;
4
5 S op(S a, S b)
6 {
7     return {(a.first + b.first) % mod, a.second + b.second};
8 }
9
10 S e()
11 {
12     return {0, 0};
13 }
14
15 S mapping(F f, S a)
16 {
17     return {(f.first * a.first + f.second * a.second) % mod, a.second};
18 }
19
20 F composition(F f, F g)
21 {
22     return {f.first * g.first % mod, (f.first * g.second + f.second) % mod};
23 }
24
25 F id()
26 {
27     return {1, 0};
28 }
```

使用入口（接上页配置函数）：

```

30 int main()
31 {
32     ios::sync_with_stdio(false);
33     cin.tie(nullptr);
34     int n, q;
35     cin >> n >> q;
36     vector<S> a(n);
37     for (auto &[x, len] : a)
38     {
39         cin >> x;
40         len = 1;
41     }
42     lazy_segtree<S, F, op, e, mapping, composition, id> s(a);
43     while (q--)
44     {
45         int t, l, r;
46         cin >> t >> l >> r;
47         if (t == 0)
48         {
49             long long b, c;
50             cin >> b >> c;
51             s.apply(l, r, {b, c});
52         }
53         else
54             cout << s.prod(l, r).first << '\n';
55     }
56 }

```

21.1.2 通用线段树与左右边界搜索

`segtree<S,op,e>(a)` 从 0-based vector 构建，或 `segtree(n)` 初始化为单位元。 $0 \leq n \leq 2^{29}$ ，实际受内存限制。`op(S,S)` 须满足结合律，`e()` 是双侧单位元；无需交换律。`set(p,x)`、`get(p)` 操作单点，`prod(l,r)` 返回半开区间 $[l,r)$ 从左到右的合并，空区间返回 `e`；`all()` 返回全区间结果。`max_right(l,ok)` 返回最大的 r 使 `ok(prod(l,r))` 为真；`min_left(r,ok)` 返回最小的 l 。要求 `ok(e())` 为真，`ok` 无副作用，并随对应方向扩展从真变假后不再变真；例如非负和不超过阈值，不能对任意负数和这样搜索。 $l=n$ 、 $r=0$ 支持空端点。构建 $O(n)$ ，单点/区间/边界搜索 $O(\log n)$ ，`all` $O(1)$ ，空间 $O(n)$ ，假设 `op`、`e`、`ok` 及 `S` 复制为 $O(1)$ 。`d`、`sz`、`pull` 为内部实现，不直接修改。函数复合时 `op(f,g)` 表示 `g(f(x))`，对应先执行左区间再执行右区间；`min_left` 不能照抄 `max_right` 的合并顺序。

```

1  template <class S, auto op, auto e> struct segtree
2  {
3      int n, sz = 1;
4      vector<S> d;
5
6      segtree(int n = 0) : segtree(vector<S>(n, e())) {}
7
8      segtree(const vector<S> &a) : n(a.size())
9      {
10         while (sz < n) sz <= 1;
11         d.assign(2 * sz, e());
12         copy(a.begin(), a.end(), d.begin() + sz);
13         for (int i = sz - 1; i; i--) pull(i);
14     }
15 }

```

```
16 void pull(int p) { d[p] = op(d[p * 2], d[p * 2 + 1]); }
17
18 void set(int p, S x)
19 {
20     assert(0 <= p && p < n);
21     d[p += sz] = x;
22     while (p >>= 1) pull(p);
23 }
24
25 S get(int p) const
26 {
27     assert(0 <= p && p < n);
28     return d[p + sz];
29 }
30
31 S all() const { return d[1]; }
```



```

33  S prod(int l, int r) const
34  {
35      assert(0 <= l && l <= r && r <= n);
36      S a = e(), b = e();
37      for (l += sz, r += sz; l < r; l >>= 1, r >>= 1)
38      {
39          if (l & 1) a = op(a, d[l++]);
40          if (r & 1) b = op(d[--r], b);
41      }
42      return op(a, b);
43  }
44
45  template <class F> int max_right(int l, F ok) const
46  {
47      assert(0 <= l && l <= n && ok(e()));
48      if (l == n) return n;
49      S a = e();
50      l += sz;
51      do
52      {
53          while (!(l & 1)) l >>= 1;
54          if (!ok(op(a, d[l])))
55          {
56              while (l < sz)
57              {
58                  l *= 2;
59                  if (ok(op(a, d[l]))) a = op(a, d[l++]);
60              }
61              return l - sz;
62          }
63          a = op(a, d[l++]);
64      } while ((l & -1) != 1);
65      return n;
66  }

```

```
68     template <class F> int min_left(int r, F ok) const
69     {
70         assert(0 <= r && r <= n && ok(e()));
71         if (r == 0) return 0;
72         S a = e();
73         r += sz;
74         do
75         {
76             --r;
77             while (r > 1 && (r & 1)) r >>= 1;
78             if (!ok(op(d[r], a)))
79             {
80                 while (r < sz)
81                 {
82                     r = r * 2 + 1;
83                     if (ok(op(d[r], a))) a = op(d[r--], a);
84                 }
85                 return r + 1 - sz;
86             }
87             a = op(d[r], a);
88         } while ((r & -r) != r);
89         return 0;
90     }
91 };
```

模板题使用：Library Checker point_set_range_composite

题意：单点修改一次函数，查询区间内从左到右依次作用于 x 的结果。 $op(f,g)$ 表示先 f 后 g ，单位元为 x ； $prod(l,r)$ 使用 0-based 半开区间，空区间返回单位元。配置函数须和 `main` 一起抄写。

所需模板：segtree。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：https://judge.yosupo.jp/problem/point_set_range_composite

```

1 using S = pair<long long, long long>;
2 const int mod = 998244353;
3
4 S op(S f, S g)
5 {
6     return {f.first * g.first % mod, (f.second * g.first + g.second) % mod};
7 }
8
9 S e()
10 {
11     return {1, 0};
12 }
13
14 int main()
15 {
16     ios::sync_with_stdio(false);
17     cin.tie(nullptr);
18     int n, q;
19     cin >> n >> q;
20     vector<S> a(n);
21     for (auto &[x, y] : a) cin >> x >> y;
22     segtree<S, op, e> s(a);
23     while (q--)
24     {
25         int t;
26         cin >> t;
27         if (t == 0)
28         {
29             int p;
30             long long c, d;
31             cin >> p >> c >> d;
32             s.set(p, {c, d});
33         }
34         else
35         {
36             int l, r;
37             long long x;
38             cin >> l >> r >> x;
39             auto [c, d] = s.prod(l, r);
40             cout << (c * x + d) % mod << '\n';
41         }
42     }
43 }

```

21.1.3 区间加与区间和

初值全零； $\text{add}(l,r,v)$ 、 $\text{query}(l,r)$ ， $1 \leq l \leq r \leq n$ 。维护 sum 与加法 tag ；所有中间和与长度乘积须在 long long 范围内。单次 $O(\log n)$ 。

```

1 struct LazySeg
2 {
3     int n;
4     vector<long long> sum, tag;
5
6     LazySeg(int n) : n(n), sum(4 * n + 4), tag(4 * n + 4) { assert(n > 0); }
7
8     void apply(int p, int l, int r, long long v)
9     {
10         sum[p] += (r - l + 1) * v;
11         tag[p] += v;
12     }
13
14     void push(int p, int l, int r)
15     {
16         int m = (l + r) / 2;
17         apply(p * 2, l, m, tag[p]);
18         apply(p * 2 + 1, m + 1, r, tag[p]);
19         tag[p] = 0;
20     }
21
22     void add(int l, int r, long long v) { add(1, 1, n, l, r, v); }
23
24     void add(int p, int l, int r, int ql, int qr, long long v)
25     {
26         if (ql <= l && r <= qr)
27         {
28             apply(p, l, r, v);
29             return;
30         }
31         push(p, l, r);
32         int m = (l + r) / 2;
33         if (ql <= m) add(p * 2, l, m, ql, qr, v);
34         if (qr > m) add(p * 2 + 1, m + 1, r, ql, qr, v);
35         sum[p] = sum[p * 2] + sum[p * 2 + 1];
36     }
37
38     long long query(int l, int r) { return query(1, 1, n, l, r); }
39
40     long long query(int p, int l, int r, int ql, int qr)
41     {
42         if (ql <= l && r <= qr) return sum[p];
43         push(p, l, r);
44         int m = (l + r) / 2;
45         long long ans = 0;
46         if (ql <= m) ans += query(p * 2, l, m, ql, qr);
47         if (qr > m) ans += query(p * 2 + 1, m + 1, r, ql, qr);
48         return ans;
49     }
50 };

```

21.1.4 线段树：区间乘、加、赋值与模意义求和

`AffineSegTree(a,mod)` 传入非空 0-based 初值数组；查询与修改采用 1-based 非空闭区间。`update(l,r,mul,add)` 将区间元素 x 改为 $mul \cdot x + add$ ；乘法用 `(mul,0)`，加法用 `(1,add)`，赋值用 `(0,value)`。`query(l,r)` 返回区间和。 $1 \leq mod \leq INT_MAX$ ，模数无需为素数，初值和修改参数允许 long long 全范围，入口统一归一化。旧标记 `(m,b)` 后应用新标记 `(a,c)`，复合为 `(m*a,b*a+c)`，乘法取模后再相加。建树 $O(n)$ ，单次 $O(\log n)$ ，空间 $O(n)$ 。内部 `build`、`apply` 等函数不作为公共接口；动态版重建新对象。

```

1 struct AffineSegTree
2 {
3     using ll = long long;
4
5     struct Node
6     {
7         ll sum = 0, mul = 1, add = 0;
8     };
9
10    int n, mod;
11    vector<Node> t;
12
13    AffineSegTree(const vector<ll> &a, int mod) : n(a.size()), mod(mod), t(4 * n + 4)
14    {
15        assert(n > 0 && mod > 0);
16        build(1, 1, n, a);
17    }
18
19    ll norm(ll x) const
20    {
21        x %= mod;
22        if (x < 0) x += mod;
23        return x;
24    }
25
26    void pull(int p) { t[p].sum = (t[p * 2].sum + t[p * 2 + 1].sum) % mod; }
27
28    void build(int p, int l, int r, const vector<ll> &a)
29    {
30        t[p] = Node{};
31        if (l == r)
32        {
33            t[p].sum = norm(a[l - 1]);
34            return;
35        }
36        int m = (l + r) / 2;
37        build(p * 2, l, m, a);
38        build(p * 2 + 1, m + 1, r, a);
39        pull(p);
40    }
41
42    // New transform follows the old pending transform: x -> x*a+b.
43    void apply(int p, int len, ll a, ll b)
44    {
45        t[p].sum = (t[p].sum * a % mod + len * b % mod) % mod;
46        t[p].mul = t[p].mul * a % mod;
47        t[p].add = (t[p].add * a % mod + b) % mod;
48    }

```

```

49
50 void push(int p, int l, int r)
51 {
52     if (t[p].mul == 1 && t[p].add == 0) return;
53     int m = (l + r) / 2;
54     apply(p * 2, m - l + 1, t[p].mul, t[p].add);
55     apply(p * 2 + 1, r - m, t[p].mul, t[p].add);
56     t[p].mul = 1;
57     t[p].add = 0;
58 }
59
60 void update(int l, int r, ll a, ll b)
61 {
62     assert(1 <= l && l <= r && r <= n);
63     update(1, 1, n, l, r, norm(a), norm(b));
64 }
65
66 void update(int p, int l, int r, int ql, int qr, ll a, ll b)
67 {
68     if (ql <= l && r <= qr)
69     {
70         apply(p, r - l + 1, a, b);
71         return;
72     }
73     push(p, l, r);
74     int m = (l + r) / 2;
75     if (ql <= m) update(p * 2, l, m, ql, qr, a, b);
76     if (qr > m) update(p * 2 + 1, m + 1, r, ql, qr, a, b);
77     pull(p);
78 }
79
80 ll query(int l, int r)
81 {
82     assert(1 <= l && l <= r && r <= n);
83     return query(1, 1, n, l, r);
84 }
85
86 ll query(int p, int l, int r, int ql, int qr)
87 {
88     if (ql <= l && r <= qr) return t[p].sum;
89     push(p, l, r);
90     int m = (l + r) / 2;
91     ll answer = 0;
92     if (ql <= m) answer += query(p * 2, l, m, ql, qr);
93     if (qr > m) answer += query(p * 2 + 1, m + 1, r, ql, qr);
94     return answer % mod;
95 }
96 };

```

模板题使用：Luogu P3373

题意：对数组执行区间乘、区间加和区间求和，结果对给定模数取模。区间为 1-based 闭区间；update 的两个参数表示先乘再加。

所需模板：AffineSegTree。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P3373>

```
1 int main()
2 {
3     std::ios::sync_with_stdio(false);
4     std::cin.tie(nullptr);
5     int n, q, mod;
6     std::cin >> n >> q >> mod;
7     std::vector<long long> a(n);
8     for (auto &x : a) std::cin >> x;
9     AffineSegTree tree(a, mod);
10    while (q--)
11    {
12        int op, l, r;
13        std::cin >> op >> l >> r;
14        if (op == 3)
15            std::cout << tree.query(l, r) << '\n';
16        else
17        {
18            long long k;
19            std::cin >> k;
20            if (op == 1)
21                tree.update(l, r, k, 0);
22            else
23                tree.update(l, r, 1, k);
24        }
25    }
26 }
```

相关应用：线段树维护单调栈的双向极大值贡献；区间加接雨水应用，不将普通单调栈直接视为覆盖。

21.1.5 线段树维护单调栈：区间加与接雨水

`MonotoneStackSeg(a)` 要求非空 `long long` 数组；`add(l,r,delta)` 对 0-based 半开区间加值，空区间不变。`water()` 返回整个数组的接雨水体积。`scan(l,r,height,reverse=false)` 按左到右 (`reverse=true` 则右到左) 扫描，将 `height` 与当前元素取 `max` 并累加 `height-a[i]`，返回 (累加值, 最后的 `height`)；空区间返回 (0,height)。支持负高度与负增量，无固定零边界。节点缓存双向前缀极大值减原值的和；区间平移不改变两者差。建树 $O(n)$ ，`add/scan` 最坏 $O(\log^2(n+1))$ ，`water` 为 $O(1)$ ，空间 $O(n)$ ；递归深度 $O(\log n)$ 。 $4n$ 须可由 `int` 表示；高度、和、懒标记、外部 `height` 与长度的乘积以及所有中间运算均须在 `long long` 范围内。`t` 与 `extra/pull/push` 及带节点编号的函数属内部实现。

```

1 struct MonotoneStackSeg
2 {
3     using ll = long long;
4
5     struct Node
6     {
7         int len = 0;
8         ll mx = 0, sum = 0, lazy = 0;
9         array<ll, 2> fill{};
10    };
11
12    int n;
13    vector<Node> t;
14
15    MonotoneStackSeg(const vector<ll> &a) : n(a.size()), t(4 * n)
16    {
17        assert(n > 0);
18        build(1, 0, n, a);
19    }
20
21    void apply(int p, ll delta)
22    {
23        t[p].mx += delta;
24        t[p].sum += delta * t[p].len;
25        t[p].lazy += delta;
26    }
27
28    void push(int p)
29    {
30        if (!t[p].lazy) return;
31        apply(p * 2, t[p].lazy);
32        apply(p * 2 + 1, t[p].lazy);
33        t[p].lazy = 0;
34    }

```


单路扫描、合并与建树（接上页同一结构体）：

```

36  ll extra(int p, ll height, int dir)
37  {
38      if (height >= t[p].mx) return height * t[p].len - t[p].sum;
39      if (t[p].len == 1) return 0;
40      push(p);
41      int first = p * 2 + dir, second = p * 2 + 1 - dir;
42      if (height >= t[first].mx)
43          return height * t[first].len - t[first].sum + extra(second, height, dir);
44      return extra(first, height, dir) + (t[p].fill[dir] - t[first].fill[dir]);
45  }
46
47  void pull(int p)
48  {
49      int l = p * 2, r = l + 1;
50      t[p].len = t[l].len + t[r].len;
51      t[p].mx = max(t[l].mx, t[r].mx);
52      t[p].sum = t[l].sum + t[r].sum;
53      t[p].fill[0] = t[l].fill[0] + extra(r, t[l].mx, 0);
54      t[p].fill[1] = t[r].fill[1] + extra(l, t[r].mx, 1);
55  }
56
57  void build(int p, int l, int r, const vector<ll> &a)
58  {
59      if (r - l == 1)
60      {
61          t[p].len = 1;
62          t[p].mx = a[l];
63          t[p].sum = a[l];
64          return;
65      }
66      int m = (l + r) / 2;
67      build(p * 2, l, m, a);
68      build(p * 2 + 1, m, r, a);
69      pull(p);
70  }

```

区间加、双向查询与雨水体积（接上页同一结构体）：

```

72 void add(int p, int l, int r, int ql, int qr, ll delta)
73 {
74     if (ql <= l && r <= qr) return apply(p, delta);
75     push(p);
76     int m = (l + r) / 2;
77     if (ql < m) add(p * 2, l, m, ql, qr, delta);
78     if (m < qr) add(p * 2 + 1, m, r, ql, qr, delta);
79     pull(p);
80 }
81
82 void add(int l, int r, ll delta)
83 {
84     assert(0 <= l && l <= r && r <= n);
85     if (l < r) add(1, 0, n, l, r, delta);
86 }
87
88 ll scan(int p, int l, int r, int ql, int qr, ll &height, int dir)
89 {
90     if (ql <= l && r <= qr)
91     {
92         ll answer = extra(p, height, dir);
93         height = max(height, t[p].mx);
94         return answer;
95     }
96     push(p);
97     int m = (l + r) / 2;
98     ll answer = 0;
99     if (dir && m < qr) answer += scan(p * 2 + 1, m, r, ql, qr, height, dir);
100    if (ql < m) answer += scan(p * 2, l, m, ql, qr, height, dir);
101    if (!dir && m < qr) answer += scan(p * 2 + 1, m, r, ql, qr, height, dir);
102    return answer;
103 }
104
105 // Return (sum of running maximum - a[i], final running maximum).
106 pair<ll, ll> scan(int l, int r, ll height, bool reverse = false)
107 {
108     assert(0 <= l && l <= r && r <= n);
109     ll answer = 0;
110     if (l < r) answer = scan(1, 0, n, l, r, height, reverse);
111     return {answer, height};
112 }
113
114 ll water() const
115 {
116     ll gap = t[1].mx * n - t[1].sum;
117     return t[1].fill[0] - (gap - t[1].fill[1]);
118 }
119 };

```

应用题补充：NERC 2023 G / Luogu P12438

题意：Great City Saint Petersburg：先输出初始雨水量，每次输入 1-based 闭区间使高度加一，再输出全局雨水量。调用时只减 1。该题为比赛应用，不计正式模板题覆盖；一般负增量和 scan 接口另有本地验证。

所需模板：MonotoneStackSeg。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P12438>

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, q;
6     cin >> n >> q;
7     vector<long long> a(n);
8     for (auto &x : a) cin >> x;
9     MonotoneStackSeg s(a);
10    cout << s.water() << '\n';
11    while (q--)
12    {
13        int l, r;
14        cin >> l >> r;
15        s.add(l - 1, r, 1);
16        cout << s.water() << '\n';
17    }
18 }
```

应用题补充：带外部高度的双向扫描（本地接口示例）

题意：输入 n, q 和高度数组，再输入 op, l, r, x ；区间均为 0-based 半开。 $op=0$ 对区间加 x ； $op=1$ 从左向右、 $op=2$ 从右向左，初始最高值为 x ，输出逐步最高值与当前元素之差的和，以及最终最高值。空区间保持 x ，支持负数。

所需模板：MonotoneStackSeg。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：<https://github.com/gsh20040816/CPCTemplate/issues/11>

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, q;
6     cin >> n >> q;
7     vector<long long> a(n);
8     for (auto &x : a) cin >> x;
9     MonotoneStackSeg s(a);
10    while (q--)
11    {
12        int op, l, r;
13        long long x;
14        cin >> op >> l >> r >> x;
15        if (op == 0)
16            s.add(l, r, x);
17        else
18        {
19            auto [cost, height] = s.scan(l, r, x, op == 2);
20            cout << cost << ' ' << height << '\n';
21        }
22    }
23 }
```

21.2 李超线段树

21.2.1 精确线段李超树：最大值编号

构造传入非空的所有查询横坐标，排序去重后数量 M 。add(x_1, y_1, x_2, y_2) 插入闭线段并返回从 1 开始的编号；可交换端点，竖直线段在该横坐标取较高端点。query(x) 返回交点最高的线段编号，同值取较早插入者；无交点返回 0, x 必须在预登记坐标内。value(id, x) 返回未约分的 (分子, 正分母), 要求 $id > 0$ 且 x 在线段内；不直接相除即可保留精度。横坐标绝对值 $\leq 10^9$, 端点纵坐标绝对值 $\leq 2 \times 10^{18}$, int128 交叉乘积在这些界内安全；不使用浮点或 epsilon。最小值问题可先把纵坐标取负，得到编号后再还原。整条直线用原 LiChao 更短；这里插入仅作用于端点范围。构造 $O(M \log M)$, 插入 $O(\log^2(M+1))$, 查询 $O(\log(M+1))$, 空间 $O(M + \text{线段数})$; 要求 $M < \text{INT_MAX}/4$, 累计插入线段数 $< \text{INT_MAX}$ 。

```

1 struct SegmentLiChao
2 {
3     using ll = long long;
4     using I = __int128_t;
5
6     struct Line
7     {
8         ll x1, y1, x2, y2;
9     };
10
11     vector<ll> xs;
12     vector<Line> lines{{0, 0, 0, 0}};
13     vector<int> t;
14
15     SegmentLiChao(vector<ll> x) : xs(move(x))
16     {
17         sort(xs.begin(), xs.end());
18         xs.erase(unique(xs.begin(), xs.end()), xs.end());
19         assert(!xs.empty() && xs.front() >= -10000000000 && xs.back() <= 10000000000);
20         t.resize(4 * xs.size());
21     }
22
23     pair<I, I> value(int id, ll x) const
24     {
25         auto [a, b, c, d] = lines[id];
26         if (a == c) return {max(b, d), 1};
27         return {I(b) * (c - x) + I(d) * (x - a), c - a};
28     }

```

精确比较与线段插入（接上页同一结构体）：

```

30  bool better(int u, int v, ll x) const
31  {
32      if (!u || !v) return u != 0;
33      auto [a, b] = value(u, x);
34      auto [c, d] = value(v, x);
35      return a * d == c * b ? u < v : a * d > c * b;
36  }
37
38  void insert(int p, int l, int r, int ql, int qr, int id)
39  {
40      int m = (l + r) / 2;
41      if (ql <= l && r <= qr)
42      {
43          if (better(id, t[p], xs[m])) swap(id, t[p]);
44          if (!id || l == r) return;
45          if (better(id, t[p], xs[l]))
46              insert(p * 2, l, m, l, m, id);
47          else if (better(id, t[p], xs[r]))
48              insert(p * 2 + 1, m + 1, r, m + 1, r, id);
49          return;
50      }
51      if (ql <= m) insert(p * 2, l, m, ql, qr, id);
52      if (qr > m) insert(p * 2 + 1, m + 1, r, ql, qr, id);
53  }
54
55  int add(ll x1, ll y1, ll x2, ll y2)
56  {
57      assert(-10000000000 <= x1 && x1 <= 10000000000);
58      assert(-10000000000 <= x2 && x2 <= 10000000000);
59      assert(-2000000000000000000LL <= y1 && y1 <= 2000000000000000000LL);
60      assert(-2000000000000000000LL <= y2 && y2 <= 2000000000000000000LL);
61      if (x1 > x2)
62      {
63          swap(x1, x2);
64          swap(y1, y2);
65      }
66      int id = lines.size();
67      lines.push_back({x1, y1, x2, y2});
68      int l = lower_bound(xs.begin(), xs.end(), x1) - xs.begin();
69      int r = upper_bound(xs.begin(), xs.end(), x2) - xs.begin() - 1;
70      if (l <= r) insert(1, 0, (int)xs.size() - 1, l, r, id);
71      return id;
72  }

```

查询最优线段编号（接上页同一结构体）：

```
74     int query(ll x) const
75     {
76         int i = lower_bound(xs.begin(), xs.end(), x) - xs.begin();
77         assert(i < (int)xs.size() && xs[i] == x);
78         int p = 1, l = 0, r = (int)xs.size() - 1, ans = 0;
79         while (true)
80         {
81             if (better(t[p], ans, x)) ans = t[p];
82             if (l == r) return ans;
83             int m = (l + r) / 2;
84             if (i <= m)
85             {
86                 p *= 2;
87                 r = m;
88             }
89             else
90             {
91                 p = p * 2 + 1;
92                 l = m + 1;
93             }
94         }
95     }
96 };
```

模板题使用：Library Checker segment_add_get_min

题意：在线段有效区间内查询最小值。预读所有查询横坐标以离散化，再按原序处理；没有查询时直接退出。题目横坐标都是整数，因此半开区间 $[l, r)$ 换成闭区间 $[l, r-1]$ 。端点值取负，把最小值转为最大值；无结果输出 INFINITY，返回分数在本题必为整数。原线性式的端点计算在题目范围内可用 long long。

所需模板：SegmentLiChao。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://judge.yosupo.jp/problem/segment_add_get_min

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, q;
6     cin >> n >> q;
7
8     struct Query
9     {
10         int type;
11         long long l, r, a, b;
12     };
13
14     vector<Query> ops(n + q);
15     vector<long long> xs;
16     for (int i = 0; i < n + q; i++)
17     {
18         auto &o = ops[i];
19         o.type = 0;
20         if (i >= n) cin >> o.type;
21         if (o.type == 0)
22             cin >> o.l >> o.r >> o.a >> o.b;
23         else
24         {
25             cin >> o.l;
26             xs.push_back(o.l);
27         }
28     }
```


继续处理操作（接上页同一 main）：

```
29     if (xs.empty()) return 0;
30     SegmentLiChao t(xs);
31     for (auto o : ops)
32         if (o.type == 0)
33             t.add(o.l, -o.a * o.l - o.b, o.r - 1, -o.a * (o.r - 1) - o.b);
34     else
35     {
36         int id = t.query(o.l);
37         if (!id)
38             cout << "INFINITY\n";
39         else
40         {
41             auto [num, den] = t.value(id, o.l);
42             cout << (long long)(-num / den) << '\n';
43         }
44     }
45 }
```

应用题补充：Luogu P4097 / HEOI2013 Segment

题意：强制在线插入整数端点线段，查询最高交点的最早线段编号。预登记全部 1..39989 横坐标；每个操作用上次查询答案解码，插入不会修改 last。竖直线段取较高端点，无交点输出并保存 0。此题源自 HEOI，作为应用补充单列。

所需模板：SegmentLiChao。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P4097>

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     vector<long long> xs(39989);
6     iota(xs.begin(), xs.end(), 1);
7     SegmentLiChao t(xs);
8     int q, last = 0;
9     cin >> q;
10    while (q--)
11    {
12        int op, x1, x2;
13        long long y1, y2;
14        cin >> op >> x1;
15        x1 = (x1 + last - 1) % 39989 + 1;
16        if (op == 0)
17        {
18            last = t.query(x1);
19            cout << last << '\n';
20        }
21        else
22        {
23            cin >> y1 >> x2 >> y2;
24            x2 = (x2 + last - 1) % 39989 + 1;
25            y1 = (y1 + last - 1) % 1000000000 + 1;
26            y2 = (y2 + last - 1) % 1000000000 + 1;
27            t.add(x1, y1, x2, y2);
28        }
29    }
30 }
```

21.2.2 离散李超树与最优直线编号

构造传入所有可能查询的横坐标，`add({k,b,id})` 插入直线，`query(x)` 返回最小值与最小编号，要求 x 在预登记坐标内且至少有一条线。整数求值用 `int128`， k 、 b 、 x 为有符号 64 位且中间值可表示。单次 $O(\log n)$ 。

```

1 struct LiChao
2 {
3     using ll = long long;
4     using I = __int128_t;
5
6     struct Line
7     {
8         ll k = 0, b = 0;
9         int id = -1;
10
11         I value(ll x) const { return I(k) * x + b; }
12     };
13
14     struct Node
15     {
16         Line line;
17         int left = -1, right = -1;
18     };
19
20     vector<ll> xs;
21     vector<Node> a{Node{}};
22
23     LiChao(vector<ll> x) : xs(x)
24     {
25         sort(xs.begin(), xs.end());
26         xs.erase(unique(xs.begin(), xs.end()), xs.end());
27         assert(!xs.empty());
28     }
29
30     bool better(Line u, Line v, ll x) const
31     {
32         return v.id == -1 ||
33             (u.id != -1 && pair{u.value(x), u.id} < pair{v.value(x), v.id});
34     }
35
36     void add(Line line)
37     {
38         assert(line.id >= 0);
39         add(0, 0, (int)xs.size() - 1, line);
40     }

```

插入与查询（接上页同一结构体）：

```

42 void add(int p, int l, int r, Line line)
43 {
44     int m = (l + r) / 2;
45     if (better(line, a[p].line, xs[m])) swap(line, a[p].line);
46     if (l == r || line.id == -1) return;
47     bool left = better(line, a[p].line, xs[l]);
48     bool right = better(line, a[p].line, xs[r]);
49     if (!left && !right) return;
50     int next = left ? a[p].left : a[p].right;
51     if (next == -1)
52     {
53         next = (int)a.size();
54         a.push_back(Node{});
55         if (left)
56             a[p].left = next;
57         else
58             a[p].right = next;
59     }
60     if (left)
61         add(next, l, m, line);
62     else
63         add(next, m + 1, r, line);
64 }
65
66 pair<I, int> query(ll x) const
67 {
68     int idx = lower_bound(xs.begin(), xs.end(), x) - xs.begin();
69     assert(idx < (int)xs.size() && xs[idx] == x);
70     int p = 0, l = 0, r = (int)xs.size() - 1;
71     Line best;
72     while (p != -1)
73     {
74         if (better(a[p].line, best, x)) best = a[p].line;
75         if (l == r) break;
76         int m = (l + r) / 2;
77         if (idx <= m)
78         {
79             p = a[p].left;
80             r = m;
81         }
82         else
83         {
84             p = a[p].right;
85             l = m + 1;
86         }
87     }
88     assert(best.id != -1);
89     return {best.value(x), best.id};
90 }
91 };

```

模板题使用：Library Checker line_add_get_min

题意：插入整条直线并查询最小值。先收集查询横坐标，再按输入顺序处理；初始至少一条线，查询必有结果。编号由调用者递增指定，本题只输出值。题目系数与横坐标范围保证最终值可转为 long long；模板内部用 int128 比较。

所需模板：LiChao。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://judge.yosupo.jp/problem/line_add_get_min

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, q;
6     cin >> n >> q;
7
8     struct Query
9     {
10         int type;
11         long long a, b;
12     };
13
14     vector<Query> ops(n + q);
15     vector<long long> xs;
16     for (int i = 0; i < n + q; i++)
17     {
18         auto &o = ops[i];
19         o.type = 0;
20         if (i >= n) cin >> o.type;
21         cin >> o.a;
22         if (o.type == 0)
23             cin >> o.b;
24         else
25             xs.push_back(o.a);
26     }
27     if (xs.empty()) return 0;
28     LiChao t(xs);
29     int id = 0;
30     for (auto o : ops)
31         if (o.type == 0)
32             t.add({o.a, o.b, id++});
33         else
34             cout << (long long)t.query(o.a).first << '\n';
35 }
```

第二十二章 划分树

22.1 划分树：静态区间第 k 小

DivisionTree(v), v 为 0-based vector<long long>, 完整 signed64 位、可重复; $0 \leq n < \text{INT_MAX}$ 。kth(l,r,k) 返回半开区间 [l,r) 内 0-based 第 k 小, 要求 $0 \leq l < r \leq n$ 、 $0 \leq k < r-l$; 第 k 大改传 r-l-1-k。允许构造空数组但不能查询; 输入不改变, 建后无修改接口。按中位数稳定划分, 重复中位值只给左边所需配额。构造和空间 $O(n \log(n+1))$, 单次 $O(\log(n+1))$; build/query 为递归内部函数, 深度 $O(\log(n+1))$ 。sorted/a/pre 只读。与压位小波矩阵同功能但存储更多、代码更短; 原书第 k 大注释与实现不一致, 本接口明确为第 k 小。

```
1 struct DivisionTree
2 {
3     int n;
4     vector<long long> sorted;
5     vector<vector<long long>> a;
6     vector<vector<int>> pre;
7
8     DivisionTree(const vector<long long> &v) : n(v.size()), sorted(v)
9     {
10         sort(sorted.begin(), sorted.end());
11         int h = bit_width((unsigned)max(1, n) - 1) + 1;
12         a.assign(h, vector<long long>(n));
13         pre.assign(h, vector<int>(n + 1));
14         a[0] = v;
15         if (n) build(0, n, 0);
16     }
```

稳定划分与区间查询（接上页同一结构体）：

```

18 void build(int l, int r, int d)
19 {
20     if (r - l == 1) return;
21     int m = l + (r - l) / 2, same = m - 1;
22     for (int i = l; i < r; i++) same -= a[d][i] < sorted[m - 1];
23     int x = l, y = m;
24     for (int i = l; i < r; i++)
25     {
26         bool left = a[d][i] < sorted[m - 1];
27         if (a[d][i] == sorted[m - 1] && same > 0)
28         {
29             left = true;
30             same--;
31         }
32         if (left)
33             a[d + 1][x++] = a[d][i];
34         else
35             a[d + 1][y++] = a[d][i];
36         pre[d][i + 1] = pre[d][i] + left;
37     }
38     build(l, m, d + 1);
39     build(m, r, d + 1);
40 }
41
42 long long query(int L, int R, int l, int r, int d, int k) const
43 {
44     if (r - l == 1) return a[d][l];
45     int m = L + (R - L) / 2;
46     int before = pre[d][l] - pre[d][L], cnt = pre[d][r] - pre[d][l];
47     if (k < cnt) return query(L, m, L + before, L + before + cnt, d + 1, k);
48     int x = m + (l - L - before);
49     return query(m, R, x, x + (r - l - cnt), d + 1, k - cnt);
50 }
51
52 long long kth(int l, int r, int k) const
53 {
54     assert(0 <= l && l < r && r <= n && 0 <= k && k < r - l);
55     return query(0, n, l, r, 0, k);
56 }
57 };

```

模板题使用：Luogu P3834

题意：静态区间第 k 小； n, q 至 20 万，非负值至 10^9 。输入为 1-based 闭区间与排名，调用 `kth(l-1,r,k-1)`。本程序使用中位数划分树，重复数仍按出现次数排名。

所需模板：DivisionTree。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P3834>

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, q;
6     cin >> n >> q;
7     vector<long long> a(n);
8     for (auto &x : a) cin >> x;
9     DivisionTree tree(a);
10    while (q--)
11    {
12        int l, r, k;
13        cin >> l >> r >> k;
14        cout << tree.kth(l - 1, r, k - 1) << '\n';
15    }
16 }
```

模板题使用：Library Checker range_kth_smallest

题意：半开区间 $[l,r)$ 内第 k 小，位置和 k 均为 0-based，直接调用 `kth`； n, q 至 20 万，值在 $0..10^9$ 。

所需模板：DivisionTree。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：https://judge.yosupo.jp/problem/range_kth_smallest

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, q;
6     cin >> n >> q;
7     vector<long long> a(n);
8     for (auto &x : a) cin >> x;
9     DivisionTree tree(a);
10    while (q--)
11    {
12        int l, r, k;
13        cin >> l >> r >> k;
14        cout << tree.kth(l, r, k) << '\n';
15    }
16 }
```


相关应用：小波矩阵使用逐位稳定划分和压位 rank，解决静态区间顺序统计；在固定导航的划分树下按相关结构收录，不等同于原文划分树实现。

22.2 压位小波矩阵：静态区间顺序统计

WaveletMatrix(a), a 为 0-based vector<long long>, 支持完整有符号 64 位和重复值, 建后不可修改; n 小于 INT_MAX。接口都用半开区间 [l,r)。kth(l,r,k) 取 0-based 第 k 小, 要求 $0 \leq k < r-l$; 第 k 大改传 $r-l-1-k$ 。less(l,r,x) 统计严格小于 x, freq 统计等于 x; 两计数允许空数组和空区间, kth 不允许。构造 $O(n \log(n+1))$, 查询 $O(\log(s+1))$, s 为不同值数。常驻空间 $O(n + \text{ceil}(n/64) \log(s+1))$ 机器字, 构造另用 $O(n)$ 空间。rank 为内部方法, 成员只读。字边界、区间值域计数及证明见本册补充说明。

```

1 struct WaveletMatrix
2 {
3     int n, h;
4     vector<long long> val;
5     vector<int> mid;
6     vector<vector<unsigned long long>> bit;
7     vector<vector<int>> sum;
8
9     WaveletMatrix(const vector<long long> &a) : n(a.size()), val(a)
10    {
11        sort(val.begin(), val.end());
12        val.erase(unique(val.begin(), val.end()), val.end());
13        h = bit_width((unsigned)max(1, (int)val.size()) - 1);
14        mid.resize(h);
15        bit.assign(h, vector<unsigned long long>(n / 64 + 1));
16        sum.assign(h, vector<int>(n / 64 + 1));
17        vector<int> v(n), w(n);
18        for (int i = 0; i < n; i++)
19            v[i] = lower_bound(val.begin(), val.end(), a[i]) - val.begin();

```

逐层稳定划分（接上页构造函数）、rank 与第 k 小（接上页同一结构体）：

```

20     for (int d = h - 1; d >= 0; d--)
21     {
22         for (int i = 0; i < n; i++)
23         {
24             if (v[i] >> d & 1)
25                 bit[d][i / 64] |= 1ULL << (i % 64);
26             else
27                 mid[d]++;
28         }
29         for (int i = 1; i < (int)sum[d].size(); i++)
30             sum[d][i] = sum[d][i - 1] + popcount(bit[d][i - 1]);
31         int l = 0, r = mid[d];
32         for (int x : v)
33         {
34             if (x >> d & 1)
35                 w[r++] = x;
36             else
37                 w[l++] = x;
38         }
39         v.swap(w);
40     }
41 }
42
43 // Internal: number of one bits before position i at level d.
44 int rank(int d, int i) const
45 {
46     return sum[d][i / 64] + popcount(bit[d][i / 64] & ((1ULL << (i % 64)) - 1));
47 }
48
49 // [l, r), k is zero-based; requires 0 <= k < r-l.
50 long long kth(int l, int r, int k) const
51 {
52     assert(0 <= l && l <= r && r <= n && 0 <= k && k < r - l);
53     int x = 0;
54     for (int d = h - 1; d >= 0; d--)
55     {
56         int a = rank(d, l), b = rank(d, r);
57         int z = r - l - b + a;
58         if (k < z)
59         {
60             l -= a;
61             r -= b;
62         }
63         else
64         {
65             k -= z;
66             x |= 1 << d;
67             l = mid[d] + a;
68             r = mid[d] + b;
69         }
70     }
71     return val[x];
72 }

```

严格小于计数与频次（接上页同一结构体）：

```

74 // Count values < x; empty intervals and absent values are allowed.
75 int less(int l, int r, long long x) const
76 {
77     assert(0 <= l && l <= r && r <= n);
78     int q = lower_bound(val.begin(), val.end(), x) - val.begin();
79     if (q == (int)val.size()) return r - l;
80     int ans = 0;
81     for (int d = h - 1; d >= 0; d--)
82     {
83         int a = rank(d, l), b = rank(d, r);
84         if (q >> d & 1)
85         {
86             ans += r - l - b + a;
87             l = mid[d] + a;
88             r = mid[d] + b;
89         }
90         else
91         {
92             l -= a;
93             r -= b;
94         }
95     }
96     return ans;
97 }
98
99 int freq(int l, int r, long long x) const
100 {
101     assert(0 <= l && l <= r && r <= n);
102     int q = lower_bound(val.begin(), val.end(), x) - val.begin();
103     if (q == (int)val.size() || val[q] != x) return 0;
104     for (int d = h - 1; d >= 0; d--)
105     {
106         int a = rank(d, l), b = rank(d, r);
107         if (q >> d & 1)
108         {
109             l = mid[d] + a;
110             r = mid[d] + b;
111         }
112         else
113         {
114             l -= a;
115             r -= b;
116         }
117     }
118     return r - l;
119 }
120 };

```

模板题使用：Library Checker range_kth_smallest

题意：静态数组，查询半开区间 $[l, r)$ 内第 k 小， $l/r/k$ 均按题面 0-based；直接调用 `kth`。n、q 至 20 万，值在 $0..10^9$ 。

所需模板：WaveletMatrix。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：https://judge.yosupo.jp/problem/range_kth_smallest

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, q;
6     cin >> n >> q;
7     vector<long long> a(n);
8     for (auto &x : a) cin >> x;
9     WaveletMatrix wm(a);
10    while (q--)
11    {
12        int l, r, k;
13        cin >> l >> r >> k;
14        cout << wm.kth(l, r, k) << '\n';
15    }
16 }
```

模板题使用：Library Checker static_range_frequency

题意：静态数组，统计半开区间 $[l, r)$ 中 x 的出现次数；允许空数组、空查询区间、 $q=0$ 和未出现的 x 。n、q 至 50 万，值在 $0..10^9$ 。

所需模板：WaveletMatrix。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：https://judge.yosupo.jp/problem/static_range_frequency

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, q;
6     cin >> n >> q;
7     vector<long long> a(n);
8     for (auto &x : a) cin >> x;
9     WaveletMatrix wm(a);
10    while (q--)
11    {
12        int l, r;
13        long long x;
14        cin >> l >> r >> x;
15        cout << wm.freq(l, r, x) << '\n';
16    }
17 }
```

模板题使用：Luogu P3834

题意：静态区间第 k 小；题目为 1-based 闭区间和 1-based k ，调用时转换成 $kth(l-1, r, k-1)$ 。n、q 至 20 万，题面值在 $0..10^9$ ；本程序采用小波矩阵，不建立历史版本。

所需模板：WaveletMatrix。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P3834>

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, q;
6     cin >> n >> q;
7     vector<long long> a(n);
8     for (auto &x : a) cin >> x;
9     WaveletMatrix wm(a);
10    while (q--)
11    {
12        int l, r, k;
13        cin >> l >> r >> k;
14        cout << wm.kth(l - 1, r, k - 1) << '\n';
15    }
16 }
```

第二十三章 二叉搜索树 & 平衡树

23.1 二叉搜索树 & 平衡树

23.1.1 GNU rope 与版本共享

实际类型为 `__gnu_cxx::rope<T>`, 不是 `std::rope`; 它是 GNU 扩展序列, 包含 `ext/rope`。本工具链随后重新包含 `cassert`, 保留断言接口。`rp<int>`、`rp<char>` 表示序列, 默认空。`size()`、`empty()`、`push_back(x)`、`insert(p,x)`、`erase(p,len)`、`replace(p,x)`、`substr(p,len)` 直接沿用 `rope`; 位置为 0-based, `len` 是长度而非右端点。约定 $0 \leq p \leq \text{size}$, 删除/截取要求 $\text{len} \leq \text{size} - p$, 读写单点要求 $p < \text{size}$ 。`r[i]` 读取第 i 项; `substr` 返回新序列。`rp<T> b=a` 共享底层树, 随后通过容器接口修改 `b` 不影响 `a`, 可用 `vector<rp<int>` 保存分支版本。复制构造共享根为 $O(1)$; 随机访问沿树路径, 正常平衡时 $O(\log n)$ 。插入/删除/截取涉及路径、叶块复制和可能的再平衡, 不能把每次操作都写成严格最坏 $O(\log n)$; 释放最后引用可能递归回收整棵子树。长期保留所有版本的内存不能按单个序列 $O(n)$ 估计。不可缓存修改前的迭代器或使用可变代理跨版本写入。仅使用默认内存分配器及普通整数/字符值; 函数生成型 `rope` 不在本模板范围。可持久化队列已通过定长构造加头尾下标版本: Q 个零单元, 复制根与 l/r , 入队 `replace(r++,x)`, 出队读取 `[l++]`; 直接 `push_back/erase` 版本在针对数据上耗尽内存。线上 942 ms、591.26 MiB, 具体失败与通过范围见 `docs/ROPE-NOTES.md`。适合需要序列中间插删、截取和少量分支快照的场景; 只按下标读写通常使用 `vector` 更直接。需要区间和、翻转等懒标记聚合时使用隐式 `Treap`, `rope` 本身不提供这些接口。下方示例通过修改 `b` 演示 `a` 保持原版本。

只需键值查改而不需要有序排名时, `gp_hash_table` / `cc_hash_table` 及选型建议见第 154 页。

```
1 template <class T> using rp = __gnu_cxx::rope<T>;
```

```
1 rp<int> a;  
2 a.push_back(3);  
3 a.insert(0, 7);  
4 rp<int> b = a;  
5 b.replace(1, 9);  
6 b.erase(0, 1);  
7 auto c = a.substr(0, 1);  
8 int x = a[1];
```

模板题使用：Library Checker persistent_queue

题意：维护可持久化队列，每次从指定版本入队或出队并建立新版本。题目的 -1 号空版本映射为下标 0；rope 副本和头尾指针一起复制，replace 写入不会改变历史版本，出队只推进该版本队头。

所需模板：rp。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://judge.yosupo.jp/problem/persistent_queue

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int q;
6     cin >> q;
7     vector<rp<int>> s(q + 1);
8     vector<int> l(q + 1), r(q + 1);
9     s[0] = rp<int>(q, 0);
10    for (int i = 1; i <= q; i++)
11    {
12        int op, t, x;
13        cin >> op >> t;
14        ++t;
15        s[i] = s[t];
16        l[i] = l[t];
17        r[i] = r[t];
18        if (op == 0)
19        {
20            cin >> x;
21            s[i].replace(r[i]++, x);
22        }
23        else
24        {
25            cout << s[i][l[i]++] << '\n';
26        }
27    }
28 }
```

23.1.2 PBDS 有序树与顺序统计

GNU libstdc++ 扩展, 包含 `ext/pb_ds/assoc_container.hpp` 和 `ext/pb_ds/tree_policy.hpp`。 `ost<T>` 为去重有序集合; `insert(x)`, `erase(x)`, `find(x)`, `lower_bound(x)`, `upper_bound(x)` 沿用集合接口。 `order_of_key(x)` 为严格小于 `x` 的元素数, `find_by_order(k)` 返回 0-based 第 `k` 个的迭代器, 越界返回 `end`。默认 `less<T>`; 改用其他严格弱序比较器时, 排名和边界均按该比较器解释。单次 $O(\log n)$, 空间 $O(n)$, 假设比较为 $O(1)$ 。重复值使用 `ost<pair<T,int>`, 插入 `{x,id}` 且 `id` 全局唯一、 $1 \leq id < INT_MAX$ 。 `order_of_key({x,0})` 统计小于 `x`, `order_of_key({x,INT_MAX})` 统计不大于 `x`; `find_by_order(k)->first` 取值, 须先检查 `end`。删除一个 `x`: `it=lower_bound({x,0})`, 检查 `it!=end` 且 `it->first==x` 后 `erase(it)`。不可用 `less_equal` 模拟多重集合。前驱先检查迭代器是否为 `begin`, 再递减; 空集合和无解不得解引用 `end`。

只需键值查改而不需要有序排名时, `gp_hash_table` / `cc_hash_table` 及选型建议见第 154 页。

序列中间插删、截取与版本共享的 GNU rope 见第 201 页。

```

1 template <class T, class C = less<T>>
2 using ost = __gnu_pbds::tree<T,
3
4             __gnu_pbds::null_type,
5             C,
6             __gnu_pbds::rb_tree_tag,
7             __gnu_pbds::tree_order_statistics_node_update>;

```


模板题使用：Library Checker ordered_set

题意：维护无重复整数集合，支持第 k 小、计数及含等号的前驱/后继。find_by_order 使用 0-based 排名；order_of_key 只计严格小于 x ，故不大于 x 的数量需补上相等元素。越界查询按题意输出 -1。

所需模板：ost。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://judge.yosupo.jp/problem/ordered_set

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, q, x;
6     cin >> n >> q;
7     ost<int> s;
8     while (n--)
9     {
10         cin >> x;
11         s.insert(x);
12     }
13     while (q--)
14     {
15         int op;
16         cin >> op >> x;
17         if (op == 0) s.insert(x);
18         if (op == 1) s.erase(x);
19         if (op == 2)
20         {
21             auto it = s.find_by_order(x - 1);
22             cout << (it == s.end() ? -1 : *it) << '\n';
23         }
24         if (op == 3) cout << s.order_of_key(x) + (s.find(x) != s.end()) << '\n';
25         if (op == 4)
26         {
27             auto it = s.upper_bound(x);
28             cout << (it == s.begin() ? -1 : *--it) << '\n';
29         }
30         if (op == 5)
31         {
32             auto it = s.lower_bound(x);
33             cout << (it == s.end() ? -1 : *it) << '\n';
34         }
35     }
36 }
```

23.2 Treap

23.2.1 FHQ Treap: 可重集合与顺序统计

insert(x) 插入一个副本, erase(x) 删除一个副本并返回是否存在; rank(x) 为严格小于 x 的元素数加一, x 不必存在; kth(k) 要求 $1 \leq k \leq \text{size}()$ 。prev/next 为严格前驱/后继, 不存在时返回 nullopt。支持重复值、LLONG_MIN 和 LLONG_MAX, 分裂不使用 x-1。随机优先级下单次期望 $O(\log n)$, 并非确定性最坏界。节点池不回收已删除节点, 空间按累计插入次数计算; 可在构造时指定随机种子。

```

1 struct OrderedTreap
2 {
3     using ll = long long;
4
5     struct Node
6     {
7         int l = 0, r = 0, siz = 0;
8         ll val = 0;
9         unsigned long long pri = 0;
10    };
11
12    vector<Node> a{Node{}};
13    mt19937_64 rng;
14    int root = 0;
15
16    OrderedTreap(unsigned long long seed = 712367821) : rng(seed) {}
17
18    void pull(int p) { a[p].siz = a[a[p].l].siz + a[a[p].r].siz + 1; }
19
20    int node(ll x)
21    {
22        int p = a.size();
23        a.push_back({0, 0, 1, x, rng()});
24        return p;
25    }
26
27    // left: val < x, or val <= x when equal is true. No x-1 overflow.
28    void split(int p, ll x, int &l, int &r, bool equal = false)
29    {
30        if (!p)
31        {
32            l = r = 0;
33            return;
34        }
35        if (a[p].val < x || (equal && a[p].val == x))
36        {
37            l = p;
38            split(a[p].r, x, a[p].r, r, equal);
39        }
40        else
41        {
42            r = p;
43            split(a[p].l, x, l, a[p].l, equal);
44        }
45        pull(p);
46    }
47

```

```

48 int merge(int l, int r)
49 {
50     if (!l || !r) return l ? l : r;
51     if (a[l].pri > a[r].pri)
52     {
53         a[l].r = merge(a[l].r, r);
54         pull(l);
55         return l;
56     }
57     a[r].l = merge(l, a[r].l);
58     pull(r);
59     return r;
60 }
61
62 void insert(ll x)
63 {
64     int p = node(x), l, r;
65     split(root, x, l, r);
66     root = merge(merge(l, p), r);
67 }
68
69 bool erase(ll x)
70 {
71     int l, mid, r;
72     split(root, x, l, mid);
73     split(mid, x, mid, r, true);
74     bool found = mid != 0;
75     if (mid) mid = merge(a[mid].l, a[mid].r);
76     root = merge(l, merge(mid, r));
77     return found;
78 }
79
80 int size() const { return a[root].siz; }
81
82 int less(ll x, bool equal = false) const
83 {
84     int p = root, ans = 0;
85     while (p)
86     {
87         if (a[p].val < x || (equal && a[p].val == x))
88         {
89             ans += a[a[p].l].siz + 1;
90             p = a[p].r;
91         }
92         else
93             p = a[p].l;
94     }
95     return ans;
96 }
97
98 int rank(ll x) const { return less(x) + 1; }
99
100 ll kth(int k) const
101 {
102     assert(1 <= k && k <= size());
103     int p = root;

```

```
104     while (true)
105     {
106         int left = a[a[p].l].siz;
107         if (k == left + 1) return a[p].val;
108         if (k <= left)
109             p = a[p].l;
110         else
111         {
112             k -= left + 1;
113             p = a[p].r;
114         }
115     }
116 }
117
118 optional<ll> prev(ll x) const
119 {
120     int k = less(x);
121     if (!k) return nullopt;
122     return kth(k);
123 }
124
125 optional<ll> next(ll x) const
126 {
127     int k = less(x, true);
128     if (k == size()) return nullopt;
129     return kth(k + 1);
130 }
131 };
```

模板题使用：Luogu P3369

题意：维护可重复整数集合，支持插入、删除一个值、排名、第 k 小、严格前驱和严格后继。题目保证前驱/后继存在，因此可解引用返回值。

所需模板：OrderedTreap。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P3369>

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n;
6     cin >> n;
7     OrderedTreap g;
8     while (n--)
9     {
10         int op;
11         long long x;
12         cin >> op >> x;
13         if (op == 1)
14             g.insert(x);
15         else if (op == 2)
16             g.erase(x);
17         else if (op == 3)
18             cout << g.rank(x) << '\n';
19         else if (op == 4)
20             cout << g.kth(x) << '\n';
21         else if (op == 5)
22             cout << *g.prev(x) << '\n';
23         else
24             cout << *g.next(x) << '\n';
25     }
26 }
```

23.2.2 隐式 Treap：顺序反转、位翻转、加值与区间和

`insert(k,value)` 在前 k 个元素后插入， $0 \leq k \leq \text{size}()$ ；区间接口 `erase`、`reverse`、`flip_bits`、`add`、`query` 均使用 1-based 非空闭区间。`reverse` 反转元素顺序；`flip_bits` 要求区间内全为 0/1，逐位取反并保持顺序，不检查这一前提。`query` 返回和，二进制区间即 1 的个数。`values()` 递归中序返回完整序列， $O(n)$ 。其余操作期望 $O(\log n)$ ，不是最坏界。符号与加法标记表示 $s*x+b$ ，位翻转通过取负后加 1 实现，下传必须先符号再加法；顺序反转另行维护。所有值、和、标记、乘法及取负中间结果须在 `long long` 范围内。删除不回收节点，空间按累计插入次数计算；辅助函数和节点数组只供内部使用。

```

1 struct SequenceTreap
2 {
3     using ll = long long;
4
5     struct Node
6     {
7         int l = 0, r = 0, siz = 0;
8         ll val = 0, sum = 0, tag = 0;
9         unsigned long long pri = 0;
10        bool rev = false, neg = false;
11    };
12
13    vector<Node> a{Node{}};
14    mt19937_64 rng;
15    int root = 0;
16
17    SequenceTreap(unsigned long long seed = 712367821) : rng(seed) {}
18
19    int size() const { return a[root].siz; }
20
21    void pull(int p)
22    {
23        a[p].siz = a[a[p].l].siz + a[a[p].r].siz + 1;
24        a[p].sum = a[a[p].l].sum + a[p].val + a[a[p].r].sum;
25    }
26
27    void apply_add(int p, ll x)
28    {
29        if (!p) return;
30        a[p].val += x;
31        a[p].sum += x * a[p].siz;
32        a[p].tag += x;
33    }
34
35    void apply_negate(int p)
36    {
37        if (!p) return;
38        a[p].val = -a[p].val;
39        a[p].sum = -a[p].sum;
40        a[p].tag = -a[p].tag;
41        a[p].neg = !a[p].neg;
42    }

```

顺序反转、懒标记下传与分裂（接上页同一结构体）：

```

44 void apply_reverse(int p)
45 {
46     if (!p) return;
47     swap(a[p].l, a[p].r);
48     a[p].rev = !a[p].rev;
49 }
50
51 void push(int p)
52 {
53     if (a[p].rev)
54     {
55         apply_reverse(a[p].l);
56         apply_reverse(a[p].r);
57         a[p].rev = false;
58     }
59     if (a[p].neg)
60     {
61         apply_negate(a[p].l);
62         apply_negate(a[p].r);
63         a[p].neg = false;
64     }
65     if (a[p].tag)
66     {
67         apply_add(a[p].l, a[p].tag);
68         apply_add(a[p].r, a[p].tag);
69         a[p].tag = 0;
70     }
71 }
72
73 // Split into the first k elements and the rest.
74 void split(int p, int k, int &l, int &r)
75 {
76     if (!p)
77     {
78         l = r = 0;
79         return;
80     }
81     push(p);
82     int left = a[a[p].l].siz;
83     if (k > left)
84     {
85         l = p;
86         split(a[p].r, k - left - 1, a[p].r, r);
87     }
88     else
89     {
90         r = p;
91         split(a[p].l, k, l, a[p].l);
92     }
93     pull(p);
94 }

```

合并、插入、删除与顺序反转（接上页同一结构体）：

```

96     int merge(int l, int r)
97     {
98         if (!l || !r) return l ? l : r;
99         if (a[l].pri > a[r].pri)
100         {
101             push(l);
102             a[l].r = merge(a[l].r, r);
103             pull(l);
104             return l;
105         }
106         push(r);
107         a[r].l = merge(l, a[r].l);
108         pull(r);
109         return r;
110     }
111
112     // Insert after the first k elements, 0 <= k <= size().
113     void insert(int k, ll value)
114     {
115         assert(0 <= k && k <= size());
116         int p = a.size(), l, r;
117         a.push_back({0, 0, 1, value, value, 0, rng(), false, false});
118         split(root, k, l, r);
119         root = merge(merge(l, p), r);
120     }
121
122     // All range operations use 1-based inclusive intervals.
123     void erase(int l, int r)
124     {
125         assert(1 <= l && l <= r && r <= size());
126         int x, y, z;
127         split(root, r, y, z);
128         split(y, l - 1, x, y);
129         root = merge(x, z);
130     }
131
132     void reverse(int l, int r)
133     {
134         assert(1 <= l && l <= r && r <= size());
135         int x, y, z;
136         split(root, r, y, z);
137         split(y, l - 1, x, y);
138         apply_reverse(y);
139         root = merge(merge(x, y), z);
140     }

```


位翻转、加法、查询与输出（接上页同一结构体）：

```

142 // Requires every value in [l,r] to be 0 or 1; preserves their order.
143 void flip_bits(int l, int r)
144 {
145     assert(1 <= l && l <= r && r <= size());
146     int x, y, z;
147     split(root, r, y, z);
148     split(y, l - 1, x, y);
149     apply_negate(y);
150     apply_add(y, 1);
151     root = merge(merge(x, y), z);
152 }
153
154 void add(int l, int r, ll value)
155 {
156     assert(1 <= l && l <= r && r <= size());
157     int x, y, z;
158     split(root, r, y, z);
159     split(y, l - 1, x, y);
160     apply_add(y, value);
161     root = merge(merge(x, y), z);
162 }
163
164 ll query(int l, int r)
165 {
166     assert(1 <= l && l <= r && r <= size());
167     int x, y, z;
168     split(root, r, y, z);
169     split(y, l - 1, x, y);
170     ll ans = a[y].sum;
171     root = merge(merge(x, y), z);
172     return ans;
173 }
174
175 void collect(int p, vector<ll> &out)
176 {
177     if (!p) return;
178     push(p);
179     collect(a[p].l, out);
180     out.push_back(a[p].val);
181     collect(a[p].r, out);
182 }
183
184 vector<ll> values()
185 {
186     vector<ll> answer;
187     collect(root, answer);
188     return answer;
189 }
190 };

```

模板题使用：Luogu P3391

题意：初始序列为 $1..n$ ，多次翻转闭区间 $[l,r]$ ，最后输出序列。插入参数为前面已有元素数，翻转区间为 1-based 闭区间。

所需模板：SequenceTreap。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P3391>

```

1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, m;
6     cin >> n >> m;
7     SequenceTreap g;
8     for (int i = 1; i <= n; i++) g.insert(i - 1, i);
9     while (m--)
10     {
11         int l, r;
12         cin >> l >> r;
13         g.reverse(l, r);
14     }
15     for (long long x : g.values()) cout << x << ' ';
16     cout << '\n';
17 }
```

应用题补充：二进制序列区间取反（本地接口示例）

题意：输入 n,q 、长度 n 的 01 字符串，再输入 q 个 1-based 闭区间。每次逐位取反，最后输出字符串。保持位置顺序；要反转顺序应调用 `reverse`。按插入构造，保证随机优先级堆序；附件未提供完整牛客题号，仅登记本地应用。

所需模板：SequenceTreap。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：<https://github.com/gsh20040816/CPCTemplate/issues/11>

```

1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, q;
6     string s;
7     cin >> n >> q >> s;
8     SequenceTreap tree;
9     for (int i = 0; i < n; i++) tree.insert(i, s[i] - '0');
10    while (q--)
11    {
12        int l, r;
13        cin >> l >> r;
14        tree.flip_bits(l, r);
15    }
16    for (auto bit : tree.values()) cout << bit;
17    cout << '\n';
18 }
```

23.2.3 状态序列 Treap：分组区间 GCD

build(v) 用数值与状态组成的序列替换当前内容。数值为无符号 64 位，状态为 0 或 1。insert(k,value,tag) 在前 k 项后插入。erase(l,r)、query(l,r,tag) 使用 1-based 非空闭区间；set(k,value) 修改值，toggle(k) 翻转状态。query 返回选中状态的 GCD，无对应元素为 nullopt，实际全零则返回 0。回收删除节点，空间按峰值长度计算。建树 $O(n)$ 次 GCD，随机优先级下单次期望 $O(\log n)$ 次 GCD；删除另需 $O(\text{删除长度})$ 回收。一次 GCD 为 $O(\log U)$ 。覆盖 kuangbin 3.7 的序列操作，尚无该原题 OJ 记录。建树后的聚合与删除节点回收均使用递归遍历；笛卡尔树的构造单调栈保留。

```

1 struct GcdSequenceTreap
2 {
3     using U = unsigned long long;
4
5     struct Node
6     {
7         int l = 0, r = 0, siz = 0, tag = 0;
8         int cnt[2]{};
9         U val = 0, g[2]{}, pri = 0;
10    };
11
12    vector<Node> a{Node{}};
13    vector<int> recycled;
14    mt19937_64 rng;
15    int root = 0;
16
17    GcdSequenceTreap(U seed = 712367821) : rng(seed) {}
18
19    int size() const { return a[root].siz; }
20
21    int node(U value, int tag)
22    {
23        assert(tag == 0 || tag == 1);
24        int p;
25        if (recycled.empty())
26        {
27            p = a.size();
28            a.push_back(Node{});
29        }
30        else
31        {
32            p = recycled.back();
33            recycled.pop_back();
34            a[p] = Node{};
35        }
36        a[p].siz = 1;
37        a[p].val = value;
38        a[p].tag = tag;
39        a[p].cnt[tag] = 1;
40        a[p].g[tag] = value;
41        a[p].pri = rng();
42        return p;
43    }
44
45    void pull(int p)
46    {
47        int l = a[p].l, r = a[p].r;

```

```

48     a[p].siz = a[l].siz + a[r].siz + 1;
49     for (int t = 0; t < 2; t++)
50     {
51         a[p].cnt[t] = a[l].cnt[t] + a[r].cnt[t] + (a[p].tag == t);
52         a[p].g[t] = gcd(a[l].g[t], a[r].g[t]);
53         if (a[p].tag == t) a[p].g[t] = gcd(a[p].g[t], a[p].val);
54     }
55 }
56
57 void split(int p, int k, int &l, int &r)
58 {
59     if (!p)
60     {
61         l = 0;
62         r = 0;
63         return;
64     }
65     int left = a[a[p].l].siz;
66     if (k > left)
67     {
68         l = p;
69         split(a[p].r, k - left - 1, a[p].r, r);
70     }
71     else
72     {
73         r = p;
74         split(a[p].l, k, l, a[p].l);
75     }
76     pull(p);
77 }
78
79 int merge(int l, int r)
80 {
81     if (!l || !r) return l ? l : r;
82     if (a[l].pri > a[r].pri)
83     {
84         a[l].r = merge(a[l].r, r);
85         pull(l);
86         return l;
87     }
88     a[r].l = merge(l, a[r].l);
89     pull(r);
90     return r;
91 }
92
93 void rebuild(int p)
94 {
95     if (!p) return;
96     rebuild(a[p].l);
97     rebuild(a[p].r);
98     pull(p);
99 }
100
101 void release(int p)
102 {
103     if (!p) return;

```

```

104     release(a[p].l);
105     release(a[p].r);
106     recycled.push_back(p);
107 }
108
109 // O(n) GCD calls; replaces the current sequence.
110 void build(const vector<pair<U, int>> &v)
111 {
112     a.assign(1, Node{});
113     recycled.clear();
114     root = 0;
115     vector<int> st;
116     for (auto [value, tag] : v)
117     {
118         int p = node(value, tag), last = 0;
119         while (!st.empty() && a[st.back()].pri < a[p].pri)
120         {
121             last = st.back();
122             st.pop_back();
123         }
124         a[p].l = last;
125         if (!st.empty()) a[st.back()].r = p;
126         st.push_back(p);
127     }
128     if (st.empty()) return;
129     root = st.front();
130     rebuild(root);
131 }
132
133 // Insert after the first k entries. Range operations below are 1-based.
134 void insert(int k, U value, int tag)
135 {
136     assert(0 <= k && k <= size());
137     int p = node(value, tag), l, r;
138     split(root, k, l, r);
139     root = merge(merge(l, p), r);
140 }
141
142 void erase(int l, int r)
143 {
144     assert(1 <= l && l <= r && r <= size());
145     int x, y, z;
146     split(root, r, y, z);
147     split(y, l - 1, x, y);
148     root = merge(x, z);
149     release(y);
150 }
151
152 void set(int k, U value)
153 {
154     assert(1 <= k && k <= size());
155     int x, y, z;
156     split(root, k, y, z);
157     split(y, k - 1, x, y);
158     a[y].val = value;
159     pull(y);

```

```

160     root = merge(merge(x, y), z);
161 }
162
163 void toggle(int k)
164 {
165     assert(1 <= k && k <= size());
166     int x, y, z;
167     split(root, k, y, z);
168     split(y, k - 1, x, y);
169     a[y].tag ^= 1;
170     pull(y);
171     root = merge(merge(x, y), z);
172 }
173
174 optional<U> query(int l, int r, int tag)
175 {
176     assert(1 <= l && l <= r && r <= size());
177     assert(tag == 0 || tag == 1);
178     int x, y, z;
179     split(root, r, y, z);
180     split(y, l - 1, x, y);
181     optional<U> answer;
182     if (a[y].cnt[tag]) answer = a[y].g[tag];
183     root = merge(merge(x, y), z);
184     return answer;
185 }
186 };

```

23.3 Splay 树

23.3.1 Splay：可重集合与顺序统计

insert/erase/rank/kth/prev/next 与有序 Treap 同义，严格前驱后继不存在返回 nullopt。重复键计数存储；失败查询也伸展最后访问节点，单次均摊 $O(\log n)$ 。不回收节点，空间按累计新建节点数计算。支持 long long 全范围；不包含序列 Splay、虚子树信息或矩阵动态 DP。

```

1 struct OrderedSplay
2 {
3     using ll = long long;
4
5     struct Node
6     {
7         int ch[2]{}, fa = 0, cnt = 0, siz = 0;
8         ll val = 0;
9     };
10
11     vector<Node> a{Node{}};
12     int root = 0;
13
14     int size() const { return a[root].siz; }
15
16     void pull(int x) { a[x].siz = a[a[x].ch[0]].siz + a[x].cnt + a[a[x].ch[1]].siz; }
17
18     int node(ll value, int parent)
19     {

```

```

20     int x = a.size();
21     a.push_back({0, 0}, parent, 1, 1, value});
22     return x;
23 }
24
25 void rotate(int x)
26 {
27     int y = a[x].fa, z = a[y].fa;
28     int k = a[y].ch[1] == x;
29     int w = a[x].ch[k ^ 1];
30     if (z)
31         a[z].ch[a[z].ch[1] == y] = x;
32     else
33         root = x;
34     a[x].fa = z;
35     a[y].ch[k] = w;
36     if (w) a[w].fa = y;
37     a[x].ch[k ^ 1] = y;
38     a[y].fa = x;
39     pull(y);
40     pull(x);
41 }
42
43 void splay(int x)
44 {
45     while (a[x].fa)
46     {
47         int y = a[x].fa, z = a[y].fa;
48         if (z)
49         {
50             bool same = (a[y].ch[1] == x) == (a[z].ch[1] == y);
51             rotate(same ? y : x);
52         }
53         rotate(x);
54     }
55 }
56
57 // Splay the last visited node even when the value does not exist.
58 int find(ll value)
59 {
60     int x = root, last = 0;
61     while (x && a[x].val != value)
62     {
63         last = x;
64         x = a[x].ch[value > a[x].val];
65     }
66     if (x)
67         splay(x);
68     else if (last)
69         splay(last);
70     return x;
71 }
72
73 void insert(ll value)
74 {
75     int x = root, parent = 0;

```

```

76     while (x && a[x].val != value)
77     {
78         parent = x;
79         x = a[x].ch[value > a[x].val];
80     }
81     if (x)
82     {
83         ++a[x].cnt;
84         pull(x);
85     }
86     else
87     {
88         x = node(value, parent);
89         if (parent)
90             a[parent].ch[value > a[parent].val] = x;
91         else
92             root = x;
93     }
94     splay(x);
95 }
96
97 bool erase(ll value)
98 {
99     int x = find(value);
100    if (!x) return false;
101    if (a[x].cnt > 1)
102    {
103        --a[x].cnt;
104        pull(x);
105        return true;
106    }
107    int l = a[x].ch[0], r = a[x].ch[1];
108    if (l) a[l].fa = 0;
109    if (r) a[r].fa = 0;
110    if (!l)
111    {
112        root = r;
113        return true;
114    }
115    root = l;
116    x = l;
117    while (a[x].ch[1]) x = a[x].ch[1];
118    splay(x);
119    a[x].ch[1] = r;
120    if (r) a[r].fa = x;
121    pull(x);
122    return true;
123 }
124
125 int rank(ll value)
126 {
127     int x = root, last = 0, ans = 1;
128     while (x)
129     {
130         last = x;
131         if (value <= a[x].val)

```



```

132         x = a[x].ch[0];
133     else
134     {
135         ans += a[a[x].ch[0]].siz + a[x].cnt;
136         x = a[x].ch[1];
137     }
138 }
139 if (last) splay(last);
140 return ans;
141 }
142
143 ll kth(int k)
144 {
145     assert(1 <= k && k <= size());
146     int x = root;
147     while (true)
148     {
149         int left = a[a[x].ch[0]].siz;
150         if (k <= left)
151             x = a[x].ch[0];
152         else if (k <= left + a[x].cnt)
153         {
154             splay(x);
155             return a[x].val;
156         }
157         else
158         {
159             k -= left + a[x].cnt;
160             x = a[x].ch[1];
161         }
162     }
163 }
164
165 optional<ll> prev(ll value)
166 {
167     int x = root, last = 0, answer = 0;
168     while (x)
169     {
170         last = x;
171         if (a[x].val < value)
172         {
173             answer = x;
174             x = a[x].ch[1];
175         }
176         else
177             x = a[x].ch[0];
178     }
179     if (last) splay(last);
180     if (!answer) return nullopt;
181     splay(answer);
182     return a[answer].val;
183 }
184
185 optional<ll> next(ll value)
186 {
187     int x = root, last = 0, answer = 0;

```

```

188     while (x)
189     {
190         last = x;
191         if (a[x].val > value)
192         {
193             answer = x;
194             x = a[x].ch[0];
195         }
196         else
197             x = a[x].ch[1];
198     }
199     if (last) splay(last);
200     if (!answer) return nullopt;
201     splay(answer);
202     return a[answer].val;
203 }
204 };

```

模板题使用：Luogu P3369

题意：维护可重复整数集合，支持插入、删除一个值、排名、第 k 小、严格前驱和严格后继。题目保证前驱/后继存在，因此可解引用返回值。

所需模板：OrderedSplay。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P3369>

```

1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n;
6     cin >> n;
7     OrderedSplay g;
8     while (n--)
9     {
10         int op;
11         long long x;
12         cin >> op >> x;
13         if (op == 1)
14             g.insert(x);
15         else if (op == 2)
16             g.erase(x);
17         else if (op == 3)
18             cout << g.rank(x) << '\n';
19         else if (op == 4)
20             cout << g.kth(x) << '\n';
21         else if (op == 5)
22             cout << *g.prev(x) << '\n';
23         else
24             cout << *g.next(x) << '\n';
25     }
26 }

```

23.4 替罪羊树

23.4.1 替罪羊树：可重集合与顺序统计

默认空树；insert(x) 插入一个副本，erase(x) 删除一个副本并返回是否存在。less(x) 计严格小于 x 的元素，less(x,true) 计小于等于；rank(x)=less(x)+1, x 不必存在。kth(k) 要求 $1 \leq k \leq \text{size}()$ 。prev/next 返回严格前驱/后继，不存在为 nullopt。键支持完整 long long，不使用数值哨兵。节点数过度偏向单侧或有效不同值不足一半时递归重建，复用活节点编号。若 d 为有效不同值数，查询 $O(\log(d+2))$ ，更新摊 $O(\log(d+2))$ 、单次最坏 $O(d+1)$ 。元素数与累计分配节点数均须小于 INT_MAX。内存 $O(K)$ ，K 为累计分配节点数；墓碑从树中清除后不回收到节点池，重建本身不增分配量。a、root 和辅助接口只供内部使用；重新赋值 ScapegoatTree() 可清空。

```

1 struct ScapegoatTree
2 {
3     using ll = long long;
4
5     struct Node
6     {
7         int l = 0, r = 0, count = 0, size = 0, nodes = 0, live = 0;
8         ll value = 0;
9     };
10
11     vector<Node> a{Node{}};
12     int root = 0;
13
14     int size() const { return a[root].size; }
15
16     void pull(int p)
17     {
18         int l = a[p].l, r = a[p].r;
19         a[p].size = a[l].size + a[r].size + a[p].count;
20         a[p].nodes = a[l].nodes + a[r].nodes + 1;
21         a[p].live = a[l].live + a[r].live + (a[p].count > 0);
22     }
23
24     void collect(int p, vector<int> &v)
25     {
26         if (!p) return;
27         collect(a[p].l, v);
28         if (a[p].count) v.push_back(p);
29         collect(a[p].r, v);
30     }
31
32     int build(const vector<int> &v, int l, int r)
33     {
34         if (l == r) return 0;
35         int m = l + (r - l) / 2, p = v[m];
36         a[p].l = build(v, l, m);
37         a[p].r = build(v, m + 1, r);
38         pull(p);
39         return p;
40     }

```

重建与插入删除（接上页同一结构体）：

```

42     int balance(int p)
43     {
44         pull(p);
45         int heavy = max(a[a[p].l].nodes, a[a[p].r].nodes);
46         if (4LL * heavy <= 3LL * a[p].nodes && 2LL * a[p].live >= a[p].nodes) return p;
47         vector<int> v;
48         v.reserve(a[p].live);
49         collect(p, v);
50         return build(v, 0, v.size());
51     }
52
53     int insert(int p, ll x)
54     {
55         if (!p)
56         {
57             a.push_back({0, 0, 1, 1, 1, 1, x});
58             return a.size() - 1;
59         }
60         if (x < a[p].value)
61             a[p].l = insert(a[p].l, x);
62         else if (x > a[p].value)
63             a[p].r = insert(a[p].r, x);
64         else
65             a[p].count++;
66         return balance(p);
67     }
68
69     int erase(int p, ll x, bool &found)
70     {
71         if (!p) return 0;
72         if (x < a[p].value)
73             a[p].l = erase(a[p].l, x, found);
74         else if (x > a[p].value)
75             a[p].r = erase(a[p].r, x, found);
76         else if (a[p].count)
77         {
78             a[p].count--;
79             found = true;
80         }
81         return balance(p);
82     }
83
84     void insert(ll x) { root = insert(root, x); }
85
86     bool erase(ll x)
87     {
88         bool found = false;
89         root = erase(root, x, found);
90         return found;
91     }

```

排名、第 k 小与严格前驱后继（接上页同一结构体）：

```

93     int less(ll x, bool equal = false) const
94     {
95         int p = root, answer = 0;
96         while (p)
97         {
98             if (a[p].value < x || (equal && a[p].value == x))
99             {
100                 answer += a[a[p].l].size + a[p].count;
101                 p = a[p].r;
102             }
103             else
104                 p = a[p].l;
105         }
106         return answer;
107     }
108
109     int rank(ll x) const { return less(x) + 1; }
110
111     ll kth(int k) const
112     {
113         assert(1 <= k && k <= size());
114         int p = root;
115         while (true)
116         {
117             int left = a[a[p].l].size;
118             if (k <= left)
119                 p = a[p].l;
120             else if (k <= left + a[p].count)
121                 return a[p].value;
122             else
123             {
124                 k -= left + a[p].count;
125                 p = a[p].r;
126             }
127         }
128     }
129
130     optional<ll> prev(ll x) const
131     {
132         int k = less(x);
133         if (!k) return nullopt;
134         return kth(k);
135     }
136
137     optional<ll> next(ll x) const
138     {
139         int k = less(x, true);
140         if (k == size()) return nullopt;
141         return kth(k + 1);
142     }
143 };

```

模板题使用：Luogu P3369 (替罪羊树)

题意：维护可重集合，操作 1..6 分别为插入、删除一个副本、排名、第 k 小、严格前驱、严格后继。排名查询键不一定存在；题目保证第 k 小和前驱后继的答案存在，因此可解引用 optional。该驱动单独调用替罪羊树，不沿用其他平衡树的 AC。

所需模板：ScapegoatTree。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P3369>

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n;
6     cin >> n;
7     ScapegoatTree g;
8     while (n--)
9     {
10         int op;
11         long long x;
12         cin >> op >> x;
13         if (op == 1)
14             g.insert(x);
15         else if (op == 2)
16             g.erase(x);
17         else if (op == 3)
18             cout << g.rank(x) << '\n';
19         else if (op == 4)
20             cout << g.kth(x) << '\n';
21         else if (op == 5)
22             cout << *g.prev(x) << '\n';
23         else
24             cout << *g.next(x) << '\n';
25     }
26 }
```

第二十四章 可持久化数据结构

24.1 可持久化线段树

24.1.1 主席树：静态区间第 k 小

构造传入 0-based 数组， $kth(l,r,k)$ 的区间使用 1-based 闭区间；要求 $1 \leq k \leq r-l+1$ 。离散化后每个前缀一个版本，单次 $O(\log n)$ ，总空间 $O(n \log n)$ 。

```
1 struct PersistentKth
2 {
3     struct Node
4     {
5         int l = 0, r = 0, sum = 0;
6     };
7
8     vector<Node> t{Node{}};
9     vector<int> root{0};
10    vector<long long> vals;
11
12    PersistentKth(const vector<long long> &a) : vals(a)
13    {
14        sort(vals.begin(), vals.end());
15        vals.erase(unique(vals.begin(), vals.end()), vals.end());
16        for (long long x : a)
17        {
18            int p = lower_bound(vals.begin(), vals.end(), x) - vals.begin();
19            root.push_back(add(root.back(), 0, (int)vals.size() - 1, p));
20        }
21    }
22
23    int add(int old, int l, int r, int x)
24    {
25        int p = t.size();
26        Node copy = t[old];
27        t.push_back(copy);
28        ++t[p].sum;
29        if (l < r)
30        {
31            int m = (l + r) / 2;
32            if (x <= m)
33            {
34                int v = add(t[old].l, l, m, x);
35                t[p].l = v;
36            }
37            else
38            {
39                int v = add(t[old].r, m + 1, r, x);
40                t[p].r = v;
41            }
42        }
43        return p;
44    }
```

```

44     }
45
46     long long kth(int l, int r, int k) const
47     {
48         assert(1 <= l && l <= r && r < (int)root.size() && 1 <= k && k <= r - l + 1);
49         int u = root[l - 1], v = root[r], L = 0, R = (int)vals.size() - 1;
50         while (L < R)
51         {
52             int m = (L + R) / 2, c = t[t[v].l].sum - t[t[u].l].sum;
53             if (k <= c)
54             {
55                 u = t[u].l;
56                 v = t[v].l;
57                 R = m;
58             }
59             else
60             {
61                 k -= c;
62                 u = t[u].r;
63                 v = t[v].r;
64                 L = m + 1;
65             }
66         }
67         return vals[L];
68     }
69 };

```

模板题使用：Luogu P3834

题意：给定不再修改的数组，查询闭区间 $[l, r]$ 内第 k 小的值，重复值按出现次数计数。构造传入 0-based vector，查询 l 、 r 、 k 均从 1 开始。

所需模板：PersistentKth。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P3834>

```

1  int main()
2  {
3      std::ios::sync_with_stdio(false);
4      std::cin.tie(nullptr);
5      int n, m;
6      std::cin >> n >> m;
7      std::vector<long long> a(n);
8      for (auto &x : a) std::cin >> x;
9      PersistentKth tree(a);
10     while (m--)
11     {
12         int l, r, k;
13         std::cin >> l >> r >> k;
14         std::cout << tree.kth(l, r, k) << '\n';
15     }
16 }

```


24.1.2 可持久化数组：历史版本分叉与单点修改

PersistentArray(a,changes=0), a 是非空 0-based 初值数组；第 0 版为初始状态。set(version,pos,value) 基于任意已有版本修改 1-based 位置，创建并返回新版本编号；copy(version) 以 $O(1)$ 时间复制版本；query(version,pos) 只读且不自动创建版本。values 支持 long long 全范围。每次修改复制根到叶的节点，旧版本不变；build 为内部函数，不可覆盖历史节点。建树 $O(n)$ ，修改及查询 $O(\log n)$ ，初始 $2n-1$ 个节点，每次修改至多 $\text{ceil}(\log_2(n))+1$ 个；总空间 $O(n + \text{修改数} * \log n + \text{版本数})$ 。changes 仅用于预留节点池，低估后可扩容，所有外部引用应使用下标，不保存 vector 元素引用。节点下标用 int，节点总量须可表示。

```

1 struct PersistentArray
2 {
3     using ll = long long;
4
5     struct Node
6     {
7         int l = 0, r = 0;
8         ll value = 0;
9     };
10
11     int n;
12     vector<Node> t{Node{}};
13     vector<int> root;
14
15     PersistentArray(const vector<ll> &a, int changes = 0) : n(a.size())
16     {
17         assert(n > 0 && changes >= 0);
18         int levels = 1;
19         for (int x = n - 1; x; x >>= 1) levels++;
20         t.reserve(2ULL * n + 1ULL * changes * levels + 1);
21         root.push_back(build(1, n, a));
22     }
23
24     int build(int l, int r, const vector<ll> &a)
25     {
26         int p = t.size();
27         t.push_back(Node{});
28         if (l == r)
29             t[p].value = a[l - 1];
30         else
31         {
32             int m = (l + r) / 2;
33             int left = build(l, m, a);
34             int right = build(m + 1, r, a);
35             t[p].l = left;
36             t[p].r = right;
37         }
38         return p;
39     }
40
41     int modify(int old, int l, int r, int pos, ll value)
42     {
43         int p = t.size();
44         Node copy = t[old];
45         t.push_back(copy);
46         if (l == r)
47             t[p].value = value;

```

```

48     else
49     {
50         int m = (l + r) / 2;
51         if (pos <= m)
52         {
53             int child = modify(t[old].l, l, m, pos, value);
54             t[p].l = child;
55         }
56         else
57         {
58             int child = modify(t[old].r, m + 1, r, pos, value);
59             t[p].r = child;
60         }
61     }
62     return p;
63 }
64
65 // Create a new version from any existing version. Positions are 1-based.
66 int set(int version, int pos, ll value)
67 {
68     assert(0 <= version && version < (int)root.size());
69     assert(1 <= pos && pos <= n);
70     int p = modify(root[version], 1, n, pos, value);
71     root.push_back(p);
72     return (int)root.size() - 1;
73 }
74
75 int copy(int version)
76 {
77     assert(0 <= version && version < (int)root.size());
78     root.push_back(root[version]);
79     return (int)root.size() - 1;
80 }
81
82 ll query(int version, int pos) const
83 {
84     assert(0 <= version && version < (int)root.size());
85     assert(1 <= pos && pos <= n);
86     int p = root[version], l = 1, r = n;
87     while (l < r)
88     {
89         int m = (l + r) / 2;
90         if (pos <= m)
91         {
92             p = t[p].l;
93             r = m;

```

```

94         }
95         else
96         {
97             p = t[p].r;
98             l = m + 1;
99         }
100     }
101     return t[p].value;
102 }
103 };

```

模板题使用：Luogu P3919

题意：从指定历史版本修改单点或查询单点，每次操作都创建新版本。查询后也要 copy 原版本；版本号从 0 开始，位置为 1-based。

所需模板：PersistentArray。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P3919>

```

1 int main()
2 {
3     std::ios::sync_with_stdio(false);
4     std::cin.tie(nullptr);
5     int n, m;
6     std::cin >> n >> m;
7     std::vector<long long> a(n);
8     for (auto &x : a) std::cin >> x;
9     PersistentArray tree(a, m);
10    while (m--)
11    {
12        int version, op, pos;
13        std::cin >> version >> op >> pos;
14        if (op == 1)
15        {
16            long long value;
17            std::cin >> value;
18            tree.set(version, pos, value);
19        }
20        else
21        {
22            std::cout << tree.query(version, pos) << '\n';
23            tree.copy(version);
24        }
25    }
26 }

```

24.1.3 可持久化区间加与版本拼接

PersistentRange(n) 建立长度 n 的全零版本 0, $n \geq 1$ ；使用隐式节点，不预建整棵树。add(v,l,r,x) 在版本 v 的 [l,r) 加 x；splice(dst,src,l,r) 将 dst 的 [l,r) 替换为 src 同一位置的值，其他位置保留 dst；二者均返回新版本编号。query(v,l,r) 返回区间和，const 且不分配节点。下标 0-based、区间半开，允许空区间；空修改及零增量仍创建版本但复用根，整段拼接直接共享源根。全体版本属于同一对象、同一坐标域。懒标记保留在祖先，用 offset 修正跨版本拼接；每次修改/拼接/查询 $O(\log n)$ ，版本别名 $O(1)$ ，总节点 $O(q \log n)$ 。sum、lazy、delta、carry、offset 及其中间和差和长度乘积均须在 long long 内；节点总数和版本数须小于 INT_MAX。t、root 可读以统计空间或查看根，不要外部改写。

```
1 struct PersistentRange
2 {
3     using ll = long long;
4
5     struct Node
6     {
7         int left = 0, right = 0;
8         ll sum = 0, lazy = 0;
9     };
10
11     int n;
12     vector<Node> t{Node{}};
13     vector<int> root{0};
14
15     explicit PersistentRange(int size) : n(size) { assert(n > 0); }
16
17     int clone(int p)
18     {
19         Node node = t[p];
20         t.push_back(node);
21         return int(t.size()) - 1;
22     }
23
24     void pull(int p, int len)
25     {
26         t[p].sum = t[t[p].left].sum + t[t[p].right].sum + t[p].lazy * len;
27     }
```

区间加与版本拼接（接上页同一结构体）：

```

29     int change(int p, int l, int r, int ql, int qr, ll value)
30     {
31         if (qr <= l || r <= ql) return p;
32         int u = clone(p);
33         if (ql <= l && r <= qr)
34         {
35             t[u].lazy += value;
36             t[u].sum += value * (r - l);
37             return u;
38         }
39         int m = l + (r - l) / 2;
40         int a = change(t[p].left, l, m, ql, qr, value);
41         int b = change(t[p].right, m, r, ql, qr, value);
42         t[u].left = a;
43         t[u].right = b;
44         pull(u, r - l);
45         return u;
46     }
47
48     int replace(int p, int q, int l, int r, int ql, int qr, ll offset)
49     {
50         if (qr <= l || r <= ql) return p;
51         if (ql <= l && r <= qr)
52         {
53             if (offset == 0) return q;
54             int u = clone(q);
55             t[u].lazy += offset;
56             t[u].sum += offset * (r - l);
57             return u;
58         }
59         int u = clone(p), m = l + (r - l) / 2;
60         offset += t[q].lazy - t[p].lazy;
61         int a = replace(t[p].left, t[q].left, l, m, ql, qr, offset);
62         int b = replace(t[p].right, t[q].right, m, r, ql, qr, offset);
63         t[u].left = a;
64         t[u].right = b;
65         pull(u, r - l);
66         return u;
67     }

```

只读查询与对外接口（接上页同一结构体）：

```

69 ll get(int p, int l, int r, int ql, int qr, ll carry) const
70 {
71     if (qr <= l || r <= ql) return 0;
72     if (ql <= l && r <= qr) return t[p].sum + carry * (r - l);
73     carry += t[p].lazy;
74     int m = l + (r - l) / 2;
75     return get(t[p].left, l, m, ql, qr, carry) +
76            get(t[p].right, m, r, ql, qr, carry);
77 }
78
79 void check(int version, int l, int r) const
80 {
81     assert(0 <= version && version < int(root.size()));
82     assert(0 <= l && l <= r && r <= n);
83 }
84
85 int add(int version, int l, int r, ll value)
86 {
87     check(version, l, r);
88     int p = l == r || value == 0 ? root[version]
89           : change(root[version], 0, n, l, r, value);
90     root.push_back(p);
91     return int(root.size()) - 1;
92 }
93
94 int splice(int destination, int source, int l, int r)
95 {
96     check(destination, l, r);
97     check(source, l, r);
98     int p = l == r ? root[destination]
99           : replace(root[destination], root[source], 0, n, l, r, 0);
100    root.push_back(p);
101    return int(root.size()) - 1;
102 }
103
104 ll query(int version, int l, int r) const
105 {
106     check(version, l, r);
107     return l == r ? 0 : get(root[version], 0, n, l, r, 0);
108 }
109 };

```

24.1.4 树上路径点权第 k 小

TreePathKth(a) 传入非空 0-based 权值数组，节点编号 1..n；add(u,v) 加无向边，要求恰好构成一棵树。build(root=1) 递归 DFS 建立根到各节点的频数版本与倍增表，可换根重建，旧版本自动清空。kth(u,v,k) 返回简单路径上第 k 小的点权，包含两个端点，每个节点计一次； $1 \leq k \leq$ 路径点数。lca(u,v) 返回当前预处理根下的最近公共祖先。使用 $\text{root}[u] + \text{root}[v] - \text{root}[\text{lca}] - \text{root}[\text{parent}(\text{lca})]$ ，编号 0 为全零版本，避免少算或重复算 LCA。支持重复值与完整 long long 权值，内部只统计频数；权值和树结构在查询阶段保持不变。预处理 $O(n \log n)$ ，每次查询 $O(\log n)$ ，空间 $O(n \log n)$ 。递归深度最坏 $O(n)$ ，保持递归写法。

```

1 struct TreePathKth
2 {

```

```

3      using ll = long long;
4
5      struct Node
6      {
7          int l = 0, r = 0, sum = 0;
8      };
9
10     int n, lg;
11     vector<vector<int>> g, up;
12     vector<int> root, dep;
13     vector<ll> value, vals;
14     vector<Node> t;
15
16     TreePathKth(const vector<ll> &a)
17         : n(a.size()), g(n + 1), root(n + 1), dep(n + 1), value(a)
18     {
19         assert(n > 0);
20         lg = 1;
21         while ((1LL << lg) <= n) lg++;
22         up.assign(lg, vector<int>(n + 1));
23     }
24
25     void add(int u, int v)
26     {
27         g[u].push_back(v);
28         g[v].push_back(u);
29     }
30
31     int insert(int old, int l, int r, int x)
32     {
33         int p = t.size();
34         Node copy = t[old];
35         t.push_back(copy);
36         t[p].sum++;
37         if (l == r) return p;
38         int m = (l + r) / 2;
39         if (x <= m)
40         {
41             int child = insert(t[old].l, l, m, x);
42             t[p].l = child;
43         }
44         else
45         {
46             int child = insert(t[old].r, m + 1, r, x);
47             t[p].r = child;
48         }
49         return p;
50     }
51
52     void dfs(int u, int p)
53     {
54         up[0][u] = p;
55         for (int j = 1; j < lg; j++) up[j][u] = up[j - 1][up[j - 1][u]];
56         int x = lower_bound(vals.begin(), vals.end(), value[u - 1]) - vals.begin();
57         root[u] = insert(root[p], 0, (int)vals.size() - 1, x);
58         for (int v : g[u])

```

```

59     {
60         if (v == p) continue;
61         dep[v] = dep[u] + 1;
62         dfs(v, u);
63     }
64 }
65
66 void build(int r = 1)
67 {
68     assert(1 <= r && r <= n);
69     vals = value;
70     sort(vals.begin(), vals.end());
71     vals.erase(unique(vals.begin(), vals.end()), vals.end());
72     t.assign(1, Node{});
73     dep[r] = 0;
74     dfs(r, 0);
75 }
76
77 int lca(int u, int v) const
78 {
79     if (dep[u] < dep[v]) swap(u, v);
80     int diff = dep[u] - dep[v];
81     for (int j = 0; j < lg; j++)
82         if (diff >> j & 1) u = up[j][u];
83     if (u == v) return u;
84     for (int j = lg - 1; j >= 0; j--)
85         if (up[j][u] != up[j][v])
86             {
87                 u = up[j][u];
88                 v = up[j][v];
89             }
90     return up[0][u];
91 }
92
93 ll kth(int u, int v, int k) const
94 {
95     int z = lca(u, v);
96     assert(1 <= k && k <= dep[u] + dep[v] - 2 * dep[z] + 1);
97     int a = root[u], b = root[v], c = root[z], d = root[up[0][z]];
98     int l = 0, r = (int)vals.size() - 1;
99     while (l < r)
100     {
101         int count = t[t[a].l].sum + t[t[b].l].sum - t[t[c].l].sum - t[t[d].l].sum;
102         int m = (l + r) / 2;
103         if (k <= count)
104             {
105                 a = t[a].l;
106                 b = t[b].l;
107                 c = t[c].l;
108                 d = t[d].l;
109                 r = m;
110             }
111         else
112             {
113                 k -= count;

```



```

114         a = t[a].r;
115         b = t[b].r;
116         c = t[c].r;
117         d = t[d].r;
118         l = m + 1;
119     }
120 }
121 return vals[l];
122 }
123 };

```

模板题使用：Luogu P2633

题意：给点权树，查询路径上第 k 小的点权，包含两个端点。构造传入 0-based 权值数组，点号为 $1..n$ ；每次先将输入的的第一个端点与上次答案异或解码，初始 $last=0$ 。

所需模板：TreePathKth。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P2633>

```

1 int main()
2 {
3     std::ios::sync_with_stdio(false);
4     std::cin.tie(nullptr);
5     int n, m;
6     std::cin >> n >> m;
7     std::vector<long long> a(n);
8     for (auto &x : a) std::cin >> x;
9     TreePathKth tree(a);
10    for (int i = 1; i < n; i++)
11    {
12        int u, v;
13        std::cin >> u >> v;
14        tree.add(u, v);
15    }
16    tree.build();
17    long long last = 0;
18    while (m--)
19    {
20        long long encoded;
21        int v, k;
22        std::cin >> encoded >> v >> k;
23        int u = encoded ^ last;
24        last = tree.kth(u, v, k);
25        std::cout << last << '\n';
26    }
27 }

```

24.1.5 静态区间不同数计数（前驱位置主席树）

PersistentDistinct(a) 传入非空 0-based 数组， $query(l,r)$ 返回闭区间内不同值的个数， $1 \leq l \leq r \leq n$ 。支持重复值与完整 `long long` 值域；建成后不支持改值，查询顺序任意。令 $prev[i]$ 为同值上次出现的位置，未出现为 0； $root[i]$ 在值域 $0..n-1$ 中统计前 i 个 $prev$ 。区间内每种值恰有一次 $prev[i] < l$ ，因此答案为 $root[r]-root[l-1]$ 中位置 $0..l-1$ 的频数和。每个元素只复制一条节点路径，预处理 $O(n \log n)$ ，查询 $O(\log n)$ ，空间 $O(n \log n)$ 。动态版预留 $n \cdot (\text{ceil}(\log_2(n))+1)+1$ 个节点，避免扩容峰值； $root$ 和节点池为内部数据。

```

1 struct PersistentDistinct
2 {
3     struct Node
4     {
5         int l = 0, r = 0, sum = 0;
6     };
7
8     int n;
9     vector<Node> t{Node{}};
10    vector<int> root;
11
12    PersistentDistinct(const vector<long long> &a) : n(a.size()), root(n + 1)
13    {
14        assert(n > 0);
15        int height = 1;
16        while ((1LL << (height - 1)) < n) height++;
17        t.reserve(size_t(n) * height + 1);
18        vector<long long> vals = a;
19        sort(vals.begin(), vals.end());
20        vals.erase(unique(vals.begin(), vals.end()), vals.end());
21        vector<int> last(vals.size());
22        for (int i = 1; i <= n; i++)
23        {
24            int x = lower_bound(vals.begin(), vals.end(), a[i - 1]) - vals.begin();
25            root[i] = insert(root[i - 1], 0, n - 1, last[x]);
26            last[x] = i;
27        }
28    }
29
30    int insert(int old, int l, int r, int x)
31    {
32        int p = t.size();
33        Node copy = t[old];
34        t.push_back(copy);
35        t[p].sum++;
36        if (l < r)
37        {
38            int m = (l + r) / 2;
39            if (x <= m)
40            {
41                int child = insert(t[old].l, l, m, x);
42                t[p].l = child;
43            }
44            else
45            {
46                int child = insert(t[old].r, m + 1, r, x);
47                t[p].r = child;
48            }
49        }
50        return p;
51    }
52
53    int query(int l, int r) const
54    {
55        assert(1 <= l && l <= r && r <= n);

```

```

56     int u = root[l - 1], v = root[r];
57     int L = 0, R = n - 1, answer = 0;
58     while (L < R)
59     {
60         int m = (L + R) / 2;
61         if (l - 1 <= m)
62         {
63             u = t[u].l;
64             v = t[v].l;
65             R = m;
66         }
67         else
68         {
69             answer += t[t[v].l].sum - t[t[u].l].sum;
70             u = t[u].r;
71             v = t[v].r;
72             L = m + 1;
73         }
74     }
75     return answer + t[v].sum - t[u].sum;
76 }
77 };

```

应用题补充：Luogu P1972

题意：给定固定数组，查询闭区间 $[l, r]$ 内不同值的个数。构造传入 0-based vector，查询使用 1-based 闭区间；重复出现的同一值只计一次。

所需模板：PersistentDistinct。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P1972>

```

1  int main()
2  {
3      std::ios::sync_with_stdio(false);
4      std::cin.tie(nullptr);
5      int n;
6      std::cin >> n;
7      std::vector<long long> a(n);
8      for (auto &x : a) std::cin >> x;
9      PersistentDistinct tree(a);
10     int m;
11     std::cin >> m;
12     while (m--)
13     {
14         int l, r;
15         std::cin >> l >> r;
16         std::cout << tree.query(l, r) << '\n';
17     }
18 }

```

第二十五章 树套树

25.1 树状数组套权值线段树

25.1.1 动态区间第 k 小 (树状数组套权值线段树)

DynamicKth(a,future) 传入非空 0-based 初值, future 包含所有将来可能赋入的新值; 内部自动合并初值并离散化。set(pos,value) 单点赋值, kth(l,r,k) 查询闭区间第 k 小, 下标均为 1-based; $1 \leq k \leq r-l+1$ 。允许重复值与完整 long long 权值; 新值必须已在离散化集合内, 操作可按原顺序执行, 不保留历史版本。每个树状数组节点对应一棵可变权值线段树; 删除旧值后插入新值。空节点回收到 free_head 链, 重复修改不会按操作次数累计泄漏节点。设 D 为不同值数, $S=n+\text{future.size()}$, 预处理 $O(S \log S + n \log n \log(D+1))$, 单次修改及查询 $O(\log n \log(D+1))$ 。节点数上界 $B=(\text{ceil}(\log_2(D))+1) \cdot \sum \text{lowbit}(i)$, 求和 $i=1..n$; 空间 $O(S+n+B)$ 。update、modify、id 和节点池均为内部接口; 不能手动减去不存在的值。

```
1 struct DynamicKth
2 {
3     using ll = long long;
4
5     struct Node
6     {
7         int l = 0, r = 0, sum = 0;
8     };
9
10    int n, free_head = 0;
11    vector<int> bit, rank;
12    vector<ll> vals;
13    vector<Node> t{Node{}};
14
15    DynamicKth(const vector<ll> &a, vector<ll> future = {})
16        : n(a.size()), bit(n + 1), rank(n + 1)
17    {
18        assert(n > 0);
19        vals = future;
20        vals.insert(vals.end(), a.begin(), a.end());
21        sort(vals.begin(), vals.end());
22        vals.erase(unique(vals.begin(), vals.end()), vals.end());
23        for (int i = 1; i <= n; i++)
24        {
25            rank[i] = id(a[i - 1]);
26            modify(i, rank[i], 1);
27        }
28    }
29
30    int id(ll value) const
31    {
32        int p = lower_bound(vals.begin(), vals.end(), value) - vals.begin();
33        assert(p < (int)vals.size() && vals[p] == value);
34        return p;
35    }
36
37    int new_node()
38    {
```

```

39     if (!free_head)
40     {
41         t.push_back(Node{});
42         return (int)t.size() - 1;
43     }
44     int p = free_head;
45     free_head = t[p].l;
46     t[p] = Node{};
47     return p;
48 }
49
50 int update(int p, int l, int r, int x, int delta)
51 {
52     if (!p) p = new_node();
53     t[p].sum += delta;
54     if (l < r)
55     {
56         int m = (l + r) / 2;
57         if (x <= m)
58         {
59             int child = update(t[p].l, l, m, x, delta);
60             t[p].l = child;
61         }
62         else
63         {
64             int child = update(t[p].r, m + 1, r, x, delta);
65             t[p].r = child;
66         }
67     }
68     if (!t[p].sum)
69     {
70         t[p].l = free_head;
71         free_head = p;
72         return 0;
73     }
74     return p;
75 }
76
77 void modify(int pos, int x, int delta)
78 {
79     for (int i = pos; i <= n; i += i & -i)
80         bit[i] = update(bit[i], 0, (int)vals.size() - 1, x, delta);
81 }

```

```

83 void set(int pos, ll value)
84 {
85     assert(1 <= pos && pos <= n);
86     int x = id(value);
87     if (rank[pos] == x) return;
88     modify(pos, rank[pos], -1);
89     modify(pos, x, 1);
90     rank[pos] = x;
91 }
92
93 ll kth(int l, int r, int k) const
94 {
95     assert(1 <= l && l <= r && r <= n && 1 <= k && k <= r - l + 1);
96     vector<int> a, b;
97     for (int i = r; i; i -= i & -i) a.push_back(bit[i]);
98     for (int i = l - 1; i; i -= i & -i) b.push_back(bit[i]);
99     int L = 0, R = (int)vals.size() - 1;
100    while (L < R)
101    {
102        int count = 0;
103        for (int p : a) count += t[t[p].l].sum;
104        for (int p : b) count -= t[t[p].l].sum;
105        bool left = k <= count;
106        if (!left) k -= count;
107        for (int &p : a) p = left ? t[p].l : t[p].r;
108        for (int &p : b) p = left ? t[p].l : t[p].r;
109        int m = (L + R) / 2;
110        if (left)
111            R = m;
112        else
113            L = m + 1;
114    }
115    return vals[L];
116 }
117 };

```

模板题使用：Luogu P2617

题意：支持单点赋值及闭区间第 k 小。先读完操作，把所有修改的新值收集到 `future`，再构造并按原顺序执行；初值 `vector` 为 0-based，位置、查询区间和 k 为 1-based。Query 仅保存输入字段。

所需模板：DynamicKth。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P2617>

```
1 int main()
2 {
3     struct Query
4     {
5         char op;
6         int x, y, k;
7         long long value;
8     };
9
10    std::ios::sync_with_stdio(false);
11    std::cin.tie(nullptr);
12    int n, m;
13    std::cin >> n >> m;
14    std::vector<long long> a(n), future;
15    for (auto &x : a) std::cin >> x;
16    std::vector<Query> queries(m);
17    for (auto &q : queries)
18    {
19        std::cin >> q.op;
20        if (q.op == 'Q')
21            std::cin >> q.x >> q.y >> q.k;
22        else
23        {
24            std::cin >> q.x >> q.value;
25            future.push_back(q.value);
26        }
27    }
28    DynamicKth tree(a, future);
29    for (const auto &q : queries)
30    {
31        if (q.op == 'Q')
32            std::cout << tree.kth(q.x, q.y, q.k) << '\n';
33        else
34            tree.set(q.x, q.value);
35    }
36 }
```

第二十六章 K-D Tree

26.1 动态二维 K-D Tree：单点累加与矩形和

KDTreeSum<Coord=int>(reserve_points=0) 初始为空；Coord 取 int 或 long long。add(x,y,delta) 累加有符号 long long 权值，相同坐标只占一个节点；零权节点仍保留，不支持删除坐标。query(x1,y1,x2,y2) 查询闭矩形和，左下端超过右上端则返回 0。坐标只比较，不相减，不用有限哨兵；可用所选整数类型极值。当前各点绝对权值总和及更新中间量须在 long long 内。不同点数 d、预留容量和节点编号须小于 INT_MAX。按轴交替分割，子树过重时递归收集编号并原位重建；树高 $O(\log(d+1))$ 。nth_element 按平均线性选择计，插入摊还 $O(\log^2(d+1))$ ，单次大重建可 $O(d \log(d+1))$ ；矩形查询最坏 $O(d)$ ，不能保证对数。空间 $O(d)$ ，预留容量另计，默认 int 节点常见为 56 字节；紧内存题预留最大不同点数，避免扩容峰值。a/root 及带节点编号的函数均为内部状态；可重新赋值空对象重置。

```
1 template <class Coord = int> struct KDTreeSum
2 {
3     using ll = long long;
4     using Point = array<Coord, 2>;
5
6     struct Node
7     {
8         Point point{}, low{}, high{};
9         array<int, 2> child{};
10        int size = 1;
11        ll value = 0, sum = 0;
12    };
13
14    vector<Node> a;
15    int root = 0;
16
17    KDTreeSum(int reserve_points = 0)
18    {
19        a.reserve(reserve_points + 1);
20        a.push_back(Node{});
21        a[0].size = 0;
22    }
23
24    bool less(Point x, Point y, int axis) const
25    {
26        if (x[axis] != y[axis]) return x[axis] < y[axis];
27        return x[axis ^ 1] < y[axis ^ 1];
28    }
```


包围盒维护、递归收集与重建（接上页同一结构体）：

```

30 void pull(int p)
31 {
32     a[p].low = a[p].high = a[p].point;
33     a[p].size = 1;
34     a[p].sum = a[p].value;
35     for (int q : a[p].child)
36     {
37         if (!q) continue;
38         a[p].size += a[q].size;
39         a[p].sum += a[q].sum;
40         for (int d = 0; d < 2; d++)
41         {
42             a[p].low[d] = min(a[p].low[d], a[q].low[d]);
43             a[p].high[d] = max(a[p].high[d], a[q].high[d]);
44         }
45     }
46 }
47
48 void collect(int p, vector<int> &v)
49 {
50     if (!p) return;
51     collect(a[p].child[0], v);
52     v.push_back(p);
53     collect(a[p].child[1], v);
54 }
55
56 int build(vector<int> &v, int l, int r, int axis)
57 {
58     if (l == r) return 0;
59     int m = l + (r - l) / 2;
60     nth_element(v.begin() + l,
61                 v.begin() + m,
62                 v.begin() + r,
63                 [&](int x, int y) { return less(a[x].point, a[y].point, axis); });
64     int p = v[m];
65     a[p].child[0] = build(v, l, m, axis ^ 1);
66     a[p].child[1] = build(v, m + 1, r, axis ^ 1);
67     pull(p);
68     return p;
69 }

```

点权累加与闭矩形查询（接上页同一结构体）：

```

71     int add(int p, Point point, ll delta, int axis)
72     {
73         if (!p)
74         {
75             p = a.size();
76             a.push_back(Node{});
77             a[p].point = a[p].low = a[p].high = point;
78             a[p].value = a[p].sum = delta;
79             return p;
80         }
81         if (a[p].point == point)
82             a[p].value += delta;
83         else
84         {
85             int side = !less(point, a[p].point, axis);
86             a[p].child[side] = add(a[p].child[side], point, delta, axis ^ 1);
87         }
88         pull(p);
89         int heavy = max(a[a[p].child[0]].size, a[a[p].child[1]].size);
90         if (4LL * heavy <= 3LL * a[p].size) return p;
91         vector<int> v;
92         v.reserve(a[p].size);
93         collect(p, v);
94         return build(v, 0, v.size(), axis);
95     }
96
97     void add(Coord x, Coord y, ll delta) { root = add(root, {x, y}, delta, 0); }
98
99     ll query(int p, Point low, Point high) const
100    {
101        if (!p) return 0;
102        bool covered = true, inside = true;
103        for (int d = 0; d < 2; d++)
104        {
105            if (a[p].high[d] < low[d] || high[d] < a[p].low[d]) return 0;
106            covered &= low[d] <= a[p].low[d] && a[p].high[d] <= high[d];
107            inside &= low[d] <= a[p].point[d] && a[p].point[d] <= high[d];
108        }
109        if (covered) return a[p].sum;
110        ll answer = inside ? a[p].value : 0;
111        for (int q : a[p].child) answer += query(q, low, high);
112        return answer;
113    }
114
115    ll query(Coord x1, Coord y1, Coord x2, Coord y2) const
116    {
117        if (x1 > x2 || y1 > y2) return 0;
118        return query(root, {x1, y1}, {x2, y2});
119    }
120 };

```

应用题补充：Luogu P4148 简单题

题意：在线单点累加与闭矩形求和，每条命令除操作码外都异或上次答案，3 结束。答案保证在 `int` 范围内，因此 `last` 使用 `int`。预留 200000 个不同点，减少 `vector` 扩容峰值；本地验证不等于通过该题 20 MB 平台内存限制。

所需模板：KDTreeSum。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P4148>

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, op, last = 0;
6     cin >> n;
7     KDTreeSum<> s(200000);
8     while (cin >> op && op != 3)
9     {
10         int x, y;
11         cin >> x >> y;
12         x ^= last;
13         y ^= last;
14         if (op == 1)
15         {
16             int value;
17             cin >> value;
18             value ^= last;
19             s.add(x, y, value);
20         }
21         else
22         {
23             int x2, y2;
24             cin >> x2 >> y2;
25             x2 ^= last;
26             y2 ^= last;
27             last = s.query(x, y, x2, y2);
28             cout << last << '\n';
29         }
30     }
31 }
```

第二十七章 动态树

27.1 Link Cut Tree

27.1.1 Link-cut tree: 动态森林与路径异或

构造 LinkCutTree(n), 点号 1..n, 初始权值为零。set(x,value) 修改点权; link(x,y) 仅在不同连通块之间连边并返回是否成功; cut(x,y) 只删除真实存在的边, 否则返回 false。connected 查询连通性; query(x,y) 返回路径点权异或, 要求两点连通, 支持 x=y。make_root/find_root 维护与查询当前表示树根。每次操作均摊 $O(\log n)$, $O(n)$ 空间, splay 下传使用显式栈, 支持长链。权值为 unsigned long long。仅维护路径异或, 不包含虚子树聚合或动态直径。

```
1 struct LinkCutTree
2 {
3     using U = unsigned long long;
4
5     struct Node
6     {
7         int ch[2] {}, fa = 0;
8         U val = 0, sum = 0;
9         bool rev = false;
10    };
11
12    vector<Node> a;
13    vector<int> st;
14
15    LinkCutTree(int n) : a(n + 1), st(n + 1) {}
16
17    bool is_root(int x) const
18    {
19        int f = a[x].fa;
20        return a[f].ch[0] != x && a[f].ch[1] != x;
21    }
22
23    void pull(int x) { a[x].sum = a[a[x].ch[0]].sum ^ a[x].val ^ a[a[x].ch[1]].sum; }
24
25    void reverse(int x)
26    {
27        if (!x) return;
28        swap(a[x].ch[0], a[x].ch[1]);
29        a[x].rev = !a[x].rev;
30    }
31
32    void push(int x)
33    {
34        if (!a[x].rev) return;
35        reverse(a[x].ch[0]);
36        reverse(a[x].ch[1]);
37        a[x].rev = false;
38    }
```

```
40 void rotate(int x)
41 {
42     int y = a[x].fa, z = a[y].fa;
43     int k = a[y].ch[1] == x;
44     int w = a[x].ch[k ^ 1];
45     if (!is_root(y)) a[z].ch[a[z].ch[1] == y] = x;
46     a[x].fa = z;
47     a[y].ch[k] = w;
48     if (w) a[w].fa = y;
49     a[x].ch[k ^ 1] = y;
50     a[y].fa = x;
51     pull(y);
52     pull(x);
53 }
54
55 void splay(int x)
56 {
57     int top = 0, y = x;
58     st[top++] = y;
59     while (!is_root(y))
60     {
61         y = a[y].fa;
62         st[top++] = y;
63     }
64     while (top) push(st[--top]);
65     while (!is_root(x))
66     {
67         int y = a[x].fa, z = a[y].fa;
68         if (!is_root(y))
69         {
70             bool same = (a[y].ch[1] == x) == (a[z].ch[1] == y);
71             rotate(same ? y : x);
72         }
73         rotate(x);
74     }
75 }
```

```
77 void access(int x)
78 {
79     int last = 0;
80     for (int y = x; y; y = a[y].fa)
81     {
82         splay(y);
83         // The old right child's fa remains y: it becomes a path-parent.
84         a[y].ch[1] = last;
85         if (last) a[last].fa = y;
86         pull(y);
87         last = y;
88     }
89     splay(x);
90 }
91
92 void make_root(int x)
93 {
94     access(x);
95     reverse(x);
96 }
97
98 int find_root(int x)
99 {
100     access(x);
101     push(x);
102     while (a[x].ch[0])
103     {
104         x = a[x].ch[0];
105         push(x);
106     }
107     splay(x);
108     return x;
109 }
```

```
111     bool connected(int x, int y) { return x == y || find_root(x) == find_root(y); }
112
113     bool link(int x, int y)
114     {
115         make_root(x);
116         if (find_root(y) == x) return false;
117         a[x].fa = y;
118         return true;
119     }
120
121     bool cut(int x, int y)
122     {
123         make_root(x);
124         access(y);
125         if (a[y].ch[0] != x || a[x].ch[1]) return false;
126         a[y].ch[0] = 0;
127         a[x].fa = 0;
128         pull(y);
129         return true;
130     }
131
132     void set(int x, U value)
133     {
134         access(x);
135         a[x].val = value;
136         pull(x);
137     }
138
139     // x and y must be connected. This is a path aggregate, not a subtree sum.
140     U query(int x, int y)
141     {
142         make_root(x);
143         access(y);
144         return a[y].sum;
145     }
146 };
```

模板题使用：Luogu P3690

题意：维护点权森林，支持路径异或、连边、删边和单点赋值。初始没有边；0 查询、1 连边、2 删边、3 赋值。题目保证查询两点连通，成环的连边和不存在的删边由接口拒绝。点号 1..n。

所需模板：LinkCutTree。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P3690>

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, m;
6     cin >> n >> m;
7     LinkCutTree g(n);
8     for (int i = 1; i <= n; i++)
9     {
10         unsigned long long x;
11         cin >> x;
12         g.set(i, x);
13     }
14     while (m--)
15     {
16         int op, x, y;
17         cin >> op >> x >> y;
18         if (op == 0)
19             cout << g.query(x, y) << '\n';
20         else if (op == 1)
21             g.link(x, y);
22         else if (op == 2)
23             g.cut(x, y);
24         else
25             g.set(x, y);
26     }
27 }
```


27.1.2 动态换根路径乘积总和

`TreePathProducts<mod>(g,weight)` 要求 `g` 是非空无向树，点号 `0..n-1`、每条边双向存储，`weight` 为等长 `vector<ModInt<mod>>`。`set(u,w)` 修改点权；`query(u)` 返回从 `u` 到所有顶点 `v` 的唯一路径上点权乘积之和，含 `u=v` 的单点路径。固定拓扑，不提供 `link/cut`。建树 $O(n)$ ，修改和查询摊 $O(\log n)$ ，空间 $O(n)$ ，递归建树和 `splay` 下传最坏深度 $O(n)$ 。允许零和负权，`mod` > 1 且不要求素数，不用除法或逆元。`a` 与全部辅助接口仅供内部使用，内部点号 `1..n`；不能把公开接口的 0-based 点号直接传给 `make_root`。依赖 `ModInt`；附件爱莲说的输入 `x` 由主程序显式转为权值 `1-x`。

```

1 template <int mod> struct TreePathProducts
2 {
3     using Z = ModInt<mod>;
4
5     struct Node
6     {
7         int ch[2] {}, fa = 0;
8         Z weight = 0, product = 1, left = 0, right = 0, virt = 0;
9         bool rev = false;
10    };
11
12    vector<Node> a;
13
14    // g is a nonempty tree, with 0-based vertices and one weight per vertex.
15    TreePathProducts(const vector<vector<int>> &g, const vector<Z> &weight)
16        : a(g.size() + 1)
17    {
18        assert(!g.empty() && g.size() == weight.size());
19        auto dfs = [&](auto &&self, int u, int parent) -> void
20        {
21            int x = u + 1;
22            a[x].fa = parent + 1;
23            a[x].weight = weight[u];
24            for (int v : g[u])
25                if (v != parent)
26                {
27                    self(self, v, u);
28                    a[x].virt += a[v + 1].left;
29                }
30            pull(x);
31        };
32        dfs(dfs, 0, -1);
33    }

```

聚合、翻转、递归下传与旋转（接上页同一结构体）：

```

35  bool is_root(int x) const
36  {
37      int f = a[x].fa;
38      return a[f].ch[0] != x && a[f].ch[1] != x;
39  }
40
41  void pull(int x)
42  {
43      auto &t = a[x];
44      const auto &l = a[t.ch[0]], &r = a[t.ch[1]];
45      t.product = l.product * t.weight * r.product;
46      t.left = l.left + l.product * t.weight * (Z(1) + t.virt + r.left);
47      t.right = r.right + r.product * t.weight * (Z(1) + t.virt + l.right);
48  }
49
50  void reverse(int x)
51  {
52      if (!x) return;
53      swap(a[x].ch[0], a[x].ch[1]);
54      swap(a[x].left, a[x].right);
55      a[x].rev = !a[x].rev;
56  }
57
58  void push(int x)
59  {
60      if (!a[x].rev) return;
61      reverse(a[x].ch[0]);
62      reverse(a[x].ch[1]);
63      a[x].rev = false;
64  }
65
66  void push_path(int x)
67  {
68      if (!is_root(x)) push_path(a[x].fa);
69      push(x);
70  }
71
72  void rotate(int x)
73  {
74      int y = a[x].fa, z = a[y].fa;
75      int k = a[y].ch[1] == x, w = a[x].ch[k ^ 1];
76      if (!is_root(y)) a[z].ch[a[z].ch[1] == y] = x;
77      a[x].fa = z;
78      a[y].ch[k] = w;
79      if (w) a[w].fa = y;
80      a[x].ch[k ^ 1] = y;
81      a[y].fa = x;
82      pull(y);
83      pull(x);
84  }

```

Splay、虚实边切换与公开接口（接上页同一结构体）：

```

86     void splay(int x)
87     {
88         push_path(x);
89         while (!is_root(x))
90         {
91             int y = a[x].fa, z = a[y].fa;
92             if (!is_root(y))
93             {
94                 bool same = (a[y].ch[1] == x) == (a[z].ch[1] == y);
95                 rotate(same ? y : x);
96             }
97             rotate(x);
98         }
99     }
100
101     void make_root(int x)
102     {
103         int last = 0;
104         for (int y = x; y; y = a[y].fa)
105         {
106             splay(y);
107             a[y].virt += a[a[y].ch[1]].left - a[last].left;
108             a[y].ch[1] = last;
109             if (last) a[last].fa = y;
110             pull(y);
111             last = y;
112         }
113         splay(x);
114         reverse(x);
115     }
116
117     void set(int u, Z weight)
118     {
119         int x = u + 1;
120         make_root(x);
121         a[x].weight = weight;
122         pull(x);
123     }
124
125     Z query(int u)
126     {
127         int x = u + 1;
128         make_root(x);
129         return a[x].left;
130     }
131 };

```

应用题补充：附件爱莲说接口（本地应用示例）

题意：沿用附件输入： n, q ， n 个 x ， $n-1$ 条 1-based 无向边；1 $u\ x$ 修改参数，2 u 查询。主程序把每个 x 转为点权 $1-x$ ，并把顶点转为 0-based。输出所有从 u 出发路径的点权乘积总和。原题外部地址和线上结果尚未核验。

所需模板：ModInt、TreePathProducts。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：<https://github.com/gsh20040816/CPCtemplate/issues/11>

```

1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     using Z = ModInt<998244353>;
6     int n, q;
7     cin >> n >> q;
8     vector<Z> weight(n);
9     for (auto &w : weight)
10    {
11        int x;
12        cin >> x;
13        w = Z(1) - Z(x);
14    }
15    vector<vector<int>> g(n);
16    for (int i = 1; i < n; i++)
17    {
18        int u, v;
19        cin >> u >> v;
20        u--;
21        v--;
22        g[u].push_back(v);
23        g[v].push_back(u);
24    }
25    TreePathProducts<998244353> tree(g, weight);
26    while (q--)
27    {
28        int op, u;
29        cin >> op >> u;
30        if (op == 1)
31        {
32            int x;
33            cin >> x;
34            tree.set(u - 1, Z(1) - Z(x));
35        }
36        else
37            cout << tree.query(u - 1).v << '\n';
38    }
39 }
```

第四部分

图论

第二十八章 DFS（图论）

28.1 顶点划分：各诱导子图全为奇度

`odd_induced_partition(n, edges)` 接收 $0..n-1$ 的无向简单图，禁止自环、重边。返回 `optional<vector<int>>`：无解为 `nullopt`，否则每点一个正组号，同组顶点的诱导子图中每个点度数均为奇数。不删选组内边，不要求组数最少。充要条件是每个连通分量点数为偶数；空图返回空划分。先递归 DFS 取得原深度和后序，再合并未完成分组；内部点已为奇度、根为偶度，奇数个子组可封口，偶数时留一个可上挂的子组给祖先。`level` 只记录活动根的挂接深度，原 `depth` 不修改。祖先邻点按原深度排序，以二分寻找最近的严格祖先，避免反复扫描高出度根的全部邻居。时间 $O((n+m) \log(n+1))$ ，空间 $O(n+m)$ ，递归栈 $O(n)$ ；节点数、边数须可由 `int` 表示。依赖 `dsu` 的按调用方向连接根语义。

```
1 optional<vector<int>> odd_induced_partition(int n, const vector<pair<int, int>> &edges)
2 {
3     vector<vector<int>> g(n), up(n);
4     for (auto [u, v] : edges)
5     {
6         assert(0 <= u && u < n && 0 <= v && v < n && u != v);
7         g[u].push_back(v);
8         g[v].push_back(u);
9     }
10    vector<int> depth(n, -1), order;
11    auto dfs = [&](auto &&self, int u, int h) -> int
12    {
13        depth[u] = h;
14        int size = 1;
15        for (int v : g[u])
16            if (depth[v] == -1) size += self(self, v, h + 1);
17        order.push_back(u);
18        return size;
19    };
20    for (int u = 0; u < n; u++)
21        if (depth[u] == -1 && dfs(dfs, u, 0) % 2) return nullopt;
22    for (auto [u, v] : edges)
23    {
24        if (depth[u] > depth[v]) swap(u, v);
25        up[v].push_back(u);
26    }
27    for (auto &a : up)
28        sort(a.begin(), a.end(), [&](int u, int v) { return depth[u] < depth[v]; });
```

合并未完成分组（接上页同一函数）：

```

29     dsu d(n);
30     vector<int> level = depth, color(n);
31     int count = 0;
32     for (int u : order)
33     {
34         vector<int> children;
35         for (int v : g[u])
36             if (level[v] == level[u] + 1 && !color[d.find(v)]) children.push_back(v);
37         if (children.empty()) continue;
38         int skip = -1, best = -1;
39         if (children.size() % 2 == 0)
40             for (int v : children)
41             {
42                 auto it = lower_bound(up[v].begin(),
43                                     up[v].end(),
44                                     depth[u],
45                                     [&](int w, int h) { return depth[w] < h; });
46                 if (it != up[v].begin() && depth[*prev(it)] > best)
47                 {
48                     skip = v;
49                     best = depth[*prev(it)];
50                 }
51             }
52         if (skip != -1) level[skip] = best + 1;
53         if (children.size() % 2 || skip != -1) color[d.find(u)] = ++count;
54         for (int v : children)
55             if (v != skip) d.merge(u, v);
56     }
57     for (int u = 0; u < n; u++) color[u] = color[d.find(u)];
58     return color;
59 }

```

应用题补充：奇度诱导子图划分（本地接口示例）

题意：输入无向简单图，点号减 1 后调用；输出同组顶点的诱导子图全部为奇度的顶点分组，无解输出 -1。组号本身无唯一答案，验证时按原图所有同组边计算度数。本例是本地接口演示，链接为存在性定理来源，不是 OJ 记录。

所需模板：dsu、odd_induced_partition。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://people.maths.ox.ac.uk/scott/Papers/odds2.pdf>

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, m;
6     cin >> n >> m;
7     vector<pair<int, int>> edges(m);
8     for (auto &[u, v] : edges)
9     {
10         cin >> u >> v;
11         u--;
12         v--;
13     }
14     auto color = odd_induced_partition(n, edges);
15     if (!color)
16         cout << -1 << '\n';
17     else
18     {
19         for (int x : *color) cout << x << ' ';
20         cout << '\n';
21     }
22 }
```


第二十九章 树上问题

29.1 树的直径

29.1.1 树上点集直径摘要

默认空点集, $a=b=-1$ 、 $length=0$ 。insert($v,distance$) 插入顶点, 重复插入合法; merge($other,distance$) 合并两个点集摘要, 允许自合并; farthest($v,distance$) 返回 optional<pair<int,long long>> (最远顶点、距离), 空集返回 nullopt, 距离并列时可返回任意最远点。distance(u,v) 回调必须精确返回同一棵固定非负权树的距离, 点号为非负整数; 所有距离 $\leq LLONG_MAX$ 。每次插入或最远查询最多两次距离调用, 合并最多四次, 摘要只占 $O(1)$ 空间。保存 a 、 b 为点集中某对直径端点, 不保留全部点; 字段只读, 不能用一般图度量或负权树代替。复制摘要即可建立前缀、后缀或线段树聚合, 重置用默认构造。

```
1 struct TreeDiameter
2 {
3     using ll = long long;
4     int a = -1, b = -1;
5     ll length = 0;
6
7     // distance is the metric of one fixed tree with nonnegative edge weights.
8     template <class Distance> void insert(int v, const Distance &distance)
9     {
10         assert(v >= 0);
11         if (a == -1)
12         {
13             a = v;
14             b = v;
15             return;
16         }
17         ll x = distance(a, v), y = distance(b, v);
18         if (x >= y && x > length)
19         {
20             b = v;
21             length = x;
22         }
23         else if (y > length)
24         {
25             a = v;
26             length = y;
27         }
28     }
```

合并与最远点查询（接上页同一结构体）：

```
30     template <class Distance> void merge(TreeDiameter other, const Distance &distance)
31     {
32         if (other.a == -1) return;
33         insert(other.a, distance);
34         insert(other.b, distance);
35     }
36
37     template <class Distance>
38     optional<pair<int, ll>> farthest(int v, const Distance &distance) const
39     {
40         if (a == -1) return nullopt;
41         ll x = distance(a, v), y = distance(b, v);
42         return x >= y ? make_pair(a, x) : make_pair(b, y);
43     }
44 };
```

29.2 最近公共祖先

29.2.1 离线 Tarjan LCA

构造 `OfflineLCA(n)`, `add(u,v)` 加无向树边, `add_query(u,v)` 登记查询并返回从 0 开始的编号, `run(root=1)` 后读取 `answer[id]`。输入必须是非空树, 点号 $1..n$; 允许同点、重复查询及零个查询。`run` 可重复调用或换根, 不清空查询; 追加查询后需重新 `run`, 旧答案在重算前不可按新根使用。`DFS` 与并查集查找均递归。并查集按大小合并并压缩路径, `ancestor[find(u)]` 保存已合并部分对应的当前树祖先; 不能直接拿并查集代表当 `LCA`。每个子树完成后合并到父点并更新 `ancestor`; 查询另一端已完成时, 从其集合读取祖先。总时间 $O((n+q) \alpha(n))$, 空间 $O(n+q)$ 。全部点对和根的父链对拍、50 万点链及 P3379、POJ1470 完整驱动本地验证, 在线待补。

```

1 struct OfflineLCA
2 {
3     int n;
4     vector<vector<int>> g;
5     vector<vector<pair<int, int>>> queries;
6     vector<int> parent, size, ancestor, done, answer;
7
8     OfflineLCA(int n)
9         : n(n),
10          g(n + 1),
11          queries(n + 1),
12          parent(n + 1),
13          size(n + 1),
14          ancestor(n + 1),
15          done(n + 1)
16     {
17     }
18
19     void add(int u, int v)
20     {
21         assert(1 <= u && u <= n && 1 <= v && v <= n);
22         g[u].push_back(v);
23         g[v].push_back(u);
24     }
25
26     int add_query(int u, int v)
27     {
28         assert(1 <= u && u <= n && 1 <= v && v <= n);
29         int id = answer.size();
30         answer.push_back(0);
31         queries[u].push_back({v, id});
32         queries[v].push_back({u, id});
33         return id;
34     }

```

```

36  int find(int u)
37  {
38      if (parent[u] != u) parent[u] = find(parent[u]);
39      return parent[u];
40  }
41
42  void merge(int u, int v)
43  {
44      u = find(u);
45      v = find(v);
46      if (size[u] < size[v]) swap(u, v);
47      parent[v] = u;
48      size[u] += size[v];
49  }
50
51  void dfs(int u, int p)
52  {
53      for (int v : g[u])
54          if (v != p)
55          {
56              dfs(v, u);
57              merge(u, v);
58              ancestor[find(u)] = u;
59          }
60      done[u] = 1;
61      for (auto [v, id] : queries[u])
62          if (done[v]) answer[id] = ancestor[find(v)];
63  }
64
65  // Input must be a nonempty tree. Query IDs are 0-based.
66  void run(int root = 1)
67  {
68      assert(1 <= root && root <= n);
69      iota(parent.begin(), parent.end(), 0);
70      iota(ancestor.begin(), ancestor.end(), 0);
71      fill(size.begin(), size.end(), 1);
72      fill(done.begin(), done.end(), 0);
73      fill(answer.begin(), answer.end(), 0);
74      dfs(root, 0);
75  }
76  };

```

模板题使用：Luogu P3379

题意：给定以 root 为根的树，回答两点的最近公共祖先。先登记全部查询，再 $\text{run}(\text{root})$ ， answer 按查询加入顺序输出；点号为 $1..n$ 。

所需模板：OfflineLCA。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P3379>

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, m, root;
6     cin >> n >> m >> root;
7     OfflineLCA graph(n);
8     for (int i = 1; i < n; i++)
9     {
10         int u, v;
11         cin >> u >> v;
12         graph.add(u, v);
13     }
14     for (int i = 0; i < m; i++)
15     {
16         int u, v;
17         cin >> u >> v;
18         graph.add_query(u, v);
19     }
20     graph.run(root);
21     for (int u : graph.answer) cout << u << '\n';
22     return 0;
23 }
```

29.2.2 欧拉序与 ST 表 LCA

构造 EulerLCA(n), add(u,v,w=1) 加非负权无向树边, build(root=1) 预处理; lca(u,v) 返回最近公共祖先, distance(u,v) 仍返回无权路径边数; weighted_distance(u,v) 返回 long long 带权距离。边权非负, 所有树上路径的权和须 $\leq \text{LLONG_MAX}$ 。输入必须为非空树, 点号 1..n; 允许同点查询和重复 build 换根。只可在 build 后查询, 加边会清除 ready 标志。递归 DFS 在进入顶点及从每个儿子返回时记录顶点, euler 长度为 2n-1, first[u] 是从 0 开始的首次出现位置; depth[root]=0。两点首次出现位置间深度最小的顶点就是 LCA, 用 ST 表保存该顶点。预处理 $O(n \log n)$ 时间和空间, 每次查询 $O(1)$ 。ST 内部下标从 0 开始; first、depth、euler、root_dist 可直接读取; root_dist 为当前根的带权距离。50 万点链、全部小树根与点对以及 P3379、POJ1330 双风格完整程序本地验证; 上述无权题在线待补; QOJ8235 的带权应用已双 AC。

```

1 struct EulerLCA
2 {
3     using ll = long long;
4     int n;
5     bool ready = false;
6     vector<vector<int>> g, st;
7     vector<vector<ll>> cost;
8     vector<ll> root_dist;
9     vector<int> first, depth, euler, lg;
10
11     EulerLCA(int n)
12         : n(n), g(n + 1), cost(n + 1), root_dist(n + 1), first(n + 1), depth(n + 1)
13     {
14     }
15
16     void add(int u, int v, ll w = 1)
17     {
18         assert(1 <= u && u <= n && 1 <= v && v <= n);
19         assert(w >= 0);
20         g[u].push_back(v);
21         g[v].push_back(u);
22         cost[u].push_back(w);
23         cost[v].push_back(w);
24         ready = false;
25     }
26
27     int shallower(int u, int v) const { return depth[u] <= depth[v] ? u : v; }

```

递归欧拉序与 RMQ (接上页同一结构体):

```

29 void dfs(int u, int parent)
30 {
31     first[u] = euler.size();
32     euler.push_back(u);
33     for (int i = 0; i < int(g[u].size()); i++)
34     {
35         int v = g[u][i];
36         if (v != parent)
37         {
38             depth[v] = depth[u] + 1;
39             root_dist[v] = root_dist[u] + cost[u][i];
40             dfs(v, u);
41             euler.push_back(u);
42         }
43     }
44 }
45
46 // Input must be a nonempty tree. Rebuilding may change the root.
47 void build(int root = 1)
48 {
49     assert(1 <= root && root <= n);
50     euler.clear();
51     depth[root] = 0;
52     root_dist[root] = 0;
53     dfs(root, 0);
54     int m = euler.size();
55     lg.assign(m + 1, 0);
56     for (int i = 2; i <= m; i++) lg[i] = lg[i / 2] + 1;
57     st.assign(lg[m] + 1, {});
58     st[0] = euler;
59     for (int k = 1; k <= lg[m]; k++)
60     {
61         st[k].resize(m - (1 << k) + 1);
62         for (int i = 0; i + (1 << k) <= m; i++)
63             st[k][i] = shallower(st[k - 1][i], st[k - 1][i + (1 << (k - 1))]);
64     }
65     ready = true;
66 }

```

LCA、边数距离与带权距离（接上页同一结构体）：

```

68     int lca(int u, int v) const
69     {
70         assert(ready && 1 <= u && u <= n && 1 <= v && v <= n);
71         int l = first[u], r = first[v];
72         if (l > r) swap(l, r);
73         int k = lg[r - l + 1];
74         return shallower(st[k][l], st[k][r - (1 << k) + 1]);
75     }
76
77     int distance(int u, int v) const
78     {
79         int z = lca(u, v);
80         return depth[u] + depth[v] - 2 * depth[z];
81     }
82
83     ll weighted_distance(int u, int v) const
84     {
85         int z = lca(u, v);
86         return (root_dist[u] - root_dist[z]) + (root_dist[v] - root_dist[z]);
87     }
88 };

```

模板题使用：Luogu P3379

题意：给定以 root 为根的树，回答两点的最近公共祖先。加完所有边后 build(root)，再逐条调用 lca；点号为 1..n。此题只使用无权 LCA 接口。

所需模板：EulerLCA。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P3379>

```

1  int main()
2  {
3      ios::sync_with_stdio(false);
4      cin.tie(nullptr);
5      int n, q, root;
6      cin >> n >> q >> root;
7      EulerLCA graph(n);
8      for (int i = 1; i < n; i++)
9      {
10         int u, v;
11         cin >> u >> v;
12         graph.add(u, v);
13     }
14     graph.build(root);
15     while (q--)
16     {
17         int u, v;
18         cin >> u >> v;
19         cout << graph.lca(u, v) << '\n';
20     }
21     return 0;
22 }

```


29.2.3 倍增 LCA、祖先与最大边权

构造 `LiftingLCA(n)`, `add(u,v,w=1)` 加边, `build(root=1)` 预处理非空无向树, 点号 `1..n`。 `jump(u,k)` 返回 `k` 级祖先, `k` 非负, 超过根返回 `0`; `lca(u,v)` 求最近公共祖先; `distance` 返回路径边数, 不是权值和; `max_edge` 返回路径最大边权, 同点返回 `nullopt`, 其他情况返回有值的 `optional<long long>`。支持负权和 `LLONG_MIN`, `LOW` 只是最大值合并的单位元, 不表示空路径。DFS 递归, 根深度为 `0`; `up[k][u]` 与 `mx[k][u]` 是 2^k 次方长度向上段的祖先与最大边权, `0` 号节点为哨兵。可重复 `build` 换根; 修改图后必须重建。预处理 $O(n \log n)$ 时间与空间, 各查询 $O(\log n)$ 。不需要边权最值时, 可删去 `mx` 和 `max_edge` 相关部分。全小树点对/根、极值权重及 `50` 万点负权链本地验证; P3379、POJ1330 驱动只验证 LCA, 最大边权仍是本地证据。

```

1 struct LiftingLCA
2 {
3     using ll = long long;
4     static constexpr ll LOW = numeric_limits<ll>::lowest();
5     int n, levels;
6     bool ready = false;
7     vector<vector<pair<int, ll>>> g;
8     vector<vector<int>> up;
9     vector<vector<ll>> mx;
10    vector<int> depth;
11
12    LiftingLCA(int n) : n(n), g(n + 1), depth(n + 1)
13    {
14        assert(n > 0);
15        levels = 1;
16        while ((1LL << levels) <= n) levels++;
17        up.assign(levels, vector<int>(n + 1));
18        mx.assign(levels, vector<ll>(n + 1, LOW));
19    }
20
21    void add(int u, int v, ll w = 1)
22    {
23        assert(1 <= u && u <= n && 1 <= v && v <= n);
24        g[u].push_back({v, w});
25        g[v].push_back({u, w});
26        ready = false;
27    }

```

```

29 void dfs(int u, int parent, ll weight)
30 {
31     up[0][u] = parent;
32     mx[0][u] = weight;
33     for (int k = 1; k < levels; k++)
34     {
35         int p = up[k - 1][u];
36         up[k][u] = up[k - 1][p];
37         mx[k][u] = max(mx[k - 1][u], mx[k - 1][p]);
38     }
39     for (auto [v, w] : g[u])
40         if (v != parent)
41         {
42             depth[v] = depth[u] + 1;
43             dfs(v, u, w);
44         }
45 }
46
47 // Nonempty tree only. Node 0 means no ancestor.
48 void build(int root = 1)
49 {
50     assert(1 <= root && root <= n);
51     depth[root] = 0;
52     dfs(root, 0, LOW);
53     ready = true;
54 }
55
56 int jump(int u, long long steps) const
57 {
58     assert(ready && 1 <= u && u <= n && steps >= 0);
59     if (steps > depth[u]) return 0;
60     for (int k = 0; k < levels; k++)
61         if (steps >> k & 1) u = up[k][u];
62     return u;
63 }

```

```

65  int lca(int u, int v) const
66  {
67      assert(ready && 1 <= u && u <= n && 1 <= v && v <= n);
68      if (depth[u] < depth[v]) swap(u, v);
69      u = jump(u, depth[u] - depth[v]);
70      if (u == v) return u;
71      for (int k = levels - 1; k >= 0; k--)
72          if (up[k][u] != up[k][v])
73              {
74                  u = up[k][u];
75                  v = up[k][v];
76              }
77      return up[0][u];
78  }
79
80  int distance(int u, int v) const
81  {
82      return depth[u] + depth[v] - 2 * depth[lca(u, v)];
83  }
84
85  optional<ll> max_edge(int u, int v) const
86  {
87      assert(ready && 1 <= u && u <= n && 1 <= v && v <= n);
88      if (u == v) return nullopt;
89      if (depth[u] < depth[v]) swap(u, v);
90      ll answer = LOW;
91      int delta = depth[u] - depth[v];
92      for (int k = 0; k < levels; k++)
93          if (delta >> k & 1)
94              {
95                  answer = max(answer, mx[k][u]);
96                  u = up[k][u];
97              }
98      if (u == v) return answer;
99      for (int k = levels - 1; k >= 0; k--)
100          if (up[k][u] != up[k][v])
101              {
102                  answer = max(answer, max(mx[k][u], mx[k][v]));
103                  u = up[k][u];
104                  v = up[k][v];
105              }
106      return max(answer, max(mx[0][u], mx[0][v]));
107  }
108 };

```

模板题使用：Luogu P3379

题意：给定以 root 为根的树，回答两点的最近公共祖先。加完所有边后 $\text{build}(\text{root})$ ，再逐条调用 lca ；点号为 $1..n$ 。此题不涉及跳祖先或路径最大边权。

所需模板：LiftingLCA。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P3379>

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, q, root;
6     cin >> n >> q >> root;
7     LiftingLCA graph(n);
8     for (int i = 1; i < n; i++)
9     {
10         int u, v;
11         cin >> u >> v;
12         graph.add(u, v);
13     }
14     graph.build(root);
15     while (q--)
16     {
17         int u, v;
18         cin >> u >> v;
19         cout << graph.lca(u, v) << '\n';
20     }
21     return 0;
22 }
```

29.2.4 两条树路径的交集

`path_intersection(a,b,c,d,depth,lca)` 返回路径 `a-b` 与 `c-d` 的公共路径，字段 `u`、`v` 是交集端点，`vertices` 是公共顶点数；空交返回 `{0,0,0}`，单点交的 `u=v`。点号从 1 开始，`depth` 数组与 `lca` 回调必须来自同一棵非空树、同一个根，深度按边数计算，不能传带权根距离。支持数组或 `vector` 深度表，回调接收两个点并返回 `LCA`。将 `c`、`d` 分别投影到 `a-b` 得 `p`、`q`；投影是 `lca(a,b)`、`lca(a,x)`、`lca(b,x)` 中最深者。若 `p≠q`，`c-d` 必经过 `p-q`；若 `p=q`，检验 `p` 是否在 `c-d` 上即可区分单点交与空交。不依赖顶点编号大小。常数次 `LCA` 调用、 $O(1)$ 额外空间；使用 `EulerLCA` 时为 $O(1)$ ，`HLD/倍增` 时为 $O(\log n)$ 。公共边数为 $\max(0, \text{vertices}-1)$ 。全小树根与四端点、随机换号树用路径点集独立验证；P3398 完整程序只检查是否相交，端点及数量由本地验证覆盖。

```

1 struct PathIntersection
2 {
3     int u, v, vertices;
4 };
5
6 // Same nonempty tree and root for depth[] and lca(). Empty result is {0,0,0}.
7 template <class Depth, class Lca>
8 PathIntersection
9 path_intersection(int a, int b, int c, int d, const Depth &depth, Lca lca)
10 {
11     int z = lca(a, b);
12     auto project = [&](int x)
13     {
14         int p = z;
15         for (int v : {lca(a, x), lca(b, x)})
16             if (depth[v] > depth[p]) p = v;
17         return p;
18     };
19     auto distance = [&](int u, int v)
20     {
21         return 1LL * depth[u] + depth[v] - 2LL * depth[lca(u, v)];
22     };
23     int p = project(c), q = project(d);
24     if (p == q && distance(c, p) + distance(p, d) != distance(c, d)) return {0, 0, 0};
25     return {p, q, int(distance(p, q) + 1)};
26 }

```

29.3 树链剖分

29.3.1 重链剖分与 LCA

`add(u,v)` 建无向树；`build(root)` 后读取 `fa`、`dep`、`siz`、`son`、`top`、`dfn`、`rk`。子树对应 $[\text{dfn}[u], \text{dfn}[u] + \text{siz}[u] - 1]$ 。`lca(u,v)` 为 $O(\log n)$ ，`path(u,v,work,edge)` 分解路径；`work(l,r)` 仅适用于可交换聚合，边权模式排除 `LCA` 位置。输入必须是连通无环树，建树 $O(n)$ ，两遍递归 `DFS`；支持改变根后重复 `build`，`dfn` 会重新编号。

```

1 struct HLD
2 {
3     int n, timer = 0;
4     vector<vector<int>> g;
5     vector<int> fa, dep, siz, son, top, dfn, rk;
6
7     HLD(int n)
8         : n(n),
9           g(n + 1),
10          fa(n + 1),

```

```

11     dep(n + 1),
12     siz(n + 1),
13     son(n + 1),
14     top(n + 1),
15     dfn(n + 1),
16     rk(n + 1)
17 {
18 }
19
20 void add(int u, int v)
21 {
22     g[u].push_back(v);
23     g[v].push_back(u);
24 }
25
26 void dfs1(int u, int p)
27 {
28     fa[u] = p;
29     siz[u] = 1;
30     son[u] = 0;
31     for (int v : g[u])
32     {
33         if (v == p) continue;
34         dep[v] = dep[u] + 1;
35         dfs1(v, u);
36         siz[u] += siz[v];
37         if (!son[u] || siz[v] > siz[son[u]]) son[u] = v;
38     }
39 }
40
41 void dfs2(int u, int t)
42 {
43     top[u] = t;
44     dfn[u] = ++timer;
45     rk[timer] = u;
46     if (son[u]) dfs2(son[u], t);
47     for (int v : g[u])
48     {
49         if (v != fa[u] && v != son[u]) dfs2(v, v);
50     }
51 }
52
53 // Connected tree only. Recursive DFS; subtree interval is [dfn, dfn+siz-1].
54 void build(int root = 1)
55 {
56     assert(1 <= root && root <= n);
57     timer = 0;
58     dep[root] = 0;
59     dfs1(root, root);
60     dfs2(root, root);
61     assert(timer == n);
62 }
63
64 int lca(int u, int v) const
65 {
66     while (top[u] != top[v])

```

```
67     {
68         if (dep[top[u]] < dep[top[v]]) swap(u, v);
69         u = fa[top[u]];
70     }
71     return dep[u] < dep[v] ? u : v;
72 }
73
74 // Commutative operations only; edge=true excludes the LCA's position.
75 template <class F> void path(int u, int v, F work, bool edge = false) const
76 {
77     while (top[u] != top[v])
78     {
79         if (dep[top[u]] < dep[top[v]]) swap(u, v);
80         work(dfn[top[u]], dfn[u]);
81         u = fa[top[u]];
82     }
83     if (dep[u] > dep[v]) swap(u, v);
84     if (dfn[u] + edge <= dfn[v]) work(dfn[u] + edge, dfn[v]);
85 }
86 };
```

模板题使用：Luogu P3384

题意：给定有根点权树，支持路径加、路径和、子树加、子树和，答案模 mod 。先按 dfn 重排初值再构造线段树； path 回调给出 1-based 闭区间，子树区间为 $[\text{dfn}[u], \text{dfn}[u] + \text{siz}[u] - 1]$ 。

所需模板：HLD、AffineSegTree。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P3384>

```

1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, m, root, mod;
6     cin >> n >> m >> root >> mod;
7     vector<long long> values(n + 1);
8     for (int u = 1; u <= n; u++) cin >> values[u];
9     HLD h(n);
10    for (int i = 1; i < n; i++)
11    {
12        int u, v;
13        cin >> u >> v;
14        h.add(u, v);
15    }
16    h.build(root);
17    vector<long long> ordered(n);
18    for (int u = 1; u <= n; u++) ordered[h.dfn[u] - 1] = values[u];
19    AffineSegTree seg(ordered, mod);
20    while (m--)
21    {
22        int op, u;
23        cin >> op >> u;
24        if (op == 1)
25        {
26            int v;
27            long long x;
28            cin >> v >> x;
29            h.path(u, v, [&](int l, int r) { seg.update(l, r, 1, x); });
30        }
31        else if (op == 2)
32        {
33            int v;
34            cin >> v;
35            long long ans = 0;
36            h.path(u, v, [&](int l, int r) { ans = (ans + seg.query(l, r)) % mod; });
37            cout << ans << '\n';
38        }
39        else if (op == 3)
40        {
41            long long x;
42            cin >> x;
43            seg.update(h.dfn[u], h.dfn[u] + h.siz[u] - 1, 1, x);
44        }
45        else
46            cout << seg.query(h.dfn[u], h.dfn[u] + h.siz[u] - 1) << '\n';
47    }
48 }
```


29.4 树上启发式合并

29.4.1 树上启发式合并：子树众数颜色和

SubtreeColors(n), 点号 $1..n$, add(u,v) 建无向树; 要求图连通且无环, $n=0$ 可空运行。run(colors,root=1) 传入长度 $n+1$ 的 int 颜色数组, colors[0] 忽略。answer[u] 为子树内所有最高频颜色的原始编号之和, max_freq[u] 为该频次; 支持负颜色与稀疏编号, 内部离散化, 和用 long long。重复 run 可更换颜色或根。重儿子信息保留, 轻儿子通过 DFS 序区间加入; 清空整棵临时子树后再重置最大值, 不尝试逐次删除时维护众数。 $O(n \log n)$ 时间, $O(n)$ 空间, 全部 DFS 递归。insert 是内部增量统计, 可按题目修改统计量, 但相应清空规则也必须调整。

```

1 struct SubtreeColors
2 {
3     int n, best = 0;
4     long long sum = 0;
5     vector<vector<int>>> g;
6     vector<int> siz, heavy, tin, tout, order, color, value, freq;
7     vector<int> max_freq;
8     vector<long long> answer;
9
10    SubtreeColors(int n) : n(n), g(n + 1) {}
11
12    void add(int u, int v)
13    {
14        assert(1 <= u && u <= n && 1 <= v && v <= n && u != v);
15        g[u].push_back(v);
16        g[v].push_back(u);
17    }
18
19    void prepare(int u, int p)
20    {
21        siz[u] = 1;
22        tin[u] = order.size();
23        order.push_back(u);
24        for (int v : g[u])
25        {
26            if (v == p) continue;
27            prepare(v, u);
28            siz[u] += siz[v];
29            if (siz[v] > siz[heavy[u]]) heavy[u] = v;
30        }
31        tout[u] = (int)order.size() - 1;
32    }
33
34    void insert(int u)
35    {
36        int c = color[u];
37        freq[c]++;
38        if (freq[c] > best)
39        {
40            best = freq[c];
41            sum = value[c];
42        }
43        else if (freq[c] == best)
44            sum += value[c];
45    }

```

启发式合并与运行入口（接上页同一结构体）：

```

47 void solve(int u, int p, bool keep)
48 {
49     for (int v : g[u])
50     {
51         if (v != p && v != heavy[u]) solve(v, u, false);
52     }
53     if (heavy[u]) solve(heavy[u], u, true);
54     for (int v : g[u])
55     {
56         if (v == p || v == heavy[u]) continue;
57         for (int i = tin[v]; i <= tout[v]; i++) insert(order[i]);
58     }
59     insert(u);
60     max_freq[u] = best;
61     answer[u] = sum;
62     if (!keep)
63     {
64         for (int i = tin[u]; i <= tout[u]; i++) freq[color[order[i]]]--;
65         best = 0;
66         sum = 0;
67     }
68 }
69
70 // A connected tree, colors[1..n]. Sum all colors tied for maximum frequency.
71 void run(const vector<int> &colors, int root = 1)
72 {
73     assert((int)colors.size() == n + 1);
74     siz.assign(n + 1, 0);
75     heavy = siz;
76     tin = siz;
77     tout = siz;
78     color = siz;
79     max_freq = siz;
80     answer.assign(n + 1, 0);
81     order.clear();
82     value.assign(colors.begin() + 1, colors.end());
83     sort(value.begin(), value.end());
84     value.erase(unique(value.begin(), value.end()), value.end());
85     freq.assign(value.size(), 0);
86     best = 0;
87     sum = 0;
88     if (!n) return;
89     assert(1 <= root && root <= n);
90     for (int u = 1; u <= n; u++)
91         color[u] =
92             lower_bound(value.begin(), value.end(), colors[u]) - value.begin();
93     prepare(root, 0);
94     solve(root, 0, false);
95 }
96 };

```

应用题补充：Codeforces 600E

题意：以 1 为根，对每个子树输出出现次数最多的所有颜色编号之和；并列颜色都计入。颜色数组 1-based，run 后直接读 answer，和用 long long。n 至 10 万、颜色在 1..n；比赛应用，不替代正式模板题。

所需模板：SubtreeColors。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://codeforces.com/problemset/problem/600/E>

```
1 int main()
2 {
3     std::ios::sync_with_stdio(false);
4     std::cin.tie(nullptr);
5     int n;
6     std::cin >> n;
7     std::vector<int> colors(n + 1);
8     for (int u = 1; u <= n; u++) std::cin >> colors[u];
9     SubtreeColors tree(n);
10    for (int i = 1; i < n; i++)
11    {
12        int u, v;
13        std::cin >> u >> v;
14        tree.add(u, v);
15    }
16    tree.run(colors);
17    for (int u = 1; u <= n; u++) std::cout << tree.answer[u] << (u == n ? '\n' : ' ');
18 }
```

29.5 虚树

29.5.1 虚树：关键点压缩与路径信息

`VirtualTree(n)`, $n \geq 1$, 点号 $1..n$; `add(u,v,w=1)` 建非负权连通树, 无环和重边。 `prepare(root=1)` 递归预处理, 可换根重建; 根到任一点距离须在 `long long` 范围内。 `build(keys)` 自动去重并补齐必要 LCA, 返回 `vertices` 和 `edges`; 全部编号沿用原树, `vertices` 按 DFS 序排列, 非空时首项即虚树根。 `edges` 为 `(from,to,distance,minimum)`, 分别是祖先到后代的虚边、压缩路径长度和路径最小边权。空关键点返回空结果, 单点返回单节点; 原树根不会强制加入, 需要时由调用者加入 `keys`。边按后代 DFS 序排列, 可逆序做自底向上的 DP。不分配或清空 n 个查询邻接表; 每次仅返回 $O(k)$ 结果。预处理 $O(n \log n)$ 时间空间, 单次 $O(k \log k + k \log n)$ 。 `lca`、`ancestor` 也可直接使用, 要求有效点号且已经 `prepare`。构造用的祖先链栈属于虚树算法, 原树 DFS 保持递归。

```

1 struct VirtualTree
2 {
3     using ll = long long;
4
5     struct Edge
6     {
7         int from, to;
8         ll distance, minimum;
9     };
10
11     struct Result
12     {
13         vector<int> vertices;
14         vector<Edge> edges;
15     };
16
17     int n, log = 1, timer = 0;
18     vector<vector<pair<int, ll>>> g;
19     vector<vector<int>> up;
20     vector<vector<ll>> mn;
21     vector<int> depth, tin, tout;
22     vector<ll> dist;
23
24     VirtualTree(int n) : n(n), g(n + 1) {}
25
26     void add(int u, int v, ll w = 1)
27     {
28         assert(1 <= u && u <= n && 1 <= v && v <= n && u != v && w >= 0);
29         g[u].push_back({v, w});
30         g[v].push_back({u, w});
31     }

```

预处理与最近公共祖先（接上页同一结构体）：

```

33 void dfs(int u, int p)
34 {
35     tin[u] = ++timer;
36     up[0][u] = p;
37     for (int j = 1; j < log; j++)
38     {
39         up[j][u] = up[j - 1][up[j - 1][u]];
40         mn[j][u] = min(mn[j - 1][u], mn[j - 1][up[j - 1][u]]);
41     }
42     for (auto [v, w] : g[u])
43     {
44         if (v == p) continue;
45         assert(dist[u] <= numeric_limits<ll>::max() - w);
46         depth[v] = depth[u] + 1;
47         dist[v] = dist[u] + w;
48         mn[0][v] = w;
49         dfs(v, u);
50     }
51     tout[u] = timer;
52 }
53
54 void prepare(int root = 1)
55 {
56     assert(1 <= root && root <= n);
57     log = 1;
58     while ((1LL << log) <= n) log++;
59     up.assign(log, vector<int>(n + 1));
60     mn.assign(log, vector<ll>(n + 1, numeric_limits<ll>::max()));
61     depth.assign(n + 1, 0);
62     tin = depth;
63     tout = depth;
64     dist.assign(n + 1, 0);
65     timer = 0;
66     dfs(root, root);
67 }
68
69 bool ancestor(int u, int v) const { return tin[u] <= tin[v] && tout[v] <= tout[u]; }
70
71 int lca(int u, int v) const
72 {
73     if (ancestor(u, v)) return u;
74     if (ancestor(v, u)) return v;
75     for (int j = log - 1; j >= 0; j--)
76     {
77         if (!ancestor(up[j][u], v)) u = up[j][u];
78     }
79     return up[0][u];
80 }

```

压缩路径与虚树构造（接上页同一结构体）：

```

82  Edge path(int u, int v) const
83  {
84      assert(u != v && ancestor(u, v));
85      ll minimum = numeric_limits<ll>::max();
86      int x = v, steps = depth[v] - depth[u];
87      for (int j = 0; j < log; j++)
88      {
89          if (steps >> j & 1)
90          {
91              minimum = min(minimum, mn[j][x]);
92              x = up[j][x];
93          }
94      }
95      return {u, v, dist[v] - dist[u], minimum};
96  }
97
98  // Uses original vertex IDs. Empty input gives an empty result.
99  Result build(vector<int> keys) const
100 {
101     if (keys.empty()) return {};
102     for (int u : keys) assert(1 <= u && u <= n);
103     auto cmp = [&](int u, int v)
104     {
105         return tin[u] < tin[v];
106     };
107     sort(keys.begin(), keys.end(), cmp);
108     keys.erase(unique(keys.begin(), keys.end()), keys.end());
109     int k = keys.size();
110     for (int i = 1; i < k; i++) keys.push_back(lca(keys[i - 1], keys[i]));
111     sort(keys.begin(), keys.end(), cmp);
112     keys.erase(unique(keys.begin(), keys.end()), keys.end());
113     Result result{keys, {}};
114     vector<int> st;
115     for (int u : keys)
116     {
117         while (!st.empty() && !ancestor(st.back(), u)) st.pop_back();
118         if (!st.empty()) result.edges.push_back(path(st.back(), u));
119         st.push_back(u);
120     }
121     return result;
122 }
123 };

```

应用题补充：Luogu P2495 [SDOI2011] 消耗战

题意：每次给若干非根关键点，求删边使它们都与根 1 断开的最小代价。显式加入根构造虚树，逆序遍历虚边，使用路径最小边权与子树代价取小；只清空本次顶点和标记。n 至 25 万、询问及关键点总数至 50 万。省选应用，正式非比赛模板题映射仍待补。

所需模板：VirtualTree。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P2495>

```
1 int main()
2 {
3     std::ios::sync_with_stdio(false);
4     std::cin.tie(nullptr);
5     int n;
6     std::cin >> n;
7     VirtualTree tree(n);
8     for (int i = 1; i < n; i++)
9     {
10         int u, v;
11         long long w;
12         std::cin >> u >> v >> w;
13         tree.add(u, v, w);
14     }
15     tree.prepare();
16     std::vector<int> marked(n + 1);
17     std::vector<long long> dp(n + 1);
18     int q;
19     std::cin >> q;
20     while (q--)
21     {
22         int k;
23         std::cin >> k;
24         std::vector<int> keys(k);
25         for (int &u : keys)
26         {
27             std::cin >> u;
28             marked[u] = 1;
29         }
30         keys.push_back(1);
31         auto result = tree.build(keys);
32         for (int u : result.vertices) dp[u] = 0;
33         for (int i = (int)result.edges.size() - 1; i >= 0; i--)
34         {
35             auto e = result.edges[i];
36             long long cost = marked[e.to] ? e.minimum : std::min(e.minimum, dp[e.to]);
37             dp[e.from] += cost;
38         }
39         std::cout << dp[1] << '\n';
40         for (int u : keys) marked[u] = 0;
41     }
42 }
```

29.6 树分治

29.6.1 点分治：树上距离点对计数

CentroidPairs(n), 点号 $1..n$; add(u,v,w) 建树, 允许森林但禁止环、重边、自环, 边权非负; 所有简单路径长度须能用 long long 表示。build() 预处理, 可重复调用; 改变边后须重建。count_leq(k) 统计距离 $\leq k$ 的无序不同顶点对, count_exact(k) 统计距离恰为 k 的点对; 负 k 返回 0, 零距离只统计不同顶点, 跨连通块不配对。parent[c] 是点分树父节点, 根为 0。all[c] 为该层分治块到重心的距离, 含重心距离 0; part[c] 为去掉重心后各子块的距离。预处理 $O(n \log^2 n)$, 空间 $O(n \log n)$, 每次计数 $O(n \log n)$; 固定树上多次查询可以复用排序结果。DFS 递归, 距离和比较采用减法避免溢出。不是动态点分树更新模板。

```

1 struct CentroidPairs
2 {
3     using ll = long long;
4     int n;
5     vector<vector<pair<int, ll>>> g;
6     vector<int> siz, removed, parent;
7     vector<vector<ll>> all;
8     vector<vector<vector<ll>>> part;
9
10    CentroidPairs(int n)
11        : n(n),
12          g(n + 1),
13          siz(n + 1),
14          removed(n + 1),
15          parent(n + 1),
16          all(n + 1),
17          part(n + 1)
18    {
19    }
20
21    void add(int u, int v, ll w)
22    {
23        assert(1 <= u && u <= n && 1 <= v && v <= n && u != v && w >= 0);
24        g[u].push_back({v, w});
25        g[v].push_back({u, w});
26    }
27
28    void size_dfs(int u, int p)
29    {
30        siz[u] = 1;
31        for (auto [v, w] : g[u])
32        {
33            if (v == p || removed[v]) continue;
34            size_dfs(v, u);
35            siz[u] += siz[v];
36        }
37    }

```


重心与分解（接上页同一结构体）：

```

39  int centroid(int u, int p, int total)
40  {
41      for (auto [v, w] : g[u])
42      {
43          if (v != p && !removed[v] && siz[v] > total / 2)
44              return centroid(v, u, total);
45      }
46      return u;
47  }
48
49  void collect(int u, int p, ll d, vector<ll> &out)
50  {
51      out.push_back(d);
52      for (auto [v, w] : g[u])
53      {
54          if (v == p || removed[v]) continue;
55          assert(d <= numeric_limits<ll>::max() - w);
56          collect(v, u, d + w, out);
57      }
58  }
59
60  void decompose(int entry, int p)
61  {
62      size_dfs(entry, 0);
63      int c = centroid(entry, 0, siz[entry]);
64      removed[c] = 1;
65      parent[c] = p;
66      all[c] = {0};
67      for (auto [v, w] : g[c])
68      {
69          if (removed[v]) continue;
70          part[c].push_back({});
71          auto &d = part[c].back();
72          collect(v, c, w, d);
73          sort(d.begin(), d.end());
74          all[c].insert(all[c].end(), d.begin(), d.end());
75      }
76      sort(all[c].begin(), all[c].end());
77      for (auto [v, w] : g[c])
78      {
79          if (!removed[v]) decompose(v, c);
80      }
81  }

```

重建与距离计数（接上页同一结构体）：

```

83 // Input must be a forest. Rebuild after changing edges.
84 void build()
85 {
86     fill(removed.begin(), removed.end(), 0);
87     for (int u = 1; u <= n; u++)
88     {
89         all[u].clear();
90         part[u].clear();
91     }
92     for (int u = 1; u <= n; u++)
93     {
94         if (!removed[u]) decompose(u, 0);
95     }
96 }
97
98 ll pairs(const vector<ll> &d, ll k) const
99 {
100     int l = 0, r = (int)d.size() - 1;
101     ll answer = 0;
102     while (l < r)
103     {
104         if (d[l] <= k - d[r])
105         {
106             answer += r - l;
107             l++;
108         }
109         else
110             r--;
111     }
112     return answer;
113 }
114
115 // Unordered pairs of distinct connected vertices. Nonnegative edge weights.
116 ll count_leq(ll k) const
117 {
118     if (k < 0) return 0;
119     ll answer = 0;
120     for (int c = 1; c <= n; c++)
121     {
122         answer += pairs(all[c], k);
123         for (const auto &d : part[c]) answer -= pairs(d, k);
124     }
125     return answer;
126 }
127
128 ll count_exact(ll k) const
129 {
130     if (k < 0) return 0;
131     return count_leq(k) - (k ? count_leq(k - 1) : 0);
132 }
133 };

```

模板题使用：Luogu P3806

题意：正权树上查询距离为 k 的不同顶点对是否存在。先 build 一次，再用 `count_exact` 的结果是否非零输出 AYE/NAY。 n 至 1 万、询问至 100、边权至 1 万；该程序查询存在性，底层计数另支持零权和森林。

所需模板：CentroidPairs。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P3806>

```
1 int main()
2 {
3     std::ios::sync_with_stdio(false);
4     std::cin.tie(nullptr);
5     int n, m;
6     std::cin >> n >> m;
7     CentroidPairs tree(n);
8     for (int i = 1; i < n; i++)
9     {
10         int u, v;
11         long long w;
12         std::cin >> u >> v >> w;
13         tree.add(u, v, w);
14     }
15     tree.build();
16     while (m--)
17     {
18         long long k;
19         std::cin >> k;
20         std::cout << (tree.count_exact(k) ? "AYE" : "NAY") << '\n';
21     }
22 }
```

第三十章 最短路问题

30.1 最短路

30.1.1 Johnson：负边全源最短路

Johnson(n), 点号 1..n, $1 \leq n < \text{INT_MAX}$, 总边数不超过 INT_MAX ; add(u,v,w) 加有向边, 允许重边、自环和完整 long long 边权。build() 用初值全零的 Bellman-Ford 求势能, 等价于超级源点连向所有点; 全图任意位置有负环时返回 false, 否则返回 true。仅成功后可 distances(s), 返回 vector<int128> 的原图距离, $d[s]=0$, 不可达为 Johnson::inf; 0 号不用。可按需逐源调用, 不强制存 n^2 矩阵。加边会使预处理失效, 再 build 后查询; 可重复 build。重赋权为 $w+h[u]-h[v]$, 非负; 查询后加 $h[v]-h[s]$ 还原。势能与距离全程 int128, 不能无条件转为 long long。预处理 $O(nm+n)$ 时间, 单源用惰性优先队列, $O(n+m \log(m+1))$ 时间、 $O(n+m)$ 辅助空间; 整个结构 $O(n+m)$ 。g、edges、h 仅供读取, 勿手动修改。

```
1 struct Johnson
2 {
3     using I = __int128_t;
4     static constexpr I inf = I(1) << 120;
5     int n;
6     vector<tuple<int, int, long long>> edges;
7     vector<vector<pair<int, long long>>> g;
8     vector<I> h;
9     bool ready = false;
10
11     Johnson(int n) : n(n), g(n + 1), h(n + 1) { assert(n > 0); }
12
13     void add(int u, int v, long long w)
14     {
15         assert(1 <= u && u <= n && 1 <= v && v <= n);
16         edges.push_back({u, v, w});
17         g[u].push_back({v, w});
18         ready = false;
19     }
```

势能预处理、单源查询与距离还原（接上页同一结构体）：

```

21  bool build()
22  {
23      ready = false;
24      fill(h.begin(), h.end(), 0);
25      for (int step = 0; step < n; step++)
26      {
27          bool changed = false;
28          for (auto [u, v, w] : edges)
29              if (h[v] > h[u] + w)
30              {
31                  h[v] = h[u] + w;
32                  changed = true;
33              }
34          if (!changed)
35          {
36              ready = true;
37              return true;
38          }
39      }
40      return false;
41  }
42
43  vector<I> distances(int s) const
44  {
45      assert(ready && 1 <= s && s <= n);
46      vector<I> d(n + 1, inf);
47      priority_queue<pair<I, int>, vector<pair<I, int>>, greater<pair<I, int>>> q;
48      d[s] = 0;
49      q.push({0, s});
50      while (!q.empty())
51      {
52          auto [value, u] = q.top();
53          q.pop();
54          if (value != d[u]) continue;
55          for (auto [v, w] : g[u])
56          {
57              I next = value + w + h[u] - h[v];
58              if (next < d[v])
59              {
60                  d[v] = next;
61                  q.push({next, v});
62              }
63          }
64      }
65      for (int v = 1; v <= n; v++)
66          if (d[v] != inf) d[v] += h[v] - h[s];
67      return d;
68  }
69  };

```

模板题使用：Luogu P5905

题意：有向图可能有负边，若任意位置存在负环输出 -1。否则逐源求距离，按题意把不可达距离换为 10^9 ，再求编号加权和。题目规模和边权界保证最终和可转为 long long。

所需模板：Johnson。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P5905>

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, m;
6     cin >> n >> m;
7     Johnson graph(n);
8     while (m--)
9     {
10         int u, v;
11         long long w;
12         cin >> u >> v >> w;
13         graph.add(u, v, w);
14     }
15     if (!graph.build())
16     {
17         cout << -1 << '\n';
18         return 0;
19     }
20     for (int s = 1; s <= n; s++)
21     {
22         auto d = graph.distances(s);
23         Johnson::I answer = 0;
24         for (int v = 1; v <= n; v++)
25             answer += v * (d[v] == Johnson::inf ? 1000000000 : d[v]);
26         cout << (long long)answer << '\n';
27     }
28 }
```

30.1.2 非负权最短路

$\text{add}(u, v, w)$ 、 $\text{run}(s)$ ， dis 为距离， pre 为前驱， $\text{path}(t)$ 返回点序列。不可达用 LLONG_MAX ；要求所有有限最短距离严格小于该哨兵， $w \geq 0$ 。 $O((V+E)\log V)$ 。

```

1 struct Dijkstra
2 {
3     using ll = long long;
4     static constexpr ll inf = LLONG_MAX;
5     int n;
6     vector<vector<pair<int, ll>>> g;
7     vector<ll> dis;
8     vector<int> pre;
9
10    Dijkstra(int n) : n(n), g(n + 1) {}
11
12    void add(int u, int v, ll w)
13    {
14        assert(w >= 0);
15        g[u].push_back({v, w});
16    }
17
18    void run(int s)
19    {
20        dis.assign(n + 1, inf);
21        pre.assign(n + 1, -1);
22        dis[s] = 0;
23        priority_queue<pair<ll, int>, vector<pair<ll, int>>, greater<pair<ll, int>>> q;
24        q.push({0, s});
25        while (!q.empty())
26        {
27            auto [d, u] = q.top();
28            q.pop();
29            if (d != dis[u]) continue;
30            for (auto [v, w] : g[u])
31                if (w < inf - d && d + w < dis[v])
32                {
33                    dis[v] = d + w;
34                    pre[v] = u;
35                    q.push({dis[v], v});
36                }
37        }
38    }
39
40    vector<int> path(int t) const
41    {
42        if (dis[t] == inf) return {};
43        vector<int> ans;
44        for (; t != -1; t = pre[t]) ans.push_back(t);
45        reverse(ans.begin(), ans.end());
46        return ans;
47    }
48 };

```

模板题使用：Luogu P4779

题意：给非负权有向图和源点 s ，输出 s 到各点的最短距离。加完边后 $\text{run}(s)$ ，读取 $\text{dis}[1..n]$ ；本题保证源点可达所有点，一般输入的不可达值须按目标题目格式另行转换。

所需模板：Dijkstra。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P4779>

```
1 int main()
2 {
3     std::ios::sync_with_stdio(false);
4     std::cin.tie(nullptr);
5     int n, m, s;
6     std::cin >> n >> m >> s;
7     Dijkstra graph(n);
8     while (m--)
9     {
10         int u, v;
11         long long w;
12         std::cin >> u >> v >> w;
13         graph.add(u, v, w);
14     }
15     graph.run(s);
16     for (int i = 1; i <= n; i++) std::cout << graph.dis[i] << (i == n ? '\n' : ' ');
17 }
```


30.1.3 顶点开放时间的单位边最短路

`release_bfs(open,source,neighbors)` 返回各点最早到达时间,不可达为 -1; 点号 $0..n-1$, $n>0$, `open[v]` 为非负整数, 源点初始时间为 `open[source]`。允许原地等待, 每条边耗时恰为 1, `neighbors(u,visit)` 枚举所有出邻点并调用 `visit(v)`, 可直接枚举网格而不建边。令 $R=\max(\text{open})$, 要求 $R+n<\text{INT_MAX}$ 且内存可承受; 时间 $O(n+m+R)$, 空间 $O(n+R)$ 。第一次发现即可定距, 只适用于单位边和固定开放时间; 不能用于一般带权边、关闭时间或周期可用边。

```

1 template <class Neighbors>
2 vector<int> release_bfs(const vector<int> &open, int source, Neighbors neighbors)
3 {
4     int n = open.size();
5     assert(0 <= source && source < n);
6     int last = *max_element(open.begin(), open.end());
7     assert(last >= 0 && last < INT_MAX - n);
8     vector<vector<int>> pending(last + 1);
9     vector<int> dist(n, -1), queue;
10    queue.reserve(n);
11    dist[source] = open[source];
12    queue.push_back(source);
13    int head = 0, time = 0, waiting = 0;
14    while (head < int(queue.size()) || waiting)
15    {
16        int limit = head < int(queue.size()) ? dist[queue[head]] : INT_MAX;
17        while (time <= last && time <= limit && pending[time].empty()) time++;
18        int u;
19        if (time <= last && time <= limit)
20        {
21            u = pending[time].back();
22            pending[time].pop_back();
23            waiting--;
24        }
25        else
26            u = queue[head++];
27        neighbors(u,
28                [&](int v)
29                {
30                    if (dist[v] != -1) return;
31                    dist[v] = max(dist[u] + 1, open[v]);
32                    if (dist[v] == dist[u] + 1)
33                        queue.push_back(v);
34                    else
35                    {
36                        pending[open[v]].push_back(v);
37                        waiting++;
38                    }
39                });
40    }
41    return dist;
42 }

```

第三十一章 生成树问题

31.1 最小生成树

31.1.1 严格与非严格次小生成树、换边方案

SecondMST(n), $n \geq 1$, 点号 $0..n-1$ 。add(u,v,w) 返回 0-based 边号; 允许自环、重边、完整 signed64 位权。solve(strict=true) 返回 connected、128 位 MST 总权 weight、所选边号 tree, 以及可选 128 位次小权 next 和换入/换出边号 in/out。strict=true 要求权值严格增大; false 要求边集与返回的 MST 不同, 可同权。不连通返回默认空结果; 无次小树时 next 为空且 in/out=-1。存在时将 tree 中的 out 删去并加入 in 即得方案。可加边后重算; 每次 solve 重建。依赖 dsu, 沿用路径减半及 y 根挂 x 根; 不用按秩合并。时间 $O((n+m)\log(n+m))$, 空间 $O(m+n \log n)$, DFS 递归深度 $O(n)$ 。merge/dfs/path 与工作数组为内部实现; 原始 e 只读。

```
1 struct SecondMST
2 {
3     using I = __int128_t;
4     using Pair = array<int, 2>;
5
6     struct Edge
7     {
8         int u, v;
9         long long w;
10    };
11
12    struct Result
13    {
14        bool connected = false;
15        I weight = 0;
16        vector<int> tree;
17        optional<I> next;
18        int in = -1, out = -1;
19    };
20
21    int n, h;
22    vector<Edge> e;
23    vector<vector<pair<int, int>>> g;
24    vector<int> dep;
25    vector<vector<int>> up;
26    vector<vector<Pair>> mx;
27
28    SecondMST(int n) : n(n), h(bit_width((unsigned)n)) { assert(n > 0); }
29
30    int add(int u, int v, long long w)
31    {
32        assert(0 <= u && u < n && 0 <= v && v < n);
33        e.push_back({u, v, w});
34        return (int)e.size() - 1;
35    }
```

不同权摘要与递归预处理（接上页同一结构体）：

```

37 // Keep edge IDs of the two largest DISTINCT weights; -1 means absent.
38 Pair merge(Pair a, Pair b) const
39 {
40     for (int x : b)
41     {
42         if (x == -1) continue;
43         if (a[0] == -1 || e[x].w > e[a[0]].w)
44         {
45             a[1] = a[0];
46             a[0] = x;
47         }
48         else if (e[x].w != e[a[0]].w && (a[1] == -1 || e[x].w > e[a[1]].w))
49             a[1] = x;
50     }
51     return a;
52 }
53
54 void dfs(int u, int p)
55 {
56     for (int j = 1; j < h; j++)
57     {
58         int v = up[j - 1][u];
59         up[j][u] = up[j - 1][v];
60         mx[j][u] = merge(mx[j - 1][u], mx[j - 1][v]);
61     }
62     for (auto [v, id] : g[u])
63         if (v != p)
64         {
65             dep[v] = dep[u] + 1;
66             up[0][v] = u;
67             mx[0][v] = {id, -1};
68             dfs(v, u);
69         }
70 }

```

路径查询（接上页同一结构体）：

```
72  Pair path(int u, int v) const
73  {
74      Pair ans{-1, -1};
75      if (dep[u] < dep[v]) swap(u, v);
76      for (int j = h - 1; j >= 0; j--)
77          if ((dep[u] - dep[v]) >> j & 1)
78              {
79                  ans = merge(ans, mx[j][u]);
80                  u = up[j][u];
81              }
82      if (u == v) return ans;
83      for (int j = h - 1; j >= 0; j--)
84          if (up[j][u] != up[j][v])
85              {
86                  ans = merge(ans, merge(mx[j][u], mx[j][v]));
87                  u = up[j][u];
88                  v = up[j][v];
89              }
90      return merge(ans, merge(mx[0][u], mx[0][v]));
91  }
```

Kruskal 与逐边换入（接上页同一结构体）：

```

93     Result solve(bool strict = true)
94     {
95         vector<int> ids(e.size());
96         iota(ids.begin(), ids.end(), 0);
97         sort(ids.begin(),
98             ids.end(),
99             [&](int a, int b) { return tie(e[a].w, a) < tie(e[b].w, b); });
100        dsu ds(n);
101        vector<bool> used(e.size());
102        g.assign(n, {});
103        Result ans;
104        for (int id : ids)
105        {
106            auto [u, v, w] = e[id];
107            if (!ds.merge(u, v)) continue;
108            used[id] = true;
109            ans.weight += (I)w;
110            ans.tree.push_back(id);
111            g[u].push_back({v, id});
112            g[v].push_back({u, id});
113        }
114        if ((int)ans.tree.size() != n - 1) return {};
115        ans.connected = true;
116        dep.assign(n, 0);
117        up.assign(h, vector<int>(n));
118        mx.assign(h, vector<Pair>(n, Pair{-1, -1}));
119        dfs(0, -1);
120        for (int id : ids)
121        {
122            auto [u, v, w] = e[id];
123            if (used[id] || u == v) continue;
124            auto p = path(u, v);
125            int out = p[0];
126            if (strict && e[out].w == w) out = p[1];
127            if (out == -1) continue;
128            I cost = ans.weight + (I)w - (I)e[out].w;
129            if (!ans.next || cost < *ans.next)
130            {
131                ans.next = cost;
132                ans.in = id;
133                ans.out = out;
134            }
135        }
136        return ans;
137    }
138 };

```

应用题补充：Luogu P4180 [BJWC2010] 严格次小生成树

题意：无向图求总权严格大于 MST 的最小生成树权值； n 至 10 万、 m 至 30 万、边权 $0..10^9$ ，允许自环并保证答案存在。1-based 顶点读入后减一，solve 默认严格；题目答案可安全转 long long。比赛应用，不计非比赛模板覆盖。

所需模板：dsu、SecondMST。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P4180>

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, m;
6     cin >> n >> m;
7     SecondMST mst(n);
8     while (m--)
9     {
10         int u, v;
11         long long w;
12         cin >> u >> v >> w;
13         mst.add(u - 1, v - 1, w);
14     }
15     auto ans = mst.solve();
16     // The problem guarantees a strict second tree and a 64-bit answer.
17     assert(ans.connected && ans.next);
18     cout << (long long)*ans.next << '\n';
19 }
```

31.2 最小树形图

31.2.1 有向最小树形图

`solve(n, root, edges)`, 点号 $0..n-1$, $n \geq 1$, $0 \leq \text{root} < n$; 返回以 `root` 为根向外可达的最小树形图费用, 无解 `nullopt`。允许负权、重边和自环 (自环不选), $n=1$ 的费用为 0; 费用 `-1` 与无解可区分。输入、缩环后边权及累计费用绝对值须小于 2^{120} , 类型为 `int128`。每个非根点选最小入边; 若成环则缩点, 跨环入边减去原终点已选入边费用, 以计算替代代价。 $O(VE)$, `edges` 按值传入, 原图保持不变。仅返回费用, 不恢复边方案。双版本已做所有根的入边枚举与 800 点连续缩环核验, 暂无专门 OJ AC。

```

1 struct Arborescence
2 {
3     using I = __int128_t;
4
5     struct Edge
6     {
7         int u, v;
8         I w;
9     };
10
11     // Directed minimum rooted OUT-arborescence cost, 0-based, or nullopt.
12     static optional<I> solve(int n, int root, vector<Edge> e)
13     {
14         const I inf = I(1) << 120;
15         I ans = 0;
16         while (true)
17         {
18             vector<I> in(n, inf);
19             vector<int> pre(n, -1), id(n, -1), vis(n, -1);
20             for (auto a : e)
21                 if (a.u != a.v && a.w < in[a.v])
22                 {
23                     in[a.v] = a.w;
24                     pre[a.v] = a.u;
25                 }
26             in[root] = 0;
27             for (I x : in)
28             {
29                 if (x == inf) return nullopt;
30                 ans += x;
31             }

```

判环与缩点（接上页同一函数）：

```
32     int cnt = 0;
33     for (int i = 0; i < n; i++)
34     {
35         int u = i;
36         while (vis[u] != i && id[u] == -1 && u != root)
37         {
38             vis[u] = i;
39             u = pre[u];
40         }
41         if (u != root && id[u] == -1)
42         {
43             id[u] = cnt;
44             for (int v = pre[u]; v != u; v = pre[v]) id[v] = cnt;
45             ++cnt;
46         }
47     }
48     if (!cnt) return ans;
49     for (int i = 0; i < n; i++)
50         if (id[i] == -1) id[i] = cnt++;
51     for (auto &a : e)
52     {
53         int v = a.v;
54         a.u = id[a.u];
55         a.v = id[a.v];
56         if (a.u != a.v) a.w -= in[v];
57     }
58     root = id[root];
59     n = cnt;
60 }
61 }
62 };
```


模板题使用：Luogu P4716

题意：给定根的有向最小树形图费用，无解输出-1。n 至 100、m 至 10^4 、正权至 10^6 ；顶点和根从 1-based 转 0-based。optional 有价值时才解引用，本题总费用可转 long long；核心只返回费用，不恢复选边。

所需模板：Arborescence。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P4716>

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, m, r;
6     cin >> n >> m >> r;
7     vector<Arborescence::Edge> e;
8     while (m--)
9     {
10         int u, v;
11         long long w;
12         cin >> u >> v >> w;
13         e.push_back({u - 1, v - 1, w});
14     }
15     auto ans = Arborescence::solve(n, r - 1, e);
16     // This problem's answer fits in long long.
17     cout << (ans ? (long long)*ans : -1) << '\n';
18 }
```

第三十二章 连通性相关

32.1 强连通分量

32.1.1 Tarjan 强连通分量与缩点

TarjanSCC(n), 点号 1..n; add(u,v) 加有向边, run() 从头计算。bel[u] 为 1..cnt 的强连通分量编号, 跨分量边总从大编号指向小编号, 可按 cnt..1 做拓扑 DP。dag() 返回缩点邻接表, 保留重边; 若 DP 需要对不同邻点去重, 调用者应排序去重。支持自环、重边、不连通图和重复 run。时间及图存储 $O(n+m)$, 递归 DFS 另需 $O(n)$ 调用栈; 本地验证应配置足够栈内存。注意已有 SCC 模板的编号方向与本模板相反。

```
1 struct TarjanSCC
2 {
3     int n, timer = 0, cnt = 0;
4     vector<vector<int>> g;
5     vector<int> dfn, low, bel, st;
6
7     TarjanSCC(int n) : n(n), g(n + 1) {}
8
9     void add(int u, int v)
10    {
11        assert(1 <= u && u <= n && 1 <= v && v <= n);
12        g[u].push_back(v);
13    }
14
15    void dfs(int u)
16    {
17        dfn[u] = low[u] = ++timer;
18        st.push_back(u);
19        for (int v : g[u])
20        {
21            if (!dfn[v])
22            {
23                dfs(v);
24                low[u] = min(low[u], low[v]);
25            }
26            else if (!bel[v])
27                low[u] = min(low[u], dfn[v]);
28        }
29        if (low[u] == dfn[u])
30        {
31            ++cnt;
32            while (true)
33            {
34                int v = st.back();
35                st.pop_back();
36                bel[v] = cnt;
37                if (v == u) break;
38            }
39        }
40    }
41 }
```

```
42 // IDs 1..cnt are in reverse topological order. Recursive DFS needs O(n) stack.
43 void run()
44 {
45     timer = cnt = 0;
46     dfn.assign(n + 1, 0);
47     low = dfn;
48     bel = dfn;
49     st.clear();
50     for (int u = 1; u <= n; u++)
51     {
52         if (!dfn[u]) dfs(u);
53     }
54 }
55
56 // Retains parallel edges. Use after run().
57 vector<vector<int>> dag() const
58 {
59     vector<vector<int>> result(cnt + 1);
60     for (int u = 1; u <= n; u++)
61     {
62         for (int v : g[u])
63         {
64             if (bel[u] != bel[v]) result[bel[u]].push_back(bel[v]);
65         }
66     }
67     return result;
68 }
69 };
```

模板题使用：Library Checker scc

题意：把有向图分成强连通分量，并按缩点图的拓扑顺序输出各分量。题目点号为 $0..n-1$ ，调用时加 1，输出时减 1。

所需模板：TarjanSCC。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://judge.yosupo.jp/problem/scc>

```

1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, m;
6     cin >> n >> m;
7     TarjanSCC g(n);
8     for (int i = 0; i < m; i++)
9     {
10         int u, v;
11         cin >> u >> v;
12         g.add(u + 1, v + 1);
13     }
14     g.run();
15     vector<vector<int>> c(g.cnt + 1);
16     for (int u = 1; u <= n; u++) c[g.bel[u]].push_back(u - 1);
17     cout << g.cnt << '\n';
18     for (int i = g.cnt; i >= 1; i--)
19     {
20         cout << c[i].size();
21         for (int u : c[i]) cout << ' ' << u;
22         cout << '\n';
23     }
24 }
```

相关应用：函数图包含尾链与环分解，导航无独立页；需正文定位，不应等同一般 SCC 算法。

32.1.2 函数图分解、跳转与到达

FunctionalGraph(to) 或 build(to) 重建，每个点恰有一条出边，to[u] 为后继，点号 $0..n-1$ ；空图允许，但不能查询。advance(u,k) 返回第 k 步到达的点，k 为完整 unsigned long long；steps(u,v) 返回首次到达 v 的最少步数，无法到达返回 -1，自身为 0。component[u] 为所在环的编号；cycles[id] 按后继方向保存环；entry[u] 为首次入环点；depth[u] 为入环步数；position 仅在环点上有效，非环点为 -1。order 为入度剥离顺序，逆序可用于从后继向入环树传播状态；up 是倍增表。所有字段只读。 $O(n \log n)$ 预处理及空间，入环前查询 $O(\log n)$ ，入环后取模 $O(1)$ ，不为 64 位步数分配 64 层表。默认构造为空图，支持自环、多个分量及重建。 $n \leq \text{INT_MAX}$ ，实际规模须满足内存。

```

1 struct FunctionalGraph
2 {
3     using U = unsigned long long;
4     int n;
5     vector<int> component, position, entry, depth, order;
6     vector<vector<int>> cycles, up;
7
8     explicit FunctionalGraph(vector<int> to = {}) { build(move(to)); }
9
10    void build(vector<int> to)
11    {
12        assert(to.size() <= INT_MAX);
```

```
13     n = to.size();
14     vector<int> degree(n);
15     for (int v : to)
16     {
17         assert(0 <= v && v < n);
18         degree[v]++;
19     }
20     order.clear();
21     for (int u = 0; u < n; u++)
22         if (degree[u] == 0) order.push_back(u);
23     for (int i = 0; i < int(order.size()); i++)
24     {
25         int v = to[order[i]];
26         if (--degree[v] == 0) order.push_back(v);
27     }
```

环、入环树与倍增表（接上页同一结构体与函数）：

```

28     component.assign(n, -1);
29     position.assign(n, -1);
30     entry.resize(n);
31     depth.assign(n, 0);
32     cycles.clear();
33     for (int u = 0; u < n; u++)
34         if (degree[u] && component[u] == -1)
35         {
36             vector<int> cycle;
37             int v = u, id = cycles.size();
38             do
39             {
40                 component[v] = id;
41                 position[v] = cycle.size();
42                 entry[v] = v;
43                 cycle.push_back(v);
44                 v = to[v];
45             } while (v != u);
46             cycles.push_back(move(cycle));
47         }
48     for (int i = int(order.size()) - 1; i >= 0; i--)
49     {
50         int u = order[i], v = to[u];
51         component[u] = component[v];
52         entry[u] = entry[v];
53         depth[u] = depth[v] + 1;
54     }
55     up.assign(1, to);
56     for (int k = 1; (1ULL << k) <= U(n); k++)
57     {
58         vector<int> row(n);
59         for (int u = 0; u < n; u++) row[u] = up[k - 1][up[k - 1][u]];
60         up.push_back(move(row));
61     }
62 }
```

跳转与最少步数接口（接上页同一结构体）:

```

64     int advance(int u, U k) const
65     {
66         assert(0 <= u && u < n);
67         if (k >= U(depth[u]))
68         {
69             k -= depth[u];
70             u = entry[u];
71             const auto &cycle = cycles[component[u]];
72             return cycle[(U(position[u]) + k % cycle.size()) % cycle.size()];
73         }
74         for (int bit = 0; k; bit++, k >>= 1)
75             if (k & 1) u = up[bit][u];
76         return u;
77     }
78
79     int steps(int u, int v) const
80     {
81         assert(0 <= u && u < n && 0 <= v && v < n);
82         if (component[u] != component[v] || depth[u] < depth[v]) return -1;
83         if (depth[v] > 0)
84         {
85             int d = depth[u] - depth[v];
86             return advance(u, d) == v ? d : -1;
87         }
88         int offset = position[v] - position[entry[u]];
89         if (offset < 0) offset += int(cycles[component[u]].size());
90         return depth[u] + offset;
91     }
92 };

```

32.1.3 强连通分量

`add(u,v)`、`run()`、`bel[1..n]` 为分量编号，`cnt` 为数量；分量编号按缩点图拓扑序递增。递归 Kosaraju，按用户要求保留 DFS 写法； $O(V+E)$ ，同时存正反图。

```

1 struct SCC
2 {
3     int n, cnt = 0;
4     vector<vector<int>> g, rg;
5     vector<int> bel;
6
7     SCC(int n) : n(n), g(n + 1), rg(n + 1) {}
8
9     void add(int u, int v)
10    {
11        g[u].push_back(v);
12        rg[v].push_back(u);
13    }
14
15    void dfs1(int u, vector<int> &vis, vector<int> &order)
16    {
17        vis[u] = 1;
18        for (int v : g[u])
19        {
20            if (!vis[v]) dfs1(v, vis, order);
21        }
22        order.push_back(u);
23    }
24
25    void dfs2(int u)
26    {
27        bel[u] = cnt;
28        for (int v : rg[u])
29        {
30            if (!bel[v]) dfs2(v);
31        }
32    }
33
34    // Recursive Kosaraju; component IDs are in topological order, 1..cnt.
35    void run()
36    {
37        vector<int> vis(n + 1), order;
38        cnt = 0;
39        bel.assign(n + 1, 0);
40        for (int s = 1; s <= n; s++)
41        {
42            if (!vis[s]) dfs1(s, vis, order);
43        }
44        reverse(order.begin(), order.end());
45        for (int s : order)

```



```

46     {
47         if (!bel[s])
48         {
49             ++cnt;
50             dfs2(s);
51         }
52     }
53 }
54 };

```

32.2 双连通分量

32.2.1 点双与边双：共享 lowlink 核心

BiconnectedCore(n), 点号 1..n; add(u,v) 返回原边的 0-based 编号, run() 从头计算, 允许重复运行。

点双结果: blocks 为点双的顶点列表, 桥两端成块, 孤立点单独成块, 割点可出现在多个块; cut[u] 标记割点。

边双结果: bridge[id] 标记桥, bel[u] 是 1..cnt 的边双编号; cnt 是全图边双个数。重边按边号处理; 自环保留边号但不进 DFS, 不是桥, 不额外产生点双。一次共享 DFS 后递归染色, $O(n+m)$ 时间和空间, DFS 保持递归。n=0 合法。run 后才可读取结果或构造森林; g、edges 为原图, 不在 DFS 期间修改。

```

1 struct BiconnectedCore
2 {
3     int n, timer = 0, cnt = 0;
4     vector<vector<pair<int, int>>> g;
5     vector<pair<int, int>> edges;
6     vector<vector<int>> blocks;
7     vector<int> dfn, low, cut, bridge, bel, st;
8
9     BiconnectedCore(int n) : n(n), g(n + 1) {}
10
11     int add(int u, int v)
12     {
13         assert(1 <= u && u <= n && 1 <= v && v <= n);
14         int id = edges.size();
15         edges.push_back({u, v});
16         if (u != v)
17         {
18             g[u].push_back({v, id});
19             g[v].push_back({u, id});
20         }
21         return id;
22     }

```

```

24 void dfs(int u, int parent_edge)
25 {
26     dfn[u] = low[u] = ++timer;
27     st.push_back(u);
28     int children = 0;
29     for (auto [v, id] : g[u])
30     {
31         if (id == parent_edge) continue;
32         if (!dfn[v])
33         {
34             children++;
35             dfs(v, id);
36             low[u] = min(low[u], low[v]);
37             if (low[v] > dfn[u]) bridge[id] = 1;
38             if (low[v] >= dfn[u])
39             {
40                 if (parent_edge != -1 || children > 1) cut[u] = 1;
41                 blocks.push_back({u});
42                 while (true)
43                 {
44                     int x = st.back();
45                     st.pop_back();
46                     blocks.back().push_back(x);
47                     if (x == v) break;
48                 }
49             }
50         }
51         else
52             low[u] = min(low[u], dfn[v]);
53     }
54     if (parent_edge == -1 && children == 0) blocks.push_back({u});
55 }

```

```

57 void paint(int u)
58 {
59     bel[u] = cnt;
60     for (auto [v, id] : g[u])
61     {
62         if (!bridge[id] && !bel[v]) paint(v);
63     }
64 }

```

```
66 void run()
67 {
68     timer = cnt = 0;
69     dfn.assign(n + 1, 0);
70     low = dfn;
71     cut = dfn;
72     bel = dfn;
73     bridge.assign(edges.size(), 0);
74     blocks.clear();
75     st.clear();
76     for (int u = 1; u <= n; u++)
77     {
78         if (!dfn[u])
79         {
80             dfs(u, -1);
81             st.pop_back();
82         }
83     }
84     for (int u = 1; u <= n; u++)
85     {
86         if (bel[u]) continue;
87         ++cnt;
88         paint(u);
89     }
90 }
91 };
```

模板题使用：Luogu P8435

题意：给定无向图，输出所有点双连通分量的顶点集合；割点可出现在多个集合中，孤立点单独成块。点号 1..n。

所需模板：BiconnectedCore。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P8435>

```
1 int main()
2 {
3     std::ios::sync_with_stdio(false);
4     std::cin.tie(nullptr);
5     int n, m;
6     std::cin >> n >> m;
7     BiconnectedCore graph(n);
8     for (int i = 0; i < m; i++)
9     {
10         int u, v;
11         std::cin >> u >> v;
12         graph.add(u, v);
13     }
14     graph.run();
15     const auto &blocks = graph.blocks;
16     std::cout << blocks.size() << '\n';
17     for (const auto &block : blocks)
18     {
19         std::cout << block.size();
20         for (int u : block) std::cout << ' ' << u;
21         std::cout << '\n';
22     }
23 }
```

模板题使用：Luogu P8436

题意：给定无向图，输出所有边双连通分量的顶点集合；利用 bel 按边双编号分组。点号 1..n。

所需模板：BiconnectedCore。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P8436>

```

1 int main()
2 {
3     std::ios::sync_with_stdio(false);
4     std::cin.tie(nullptr);
5     int n, m;
6     std::cin >> n >> m;
7     BiconnectedCore graph(n);
8     for (int i = 0; i < m; i++)
9     {
10         int u, v;
11         std::cin >> u >> v;
12         graph.add(u, v);
13     }
14     graph.run();
15     std::vector<std::vector<int>> blocks(graph.cnt);
16     for (int u = 1; u <= n; u++) blocks[graph.bel[u] - 1].push_back(u);
17     std::cout << blocks.size() << '\n';
18     for (const auto &block : blocks)
19     {
20         std::cout << block.size();
21         for (int u : block) std::cout << ' ' << u;
22         std::cout << '\n';
23     }
24 }
```

32.2.2 边双缩点森林（保留桥编号）

bridge_component_forest(graph) 接收已 run 的 BiconnectedCore，返回按 1..cnt 编号的边双森林，邻接项为（相邻分量，原桥编号）。每条桥变成一条森林边，重边和自环不会误作桥。0 号空置，不连通输入可产生多棵树，孤立边双保留空邻接表。O(n+m) 时间、O(n) 输出空间，不修改分解结果。

```

1 vector<vector<pair<int, int>>> bridge_component_forest(const BiconnectedCore &graph)
2 {
3     int cnt = graph.cnt;
4     const auto &edges = graph.edges;
5     const auto &bridge = graph.bridge;
6     const auto &bel = graph.bel;
7     vector<vector<pair<int, int>>> tree(cnt + 1);
8     for (int id = 0; id < (int)edges.size(); id++)
9     {
10         if (!bridge[id]) continue;
11         auto [u, v] = edges[id];
12         u = bel[u];
13         v = bel[v];
14         tree[u].push_back({v, id});
15         tree[v].push_back({u, id});
16     }
17     return tree;
18 }
```

32.2.3 属于简单奇环的全部顶点

先对 `BiconnectedCore` 调用 `run`，再调用 `odd_cycle_vertices(graph)`，返回 `answer[1..n]`，值为 1 表示该点属于某个长度至少为 3 的简单奇环，`answer[0]=0`。允许重边、断开图及空图；自环不计入这里的奇环。某点双非二分当且仅当其中存在奇环，此时该点双每个顶点都属于某个奇环；答案为所有非二分点双的顶点并集。通过圆方森林把每条非自环边分到唯一点双：两端中森林深度较大者的父方点即该块，同深时二者父方点相同。随后只对块内边染色，避免在每个块中重复扫描割点的全部邻边。两次 DFS 均递归，分解后额外 $O(n+m)$ 时间和空间。可重排 blocks，不能改变分解内容。六点以内所有简单图枚举奇环对拍，另有重边/自环、长链、星形和大奇环测试；POJ2942 补图驱动本地验证，在线待补。依赖 `biconnected.hpp`。

```
1 // After run(). Simple odd cycles have length >= 3; self-loops are ignored.
2 vector<int> odd_cycle_vertices(const BiconnectedCore &graph)
3 {
4     int n = graph.n;
5     auto forest = block_cut_forest(graph);
6     vector<int> parent(forest.size(), depth(forest.size()));
7     auto root_tree = [&](auto &&self, int u, int p) -> void
8     {
9         parent[u] = p;
10        for (int v : forest[u])
11            if (v != p)
12            {
13                depth[v] = depth[u] + 1;
14                self(self, v, u);
15            }
16    };
17    for (int u = 1; u <= n; u++)
18        if (!depth[u])
19        {
20            depth[u] = 1;
21            root_tree(root_tree, u, 0);
22        }
```

```

23     vector<vector<pair<int, int>>> edges(graph.blocks.size());
24     for (auto [u, v] : graph.edges)
25         if (u != v)
26         {
27             int block = parent[depth[u] >= depth[v] ? u : v] - n - 1;
28             assert(0 <= block && block < (int)edges.size());
29             edges[block].push_back({u, v});
30         }
31     vector<vector<int>> g(n + 1);
32     vector<int> color(n + 1), answer(n + 1);
33     for (int block = 0; block < (int)edges.size(); block++)
34     {
35         for (int u : graph.blocks[block])
36         {
37             g[u].clear();
38             color[u] = 0;
39         }
40         for (auto [u, v] : edges[block])
41         {
42             g[u].push_back(v);
43             g[v].push_back(u);
44         }
45         bool bipartite = true;
46         auto paint = [&](auto &&self, int u) -> void
47         {
48             for (int v : g[u])
49                 if (!color[v])
50                 {
51                     color[v] = -color[u];
52                     self(self, v);
53                 }
54             else if (color[v] == color[u])
55                 bipartite = false;
56         };
57         int root = graph.blocks[block][0];
58         color[root] = 1;
59         paint(paint, root);
60         if (!bipartite)
61             for (int u : graph.blocks[block]) answer[u] = 1;
62     }
63     return answer;
64 }

```

32.2.4 边双缩点的大小与内部边数

在 `BiconnectedCore.run()` 后构造 `EdgeCompression(graph)`。`n` 为边双数量；`size[c]` 为第 `c` 块的原顶点数，`inside[c]` 为块内逻辑无向边数，分量号 `1..n`，`0` 号槽忽略。`edges` 每项为 {块 `u`, 块 `v`, 原边 `id`}，只含跨块的桥，每条桥出现一次，按原边号递增；是无向森林，不承诺端点为父子方向。重边逐条计数，自环在所属块内部计一次，不能用邻接表度数直接计边而漏掉这些约定。空图返回 `n=0`、长度 `1` 的零计数数组和空边表。时间 $O(N+M)$ ，输出空间 $O(N+M)$ ， N/M 指原图规模。

```

1 struct EdgeCompression
2 {
3     int n;
4     vector<int> size, inside;
5     vector<array<int, 3>> edges;
6
7     EdgeCompression(const BiconnectedCore &graph)
8         : n(graph.cnt), size(n + 1), inside(n + 1)
9     {
10         for (int u = 1; u <= graph.n; u++) size[graph.bel[u]]++;
11         for (int id = 0; id < (int)graph.edges.size(); id++)
12         {
13             auto [u, v] = graph.edges[id];
14             u = graph.bel[u];
15             v = graph.bel[v];
16             if (u == v)
17                 inside[u]++;
18             else
19                 edges.push_back({u, v, id});
20         }
21     }
22 };

```

32.2.5 无向边定向与强连通定向

`orient_edges(graph)` 接受 `Lowlink` 对象。返回长度等于逻辑边数的方向数组，第 `id` 项为该边定向后的 {起点, 终点}，顶点 `1-based`、边 `id` 为 `0-based`。每条无向边仅处理一次：DFS 树边向下，非树边指向祖先，自环保留 {`u,u`}，重边不合并。支持非连通图；每个边双块内定向后强连通，桥只给出某个方向，不保证跨桥互相可达。若要求整个非空图强连通，需另外 `run/Run` 检查 `components==1` 且无桥；不满足则不存在这样的方向。该函数只读取邻接表与边数，不依赖已有 DFS 状态，不修改原图，调用时无须先 `run`。复杂度 $O(N+M)$ 时间、 $O(N+M)$ 额外空间，DFS 保持递归。

```

1 // Tree edges go down; other edges go to ancestors. Handles each logical edge once.
2 vector<pair<int, int>> orient_edges(const Lowlink &graph)
3 {
4     vector<pair<int, int>> direction(graph.edges);
5     vector<int> seen(graph.n + 1);
6     auto dfs = [&](auto &&self, int u) -> void
7     {
8         seen[u] = 1;
9         for (auto [v, id] : graph.g[u])
10         {

```



```

11         if (direction[id].first) continue;
12         direction[id] = {u, v};
13         if (!seen[v]) self(self, v);
14     }
15 };
16 for (int u = 1; u <= graph.n; u++)
17     if (!seen[u]) dfs(dfs, u);
18 return direction;
19 }

```

32.3 割点和桥

32.3.1 由点双分解计算删点连通块数

在 `BiconnectedCore.run()` 后调用 `removal_components(graph)`，返回 (原连通块数 `before`, 删点结果 `after`)。`after[u]` 为独立删除原顶点 `u` 后剩余连通块数，点号 `1..n`；`after[0]=0` 不参与计算。`before` 等于边双数量减去桥数量；`after[u]` 等于 `before-1` 加包含 `u` 的非单点块双数量。单点块必须跳过，因此孤立点删去后会少一个连通块。空图返回 `(0,{0})`。不修改原分解， $O(n+m)$ 时间、 $O(n)$ 额外空间。若只需要割点、桥和删点增量，直接用更短的 `Lowlink/Low_Link`；已经需要点双分解时可用本函数，避免再次 DFS。

```

1 // Call after run(). Each vertex is deleted independently from the original graph.
2 pair<int, vector<int>> removal_components(const BiconnectedCore &graph)
3 {
4     int before = graph.cnt - count(graph.bridge.begin(), graph.bridge.end(), 1);
5     vector<int> after(graph.n + 1, before - 1);
6     after[0] = 0;
7     for (const auto &block : graph.blocks)
8         if (block.size() > 1)
9             for (int u : block) after[u]++;
10    return {before, after};
11 }

```

32.3.2 连通无向图最少加边方案

先对非空连通无向图调用 `BiconnectedCore.run()`，再调用 `bridge_augmentation(graph)`。返回原图点号构成的新增边列表，不修改原图。允许新增重边，不产生自环；不适用于非连通图。已无桥时返回空列表。桥树有 L 个叶子时最少加 $(L+1)/2$ 条边（整数除法）。递归 DFS 顺序收集叶子，奇数时复制首叶，前后半段配对。每条桥一侧的叶子是循环连续区间，半周配对必跨过该割，故所有桥被消除；每个叶子至少需要一个新边端点，得到同样的下界。分解后本函数 $O(n+m)$ 时间与空间。依赖 `biconnected.hpp`。P2860 双风格完整程序本地验证；新增方案以逐边删除连通性独立验证，尚无本库在线 AC。

```

1 // Connected, nonempty graph after run(); new parallel edges are allowed.
2 vector<pair<int, int>> bridge_augmentation(const BiconnectedCore &graph)
3 {
4     assert(graph.n > 0 && graph.cnt > 0);
5     int bridges = count(graph.bridge.begin(), graph.bridge.end(), 1);
6     assert(graph.cnt - bridges == 1);
7     if (graph.cnt == 1) return {};
8     auto tree = bridge_component_forest(graph);
9     vector<int> representative(graph.cnt + 1);
10    for (int u = 1; u <= graph.n; u++) representative[graph.bel[u]] = u;
11    vector<int> leaves;
12    auto dfs = [&](auto &&self, int u, int parent) -> void
13    {
14        if (tree[u].size() == 1) leaves.push_back(u);
15        for (auto [v, id] : tree[u])
16            if (v != parent) self(self, v, u);
17    };
18    dfs(dfs, 1, 0);
19    if (leaves.size() % 2) leaves.push_back(leaves[0]);
20    int half = leaves.size() / 2;
21    vector<pair<int, int>> added;
22    for (int i = 0; i < half; i++)
23        added.push_back({representative[leaves[i]], representative[leaves[i + half]]});
24    return added;
25 }
```

32.3.3 割点与桥

无向多重图，点号 $1..n$ ；`add/Insert(u,v)` 返回逻辑无向边的 0-based 编号，自环和重边均可输入。`run/Run` 后 `cut[u]` 为割点标记，`bridge[id]` 为桥标记，`components` 为原图连通块数。`delta[u]` 是独立删除顶点 u 及其关联边后增加的连通块数，剩余块数为 `components+delta[u]`；孤立点 `delta=-1`，普通非割点为 0，割点为正。根的增量为 DFS 子树数减 1；非根统计满足 `low[child]>=dfn[u]` 的子树数。 $n=1$ 的点删除后剩余 0 块。DFS 按父边号跳过，支持重边、非连通图和重复运行。复杂度 $O(n+m)$ ，递归 DFS；新增边后需重新 `run`。每个删点结果都针对原图，不表示逐次删除。

```

1 struct Lowlink
2 {
3     int n, timer = 0, components = 0;
4     vector<vector<pair<int, int>>> g;
5     vector<int> dfn, low, cut, bridge, delta;
6     int edges = 0;
7
8     Lowlink(int n) : n(n), g(n + 1) {}
9
10    int add(int u, int v)
11    {
12        g[u].push_back({v, edges});
13        g[v].push_back({u, edges});
14        return edges++;
15    }

```

```

17 void dfs(int u, int pe)
18 {
19     dfn[u] = low[u] = ++timer;
20     int children = 0;
21     for (auto [v, id] : g[u])
22     {
23         if (id == pe) continue;
24         if (!dfn[v])
25         {
26             ++children;
27             dfs(v, id);
28             low[u] = min(low[u], low[v]);
29             if (low[v] > dfn[u]) bridge[id] = 1;
30             if (pe != -1 && low[v] >= dfn[u])
31             {
32                 cut[u] = 1;
33                 delta[u]++;
34             }
35         }
36         else
37             low[u] = min(low[u], dfn[v]);
38     }
39     if (pe == -1 && children > 1) cut[u] = 1;
40     if (pe == -1) delta[u] = children - 1;
41 }
42
43 void run()
44 {
45     timer = 0;
46     components = 0;
47     dfn.assign(n + 1, 0);
48     low = dfn;
49     cut = dfn;
50     delta = dfn;
51     bridge.assign(edges, 0);
52     for (int u = 1; u <= n; u++)
53         if (!dfn[u])
54         {
55             components++;
56             dfs(u, -1);
57         }
58 }
59 };

```

模板题使用：Luogu P3388

题意：给无向图，按编号递增输出全部割点。图可以不连通；run 后读取 cut[u] 标记。不要把 bridge 的边编号当作顶点标记。点号 1..n。

所需模板：Lowlink。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P3388>

```

1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, m;
6     cin >> n >> m;
7     Lowlink graph(n);
8     while (m--)
9     {
10         int u, v;
11         cin >> u >> v;
12         graph.add(u, v);
13     }
14     graph.run();
15     vector<int> answer;
16     for (int u = 1; u <= n; u++)
17         if (graph.cut[u]) answer.push_back(u);
18     cout << answer.size() << '\n';
19     for (int u : answer) cout << u << ' ';
20     cout << '\n';
21 }
```

32.4 圆方树

32.4.1 由点双构造圆方森林

block_cut_forest(graph) 接收已经 run 的 BiconnectedCore，返回 1-based 邻接表。原点为 1..n，blocks[i] 的方点为 n+i+1；每个点双内的所有原点连向该方点。孤立点也连向自己的单点方块。不连通原图得到森林；0 号空置。O(n+m) 时间与输出空间，不修改分解结果。

```

1 vector<vector<int>> block_cut_forest(const BiconnectedCore &graph)
2 {
3     int n = graph.n;
4     const auto &blocks = graph.blocks;
5     vector<vector<int>> tree(n + blocks.size() + 1);
6     for (int i = 0; i < (int)blocks.size(); i++)
7     {
8         int b = n + i + 1;
9         for (int u : blocks[i])
10         {
11             tree[u].push_back(b);
12             tree[b].push_back(u);
13         }
14     }
15     return tree;
16 }
```

第三十三章 环计数问题

33.1 无向简单图三元环枚举

`enumerate_triangles(n, edges, visit)` 使用 $0..n-1$ 点号; `edges` 须为无向简单图, 无自环、无重边, 每条边只给一次, 端点顺序任意。每个三角形恰调用一次 `visit(u, v, w)`, 参数按度数和编号组成的次序排列, 不保证编号递增。可在回调中计数、累计权值或收集方案; 计数用 `long long`。按 (度数, 编号) 从小到大定向, 标记 `u` 的出邻点后枚举 `u` 到 `v` 到 `w` 的有向路径。每个出度为 $O(\sqrt{m})$, 总时间 $O(n+m\sqrt{m})$, 含常数时间回调, 空间 $O(n+m)$; 空图合法。调用期间不修改输入边集。

```
1 template <class F>
2 void enumerate_triangles(int n, const vector<pair<int, int>> &edges, F visit)
3 {
4     assert(n >= 0);
5     vector<int> deg(n), mark(n, -1);
6     vector<vector<int>> g(n);
7     for (auto [u, v] : edges)
8     {
9         assert(0 <= u && u < n && 0 <= v && v < n && u != v);
10        deg[u]++, deg[v]++;
11    }
12    for (auto [u, v] : edges)
13    {
14        if (pair{deg[u], u} > pair{deg[v], v}) swap(u, v);
15        g[u].push_back(v);
16    }
17    for (int u = 0; u < n; u++)
18    {
19        for (int v : g[u]) mark[v] = u;
20        for (int v : g[u])
21            for (int w : g[v])
22                if (mark[w] == u) visit(u, v, w);
23    }
24 }
```

模板题使用：Library Checker `enumerate_triangles`

题意：给简单无向图的每个点一个权值，求所有三角形三个点权乘积之和，模 998244353。点号 $0..n-1$ 。

所需模板：`enumerate_triangles`。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：https://judge.yosupo.jp/problem/enumerate_triangles

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, m;
6     cin >> n >> m;
7     vector<long long> x(n);
8     for (auto &v : x) cin >> v;
9     vector<pair<int, int>> edges(m);
10    for (auto &[u, v] : edges) cin >> u >> v;
11    const long long mod = 998244353;
12    long long ans = 0;
13    enumerate_triangles(n,
14                        edges,
15                        [&](int u, int v, int w)
16                        { ans = (ans + x[u] * x[v] % mod * x[w]) % mod; });
17    cout << ans << '\n';
18 }
```

第三十四章 2-SAT

34.1 2-SAT 与任意可行方案

TwoSAT(n), 变量 $1..n$; add(x,a,y,b) 添加 $(x=a)$ 或 $(y=b)$, 强制值写 add(x,a,x,a), 蕴含 $(x=a) \Rightarrow (y=b)$ 写 add($x,!a,y,b$)。solve() 返回可满足性, 仅成功时读取 ans[$1..n$]; 可重复求解和追加子句后重算, 空公式可满足。不保证字典序最小。依赖同文件 SCC: Kosaraju 编号为拓扑序, 故真值分量编号较大时取真; 不能直接套用 Tarjan 逆拓扑编号的不等号。O($n+m$) 时间和空间, DFS 递归。

```
1 struct TwoSAT
2 {
3     int n;
4     SCC g;
5     vector<int> ans;
6
7     TwoSAT(int n) : n(n), g(2 * n) {}
8
9     int id(int x, bool value) const { return 2 * x - 1 + value; }
10
11     void add(int x, bool a, int y, bool b)
12     {
13         g.add(id(x, !a), id(y, b));
14         g.add(id(y, !b), id(x, a));
15     }
16
17     bool solve()
18     {
19         g.run();
20         ans.assign(n + 1, 0);
21         for (int x = 1; x <= n; x++)
22         {
23             if (g.bel[id(x, 0)] == g.bel[id(x, 1)]) return false;
24             ans[x] = g.bel[id(x, 1)] > g.bel[id(x, 0)];
25         }
26         return true;
27     }
28 };
```


模板题使用：Library Checker two_sat

题意：每个子句是两个文字的或，判断是否可满足并输出一组赋值。输入为 DIMACS：首行 p cnf n m，正数表示变量，负数表示取反，每个子句末尾为 0。

所需模板：TwoSAT。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://judge.yosupo.jp/problem/two_sat

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     string p, cnf;
6     int n, m;
7     cin >> p >> cnf >> n >> m;
8     TwoSAT g(n);
9     for (int i = 0; i < m; i++)
10     {
11         int a, b, zero;
12         cin >> a >> b >> zero;
13         g.add(abs(a), a > 0, abs(b), b > 0);
14     }
15     if (!g.solve())
16     {
17         cout << "s UNSATISFIABLE\n";
18         return 0;
19     }
20     cout << "s SATISFIABLE\n";
21     for (int i = 1; i <= n; i++) cout << ' ' << (g.ans[i] ? i : -i);
22     cout << " 0\n";
23 }
```

模板题使用：Luogu P4782

题意：n 个布尔变量，m 个 (x=a) 或 (y=b) 子句，输出任意满足全部子句的赋值或 IMPOSSIBLE。变量号 1..n；n,m≤10⁶。同一变量的重复文字照常 add，成功后才读取 ans。

所需模板：TwoSAT。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P4782>

```
1 int main()
2 {
3     std::ios::sync_with_stdio(false);
4     std::cin.tie(nullptr);
5     int n, m;
6     std::cin >> n >> m;
7     TwoSAT sat(n);
8     while (m--)
9     {
10         int x, a, y, b;
11         std::cin >> x >> a >> y >> b;
12         sat.add(x, a, y, b);
13     }
14     if (!sat.solve())
15     {
16         std::cout << "IMPOSSIBLE\n";
17         return 0;
18     }
19     std::cout << "POSSIBLE\n";
20     for (int i = 1; i <= n; i++) std::cout << sat.ans[i] << (i == n ? '\n' : ' ');
21     return 0;
22 }
```

34.2 递归染色与回滚求最小赋值

构造 LexTwoSAT(n)，变量号 $1..n$ 。add(x,a,y,b) 加入子句 $(x=a) \text{ OR } (y=b)$ ，force(x,v) 强制变量值；solve() 成功后 answer[$1..n$] 是按变量编号、0 优先于 1 的字典序最小赋值。失败时 answer 为空， $n=0$ 时可满足，answer[0] 始终仅为占位。每个未确定变量先尝试 0，递归传播所有蕴含；冲突时仅撤销本次新增标记，再试 1。history 是撤销记录，不替代递归调用栈。可重复求解，追加子句会清空旧答案；marked/history 仅为内部工作区，失败时不可当作方案。内部 id(x,v)= $2(x-1)+v$ ，从 0 开始，可用异或 1 取反；不要混用另一份 SCC 2-SAT 的 1-based 字面量编号。最坏 $O(n(n+m))$ 时间、 $O(n+m)$ 空间，递归栈 $O(n)$ ；100000 变量测试是特定蕴含链，不代表一般大规模输入的性能保证。HDU1814 完整程序本地对拍，在线待补。

```

1 struct LexTwoSAT
2 {
3     int n;
4     vector<vector<int>>> g;
5     vector<int> marked, history, answer;
6
7     LexTwoSAT(int n) : n(n), g(2 * n), marked(2 * n) { assert(n >= 0); }
8
9     int id(int x, bool value) const
10    {
11        assert(1 <= x && x <= n);
12        return 2 * (x - 1) + value;
13    }
14
15    // (x == a) OR (y == b). Internal literal IDs are 0-based.
16    void add(int x, bool a, int y, bool b)
17    {
18        int u = id(x, a), v = id(y, b);
19        g[u ^ 1].push_back(v);
20        g[v ^ 1].push_back(u);
21        answer.clear();
22    }
23
24    void force(int x, bool value) { add(x, value, x, value); }

```

```
26 bool paint(int u)
27 {
28     if (marked[u ^ 1]) return false;
29     if (marked[u]) return true;
30     marked[u] = 1;
31     history.push_back(u);
32     for (int v : g[u])
33         if (!paint(v)) return false;
34     return true;
35 }
36
37 bool solve()
38 {
39     fill(marked.begin(), marked.end(), 0);
40     history.clear();
41     answer.clear();
42     for (int x = 1; x <= n; x++)
43     {
44         int u = id(x, false);
45         if (marked[u] || marked[u ^ 1]) continue;
46         int checkpoint = history.size();
47         if (!paint(u))
48         {
49             while ((int)history.size() > checkpoint)
50             {
51                 marked[history.back()] = 0;
52                 history.pop_back();
53             }
54             if (!paint(u ^ 1)) return false;
55         }
56     }
57     answer.assign(n + 1, 0);
58     for (int x = 1; x <= n; x++) answer[x] = marked[id(x, true)];
59     return true;
60 }
61 };
```

第三十五章 欧拉图

35.1 有向图字典序最小欧拉路

构造 `DirectedEuler(n)`, $n \geq 1$, 点号 $1..n$; `add(u,v)` 返回从 0 开始的逻辑边编号, 支持自环与重边。`run()` 返回是否存在欧拉路; 参数 `start` 默认 0, `lexicographic` 默认 `true`。`start=0` 自动选择最小可行起点, 否则固定起点; 孤立点不影响有边部分的连通性。成功后 `vertices` 长度为 $m+1$, `edge_ids` 长度为 m , 第 i 条原边从 `vertices[i]` 指向 `vertices[i+1]`; 失败清空两数组。无边时返回单点路径, 自动起点为 1。可重复 `run`, `add` 会清空旧方案。默认求顶点序列字典序最小方案; 关闭排序后只保证任意方案, 邻接顺序可能保留上次排序。开启排序总时间 $O(n+m \log(m+1))$, 否则 $O(n+m)$, 空间 $O(n+m)$ 。DFS 递归深度可能达到 $m+1$, 不是 n 。度数检查后, 以消费边数判定是否遍历全部非孤立部分, 逆后序形成连续走法。小图全部走法对拍同时验证存在性、字典序及边编号, P7771 双风格完整程序本地验证, 在线待补。

```
1 struct DirectedEuler
2 {
3     int n;
4     vector<vector<pair<int, int>>>> g;
5     vector<pair<int, int>> edges;
6     vector<int> in, out, next, vertices, edge_ids;
7
8     DirectedEuler(int n) : n(n), g(n + 1), in(n + 1), out(n + 1), next(n + 1)
9     {
10         assert(n > 0);
11     }
12
13     int add(int u, int v)
14     {
15         assert(1 <= u && u <= n && 1 <= v && v <= n);
16         int id = edges.size();
17         edges.push_back({u, v});
18         g[u].push_back({v, id});
19         out[u]++;
20         in[v]++;
21         vertices.clear();
22         edge_ids.clear();
23         return id;
24     }
25
26     void dfs(int u, int incoming)
27     {
28         while (next[u] < (int)g[u].size())
29         {
30             auto [v, id] = g[u][next[u]++];
31             dfs(v, id);
32         }
33         vertices.push_back(u);
34         if (incoming != -1) edge_ids.push_back(incoming);
35     }
```

```

37 // start=0 chooses the smallest feasible start. Isolated vertices are ignored.
38 bool run(int start = 0, bool lexicographic = true)
39 {
40     assert(0 <= start && start <= n);
41     vertices.clear();
42     edge_ids.clear();
43     int source = 0, sink = 0;
44     for (int u = 1; u <= n; u++)
45     {
46         int delta = out[u] - in[u];
47         if (delta == 1 && !source)
48             source = u;
49         else if (delta == -1 && !sink)
50             sink = u;
51         else if (delta != 0)
52             return false;
53     }
54     if (bool(source) != bool(sink)) return false;
55     if (source)
56     {
57         if (start && start != source) return false;
58         start = source;
59     }
60     if (!start)
61     {
62         start = 1;
63         for (int u = 1; u <= n; u++)
64             if (out[u])
65             {
66                 start = u;
67                 break;
68             }
69     }
70     if (lexicographic)
71         for (int u = 1; u <= n; u++) sort(g[u].begin(), g[u].end());
72     fill(next.begin(), next.end(), 0);
73     dfs(start, -1);
74     if (edge_ids.size() != edges.size())
75     {
76         vertices.clear();
77         edge_ids.clear();
78         return false;
79     }
80     reverse(vertices.begin(), vertices.end());
81     reverse(edge_ids.begin(), edge_ids.end());
82     return true;
83 }
84 };

```

模板题使用：Luogu P7771

题意：给有向图，求字典序最小的欧拉路径。run 默认选择可行起点并按字典序遍历；成功后 vertices 含 $m+1$ 个顶点，失败输出 No。点号 $1..n$ 。

所需模板：DirectedEuler。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P7771>

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, m;
6     cin >> n >> m;
7     DirectedEuler graph(n);
8     for (int i = 0; i < m; i++)
9     {
10         int u, v;
11         cin >> u >> v;
12         graph.add(u, v);
13     }
14     if (!graph.run())
15         cout << "No\n";
16     else
17     {
18         for (int u : graph.vertices) cout << u << ' ';
19         cout << '\n';
20     }
21     return 0;
22 }
```

35.2 字典序最小单词链

`word_chain(words)` 返回可空的编号序列 (optional), 有解时为原输入的 0-based 单词编号顺序, 每个单词恰用一次; 相邻单词首尾字母相接, 单词序列字典序最小。无解返回 `nullopt`, 空输入返回有值的空序列。单词必须非空且仅含小写 a-z, 重复词视为不同编号。先对原编号按单词排序, 按此顺序加边, 再调用 `DirectedEuler.run(0,false)`; 不可让底层重新按终点排序。欧拉回路从最小出现首字母开始, 非回路起点由度数差确定。 $O(m \log m)$ 次字符串比较及 $O(L+m)$ 其他工作, L 为总字符数; 空间 $O(m)$, 递归栈 $O(m)$ 。依赖 `directed_euler.hpp`。全排列对拍、重复词/前缀词、20 万相同词及 POJ2337 完整输出本地验证, 在线待补。

```

1 // Lowercase nonempty words. Returns original 0-based IDs; duplicates stay distinct.
2 optional<vector<int>> word_chain(const vector<string> &words)
3 {
4     int n = words.size();
5     vector<int> order(n);
6     iota(order.begin(), order.end(), 0);
7     for (const auto &word : words)
8     {
9         assert(!word.empty());
10        for (char c : word) assert('a' <= c && c <= 'z');
11    }
12    sort(order.begin(),
13         order.end(),
14         [&](int a, int b)
15         {
16             if (words[a] != words[b]) return words[a] < words[b];
17             return a < b;
18         });
19    DirectedEuler graph(26);
20    for (int id : order)
21        graph.add(words[id].front() - 'a' + 1, words[id].back() - 'a' + 1);
22    // Preserve word order in each adjacency list; do not sort by destination.
23    if (!graph.run(0, false)) return nullopt;
24    vector<int> result;
25    for (int id : graph.edge_ids) result.push_back(order[id]);
26    return result;
27 }
```


35.3 无向图欧拉路与边方向

构造 `UndirectedEuler(n)`, $n \geq 1$, 点号 $1..n$; `add(u,v)` 返回从 0 开始的逻辑边号, 自环和重边均保留。`run()` 返回是否存在欧拉路, 参数 `start` 默认 0 (自动), `lexicographic` 默认 `true`。自动选最小可行起点; 指定起点须满足奇度条件且位于有边部分。成功得到 $m+1$ 个 `vertices` 和 m 个 `edge_ids`, 失败清空两数组。第 i 条边方向是 `vertices[i]` 到 `vertices[i+1]`, 与 `edges[edge_ids[i]]` 比较可判断是否反向, 自环任选方向。`used` 按逻辑边号标记, 使两条半边共同只消费一次; 自环贡献度数 2。孤立点不影响有边部分; 无边图返回指定点或 1 的单点序列。默认求顶点序列字典序最小方案; 关闭排序只保证任意方案, 可能保留上次排序。可重复 `run`, 加边清空旧方案。排序开启时 $O(n+m \log(m+1))$, 否则 $O(n+m)$, 空间 $O(n+m)$, DFS 递归深度可能达到 $m+1$ 。全小图走法、原边号与方向独立验证, P2731 和 SGU101 完整程序本地验证; 在线待补。

```

1 struct UndirectedEuler
2 {
3     int n;
4     vector<vector<pair<int, int>>> g;
5     vector<pair<int, int>> edges;
6     vector<int> next, used, vertices, edge_ids;
7
8     UndirectedEuler(int n) : n(n), g(n + 1), next(n + 1) { assert(n > 0); }
9
10    int add(int u, int v)
11    {
12        assert(1 <= u && u <= n && 1 <= v && v <= n);
13        int id = edges.size();
14        edges.push_back({u, v});
15        g[u].push_back({v, id});
16        g[v].push_back({u, id});
17        vertices.clear();
18        edge_ids.clear();
19        return id;
20    }
21
22    void dfs(int u, int incoming)
23    {
24        while (next[u] < (int)g[u].size())
25        {
26            auto [v, id] = g[u][next[u]++];
27            if (used[id]) continue;
28            used[id] = 1;
29            dfs(v, id);
30        }
31        vertices.push_back(u);
32        if (incoming != -1) edge_ids.push_back(incoming);
33    }

```

```

35 // start=0 chooses the smallest feasible start. Isolated vertices are ignored.
36 bool run(int start = 0, bool lexicographic = true)
37 {
38     assert(0 <= start && start <= n);
39     vertices.clear();
40     edge_ids.clear();
41     vector<int> odd;
42     for (int u = 1; u <= n; u++)
43         if (g[u].size() % 2) odd.push_back(u);
44     if (!odd.empty() && odd.size() != 2) return false;
45     if (!odd.empty())
46     {
47         if (start && start != odd[0] && start != odd[1]) return false;
48         if (!start) start = odd[0];
49     }
50     if (!start)
51     {
52         start = 1;
53         for (int u = 1; u <= n; u++)
54             if (!g[u].empty())
55             {
56                 start = u;
57                 break;
58             }
59     }
60     if (lexicographic)
61         for (int u = 1; u <= n; u++) sort(g[u].begin(), g[u].end());
62     fill(next.begin(), next.end(), 0);
63     used.assign(edges.size(), 0);
64     dfs(start, -1);
65     if (edge_ids.size() != edges.size())
66     {
67         vertices.clear();
68         edge_ids.clear();
69         return false;
70     }
71     reverse(vertices.begin(), vertices.end());
72     reverse(edge_ids.begin(), edge_ids.end());
73     return true;
74 }
75 };

```

35.4 欧拉回路与指定端点定向

`mixed_euler_orientation(n, edges, start, finish)` 返回可空的定向边序列。每条输入为 $\{u, v, \text{type}\}$, $\text{type}=1$ 固定 u 到 v , $\text{type}=0$ 可反转; 点号 $1..n$, $n \geq 1$ 。省略两个端点或均传 0 时请求任意起点的欧拉回路; 两个正端点请求指定起终点的欧拉路径, 相等时为指定起点回路。无解返回 `nullopt`, 有解返回与原边顺序对应的端点对; 无边图可返回有值空序列。忽略无关孤立点, 但正端点须在有边部分。先任意定向可反转边, 扣除目标出入度差; 每条反转将两端差值分别改变 -2 和 $+2$, 奇数差无解, 否则用容量 1 的反转边流调整。检查底层无向连通性后, 满流即得到所需方向。最大流图 $n+2$ 点、至多 $m+n$ 条正向边, 总时间可按 Dinic 的 $O((n+2)^2(m+n))$ 上界计, 空间 $O(n+m)$ 。依赖 `flow.hpp`; 返回边交给 `DirectedEuler` 可生成连续走法, 指定端点时保持指定起点。定向不保证字典序最小。

```

1 // Edge = {u,v,type}: type 1 is fixed u->v; type 0 may be reversed.
2 // start=finish=0 requests a circuit; positive endpoints request a specified trail.
3 optional<vector<pair<int, int>>> mixed_euler_orientation(
4     int n, const vector<array<int, 3>> &edges, int start = 0, int finish = 0)
5 {
6     assert(n > 0 && 0 <= start && start <= n && 0 <= finish && finish <= n);
7     assert(bool(start) == bool(finish));
8     vector<int> parent(n + 1), id;
9     vector<long long> degree(n + 1), balance(n + 1);
10    iota(parent.begin(), parent.end(), 0);
11    auto find = [&](auto &&self, int u) -> int
12    {
13        if (parent[u] != u) parent[u] = self(self, parent[u]);
14        return parent[u];
15    };
16    Dinic flow(n + 2);
17    vector<pair<int, int>> direction;
18    for (auto [u, v, type] : edges)
19    {
20        assert(1 <= u && u <= n && 1 <= v && v <= n);
21        assert(type == 0 || type == 1);
22        parent[find(find, u)] = find(find, v);
23        degree[u]++;
24        degree[v]++;
25        balance[u]++;
26        balance[v]--;
27        id.push_back(type == 0 ? flow.add(u, v, 1) : -1);
28        direction.push_back({u, v});
29    }

```

```

30     if (!edges.empty())
31     {
32         int root = find(find, edges[0][0]);
33         for (int u = 1; u <= n; u++)
34             if (degree[u] && find(find, u) != root) return nullopt;
35         if (start && (!degree[start] || !degree[finish])) return nullopt;
36     }
37     if (start)
38     {
39         balance[start]--;
40         balance[finish]++;
41     }
42     int source = n + 1, sink = n + 2;
43     long long need = 0;
44     for (int u = 1; u <= n; u++)
45     {
46         if (balance[u] % 2) return nullopt;
47         if (balance[u] > 0)
48         {
49             flow.add(source, u, balance[u] / 2);
50             need += balance[u] / 2;
51         }
52         else if (balance[u] < 0)
53             flow.add(u, sink, -balance[u] / 2);
54     }
55     if (flow.flow(source, sink) != need) return nullopt;
56     for (int i = 0; i < (int)edges.size(); i++)
57         if (id[i] != -1 && flow.used(id[i]))
58             swap(direction[i].first, direction[i].second);
59     return direction;
60 }

```

35.5 任意起终点的混合欧拉路径

`mixed_euler_trail(n,edges)` 返回任意可行欧拉路径的定向边序列，格式同上一节。忽略边原方向统计度数，自环计 2；若奇度点为 0 个，请求回路；若恰有 2 个，尝试这两个端点的两种顺序；否则无解。最多两次定向求解。返回方向可交给 `DirectedEuler` 自动选择起点，恢复顶点与原边编号序列。枚举所有可反转边方向、全部固定端点及自由端点对拍；逐边检查固定边不变和连续走法，另有 10 万点长流量路径测试。POJ1637 双驱动本地验证，仅检查回路存在性；完整方向和开放路径依靠本地证据，在线待补。

```

1 // Any endpoints: zero odd degrees requests a circuit; two odd degrees tries both
2 // orders.
3 optional<vector<pair<int, int>>> mixed_euler_trail(int n,
4                                           const vector<array<int, 3>> &edges)
5 {
6     assert(n > 0);
7     vector<long long> degree(n + 1);
8     vector<int> odd;
9     for (auto [u, v, type] : edges)
10     {
11         assert(1 <= u && u <= n && 1 <= v && v <= n);
12         degree[u]++;
13         degree[v]++;
14     }
15     for (int u = 1; u <= n; u++)
16         if (degree[u] % 2) odd.push_back(u);
17     if (odd.empty()) return mixed_euler_orientation(n, edges);
18     if (odd.size() != 2) return nullopt;
19     auto answer = mixed_euler_orientation(n, edges, odd[0], odd[1]);
20     if (answer) return answer;
21     return mixed_euler_orientation(n, edges, odd[1], odd[0]);
22 }
```

第三十六章 网络流

36.1 最大流

36.1.1 最大流与方案

Dinic(n), 点号 1..n; add(u,v,c) 返回偶数原边编号; flow(s,t,limit) 返回本次新增流; used(id) 查询原边净流, cut(s) 返回残量可达点集。允许重边、自环, 容量非负, $s \neq t$; 重复求流须使用相同源汇。只有求尽最大流后 cut 才是最小割。一般 $O(V^2E)$, 递归增广深度 $O(V)$ 。总流不得超过 long long 上限。get_edge(id) 返回 tuple(起点, 终点, 总容量, 当前流), change_edge(id,cap,f) 修改总容量与流, 要求 id 为 add 返回的偶数原边编号且 $0 \leq f \leq \text{cap}$; 正向残量变为 $\text{cap}-f$, 反向为 f 。仅保证此残量对一致, 不自动维持所有顶点的流量守恒; 继续 flow 前必须由调用方保证全局可行流及同源汇。增容且保留 f 合法, 缩容低于已有流时不能只截断该边。要从零重算须将所有原边一起重置为零流。两个新接口为 $O(1)$, 尚只有本地验证。

```
1 struct Dinic
2 {
3     using ll = long long;
4
5     struct Edge
6     {
7         int from, to;
8         ll cap, initial;
9     };
10
11     int n;
12     vector<Edge> e;
13     vector<vector<int>> g;
14     vector<int> dep, cur;
15
16     Dinic(int n) : n(n), g(n + 1), dep(n + 1), cur(n + 1) {}
17
18     int add(int u, int v, ll c)
19     {
20         assert(c >= 0);
21         int id = (int)e.size();
22         e.push_back({u, v, c, c});
23         e.push_back({v, u, 0, 0});
24         g[u].push_back(id);
25         g[v].push_back(id + 1);
26         return id;
27     }
```

```

29  bool bfs(int s, int t)
30  {
31      fill(dep.begin(), dep.end(), -1);
32      queue<int> q;
33      dep[s] = 0;
34      q.push(s);
35      while (!q.empty())
36      {
37          int u = q.front();
38          q.pop();
39          for (int id : g[u])
40              if (e[id].cap && dep[e[id].to] < 0)
41              {
42                  dep[e[id].to] = dep[u] + 1;
43                  q.push(e[id].to);
44              }
45      }
46      return dep[t] >= 0;
47  }
48
49  ll dfs(int u, int t, ll f)
50  {
51      if (u == t) return f;
52      for (int &i = cur[u]; i < (int)g[u].size(); i++)
53      {
54          int id = g[u][i], v = e[id].to;
55          if (!e[id].cap || dep[v] != dep[u] + 1) continue;
56          ll d = dfs(v, t, min(f, e[id].cap));
57          if (d)
58          {
59              e[id].cap -= d;
60              e[id ^ 1].cap += d;
61              return d;
62          }
63      }
64      return 0;
65  }

```

```

67 // Returns additional flow; reuse only with the same source/sink.
68 ll flow(int s, int t, ll limit = LLONG_MAX)
69 {
70     assert(s != t && limit >= 0);
71     ll ans = 0;
72     while (ans < limit && bfs(s, t))
73     {
74         fill(cur.begin(), cur.end(), 0);
75         while (ans < limit)
76         {
77             ll d = dfs(s, t, limit - ans);
78             if (!d) break;
79             ans += d;
80         }
81     }
82     return ans;
83 }
84
85 ll used(int id) const { return e[id].initial - e[id].cap; }
86
87 tuple<int, int, ll, ll> get_edge(int id) const
88 {
89     assert(0 <= id && id < (int)e.size() && !(id & 1));
90     return {e[id].from, e[id].to, e[id].initial, used(id)};
91 }
92
93 // Changes one residual pair; caller must preserve global flow conservation.
94 void change_edge(int id, ll cap, ll f)
95 {
96     assert(0 <= id && id < (int)e.size() && !(id & 1));
97     assert(0 <= f && f <= cap);
98     e[id].initial = cap;
99     e[id].cap = cap - f;
100     e[id ^ 1].initial = 0;
101     e[id ^ 1].cap = f;
102 }
103
104 vector<int> cut(int s)
105 {
106     bfs(s, s);
107     vector<int> ans;
108     for (int u = 1; u <= n; u++)
109         if (dep[u] >= 0) ans.push_back(u);
110     return ans;
111 }
112 };

```


模板题使用：Luogu P3376

题意：给定有向容量网络与源点、汇点，求最大流。输入点号为 $1..n$ ，平行边逐条加入。

所需模板：Dinic。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P3376>

```

1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, m, s, t;
6     cin >> n >> m >> s >> t;
7     Dinic g(n);
8     for (int i = 0; i < m; i++)
9     {
10         int u, v;
11         long long c;
12         cin >> u >> v >> c;
13         g.add(u, v, c);
14     }
15     cout << g.flow(s, t) << '\n';
16 }
```

36.1.2 最大流中单位容量边的可行性与必选性

`unit_flow_edges(g,ids)` 在完整普通最大流的残量图上，查询每条指定边的流量是否在至少一个/每一个整数最大流中等于 1，返回 `{possible,forced}`。`ids` 必须是 `Dinic.add` 返回的原始偶数边号，且每条被查询边初始容量恰为 1；其他边允许任意非负 `long long` 容量，最大流值须可表示。结果保持查询顺序，支持重复编号。已使用或两端残量 SCC 相同则可行，已使用且不同 SCC 则必选。这里比较的是完整流量方案，允许不改变源汇净流量的环流；单位自环可以取 0 或 1，不应解释成必经的简单 $s-t$ 路径。不是最小割边分类，也不把容量大于 1 的边强行按布尔流处理。 $O(n+m+ \text{查询数})$ 时间与空间，Tarjan 保留递归；分析不修改 `g`。

```

1 vector<array<bool, 2>> unit_flow_edges(const Dinic &g, const vector<int> &ids)
2 {
3     TarjanSCC d(g.n);
4     for (auto e : g.e)
5         if (e.cap) d.add(e.from, e.to);
6     d.run();
7     vector<array<bool, 2>> ans;
8     for (int id : ids)
9     {
10         assert(0 <= id && id < (int)g.e.size() && id % 2 == 0);
11         auto e = g.e[id];
12         assert(e.initial == 1);
13         bool used = g.used(id) == 1, same = d.bel[e.from] == d.bel[e.to];
14         ans.push_back({used || same, used && !same});
15     }
16     return ans;
17 }
```

应用题补充：最大流单位边 Y/N/? (本地接口示例)

题意：输入 n 、 m 、 s 、 t 、 q ，随后 m 条有向容量边和 q 个原边序号；被询问边容量须为 1。先输出最大流值，再输出 Y（所有方案取 1）、N（没有方案取 1）、?（两种都可能）。用 `add` 返回值保存残量边号。本地示例对应附件 2.14 的分类内核，不代替原比赛题的排列约束建图。

所需模板：Dinic、TarjanSCC、`unit_flow_edges`。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：<https://github.com/gsh20040816/CPCTemplate/issues/11>

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, m, s, t, q;
6     cin >> n >> m >> s >> t >> q;
7     Dinic g(n);
8     vector<int> edge(m), ids(q);
9     for (int &id : edge)
10    {
11        int u, v;
12        long long cap;
13        cin >> u >> v >> cap;
14        id = g.add(u, v, cap);
15    }
16    for (int &id : ids)
17    {
18        int i;
19        cin >> i;
20        id = edge[i - 1];
21    }
22    cout << g.flow(s, t) << '\n';
23    for (auto [possible, forced] : unit_flow_edges(g, ids))
24        cout << (forced ? 'Y' : possible ? '?' : 'N');
25    cout << '\n';
26 }
```

应用题补充：QOJ 10424 / NERC 2024 K

题意：两套排列各给出同一 k 元素集合的部分子序列，-1 表示未知；输出每个元素必选 Y、必不选 N 或可选？，无解输出 Inconsistent。已知元素切分两侧容量组，每个元素对应一条单位边；最大流必须等于 k ，再作残量 SCC 分类。 n 及所有测试的 n 之和至 2000。比赛应用，不计作独立模板题覆盖。

所需模板：Dinic、TarjanSCC、unit_flow_edges。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://qoj.ac/problem/10424>

```

1 bool blocks(const vector<int> &p,
2             const vector<int> &s,
3             vector<int> &id,
4             vector<int> &cap)
5 {
6     int n = p.size(), k = s.size(), last = -1, prev = -1;
7     vector<int> pos(n + 1);
8     for (int i = 0; i < n; i++) pos[p[i]] = i;
9     id.assign(n + 1, -1);
10    cap.clear();
11    for (int i = 0; i <= k; i++)
12    {
13        if (i < k && s[i] == -1) continue;
14        int at = i == k ? n : pos[s[i]];
15        if (at <= last || at - last - 1 < i - prev - 1) return false;
16        int g = cap.size();
17        cap.push_back(i - prev - 1);
18        for (int j = last + 1; j < at; j++) id[p[j]] = g;
19        if (i < k)
20        {
21            id[s[i]] = cap.size();
22            cap.push_back(1);
23        }
24        last = at;
25        prev = i;
26    }
27    return true;
28 }
```

使用入口（接上页配置函数）：

```

30 int main()
31 {
32     ios::sync_with_stdio(false);
33     cin.tie(nullptr);
34     int tests;
35     cin >> tests;
36     while (tests--)
37     {
38         int n, k;
39         cin >> n;
40         vector<int> p(n), q(n);
41         for (int &x : p) cin >> x;
42         for (int &x : q) cin >> x;
43         cin >> k;
44         vector<int> a(k), b(k), l, r, x, y;
45         for (int &v : a) cin >> v;
46         for (int &v : b) cin >> v;
47         if (!blocks(p, a, l, x) || !blocks(q, b, r, y))
48         {
49             cout << "Inconsistent\n";
50             continue;
51         }
52         int m = x.size(), source = m + y.size() + 1, sink = source + 1;
53         Dinic g(sink);
54         for (int i = 0; i < m; i++) g.add(source, i + 1, x[i]);
55         for (int i = 0; i < (int)y.size(); i++) g.add(m + i + 1, sink, y[i]);
56         vector<int> ids;
57         for (int v = 1; v <= n; v++) ids.push_back(g.add(l[v] + 1, m + r[v] + 1, 1));
58         if (g.flow(source, sink) != k)
59         {
60             cout << "Inconsistent\n";
61             continue;
62         }
63         for (auto [possible, forced] : unit_flow_edges(g, ids))
64             cout << (forced ? 'Y' : possible ? '?' : 'N');
65         cout << '\n';
66     }
67 }

```

36.2 最小割

36.2.1 正容量最小割的可行边与必选边

`mincut_edges(g,s,t)` 只读分析 Dinic 已经完整求出的普通 $s \rightarrow t$ 最大流；不得传入限流提前停止或人为修改过的残量网络。所有原边初始容量必须严格为正，最大流值须可由 `long long` 表示。返回逐条原边的 `{possible,forced}`，对应 Dinic 原始偶数边号 `id` 的结果是 `ans[id/2]`。只有饱和边可能属于最小割：两端残量 SCC 不同则可行；起点与 `s` 同 SCC、终点与 `t` 同 SCC 则必选。支持平行边和自环，源汇不同，点号 `1..g.n`。 $O(n+m)$ 时间与空间，Tarjan 递归栈 $O(n)$ 。零容量边没有正流对应的反向残量边，不能套用本函数的同 SCC 简化条件。每次修改图或重新增广后都需重新分析。

```

1 vector<array<bool, 2>> mincut_edges(const Dinic &g, int s, int t)
2 {
3     TarjanSCC d(g.n);
4     for (auto e : g.e)
5         if (e.cap) d.add(e.from, e.to);
6     d.run();
7     vector<array<bool, 2>> ans(g.e.size() / 2);
8     for (int id = 0; id < (int)g.e.size(); id += 2)
9     {
10         auto e = g.e[id];
11         assert(e.initial > 0);
12         if (e.cap) continue;
13         ans[id / 2][0] = d.bel[e.from] != d.bel[e.to];
14         ans[id / 2][1] = d.bel[e.from] == d.bel[s] && d.bel[e.to] == d.bel[t];
15     }
16     return ans;
17 }
```

应用题补充：Luogu P4126 / AHOI2009 最小割

题意：求每条正容量有向边是否出现在至少一个/每一个最小割中。先不设额外限制地跑完最大流，再按原边输入顺序输出两项布尔值。容量用 long long；平行道路分别加边。此题源自 AHOI，作为应用补充单列。

所需模板：Dinic、TarjanSCC、mincut_edges。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P4126>

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, m, s, t;
6     cin >> n >> m >> s >> t;
7     Dinic g(n);
8     while (m--)
9     {
10         int u, v;
11         long long c;
12         cin >> u >> v >> c;
13         g.add(u, v, c);
14     }
15     g.flow(s, t);
16     for (auto [possible, forced] : mincut_edges(g, s, t))
17         cout << possible << ' ' << forced << '\n';
18 }
```

36.2.2 最大权闭合子图与选点方案

`maximum_closure(weight, dependencies)` 返回 (最大权值, 选中点列表), `weight` 为 0-based `vector<long long>`, 图中点号 `1..n`。依赖边 `(u,v)` 表示选 `u` 必须选 `v`, 允许环、自环与重边; 允许空选集, 因此答案不小于 0。依赖 `flow.hpp` 中的 `Dinic`。正权连源、负权连汇, 依赖边容量取正权总和加 1; 要求所有正权之和严格小于 `LLONG_MAX`。负权先提升到 `int128` 再取负, 并截断到依赖边容量, 因此 `LLONG_MIN` 也可处理。返回残量图源点可达的原顶点, 权值为正权总和减最小割; 超大负权边不会出现在最优割中, 截断不改变原问题最优值。每次调用重建网络。复杂度沿用 `Dinic`: 一般 $O(V^2E)$, 空间 $O(V+E)$, 增广保持递归。返回一种最优闭合集, 不承诺最大或最小选点个数。

```

1 pair<long long, vector<int>> maximum_closure(const vector<long long> &weight,
2                                              const vector<pair<int, int>> &dependencies)
3 {
4     using I = __int128_t;
5     int n = weight.size(), s = n + 1, t = n + 2;
6     I positive = 0;
7     for (long long w : weight)
8         if (w > 0) positive += w;
9     assert(positive < LLONG_MAX);
10    long long inf = (long long)positive + 1;
11    Dinic graph(n + 2);
12    for (int u = 1; u <= n; u++)
13    {
14        long long w = weight[u - 1];
15        if (w > 0)
16            graph.add(s, u, w);
17        else if (w < 0)
18            graph.add(u, t, (long long)min(-I(w), I(inf)));
19    }
20    for (auto [u, v] : dependencies)
21    {
22        assert(1 <= u && u <= n && 1 <= v && v <= n);
23        graph.add(u, v, inf);
24    }
25    long long answer = (long long)positive - graph.flow(s, t);
26    vector<int> selected;
27    for (int u : graph.cut(s))
28        if (u <= n) selected.push_back(u);
29    return {answer, selected};
30 }

```

应用题补充：Luogu P2762 太空飞行计划问题

题意：选实验获得收益，配置仪器支付费用，输出最优实验/仪器编号和净收益。 m, n 至 50，单项费用为正且小于 2^{31} ，累计用 long long。逐行读取变长依赖，istringstream 兼容 CRLF；实验 i 依赖仪器 $m+j$ 。应用用法，不计非比赛模板覆盖。

所需模板：Dinic、maximum_closure。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P2762>

```

1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int m, n;
6     cin >> m >> n;
7     vector<long long> w(m + n);
8     vector<pair<int, int>> dep;
9     string line;
10    getline(cin, line);
11    for (int i = 1; i <= m; i++)
12    {
13        getline(cin, line);
14        istringstream in(line);
15        in >> w[i - 1];
16        int j;
17        while (in >> j) dep.push_back({i, m + j});
18    }
19    for (int j = 0; j < n; j++)
20    {
21        long long cost;
22        cin >> cost;
23        w[m + j] = -cost;
24    }
25    auto [best, selected] = maximum_closure(w, dep);
26    for (int u : selected)
27        if (u <= m) cout << u << ' ';
28    cout << '\n';
29    for (int u : selected)
30        if (u > m) cout << u - m << ' ';
31    cout << '\n' << best << '\n';
32 }

```


36.2.3 Gomory–Hu 最小割树

gomory_hu(n,edges) 返回 n-1 条 (u,v, 容量) 树边; $n \geq 1$, 原图点号 0..n-1, 输入为无向边 tuple 列表, 重边保留、自环忽略、容量非负。非自环边总容量须严格小于 `LLONG_MAX`。两点最小割是树路径最小边权; 删去树边得到的两侧也是原图该边端点的最小割。允许非连通图和零权树边, $n=1$ 返回空树。运行 n-1 次 Dinic, 一般上界 $O(n^3m+n^2)$, 额外空间 $O(n+m)$, DFS 增广保持递归。P4897 输入 n 表示 n+1 个点, 驱动传 n+1。双版本 P4897 已 AC, 最长单点分别 252、185 ms。

```

1 vector<tuple<int, int, long long>>
2 gomory_hu(int n, const vector<tuple<int, int, long long>> &edges)
3 {
4     assert(n >= 1);
5     vector<int> parent(n);
6     vector<long long> value(n);
7     for (int s = 1; s < n; s++)
8     {
9         int t = parent[s];
10        Dinic flow(n);
11        for (auto [u, v, w] : edges)
12            if (u != v)
13            {
14                flow.add(u + 1, v + 1, w);
15                flow.add(v + 1, u + 1, w);
16            }
17        long long cut = flow.flow(s + 1, t + 1);
18        vector<bool> side(n);
19        for (int u : flow.cut(s + 1)) side[u - 1] = true;
20        for (int v = 1; v < n; v++)
21            if (v != s && parent[v] == t && side[v]) parent[v] = s;
22        if (side[parent[t]])
23        {
24            parent[s] = parent[t];
25            parent[t] = s;
26            value[s] = value[t];
27            value[t] = cut;
28        }
29        else
30            value[s] = cut;
31    }
32    vector<tuple<int, int, long long>> tree;
33    for (int v = 1; v < n; v++) tree.push_back({v, parent[v], value[v]});
34    return tree;
35 }

```

模板题使用：Luogu P4897

题意：给无向图，多次询问不同两点的最小割。点号为 $0..n$ ，因此建树传 $n+1$ 。再预处理所有点对的答案，查询矩阵额外占 $O(n^2)$ 时间和空间。

所需模板：Dinic、gomory_hu、cut_tree_values。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P4897>

```
1 int main()
2 {
3     int n, m;
4     scanf("%d%d", &n, &m);
5     vector<tuple<int, int, long long>> edges;
6     for (int i = 0; i < m; i++)
7     {
8         int u, v;
9         long long w;
10        scanf("%d%d%lld", &u, &v, &w);
11        edges.push_back({u, v, w});
12    }
13    auto tree = gomory_hu(n + 1, edges);
14    auto answer = cut_tree_values(n + 1, tree);
15    int q;
16    scanf("%d", &q);
17    while (q--)
18    {
19        int u, v;
20        scanf("%d%d", &u, &v);
21        printf("%lld\n", answer[u][v]);
22    }
23    return 0;
24 }
```

36.2.4 最小割树全点对查询

`cut_tree_values(n, tree)` 对合法的连通无环加权树计算全点对路径最小边权；点号 $0..n-1$ 、 $n \geq 1$ 、恰有 $n-1$ 条边，边权为非负 `long long`。输入可直接使用 `gomory_hu` 的返回值。结果 `ans[u][v]` 在 $u \neq v$ 时为两点最小割；对角线为 `LLONG_MAX` 哨兵，不能解释成同点最小割。 $n=1$ 返回单个哨兵。 $O(n^2)$ 时间与空间，递归 DFS 深度 $O(n)$ ，查询 $O(1)$ 。只需要标准库，不依赖流模板；不是任意图的查询函数。

```

1 vector<vector<long long>>
2 cut_tree_values(int n, const vector<tuple<int, int, long long>> &tree)
3 {
4     assert(n >= 1 && tree.size() == (size_t)n - 1);
5     vector<vector<pair<int, long long>>> g(n);
6     for (auto [u, v, w] : tree)
7     {
8         assert(0 <= u && u < n && 0 <= v && v < n && w >= 0);
9         g[u].push_back({v, w});
10        g[v].push_back({u, w});
11    }
12    vector<vector<long long>> answer(n, vector<long long>(n, LLONG_MAX));
13    for (int s = 0; s < n; s++)
14    {
15        auto dfs = [&](auto &&self, int u, int parent, long long value) -> void
16        {
17            answer[s][u] = value;
18            for (auto [v, w] : g[u])
19                if (v != parent) self(self, v, u, min(value, w));
20        };
21        dfs(dfs, s, -1, LLONG_MAX);
22    }
23    return answer;
24 }
```

36.3 费用流

36.3.1 势能最小费用最大流

`MinCostFlow(n)`, 点号 $1..n$; `add(u,v,cap,cost)` 返回边编号, `flow(s,t,limit)` 返回新增流量及 128 位费用, `used(id)` 返回原边流量。允许负费用, 初始残量网络必须没有负环; 检测到负环抛异常。Bellman-Ford 初始化 $O(VE)$, 每次增广 $O(E \log V)$; 增广次数不能简单假设为 $O(V)$ 。另要求 $\sum(\text{cap} \times |\text{cost}|) < 2^{120}$, 防止总费用超过 `int128`。`slope(s,t,limit)` 返回从 $(0,0)$ 开始的本次新增流量/费用折点, 相邻同斜率段合并, 费用为 `int128`。无增广时只返回起点; 每个整数流量的费用可在线性段内插值。重复调用仍用同源汇, 返回值不是历史累计值。`flow` 不存储曲线; `slope` 额外空间为折点数。内部 `run` 不是用户接口。新曲线接口仅本地验证, P3381 驱动只输出终点, 不能据此验证全部中间折点。

```

1 struct MinCostFlow
2 {
3     using ll = long long;
4     using i128 = __int128_t;
5
6     struct Edge
7     {
8         int from, to;
9         ll cap, cost, initial;
10    };
11
12    int n;
13    vector<Edge> e;
14    vector<vector<int>> g;
15
16    MinCostFlow(int n) : n(n), g(n + 1) {}
17
18    int add(int u, int v, ll cap, ll cost)
19    {
20        assert(cap >= 0 && cost != LLONG_MIN);
21        int id = (int)e.size();
22        e.push_back({u, v, cap, cost, cap});
23        e.push_back({v, u, 0, -cost, 0});
24        g[u].push_back(id);
25        g[v].push_back(id + 1);
26        return id;
27    }
28
29    ll used(int id) const { return e[id].initial - e[id].cap; }

```

```

31 // Negative costs allowed; initial residual graph must have no negative cycle.
32 pair<ll, i128> run(int s, int t, ll limit, vector<pair<ll, i128>> *curve)
33 {
34     assert(s != t && limit >= 0);
35     const i128 inf = i128(1) << 120;
36     vector<i128> h(n + 1, 0), d(n + 1);
37     vector<int> pre(n + 1);
38     // Super-source Bellman-Ford: feasible potentials for every vertex.
39     for (int it = 0; it < n; it++)
40     {
41         bool changed = false;
42         for (auto &a : e)
43             if (a.cap && h[a.to] > h[a.from] + a.cost)
44             {
45                 h[a.to] = h[a.from] + a.cost;
46                 changed = true;
47             }
48         if (!changed) break;
49         if (it == n - 1) throw invalid_argument("negative cycle");
50     }
51     ll f = 0;
52     i128 cost = 0;
53     optional<i128> last;
54     while (f < limit)
55     {
56         fill(d.begin(), d.end(), inf);
57         d[s] = 0;
58         priority_queue<pair<i128, int>,
59                       vector<pair<i128, int>>,
60                       greater<pair<i128, int>>>
61             q;
62         q.push({0, s});
63         while (!q.empty())
64         {
65             auto [du, u] = q.top();
66             q.pop();
67             if (du != d[u]) continue;
68             for (int id : g[u])
69             {
70                 auto &a = e[id];
71                 i128 nd = du + a.cost + h[u] - h[a.to];
72                 if (a.cap && nd < d[a.to])
73                 {
74                     d[a.to] = nd;
75                     pre[a.to] = id;
76                     q.push({nd, a.to});
77                 }
78             }
79         }

```

```

80         if (d[t] == inf) break;
81         for (int u = 1; u <= n; u++)
82             if (d[u] != inf) h[u] += d[u];
83         ll take = limit - f;
84         for (int u = t; u != s; u = e[pre[u]].from) take = min(take, e[pre[u]].cap);
85         for (int u = t; u != s; u = e[pre[u]].from)
86         {
87             int id = pre[u];
88             e[id].cap -= take;
89             e[id ^ 1].cap += take;
90             cost += i128(take) * e[id].cost;
91         }
92         f += take;
93         if (curve)
94         {
95             i128 unit = h[t] - h[s];
96             if (last && *last == unit) curve->pop_back();
97             curve->push_back({f, cost});
98             last = unit;
99         }
100     }
101     return {f, cost};
102 }
103
104 pair<ll, i128> flow(int s, int t, ll limit = LLONG_MAX)
105 {
106     return run(s, t, limit, nullptr);
107 }
108
109 vector<pair<ll, i128>> slope(int s, int t, ll limit = LLONG_MAX)
110 {
111     vector<pair<ll, i128>> curve{{0, 0}};
112     run(s, t, limit, &curve);
113     return curve;
114 }
115 };

```

模板题使用：Luogu P3381

题意：给有向容量费用网络，求最大流及对应最小费用。点号 $1..n$ ，add 参数依次为起点、终点、容量、单位费用。题目保证费用答案不超过 $2^{31}-1$ ，因此这里可将返回的 `int128` 转为 `long long`；一般题目不能照搬转换。

所需模板：MinCostFlow。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P3381>

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, m, s, t;
6     cin >> n >> m >> s >> t;
7     MinCostFlow graph(n);
8     while (m--)
9     {
10         int u, v;
11         long long capacity, cost;
12         cin >> u >> v >> capacity >> cost;
13         graph.add(u, v, capacity, cost);
14     }
15     auto [flow, cost] = graph.flow(s, t);
16     cout << flow << ' ' << (long long)cost << '\n';
17 }
```

36.3.2 SPFA 最小费用最大流

SpfaFlow(n), 点号 1..n; add(u,v,cap,cost) 返回偶数原边编号, used(id) 查询原边流量。flow(s,t,limit) 返回本次新增流量及 int128 费用; 默认 limit=LLONG_MAX, $s \neq t$ 。允许重边、自环、零容量和负费用, 调用前残量网络不得有负环; 先用全点入队 SPFA 检查全图, 含不可达负环也抛 invalid_argument, 检查阶段不修改流量。重复调用须保持同源汇, 返回值不累计历史。容量非负、费用不能是 LLONG_MIN, 总流 $\leq \text{LLONG_MAX}$, $\sum(\text{cap} \times |\text{cost}|) < 2^{120}$ 。每次增广用 SPFA 最短路, 复杂度 $O((A+1)VE)$, A 为实际增广次数, 不能假设等于点数; 空间 $O(V+E)$ 。通常优先势能 Dijkstra, 本版作为更直接的 SPFA 备选。e/g 可读, 不能任意修改残量; shortest 为内部方法, 0 仅是全点初始化标记, 不是合法顶点。

```

1 struct SpfaFlow
2 {
3     using ll = long long;
4     using I = __int128_t;
5
6     struct Edge
7     {
8         int from, to;
9         ll cap, cost, initial;
10    };
11
12    int n;
13    vector<Edge> e;
14    vector<vector<int>> g;
15
16    SpfaFlow(int n) : n(n), g(n + 1) {}
17
18    int add(int u, int v, ll cap, ll cost)
19    {
20        assert(cap >= 0 && cost != LLONG_MIN);
21        int id = (int)e.size();
22        e.push_back({u, v, cap, cost, cap});
23        e.push_back({v, u, 0, -cost, 0});
24        g[u].push_back(id);
25        g[v].push_back(id + 1);
26        return id;
27    }
28
29    ll used(int id) const { return e[id].initial - e[id].cap; }

```


接上页同一结构体:

```

31 // Internal: s=0 seeds every vertex to detect any residual negative cycle.
32 void shortest(int s, vector<I> &d, vector<int> &pre)
33 {
34     const I inf = I(1) << 120;
35     d.assign(n + 1, inf);
36     pre.assign(n + 1, -1);
37     vector<int> len(n + 1), in(n + 1);
38     queue<int> q;
39     for (int u = 1; u <= n; u++)
40         if (!s || u == s)
41         {
42             d[u] = 0;
43             in[u] = 1;
44             q.push(u);
45         }
46     while (!q.empty())
47     {
48         int u = q.front();
49         q.pop();
50         in[u] = 0;
51         for (int id : g[u])
52         {
53             auto &a = e[id];
54             if (!a.cap || d[a.to] <= d[u] + a.cost) continue;
55             d[a.to] = d[u] + a.cost;
56             pre[a.to] = id;
57             len[a.to] = len[u] + 1;
58             if (len[a.to] >= n) throw invalid_argument("negative cycle");
59             if (!in[a.to])
60             {
61                 in[a.to] = 1;
62                 q.push(a.to);
63             }
64         }
65     }
66 }

```

接上页同一结构体:

```
68 // Returns additional flow/cost; reuse only with the same source/sink.
69 pair<ll, I> flow(int s, int t, ll limit = LLONG_MAX)
70 {
71     assert(s != t && limit >= 0);
72     vector<I> d;
73     vector<int> pre;
74     shortest(0, d, pre);
75     ll f = 0;
76     I cost = 0;
77     while (f < limit)
78     {
79         shortest(s, d, pre);
80         if (pre[t] < 0) break;
81         ll take = limit - f;
82         for (int u = t; u != s; u = e[pre[u]].from) take = min(take, e[pre[u]].cap);
83         for (int u = t; u != s; u = e[pre[u]].from)
84         {
85             int id = pre[u];
86             e[id].cap -= take;
87             e[id ^ 1].cap += take;
88         }
89         f += take;
90         cost += I(take) * d[t];
91     }
92     return {f, cost};
93 }
94 };
```

模板题使用：Luogu P3381

题意：求最小费用最大流。点号 $1..n$ ，输入容量与费用均为 $0..1000$ ，最多 5000 点、 50000 边；本题保证最大流及最小费用 $\leq 2^{31}-1$ ，可把返回费用转 `long long` 输出。这里实际使用 SPFA 增广，通用接口允许负边但禁止负环；有负环的费用流须用另一套算法。

所需模板：SpfaFlow。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P3381>

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, m, s, t;
6     cin >> n >> m >> s >> t;
7     SpfaFlow g(n);
8     while (m--)
9     {
10         int u, v;
11         long long cap, cost;
12         cin >> u >> v >> cap >> cost;
13         g.add(u, v, cap, cost);
14     }
15     auto [flow, cost] = g.flow(s, t);
16     cout << flow << ' ' << (long long)cost << '\n';
17 }
```

36.3.3 允许负环的最小费用最大流

NegativeCostFlow(n), 点号 1..n; add(u,v,cap,cost) 返回从 0 开始的原边编号。容量非负, 所有原边容量总和 $\leq \text{LLONG_MAX}$; 费用为 long long 且不等于 LLONG_MIN 。允许重边、自环及任意位置的负环。solve(s, t, limit) 只调用一次, limit 默认 LLONG_MAX , $s \neq t$, $\text{limit} \geq 0$, 返回 (不超过 limit 的最大流量, 该流量下的最小费用), 费用为 int128。limit=0 可求最小费用循环流; 不足 limit 时返回实际最大流。成功后 used(id) 返回原边流量, 自动还原负边退流。先满流负费用边并建立反向正费用退流边, 再用超级源汇修复平衡; 初始残量费用非负, 修复后无负环。删除辅助边后继续最短增广, 包含不经过源汇的负环收益。依赖 MinCostFlow, 使用两次势能预处理; 若总增广次数为 K, 时间 $O(\text{VE} + K(\text{E} \log(\text{E}+1) + \text{V}))$, 空间 $O(\text{V}+\text{E})$, 整数容量下为伪多项式, 不是费用缩放算法。节点和残量边数须可由 int 表示。

```

1 struct NegativeCostFlow
2 {
3     using ll = long long;
4     using I = __int128_t;
5     int n;
6     MinCostFlow g;
7     vector<ll> balance, cap;
8     vector<int> ids;
9     vector<bool> reversed;
10    ll total = 0;
11    I cost = 0;
12    bool solved = false;
13
14    NegativeCostFlow(int n) : n(n), g(n + 2), balance(n + 1) {}
15
16    int add(int u, int v, ll c, ll w)
17    {
18        assert(!solved && 1 <= u && u <= n && 1 <= v && v <= n);
19        assert(0 <= c && c <= LLONG_MAX - total && w != LLONG_MIN);
20        total += c;
21        int id = ids.size();
22        cap.push_back(c);
23        reversed.push_back(w < 0);
24        if (w < 0)
25        {
26            balance[u] -= c;
27            balance[v] += c;
28            cost += I(c) * w;
29            ids.push_back(g.add(v, u, c, -w));
30        }
31        else
32            ids.push_back(g.add(u, v, c, w));
33        return id;
34    }

```

需求修复、增产与原边流量还原（接上页同一结构体）：

```

36 pair<ll, I> solve(int s, int t, ll limit = LLONG_MAX)
37 {
38     assert(!solved && 1 <= s && s <= n && 1 <= t && t <= n && s != t);
39     assert(limit >= 0);
40     solved = true;
41     int first = g.e.size(), back = g.add(t, s, min(total, limit), 0);
42     ll need = 0;
43     for (int u = 1; u <= n; u++)
44         if (balance[u] > 0)
45         {
46             g.add(n + 1, u, balance[u], 0);
47             need += balance[u];
48         }
49         else if (balance[u] < 0)
50             g.add(u, n + 2, -balance[u], 0);
51     auto [sent, correction] = g.flow(n + 1, n + 2, need);
52     assert(sent == need);
53     ll base = g.used(back);
54     cost += correction;
55     for (int id = first; id < (int)g.e.size(); id++) g.e[id].cap = 0;
56     auto [more, extra] = g.flow(s, t, limit - base);
57     cost += extra;
58     return {base + more, cost};
59 }
60
61 ll used(int id) const
62 {
63     assert(solved && 0 <= id && id < (int)ids.size());
64     ll f = g.used(ids[id]);
65     return reversed[id] ? cap[id] - f : f;
66 }
67 };

```

模板题使用：Luogu P7173

题意：求允许负费用环的最小费用最大流，独立于源汇的负环也计入费用。无额外流量上限时调用 `solve(s,t)`。题目容量和费用界保证最终费用可转为 `long long`；一般模板返回 `int128`，不能任意照搬此转换。

所需模板：MinCostFlow、NegativeCostFlow。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P7173>

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, m, s, t;
6     cin >> n >> m >> s >> t;
7     NegativeCostFlow g(n);
8     while (m--)
9     {
10         int u, v;
11         long long cap, cost;
12         cin >> u >> v >> cap >> cost;
13         g.add(u, v, cap, cost);
14     }
15     auto [flow, cost] = g.solve(s, t);
16     cout << flow << ' ' << (long long)cost << '\n';
17 }
```

36.4 上下界网络流

36.4.1 上下界可行循环流

`BoundedCirculation(n)`, 点号 $1..n$ 。 `add(u,v,lo,hi)` 返回原边编号, $0 \leq lo \leq hi \leq \text{LLONG_MAX}$, 所有下界总和须 $\leq \text{LLONG_MAX}$ 。 `solve()` 仅调用一次, 返回可行性; 成功后 `used(id)` 读取边流量。 每点要求流量守恒, 属于循环流; 带源汇最大流用 `BoundedMaxFlow`。 `hi-lo` 是残量容量, 下界引起 `balance`; 各边上界不必求和, 只要求下界总和保证 `balance` 和超级源总需求不溢出。 依赖 `Dinic`。

```

1 struct BoundedCirculation
2 {
3     using ll = long long;
4     int n;
5     Dinic g;
6     vector<ll> balance, lower;
7     vector<int> ids;
8     bool solved = false, feasible = false;
9
10    BoundedCirculation(int n) : n(n), g(n + 2), balance(n + 1) {}
11
12    int add(int u, int v, ll lo, ll hi)
13    {
14        assert(!solved && 0 <= lo && lo <= hi);
15        int id = ids.size();
16        ids.push_back(g.add(u, v, hi - lo));
17        lower.push_back(lo);
18        balance[u] -= lo;
19        balance[v] += lo;
20        return id;
21    }
22
23    bool solve()
24    {
25        assert(!solved);
26        solved = true;
27        ll need = 0;
28        for (int u = 1; u <= n; u++)
29            if (balance[u] > 0)
30            {
31                g.add(n + 1, u, balance[u]);
32                need += balance[u];
33            }
34            else if (balance[u] < 0)
35                g.add(u, n + 2, -balance[u]);
36        return feasible = (g.flow(n + 1, n + 2) == need);
37    }
38
39    ll used(int id) const
40    {
41        assert(feasible);
42        return lower[id] + g.used(ids[id]);
43    }
44 };

```

36.4.2 有源汇上下界最值流与边流量

BoundedMaxFlow(n), 点号 1..n; add(u,v,lo,hi) 返回从 0 开始的原边编号, $0 \leq lo \leq hi$, 所有原边上界总和 $\leq \text{LLONG_MAX}$. solve(s,t) 求最大净流, minimum(s,t) 求最小净流; 同一对象只能任选其一调用一次, $s \neq t$. minimum 交换源汇求最大值后取反, 原边方向及 used 不变; 返回 optional<long long>, nullopt 表示无可行流。目标为源点流出减流入的净流量, 两种查询都允许负答案, 不能把 -1 直接当无解; minimum 不额外强制净流量非负。只在成功后读取 used(id) 的原边方案。先加 $t \rightarrow s$ 与 $s \rightarrow t$ 两条辅助边兼容负净流, 再求可行循环流; 保存净值后清空全部辅助残量边, 最后在原图从 s 到 t 增广。最优值与增加量均受原边上界总和和控制。允许自环、重边; 构建和清理 $O(n+m)$, 主体为两次 Dinic, 额外空间 $O(n+m)$ 。依赖 BoundedCirculation 与 Dinic, 二者内部字段只读, 不应在求解后再加边或改流。

```

1 struct BoundedMaxFlow
2 {
3     using ll = long long;
4     BoundedCirculation b;
5     ll total = 0;
6     int m = 0;
7
8     BoundedMaxFlow(int n) : b(n) {}
9
10    int add(int u, int v, ll lo, ll hi)
11    {
12        assert(0 <= lo && lo <= hi && hi <= LLONG_MAX - total);
13        total += hi;
14        b.add(u, v, lo, hi);
15        return m++;
16    }
17
18    optional<ll> solve(int s, int t)
19    {
20        assert(!b.solved && 1 <= s && s <= b.n && 1 <= t && t <= b.n && s != t);
21        int first = b.g.e.size();
22        int back = b.add(t, s, 0, total);
23        int forward = b.add(s, t, 0, total);
24        if (!b.solve()) return nullopt;
25        __int128 ans = (__int128)b.used(back) - b.used(forward);
26        for (int id = first; id < (int)b.g.e.size(); id += 2) b.g.change_edge(id, 0, 0);
27        ans += b.g.flow(s, t);
28        assert(-(__int128)total <= ans && ans <= total);
29        return (ll)ans;
30    }
31
32    optional<ll> minimum(int s, int t)
33    {
34        auto ans = solve(t, s);
35        if (ans) *ans = -*ans;
36        return ans;
37    }
38
39    ll used(int id) const
40    {
41        assert(0 <= id && id < m);
42        return b.used(id);
43    }
44 };

```


应用题补充：Luogu P5192 Shoot the Bullet

题意：每天至多拍 D 张，每次独立拍摄有 $[L,R]$ 限制，每位目标至少拍 G 张，求最多拍摄数。源连天、天连目标、目标连汇；重复目标记录分别加边。目标原编号加 1 后再偏移 n 。题目总拍摄数至多 365×30000 ，用作目标到汇的容量上界。读至 EOF，每组输出后空一行。本题净流非负，因此无解可输出 -1；一般接口允许负净流。作为附件建图应用单列。

所需模板：Dinic、BoundedCirculation、BoundedMaxFlow。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P5192>

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, m;
6     while (cin >> n >> m)
7     {
8         int s = n + m + 1, t = s + 1;
9         BoundedMaxFlow f(t);
10        for (int j = 1; j <= m; j++)
11        {
12            long long g;
13            cin >> g;
14            f.add(n + j, t, g, 365LL * 30000);
15        }
16        for (int i = 1; i <= n; i++)
17        {
18            int c, d;
19            cin >> c >> d;
20            f.add(s, i, 0, d);
21            while (c--)
22            {
23                int j, lo, hi;
24                cin >> j >> lo >> hi;
25                f.add(i, n + j + 1, lo, hi);
26            }
27        }
28        auto ans = f.solve(s, t);
29        cout << (ans ? *ans : -1) << "\n\n";
30    }
31 }
```

应用题补充：有源汇上下界最小净流（本地接口示例）

题意：输入带上下界的有向网络，求源点流出减流入的最小净流量，并输出每条原边流量。无解输出 NO；有解输出 YES、最小值及方案。净值可以为负，因此不能用 -1 作为无解哨兵；本地接口未附加“净流非负”约束。

所需模板：Dinic、BoundedCirculation、BoundedMaxFlow。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://github.com/gsh20040816/CPCTemplate/issues/11>

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, m, s, t;
6     cin >> n >> m >> s >> t;
7     BoundedMaxFlow g(n);
8     for (int i = 0; i < m; i++)
9     {
10         int u, v;
11         long long lo, hi;
12         cin >> u >> v >> lo >> hi;
13         g.add(u, v, lo, hi);
14     }
15     auto ans = g.minimum(s, t);
16     if (!ans)
17         cout << "NO\n";
18     else
19     {
20         cout << "YES " << *ans << '\n';
21         for (int i = 0; i < m; i++) cout << g.used(i) << '\n';
22     }
23 }
```

36.5 Stoer–Wagner 算法

36.5.1 无向全局最小割

$\text{solve}(w)$, $n \geq 2$; w 为 $n \times n$ 对称非负权矩阵, 重边先累加, 主对角置零。返回 {割权, 一侧顶点列表}, 编号 $0..n-1$; 两侧非空, 不要求原图连通, 不连通时割权为 0。并列最优割返回其中一种, 不承诺点数或字典序。矩阵按值传入, 原图不变。 $O(n^3)$ 时间、 $O(n^2)$ 空间; 无向边总权 (每条只计一次) 严格小于 2^{120} , 内部 `int128`。负权不适用。已逐条核验返回点集在原图上的跨割费用, 暂无专门 OJ AC。

```

1 struct StoerWagner
2 {
3     using I = __int128_t;
4
5     // Symmetric nonnegative adjacency matrix; returns weight and one cut side.
6     static pair<I, vector<int>> solve(vector<vector<I>> w)
7     {
8         int n = w.size();
9         assert(n >= 2);
10        vector<int> active(n);
11        iota(active.begin(), active.end(), 0);
12        vector<vector<int>> group(n);
13        for (int i = 0; i < n; i++) group[i] = {i};
14        I best = I(1) << 120;
15        vector<int> side;
16        while (active.size() > 1)
17        {
18            vector<I> dis(n);
19            vector<bool> used(n);
20            int prev = -1;
21            for (int step = 0; step < (int)active.size(); step++)
22            {
23                int sel = -1;
24                for (int v : active)
25                    if (!used[v] && (sel == -1 || dis[v] > dis[sel])) sel = v;
            }
        }
    }
}

```

本轮割、合并与继续扩张（接上页同一函数）：

```
26         if (step + 1 == (int)active.size())
27         {
28             if (dis[sel] < best)
29             {
30                 best = dis[sel];
31                 side = group[sel];
32             }
33             for (int v : active)
34                 if (v != prev && v != sel)
35                     w[prev][v] = w[v][prev] = w[prev][v] + w[sel][v];
36             group[prev].insert(
37                 group[prev].end(), group[sel].begin(), group[sel].end());
38             active.erase(find(active.begin(), active.end(), sel));
39             break;
40         }
41         used[sel] = true;
42         prev = sel;
43         for (int v : active)
44             if (!used[v]) dis[v] += w[sel][v];
45     }
46 }
47 return {best, side};
48 }
49 };
```

模板题使用：Luogu P5632

题意：无向连通正权图的全局最小割， n 至 600、边权总和至 10^9 ；矩阵按无向边双向累加、自环忽略。核心返回费用与 0-based 割侧 side，本题只输出费用。核心要求 $n \geq 2$ ；单点没有非平凡割，驱动额外约定输出 0。

所需模板：StoerWagner。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P5632>

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, m;
6     cin >> n >> m;
7     using I = StoerWagner::I;
8     vector<vector<I>> w(n, vector<I>(n));
9     while (m--)
10     {
11         int u, v;
12         long long c;
13         cin >> u >> v >> c;
14         u--;
15         v--;
16         if (u == v) continue;
17         w[u][v] += c;
18         w[v][u] += c;
19     }
20     // A singleton has no nontrivial cut; use zero by convention.
21     if (n == 1)
22     {
23         cout << 0 << '\n';
24         return 0;
25     }
26     auto [ans, side] = StoerWagner::solve(w);
27     // The statement bounds the sum of edge weights by 1e9.
28     cout << (long long)ans << '\n';
29 }
```

第三十七章 图的匹配

37.1 二分图最大匹配

37.1.1 Hopcroft–Karp 最大匹配与最小点覆盖

左右两侧分别编号 $1..n$ 、 $1..m$ ，可有空侧及重边； $\text{add}(u,v)$ 加边， $\text{solve}()$ 返回最大匹配总数， $l[u]$ 与 $r[v]$ 为匹配端点，0 表示未匹配。保留已有合法匹配，可加边后再次 solve ；不支持删边或手动更改匹配数组。BFS 用 $\text{dep}[0]$ 记录最短终点层，递归 DFS 只沿最短层增广，并使用当前弧。 $V=n+m$ ，单次 solve 最坏 $O((V+E)\sqrt{V})$ ，空间 $O(V+E)$ 。 $\text{cover}()$ 在 solve 后、下一次改图前调用，返回 (左侧点列表, 右侧点列表)，为最小点覆盖；其补集是最大独立集。覆盖与匹配方案均可直接输出。

```
1 struct BipartiteMatching
2 {
3     int n, m;
4     vector<vector<int>> g;
5     vector<int> l, r, dep, cur;
6
7     BipartiteMatching(int n, int m)
8         : n(n), m(m), g(n + 1), l(n + 1), r(m + 1), dep(n + 1), cur(n + 1)
9     {
10    }
11
12    void add(int u, int v)
13    {
14        assert(1 <= u && u <= n && 1 <= v && v <= m);
15        g[u].push_back(v);
16    }
17
18    bool bfs()
19    {
20        queue<int> q;
21        fill(dep.begin(), dep.end(), n + 1);
22        fill(cur.begin(), cur.end(), 0);
23        for (int u = 1; u <= n; u++)
24        {
25            if (!l[u])
26            {
27                dep[u] = 0;
28                q.push(u);
29            }
30        }
31        while (!q.empty())
32        {
33            int u = q.front();
34            q.pop();
35            if (dep[u] >= dep[0]) continue;
36            for (int v : g[u])
37            {
38                int next = r[v];
39                if (dep[next] != n + 1) continue;
40                dep[next] = dep[u] + 1;
```

```

41         if (next) q.push(next);
42     }
43 }
44 return dep[0] != n + 1;
45 }
46
47 bool dfs(int u)
48 {
49     if (!u) return true;
50     for (int &i = cur[u]; i < (int)g[u].size(); i++)
51     {
52         int v = g[u][i];
53         if (dep[r[v]] == dep[u] + 1 && dfs(r[v]))
54         {
55             l[u] = v;
56             r[v] = u;
57             return true;
58         }
59     }
60     dep[u] = n + 1;
61     return false;
62 }
63
64 // Retains an existing matching; edges may be added between calls.
65 int solve()
66 {
67     int answer = 0;
68     for (int u = 1; u <= n; u++) answer += (l[u] != 0);
69     while (bfs())
70     {
71         for (int u = 1; u <= n; u++)
72         {
73             if (!l[u] && dfs(u)) answer++;
74         }
75     }
76     return answer;
77 }
78
79 // Call after solve(), before adding more edges. Returns left/right vertex IDs.
80 pair<vector<int>, vector<int>> cover() const
81 {
82     vector<int> left, right;
83     for (int u = 1; u <= n; u++)
84     {
85         if (dep[u] == n + 1) left.push_back(u);
86     }
87     for (int v = 1; v <= m; v++)
88     {
89         if (r[v] && dep[r[v]] != n + 1) right.push_back(v);
90     }
91     return {left, right};
92 }
93 };

```

模板题使用：Luogu P3386

题意：给定二分图，求最大匹配数。左右两侧分别编号 $1..n$ 、 $1..m$ ， $\text{add}(u,v)$ 的 u 属于左侧， v 属于右侧； solve 返回匹配数。此题不输出匹配或最小点覆盖方案。

所需模板：BipartiteMatching。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P3386>

```
1 int main()
2 {
3     std::ios::sync_with_stdio(false);
4     std::cin.tie(nullptr);
5     int n, m, e;
6     std::cin >> n >> m >> e;
7     BipartiteMatching graph(n, m);
8     while (e--)
9     {
10         int u, v;
11         std::cin >> u >> v;
12         graph.add(u, v);
13     }
14     std::cout << graph.solve() << '\n';
15 }
```


37.1.2 二分图最大匹配的可行边与必选边

`matching_edges(n,m,edges)` 接收左右两侧点号各为 $1..n$ 、 $1..m$ 的边表，返回 (最大匹配大小, 逐边分类)。每项为 `{possible,forced}`：是否属于至少一个/每一个最大匹配；分类保持输入顺序，平行边作为不同边处理。允许空侧、空图和非完备匹配。先用 `BipartiteMatching` 求解，再建含源汇的残量图跑 `TarjanSCC`；已匹配或两端同 SCC 为可行，已匹配且两端不同 SCC 为必选。不能在非完备匹配时省略源汇，也不能把可行条件写成已匹配且同 SCC。时间 $O(E\sqrt{(n+m)}+n+m)$ ，空间 $O(n+m+E)$ ，节点与残量边数须可用 `int` 表示。HK 与 SCC 都保留递归，栈深可为 $O(n+m)$ 。

```

1 pair<int, vector<array<bool, 2>>>
2 matching_edges(int n, int m, const vector<pair<int, int>> &edges)
3 {
4     BipartiteMatching b(n, m);
5     for (auto [u, v] : edges)
6     {
7         assert(1 <= u && u <= n && 1 <= v && v <= m);
8         b.add(u, v);
9     }
10    int size = b.solve(), s = n + m + 1, t = s + 1;
11    TarjanSCC d(t);
12    for (int u = 1; u <= n; u++)
13        if (b.l[u])
14            d.add(u, s);
15    else
16        d.add(s, u);
17    for (int v = 1; v <= m; v++)
18        if (b.r[v])
19            d.add(t, n + v);
20    else
21        d.add(n + v, t);
22    vector<bool> chosen(n + 1), used(edges.size());
23    for (int i = 0; i < (int)edges.size(); i++)
24    {
25        auto [u, v] = edges[i];
26        used[i] = b.l[u] == v && !chosen[u];
27        if (used[i])
28        {
29            chosen[u] = true;
30            d.add(n + v, u);
31        }
32        else
33            d.add(u, n + v);
34    }
35    d.run();
36    vector<array<bool, 2>> ans(edges.size());
37    for (int i = 0; i < (int)edges.size(); i++)
38    {
39        auto [u, v] = edges[i];
40        bool same = d.bel[u] == d.bel[n + v];
41        ans[i] = {used[i] || same, used[i] && !same};
42    }
43    return {size, ans};
44 }
```

应用题补充：二分图最优匹配边分类（本地接口示例）

题意：输入左右点数、边数及 1-based 边表，输出最大匹配大小，再按原边顺序输出可行/必选标记。非完备匹配和平行边都允许；本例演示接口，不是 OJ 提交记录。

所需模板：BipartiteMatching、TarjanSCC、matching_edges。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://oi-wiki.org/graph/graph-matching/bigraph-match/>

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, m, k;
6     cin >> n >> m >> k;
7     vector<pair<int, int>> edges(k);
8     for (auto &[u, v] : edges) cin >> u >> v;
9     auto [size, labels] = matching_edges(n, m, edges);
10    cout << size << '\n';
11    for (auto [possible, forced] : labels) cout << possible << ' ' << forced << '\n';
12 }
```

37.2 二分图最大权匹配

37.2.1 矩形二分图最小权匹配

solve(cost) 输入 $n \times m$ 完整权值矩阵， $0 \leq n \leq m$ ；每行匹配不同列，返回最小费用及列号（0-based）。允许负费用，使用 int128 势能； $O(n^2m)$ 。禁止边不能用未经证明的有限大常数随意替代，当前接口仅表示完整二分图。

```
1 struct Hungarian
2 {
3     using I = __int128_t;
4
5     // Minimum cost injection from n rows to m columns, n<=m. Zero-based matrix.
6     static pair<I, vector<int>> solve(const vector<vector<long long>> &cost)
7     {
8         int n = cost.size();
9         if (!n) return {0, {}};
10        int m = cost[0].size();
11        assert(n <= m);
12        vector<I> u(n + 1), v(m + 1);
13        vector<int> p(m + 1), way(m + 1);
14        const I inf = I(1) << 120;
15        for (int i = 1; i <= n; i++)
16        {
17            assert((int)cost[i - 1].size() == m);
18            p[0] = i;
19            int j0 = 0;
20            vector<I> dis(m + 1, inf);
21            vector<bool> used(m + 1);
22            do
23            {
24                used[j0] = true;
25                int i0 = p[j0], j1 = 0;
26                I delta = inf;
27                for (int j = 1; j <= m; j++)
```

```

28         if (!used[j])
29         {
30             I cur = I(cost[i0 - 1][j - 1]) - u[i0] - v[j];
31             if (cur < dis[j])
32             {
33                 dis[j] = cur;
34                 way[j] = j0;
35             }
36             if (dis[j] < delta)
37             {
38                 delta = dis[j];
39                 j1 = j;
40             }
41         }
42     for (int j = 0; j <= m; j++)
43     if (used[j])
44     {
45         u[p[j]] += delta;
46         v[j] -= delta;
47     }
48     else
49         dis[j] -= delta;
50     j0 = j1;
51 } while (p[j0]);
52 do
53 {
54     int j1 = way[j0];
55     p[j0] = p[j1];
56     j0 = j1;
57 } while (j0);
58 }
59 vector<int> ans(n);
60 for (int j = 1; j <= m; j++)
61     if (p[j]) ans[p[j] - 1] = j - 1;
62 return {-v[0], ans};
63 }
64 };

```

模板题使用：Library Checker assignment

题意：给完整方阵，为每一行分配一个不同的列，使费用和最小。返回列号是 0-based，按行顺序输出。题目 $n \leq 500$ 、单项绝对值 $\leq 10^9$ ，总费用可由 `int128` 转为 `long long`；缺边问题不能直接套本例。

所需模板：Hungarian。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：<https://judge.yosupo.jp/problem/assignment>

```

1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n;
6     cin >> n;
7     vector<vector<long long>> cost(n, vector<long long>(n));
8     for (auto &row : cost)
9         for (auto &x : row) cin >> x;
10    auto [value, columns] = Hungarian::solve(cost);
11    cout << (long long)value << '\n';
12    for (int j : columns) cout << j << ' ';
13    cout << '\n';
14 }
```

37.2.2 二分图最大权匹配（缺边与可选匹配）

`WeightedMatching(n,m)`，两侧编号 `1..n`、`1..m`。`add(x,y,w)` 加边，重边保留最大权；边权支持完整 `long long` 范围，内部势能与答案为 `int128`。`solve()` 要求全部左点匹配不同右点，无解返回 `nullopt`； $n=m$ 时即最大权完美匹配。`solve(true)` 允许点不匹配，只最大化总权，不优先最大化边数。两种模式均从空匹配重算；`l[x]`、`r[y]` 为方案，0 表示未匹配，无解时全部清零。缺边用独立于合法边权的 -2^{120} 哨兵，仅用 `add` 修改；不把缺边当零权边。允许空侧。全匹配 $O(n^2m)$ ，可选模式增加 n 个虚拟零权右点，为 $O(n^2(m+n))$ ；空间 $O(nm+n+m)$ 。按最短松弛量扩展交错树：每次至少访问一个新右点，最多 n 次后增广；无有限松弛量即无解。

```

1 struct WeightedMatching
2 {
3     using I = __int128_t;
4     static constexpr I inf = I(1) << 120;
5     int n, m;
6     vector<vector<I>> w;
7     vector<int> l, r;
8
9     WeightedMatching(int n, int m)
10        : n(n), m(m), w(n + 1, vector<I>(m + 1, -inf)), l(n + 1), r(m + 1)
11    {
12    }
13
14    void add(int x, int y, long long weight)
15    {
16        assert(1 <= x && x <= n && 1 <= y && y <= m);
17        w[x][y] = max(w[x][y], I(weight));
18    }
19
20    optional<I> solve(bool allow_unmatched = false)
21    {
22        fill(l.begin(), l.end(), 0);
23        fill(r.begin(), r.end(), 0);
24        if (!allow_unmatched && n > m) return nullopt;
```

```

25     int cols = m + (allow_unmatched ? n : 0);
26     vector<I> u(n + 1), v(cols + 1);
27     vector<int> p(cols + 1), way(cols + 1);
28     for (int i = 1; i <= n; i++)
29     {
30         p[0] = i;
31         int j0 = 0;
32         vector<I> dis(cols + 1, inf);
33         vector<bool> used(cols + 1);
34         do
35         {
36             used[j0] = true;
37             int x = p[j0], j1 = 0;
38             I delta = inf;
39             for (int j = 1; j <= cols; j++)
40             {
41                 if (used[j]) continue;
42                 I weight = j <= m ? w[x][j] : 0;
43                 if (weight != -inf)
44                 {
45                     I cur = -weight - u[x] - v[j];
46                     if (cur < dis[j])
47                     {
48                         dis[j] = cur;
49                         way[j] = j0;
50                     }
51                 }
52                 if (dis[j] < delta)
53                 {
54                     delta = dis[j];
55                     j1 = j;
56                 }
57             }
58             if (delta == inf) return nullopt;
59             for (int j = 0; j <= cols; j++)
60             {
61                 if (used[j])
62                 {
63                     u[p[j]] += delta;
64                     v[j] -= delta;
65                 }
66                 else if (dis[j] != inf)
67                     dis[j] -= delta;
68             }
69             j0 = j1;
70         } while (p[j0]);
71         do
72         {
73             int j1 = way[j0];
74             p[j0] = p[j1];
75             j0 = j1;
76         } while (j0);
77     }
78     I answer = 0;

```

```

79     for (int j = 1; j <= m; j++)
80     {
81         if (!p[j]) continue;
82         l[p[j]] = j;
83         r[j] = p[j];
84         answer += w[p[j]][j];
85     }
86     return answer;
87 }
88 };

```

模板题使用：Luogu P6577

题意：求二分图最大权完美匹配，两侧均为 n 点，题目保证存在完美匹配。输出 $r[j]$ ，即右部 j 对应的左部编号，均为 1-based；题目权值与规模保证总权值可转为 long long。

所需模板：WeightedMatching。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P6577>

```

1 int main()
2 {
3     std::ios::sync_with_stdio(false);
4     std::cin.tie(nullptr);
5     int n, m;
6     std::cin >> n >> m;
7     WeightedMatching graph(n, n);
8     while (m--)
9     {
10         int x, y;
11         long long w;
12         std::cin >> x >> y >> w;
13         graph.add(x, y, w);
14     }
15     auto answer = graph.solve();
16     assert(answer);
17     std::cout << (long long)*answer << '\n';
18     for (int j = 1; j <= n; j++) std::cout << graph.r[j] << (j == n ? '\n' : ' ');
19 }

```

37.3 一般图最大匹配

37.3.1 一般图最大基数匹配：带花树

Blossom(n)，点号 $0..n-1$ ；add(u,v) 加无向边，忽略自环，允许重边。solve() 从空匹配重新计算，返回匹配边数；mate[u] 为配对点，未匹配为 -1。结果支持直接输出方案。缩花维护交错树，单次增广 $O(n^2+m)$ ，总计 $O(n^3+nm)$ ，简单图为 $O(n^3)$ ；空间 $O(n+m)$ 。重复调用 solve 或加边后重算均可。不处理边权，不能代替最大权匹配。

```

1 struct Blossom
2 {
3     int n;
4     vector<vector<int>> g;
5     vector<int> mate, pre, base, q;
6     vector<bool> outer, flower, seen;
7 }

```

```

8 Blossom(int n)
9 : n(n), g(n), mate(n, -1), pre(n), base(n), outer(n), flower(n), seen(n)
10 {
11 }
12
13 void add(int u, int v)
14 {
15     assert(0 <= u && u < n && 0 <= v && v < n);
16     if (u == v) return;
17     g[u].push_back(v);
18     g[v].push_back(u);
19 }
20
21 int lca(int u, int v)
22 {
23     fill(seen.begin(), seen.end(), false);
24     while (true)
25     {
26         u = base[u];
27         seen[u] = true;
28         if (mate[u] == -1) break;
29         u = pre[mate[u]];
30     }
31     while (!seen[base[v]]) v = pre[mate[base[v]]];
32     return base[v];
33 }
34
35 void mark(int u, int b, int v)
36 {
37     while (base[u] != b)
38     {
39         flower[base[u]] = true;
40         flower[base[mate[u]]] = true;
41         pre[u] = v;
42         v = mate[u];
43         u = pre[v];
44     }
45 }
46
47 bool augment(int root)
48 {
49     fill(outer.begin(), outer.end(), false);
50     fill(pre.begin(), pre.end(), -1);
51     iota(base.begin(), base.end(), 0);
52     q.assign(1, root);
53     outer[root] = true;
54     for (int head = 0; head < (int)q.size(); head++)
55     {
56         int u = q[head];
57         for (int v : g[u])
58         {
59             if (base[u] == base[v] || mate[u] == v) continue;
60             if (v == root || (mate[v] != -1 && pre[mate[v]] != -1))
61             {
62                 int b = lca(u, v);
63                 fill(flower.begin(), flower.end(), false);

```

```

64         mark(u, b, v);
65         mark(v, b, u);
66         for (int x = 0; x < n; x++)
67         {
68             if (!flower[base[x]]) continue;
69             base[x] = b;
70             if (!outer[x])
71             {
72                 outer[x] = true;
73                 q.push_back(x);
74             }
75         }
76     }
77     else if (pre[v] == -1)
78     {
79         pre[v] = u;
80         if (mate[v] == -1)
81         {
82             while (v != -1)
83             {
84                 int p = pre[v];
85                 int next = mate[p];
86                 mate[v] = p;
87                 mate[p] = v;
88                 v = next;
89             }
90             return true;
91         }
92         int x = mate[v];
93         outer[x] = true;
94         q.push_back(x);
95     }
96 }
97
98 return false;
99 }
100
101 // Rebuild the maximum matching; mate[u] is -1 for an unmatched vertex.
102 int solve()
103 {
104     fill(mate.begin(), mate.end(), -1);
105     int answer = 0;
106     for (int u = 0; u < n; u++)
107     {
108         if (mate[u] == -1 && augment(u)) answer++;
109     }
110     return answer;
111 }
112 };

```


模板题使用：Library Checker general_matching

题意：给简单无向图，输出最大匹配的边数及匹配边。点号 $0..n-1$ ；solve 后 $\text{mate}[u]=-1$ 表示未匹配，只在 $u < \text{mate}[u]$ 时输出，避免同一条边打印两次。

所需模板：Blossom。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://judge.yosupo.jp/problem/general_matching

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, m;
6     cin >> n >> m;
7     Blossom graph(n);
8     while (m--)
9     {
10         int u, v;
11         cin >> u >> v;
12         graph.add(u, v);
13     }
14     cout << graph.solve() << '\n';
15     for (int u = 0; u < n; u++)
16         if (u < graph.mate[u]) cout << u << ' ' << graph.mate[u] << '\n';
17 }
```

第三十八章 矩阵树定理

38.1 带权矩阵树：无向树与内外向树形图

声明 `MatrixTree<mod>`，调用 `count(n, edges, root, kind)` 返回所有合法树的边权乘积之和，`mod` 必须是素数。`Edge=(u,v,Z)`，点号 `0..n-1`， $n \geq 1$ ；`Kind::undirected` 为无向生成树，`toward_root` 为每点沿边能到根，`away_from_root` 为根沿边能到每点。后两种使用输入边方向，不能混淆。重边按不同边计数，自环忽略；单点答案 1。支持模意义下的零权和负权，结果 0 不一定表示不存在树。无向图删除哪个根行列均可；有向图 `root` 决定答案。依赖 `det_prime` 的素数模行列式， $O(n^3+m)$ 时间、 $O(n^2)$ 额外空间。

```
1 template <int mod> struct MatrixTree
2 {
3     using Z = ModInt<mod>;
4     using Edge = tuple<int, int, Z>;
5     enum class Kind
6     {
7         undirected,
8         toward_root,
9         away_from_root
10    };
11
12    // Sum of products of edge weights; vertices 0..n-1, prime modulus.
13    static Z count(int n, const vector<Edge> &edges, int root, Kind kind)
14    {
15        assert(n >= 1 && root >= 0 && root < n);
16        vector<vector<Z>> lap(n - 1, vector<Z>(n - 1));
17        auto add = [&](int u, int v, Z w)
18        {
19            if (u == root) return;
20            int i = u - (u > root), j = v - (v > root);
21            lap[i][i] = lap[i][i] + w;
22            if (v != root) lap[i][j] = lap[i][j] - w;
23        };
24        for (auto [u, v, w] : edges)
25        {
26            assert(u >= 0 && u < n && v >= 0 && v < n);
27            if (u == v) continue;
28            if (kind == Kind::away_from_root) swap(u, v);
29            add(u, v, w);
30            if (kind == Kind::undirected) add(v, u, w);
31        }
32        return det_prime<mod>(move(lap));
33    }
34};
```

模板题使用：Luogu P6178

题意：求所有生成树边权乘积之和，模 1000000007。type=0 为无向图，type=1 为以输入点 1 为根的外向树；输入点号减 1 后根为 0。重边分别计数，自环不贡献。

所需模板：ModInt、det_prime、MatrixTree。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P6178>

```
1 int main()
2 {
3     using M = MatrixTree<1000000007>;
4     int n, m, type;
5     scanf("%d%d%d", &n, &m, &type);
6     vector<M::Edge> edges;
7     for (int i = 0; i < m; i++)
8     {
9         int u, v;
10        long long w;
11        scanf("%d%d%lld", &u, &v, &w);
12        edges.push_back({u - 1, v - 1, w});
13    }
14    auto kind = type ? M::Kind::away_from_root : M::Kind::undirected;
15    printf("%d\n", M::count(n, edges, 0, kind).v);
16 }
```

38.2 任意正模数带权矩阵树

`count(n, edges, root, kind, mod)` 返回树的边权乘积之和对 `mod` 的最小非负余数。`mod` 为任意正 signed 64 位数，边权支持完整 signed 64 位。`Kind` 的 `undirected`、`toward_root`、`away_from_root` 分别表示无向、内向和外向树；点号 `0..n-1`。自环忽略，重边按不同边计数，单点返回 `1%mod`，`mod=1` 返回零。先在 128 位中构造模拉普拉斯余子式，再调用 `determinant_mod`； $O(n^3 \log \text{mod} + m)$ 时间、 $O(n^2)$ 额外空间。不使用模逆元。已知模数是素数时一般优先使用 `MatrixTree<mod>`。

```

1 struct MatrixTreeMod
2 {
3     using ll = long long;
4     using Edge = tuple<int, int, ll>;
5     enum class Kind
6     {
7         undirected,
8         toward_root,
9         away_from_root
10    };
11
12    static ll count(int n, const vector<Edge> &edges, int root, Kind kind, ll mod)
13    {
14        assert(n >= 1 && root >= 0 && root < n && mod >= 1);
15        vector<vector<ll>> lap(n - 1, vector<ll>(n - 1));
16        auto add = [&](int u, int v, ll w)
17        {
18            if (u == root) return;
19            int i = u - (u > root), j = v - (v > root);
20            lap[i][i] = ((__int128)lap[i][i] + w) % mod;
21            if (v != root) lap[i][j] = ((__int128)lap[i][j] + mod - w) % mod;
22        };
23        for (auto [u, v, w] : edges)
24        {
25            assert(u >= 0 && u < n && v >= 0 && v < n);
26            if (u == v) continue;
27            w %= mod;
28            if (w < 0) w += mod;
29            if (kind == Kind::away_from_root) swap(u, v);
30            add(u, v, w);
31            if (kind == Kind::undirected) add(v, u, w);
32        }
33        return determinant_mod(move(lap), mod);
34    }
35 };

```

第三十九章 LGV 引理

39.1 LGV: DAG 路径权值行列式

`dag_path_determinant<mod>(g,sources,sinks)` 返回路径权值矩阵的行列式，`mod` 必须为素数。`g[u]` 的项为 $(v, \text{ModInt}<\text{mod}> \text{ 权值})$ ，点号 $0..n-1$ ；两个端点序列等长 k ，各自不能重复，但可相互重叠。允许重边、零权、负权；长度为 0 的路径权为 1。整张图有环则返回 `nullopt`，空端点族在 DAG 上返回 1。由 LGV，它是顶点不交路径族按汇点排列带符号的权值和；只有能证明非恒等排列均不可能时，才是对应配对的普通计数。顺序不能随意排序，模结果为 0 也不能据此断言不存在路径族。时间 $O((k+1)(n+m)+k^3+k \log \text{mod})$ ，额外空间 $O(n+k^2)$ ，依赖 `det_prime` 和 `ModInt`。

```
1 template <int mod>
2 optional<ModInt<mod>>
3 dag_path_determinant(const vector<vector<pair<int, ModInt<mod>>>> &g,
4                      const vector<int> &sources,
5                      const vector<int> &sinks)
6 {
7     using Z = ModInt<mod>;
8     int n = g.size(), k = sources.size();
9     assert((int)sinks.size() == k);
10    vector<int> in(n), order;
11    vector<bool> seen_source(n), seen_sink(n);
12    for (int i = 0; i < k; i++)
13    {
14        assert(0 <= sources[i] && sources[i] < n);
15        assert(0 <= sinks[i] && sinks[i] < n);
16        assert(!seen_source[sources[i]] && !seen_sink[sinks[i]]);
17        seen_source[sources[i]] = seen_sink[sinks[i]] = true;
18    }
19    for (const auto &edges : g)
20        for (auto [v, w] : edges)
21        {
22            assert(0 <= v && v < n);
23            in[v]++;
24        }
25    for (int u = 0; u < n; u++)
26        if (!in[u]) order.push_back(u);
27    for (int i = 0; i < (int)order.size(); i++)
28        for (auto [v, w] : g[order[i]])
29            if (!--in[v]) order.push_back(v);
30    if ((int)order.size() != n) return nullopt;
```

```

31     vector<vector<Z>> a(k, vector<Z>(k));
32     for (int i = 0; i < k; i++)
33     {
34         vector<Z> dp(n);
35         dp[sources[i]] = 1;
36         for (int u : order)
37             for (auto [v, w] : g[u]) dp[v] = dp[v] + dp[u] * w;
38         for (int j = 0; j < k; j++) a[i][j] = dp[sinks[j]];
39     }
40     return det_prime<mod>(move(a));
41 }

```

应用题补充：DAG 路径行列式（本地接口示例）

题意：输入 n, m, k 、 m 条有向带权边、 k 个起点和 k 个终点，均为 0-based。输出模 998244353 的带符号路径族权值和，整图有环输出 CYCLE。端点顺序原样保留，不能把负号当作错误去掉。

所需模板：ModInt、det_prime、dag_path_determinant。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://github.com/gsh20040816/CPCTemplate/issues/11>

```

1 int main()
2 {
3     using Z = ModInt<998244353>;
4     int n, m, k;
5     cin >> n >> m >> k;
6     vector<vector<pair<int, Z>>> g(n);
7     for (int i = 0; i < m; i++)
8     {
9         int u, v;
10        long long w;
11        cin >> u >> v >> w;
12        g[u].push_back({v, Z(w)});
13    }
14    vector<int> sources(k), sinks(k);
15    for (int &u : sources) cin >> u;
16    for (int &u : sinks) cin >> u;
17    auto ans = dag_path_determinant<998244353>(g, sources, sinks);
18    if (!ans)
19        cout << "CYCLE\n";
20    else
21        cout << ans->v << '\n';
22 }

```

第四十章 支配树

40.1 支配树：Lengauer–Tarjan

DominatorTree(n), 点号 1..n; add(u,v) 加有向边, 允许重边、自环。build(root) 后 idom 为原点号直接支配点, 根指向自身, 不可达为 0。仅对 root 可达点定义支配关系: 所有 root 到 v 的路径均经过 u, 等价于 u 在支配树上是 v 的祖先。timer 是可达点数, vertex[1..timer] 为 DFS 顺序, dfn 为逆映射; 逆序向 idom 累加可得支配点数, 根不向自身累加。g 保留原点号; pred、bucket、semi 等辅助数组使用 DFS 编号。可更换根重建; 加边使预处理失效, 需重新 build。简单 LT 时间 $O((n+m) \log(n+1))$, 空间及递归栈 $O(n+m)$ 与 $O(n)$, n+1、边数须可由 int 表示。一般图与 DAG 均适用; 可由 idom 建树组合 LCA。

```
1 struct DominatorTree
2 {
3     int n, timer = 0;
4     vector<vector<int>> g, pred, bucket;
5     vector<int> dfn, vertex, parent, semi, label, ancestor, dom, idom;
6
7     DominatorTree(int n) : n(n), g(n + 1) { assert(n > 0); }
8
9     void add(int u, int v)
10    {
11        assert(1 <= u && u <= n && 1 <= v && v <= n);
12        g[u].push_back(v);
13        idom.clear();
14    }
15
16    void dfs(int u)
17    {
18        dfn[u] = ++timer;
19        vertex[timer] = u;
20        for (int v : g[u])
21            if (!dfn[v])
22            {
23                dfs(v);
24                parent[dfn[v]] = dfn[u];
25            }
26    }
27
28    void compress(int v)
29    {
30        int a = ancestor[v];
31        if (ancestor[a])
32        {
33            compress(a);
34            if (semi[label[a]] < semi[label[v]]) label[v] = label[a];
35            ancestor[v] = ancestor[a];
36        }
37    }
```

路径查询、半支配点与直接支配点计算（接上页同一结构体）：

```

39     int eval(int v)
40     {
41         compress(v);
42         return label[v];
43     }
44
45     void build(int root)
46     {
47         assert(1 <= root && root <= n);
48         timer = 0;
49         dfn.assign(n + 1, 0);
50         vertex.assign(n + 1, 0);
51         parent.assign(n + 1, 0);
52         ancestor.assign(n + 1, 0);
53         dom.assign(n + 1, 0);
54         idom.assign(n + 1, 0);
55         pred.assign(n + 1, {});
56         bucket.assign(n + 1, {});
57         semi.resize(n + 1);
58         iota(semi.begin(), semi.end(), 0);
59         label = semi;
60         dfs(root);
61         for (int u = 1; u <= n; u++)
62             if (dfn[u])
63                 for (int v : g[u]) pred[dfn[v]].push_back(dfn[u]);
64         for (int i = timer; i >= 2; i--)
65         {
66             for (int p : pred[i]) semi[i] = min(semi[i], semi[eval(p)]);
67             bucket[semi[i]].push_back(i);
68             ancestor[i] = parent[i];
69             for (int v : bucket[parent[i]])
70             {
71                 int u = eval(v);
72                 dom[v] = semi[u] < semi[v] ? u : parent[i];
73             }
74             bucket[parent[i]].clear();
75         }
76         for (int i = 2; i <= timer; i++)
77         {
78             if (dom[i] != semi[i]) dom[i] = dom[dom[i]];
79             idom[vertex[i]] = vertex[dom[i]];
80         }
81         idom[root] = root;
82     }
83 };

```


模板题使用：Library Checker dominatortree

题意：从指定起点求每个点的直接支配点。输入输出是 0-based，调用模板时加 1；输出减 1 后，不可达点为 -1，根仍指向自身。

所需模板：DominatorTree。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://judge.yosupo.jp/problem/dominatortree>

```

1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, m, s;
6     cin >> n >> m >> s;
7     DominatorTree t(n);
8     while (m--)
9     {
10         int u, v;
11         cin >> u >> v;
12         t.add(u + 1, v + 1);
13     }
14     t.build(s + 1);
15     for (int u = 1; u <= n; u++) cout << t.idom[u] - 1 << (u == n ? '\n' : ' ');
16 }
```

模板题使用：Luogu P5180

题意：从点 1 出发，输出各点支配的可达点数，包含自己。按 DFS 序逆序向直接支配点累加，根不向自身累加；不可达点输出 0。

所需模板：DominatorTree。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P5180>

```

1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, m;
6     cin >> n >> m;
7     DominatorTree t(n);
8     while (m--)
9     {
10         int u, v;
11         cin >> u >> v;
12         t.add(u, v);
13     }
14     t.build(1);
15     vector<int> ans(n + 1);
16     for (int i = t.timer; i >= 1; i--)
17     {
18         int u = t.vertex[i];
19         ans[u]++;
20         if (u != 1) ans[t.idom[u]] += ans[u];
21     }
22     for (int u = 1; u <= n; u++) cout << ans[u] << (u == n ? '\n' : ' ');
23 }
```

第五部分

计算几何

第四十一章 二维计算几何基础

41.1 浮点点向量、圆与交点结果

R 为 long double; Point 支持向量加减、数乘和数除 (除数非零)。dot/cross/norm/perp 为基本运算, norm 使用 hypotl; Circle 保存圆心和半径。Kind 为 none、one、two、infinite、degenerate; Result 同时保存类别与有限交点。输入须有限, 尺度须使后续平方、乘积不溢出或下溢; 排序不使用 epsilon。具体容差与退化约定见各函数。

```
1 struct RealPlane
2 {
3     using R = long double;
4
5     struct Point
6     {
7         R x = 0, y = 0;
8
9         Point operator+(Point b) const { return {x + b.x, y + b.y}; }
10
11        Point operator-(Point b) const { return {x - b.x, y - b.y}; }
12
13        Point operator*(R k) const { return {x * k, y * k}; }
14
15        Point operator/(R k) const { return {x / k, y / k}; }
16    };
17
18    struct Circle
19    {
20        Point o;
21        R r;
22    };
```

```

23     enum class Kind
24     {
25         none,
26         one,
27         two,
28         infinite,
29         degenerate
30     };
31
32     struct Result
33     {
34         Kind kind;
35         vector<Point> p;
36     };
37
38     static R dot(Point a, Point b) { return a.x * b.x + a.y * b.y; }
39
40     static R cross(Point a, Point b) { return a.x * b.y - a.y * b.x; }
41
42     static R norm(Point a) { return hypot1(a.x, a.y); }
43
44     static Point perp(Point a) { return {-a.y, a.x}; }
45 };

```

41.2 点在直线上的投影

`line_projection(p,a,b)` 返回 `p` 在过 `a`、`b` 直线上的正交投影；若 `a=b`，则约定返回 `a`。类型为 `RealPlane::Point`。输入有限且尺度适当，平方和与点积须能可靠表示；不使用 `epsilon` 把短线段自动视为零。 $O(1)$ 时间和空间。

```

1 RealPlane::Point
2 line_projection(RealPlane::Point p, RealPlane::Point a, RealPlane::Point b)
3 {
4     using G = RealPlane;
5     using R = G::R;
6     using Point = G::Point;
7     Point v = b - a;
8     R d = G::dot(v, v);
9     if (d == 0) return a;
10    return a + v * (G::dot(p - a, v) / d);
11 }

```

41.3 浮点两直线交点

`line_intersection_real(a,b,c,d,eps=1e-12L)` 返回 `RealPlane::Result`; `eps` 必须为正。端点重合使任一直线退化时返回 `degenerate`。按方向叉积与方向长度乘积的相对阈值判断平行，再按位置阈值区分 `none` 与 `infinite`；唯一交点返回 `one`。输入有限且尺度适当；近似分类不等同于精确共线判定。O(1)。

```

1 RealPlane::Result line_intersection_real(RealPlane::Point a,
2                                         RealPlane::Point b,
3                                         RealPlane::Point c,
4                                         RealPlane::Point d,
5                                         long double eps = 1e-12L)
6 {
7     using G = RealPlane;
8     using R = G::R;
9     using Point = G::Point;
10    using Kind = G::Kind;
11    assert(eps > 0);
12    Point u = b - a, v = d - c;
13    R nu = G::norm(u), nv = G::norm(v);
14    if (nu == 0 || nv == 0) return {Kind::degenerate, {}};
15    R det = G::cross(u, v);
16    if (fabsl(det) <= eps * nu * nv)
17        return {fabsl(G::cross(c - a, u)) <= eps * nu * max(R(1), G::norm(c - a))
18                ? Kind::infinite
19                : Kind::none,
20                {}};
21    return {Kind::one, {a + u * (G::cross(c - a, v) / det)}};
22 }

```

41.4 浮点直线与圆交点

`line_circle_intersections(a,b,c,eps=1e-12L)` 返回 `Result`; `c` 为 `RealPlane::Circle`, 半径非负, `eps` 为正。`a=b` 返回 `degenerate`; 按投影点到圆心的距离和半径的相对阈值区分 `none`、`one`、`two`。点圆允许; 只有正半径同心圆才涉及无限交点, 本函数不会返回 `infinite`。依赖 `line_projection`, $O(1)$ 。输入有限且尺度适当, 接近相切时按容差归类。

```

1 RealPlane::Result line_circle_intersections(RealPlane::Point a,
2                                             RealPlane::Point b,
3                                             RealPlane::Circle c,
4                                             long double eps = 1e-12L)
5 {
6     using G = RealPlane;
7     using R = G::R;
8     using Point = G::Point;
9     using Kind = G::Kind;
10    assert(eps > 0);
11    assert(c.r >= 0);
12    Point v = b - a;
13    R len = G::norm(v);
14    if (len == 0) return {Kind::degenerate, {}};
15    Point h = line_projection(c.o, a, b);
16    R d = G::norm(h - c.o), tol = eps * max(d, c.r);
17    if (d > c.r + tol) return {Kind::none, {}};
18    if (fabs1(d - c.r) <= tol) return {Kind::one, {h}};
19    R t = sqrtl(max(R(0), (c.r - d) * (c.r + d)));
20    Point w = v * (t / len);
21    return {Kind::two, {h - w, h + w}};
22 }

```

41.5 浮点两圆交点

`circle_intersections(a,b,eps=1e-12L)` 返回 `Result`; 半径非负, `eps` 为正。两个完全相同的正半径圆返回 `infinite`; 同位置两个点圆返回 `one`; 同心不同半径返回 `none`。其余用距离和半径的相对阈值分类, 点圆单独处理, 接近相切可返回 `one`。输入有限且尺度适当, $O(1)$ 时间空间; 返回的有限交点仍受浮点构造误差影响。

```

1 RealPlane::Result
2 circle_intersections(RealPlane::Circle a, RealPlane::Circle b, long double eps = 1e-12L)
3 {
4     using G = RealPlane;
5     using R = G::R;
6     using Point = G::Point;
7     using Kind = G::Kind;
8     assert(eps > 0);
9     assert(a.r >= 0 && b.r >= 0);
10    Point v = b.o - a.o;
11    R d = G::norm(v);
12    R tol = eps * max({d, a.r, b.r});
13    // Infinite intersections require identical positive-radius circles.
14    if (d == 0)
15    {
16        if (a.r != b.r) return {Kind::none, {}};
17        if (a.r == 0) return {Kind::one, {a.o}};
18        return {Kind::infinite, {}};
19    }
20    if (a.r == 0 && b.r == 0) return {Kind::none, {}};
21    if (a.r == 0 || b.r == 0)
22    {
23        R radius = max(a.r, b.r);
24        if (fabsl(d - radius) > tol) return {Kind::none, {}};
25        return {Kind::one, {a.r == 0 ? a.o : b.o}};
26    }
27    if (d > a.r + b.r + tol || d < fabsl(a.r - b.r) - tol) return {Kind::none, {}};
28    R x = (d * d + (a.r - b.r) * (a.r + b.r)) / (2 * d);
29    Point h = a.o + v * (x / d);
30    // Near-concentric circles must not be mistaken for internal tangency.
31    if (fabsl(x) > a.r + tol) return {Kind::none, {}};
32    if (fabsl(fabsl(x) - a.r) <= tol) return {Kind::one, {h}};
33    R y = sqrtl(max(R(0), (a.r - x) * (a.r + x)));
34    Point w = G::perp(v) * (y / d);
35    return {Kind::two, {h - w, h + w}};
36 }

```

41.6 两圆交面积

`circle_overlap_area(a,b)` 返回 long double 面积，半径非负。分离或外切返回 0；内含时返回小圆面积，含点圆和同心圆。部分相交计算两个圆弓形面积，小角度使用展开式减轻相消；`acos` 入参截断至 $[-1,1]$ 。不使用交点分类容差；要求有限且尺度适当的输入。O(1) 时间空间，不把浮点输出视为精确面积。

```

1 RealPlane::R circle_overlap_area(RealPlane::Circle a, RealPlane::Circle b)
2 {
3     using G = RealPlane;
4     using R = G::R;
5     assert(a.r >= 0 && b.r >= 0);
6     R d = G::norm(a.o - b.o), pi = acosl(-1.L);
7     if (d >= a.r + b.r) return 0;
8     if (d <= fabsl(a.r - b.r)) return pi * min(a.r, b.r) * min(a.r, b.r);
9     R difference = (a.r - b.r) * (a.r + b.r);
10    R x = acosl(clamp((d * d + difference) / (2 * d * a.r), R(-1), R(1)));
11    R y = acosl(clamp((d * d - difference) / (2 * d * b.r), R(-1), R(1)));
12    auto segment = [](R angle)
13    {
14        if (angle < 1e-3L)
15        {
16            R z = angle * angle;
17            return angle * z * (R(2) / 3 + z * (-R(2) / 15 + z * R(4) / 315));
18        }
19        return angle - sinl(2 * angle) / 2;
20    };
21    return a.r * a.r * segment(x) + b.r * b.r * segment(y);
22 }
```

模板题使用：AOJ CGL_7_I

题意：两个圆的公共面积，整数坐标绝对值 $\leq 10^4$ 、半径 $1..10^4$ 。覆盖相离、内含、同心与部分相交；输出面积的绝对误差须小于 $1e-6$ 。

所需模板：RealPlane、circle_overlap_area。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://judge.u-aizu.ac.jp/onlinejudge/description.jsp?id=CGL_7_I

```

1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     RealPlane::Circle a, b;
6     cin >> a.o.x >> a.o.y >> a.r >> b.o.x >> b.o.y >> b.r;
7     cout << fixed << setprecision(12) << circle_overlap_area(a, b) << '\n';
8 }
```


41.7 整数点向量与线段判定

坐标绝对值不超过 10^{12} ，使用 long long 存点、__int128_t 计算叉积、点积与距离平方。Point 按 x、y 字典序比较；cross(a,b,c) 为 ab 与 ac 的叉积，dot 为点积。on_segment 包含端点及退化线段；intersect 判断闭线段有交点。PolarLess 从正 x 轴按 $[0, 2\pi)$ 逆时针极角排序，同向按长度平方递增；零向量排在最前。同点等价，比较器满足严格弱序。按其他起点排序应整体循环移动，LC 的 $(-\pi, \pi]$ 顺序仅将 $y < 0$ 后缀移到前面。全部单次运算 $O(1)$ ，不使用 epsilon。

```

1 struct IntegerPlane
2 {
3     using ll = long long;
4     using I = __int128_t;
5
6     // Contract: |coordinate| <= 1e12. Differences/products widened before arithmetic.
7     struct Point
8     {
9         ll x = 0, y = 0;
10
11         bool operator<(Point b) const { return tie(x, y) < tie(b.x, b.y); }
12
13         bool operator==(Point b) const { return x == b.x && y == b.y; }
14     };
15
16     static I cross(Point a, Point b, Point c)
17     {
18         return (I(b.x) - a.x) * (I(c.y) - a.y) - (I(b.y) - a.y) * (I(c.x) - a.x);
19     }
20
21     static I dot(Point a, Point b, Point c)
22     {
23         return (I(b.x) - a.x) * (I(c.x) - a.x) + (I(b.y) - a.y) * (I(c.y) - a.y);
24     }
25
26     static I dist2(Point a, Point b) { return dot(a, b, b); }
27
28     static int sign(I x) { return (x > 0) - (x < 0); }
29
30     static bool on_segment(Point p, Point a, Point b)
31     {
32         return cross(a, b, p) == 0 && dot(p, a, b) <= 0;
33     }
34
35     static bool intersect(Point a, Point b, Point c, Point d)
36     {
37         int x = sign(cross(a, b, c)), y = sign(cross(a, b, d));
38         int z = sign(cross(c, d, a)), w = sign(cross(c, d, b));
39         if (!x && on_segment(c, a, b)) return true;
40         if (!y && on_segment(d, a, b)) return true;
41         if (!z && on_segment(a, c, d)) return true;
42         if (!w && on_segment(b, c, d)) return true;
43         return x * y < 0 && z * w < 0;
44     }

```

极角比较器（接上页同一结构体）：

```

46     struct PolarLess
47     {
48         static int half(Point p) { return p.y < 0 || (p.y == 0 && p.x < 0); }
49
50         bool operator()(Point a, Point b) const
51         {
52             if (half(a) != half(b)) return half(a) < half(b);
53             I c = cross({0, 0}, a, b);
54             if (c) return c > 0;
55             return dist2({0, 0}, a) < dist2({0, 0}, b);
56         }
57     };
58 };

```

模板题使用：Library Checker sort_points_by_argument

题意：将最多 20 万个整数点按 $(-\pi, \pi]$ 的极角排序，坐标绝对值 $\leq 10^9$ ，约定原点角度为 0，同角顺序任意。PolarLess 从正 x 轴按 $[0, 2\pi)$ 排序，再把 $y < 0$ 的后缀整体移到前面；负 x 轴留在最后，不要把它和负 y 半平面一起前移。仅调用整数点与极角比较器。

所需模板：IntegerPlane。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://judge.yosupo.jp/problem/sort_points_by_argument

```

1  int main()
2  {
3      ios::sync_with_stdio(false);
4      cin.tie(nullptr);
5      int n;
6      cin >> n;
7      vector<IntegerPlane::Point> p(n);
8      for (auto &v : p) cin >> v.x >> v.y;
9      sort(p.begin(), p.end(), IntegerPlane::PolarLess{});
10     auto first = find_if(p.begin(), p.end(), [](auto v) { return v.y < 0; });
11     rotate(p.begin(), first, p.end());
12     for (auto v : p) cout << v.x << ' ' << v.y << '\n';
13 }

```

41.8 整数输入直线与圆交点

`line_circle_i64(a,b,o,r)`: a, b 定直线, o 为圆心。依赖 `IntegerPlane::Point` 及 `RealPlane::Result`。所有输入坐标绝对值 $\leq 10^9$, 半径在 $0..10^9$; 先用 `int128` 精确判定交点数, 再用 `long double` 构造坐标。 $a=b$ 返回 `degenerate`; 相离 `none`、相切 `one`、相交 `two`。结果 `p` 不排序, `one` 只含一个点, `none/infinite/degenerate` 为空。零半径按点圆处理。 $O(1)$ 时间和空间。精确的是分类, 坐标仍有舍入误差; 在 10^9 尺度不承诺绝对 $1e-6$ 。AOJ 整数范围 10^4 内的驱动按字典序输出, 相切点重复一次。本地高精度与消毒器测试不等于线上 AC。

```

1 RealPlane::Result line_circle_i64(IntegerPlane::Point a,
2                                   IntegerPlane::Point b,
3                                   IntegerPlane::Point o,
4                                   long long r)
5 {
6     using I = __int128_t;
7     using R = RealPlane::R;
8     using K = RealPlane::Kind;
9     for (auto p : {a, b, o})
10         assert(-10000000000 <= p.x && p.x <= 10000000000 && -10000000000 <= p.y &&
11              p.y <= 10000000000);
12     assert(0 <= r && r <= 10000000000);
13     I x = I(b.x) - a.x, y = I(b.y) - a.y;
14     I q = x * x + y * y;
15     if (q == 0) return {K::degenerate, {}};
16     I c = x * (I(a.y) - o.y) - y * (I(a.x) - o.x);
17     I d = I(r) * r * q - c * c;
18     if (d < 0) return {K::none, {}};
19     RealPlane::Point v{R(x), R(y)}, center{R(o.x), R(o.y)};
20     auto h = center + RealPlane::perp(v) * (R(c) / R(q));
21     if (d == 0) return {K::one, {h}};
22     auto w = v * (sqrtl(R(d)) / R(q));
23     return {K::two, {h - w, h + w}};
24 }

```

模板题使用：AOJ CGL_7_D

题意：整数圆心/半径及直线，坐标绝对值 $\leq 10^4$ 、半径 $1..10^4$ ， $q \leq 1000$ 。题目保证直线非退化且至少一个交点；精确分类后构造坐标，按 x/y 字典序输出，相切点复制一次。绝对误差要求小于 $1e-6$ 。

所需模板：IntegerPlane、RealPlane、line_circle_i64。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://judge.u-aizu.ac.jp/onlinejudge/description.jsp?id=CGL_7_D

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     IntegerPlane::Point o;
6     long long r;
7     int q;
8     cin >> o.x >> o.y >> r >> q;
9     cout << fixed << setprecision(12);
10    while (q--)
11    {
12        IntegerPlane::Point a, b;
13        cin >> a.x >> a.y >> b.x >> b.y;
14        auto ans = line_circle_i64(a, b, o, r);
15        assert(ans.p.size() == 1 || ans.p.size() == 2);
16        if (ans.p.size() == 1) ans.p.push_back(ans.p[0]);
17        if (tie(ans.p[1].x, ans.p[1].y) < tie(ans.p[0].x, ans.p[0].y))
18            swap(ans.p[0], ans.p[1]);
19        cout << ans.p[0].x << ' ' << ans.p[0].y << ' ' << ans.p[1].x << ' '
20            << ans.p[1].y << '\n';
21    }
22 }
```

41.9 整数输入两圆交点

`circle_intersections_i64(a,r,b,s)`: a 、 b 为圆心。依赖 `IntegerPlane::Point` 及 `RealPlane::Result`。所有输入坐标绝对值 $\leq 10^9$ ，半径在 $0..10^9$ ；先用 `int128` 精确判定交点数，再用 `long double` 构造坐标。相离或严格内含返回 `none`、相切 `one`、相交 `two`；同心等正半径返回 `infinite`，同心零半径返回 `one`。结果 `p` 不排序，`one` 只含一个点，`none/infinite/degenerate` 为空。零半径按点圆处理。O(1) 时间和空间。精确的是分类，坐标仍有舍入误差；在 10^9 尺度不承诺绝对 $1e-6$ 。AOJ 整数范围 10^4 内的驱动按字典序输出，相切点重复一次。本地高精度与消毒器测试不等于线上 AC。

```

1 RealPlane::Result circle_intersections_i64(IntegerPlane::Point a,
2                                           long long r,
3                                           IntegerPlane::Point b,
4                                           long long s)
5 {
6     using I = __int128_t;
7     using R = RealPlane::R;
8     using K = RealPlane::Kind;
9     for (auto p : {a, b})
10         assert(-10000000000 <= p.x && p.x <= 10000000000 && -10000000000 <= p.y &&
11                p.y <= 10000000000);
12     assert(0 <= r && r <= 10000000000 && 0 <= s && s <= 10000000000);
13     I x = I(b.x) - a.x, y = I(b.y) - a.y;
14     I q = x * x + y * y;
15     RealPlane::Point center{R(a.x), R(a.y)}, v{R(x), R(y)};
16     if (q == 0)
17     {
18         if (r != s) return {K::none, {}};
19         if (r == 0) return {K::one, {center}};
20         return {K::infinite, {}};
21     }
22     I k = q + I(r) * r - I(s) * s;
23     I d = 4 * I(r) * r * q - k * k;
24     if (d < 0) return {K::none, {}};
25     auto h = center + v * (R(k) / (2 * R(q)));
26     if (d == 0) return {K::one, {h}};
27     auto w = RealPlane::perp(v) * (sqrtl(R(d)) / (2 * R(q)));
28     return {K::two, {h - w, h + w}};
29 }

```

模板题使用：AOJ CGL_7_E

题意：整数圆心/半径，坐标绝对值 $\leq 10^4$ 、半径 $1..10^4$ ；不同圆心且至少一个交点。按 x/y 字典序输出，相切点复制一次；不使用 eps 排序。绝对误差要求小于 $1e-6$ 。

所需模板：IntegerPlane、RealPlane、circle_intersections_i64。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://judge.u-aizu.ac.jp/onlinejudge/description.jsp?id=CGL_7_E

```

1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     IntegerPlane::Point a, b;
6     long long r, s;
7     cin >> a.x >> a.y >> r >> b.x >> b.y >> s;
8     auto ans = circle_intersections_i64(a, r, b, s);
9     assert(ans.p.size() == 1 || ans.p.size() == 2);
10    if (ans.p.size() == 1) ans.p.push_back(ans.p[0]);
11    if (tie(ans.p[1].x, ans.p[1].y) < tie(ans.p[0].x, ans.p[0].y))
12        swap(ans.p[0], ans.p[1]);
13    cout << fixed << setprecision(12) << ans.p[0].x << ' ' << ans.p[0].y << ' '
14         << ans.p[1].x << ' ' << ans.p[1].y << '\n';
15 }

```

41.10 整数多边形有向面积

polygon_area2(p) 返回 `__int128_t` 的有向面积两倍；逆时针为正，反向为负。输入按边界顺序排列，隐式闭合；空集或不足三个点返回 0。单个多边形点数不超过 10^5 、坐标绝对值不超过 10^{12} ，确保求和在有符号 128 位内。时间 $O(n)$ ，额外空间 $O(1)$ 。

```

1 IntegerPlane::I polygon_area2(const vector<IntegerPlane::Point> &p)
2 {
3     using G = IntegerPlane;
4     using I = G::I;
5     I ans = 0;
6     int n = (int)p.size();
7     for (int i = 0; i < n; i++)
8         ans += I(p[i].x) * p[(i + 1) % n].y - I(p[i].y) * p[(i + 1) % n].x;
9     return ans;
10 }

```

41.11 点在整数简单多边形内

`polygon_contains(p,q)` 返回 0 外部、1 边界、2 内部，输入简单多边形，可顺时针或逆时针，不重复首点。空多边形返回 0；单点与线段按闭集判断边界。绕数算法先判线段，再按半开纵坐标区间累计，避免顶点重复计数。坐标范围同 `IntegerPlane`， $O(n)$ 时间、 $O(1)$ 空间。

```

1 int polygon_contains(const vector<IntegerPlane::Point> &p, IntegerPlane::Point q)
2 {
3     using G = IntegerPlane;
4     using Point = G::Point;
5     using I = G::I;
6     int winding = 0, n = (int)p.size();
7     for (int i = 0; i < n; i++)
8     {
9         Point a = p[i], b = p[(i + 1) % n];
10        if (G::on_segment(q, a, b)) return 1;
11        I c = G::cross(a, b, q);
12        if (a.y <= q.y && b.y > q.y && c > 0) ++winding;
13        if (a.y > q.y && b.y <= q.y && c < 0) --winding;
14    }
15    return winding ? 2 : 0;
16 }

```

模板题使用：AOJ CGL_3_C

题意：给定简单多边形和查询点，逐个输出 0 外部、1 边界、2 内部；允许凹多边形，按题目给出的逆时针边界顺序读入，不要求重建凸包。n 至 100、q 至 1000，坐标绝对值至 10000；核心也接受反向边界。

所需模板：`IntegerPlane`、`polygon_contains`。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：https://onlinejudge.u-aizu.ac.jp/problems/CGL_3_C

```

1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, q;
6     cin >> n;
7     vector<IntegerPlane::Point> p(n);
8     for (auto &v : p) cin >> v.x >> v.y;
9     cin >> q;
10    while (q--)
11    {
12        IntegerPlane::Point v;
13        cin >> v.x >> v.y;
14        cout << polygon_contains(p, v) << '\n';
15    }
16 }

```

41.12 圆与简单多边形相交面积

`area(points,circle)` 返回非负相交面积；多边形须简单，允许凹多边形、顺时针/逆时针和相邻重复顶点。少于三点或半径零返回零。`edge(a,b,r)` 返回圆心在 origin 时有向边 `a` 到 `b` 的面积贡献，`r` 必须非负。按交点分段，内部用三角形，外部用有向扇形；补偿求和， $O(n)$ 时间、 $O(1)$ 额外空间。依赖浮点几何的 `Point/Circle` 和向量运算。输入须有限、尺度适当，平移到圆心后作差、乘积和面积均须可表示；极小交叠及接近相切时仍有浮点误差。

```

1 struct CirclePolygon
2 {
3     using G = RealPlane;
4     using R = G::R;
5     using Point = G::Point;
6     using Circle = G::Circle;
7
8     // Signed contribution of edge a -> b; circle centered at the origin.
9     static R edge(Point a, Point b, R r)
10    {
11        if (r == 0) return 0;
12        Point v = b - a;
13        R length = G::norm(v);
14        if (length == 0) return 0;
15        Point u = v / length;
16        R h = G::cross(u, a);
17        Point cuts[4] = {a};
18        int count = 1;
19        if (fabs(h) <= r)
20        {
21            R delta = sqrtl(max(R(0), (r - fabs(h)) * (r + fabs(h))));
22            R t = -G::dot(a, u);
23            Point foot = G::perp(u) * h;
24            for (R s : {-delta, delta})
25                if (t + s > 0 && t + s < length) cuts[count++] = foot + u * s;
26        }
27        cuts[count++] = b;

```


分段面积与逐边累加（接上页同一结构体与函数）：

```

28     R answer = 0;
29     for (int i = 1; i < count; i++)
30     {
31         Point p = cuts[i - 1], q = cuts[i];
32         R cross = G::cross(p, q);
33         if (G::norm((p + q) / 2) <= r)
34             answer += cross / 2;
35         else
36             answer += r * r * atan2l(cross, G::dot(p, q)) / 2;
37     }
38     return answer;
39 }
40
41 // Simple polygon, either orientation; duplicate consecutive vertices allowed.
42 static R area(const vector<Point> &p, Circle c)
43 {
44     assert(c.r >= 0);
45     if (p.size() < 3 || c.r == 0) return 0;
46     R answer = 0, error = 0;
47     for (int i = 0; i < (int)p.size(); i++)
48     {
49         R value = edge(p[i] - c.o, p[(i + 1) % p.size()] - c.o, c.r);
50         R y = value - error;
51         R sum = answer + y;
52         error = (sum - answer) - y;
53         answer = sum;
54     }
55     return fabsl(answer);
56 }
57 };

```

模板题使用：AOJ CGL_7_H

题意：原点圆与逆时针简单多边形的公共面积，允许凹多边形。 n 为 $3..100$ ，整数坐标绝对值 ≤ 100 ，半径 $1..100$ 。直接传入顶点序列，不取凸包；绝对误差小于 $1e-5$ 。

所需模板：RealPlane、CirclePolygon。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：https://judge.u-aizu.ac.jp/onlinejudge/description.jsp?id=CGL_7_H

```

1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n;
6     long double r;
7     cin >> n >> r;
8     vector<RealPlane::Point> p(n);
9     for (auto &a : p) cin >> a.x >> a.y;
10    cout << fixed << setprecision(12) << CirclePolygon::area(p, {0, 0}, r) << '\n';
11 }

```

41.13 两圆公切线与过点切线

`solve(a,b,eps)` 返回 `Result`，包含 `infinite` 和 `lines`；`infinite` 为真表示无穷多条，否则 `lines` 给出全部切线。每条 `Tangent` 保存切点 `a`、`b`，单位法向量 `normal`，以及 `side`。`a`、`b` 对应输入两圆，直线方程 $\text{dot}(\text{normal}, x - a) = 0$ ；切点相同时仍有效。`side=1` 外公切线、`-1` 内公切线、`0` 两个不同点。半径零表示点，`from_point(p,c,eps)` 等价于第一圆取点，圆上切点读 `b`。输入有限，坐标及半径绝对值 $\leq 1e100$ ，半径非负。`eps` 默认 `1e-12`，用于相对圆心距的近相切判断；近相切可能合并为一条，浮点坐标仍有舍入误差。严格同心等半径时 `infinite=true`，包括同一点；同心不等半径返回空。 $O(1)$ ；依赖浮点几何的 `Point/Circle`、点运算及 `norm/perp`。

```

1 struct CircleTangents
2 {
3     using G = RealPlane;
4     using R = G::R;
5     using Point = G::Point;
6     using Circle = G::Circle;
7
8     struct Tangent
9     {
10         Point a, b, normal;
11         int side; // 1 outer, -1 inner, 0 two distinct point circles.
12     };
13
14     struct Result
15     {
16         bool infinite = false;
17         vector<Tangent> lines;
18     };
19
20     // Line: dot(normal, x - a) = 0. Radius zero represents a point.
21     static Result solve(Circle a, Circle b, R eps = 1e-12L)
22     {
23         assert(a.r >= 0 && b.r >= 0 && eps > 0 && eps < 1);
24         Point v = b.o - a.o;
25         R d = G::norm(v);
26         if (d == 0) return {a.r == b.r, {}};
27         Point u = v / d;
28         if (a.r == 0 && b.r == 0) return {false, {{a.o, b.o, G::perp(u), 0}}};

```

内外公切线枚举（接上页同一函数）：

```

29     Result answer;
30     for (int side : {1, -1})
31     {
32         if (side == -1 && (a.r == 0 || b.r == 0)) continue;
33         R gap = a.r - side * b.r;
34         if (fabsl(gap) > d * (1 + eps)) continue;
35         bool touch = fabsl(gap) >= d * (1 - eps);
36         R c = touch ? (gap < 0 ? -1 : 1) : gap / d;
37         R s = sqrtl(max(R(0), (1 - c) * (1 + c)));
38         for (int sign : {-1, 1})
39         {
40             Point normal = u * c + G::perp(u) * (sign * s);
41             Point p = a.o + normal * a.r;
42             Point q = b.o + normal * (side * b.r);
43             answer.lines.push_back({p, q, normal, side});
44             if (touch) break;
45         }
46     }
47     return answer;
48 }
49
50 static Result from_point(Point p, Circle c, R eps = 1e-12L)
51 {
52     return solve({p, 0}, c, eps);
53 }
54 };

```

模板题使用：AOJ CGL_7_F

题意：过圆外整数点作切线，输出圆上的两个切点。坐标绝对值 ≤ 1000 ，半径 $1..1000$ ，保证点严格在圆外。
 from_point 把点作为第一圆，圆上切点在 line.b；按 x/y 字典序输出，每行一个点，绝对误差小于 $1e-5$ 。

所需模板：RealPlane、CircleTangents。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://judge.u-aizu.ac.jp/onlinejudge/description.jsp?id=CGL_7_F

```

1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     RealPlane::Point p;
6     RealPlane::Circle c;
7     cin >> p.x >> p.y >> c.o.x >> c.o.y >> c.r;
8     auto ans = CircleTangents::from_point(p, c);
9     vector<RealPlane::Point> points;
10    for (auto line : ans.lines) points.push_back(line.b);
11    sort(points.begin(),
12         points.end(),
13         [](auto a, auto b) { return tie(a.x, a.y) < tie(b.x, b.y); });
14    cout << fixed << setprecision(12);
15    for (auto a : points) cout << a.x << ' ' << a.y << '\n';
16 }

```

41.14 整数圆公切线与精确切点排序

`solve(a,r,b,s)`: a 、 b 为 `IntegerPlane::Point`, 所有坐标绝对值 $\leq 10^4$, 半径 $0..10^4$ 。依赖 `RealPlane`; 返回 `Result{infinite,lines}`, 每条 `Tangent` 含第一/第二圆切点 a 、 b 、单位法向 `normal`、`side` (1 外切、-1 内切、0 两点圆)。直线满足 $\text{dot}(\text{normal}, x-a)=0$, 不能用相切时重合的两个切点定直线。精确整数判断条数, 并用根式符号精确比较第一圆切点的 (x,y) 次序; 返回顺序已正确, 不要按舍入后的坐标重排。同心同半径 `infinite=true` (含两个相同点圆), 同心不同半径为空; 异心两个点圆仅一条线。坐标和法向仍为 `long double` 近似构造。 $O(1)$ 时间/空间, 最多 4 条。`sign/root_sign/compare` 仅为内部比较, 不能任意扩大参数范围。此范围较圆交点版更小, 因为排序包含二次平方; 不是任意 64 位整数几何。

```

1 struct IntegerTangents
2 {
3     using I = __int128_t;
4     using R = RealPlane::R;
5     using Point = IntegerPlane::Point;
6
7     struct Tangent
8     {
9         RealPlane::Point a, b, normal;
10        int side;
11    };
12
13    struct Result
14    {
15        bool infinite = false;
16        vector<Tangent> lines;
17    };
18
19    static int sign(I x) { return (x > 0) - (x < 0); }
20
21    // Internal: sign(a + b * sqrt(c)), c >= 0.
22    static int root_sign(I a, I b, I c)
23    {
24        if (b == 0 || c == 0) return sign(a);
25        if (a == 0 || sign(a) == sign(b)) return sign(b);
26        return sign(a) * sign(a * a - b * b * c);
27    }
28
29    // Internal: sign(a + b * sqrt(c) + e * sqrt(f)).
30    static int compare(I a, I b, I c, I e, I f)
31    {
32        int u = root_sign(a, b, c), v = f == 0 ? 0 : sign(e);
33        if (u == 0) return v;
34        if (v == 0 || u == v) return u;
35        return u * root_sign(a * a + b * b * c - e * e * f, 2 * a * b, c);
36    }

```

公切线枚举与精确切点排序（接上页同一结构体）：

```

38 // |coordinates| <= 10000, 0 <= radii <= 10000.
39 // Lines are ordered by their exact contact (x, y) on the first circle.
40 static Result solve(Point a, long long r, Point b, long long s)
41 {
42     for (auto p : {a, b})
43         assert(-10000 <= p.x && p.x <= 10000 && -10000 <= p.y && p.y <= 10000);
44     assert(0 <= r && r <= 10000 && 0 <= s && s <= 10000);
45     I x = I(b.x) - a.x, y = I(b.y) - a.y;
46     I q = x * x + y * y;
47     if (q == 0) return {r == s, {}};
48     RealPlane::Point v{R(x), R(y)}, o{R(a.x), R(a.y)}, p{R(b.x), R(b.y)};
49     if (r == 0 && s == 0)
50         return {false, {{o, p, RealPlane::perp(v) / sqrtl(R(q)), 0}}};
51
52     struct Item
53     {
54         I g, d;
55         int sign, side;
56     };
57
58     vector<Item> items;
59     for (int side : {1, -1})
60     {
61         if (side == -1 && (r == 0 || s == 0)) continue;
62         I g = I(r) - side * s, d = q - g * g;
63         if (d < 0) continue;
64         items.push_back({g, d, -1, side});
65         if (d > 0) items.push_back({g, d, 1, side});
66     }
67     sort(items.begin(),
68          items.end(),
69          [&](Item a, Item b)
70          {
71              int k = compare(x * (a.g - b.g), -y * a.sign, a.d, y * b.sign, b.d);
72              if (k != 0) return k < 0;
73              return compare(y * (a.g - b.g), x * a.sign, a.d, -x * b.sign, b.d) < 0;
74          });
75     Result answer;
76     for (auto t : items)
77     {
78         auto n =
79             (v * R(t.g) + RealPlane::perp(v) * (t.sign * sqrtl(R(t.d)))) / R(q);
80         answer.lines.push_back({o + n * R(r), p + n * R(t.side * s), n, t.side});
81     }
82     return answer;
83 }
84 };

```

模板题使用：AOJ CGL_7_G

题意：不同整数圆的公切线，输出第一圆上的全部切点。坐标绝对值 ≤ 1000 ，半径 $1..1000$ ；可能 $0..4$ 条，同心不等圆需空输出。整数版已精确排序，直接顺序输出 `line.a`，不再按舍入值排序；绝对误差小于 $1e-5$ 。

所需模板：`IntegerPlane`、`RealPlane`、`IntegerTangents`。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：https://judge.u-aizu.ac.jp/onlinejudge/description.jsp?id=CGL_7_G

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     IntegerPlane::Point a, b;
6     long long r, s;
7     cin >> a.x >> a.y >> r >> b.x >> b.y >> s;
8     auto ans = IntegerTangents::solve(a, r, b, s);
9     cout << fixed << setprecision(12);
10    for (auto line : ans.lines) cout << line.a.x << ' ' << line.a.y << '\n';
11 }
```

第四十二章 三维计算几何基础

42.1 整数三维共线、共面与方向

坐标绝对值 $\leq 10^9$; orient(a,b,c,d) 为有向六倍四面体体积, 0 表示共面; collinear 判三点共线, on_segment 支持退化线段. int128 精确判定, 不包含三维凸包构造。

```
1 struct IntegerGeometry3D
2 {
3     using I = __int128_t;
4
5     // |coordinates|<=1e9: triple products fit signed int128.
6     struct Point
7     {
8         long long x, y, z;
9     };
10
11     struct Vector
12     {
13         I x, y, z;
14     };
15
16     static Vector diff(Point a, Point b)
17     {
18         return {I(a.x) - b.x, I(a.y) - b.y, I(a.z) - b.z};
19     }
20
21     static Vector cross(Vector a, Vector b)
22     {
23         return {a.y * b.z - a.z * b.y, a.z * b.x - a.x * b.z, a.x * b.y - a.y * b.x};
24     }
25
26     static I dot(Vector a, Vector b) { return a.x * b.x + a.y * b.y + a.z * b.z; }
27
28     static I orient(Point a, Point b, Point c, Point d)
29     {
30         return dot(cross(diff(b, a), diff(c, a)), diff(d, a));
31     }
32
33     static bool collinear(Point a, Point b, Point c)
34     {
35         auto v = cross(diff(b, a), diff(c, a));
36         return !v.x && !v.y && !v.z;
37     }
38
39     static bool on_segment(Point p, Point a, Point b)
40     {
41         return collinear(p, a, b) && dot(diff(a, p), diff(b, p)) <= 0;
42     }
43 };
```

第四十三章 距离

43.1 点到闭线段的距离

`segment_distance_real(p,a,b)` 返回点 p 到闭线段 ab 的 long double 距离。 $a=b$ 时返回到端点的距离；否则把投影参数截断至 $[0,1]$ 。要求有限且尺度适当的输入； $O(1)$ 时间和空间。

```
1 RealPlane::R
2 segment_distance_real(RealPlane::Point p, RealPlane::Point a, RealPlane::Point b)
3 {
4     using G = RealPlane;
5     using R = G::R;
6     using Point = G::Point;
7     Point v = b - a;
8     R d = G::dot(v, v);
9     if (d == 0) return G::norm(p - a);
10    R t = clamp(G::dot(p - a, v) / d, R(0), R(1));
11    return G::norm(p - (a + v * t));
12 }
```


第四十四章 凸包

44.1 整数凸包：单调链

`integer_hull(points)` 按值接收 `IntegerPlane::Point` 序列，输出严格逆时针凸包，不重复首点、不保留共线边内点。自动排序去重；全共线时保留两个端点，空集及单点直接返回。坐标范围同 `IntegerPlane`。 $O(n \log n)$ 时间、 $O(n)$ 空间；供凸包包含、直径与 Minkowski 和调用。

```
1 vector<IntegerPlane::Point> integer_hull(vector<IntegerPlane::Point> p)
2 {
3     using G = IntegerPlane;
4     using Point = G::Point;
5     sort(p.begin(), p.end());
6     p.erase(unique(p.begin(), p.end()), p.end());
7     int n = (int)p.size();
8     if (n < 3) return p;
9     vector<Point> h;
10    for (Point v : p)
11    {
12        while (h.size() > 1 && G::cross(h[h.size() - 2], h.back(), v) <= 0)
13            h.pop_back();
14        h.push_back(v);
15    }
16    int low = (int)h.size();
17    for (int i = n - 2; i >= 0; i--)
18    {
19        while ((int)h.size() > low && G::cross(h[h.size() - 2], h.back(), p[i]) <= 0)
20            h.pop_back();
21        h.push_back(p[i]);
22    }
23    h.pop_back();
24    return h; // CCW, no repeated endpoint, no collinear interior points.
25 }
```

模板题使用：Library Checker static_convex_hull

题意：多组求整数点集的凸包，去重并去掉边上非顶点。输出顶点数及逆时针顶点，不重复首点；空集输出 0，共线时仅保留两端。传 move 交出点集，避免按值传参时额外复制。

所需模板：IntegerPlane、integer_hull。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://judge.yosupo.jp/problem/static_convex_hull

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int tests;
6     cin >> tests;
7     while (tests--)
8     {
9         int n;
10        cin >> n;
11        vector<IntegerPlane::Point> points(n);
12        for (auto &p : points) cin >> p.x >> p.y;
13        auto hull = integer_hull(move(points));
14        cout << hull.size() << '\n';
15        for (auto p : hull) cout << p.x << ' ' << p.y << '\n';
16    }
17 }
```

应用题补充：Luogu P2742

题意：求围住所有点的最短围栏长度。坐标绝对值 $\leq 10^6$ 、最多两位小数；按字符串读成放大 100 倍的整数，精确求凸包，最后才开方并除以 100。全共线时周长为两端距离的两倍，全部重合为 0。USACO 来源作为应用补充。

所需模板：IntegerPlane、integer_hull。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P2742>

```

1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     auto read = []()
6     {
7         string s;
8         cin >> s;
9         bool negative = s[0] == '-';
10        int i = negative || s[0] == '+';
11        long long value = 0;
12        while (i < (int)s.size() && s[i] != '.') value = value * 10 + s[i++] - '0';
13        i++;
14        for (int j = 0; j < 2; j++)
15        {
16            value *= 10;
17            if (i < (int)s.size()) value += s[i++] - '0';
18        }
19        return negative ? -value : value;
20    };
21    int n;
22    cin >> n;
23    vector<IntegerPlane::Point> p(n);
24    for (auto &v : p)
25    {
26        v.x = read();
27        v.y = read();
28    }
29    auto h = integer_hull(move(p));
30    long double length = 0;
31    for (int i = 0; i < (int)h.size(); i++)
32        length += sqrtl((long double)IntegerPlane::dist2(h[i], h[(i + 1) % h.size()]));
33    cout << fixed << setprecision(2) << length / 100 << '\n';
34 }

```

44.2 点在整数凸包内（二分）

`convex_contains_i64(p,q)` 返回 0 外部、1 边界、2 内部。要求严格逆时针凸包，无共线边内点、不重复首点，例如 `integer_hull` 的输出；允许循环旋转起点。空集、单点、线段转用 `polygon_contains`。坐标范围同 `IntegerPlane`， $O(\log n)$ 时间、 $O(1)$ 空间。

```

1 int convex_contains_i64(const vector<IntegerPlane::Point> &p, IntegerPlane::Point q)
2 {
3     using G = IntegerPlane;
4     using I = G::I;
5     int n = (int)p.size();
6     if (n < 3) return polygon_contains(p, q);
7     I a = G::cross(p[0], p[1], q), b = G::cross(p[0], p[n - 1], q);
8     if (a < 0 || b > 0) return 0;
9     if (!a) return G::on_segment(q, p[0], p[1]) ? 1 : 0;
10    if (!b) return G::on_segment(q, p[0], p[n - 1]) ? 1 : 0;
11    int l = 1, r = n - 1;
12    while (l + 1 < r)
13    {
14        int m = (l + r) / 2;
15        if (G::cross(p[0], p[m], q) >= 0)
16            l = m;
17        else
18            r = m;
19    }
20    I c = G::cross(p[l], p[r], q);
21    return c < 0 ? 0 : c == 0 ? 1 : 2;
22 }
```

联合使用示例见第 417 页 (Luogu P4557 [JSOI2018] 战争)，其中直接调用本模板。

相关应用：固定导航没有独立 Minkowski 和条目，按凸包的相关应用归档。

44.3 凸多边形 Minkowski 和

`minkowski_sum(a,b)` 接受不重复首点的严格逆时针凸包；空输入返回空集，点和线段允许作为退化凸包。

点类型 `IntegerPlane::Point`；输入坐标及两集合坐标和的绝对值不超过 10^{12} 。结果不重复首点，非退化时沿逆时针边方向合并，平行同向边同时推进； $O(n+m)$ 时间。

退化输入枚举与另一凸包各点的和再求凸包， $O((n+m) \log(n+m))$ 。按值传入，内部旋转不修改调用方；依赖 `IntegerPlane` 的 `integer_hull/cross`。

```

1 vector<IntegerPlane::Point> minkowski_sum(vector<IntegerPlane::Point> a,
2                                           vector<IntegerPlane::Point> b)
3 {
4     using G = IntegerPlane;
5     using P = G::Point;
6     using I = G::I;
7     if (a.empty() || b.empty()) return {};
8     auto plus = [](P u, P v)
9     {
10         return P{u.x + v.x, u.y + v.y};
11     };
12     if (a.size() < 3 || b.size() < 3)
13     {
14         vector<P> p;
15         for (P u : a)
16             for (P v : b) p.push_back(plus(u, v));
17         return integer_hull(p);
18     }
19     auto start = [](vector<P> &p)
20     {
21         auto it = min_element(
22             p.begin(), p.end(), [](P u, P v) { return tie(u.y, u.x) < tie(v.y, v.x); });
23         rotate(p.begin(), it, p.end());
24     };
25     start(a);
26     start(b);
27     int n = a.size(), m = b.size(), i = 0, j = 0;
28     vector<P> result;

```

合并凸包边（接上页同一函数）：

```

29     while (i < n || j < m)
30     {
31         result.push_back(plus(a[i % n], b[j % m]));
32         if (i == n)
33         {
34             ++j;
35             continue;
36         }
37         if (j == m)
38         {
39             ++i;
40             continue;
41         }
42         P u{a[(i + 1) % n].x - a[i].x, a[(i + 1) % n].y - a[i].y};
43         P v{b[(j + 1) % m].x - b[j].x, b[(j + 1) % m].y - b[j].y};
44         I c = G::cross({0, 0}, u, v);
45         if (c >= 0) ++i;
46         if (c <= 0) ++j;
47     }
48     return result;
49 }
```

应用题补充：Luogu P4557 [JSOI2018] 战争

题意：两组点各自凸包为领地；每次将第二组平移 d ，问两领地是否相交，接触边界也输出 1。先构造 $A+(-B)$ ，再判断 d 是否在其闭包内。 n 、 m 、 q 各至 10 万，坐标和平移量绝对值至 10^8 。比赛应用，不计正式模板题覆盖。

所需模板：IntegerPlane、integer_hull、minkowski_sum、convex_contains_i64。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P4557>

```

1  int main()
2  {
3      ios::sync_with_stdio(false);
4      cin.tie(nullptr);
5      int n, m, q;
6      cin >> n >> m >> q;
7      vector<IntegerPlane::Point> a(n), b(m);
8      for (auto &v : a) cin >> v.x >> v.y;
9      for (auto &v : b)
10     {
11         cin >> v.x >> v.y;
12         v.x = -v.x;
13         v.y = -v.y;
14     }
15     auto p = minkowski_sum(integer_hull(a), integer_hull(b));
16     while (q--)
17     {
18         IntegerPlane::Point v;
19         cin >> v.x >> v.y;
20         cout << (convex_contains_i64(p, v) != 0) << '\n';
21     }
22 }
```

44.4 支撑点查询恢复下凸包

静态 `build(left,right,oracle)` 返回从左到右的严格下凸包顶点，`Point` 为 $\{x,y\}$ 。有限非空整数点集无需显式给出；回调 `oracle(a,b)` 必须精确返回使 $a*x+b*y$ 最大的可行点，允许任意最优解。`left/right` 必须分别为最小/最大横坐标中纵坐标最低的点；全体同横坐标时二者必须相同。所有坐标绝对值不超过 10^{18} ，方向差使用 `long long`，叉积先提升至 `int128`；回调内部也须保证数值精确且无溢出。对弦 $a \rightarrow b$ 查询方向 $(b.y-a.y, a.x-b.x)$ ，严格位于弦下方则递归分治，否则确认边；输出时删除共线中间点。若分治找到 K 个严格改善支撑点，查询次数为 $2K+1$ （同横坐标时为 0），额外时间、空间和最坏递归深度为 $O(K+1)$ 。 K 包括可能返回的共线非顶点，不将其等同于最终顶点数。不能直接传浮点近似优化器。二分图闭包组合：点为 $(|S|, |N(S)|)$ ，左点赋权 a 、右点赋权 b ，左 $\rightarrow$ 邻点依赖；下凸包方向满足 $a \geq 0, b < 0$ ，最优闭包的右点恰为邻集。端点为 $(0,0)$ 和 $(\text{左点数}, \text{全部左点的邻点数})$ ，有孤立右点时后者不等于全部右点数。该组合已做子集枚举对拍，尚不代表关联赛题整题通过。

```

1 struct SupportHull
2 {
3     using ll = long long;
4     using I = __int128_t;
5
6     struct Point
7     {
8         ll x, y;
9     };
10
11     static I cross(Point a, Point b, Point c)
12     {
13         return (I(b.x) - a.x) * (I(c.y) - a.y) - (I(b.y) - a.y) * (I(c.x) - a.x);
14     }

```

```

16 // oracle(a,b) maximizes a*x+b*y exactly; |coordinates| <= 1e18.
17 // left/right: lowest points at the minimum/maximum x.
18 template <class Oracle>
19 static vector<Point> build(Point left, Point right, Oracle &&oracle)
20 {
21     assert(left.x <= right.x);
22     vector<Point> hull{left};
23     auto dfs = [&](auto &&self, Point a, Point b) -> void
24     {
25         Point c = oracle(b.y - a.y, a.x - b.x);
26         I turn = cross(a, b, c);
27         assert(turn <= 0);
28         if (turn < 0)
29         {
30             assert(a.x < c.x && c.x < b.x);
31             self(self, a, c);
32             self(self, c, b);
33         }
34         else
35         {
36             while (hull.size() >= 2 &&
37                 cross(hull[hull.size() - 2], hull.back(), b) == 0)
38                 hull.pop_back();
39             hull.push_back(b);
40         }
41     };
42     if (left.x < right.x)
43         dfs(dfs, left, right);
44     else
45         assert(left.y == right.y);
46     return hull;
47 }
48 };

```


第四十五章 旋转卡壳

45.1 整数凸包直径：旋转卡壳

`convex_diameter2(p, endpoints=nullptr)` 返回最远两点距离平方，类型 `__int128_t`；不足两点返回 0。输入须为严格逆时针凸包，不重复首点，例如 `integer_hull` 的输出。坐标范围同 `IntegerPlane`；旋转卡壳 $O(n)$ 时间、 $O(1)$ 额外空间。可传 `pair<int, int>` 的地址，接收凸包内的 0-based 端点下标；空集为 $\{-1, -1\}$ ，单点为 $\{0, 0\}$ ，至少两点时端点不同。不保证并列最优端点的顺序。映射到原始输入编号由调用者完成。

```
1 IntegerPlane::I convex_diameter2(const vector<IntegerPlane::Point> &p,  
2                               pair<int, int> *endpoints = nullptr)  
3 {  
4     using G = IntegerPlane;  
5     using I = G::I;  
6     int n = (int)p.size();  
7     if (endpoints) *endpoints = n ? pair{0, n - 1} : pair{-1, -1};  
8     if (n < 2) return 0;  
9     if (n == 2) return G::dist2(p[0], p[1]);  
10    I ans = 0;  
11    auto update = [&](int a, int b)  
12    {  
13        I value = G::dist2(p[a], p[b]);  
14        if (value > ans)  
15        {  
16            ans = value;  
17            if (endpoints) *endpoints = {a, b};  
18        }  
19    };  
20    int j = 1;  
21    for (int i = 0; i < n; i++)  
22    {  
23        int k = (i + 1) % n;  
24        while (G::cross(p[i], p[k], p[(j + 1) % n]) > G::cross(p[i], p[k], p[j]))  
25            j = (j + 1) % n;  
26        update(i, j);  
27        update(k, j);  
28    }  
29    return ans;  
30 }
```

模板题使用：Library Checker furthest_pair

题意：多组求距离最远的两个不同输入点编号。先建凸包，端点接口返回凸包下标，再按坐标映射回输入下标。题目保证至少两点；若凸包只剩一个点，所有坐标相同，输出 0、1。

所需模板：IntegerPlane、integer_hull、convex_diameter2。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：https://judge.yosupo.jp/problem/furthest_pair

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int tests;
6     cin >> tests;
7     while (tests--)
8     {
9         int n;
10        cin >> n;
11        vector<IntegerPlane::Point> points(n);
12        for (auto &p : points) cin >> p.x >> p.y;
13        auto hull = integer_hull(points);
14        if (hull.size() == 1)
15        {
16            cout << "0 1\n";
17            continue;
18        }
19        pair<int, int> ends;
20        convex_diameter2(hull, &ends);
21        int a = -1, b = -1;
22        for (int i = 0; i < n; i++)
23        {
24            if (points[i] == hull[ends.first]) a = i;
25            if (points[i] == hull[ends.second]) b = i;
26        }
27        cout << a << ' ' << b << '\n';
28    }
29 }
```

应用题补充：Luogu P1452

题意：求最多 5 万个点的最远距离平方，坐标绝对值 $\leq 10^4$ 。先求严格凸包再旋转卡壳；本题答案 $\leq 8 \times 10^8$ ，可转 long long 输出，不能照搬到通用万亿坐标。USACO 来源作为应用补充；返回端点的正式示例见 Library Checker furthest_pair。

所需模板：IntegerPlane、integer_hull、convex_diameter2。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P1452>

```
1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n;
6     cin >> n;
7     vector<IntegerPlane::Point> p(n);
8     for (auto &v : p) cin >> v.x >> v.y;
9     auto h = integer_hull(move(p));
10    cout << (long long)convex_diameter2(h) << '\n';
11 }
```

第四十六章 半平面交

46.1 整数半平面的有界多边形交

`bounded_polygon(lines)` 求 $a*x+b*y \leq c$ 的交集闭包顶点, $\text{Line}=\{a,b,c\}$, 三个整数系数绝对值均 $\leq 10^9$ 。要求交集有界, 空集也允许; 只返回正面积多边形, 点或线段交集返回空向量。无界输入不在接口范围内。 $\text{Point}=\{x,y,d\}$ 表示 $(x/d,y/d)$, $d>0$, 分数不必约分; 按逆时针返回, 不重复首点, 相邻重复点已去除。排序与所有构造、判定使用整数和 `int128`, 不使用 `epsilon`。 $O(n \log n)$ 时间、 $O(n)$ 空间。浮点转换与面积计算需单独处理。

```
1 struct IntegerHalfplanes
2 {
3     using I = __int128_t;
4     using ll = long long;
5
6     struct Line
7     {
8         ll a, b, c;
9     };
10
11     struct Point
12     {
13         ll x, y, d;
14     };
15
16     static I cross(Line u, Line v) { return I(u.a) * v.b - I(u.b) * v.a; }
17
18     static int half(Line u) { return u.b < 0 || (u.b == 0 && u.a < 0); }
19
20     static Point meet(Line u, Line v)
21     {
22         I d = cross(u, v);
23         assert(d != 0);
24         I x = I(u.c) * v.b - I(u.b) * v.c;
25         I y = I(u.a) * v.c - I(u.c) * v.a;
26         if (d < 0)
27         {
28             d = -d;
29             x = -x;
30             y = -y;
31         }
32         return {(ll)x, (ll)y, (ll)d};
33     }
```

接上页同一结构体与函数：

```

35     static I value(Line u, Point p)
36     {
37         return I(u.a) * p.x + I(u.b) * p.y - I(u.c) * p.d;
38     }
39
40     static bool same(Point p, Point q)
41     {
42         return I(p.x) * q.d == I(q.x) * p.d && I(p.y) * q.d == I(q.y) * p.d;
43     }
44
45     static vector<Point> bounded_polygon(vector<Line> lines)
46     {
47         vector<Line> h;
48         for (auto u : lines)
49         {
50             assert(-10000000000 <= u.a && u.a <= 10000000000);
51             assert(-10000000000 <= u.b && u.b <= 10000000000);
52             assert(-10000000000 <= u.c && u.c <= 10000000000);
53             if (!u.a && !u.b)
54             {
55                 if (u.c < 0) return {};
56             }
57             else
58                 h.push_back(u);
59         }
60         sort(h.begin(),
61              h.end(),
62              [](Line u, Line v)
63              {
64                  if (half(u) != half(v)) return half(u) < half(v);
65                  I d = cross(u, v);
66                  if (d) return d > 0;
67                  ll x = u.a ? (u.a > 0 ? u.a : -u.a) : (u.b > 0 ? u.b : -u.b);
68                  ll y = v.a ? (v.a > 0 ? v.a : -v.a) : (v.b > 0 ? v.b : -v.b);
69                  return I(u.c) * y < I(v.c) * x;
70              });

```

接上页同一结构体与函数：

```

71     deque<Line> q;
72     for (int i = 0; i < (int)h.size(); i++)
73     {
74         Line u = h[i];
75         if (i && half(u) == half(h[i - 1]) && cross(u, h[i - 1]) == 0) continue;
76         while (q.size() >= 2 && value(u, meet(q[q.size() - 2], q.back())) > 0)
77             q.pop_back();
78         while (q.size() >= 2 && value(u, meet(q[0], q[1])) > 0) q.pop_front();
79         if (!q.empty() && cross(q.back(), u) == 0) return {};
80         q.push_back(u);
81     }
82     while (q.size() >= 3 && value(q.front(), meet(q[q.size() - 2], q.back())) > 0)
83         q.pop_back();
84     while (q.size() >= 3 && value(q.back(), meet(q[0], q[1])) > 0) q.pop_front();
85     if (q.size() < 3 || cross(q.front(), q.back()) == 0) return {};
86     vector<Point> answer;
87     for (int i = 0; i < (int)q.size(); i++)
88     {
89         Point p = meet(q[i], q[(i + 1) % q.size()]);
90         if (answer.empty() || !same(answer.back(), p)) answer.push_back(p);
91     }
92     if (answer.size() > 1 && same(answer.front(), answer.back())) answer.pop_back();
93     if (answer.size() < 3) return {};
94     return answer;
95 }
96 };

```

应用题补充：Luogu P4196

题意：逆时针输入 2..10 个凸多边形，每个 3..50 个顶点、整数坐标绝对值 ≤ 1000 ，求交面积。每条有向边的左侧转为 $a*x+b*y\leq c$ ，系数满足模板范围；交集必有界，空集或退化交集面积为 0。交点与面积各项分子分母先用整数，最后转浮点累加；CQOI 来源作为应用补充。

所需模板：IntegerHalfplanes。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P4196>

```

1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     using H = IntegerHalfplanes;
6     int n;
7     cin >> n;
8     vector<H::Line> lines;
9     while (n--)
10    {
11        int m;
12        cin >> m;
13        vector<pair<long long, long long>> p(m);
14        for (auto &[x, y] : p) cin >> x >> y;
15        for (int i = 0; i < m; i++)
16        {
17            auto [x, y] = p[i];
18            auto [u, v] = p[(i + 1) % m];
19            long long a = v - y, b = x - u;
20            lines.push_back({a, b, a * x + b * y});
21        }
22    }
23    auto p = H::bounded_polygon(move(lines));
24    long double area2 = 0;
25    for (int i = 0; i < (int)p.size(); i++)
26    {
27        auto u = p[i], v = p[(i + 1) % p.size()];
28        H::I numerator = H::I(u.x) * v.y - H::I(u.y) * v.x;
29        H::I denominator = H::I(u.d) * v.d;
30        area2 += (long double)numerator / (long double)denominator;
31    }
32    cout << fixed << setprecision(3) << fabs1(area2) / 2 << '\n';
33 }
```

第四十七章 平面最近点对

47.1 整数最近点对（精确平方距离）

`closest_pair_i64(points, endpoints=nullptr)` 返回 `optional<__int128_t>` 的最短距离平方；传 `&ids` 时同时返回一对原输入的 0-based 下标，最优解不唯一时任选。少于两点返回 `nullopt` 且 `ids={-1,-1}`，重复点返回 0 和两个不同下标。坐标绝对值不超过 10^{12} 。递归分治内部排序下标，不改变输入；返回时子区间按纵坐标有序。 $O(n \log n)$ 时间、 $O(n)$ 辅助空间，全程精确整数。`distance` 更新全局端点，`solve` 返回局部最短平方距离；依赖 `IntegerPlane`。

```
1 optional<IntegerPlane::I> closest_pair_i64(const vector<IntegerPlane::Point> &p,
2                                           pair<int, int> *endpoints = nullptr)
3 {
4     using G = IntegerPlane;
5     using I = G::I;
6     int n = p.size();
7     if (endpoints) *endpoints = {-1, -1};
8     if (n < 2) return nullopt;
9     vector<int> id(n), tmp(n);
10    iota(id.begin(), id.end(), 0);
11    sort(id.begin(), id.end(), [&](int a, int b) { return p[a] < p[b]; });
12    for (int i = 1; i < n; i++)
13        if (p[id[i]] == p[id[i - 1]])
14        {
15            if (endpoints) *endpoints = {id[i - 1], id[i]};
16            return I(0);
17        }
18    I ans = I(1) << 120;
19    auto distance = [&](int a, int b)
20    {
21        I d = G::dist2(p[a], p[b]);
22        if (d < ans)
23        {
24            ans = d;
25            if (endpoints) *endpoints = {a, b};
26        }
27        return d;
28    };
29    auto by_y = [&](int a, int b)
30    {
31        return tie(p[a].y, p[a].x) < tie(p[b].y, p[b].x);
32    };
```


递归分治（接上页同一函数）：

```

33     function<I(int, int)> solve = [&](int l, int r) -> I
34     {
35         if (r - l <= 3)
36         {
37             I best = I(1) << 120;
38             for (int i = l; i < r; i++)
39                 for (int j = i + 1; j < r; j++)
40                     best = min(best, distance(id[i], id[j]));
41             sort(id.begin() + l, id.begin() + r, by_y);
42             return best;
43         }
44         int m = (l + r) / 2;
45         long long x = p[id[m]].x;
46         I best = min(solve(l, m), solve(m, r));
47         merge(id.begin() + l,
48              id.begin() + m,
49              id.begin() + m,
50              id.begin() + r,
51              tmp.begin() + l,
52              by_y);
53         copy(tmp.begin() + l, tmp.begin() + r, id.begin() + l);
54         vector<int> strip;
55         for (int i = l; i < r; i++)
56             if ((I(p[id[i]].x) - x) * (I(p[id[i]].x) - x) < best)
57             {
58                 for (int j = (int)strip.size() - 1; j >= 0; j--)
59                 {
60                     I dy = I(p[id[i]].y) - p[strip[j]].y;
61                     if (dy * dy >= best) break;
62                     best = min(best, distance(id[i], strip[j]));
63                 }
64                 strip.push_back(id[i]);
65             }
66         return best;
67     };
68     return solve(0, n);
69 }

```

模板题使用：Luogu P7883

题意：求整数点集最近距离的平方，全程不取平方根。题目保证至少两点，坐标绝对值不超过 10^7 ，平方距离不超过 8×10^{14} ，可将 `int128` 转为 `long long`；模板完整范围内不能无条件照搬转换。

所需模板：IntegerPlane、closest_pair_i64。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P7883>

```

1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n;
6     cin >> n;
7     vector<IntegerPlane::Point> points(n);
8     for (auto &p : points) cin >> p.x >> p.y;
9     auto answer = closest_pair_i64(points);
10    cout << (long long)*answer << '\n';
11 }
```

模板题使用：Library Checker closest_pair

题意：多组整数点集，输出一对不同的原输入 0-based 下标，使欧氏距离最小；最优解任选，重复坐标仍须返回不同下标。每组至少 2 点，总点数至 50 万，坐标绝对值至 10^9 。直接传入端点指针，无需开方或重建坐标到编号的映射。

所需模板：IntegerPlane、closest_pair_i64。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 `std` 命名空间。

题目：https://judge.yosupo.jp/problem/closest_pair

```

1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int tests;
6     cin >> tests;
7     while (tests--)
8     {
9         int n;
10        cin >> n;
11        vector<IntegerPlane::Point> p(n);
12        for (auto &v : p) cin >> v.x >> v.y;
13        pair<int, int> ids;
14        closest_pair_i64(p, &ids);
15        cout << ids.first << ' ' << ids.second << '\n';
16    }
17 }
```

47.2 浮点平面最近点对

`solve(points)` 返回 `long double` 最短距离 (不是平方), 少于两个点返回 `nullopt`, 重复点返回零。Point={x,y}; 输入须有限, 坐标绝对值 $\leq 1e100$ 。递归分治, 按纵坐标归并, $O(n \log n)$ 时间、 $O(n)$ 额外空间。用 `hypotl` 求距离, 不先平方; 排序不使用 `epsilon`。浮点运算仍有舍入误差, 输入前已丢失的精度无法恢复。

```

1 struct ClosestPair
2 {
3     using R = long double;
4
5     struct Point
6     {
7         R x, y;
8     };
9
10    // Finite coordinates, |x|, |y| <= 1e100. Returns distance, not its square.
11    static optional<R> solve(vector<Point> p)
12    {
13        int n = p.size();
14        if (n < 2) return nullopt;
15        sort(p.begin(),
16             p.end(),
17             [](Point a, Point b) { return tie(a.x, a.y) < tie(b.x, b.y); });
18        for (int i = 1; i < n; i++)
19            if (p[i].x == p[i - 1].x && p[i].y == p[i - 1].y) return R(0);
20        auto by_y = [](Point a, Point b)
21        {
22            return tie(a.y, a.x) < tie(b.y, b.x);
23        };
24        auto distance = [](Point a, Point b)
25        {
26            return hypotl(a.x - b.x, a.y - b.y);
27        };
28        vector<Point> tmp(n);
29        function<R(int, int)> dfs = [&](int l, int r) -> R
30        {
31            if (r - l <= 3)
32            {
33                R best = numeric_limits<R>::infinity();
34                for (int i = l; i < r; i++)
35                    for (int j = l; j < i; j++) best = min(best, distance(p[i], p[j]));
36                sort(p.begin() + l, p.begin() + r, by_y);
37                return best;
38            }

```

分治、归并与跨分界线点对（接上页同一函数）：

```

39     int m = (l + r) / 2;
40     R x = p[m].x;
41     R best = min(dfs(l, m), dfs(m, r));
42     merge(p.begin() + l,
43           p.begin() + m,
44           p.begin() + m,
45           p.begin() + r,
46           tmp.begin() + l,
47           by_y);
48     copy(tmp.begin() + l, tmp.begin() + r, p.begin() + l);
49     vector<Point> strip;
50     for (int i = l; i < r; i++)
51         if (fabsl(p[i].x - x) <= best)
52         {
53             for (int j = (int)strip.size() - 1; j >= 0; j--)
54             {
55                 if (p[i].y - strip[j].y > best) break;
56                 best = min(best, distance(p[i], strip[j]));
57             }
58             strip.push_back(p[i]);
59         }
60     return best;
61 };
62 return dfs(0, n);
63 }
64 };

```

模板题使用：Luogu P1429

题意：求平面最近两点的距离，输出小数点后四位。solve 返回距离而非平方；题目保证至少两点，因此可解引用 optional。坐标按 long double 读取。

所需模板：ClosestPair。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P1429>

```

1 int main()
2 {
3     int n;
4     scanf("%d", &n);
5     vector<ClosestPair::Point> p(n);
6     for (auto &v : p) scanf("%Lf%Lf", &v.x, &v.y);
7     printf("%.4Lf\n", *ClosestPair::solve(p));
8 }

```

第四十八章 随机增量法

48.1 随机增量最小覆盖圆

`solve(points,rng,eps)` 返回 `optional<Circle>`, `Circle={o,r}`; 空集返回 `nullopt`, 单点或重复同一点返回半径零。`rng` 是调用者提供的 `mt19937_64` 随机数引擎。期望 $O(n)$ 时间, 最坏 $O(n^3)$, $O(n)$ 空间; 随机化不可省略。`eps` 默认 32 倍 long double 机器精度, 用于相对半径的包含判断。`diameter(a,b)` 求直径圆; `through(a,b,c)` 求外接圆, 共线时返回最远点对的直径圆。依赖浮点几何的 `Point/Circle` 与向量运算。输入及中间运算须有限且尺度适当; 接近共线时圆心可能不稳定, 无法恢复读入前的精度。

```
1 struct EnclosingCircle
2 {
3     using G = RealPlane;
4     using R = G::R;
5     using Point = G::Point;
6     using Circle = G::Circle;
7
8     static Circle diameter(Point a, Point b)
9     {
10         Point o = a + (b - a) / 2;
11         return {o, max(G::norm(o - a), G::norm(o - b))};
12     }
13
14     static Circle through(Point a, Point b, Point c)
15     {
16         Point u = b - a, v = c - a;
17         R scale = max({fabsl(u.x), fabsl(u.y), fabsl(v.x), fabsl(v.y)});
18         if (scale == 0) return {a, 0};
19         u = u / scale;
20         v = v / scale;
21         R det = 2 * G::cross(u, v);
22         if (det == 0)
23         {
24             Circle best = diameter(a, b);
25             for (Circle q : {diameter(a, c), diameter(b, c)})
26                 if (q.r > best.r) best = q;
27             return best;
28         }
29         R x = G::dot(u, u), y = G::dot(v, v);
30         Point offset{(x * v.y - y * u.y) / det, (u.x * y - v.x * x) / det};
31         Point o = a + offset * scale;
32         return {o, max({G::norm(o - a), G::norm(o - b), G::norm(o - c)})};
33     }
34 }
```

随机增量主过程（接上页同一结构体）：

```

35     static optional<Circle>
36     solve(vector<Point> p, mt19937_64 &rng, R eps = 32 * numeric_limits<R>::epsilon())
37     {
38         assert(eps >= 0 && eps < 1);
39         if (p.empty()) return nullopt;
40         shuffle(p.begin(), p.end(), rng);
41         Circle c{p[0], 0};
42         auto outside = [&](Point q)
43         {
44             return G::norm(q - c.o) > c.r * (1 + eps);
45         };
46         for (int i = 1; i < (int)p.size(); i++)
47             if (outside(p[i]))
48             {
49                 c = {p[i], 0};
50                 for (int j = 0; j < i; j++)
51                     if (outside(p[j]))
52                     {
53                         c = diameter(p[i], p[j]);
54                         for (int k = 0; k < j; k++)
55                             if (outside(p[k])) c = through(p[i], p[j], p[k]);
56                     }
57             }
58         return c;
59     }
60 };

```

模板题使用：Luogu P1742

题意：求包含全部点的最小圆，先输出半径，再输出圆心坐标。题目保证非空，因此可解引用返回值；显式传随机引擎，不能省略随机打乱。用 long double 读取并输出十二位小数。

所需模板：RealPlane、EnclosingCircle。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P1742>

```

1  int main()
2  {
3      int n;
4      scanf("%d", &n);
5      vector<EnclosingCircle::Point> p(n);
6      for (auto &v : p) scanf("%Lf%Lf", &v.x, &v.y);
7      mt19937_64 rng(chrono::steady_clock::now().time_since_epoch().count());
8      auto c = *EnclosingCircle::solve(p, rng);
9      printf("%.12Lf\n%.12Lf %.12Lf\n", c.r, c.o.x, c.o.y);
10 }

```

第四十九章 计算几何：精确判定与适用范围

49.1 定点凸包、直径和极角排序

P2742 坐标最多两位小数，可按字符串读成放大 100 倍的整数，调用整数凸包；不要先读浮点再乘 100 截断。放大后坐标绝对值至多 10^8 ，满足整数几何范围。求周长时才对精确距离平方开方、最后除以 100；共线时取两端距离的两倍，全部重合为零。判定精确不等于最后的开方和小数输出没有舍入误差。

旋转卡壳输入须为严格逆时针凸包，不重复首点、不含共线边内点。用整数叉积比较三角形面积，并只在面积严格增大时推进对踵点；空集、单点和线段先单独处理。返回值是 128 位距离平方，不必开方再平方。P1452 的坐标绝对值至多 10^4 ，答案至多 8×10^8 ，其用法中可转 long long 输出；不能把这一转换推广到模板允许的万亿坐标。端点参数返回凸包下标，映射回原始编号见正式最远点对使用示例。

整数极角比较器从正 x 轴按 $[0, 2\pi)$ 排序，同向按距离递增，零向量排最前。先分半圆，再比较精确叉积，最后比较长度；坐标轴归属必须明确。仅用 $y > 0$ 分组会使 $(-1, 0) < (0, -1) < (1, 0)$ 却不满足首尾比较，破坏传递性。把 epsilon 相等用于排序也不满足严格弱序；不要把近似相等当作 sort 的等价关系。Library Checker 要求 $(-\pi, \pi]$ ，先按库排序，再把 $y < 0$ 后缀循环移到最前；负 x 轴是 π ，仍留在最后。原点约定角度为零。

凸包与卡壳用任意精度礼品包装、全点对距离作独立参考，含全部 3×3 子集、万亿坐标近共线和每个循环起点；极角比较器枚举 81 点的全部有序三元组，并与百位 atan2 逐对比较。三个应用驱动及极角正式题用法均双模式验证；极角排序全部 21 组官方本地数据双模式 checker 接受，不代表在线 AC。任意浮点输入的稳健凸包及极角谓词仍需单独补齐，不能由这些整数测试推断完成。

49.2 整数系数的有界半平面交

实现见第 423 页。输入是不等式 $ax + by \leq c$ ，三个系数均为绝对值不超过 10^9 的整数。本接口要求交集有界，只输出正面积多边形；无解、点交集和线段交集都返回空向量。它不是一般的可行性分类接口，不可将其空返回直接解读为闭半平面交集必为空。无界输入不在约定范围内，也不偷偷添加一个人工边框。

两条非平行边界交点用齐次坐标 (X, Y, D) 表示：

$$D = a_1 b_2 - b_1 a_2, \quad X = c_1 b_2 - b_1 c_2, \quad Y = a_1 c_2 - c_1 a_2.$$

若 $D < 0$ ，三者同时取负，使 $D > 0$ 。测试 $aX + bY \leq cD$ 即可判断交点位于半平面内，无需除法。系数界保证 $|X|, |Y|, D \leq 2 \times 10^{18}$ ，可用 64 位保存；相等判断的交叉乘积至多为 4×10^{36} ，使用 128 位。因此本接口内的构造、排序和位置判定都是精确整数运算。

按法向量的半圆与叉积排序，比较器不使用 epsilon。同方向平行约束按正规化后的常数项保留更紧者，避免除以法向量长度。扫描时若新约束排除队首或队尾交点，就删除相应无效边界；每条边界最多入队、出队一次，排序后为线性时间。最后闭合队列，清除重复顶点；有界的非正面积结果不会输出多边形。零法向量表示常真约束或直接矛盾，先单独处理。

测试枚举所有边界对的交点，用任意精度整数逐条验证可行性，将可行顶点集合与返回集合比较，并检查循环顺序的严格凸性。当前 vector 版本通过 5000 组有界随机输入、平行和退化案例、近乎平行的十亿系数，以及十万条冗余约束的规模测试；普通与 ASan/UBSan 均通过。P4196 的逆时针边 $(x, y) \rightarrow (u, v)$ 转换为 $a = v - y, b = x - u, c = ax + by$ ，则边的左侧就是 $ax' + by' \leq c$ 。题目整数坐标绝对值至多 1000，故 $|a|, |b| \leq 2000, |c| \leq 2 \times 10^6$ ，满足模板范围。交集必有界；返回为空时，无论空集或零面积退化，所求面积都是零。鞋带公式每项分子 $X_i Y_j - Y_i X_j$ 、分母 $D_i D_j$ 先以 128 位求值，再转浮点相除累加。最多 500 个交点且坐标绝对值不超过 1000，满足本题输出精度。完整驱动另经 207 组精确有理数逐边裁剪对拍，包含近共线、点/线段交和 500 条边界。这不保证一般大坐标有理多边形面积的统一相对误差，浮点输入也未由此验证。WIDA 的一般半平面交条目保留部分完成状态，浮点版本与无界分类仍需补齐。

49.3 最近点对、Minkowski 和与三维整数判定

整数最近点对见第 427 页；Minkowski 和见第 416 页。最近点对返回距离平方，不开方；少于两个点时返回空 optional，重复点返回零。分治使用递归，每层按纵坐标归并，总时间 $O(n \log n)$ ，额外空间 $O(n)$ 。坐标绝对值上限为 10^{12} ，作差后平方使用 128 位。

Minkowski 和输入必须是严格逆时针凸包，不重复首点，不含边上的冗余共线点；允许循环移动起点，也允许空集、单点和线段。输入坐标以及任意两个输入点的坐标和都须在 $[-10^{12}, 10^{12}]$ 内。非退化凸包按边方向归并，时间 $O(n + m)$ ；退化分支枚举点和后求凸包，时间 $O((n + m) \log(n + m))$ 。返回同样不重复首点的严格凸包。

两套代码通过任意精度整数距离枚举，以及对所有点和独立执行礼品包装法的对拍；覆盖退化、循环起点和大坐标。规模测试包含二十万点最近点对，以及 40001 顶点的抛物线凸包与自身求和，结果应为原凸包各坐标的两倍。这些属于本地验证，不表示新增在线 AC。

三维判定见第 410 页。点的三个坐标为 x, y, z ，绝对值均不超过 10^9 。`orient(a,b,c,d)` 返回有向六倍四面体体积，零表示四点共面，交换任意两个点会改变符号。`collinear` 判断三点共线，`on_segment` 包含端点，且支持零长度线段。传统版线段接口名为 `On_Segment`。

点差每个分量至多 2×10^9 ，叉积分量至多 8×10^{18} ，三重积绝对值至多 4.8×10^{28} ，在有符号 128 位范围内。公开的叉积、点积辅助函数不对任意 128 位向量保证不溢出；上述保证针对点差及其叉积。任意精度整数按 4×4 行列式的 24 个排列独立计算方向，并用二阶子式及坐标区间验证共线与在线段上。已通过立方体八个顶点的全部有序四元组、随机十亿级坐标、换序及退化测试，普通与 ASan/UBSan 均通过。这里不包含三维凸包构造。

49.4 浮点最近点对

实现见第 430 页。`ClosestPair::solve` 与传统版 `Closest_Pair::Solve` 接收 `Point{x,y}` 数组，返回最短距离，不是距离平方。少于两点返回空 optional；重复点返回零。输入为有限 `long double`，坐标绝对值不超过 10^{100} 。

递归前按横坐标排序，每次在递归改变数组前保存分界横坐标。左右区间分别递归后按纵坐标归并，再检查分界线附近的点对。时间 $O(n \log n)$ ，额外空间 $O(n)$ 。直接使用 `hypotl`，避免先平方造成上溢或下溢。排序比较器不使用 `epsilon`；不能把相近坐标随意视为相同点。

浮点结果仍有舍入误差，也无法恢复读入之前已经丢失的精度。整数坐标要求精确判定时，优先使用整数最近点对，最后按题目要求开方输出。一百位十进制浮点枚举所有点对，验证两套实现，覆盖小数、相邻可表示浮点数、极小非正规数、 10^{-100} 至 10^{100} 的尺度，以及二十万点规模；普通与 ASan/UBSan 均通过。本地完整 P1429 驱动测试包含 103 组输入和四位小数输出检查。在线评测的整数输入范围不能替代这里对小数与极端尺度的检查。

两套实现已在 P1429 通过全部 11 个测试点：[动态版记录 297602650](#)、[传统版记录 297603238](#)。单点最大用时均为 75 ms，内存峰值均为 12.32 MB。

49.5 公切线与过点切线

实现见第 405 页，依赖浮点几何的点、圆和向量运算。令两圆心差为 v ， $d = |v|$ ， $u = v/d$ 。外公切线取 $s = 1$ ，内公切线取 $s = -1$ ，单位法向量满足

$$n \cdot u = \frac{r_1 - sr_2}{d} = c, \quad n = cu \pm \sqrt{(1-c)(1+c)} u^\perp.$$

切点为 $p = o_1 + r_1 n$ 、 $q = o_2 + sr_2 n$ 。直线以 $n \cdot (x - p) = 0$ 表示，避免在两圆相切、两个切点相同时丢失方向。结果中的 **side** 为 1 或 -1，表示外公切线或内公切线。每个非相切分支有两条线，相切分支只输出一次。

半径零解释为点。有一个点圆时，只枚举外公切线分支，避免内外分支重复；两个不同点直接返回连线，**side**=0。严格同心且等半径返回 **infinite=true**，包括重合的两个点圆；严格同心但半径不同没有公切线。**from_point(p,c)** 把第一圆设为点圆，圆上的切点读返回的 **b**。点在圆上时返回一条，点在圆内时空；点与零半径圆重合时返回无限条过点直线。

输入须有限，坐标和半径绝对值不超过 10^{100} ，半径非负。容差 $0 < \varepsilon < 1$ 默认 10^{-12} ：当 $|r_1 - sr_2|$ 与 d 的相对差在容差内时，合并为相切。因此极接近相切的输入可能返回一条近似切线，不承诺恢复舍入前的几何分类；使用方程时宜计算 $n \cdot (x - p)$ ，避免先计算大常数项造成额外消减。先比较半径差和圆心距，再做除法，避免极小圆心距造成比值溢出。

计数对拍使用任意精度整数比较圆心距平方与半径和、差的平方；一百位十进制运算验证切点到圆心的距离、圆心到切线的距离、法向量和切线一致性。两套实现通过 3000 组随机圆，在三个尺度下交换顺序测试，并覆盖重合、内外相切、点圆、极近同心与容差边界。普通与 ASan/UBSan 均通过；尚无此接口的在线 AC 记录。

49.6 随机增量最小覆盖圆

实现见第 432 页。随机打乱点集后依次加入。新点在当前圆外时，它必须成为新覆盖圆的边界点；以该点为固定边界重扫前缀，再遇到圆外点就固定两个边界点，最后由第三个圆外点确定外接圆。随机化使期望时间为 $O(n)$ ，最坏时间仍为 $O(n^3)$ 。传入初始化好的 `mt19937_64`，不可省略打乱。本实现使用三层循环，没有递归栈需求。

空集返回空 optional，单点及重复同一点的半径为零。直径圆用两端点到计算圆心的较大距离作为半径。三点外接圆先把第一点平移到原点，再按最大坐标差缩放后解两条垂直平分线方程；共线时使用最远点对的直径圆。`through` 对非共线三点求外接圆，不是任意三点的最小覆盖圆；例如钝角三角形的最小覆盖圆可能仅由最长边支撑，须调用主过程。

包含判断使用相对半径容差，默认 32 倍机器精度。输入与中间运算须有限、尺度适当；近共线三点的外接圆仍可能数值敏感，浮点比较不能恢复读入之前的精度。P1742 的驱动已准备，输出半径与圆心，该题坐标绝对值不超过 10^4 ，最多两位小数。

本地参考答案枚举所有单点、点对直径圆和三点外接圆，用一百位十进制运算筛出覆盖全部点且半径最小者，检查圆心、半径及覆盖性。两套版本通过 700 组随机小数点集，每组使用 12 个随机种子，另测共线、近共线、钝角/锐角三角形、平移后的小三角形、十万点直线与重复点。普通与 ASan/UBSan 均通过。两套代码已在 P1742 通过全部 10 个测试点：[动态版记录 297608403](#)、[传统版记录 297608801](#)。单点最大用时分别为 52 ms、49 ms，内存峰值为 6.50 MB、6.49 MB。该评测验证半径与圆心，不覆盖一并展开但未调用的其他几何接口。随机增量算法可参考 [Project Nayuki 的算法说明](#)。

49.7 圆与简单多边形相交面积

实现见第 403 页。先把圆心移到原点，再沿多边形有向边累加贡献，最后取绝对值。边与圆的交点把边分成至多三段。若小段中点在圆内，贡献是 $\text{cross}(p, q)/2$ ；否则贡献是有向扇形面积

$$\frac{r^2}{2} \text{atan2}(\text{cross}(p, q), p \cdot q).$$

必须保留符号，不能先对每条边取绝对值，否则凹多边形和圆外的边无法抵消。使用补偿求和减小大量边累加时的误差，总时间 $O(n)$ 、额外空间 $O(1)$ 。

求交点时令边的单位方向为 u ，有向距离 $h = \text{cross}(u, a)$ ，垂足直接构造为 $hu^\perp$ ，交点为

$$hu^\perp \pm u\sqrt{(r - |h|)(r + |h|)}.$$

这避免用远端点加很长的位移来重建圆附近的交点。沿边的投影参数用于筛选位于线段内部的交点；端点本身已在分段列表内。相切交点重复不改变面积，零长度边返回零。

多边形须简单，支持凹形、两种方向和相邻重复顶点；半径非负，零半径或少于三个顶点时面积为零。输入与中间运算须有限且尺度适当，特别是平移后的乘积和面积要可表示。极小相交面积可能受到扇形贡献相消和近相切计算的影响，不作相对误差的统一保证。

测试包括完整圆、半圆、四分之一圆、内含多边形、相离、相切和高精度圆缺面积。独立参考实现沿竖直方向求多边形截线区间，再与圆的截线相交并数值积分，检查 150 组含凹形的随机多边形，另检查方向反转、重复点和平移。规模与数值测试含十万条边、极长的过圆心边和不同尺度。两套实现普通与 ASan/UBSan 均通过；尚无此模块的在线 AC。对应 kuangbin 二维几何中的圆与三角形、多边形相交面积部分。

49.8 最近点对编号与多边形闭集查询

最近点对可返回原输入的两个不同下标，重复点距离为零。不足两点返回空值，端点重置为 $(-1, -1)$ 。内部排序下标，不改变输入序列。分治递归前保存中间横坐标，递归后各段按纵坐标排列，再归并和扫描窄带。局部距离用于剪枝，全局更新保存端点；同距最优解任选。坐标至 10^{12} 时距离平方可达 8×10^{24} ，需用 `int128`；P7883 的坐标至 10^7 才允许在用法中转 `long long`。Library Checker `closest_pair` 的原编号输出见完整用法。

一般简单多边形直接保留输入边界调用 `polygon_contains`，不把凹形先变成凸包。返回 0/1/2 分别表示外部、边界、内部。先判在线段上，再用半开纵坐标区间累计绕数；边界反向不改变结果。凸包二分查询要求严格逆时针、无共线边内点、不重复首点，允许旋转起点；扇形内部对角线不等于多边形边界。

P4557 中两组点的凸包记为 A, B ，第二组平移 d 后相交，当且仅当 $d \in A + (-B)$ 。先对第二组坐标取负，再求两凸包的 Minkowski 和，对原平移向量做闭集查询。不要把查询也取负；边界接触输出 1。各组点数及查询数至 10^5 ，结果坐标至 2×10^8 ；复杂度为 $O(n \log n + m \log m + q \log(n + m))$ 。这是比赛应用，不替代两个组件的正式非比赛模板题。

独立检查使用整数斜射线奇偶、凸包直接相交、全点对距离枚举；最近点对另通过 29 组官方数据的双模式本地 checker。本地接受记录与线上 AC、速度排名分开保留。

49.9 整数圆交点：精确判定与浮点构造

输入整数坐标绝对值、半径均不超过 10^9 ，半径可以为零。直线方向 $v = b - a$ ，令 $q = v \cdot v$ 、 $c = v \times (a - o)$ ，判别式为 $D = r^2 q - c^2$ 。 $q = 0$ 是退化直线；否则按 D 的符号精确分类。垂足 $h = o + \text{perp}(v)c/q$ ，交点为 $h \pm v\sqrt{D}/q$ 。两圆则令 $v = b - a$ 、 $q = v \cdot v$ 、 $k = q + r^2 - s^2$ ，用 $D = 4r^2 q - k^2$ 分类，交点为 $a + vk/(2q) \pm \text{perp}(v)\sqrt{D}/(2q)$ 。 $q = 0$ 单独处理同心圆；相同正半径有无穷交点，相同零半径仅有一点。

这些整数中间值均在有符号 int128 范围内： $q \leq 8 \times 10^{18}$ ， $|c| \leq 8 \times 10^{18}$ ， $|k| \leq 9 \times 10^{18}$ ； $c^2 \leq 6.4 \times 10^{37}$ ， $k^2 \leq 8.1 \times 10^{37}$ ， $4r^2 q \leq 3.2 \times 10^{37}$ 。差的两项非负，差值也安全。必须先提升到 int128 再做减法、乘法；扩大输入范围需重新核算。

精确分类不意味着坐标无舍入误差。AOJ CGL_7_D/E 的输入尺度仅为 10^4 ，本地按严格绝对 10^{-6} 检查；不能将此误差承诺扩展到 10^9 。相切时核心只返回一个点，题目用法复制一次；按精确字典序排序浮点结果，不能用 eps 比较器。原浮点容差版仍用于明确接受近似分类的场景：例如圆心 $(-7717, -10000)$ 、半径 9758，直线经过 $(-10000, -367)$ 、 $(-5909, -108)$ ，整数判别式为 2168，两交点相距约 0.0227，旧容差却会归为相切，因此不能直接用于该题。

CGL_7_H 的多边形允许凹形，直接调用圆与多边形面积；CGL_7_I 包含同心、内含与相离圆，直接调用两圆交面积。本轮完整用法用 80 位精度参考核对，H 采用独立竖切片解析积分，并检查完整圆、半圆、四分之一圆锚点。局部验证、线上 AC 与速度排名分别记录。

49.10 公切线：切点次序也需要精确判定

CircleTangents 的 line.a、line.b 分别是第一、第二圆的切点。from_point 把给定点视为第一圆，因此 CGL_7_F 输出 line.b。该题整数范围为 10^3 ，点严格在圆外；非零的 $d^2 - r^2$ 至少为 1，故 $d - r \geq 1/(d + r) > 2 \times 10^{-4}$ ，远大于默认相对容差所对应的距离。

CGL_7_G 则需按第一圆切点的横坐标、纵坐标输出。圆 $(0, 0, 3)$ 与 $(5, 5, 4)$ 有两个切点 $(1.8, -2.4)$ 、 $(1.8, 2.4)$ ，浮点运算可能分别产生 1.799999999999998 与 1.799999999999985，直接排序会错排。IntegerTangents 精确决定输出次序，构造坐标后不再排序。

设圆心差为 $v = (x, y)$ ， $q = x^2 + y^2$ ，外、内公切线分别取 $g = r - s$ 与 $g = r + s$ ， $D = q - g^2$ ； $D < 0$ 无此类线， $D = 0$ 一条，否则两条。单位法向为 $n = (vg \pm \text{perp}(v)\sqrt{D})/q$ 。第一圆半径为正时，比较切点等价于比较法向的横、纵分量。每次比较化为 $A + B\sqrt{C} + E\sqrt{F}$ 的符号：先判断 $u = A + B\sqrt{C}$ 和 $w = E\sqrt{F}$ ，同号可直接决定；异号时比较 $u^2 - w^2 = (A^2 + B^2C - E^2F) + 2AB\sqrt{C}$ ，再乘 $\text{sgn}(u)$ 。单根式也先判符号，再平方比较大小，避免丢失符号和伪等号。

输入坐标绝对值、半径至 10^4 时， $|A| \leq 4 \times 10^8$ ， $|B|, |E| \leq 2 \times 10^4$ ， $C, F \leq 8 \times 10^8$ 。第二次比较的两项平方分别不超过 2.304×10^{35} 与 2.048×10^{35} ，有符号 int128 可容纳；不能直接沿用圆交点函数的十亿范围。这是严格的根式比较器，没有对浮点横坐标作 eps 比较或取整分组。零半径、同心、相切与空结果沿用几何意义；法向仍可定义相切时的唯一切线，不要用两个重合切点计算方向。输入超范围或非整数时，应另行选择数值合同。

第六部分

杂项

第五十章 离线算法

50.1 莫队算法

50.1.1 带修改莫队

50.1.1.1 带修改的莫队

ModifiedMo(n, m) 保存离线询问, $n > 0$, m 为修改总数。add(l, r, t) 登记第 t 次修改完成后的 $[l, r]$, 返回从 0 开始的询问编号; $0 \leq l \leq r \leq n$, $0 \leq t \leq m$, 询问数小于 INT_MAX。run(add, del, chg, ans, block=0) 排序并移动三个指针。add(p)/del(p) 按下标更新当前区间统计; chg($i, forward, l, r$) 将编号 i 的修改前进或回退, 并同步修正当前 $[l, r]$ 内的贡献; ans(id) 记录结果。修改编号从 0 开始, 前进第 i 次修改时原时间为 i , 回退时原时间为 $i+1$ 。回调初始状态必须为原数组、空区间、时间 0; 重复 run 前由调用方重置状态。状态不会自动恢复, 原询问顺序不变。仅适用于可增删维护的区间统计, 需区分左右端操作时另行拆分回调。默认块长约 $n^{2/3}$, 也可显式指定正块长。 n 、询问数、修改数同阶且回调 $O(1)$ 时总时间 $O(n^{5/3})$, 调度器空间 $O(q)$ 。

```
1 struct ModifiedMo
2 {
3     struct Query
4     {
5         int l, r, t, id;
6     };
7
8     int n, m;
9     vector<Query> q;
10
11     ModifiedMo(int n, int m) : n(n), m(m) { assert(n > 0 && m >= 0); }
12
13     int add(int l, int r, int t)
14     {
15         assert(0 <= l && l <= r && r <= n);
16         assert(0 <= t && t <= m);
17         int id = q.size();
18         q.push_back({l, r, t, id});
19         return id;
20     }
```



```

22  template <class Add, class Del, class Chg, class Ans>
23  void run(Add add, Del del, Chg chg, Ans ans, int block = 0) const
24  {
25      if (q.empty()) return;
26      if (block == 0) block = max(1, int(pow(n, 2.0 / 3)));
27      assert(block > 0);
28      auto ord = q;
29      auto cmp = [&](const Query &a, const Query &b)
30      {
31          int x = a.l / block, y = b.l / block;
32          if (x != y) return x < y;
33          int p = a.r / block, q = b.r / block;
34          if (p != q) return (x & 1) ? p > q : p < q;
35          return ((x ^ p) & 1) ? a.t > b.t : a.t < b.t;
36      };
37      sort(ord.begin(), ord.end(), cmp);
38      int l = 0, r = 0, t = 0;
39      for (auto q : ord)
40      {
41          while (t < q.t)
42          {
43              chg(t, true, l, r);
44              t++;
45          }
46          while (t > q.t)
47          {
48              t--;
49              chg(t, false, l, r);
50          }
51          while (l > q.l) add(--l);
52          while (r < q.r) add(r++);
53          while (l < q.l) del(l++);
54          while (r > q.r) del(--r);
55          ans(q.id);
56      }
57  }
58  };

```

50.1.2 莫队二次离线

50.1.2.1 莫队二次离线：异或位数配对

`xor_hamming_pairs(a, queries, k, bits=14)` 按查询输入顺序返回 long long 答案, 统计 $1 \leq i < j < r$ 且 $\text{popcount}(a[i] \oplus a[j]) = k$ 的下标对。queries 为 0-based 半开区间, 允许空区间、重复查询与空数组; $0 \leq \text{bits} \leq 20$, $0 \leq a[i] < 2^{\text{bits}}$, n , m 和容器下标须可由 int 表示。k 超出 $[0, \text{bits}]$ 直接返回全零; 相等值来自不同下标才构成一对。莫队移动生成前缀事件, 第二次离线按前缀扫描; $k=0$ 显式扣掉自身。令 $C = \text{binom}(\text{bits}, k)$, 时间 $O(2^{\text{bits}} + nC + m \log(m+1) + n\sqrt{m+m})$, 空间 $O(2^{\text{bits}} + n + m)$, $m=0$ 直接返回。无需维护可逆的在线窗口, 也不支持修改。

```

1 // Queries are 0-based half-open; count unordered pairs of distinct indices.
2 vector<long long> xor_hamming_pairs(const vector<int> &a,
3                                     const vector<pair<int, int>> &queries,
4                                     int k,
5                                     int bits = 14)
6 {
7     int n = a.size(), m = queries.size();
8     vector<long long> answer(m);
9     assert(0 <= bits && bits <= 20);
10    int universe = 1 << bits;
11    for (int x : a) assert(0 <= x && x < universe);
12    for (auto [l, r] : queries) assert(0 <= l && l <= r && r <= n);
13    if (!m || k < 0 || k > bits) return answer;
14    vector<int> masks;
15    for (int x = 0; x < universe; x++)
16        if (popcount(unsigned(x)) == k) masks.push_back(x);
17    vector<int> count(universe);
18    vector<long long> prefix(n + 1);
19    for (int i = 0; i < n; i++)
20    {
21        prefix[i + 1] = prefix[i] + count[a[i]];
22        for (int mask : masks) count[a[i] ^ mask]++;
23    }
24    int block = max(1, int(n / sqrt(m)));
25    vector<int> order(m);
26    iota(order.begin(), order.end(), 0);
27    sort(order.begin(),
28         order.end(),
29         [&](int x, int y)
30         {
31             int bx = queries[x].first / block, by = queries[y].first / block;
32             if (bx != by) return bx < by;
33             return bx & 1 ? queries[x].second > queries[y].second
34                 : queries[x].second < queries[y].second;
35         });
36
37    struct Event
38    {
39        int id, l, r, sign;
40    };
41
42    vector<vector<Event>> events(n + 1);

```

莫队端点移动与前缀事件（接上页同一函数）：

```
43     int l = 0, r = 0;
44     for (int id : order)
45     {
46         auto [ql, qr] = queries[id];
47         if (r < qr)
48         {
49             events[l].push_back({id, r, qr, -1});
50             answer[id] += prefix[qr] - prefix[r];
51             r = qr;
52         }
53         if (l > ql)
54         {
55             events[r].push_back({id, ql, l, 1});
56             answer[id] -= prefix[l] - prefix[ql];
57             l = ql;
58         }
59         if (r > qr)
60         {
61             events[l].push_back({id, qr, r, 1});
62             answer[id] -= prefix[r] - prefix[qr];
63             r = qr;
64         }
65         if (l < ql)
66         {
67             events[r].push_back({id, l, ql, -1});
68             answer[id] += prefix[ql] - prefix[l];
69             l = ql;
70         }
71     }
```

第二次离线与差分还原（接上页同一函数）：

```

72     fill(count.begin(), count.end(), 0);
73     for (int p = 0; p <= n; p++)
74     {
75         if (p)
76             for (int mask : masks) count[a[p - 1] ^ mask]++;
77         for (auto e : events[p])
78             for (int i = e.l; i < e.r; i++)
79             {
80                 int value = count[a[i]] - (k == 0 && i < p);
81                 answer[e.id] += 1LL * e.sign * value;
82             }
83     }
84     long long total = 0;
85     for (int id : order)
86     {
87         total += answer[id];
88         answer[id] = total;
89     }
90     return answer;
91 }
```

模板题使用：Luogu P4887

题意：统计每个区间内异或值恰有 k 个 1 的无序下标对。输入 1-based 闭区间 $[l, r]$ ，只将 1 减一转为 0-based 半开区间； k 可以大于 14，此时全零。 $k=0$ 统计相等值的不同下标，不计自身。

所需模板：xor_hamming_pairs。以下仅含使用代码，默认已粘贴所需模板并包含标准头文件、使用 std 命名空间。

题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P4887>

```

1 int main()
2 {
3     ios::sync_with_stdio(false);
4     cin.tie(nullptr);
5     int n, m, k;
6     cin >> n >> m >> k;
7     vector<int> a(n);
8     for (int &x : a) cin >> x;
9     vector<pair<int, int>> queries(m);
10    for (auto &[l, r] : queries)
11    {
12        cin >> l >> r;
13        l--;
14    }
15    for (long long x : xor_hamming_pairs(a, queries, k)) cout << x << '\n';
16 }
```

第七部分

数学速查与维护

第五十一章 数学速查：条件先于公式

本附录保留历史评测证据；其中传统版 AC 为归档记录，当前只提供 vector 模板。

51.1 整除、卷积与筛法

对正整数定义狄利克雷卷积

$$(f * g)(n) = \sum_{d|n} f(d)g(n/d).$$

单位元为 $\varepsilon(n) = [n = 1]$ ，常函数 $1(n) = 1$ ，恒等函数 $\text{id}(n) = n$ 。关键恒等式是 $\mu * 1 = \varepsilon$ 、 $\varphi * 1 = \text{id}$ 。若 $F(n) = \sum_{d|n} f(d)$ ，则 $f(n) = \sum_{d|n} \mu(d)F(n/d)$ 。

$$\sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^b [\gcd(i, j) = 1] = \sum_{d=1}^{\min(a, b)} \mu(d) \lfloor a/d \rfloor \lfloor b/d \rfloor.$$

整除分块：当左端点为 l 、商为 $q = \lfloor n/l \rfloor$ ，右端点为 $r = \lfloor n/q \rfloor$ 。同时包含多个商时，取各自右端点的最小值。杜教筛由卷积恒等式获得

$$M(n) = 1 - \sum_{l=2}^n M(\lfloor n/l \rfloor), \quad \Phi(n) = \frac{n(n+1)}{2} - \sum_{l=2}^n \Phi(\lfloor n/l \rfloor),$$

求和按等商区间合并；第二式求和中没有额外乘以 l 。

51.2 杜教筛：预筛与缓存都不可省略

前节的两条卷积恒等式给出 DuJiao 的递推，见代码中的 `mertens` 与 `totient_sum`。把商相同的一段合并，系数为区间长度，递归参数严格变小；0 直接查表返回 0。超过预筛上限的结果在返回时写入缓存，后续相同参数直接复用。WIDA 收集的 `sumMu` 示例查询了 `fMu`，但未写入新结果；本库已有实现包含写回，不能照搬遗漏缓存的版本。

设最大查询为 N ，预筛上限为 B 。单次查询的常用上界为 $O(B + N/\sqrt{B})$ ，其中哈希访问按期望常数处理；取 B 约 $N^{2/3}$ 得到 $O(N^{2/3})$ 。多个不同查询可能继续增加缓存，不能把单次空间估计当成任意多询问的上界。保留缓存可复用，主动清空仅影响重算开销；预筛表与上限应视为只读。

接口范围为 $0 \leq n \leq 10^{11}$ ，返回精确整数；欧拉函数前缀和用 128 位。WIDA 的 Z 模数结果可在精确莫比乌斯前缀和返回后取模得到。负值先求余，仅在余数为负时加模数，避免无条件加模数的溢出风险。

两套实现以独立试除构建到 200000 的前缀参考，检查四种预筛上限、零输入、乱序与重复查询、缓存写回及清空重建。上限 10^{11} 使用 10^6 与 2×10^6 两种预筛规模核对双版本结果；这一项属于边界运行与一致性证据，不是独立答案对拍。普通与 ASan/UBSan 均通过，暂无该接口的在线 AC。

51.3 64 位判素与质因数分解

本库判素采用七个固定底数的 Miller-Rabin，覆盖无符号 64 位整数：

2, 325, 9375, 28178, 450775, 9780504, 1795265022.

将 $n-1 = d2^s$ 、 d 为奇数，检查 a^d 及后续平方链。小于 2 的输入不视为素数；底数模 n 为 0 时跳过该底数，不可误判为合数。模乘用无符号 128 位容纳完整的两个 64 位数之积。固定底数的适用范围依据公开 SPRP 记录，不外推到任意精度整数。

<https://miller-rabin.appspot.com/>

Pollard-Rho 用 $f(x) = x^2 + c \pmod n$ 迭代，并求 $\gcd(|x - y|, n)$ 。只有 $1 < d < n$ 的因子才返回；一次尝试超过轮数上限或得到 $d = n$ ，就换参数重试。其中模平方后的加法也在 128 位中执行，避免 n 接近 2^{64} 时加 c 溢出。该过程保证返回真因子，但随机尝试次数没有确定的最坏上界。递归分解两侧，直到判为素数，最后排序并保留重复因子。

调用 `factor(1)` 得到空数组；对 $n \geq 2$ ，返回单元素说明 n 为素数。POJ 1811 所需的最小质因子可取排序结果首项；P4718 所需的最大质因子可取末项。不要对空数组取首尾，也不要绕过 `factor` 把素数传给内部 `rho`。

双版本对百万范围以独立埃氏筛核验判素，对 $1 \dots 10000$ 以试除核验完整因子列表。另验证三个随机种子下的大质数平方、重复因子、强伪素数和 $2^{64} - 1$ ；期望因子的素性均以试除独立验证。 $2^{61} - 1$ 使用完整分解 $n - 1$ 的 Lucas 素性证书检查；模乘与模幂另以任意精度运算对拍。完整 POJ 1811 与 P4718 驱动分别验证 350 组输入，检查素数标签与最小、最大质因子。P4718 压力批次含 300 个接近 10^{18} 的平衡半素数，本机普通编译运行约 1.99、1.83 秒；机器差异与随机路径都会影响耗时，本地运行时间不直接代表线上性能。两套代码随后通过 P4718 全部 20 个测试点，最长单点显示约 2.11、2.12 秒，低于当前页面的 4 秒限制。该 AC 检查素数标签与最大质因子，范围为 $2 \leq n \leq 10^{18}$ 。完整因子重数、最小质因子、 $n = 1$ 与更大的无符号 64 位输入仍依据本地验证；普通与 ASan/UBSan 均通过，不构成随机运行时间保证。

来源：kuangbin 2.6；固定底数记录见上方链接。

51.4 单个数的欧拉函数

实现见第 35 页。对 $n \geq 1$ ，由容斥得到

$$\varphi(n) = n \prod_{p|n} \left(1 - \frac{1}{p}\right),$$

其中只枚举不同质因子，故质数幂 p^k 的贡献为 $p^{k-1}(p - 1)$ 。每次更新按先除后乘的顺序： $\text{ans} \leftarrow (\text{ans}/p)(p - 1)$ 。当前尚未处理的质因子仍整除答案，而且答案只会减小，乘法结果不会超过原始 n 。

无分解器参数的入口采用试除，循环上界用 $p \leq n/p$ ，剩下的 $n > 1$ 再处理一次。这能避免 p^2 溢出，但不消除 $O(\sqrt{n})$ 的耗时；不适合试除 64 位大素数。传入现有 PollardRho 对象时先分解，再在排序后的因子列表上去重更新；不重复构造分解器，后续调用沿用其随机状态。该入口没有确定的最坏运行时间。 $\varphi(1) = 1$ ，两个入口均接受完整的正无符号 64 位输入；0 不在定义域内。

本地双版本验证包含 $1 \dots 20000$ 的线性筛交叉检查、小范围直接计数互质整数，以及重复质因子、大质数平方、 $2^{64} - 1$ 和已独立认证的大素数。普通与 ASan/UBSan 测试均通过；P4718 的 AC 只验证底层分解用途，不是此欧拉函数的新 AC。来源：kuangbin 2.7.1、2.7.3；WIDA 的单个数欧拉函数。

51.5 线性筛：三张表的约定

LinearSieve 同时构造最小质因子、欧拉函数和莫比乌斯函数。内层遇到第一个整除 i 的素数后停止，因此每个合数 j 只由 $p = \text{lp}(j)$ 与 $i = j/p$ 生成一次，时间为 $O(n)$ 。若 $p \mid i$ ，则 $\varphi(ip) = p\varphi(i)$ 、 $\mu(ip) = 0$ ；否则二者分别为 $(p - 1)\varphi(i)$ 和 $-\mu(i)$ 。

判素使用 $x \geq 2$ 且 $\text{lp}(x) = x$ ，不能漏掉前半条件。分解表内正整数时，反复取 $p = \text{lp}(x)$ 、令 $x \leftarrow x/p$ ，直到 $x = 1$ ；重复因子会重复输出。0 不可分解，1 的质因子列表为空。上限要求 $0 \leq n < \text{INT_MAX}$ ，避免构造时 $n + 1$ 溢出，并保证内存可用。筛乘积前先检查 $p \leq n/i$ ，不直接计算可能溢出的 ip 。

双版本验证至 $n = 10^7$ ，包括小前缀、试除最小质因子、因子还原和逐项约数和证书：

$$\sum_{d|x} \varphi(d) = x, \quad \sum_{d|x} \mu(d) = [x = 1].$$

这些恒等式在 $d = x$ 项系数为 1，可按 x 递增唯一确定两张表。普通与 ASan/UBSan 均通过；不据此宣称莫比乌斯反演的所有应用已验证。

来源：kuangbin 2.1.1、2.1.2、2.7.2、2.7.4、2.13.1；WIDA 的全部欧拉函数表。

WIDA 的“使用莫比乌斯反演求解欧拉函数”先存储全部约数，再使用

$$\varphi(n) = n - \sum_{d|n, d < n} \varphi(d).$$

这与 $\varphi * 1 = \text{id}$ 等价；再卷积 μ 可得 $\varphi(n) = \sum_{d|n} \mu(d)(n/d)$ 。本库用线性筛提供同一张表，无需额外保存约数列表。百万范围另分别运行直接卷积和真约数扣减，逐项核对两套筛表；两种方法都不复用线性筛的递推分支。

51.6 区间筛：只保存目标区间

实现见第 37 页。设 $0 \leq L \leq R \leq \text{INT_MAX}$ ，先筛出不超过 $\lfloor \sqrt{R} \rfloor$ 的素数，再对每个素数 p 从

$$\max(p^2, \lceil L/p \rceil p)$$

开始标记区间内的倍数。任何合数都有不超过自身平方根的素因子，所以不会遗漏；从 p^2 开始也不会误删 p 自身。输出跳过 0 和 1，其余未标记数恰为素数。底筛与区间标记共用同一个外层素数循环，但使用两张独立的表。

令 $W = R - L + 1$ ，空间为 $O(\sqrt{R} + W)$ ，包含返回的素数数组；时间为 $O((\sqrt{R} + W) \log \log(R + 3))$ 。函数每次调用都重建底筛，适合题目中的少量区间查询。端点虽然是 `int`，向上取整的加法、 p^2 、标记变量和输出遍历变量均用 `long long`；否则 $R = \text{INT_MAX}$ 时最后一次递增也会溢出。区间长度仍受可用内存约束，不适合一次保存整个 32 位值域。

POJ 2689 与 UVa 10140 的驱动读到 EOF，扫描相邻素数差。最近、最远都只在严格更优时更新，距离并列保留最先出现的一对；少于两个素数时输出题目指定句子。两套实现以试除和 Miller–Rabin 判素进行独立对拍，并检查平方边界、单点区间及右端点为 `INT_MAX` 的百万长度区间；完整驱动验证 208 组输入，含官方样例。普通测试与 ASan/UBSan 均通过；尚无本库在线 AC。

来源：kuangbin 2.1.3；<https://onlinejudge.org/external/101/10140.pdf>。

51.7 矩形 GCD 计数：缩放后容斥

实现见第 66 页。由 $[g = 1] = \sum_{d|g} \mu(d)$ ，前缀矩形互质数对数为

$$F(A, B) = \sum_{i=1}^{\min(A, B)} \mu(i) \left\lfloor \frac{A}{i} \right\rfloor \left\lfloor \frac{B}{i} \right\rfloor.$$

两个商同时不变的右端点取 $r = \min(A/\lfloor A/l \rfloor, B/\lfloor B/l \rfloor)$ ，用莫比乌斯前缀和合并 $[l, r]$ 。不能只按一个商分块。只需筛到 $\min(A, B)$ ，不要求较长的一边也在预处理范围内。 $A = 0$ 或 $B = 0$ 时循环为空，返回 0；正整数条件不包含坐标轴。

矩形内 $\gcd(x, y) = k$ 等价于 x, y 均为 k 的倍数，且缩放后互质。因此答案为四个前缀矩形的容斥：

$$\begin{aligned} & F(\lfloor b/k \rfloor, \lfloor d/k \rfloor) - F(\lfloor (a-1)/k \rfloor, \lfloor d/k \rfloor) \\ & - F(\lfloor b/k \rfloor, \lfloor (c-1)/k \rfloor) + F(\lfloor (a-1)/k \rfloor, \lfloor (c-1)/k \rfloor). \end{aligned}$$

这里必须先减 1 再除以 k ；零商无需特殊补偿。输入端点为正 `int`，最终答案不超过矩形面积，能用有符号 64 位保存。分块累加使用 128 位，避免依赖正负中间项的额外界。

双版本以小矩形逐对求 $\gcd$ 为独立参考，另验证百万正方形的 $F(N, N) = 2 \sum_{i=1}^N \varphi(i) - 1$ ，以及按短边剩余类直接计数的 `INT_MAX` 长条。P2522 双版本完整程序验证五万次查询，包括缩放、窄边和无解；普通与 ASan/UBSan 均通过。尚无本库在线 AC。

来源：kuangbin 2.13.2 (BZOJ 2301)；<https://www.luogu.com.cn/problem/P2522>。

51.8 整数分拆：重数限制的差一问题

实现见第 118 页。分拆不区分加数顺序，部分均为正整数。无约束生成函数 $P(z) = \prod_{i \geq 1} (1 - z^i)^{-1}$ ，空分拆给出 $p(0) = 1$ 。五边形数定理为

$$\prod_{i \geq 1} (1 - z^i) = 1 + \sum_{j \geq 1} (-1)^j \left(z^{j(3j-1)/2} + z^{j(3j+1)/2} \right).$$

与 $P(z)$ 相乘后比较系数，得到 $p(n)$ 的递推，符号按 $+, +, -, -, +, +, \dots$ 成对出现。每项只依赖更小的下标，每个 n 有 $O(\sqrt{n})$ 个非零偏移。实现先用 64 位累加，再归一化到模数范围；无需逆元，合数模数与模数 1 均可使用。

每个正整数最多出现 k 次的生成函数是

$$\prod_{i \geq 1} (1 + z^i + \dots + z^{ki}) = P(z) \prod_{i \geq 1} (1 - z^{(k+1)i}).$$

因此用已有 p 表与放大 $k+1$ 倍的五边形偏移相乘，符号为 $-, -, +, +, \dots$ 。本库 `limited(n,k)` 的上限包含 k ； $k=0$ 时非零 n 无解， $k=1$ 为互异分拆。kuangbin 的注释写“不超过 k 个”，但其 `solve(n,k)` 使用放大 k 倍的公式，实际表示每种数少于 k 次，对应本库 `limited(n,k-1)` ($k \geq 1$)。HDU 原题页面本次无法读取，不能由这条注释推断原题措辞。

两套实现以任意精度完全背包验证到 1000，以逐种部分、逐个重数枚举验证有界情况到 100，覆盖素数与合数模数、0/1 重数限制和大于总和的限制；另检查 $N = 100000$ 的边界。普通与 ASan/UBSan 均通过，暂无在线 AC。

Library Checker 的分拆函数要求输出 $p(0), \dots, p(N)$ ， $N \leq 500000$ ，完整用法见第 119 页；固定官方 11 组数据的本地 checker 已通过。P6189 将非增跑步距离序列对应到无序分拆，模数不保证素数，用法见第 119 页。它是比赛应用，不替代正式模板题。额外独立参考将部分分成不超过 B 与大于 B 两组：前者完全背包，后者按恰好 j 个部分维护 $g_j(s) = g_j(s-j) + g_{j-1}(s-B-1)$ ，再卷积。取 $B = \lfloor \sqrt{N} \rfloor$ ，时间 $O(N\sqrt{N})$ 、滚动数组空间 $O(N)$ ，不复用被测的五边形数递推；覆盖 $N = 10^5$ 的合数模数与模数 1。这两份用法只调用构造和 p 表，不代表 limited 接口已有正式题的线上验证。

来源：kuangbin 2.11；<https://oi-wiki.org/math/combinatorics/partition/>。

51.9 幂的约数和：不除以 $p-1$

实现见第 30 页。若 $a = \prod p_i^{e_i}$ ，则 a^b 的约数和是 $\prod_i (1 + p_i + \dots + p_i^{e_i b})$ 。几何级数的除法公式在模意义下要求分母可逆；合数模数或 $p \equiv 1$ 时不能直接套用。

令 $G(a, n)$ 同时返回 $P = a^n$ 与 $S = \sum_{i=0}^{n-1} a^i$ 。先递归求一半项数 $h = \lfloor n/2 \rfloor$ 的 (P, S) ；偶数项的结果为 $(P^2, S(1+P))$ ，奇数项再补最后的 $a^{2h} = P^2$ ，得到 $(P^2 a, S(1+P) + P^2)$ ，全过程取模。 $n=0$ 的结果为 $(1, 0)$ ，因此底数为 0 时，非空级数的和仍为 1。本接口参数是项数，不是最高指数；约数和必须传 $e_i b + 1$ 。

把幂与和一起返回，可使每层只做常数运算，总时间 $O(\log(n+1))$ 。长度允许无符号 128 位，避免 $e_i b$ 在 64 位中溢出；模数及底数允许完整无符号 64 位。所有模乘与必要的加法在 128 位中执行，任意正模数均可用。底数 $a \geq 1$ ， $b=0$ 或 $a=1$ 都返回 $1 \bmod m$ ；0 的约数和不在接口定义域内。

双版本以直接枚举约数、逐项几何求和和任意精度矩阵幂独立核验，包括模数 1、合数模数、完整 128 位项数，以及指数乘重数超过 64 位的案例。P1593 完整程序各验证 126 组输入，包含 $p \equiv 0, 1 \pmod{9901}$ 和最大输入；普通与 ASan/UBSan 均通过，在线 AC 待补。

来源：kuangbin 2.12；<https://www.luogu.com.cn/problem/P1593>。

51.10 类欧几里德：有符号整除求和

`floor_sum(n,m,a,b)` 返回

$$F(n, m, a, b) = \sum_{i=0}^{n-1} \left\lfloor \frac{ai + b}{m} \right\rfloor.$$

范围约定 $0 \leq n \leq 10^9$ 、 $1 \leq m \leq 10^9$ ， a, b 支持完整有符号 64 位，返回 128 位。 n 是项数；若题目下标为 $0 \dots N$ ，需传 $N+1$ 并检查仍在约定范围内。

先令 $a = q_a m + r_a$ 、 $b = q_b m + r_b$ ，其中余数属于 $[0, m)$ ，答案先加上 $q_a n(n-1)/2 + q_b n$ 。C++ 的负整数除法向零截断，因此余数为负时需要把商减 1，再用 128 位乘法计算规范余数。这一步不能简单用两次取模替代后丢弃的贡献。

对规范化后的 $0 \leq a, b < m$ ，设 $y = an + b$ 。若 $y < m$ ，余下贡献为 0；否则交换格点计数的求和方向可得

$$F(n, m, a, b) = F(\lfloor y/m \rfloor, a, m, y \bmod m).$$

下一轮先提取新的整商，再继续交换。进入交换分支时 $a > 0$ ，不会产生零分母。模数按欧几里得过程减小，时间 $O(\log(m+1))$ ，额外空间 $O(1)$ 。

双版本以任意精度向下取整逐项求和对拍，覆盖负系数、零项数和整除边界；十亿项的常数、连续整数、反向连续整数及整倍数斜率使用闭式公式独立核验。同时检查模数 1 下两个系数的 64 位极值。普通与 ASan/UBSan 均通过，暂无在线 AC。本节只验证基本整除和；下节单独给出带下标权与平方和的接口及证据。

51.11 类欧几里德的三个求和量

实现见第 76 页。令 $y_i = \lfloor (ai + b)/m \rfloor$ ，维护 $f = \sum y_i$ 、 $g = \sum i y_i$ 、 $h = \sum y_i^2$ ，下标均为 $0 \leq i < n$ 。结果固定模 998244353，不要更换模数却保留 2、6 的逆元常数。

先把 $a = xm + a'$ 、 $b = ym + b'$ 归一化；设规范化问题返回 (f_0, g_0, h_0) ，并记 $S_1 = \sum i$ 、 $S_2 = \sum i^2$ ，则

$$\begin{aligned} f &= f_0 + xS_1 + yn, \\ g &= g_0 + xS_2 + yS_1, \\ h &= h_0 + x^2S_2 + y^2n + 2xyS_1 + 2xg_0 + 2yf_0. \end{aligned}$$

负系数的商仍须向下取整。规范化后的 $a' = 0$ 时三个剩余量均为 0。

对 $0 < a' < m$ ，令 $t = \lfloor (a'(n-1) + b')/m \rfloor$ 。高度 $j = 1 \dots t$ 首次出现的下标为 $r_j = \lceil (mj - b')/a' \rceil$ 。以 $q = j-1$ 编号，递归参数为 $(t, a', m, m + a' - b' - 1)$ ；设返回 (u, v, w) ，即 $u = \sum r_j$ 、 $v = \sum (j-1)r_j$ 、 $w = \sum r_j^2$ ，则

$$f_0 = nt - u, \quad g_0 = tS_1 - (w - u)/2, \quad h_0 = nt^2 - 2v - u.$$

这来自按高度计算每一层的贡献，其中 $y_i^2 = \sum_{j=1}^{y_i} (2j-1)$ 。分母每次严格减小，所以只有 $O(\log(m+1))$ 层递归。

P5170 的上界包含 n ，驱动传入 $n+1$ ；题目输出顺序为 f, h, g ，与本接口不同。完整输入输出见第 77 页；本题多组数量至 10^5 。核心函数支持十亿加一项，并对完整有符号 64 位系数做任意精度逐项对拍；大项数用一次多项式的和与平方和闭式检查。两套完整程序各验证十万组输入，检查最大闭区间端点与全部三个输出。普通与 ASan/UBSan 均通过，在线 AC 待补；任意更高次矩尚不在这个接口内。

补充的大参数测试包含 3000 组随机参数、64 位系数端点和斐波那契型欧几里得链。反转 $i \mapsto n-1-i$ 应保持 f, h 不变，并使 g 变为 $(n-1)f - g$ 。将每项替换为 $-y_i - 1$ ，三个结果应变为 $-f - n$ 、 $-g - S_1$ 、 $h + 2f + n$ 。相邻前缀还应满足增量 (y_n, ny_n, y_n^2) ，其中新增项以任意精度计算。第一结果另与独立接口 `floor_sum` 交叉核对。这些恒等式测试是大参数一致性证据，与前述逐项独立答案对拍区分记录；普通与 ASan/UBSan 均通过。

来源与题目：<https://www.luogu.com.cn/problem/P5170>。

51.12 模运算的适用条件

模逆元存在当且仅当 $\gcd(a, m) = 1$ 。费马逆元 a^{p-2} 仅适用于素数模数及 $a \neq 0$ 。对正模数 m, n ，同余式 $x \equiv a \pmod{m}$ 、 $x \equiv b \pmod{n}$ 可合并当且仅当 $\gcd(m, n) \mid (b - a)$ ；新模数为 $\text{lcm}(m, n)$ 。

$$\binom{n}{k} \equiv \prod_i \binom{n_i}{k_i} \pmod{p} \quad (p \text{ 为素数}, n_i, k_i \text{ 是 } p \text{ 进制位}).$$

Lucas 不能直接套在合数模数。阶乘与逆阶乘预处理要求上限小于模数；超过模数会出现阶乘为零。扩展欧拉降幂中，非互质情况不能直接将指数对 $\varphi(m)$ 取模；需要判断原指数是否达到足够阈值。大整数指数可以在读入时同时维护余数与是否超过阈值。

51.13 任意数组的批量逆元

设 $s_i = \prod_{j<i} a_j \pmod m$, $s_0 = 1$. 仅对总乘积 s_n 求一次逆元, 随后从右向左处理. 若当前 $t = s_{i+1}^{-1}$, 则

$$a_i^{-1} = ts_i \pmod m, \quad s_i^{-1} = ta_i \pmod m.$$

先保存原 a_i 再覆盖输出, 避免误用已写入的逆元更新 t . 总乘积与 m 互素当且仅当每一项均与 m 互素, 因此一次扩展欧几里得也能判断整个批次是否可行; 模数无需为素数. 实现见第 44 页.

接口返回可选向量: 无解是空的可选值, 空输入是有效的空向量, 两者不同. 模数为 1 时按接口约定返回全零. 调用者可以移动不再使用的输入数组, 避免额外复制. P5431 的驱动程序计算 $\sum_{i=1}^n k^i/a_i$, 注意权重从 k^1 开始. 五百万项规模采用缓冲的字符读取, 并移动输入以控制峰值内存. 双版本已做乘法证书和非互素拒绝的穷举检查, 以及 64 位极值、空数组、模数 1 的检查; 完整驱动另用逐项逆元和几何级数进行对拍. P5431 双版本均通过全部 5 个测试点; 动态版记录 297561197, 传统版记录 297561804. 最慢单点分别为 386、384 毫秒, 峰值内存均为 76.80 MB. 合数模数、不可逆输入和完整 64 位范围以上本地测试验证.

该方法可处理任意可逆数组; 连续整数的专用递推见下一节.

来源: <https://oi-wiki.org/math/number-theory/inverse/>.

51.14 连续整数的线性逆元表

素数模数 p 下, 对 $1 < i < p$, 写 $p = qi + r$, 其中 $q = \lfloor p/i \rfloor$, $r = p \bmod i$. r 非零, 且 $r < i$. 将等式模 p 后乘以 $i^{-1}r^{-1}$, 得到

$$i^{-1} \equiv -\lfloor p/i \rfloor (p \bmod i)^{-1} \pmod p.$$

从 $1^{-1} = 1$ 开始递推, 右侧总是已算过的较小下标, 故总时间为 $O(N)$. 实现见第 45 页; 第 0 项只作占位, 允许 $N = 0$. $N \geq p$ 时区间包含无逆元的 p , 不能套用该表.

递推还依赖 r 可逆, 不能仅凭 i 与合数模数互素就照搬. 例如 $i = 3, m = 8$ 时 $r = 2$ 不可逆. kuangbin 的“简洁写法”递归式也有这一限制, 本书以一般扩展欧几里得接口代替其不成立的合数推广. 若 $\gcd(a, m) = 1$, 扩展欧几里得给出 $ax + my = 1$, 归一化 x 即为逆元; 若不互素, 则整数方程无解. 素数下也可用 a^{p-2} 求逆元; kuangbin 标为“利用欧拉函数”的代码实际使用这一费马形式.

P3811 双版本完整程序逐行输出逆元, 已在本地对三百万行结果逐项检验 $ix_i \equiv 1$. P3811 双版本均通过全部 6 个测试点, 单点最长分别为 221 ms 与 219 ms. 单个逆元另用小模数穷举与费马乘法证书交叉验证; 这部分不由 P3811 的 AC 覆盖.

来源: <https://oi-wiki.org/math/number-theory/inverse/>; WIDA 数论逆元节与 kuangbin 2.4.

51.15 一次不定方程：特解与正整数解范围

实现见第 40 页. 对不全为零的 a, b , 令 $g = \gcd(|a|, |b|) > 0$. 递归扩展欧几里得先求 $|a|u + |b|v = g$; 当且仅当 $g \mid c$ 时有整数解. 把系数乘以 c/g , 再恢复 a, b 的符号, 就得到 $ax_0 + by_0 = c$. 两个特解相减, 再利用 $a/g, b/g$ 互素, 可知所有解恰为

$$x = x_0 + \frac{b}{g}t, \quad y = y_0 - \frac{a}{g}t, \quad t \in \mathbb{Z}.$$

若 $a = b = 0$, 则 $c = 0$ 时所有整数对都是解, 否则无解; 此时不能使用除以 g 的通解式.

底层 `exgcd` 的本库调用约定为非负系数, 上限 2^{63} ; 返回非负的 g , $(0, 0)$ 约定返回 0. 包装函数先转为 128 位再取相反数, 因而可以处理 `LLONG_MIN`. 缩放后的特解也用 128 位保存; 不要提前转回 `long long`. 即使特解可表示, 直接验证 $ax + by$ 的两个乘积仍可能超过 128 位, 本地验证使用任意精度整数.

对 P5656 的正系数 a, b, c , 设 $d_x = b/g, d_y = a/g$, 先将 x_0 调整到 $x_{\min} \in [1, d_x]$, 并计算与它配对的 $y_{\max} = (c - ax_{\min})/b$. 若 $y_{\max} > 0$, 正整数解个数为

$$N = \left\lfloor \frac{y_{\max} - 1}{d_y} \right\rfloor + 1, \quad x_{\max} = x_{\min} + (N - 1)d_x, \quad y_{\min} = y_{\max} - (N - 1)d_y.$$

否则不存在同时为正的解，但 x 和 y 仍各自有最小正值；分别按周期归一化即可，它们通常不是同一组解。正值归一化使用 $(v \% d + d - 1) \% d + 1$ ，不要把余数 0 当作正整数。驱动中 $a, b, c \leq 10^9$ ，归一化后的乘积不超过 10^{18} ，故该部分可用 64 位。

双版本以小范围有符号输入穷举、任意精度等式证书、64 位端点和斐波那契递归链验证。完整 P5656 驱动另验证 200000 组输入，包含正解数量与四个极值、无解和无正解分支；普通与 ASan/UBSan 测试均通过，在线 AC 待补。

来源：kuangbin 2.3；WIDA 数论打印稿的 `exgcd` 与不定方程例题。

<https://oi-wiki.org/math/number-theory/bezouts/>。

51.16 线性同余：最小解与最小周期

实现见第 45 页，接口约定为 $ax + b \equiv 0 \pmod{m}$ 。先把 a 归一化到 $[0, m)$ ，令 $g = \gcd(a, m)$ 。有解当且仅当 $g \mid b$ ；若 $au + mv = g$ ，则一个特解为 $u(-b/g)$ ，所有解为 $x = x_0 + (m/g)t$ 。归一化到 $[0, m/g)$ 后得到最小非负解。除以 g 后 a/g 与 m/g 互素，因而 m/g 是最小正周期。当 $a = 0$ 且 $m \mid b$ 时所有整数均为解，返回 $(0, 1)$ ；否则无解。模数 $m = 1$ 始终返回 $(0, 1)$ 。

输入常数项支持 `LLONG_MIN`，内部用 `-i128(b)`，不能先执行 64 位的 `-b` 再转换。若题目给出 $ax \equiv c \pmod{m}$ ，可先将 c 归一化到 $[0, m)$ 再取负传入，避免 $c = \text{LLONG_MIN}$ 时在调用点溢出。本接口依赖的 `exgcd` 与前节相同，不必重复抄写。

P1516 中相遇条件为 $(m - n)t + (x - y) \equiv 0 \pmod{L}$ 。传入速度差与起点差，第一返回值就是最早非负相遇时间；失败时输出 `Impossible`。不能擅自把负的速度差取绝对值，也不能把两者同余的初始位置强制判为需要跳跃。

小模数测试逐个枚举全部剩余类，检查解集、最小解和最小周期；大数用任意精度等式证书验证。完整驱动以直接模拟、交换青蛙和构造大周期最早相遇时间验证 242 组输入，包括等速和初始位置同余。两套代码均通过普通与 ASan/UBSan 测试，在线 AC 待补。

来源：WIDA 收集的 `jiangly exgcd` 文件内 `sol`；<https://www.luogu.com.cn/problem/P1516>。

51.17 扩展 CRT：逐式合并

kuangbin 2.5 的 `solve` 对应单次合并，MLES 对应下面的逐式循环。实现见第 46 页的 `crt_merge`，初始取 $r = 0, m = 1$ ，依次合并 $x \equiv b \pmod{n}$ 。空方程组保持 $(0, 1)$ ，表示任意整数；一旦无解即停止，不能忽略失败继续合并。先把余数归一化。设 $g = \gcd(m, n)$ ，由扩展欧几里得得到 $mu + nv = g$ 。写 $x = r + mt$ ，原问题化为 $mt \equiv b - r \pmod{n}$ 。若 $g \nmid (b - r)$ 则无解，否则

$$q = n/g, \quad t \equiv \frac{b - r}{g}u \pmod{q}, \quad 0 \leq t < q.$$

新周期为 mq ，新余数为 $(r + mt) \bmod (mq)$ 。所有可行 t 相差 q ，故新余数加新周期的任意整数倍恰好是全部解；逐式合并时这一不变量保持成立。模数不必互素，模数 1 也可直接参与。

参考实现使用 `int` 保存合并状态，本库扩展为 64 位并显式报告周期越界；避免可能溢出的 `abs(a - a0)`。

代码要求正模数且最终周期不超过有符号 64 位上限；中间乘法与扩展欧几里得系数使用 128 位整数。无解返回假；有解而周期越界抛出异常。失败时旧周期不变，旧余数已归一化。

k 条方程的时间为 $O(k \log M)$ ，其中 M 是输入及中间模数的上界；递归欧几里得使用 $O(\log M)$ 栈空间。

P4777 的完整程序按“模数、余数”读入，题目保证有解且周期不超过 10^{18} 。本地验证包含双版本小模数穷举、任意精度整数对拍、有符号极值、无解与越界，以及十万条同余式的完整程序测试。另穷举至多三个小模数方程组成的所有有序系统，检查空系统与后续矛盾。双版本均已通过 P4777 全部 15 个测试点；动态版记录 297521102，传统版记录 297521173。

kuangbin 的“解同余方程组”是模 7 的线性方程组消元应用，见后面的工厂工期一节。来源：<https://oi-wiki.org/math/number-theory/crt/>；WIDA 数论模板的 `exCRT` 节。

51.18 Garner：总周期可以超过整数范围

设正模数 m_i 两两互素， $P = \prod_i m_i$ 。经典构造为 $x = \sum_i b_i P_i (P_i^{-1} \bmod m_i) \bmod P$ ，其中 $P_i = P/m_i$ 。模 m_i 时其他项都为零，本项为 b_i ；两解之差被所有 m_i 整除，因而被 P 整除。但直接写此式需要存储整个 P ，并防止乘法溢出。

Garner 改用混合进制

$$x = d_0 + d_1 m_0 + d_2 m_0 m_1 + \cdots, \quad 0 \leq d_i < m_i.$$

在确定第 i 位前，对每个后续模数维护已确定部分的余数 v_j ，以及当前位权 $c_j = \prod_{t < i} m_t \bmod m_j$ 。于是

$$d_i = (b_i - v_i) c_i^{-1} \bmod m_i.$$

把 $c_j d_i$ 加到 v_j ，再将 c_j 乘 m_i 即可进入下一位。互素性保证逆元存在；模数 1 的位固定为 0，可直接保留。位数范围保证重建的 x 恰在 $[0, P)$ ，因此就是最小非负解。实现见第 48 页。

若只需 $x \bmod T$ ，从高位向低位做 Horner 计算：每步将当前值乘对应模数，加上该位，再对 T 取模。 T 无需与 m_i 互素，因为这里不对 T 求逆。这返回的是规范解 x 的余数；一般解 $x + kP$ 对 T 的余数可能不同。例如模 3 余 2、模 5 余 3，规范解是 8；对 7 取模为 1，但另一个解 23 的余数是 2。若用多模 NTT 恢复整数系数，仍须证明真实系数位于所选规范区间，不能在乘积不够大时直接把 CRT 的代表元当成原整数。

双版本本地验证使用任意精度整数的经典 CRT 求和作为独立对拍，检查混合进制的完整重建、负余数、有符号极值、非互素输入拒绝和 1000 个模数。P1495 完整程序按题目保证的 $P \leq 10^{18}$ 输出规范解，双版本均通过全部 11 个测试点；动态版记录 297521594，传统版记录 297521658。超出该题范围的能力以上述本地测试验证。来源：<https://oi-wiki.org/math/number-theory/crt/>。

51.19 素数模平方根

奇素数 p 下，对 $n \not\equiv 0 \pmod{p}$ ，Euler 判别式 $n^{(p-1)/2} \equiv 1 \pmod{p}$ 当且仅当存在平方根，否则为 -1 。当 $p \equiv 3 \pmod{4}$ 且有解时， $r = n^{(p+1)/4}$ 为一根，另一根是 $p - r$ 。

Cipolla 选择 a 使 $w = a^2 - n$ 是非平方，令 $\omega^2 = w$ 。在扩域中取 $\alpha = a + \omega$ ，有 $\alpha^p = a - \omega$ ，故 $\alpha^{p+1} = n$ 。令 $\beta = \alpha^{(p+1)/2}$ ，则 $\beta^2 = n$ 且 $\beta^{p-1} = n^{(p-1)/2} = 1$ ，所以 β 落在原素数域中。实现见第 53 页；零和模数 2 单独处理。模数为合数时不能照搬此判别和扩域构造。

51.20 乘法阶与原根

对 $\gcd(a, n) = 1$ ，阶是最小的正整数 d 使 $a^d \equiv 1 \pmod{n}$ ，且 $d \mid \varphi(n)$ 。从 $d = \varphi(n)$ 开始，对每个素因子 q ，只要 $a^{d/q} \equiv 1$ 就继续除去 q ，所得即为实际阶。对于不可逆的 a ，接口返回 0，表示此处没有定义乘法阶。

原根要求阶达到 $\varphi(n)$ 。只需对其每个不同素因子 q 检查 $a^{\varphi(n)/q} \not\equiv 1$ ：若实际阶是真因子，商中必含某个这样的 q 。必须先检查 $\gcd(a, n) = 1$ ；例如模 9 的候选 3 虽通过上述非 1 判定，却不是原根。 $n \geq 2$ 时，原根恰存在于 $2, 4, p^k, 2p^k$ ，其中 p 是奇素数。原根存在且取一个原根 g 后， g^t 的阶是 $\varphi(n)/\gcd(t, \varphi(n))$ ，所以枚举与 $\varphi(n)$ 互素的指数即可得到全部原根，共 $\varphi(\varphi(n))$ 个；这些数按大小输出时还需排序。

实现见第 54 页。本地验证穷举小模数的幂循环，与双版本的阶、最小值和完整集合逐项比较；另验证大素数、奇素数幂、无原根合数和有符号输入边界。P6091 的完整程序输出排序后第 $d, 2d, \dots$ 个原根，零个输出时仍保留空行。双版本均通过全部 11 个测试点；动态版记录 297558740，传统版记录 297559082。求阶、最小原根的最小性及更大输入范围仍以上述本地证据验证。若 $d = \text{ord}_n(a)$ ，则 $\text{ord}_n(a^k) = d/\gcd(d, k)$ 。两个可逆元素乘积的阶整除各自阶的最小公倍数；两阶互素时，乘积的阶等于两阶之积。来源：<https://oi-wiki.org/math/number-theory/primitive-root/>；kuangbin 2.17。

51.21 Carmichael: 最小公共指数

$\lambda(n)$ 是模 n 的所有可逆元素之阶的最小公倍数, 约定 $\lambda(1) = 1$ 。它整除 $\varphi(n)$, 但可以严格更小, 例如 $\lambda(8) = 2$ 而 $\varphi(8) = 4$ 。按互素的素数幂分解 $n = \prod_i p_i^{e_i}$ 后, 由 CRT, 对每个分量同时成立的幂等式也对 n 成立, 因此

$$\lambda(n) = \text{lcm}_i \lambda(p_i^{e_i}), \quad \lambda(p^e) = \begin{cases} 2^{e-2}, & p = 2, e \geq 3, \\ p^{e-1}(p-1), & \text{其他情形.} \end{cases}$$

奇素数幂的单位群有原根, 公共指数即其大小。模 2^e 的奇数可表示为 $\pm 5^k$, 当 $e \geq 3$ 时 5 的阶为 2^{e-2} , 这给出二幂情形的上界和达到上界的元素。实现见第 43 页, 试除版本适用于有符号 32 位正模数。

对可逆底数可把指数对 $\lambda(n)$ 取模; 非互素底数仍须另行处理。例如模 8 下 $2^2 = 4$, 但 $2^{2 \bmod \lambda(8)} = 1$, 直接降幂会错误。另有 $\lambda(\text{lcm}(a, b)) = \text{lcm}(\lambda(a), \lambda(b))$, 这也提供了独立的组合检查条件。

合数 n 是 Carmichael 数当且仅当 $\lambda(n) \mid (n-1)$ 。等价的 Korselt 判别是: n 无平方因子, 且每个素因子 p 都满足 $(p-1) \mid (n-1)$ 。素数也满足前一整除式, 判定时必须排除素数。这些合数对所有互素底数都通过 Fermat 判定, 不能用单纯的 Fermat 检验代替素性判定。无平方因子再配合 CRT, 也使所有整数 a 满足 $a^n \equiv a \pmod{n}$ 。

双版本以小模数的全部实际阶之最小公倍数对拍, 另检验大二幂、奇素数幂、32 位边界及公共指数证书。

UVa10006 完整程序对全部合法输入进行本地 Korselt 对拍; 在线 AC 待补。

来源: <https://oi-wiki.org/math/number-theory/primitive-root/>;

应用题: <https://onlinejudge.org/external/100/10006.pdf>。

51.22 Lucas: 按素数进制逐位计算

在特征为素数 p 的域中, $(1+x)^p = 1+x^p$ 。若 $n = \sum_i n_i p^i$, 则

$$(1+x)^n = \prod_i (1+x^{p^i})^{n_i}.$$

每个因子选择的次数在 $0, \dots, n_i$ 之间, 严格小于 p , 因此位数表示唯一。比较 x^k 的系数即得 $\binom{n}{k} = \prod_i \binom{n_i}{k_i} \pmod{p}$; 若某位 $k_i > n_i$, 答案立即为零。仅预处理 $0!, \dots, (p-1)!$ 及其逆元, 这些数均非零。 $p!$ 为零, 不能把阶乘表延长后继续用除法公式。实现见第 49 页。

预处理后每位只做常数乘法, 适合固定小素数模数下的多次查询。接口接收 n, k , 不接收 “ n, m 表示选 n 个” 的隐含约定; P3807 的驱动程序显式调用 `choose(n+m, n)`。题目范围内求和安全, 完整 64 位输入自行求和时仍要检查溢出。本地验证包含 Pascal 三角、精确大整数、小模数重建和最大无符号 64 位下标; P3807 双版本均已通过全部 25 个测试点; 动态版记录 297556209, 传统版记录 297556596。完整 64 位参数及额外边界以上述本地对拍验证。来源: <https://oi-wiki.org/math/number-theory/lucas/>。

51.23 合数模数组数与插值

对素数幂 $q = p^e$, 记 $v_p(n!) = \sum_{j \geq 1} \lfloor n/p^j \rfloor$, $U_p(n) = n!/p^{v_p(n!)}$ 。设 $t = v_p(n!) - v_p(k!) - v_p((n-k)!)$ 。当 $t \geq e$ 时组合数模 q 为零; 否则

$$\binom{n}{k} \equiv U_p(n) U_p(k)^{-1} U_p(n-k)^{-1} p^t \pmod{q}.$$

这里仅对与 p 互素的单位部分求逆。各素数幂上的结果通过 CRT 合并, 对应第 50 页的实现。

在素数域中, n 个模 p 两两不同的横坐标确定唯一的次数小于 n 的多项式。定义 $w_i = y_i / \prod_{j \neq i} (x_i - x_j)$, 则

$$f(k) = \sum_{i=0}^{n-1} w_i \prod_{j < i} (k - x_j) \prod_{j > i} (k - x_j).$$

该式不除以 $k - x_i$, 查询点命中样本点时仍然成立。当 $x_i = i$ 时, 分母为 $i!(n-1-i)!(-1)^{n-1-i}$, 要求 $n \leq p$ 。实现见第 142 页。对整数幂前缀和 $S_d(k) = \sum_{i=1}^k i^d$, 当 $0 \leq d \leq p-2$ 时, 它在模 p 意义下可用次数至多 $d+1$ 的多项式表示; 取 $0, 1, \dots, d+1$ 的样本即可。不能只因某序列前几项能插值, 就断言后续仍由该多项式给出。

51.24 阶乘表：组合数与排列数

当素数模数为 p 且 $0 \leq k \leq n < p$ 时，阶乘均非零，因此

$$C(n, k) = n! (k!)^{-1} ((n-k)!)^{-1}, \quad P(n, k) = n! ((n-k)!)^{-1} \pmod{p}.$$

将表从旧上限扩展到 N ，先正向补齐阶乘，只对 $N!$ 求一次逆元，再用 $(i-1)!^{-1} = i (i!)^{-1}$ 反向补齐新逆阶乘项即可。不需要每一项分别快速幂求逆。较小上限的初始化请求保留已有表。查询前显式扩表，之后查询为常数时间；内部两表重分配时旧元素引用不能继续使用。实现见第 114 页。

WIDA 的“组合数 (Lucas)”文件实际提供的是普通阶乘、逆阶乘、组合数和排列数，没有逐位 Lucas 递推。本书以此节覆盖该文件的数学功能，用显式扩表取代查询时自动扩表，适用范围仍须限制在模数以内。验证使用独立 Pascal 三角和下降阶乘，另检查百万项表及扩表前后的原查询结果。

51.25 组合计数

容斥： $|\bigcup A_i| = \sum_{\emptyset \neq S} (-1)^{|S|+1} |\bigcap_{i \in S} A_i|$ 。二项式反演：若 $b_n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a_k$ ，则 $a_n = \sum_{k=0}^n (-1)^{n-k} \binom{n}{k} b_k$ 。

$$\sum_k \binom{a}{k} \binom{b}{n-k} = \binom{a+b}{n}, \quad C_n = \binom{2n}{n} - \binom{2n}{n+1}.$$

差分形式的 Catalan 公式避免直接除以 $n+1$ ，在模数下尤其有用，但组合数本身仍须正确求模。第二类 Stirling 数满足

$$\left\{ \begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right\} = \left\{ \begin{matrix} n-1 \\ k-1 \end{matrix} \right\} + k \left\{ \begin{matrix} n-1 \\ k \end{matrix} \right\}, \quad S(0, 0) = 1.$$

第一类无符号 Stirling 数把系数 k 换为 $n-1$ 。

球与盒	空盒允许	空盒禁止
不同球，不同盒	k^n	$k! S(n, k)$
相同球，不同盒	$\binom{n+k-1}{k-1}$	$\binom{n-1}{k-1}$
不同球，相同盒	$\sum_{j=0}^k S(n, j)$	$S(n, k)$

上表默认 $k \geq 1$ ； $n=0, k=0$ 等边界应按原问题约定单独处理。

51.26 群作用计数

有限群 G 作用在有限集合 X 上时，轨道数为

$$|X/G| = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |\text{Fix}(g)|.$$

对位置置换的 q 色染色， $|\text{Fix}(g)| = q^{c(g)}$ ，其中 $c(g)$ 为循环数。环形项链只商去旋转；手链还商去反射，二者群不同，不能共用分母。模数整除 $|G|$ 时不能使用模逆元，须先在合适的整数模数下求和再做精确除法。

51.27 生成函数与递推

普通生成函数 $A(x) = \sum a_n x^n$ 的乘法对应普通卷积。指数生成函数 $A(x) = \sum a_n x^n / n!$ 的乘法对应 $c_n = \sum_k \binom{n}{k} a_k b_{n-k}$ 。形式幂级数求逆要求常数项可逆； $\log A$ 取 $A(0) = 1$ ， $\exp A$ 取 $A(0) = 0$ 。有限域中积分涉及 $1/i$ ，必须避免 i 被特征整除。

$$B_{\text{new}} = B(2 - AB) \pmod{x^{2m}}, \quad (\log A)' = A'/A.$$

BM 从样本得到最短线性递推。要对未来项使用，必须另外证明序列确实具有不超过相应阶数的线性递推；少量数值吻合不是证明。矩阵转移、有限状态计数常可提供阶数上界。

51.28 线性代数与生成树

域上的线性方程组一致时，解集为一个特解加零空间，零空间维数为未知数个数减秩。浮点消元中的秩依赖误差阈值；模素数消元是精确域运算；合数模数下不可随意除以非零元。无向图 Laplacian 的对角元为度数，非对角元为负的边重数。删去同一行列后的行列式为生成树数。自环不参与生成树；重边需要累加。只有一个顶点时空余子式行列式约定为 1。有向图需要重新明确入度/出度 Laplacian 与根向内/向外树的方向，不能直接复用无向封装。

51.29 模线性方程组：工厂工期

POJ2947 (问题 UVa1564) 给出每位工人制造的产品类型和起止星期。设第 j 种产品需 x_j 天，第 i 条记录中出现 a_{ij} 次，以星期一为 0、星期日为 6，则

$$\sum_j a_{ij} x_j \equiv \text{finish}_i - \text{start}_i + 1 \pmod{7}.$$

起止两天均计入；同一种产品重复出现必须累加系数。跨星期无需特判，模数类型负责归一化负数。每个余数在 $[3, 9]$ 中恰有一个代表，因此模方程的解数就是原问题的解数。

直接使用第 149 页的模高斯消元，模数取 7。增广矩阵有 m 行、 $n+1$ 列，最后一列是右端项。先判断 **consistent**：假时输出无解；为真且秩小于 n 时输出多解；否则读取特解，余数小于 3 的分量加 7。不能先以秩不足判断多解，因为零系数行仍可能有非零右端项。本题所有非零系数均可逆；合数模数不具备这一性质，不能直接套用此消元。

完整双版本程序位于 `verify/poj/2947.*.cpp`。验证包含所有起止星期组合、产品重复 7 次导致系数归零、矛盾的零行、独立枚举所有 3~9 天赋值，以及用可逆行变换构造的 300 阶稠密系统。该应用验证覆盖分类及唯一解输出，不代替零空间基等其他接口的验证。来源：<https://onlinejudge.org/external/15/1564.pdf>；kuangbin 2.10.2。

51.30 概率、期望与博弈

期望线性性不要求独立： $\mathbb{E}[\sum X_i] = \sum \mathbb{E}[X_i]$ 。方差可加需要协方差为零；独立是充分条件。非负整数变量 $\mathbb{E}[X] = \sum_{k \geq 1} \Pr(X \geq k)$ 。吸收过程的期望方程 $E_i = 1 + \sum_j p_{ij} E_j$ 需要检查是否几乎必然吸收及期望是否有限；不能对闭合非吸收分量直接求唯一有限解。有限无环公平组合游戏在正常玩法下

$$\text{SG}(u) = \text{mex}\{\text{SG}(v) : u \rightarrow v\}.$$

独立子游戏的 SG 值异或为零当且仅当先手必败。反常玩法、含环游戏、双方可走步不同的游戏不能直接套这个结论。

51.31 数值算法与几何

排序必须使用严格弱序；不能以“差小于 eps 则相等”定义通用排序比较器。叉积与行列式容易发生抵消；整数题优先精确整数判定，浮点构造单独处理误差。对于简单格点多边形（无孔），Pick 定理 $A = I + B/2 - 1$ ，边界格点数 $B = \sum \gcd(|\Delta x|, |\Delta y|)$ ；不要重复计入边端点。自适应积分的局部误差估计需要函数足够规则；奇点、间断与强振荡必须先分段处理。三分搜索要求单峰性，整数域最后枚举剩余区间；二分答案要求判定单调性。

来源索引 本章为重新组织的公式速查，扩展范围依据 <https://oi-wiki.org/math/>。各算法实现、模板题用法与验证进度以仓库逐项清单为准；本章公式不能代替对应的完整代码与验证。

51.32 线性递推：系数方向与外推条件

约定 $a_i = \sum_{j=1}^k c_{j-1} a_{i-j}$ ，初值是 $a_0, \dots, a_{k-1}$ 。对应特征多项式为

$$F(x) = x^k - c_0 x^{k-1} - c_1 x^{k-2} - \dots - c_{k-1}.$$

若 $x^n \bmod F(x) = \sum_{i=0}^{k-1} r_i x^i$, 则 $a_n = \sum_{i=0}^{k-1} r_i a_i$ 。代码由高次向低次消去多项式项, 第 j 个系数写入原次数减 j 的位置, 避免倒置系数。例如 Fibonacci 初值为 $[0, 1]$, 递推系数为 $[1, 1]$ 。

BM 在域上求有限前缀的最短递推。本书实现要求素数模数; 一般的模合数环不能保证非零偏差存在逆元。仅凭若干样本无法证明真实序列以后一直遵循同一个规律。若事先知道序列满足阶数至多 d 的齐次线性递推, 至少给出前 $2d$ 项, 再用恢复出的系数求后续项。系数向量末尾的零不能擅自删除: 它可能对应非平稳的初始段, 改变阶数会改变递推开始适用的位置。

P5487 同时输出最短系数与远项, 见第 109 页。第一行仅有 $c_0, \dots, c_{k-1}$, 没有阶数前缀; 取恰好 k 个初值再求远项。全零前缀得到空系数时保留空首行, 第二行输出 0。题目保证最短递推唯一; 本程序用 BM 与特征多项式求余, 时间 $O(nk + k^2 \log m)$, 空间 $O(n + k)$ 。

小规模参考逐阶建立全部递推方程, 用高斯消元验证最短性和唯一系数, 用伴随矩阵幂求远项。最大 5000 阶使用独立构造 $a_n = \sum_{t=1}^k t^n$, 特征多项式为 $\prod_{t=1}^k (x - t)$ 。前 $2k$ 项的 Hankel 矩阵是 VV^T , 其中 $V_{i,t} = t^i$; 不同非零底数给出可逆的 Vandermonde 矩阵, 所以最短阶数确为 k 。远项直接求 $\sum t^m$, 无需调用被测递推算法。普通与 ASan/UBSan 均通过, 本地时间与线上 AC、速度排名分开记录。

51.33 素数模高次剩余与单位根

实现见第 59 页；依赖本书离散对数、线性同余和快速幂。设 p 为素数， g 是原根， $k > 0$ 。 $a = 0$ 时根只有零；否则写 $a = g^b$ 、 $x = g^y$ ，方程转为

$$ky \equiv b \pmod{p-1}.$$

令 $d = \gcd(k, p-1)$ 。当 $d \nmid b$ 时无解；否则指数解为 $y = y_0 + i(p-1)/d$ ， $0 \leq i < d$ 。因此用三个数存全部根：

$$\text{first} = g^{y_0}, \quad \text{ratio} = g^{(p-1)/d}, \quad \text{count} = d.$$

依次乘 ratio 即可枚举；不保证数值递增，也不保证 first 是最小根。ratio 是阶为 d 的单位根，因而枚举恰有 d 个不同的根。模 $p = 2$ 同样有效；指数同余的模数是 1，唯一非零根为 1。

接口支持 $p \leq 10^{12}$ ，需要调用者提供已验证的素数与原根； k 支持完整 unsigned long long，先对 $p-1$ 取模后解同余。 a 支持完整 signed long long，先正规化。返回空 optional 表示无解，返回 $\{0, 1, 1\}$ 表示唯一零根。给定原根后的期望时间、空间为 $O(\sqrt{p})$ ；枚举全部根另外需要 $O(d)$ 时间。模乘须先扩展到 128 位，不可用 64 位乘积直接取模。

测试穷举小于 100 的每个素数、全部原根及小指数，用任意精度模幂逐个枚举候选根并比较整个集合；覆盖负数、64 位边界、模 2、无解与零根。另检查 998244352 个根的紧凑表示，以及素数 999999999989 上的植根测试；后一个素数与原根的条件由试除及乘法阶证书独立确认。普通与 ASan/UBSan 均通过，尚无专门在线 AC。

这是 [OI Wiki 高次剩余](#) 中离散对数转线性同余方法的素数模实现。素数幂及非互素被开方数见下一节；一般合数模数见后文；改良 Tonelli-Shanks 尚需另补，不能把本节状态解读为该页面全部覆盖。

51.34 素数幂模高次剩余与根的提升

实现见第 60 页。令 $M = p^e$ 。当 $a = 0$ 时，全部根是 $p^{\lceil e/k \rceil}$ 的倍数。否则令 $t = v_p(a) < e$ ，必须有 $k \mid t$ ，否则无解。取 $s = t/k$ ， $q = p^{e-t}$ ，写 $x = p^s y$ ，只需求单位方程

$$y^k \equiv a/p^t \pmod{q}.$$

每个单位根 y 对应原模数下的根

$$x = p^s y + \ell p^s q, \quad 0 \leq \ell < p^{t-s}.$$

这些提升保持互不相同，也解释了非互素被开方数可能产生大量根。

奇素数时，提供模 p^e 的原根，约化后仍是模 q 的原根，沿用离散对数转线性同余的方法。 $q = 2$ 时单位根只有 1； $q \geq 4$ 且为二的幂时，单位表示为 $(-1)^z 5^y$ 。符号指数模 2，5 的指数模 $q/4$ ； $q = 4$ 时只有符号分支。分别解两个指数同余即可，不可假设二的高次幂存在原根。

返回结构体保存 first、两个 ratio、两个 count，以及 step、lifts。全部根由下式给出：

$$(\text{first} \cdot \text{ratio}[0]^i \cdot \text{ratio}[1]^j \bmod \text{step}) + \ell \cdot \text{step}.$$

其中 $0 \leq i < \text{count}[0]$ 、 $0 \leq j < \text{count}[1]$ 、 $0 \leq \ell < \text{lifts}$ 。get 已处理模乘溢出，size 返回三者乘积；不保证根按数值排序。零根情形复用同一表示。

模数上限 10^{12} ， k 支持完整无符号 64 位。只检查范围，不检查 p 的素性和奇素数原根的阶，调用者须保证。默认参数 $g = 0$ 仅用于 $p = 2$ ；奇素数不能漏传原根。时间和空间由 BSGS 决定，期望 $O(\sqrt{q})$ ；单次按索引取根使用快速幂，需 $O(\log M)$ 。

已穷举多个素数的全部不超过 256 的素数幂、所有被开方数与小指数，用任意精度模幂直接枚举所有根，比较整个集合。另测有符号与无符号 64 位边界、 2^{39} 的非平凡离散对数、 3^{20} 的非互素方程，以及数万亿根的紧凑表示。普通与 ASan/UBSan 均通过；尚无专门在线 AC。一般合数的 CRT 组合见下一节；改良 Tonelli-Shanks 仍未完成，OI Wiki 页面继续标记部分覆盖。

51.35 一般合数模高次剩余：CRT 组合

实现见第 64 页。调用者提供完整分解 $M = \prod_{t=0}^{F-1} m_t$ ，其中 $m_t = p_t^{e_t}$ 两两互素，并提供每个奇素数幂的原根。先分别求局部根族；任一局部无解，整体即无解。若局部根数为 c_t ，则整体根数为 $\prod_t c_t$ 。只保存局部根族，不创建这个大小的数组。

对每个因子预处理

$$E_t = \frac{M}{m_t} \left(\left(\frac{M}{m_t} \right)^{-1} \bmod m_t \right) \bmod M.$$

对一组局部根 r_t ，唯一对应的标准代表是

$$x = \sum_t r_t E_t \bmod M.$$

逆元存在是因为因子两两互素。`get(index)` 将索引按各个 c_t 转成混合进制数字，再把局部索引拆成两个乘法根族索引和加法提升索引，最后用上述公式组合。CRT 双射保证不重复、不遗漏，输出顺序不保证递增。

$M \leq 10^{12}$ ， $k > 0$ ；空因子列表表示 $M = 1$ ，返回唯一代表 0。`mod` 保存模数，`total` 保存总解数，`parts` 和 `weight` 保存局部根族与 E_t 。模数乘积检查上界，CRT 的乘积先扩展至 128 位。单次按索引查询为 $O(F \log M)$ ；求解的主要时间和空间为局部 BSGS，因子列表接口不包含整数分解与原根搜索的成本；自动准备重载见下一节。

已对 $1 \leq M \leq 180$ 、所有被开方数与小指数直接枚举所有根，与两套代码的完整输出集合比较，并反转因子顺序重新检查。另覆盖有符号与无符号 64 位边界、混合素数幂上的非互素方程和大量零根，以及十一种不同素因子组成模数时的全部 1024 个平方根。普通与 ASan/UBSan 均通过；尚无专门在线 AC。至此已有已知分解及原根时的 BSGS 求根路线，更快的改良 Tonelli-Shanks 等内容仍未覆盖，OI Wiki 条目保留部分完成状态。

51.36 自动准备模数分解与原根

实现见第 63 页。`root_factors(M, rho)` 把 $M \leq 10^{12}$ 分解为互异素数的幂，返回合数求根需要的 (p, e, g) 列表；模数 1 返回空列表。二的幂不需要原根，固定填零。奇素数幂 $m = p^e$ 的乘法群是循环群，设 $\varphi = m/p \cdot (p-1)$ 。分解 φ 后，候选 g 为原根当且仅当

$$p \nmid g, \quad g^{\varphi/q} \not\equiv 1 \pmod{m} \quad \text{对每个不同素因子 } q \mid \varphi.$$

从 2 起枚举候选，返回最小原根；所有奇素数幂均有原根。这里检查的是模 p^e 的阶，不能仅取一个模 p 的原根而不验证提升。

重载 `CompositeRoots::solve(a, k, M, rho)` 自动调用此准备过程。

随机分解工作区类型为 `PollardRho`。如果需要在同一个模数下处理多个方程，先保存因子列表，调用原有列表接口，避免重复分解和原根搜索。准备成本包括 M 与各 φ 的因数分解，以及逐个候选的模幂检验；不能把这部分直接算作常数时间。

独立试除验证 $1 \dots 500$ 的全部模数与多组接近 10^{12} 的边界值，并用任意精度模幂验证返回原根的阶。小模数进一步检查更小候选不能生成全部单位。直接传模数的两套求根接口，在小模数上与全部候选根的枚举结果比较。普通与 `ASan/UBSan` 均通过；尚无自动准备入口的在线 AC。

51.37 带权矩阵树定理与方向约定

实现见第 381 页。返回的是每棵树的边权乘积，再对所有树求和，并对素数取模。无权计数只需把所有边权设为 1。重边是不同选择，自环不属于任何生成树；单点图的空树乘积为 1。零权和负权都按域上的运算处理，因此结果为零可能来自抵消，不能作为连通性判定。

无向边 uv 权值 w 对拉普拉斯矩阵贡献为 L_{uu}, L_{vv} 各加 w ， L_{uv}, L_{vu} 各减 w 。删除 root 行和列后求行列式，与 root 的选择无关。对于每个点都能沿有向边走到根的树形图，边 $u \rightarrow v$ 贡献 $L_{uu} += w, L_{uv} -= w$ ；删除根行列后得到内向树形图的权值和。外向树形图先反转所有边，再使用同一构造。

例如只有一条边 $0 \rightarrow 1$ 时，内向根 1 的答案为该边权，内向根 0 为零；外向根 0 的答案为该边权。P6178 指定的是以 1 为根的外向树，驱动把点号减一，并选择 `away_from_root`。只直接构造 $(n-1) \times (n-1)$ 余子式，时间 $O(n^3 + m)$ 、额外空间 $O(n^2)$ 。行列式复用本书的素数模高斯消元，不支持将 mod 随意改成合数。

测试独立枚举 $n-1$ 条边的所有选择，检查连通性或根向约束，用任意精度整数计算边权乘积之和，再分别对多个素数取模。两套实现覆盖所有根、三种方向、自环重边、负权及 64 位权值边界，并通过 220 点完全图的加权 Cayley 公式检查。P6178 完整驱动另测 300 点、十万条边以及输入输出约定。普通与 ASan/UBSan 均通过。两套代码已在 P6178 通过全部 11 个测试点：[动态版记录 297619886](#)、[传统版记录 297620263](#)。单点最大用时分别为 64 ms、62 ms，内存峰值为 2.85 MB、2.40 MB。在线测试覆盖无向与根为 1 的外向树；其他根、内向树和负权仍使用本地证据。定理背景可参考 [OI Wiki 矩阵树定理](#)。

51.38 任意正模数行列式

实现见第 130 页。素数模高斯消元可以除以任意非零主元，合数模数没有这个性质。本节只使用倍加行和交换行，不求逆元。先把元素正规化到 $[0, m)$ ，对第 i 列的两个元素 a, b ，用整数商 $q = \lfloor a/b \rfloor$ 执行 $R_i \leftarrow R_i - qR_j$ ，再交换 R_i, R_j 。该列的新数对为 $(b, a \bmod b)$ ，所以循环按欧几里得算法终止。其余元素每步对 m 取模，只改变整数代表，不改变行列式模 m 的值。

倍加行不改变行列式；交换行改变符号。消去所有下三角元素后，乘上对角元素及累计符号即得结果。剩余部分的该列全零时直接返回零，不需要判断某个非零元素是否与模数互素。例如 $\text{diag}(2, 3)$ 在模 8 下的行列式为 6，不能因为第一个主元没有逆元就判定失败。

支持任意正 signed 64 位模数与完整 signed 64 位输入元素。正规化后单个乘积小于 2^{126} ，行更新差值和结果乘积都放入有符号 128 位。空矩阵按约定返回 $1 \bmod m$ ；模 1 的所有返回值为零。时间上界 $O(n^3 \log m)$ ，矩阵副本占 $O(n^2)$ 空间。本节可以用于合数模的拉普拉斯余子式，但之前的 `MatrixTree<mod>` 接口仍使用素数模高斯，不能仅把其模板参数改成合数；合数模使用下一节的独立接口。

测试用排列定义穷举所有元素属于 $\{-1, 0, 1\}$ 的三阶矩阵，并用任意精度 Bareiss 消元验证随机矩阵。覆盖不可逆主元、奇异矩阵、模 1、有符号 64 位边界、Fibonacci 长欧几里得过程，以及 300 阶对角矩阵和完全图余子式的 Cayley 公式。两套版本普通与 ASan/UBSan 均通过；尚无专门在线 AC。行变换依据可参考 [OI Wiki 行列式](#)。

51.39 任意正模数的矩阵树计数

实现见第 383 页。拉普拉斯余子式表示生成树权值和的恒等式本身不要求模数为素数；需要换掉的是依赖模逆元的行列式算法。本节沿用无向、内向与外向三种构造，但使用欧几里得行列式消元。输入边权和正模数均支持 signed 64 位，接口名为 `MatrixTreeMod::count`。

先把边权正规化到 $[0, m)$ ，每次矩阵元素加减仍先扩展至 128 位，再取模存回 64 位。重边的权值和可能超过 64 位范围，不能先累加到普通整数中。只构造删除根后的余子式，并将其存储直接交给行列式函数。单点返回 $1 \bmod m$ ，模 1 返回零。负权与零权仍按代数权值处理，返回零不能直接解释为没有生成树。

独立参考程序逐个枚举边集，用任意精度整数计算权值和。已检查多个合数模数、所有根与三种方向、断图、重边自环及 64 位极值权重；另以大权值完全图的 Cayley 公式验证 160 点规模。普通与 ASan/UBSan 均通过，尚无该接口的在线 AC。此前 P6178 的 AC 属于素数模版本，不自动转移到本接口。

51.40 斯特林数的快速整行计算

第二类实现见第 115 页，第一类实现见第 116 页。本节默认模数 $p = 998244353$ ，允许用模板参数指定素数与原根，复用参数化 NTT。第二类 $S(n, k)$ 计数无标号非空集合划分；第一类 $c(n, k)$ 计数排列的循环数。两者不能互换，第一类本节返回无符号版本。

第二类的容斥公式为

$$S(n, k) = \sum_{i=0}^k \frac{i^n (-1)^{k-i}}{i! (k-i)!}.$$

分别构造 $a_i = i^n/i!$ 和 $b_i = (-1)^i/i!$ ，一次卷积取前 $m+1$ 项即可。 n 支持无符号 64 位； $i > 0$ 时指数对 $p-1$ 取模后快速幂， $i = 0$ 时单独区分 $n = 0$ 和 $n > 0$ ，不可直接套用费马降幂。 $S(0, 0) = 1$ ，正 n 的 $S(n, 0) = 0$ ， $k > n$ 时为零。令 L 为 NTT 长度上限，要求 $2m+1 \leq L$ ；默认模数下即 $m < 2^{22}$ 。

无符号第一类是升阶乘多项式的系数：

$$x(x+1)\cdots(x+n-1) = \sum_{k=0}^n c(n, k)x^k.$$

令 $F_m(x) = x(x+1)\cdots(x+m-1)$ ，倍增式为 $F_{2m}(x) = F_m(x)F_m(x+m)$ ；奇数长度再乘 $x+2m$ 。平移系数满足 $[x^i]F_m(x+m) = \sum_{j=i}^m f_j j! m^{j-i}/(i!(j-i)!)$ ，将 $f_j j!$ 倒序后与 $m^j/j!$ 卷积即可。每层只递归计算一次半长多项式，总时间 $O(n \log n)$ ，空间 $O(n)$ 。要求 $n+1 \leq L$ ，默认模数下即 $n < 2^{23}$ ； $n = 0$ 返回常数多项式 1。如果需要下降阶乘对应的带符号数，将第 k 项乘 $(-1)^{n-k}$ 。

验证使用小规模集合划分、排列循环的直接枚举，以及 300 行的递推表；大指数第二类另用独立转移矩阵快速幂验证。规模检查包含二十万项第二类行与两万项第一类行，用幂函数的下降阶乘展开和升阶乘求值恒等式检查。普通与 ASan/UBSan 均通过。P5395 和 P5408 使用模 167772161，现已支持指定模板参数 167772161。两题均获两套码风在线 AC、各 10 个测试点全过：第二类动态版与 传统版，第一类动态版与 传统版。OJ 覆盖题面模数与行长，其他模数和第二类完整无符号指数仍由本地证据支持。该模数已测试二十万项第二类行与 262143 阶第一类行，普通与消毒器均通过。按列计算及 OI Wiki 的其他斯特林数应用仍待补，[对应条目](#)保留部分覆盖状态。

51.41 参数化 NTT 与模数适配

实现见第 85 页。传入素数 p 和原根 g ；长度 n 必须为二次幂且整除 $p-1$ 。代码自动计算 $L = 2^{v_2(p-1)}$ 作为长度上限，不代表分配这个长度的数组没有成本。两个非空数组的普通卷积需要补齐到不小于长度和减一的二次幂。模 998244353 的 $L = 2^{23}$ ，模 167772161 的 $L = 2^{25}$ ，两者均可用原根 3。不能只改模数而忽略原根和长度条件；接口只检查基本范围，不检查素性或原根的阶。

正变换按 g 的相应单位根计算，逆变换使用逆单位根并乘 n^{-1} 。模数支持 `int` 范围内的素数，模整数的加减和乘积使用 64 位中间量。蝶形层以半长度递增，避免最后一层之后的有符号整数溢出。

独立参考用任意精度整数直接计算 DFT 和朴素卷积，同时验证正逆变换复原。已检查七组素数和原根，包括模 2、3、17、97，斯特林数的默认模数与洛谷题目模数，以及 2013265921、原根 31。这些测试中的素性及原根条件另用试除和乘法阶证书确认。大规模全一数组卷积逐项比较已知三角形系数，检查补齐长度的边界。两套实现普通与 ASan/UBSan 均通过。

51.42 Bostan–Mori 与快速递推单项

代码见第 110 页。对于 $a_i = \sum_{j=1}^k c_{j-1} a_{i-j}$ ，令 $Q(x) = 1 - \sum_{j=1}^k c_{j-1} x^j$ ， $P(x) = (Q(x) \sum_{i=0}^{k-1} a_i x^i) \bmod x^k$ ，则 $[x^n]P/Q = a_n$ 。注意系数按前一项、前两项的顺序给出，初值从 a_0 开始。

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{P(x)Q(-x)}{Q(x)Q(-x)} = \frac{U_0(x^2) + xU_1(x^2)}{V(x^2)}.$$

分母的奇数次项抵消，因此只保留分子与 n 同奇偶的项，分母保留偶数项，再将 n 右移一位。最终 $n = 0$ 时答案是 $P(0)/Q(0)$ 。实现不需要分子次数小于分母次数，空分子直接返回零；分母常数项必须非零。每轮系数长度不增加，初始最大长度 d 必须满足 $2d - 1$ 不超过 NTT 容量。总时间 $O(d \log d \log(n + 1))$ ，空间 $O(d)$ ； $n = 0$ 直接取常数项。

独立验证包括按定义做形式幂级数除法、友矩阵快速幂，以及 $(1 - x)^{-32000}$ 的二项式系数闭式；覆盖完整无符号 64 位下标、常数分母、不等于 1 的非零常数项、空分子、不真分式、零递推系数和多种 NTT 素数。P4723 驱动读取有符号系数并归一化；两套版本均获在线 AC：动态版与 传统版 各 5 个测试点全部通过，最慢单点分别为 907 ms、905 ms。OJ 覆盖模 998244353、 $n \leq 10^9$ 、 $k \leq 32000$ ；其他模数、完整 64 位下标与通用有理函数接口的扩展范围由本地测试支持。OI Wiki 线性递推 中的连续区间取项与其他快速算法仍待补，不将单项算法视为整页覆盖。

51.43 集合变换与不相交子集卷积

代码见第 90 页与第 92 页。长度 $N = 2^m$ 确定全集的位数，数组第 s 项对应集合 s 。OR 变换计算 $\hat{a}_s = \sum_{t \subseteq s} a_t$ ，AND 变换计算所有超集的和；逆变换将逐位加法改成减法。XOR 变换的系数是 $(-1)^{\text{popcount}(s \& t)}$ ，蝶形将 (u, v) 变为 $(u + v, u - v)$ ，逆变换每层再除以 2。因此 OR、AND 可用于任意模数，XOR 需要 2 可逆；本实现限制为奇数模数，使用 $(\text{mod} + 1)/2$ ，不对合数模数使用费马小定理。三类卷积均是变换后逐项相乘，再逆变换。

$$c_s = \sum_{t \subseteq s} a_t b_{s \setminus t} \quad \text{要求两个集合不相交。}$$

普通 OR 卷积允许重叠，不能直接用于上式。将输入按集合大小分层， $A_{i,s} = [|s| = i]a_s$ ， B 同理。每层 OR 变换后，对层数做卷积： $H_{k,s} = \sum_{i=0}^k \hat{A}_{i,s} \hat{B}_{k-i,s}$ 。对每个 k 逆 OR 变换，得到并集恰为 s 、两集合大小之和为 k 的贡献。取 $k = |s|$ ，由 $|u| + |v| = |u \cup v| + |u \cap v|$ 得到交集为空。时间 $O(m^2 2^m)$ ，空间 $O(m 2^m)$ ；本实现逐层复用结果缓冲区，不用第三组二维数组。 $m = 20$ 时两组分层数组本身占 168 MiB，另计输入和线性缓冲。

验证独立枚举变换系数、所有下标对与子掩码，并检查复合模数与 `INT_MAX` 模数。大规模使用 $a_s = x^{|s|}$ 、 $b_s = y^{|s|}$ 的逐位乘积恒等式：OR 为 $(x + y + xy)^{|s|}$ ，AND 为 $(xy)^{|s|}(1 + x + y)^{m - |s|}$ ，XOR 为 $(x + y)^{|s|}(1 + xy)^{m - |s|}$ ，不相交子集卷积为 $(x + y)^{|s|}$ 。P4717 两套版本各 10 点在线 AC：动态版和 传统版，最慢单点 84 ms、81 ms。

P6097 两套版本各 5 点在线 AC：动态版和 传统版，最大测试点显示 2.70 s、2.69 s，内存 188.83 MB、189.00 MB。两题 OJ 仅验证各自题面模数和长度范围，其他模数及长度 1 仍由本地独立测试覆盖。OI Wiki FWT 的其他运算及更广泛应用仍待覆盖。

51.44 Taylor 平移与等比点求值

代码见第 112 页和第 94 页。多项式使用升幂系数，输入长度 n 表示次数小于 n ，允许末尾零。平移输出的第 i 项满足

$$[x^i]f(x+c) = \frac{1}{i!} \sum_{j=i}^{n-1} f_j j! \frac{c^{j-i}}{(j-i)!}.$$

倒序 $f_j j!$ ，与 $c^j/j!$ 卷积，再取第 $n-1-i$ 项并乘 $1/i!$ 。保留原数组长度；零多项式可以用空数组表示，返回空数组。使用 NTT 素数及原根，要求 $2n-1$ 不超过变换容量；此时所需阶乘非零。时间 $O(n \log n)$ 、空间 $O(n)$ 。这与给出 $f(0), f(1), \dots$ 后平移点值的任务不同，后者尚待补充。

Chirp Z 返回 $f(ar^i)$ ， $0 \leq i < m$ 。设 $T_j = j(j-1)/2$ ，由 $ij = T_{i+j} - T_i - T_j$ 得

$$f(ar^i) = r^{-T_i} \sum_{j=0}^{n-1} f_j a^j r^{-T_j} r^{T_{i+j}}.$$

将第一项数组倒序，与 r^{T_j} 卷积，抽取第 $n-1+i$ 项。三角数幂通过累乘生成，不计算可能溢出的 $j(j-1)$ 。令 L 为不小于 $n+m-1$ 的最小二次幂，直接做模 x^L-1 的循环卷积。普通乘积最高次数为 $2n+m-3$ ，而所需区间任意下标 $t \geq n-1$ 满足 $t+L \geq 2n+m-2$ ，因此不会收到高次项回卷，所取系数仍然精确。要求 $n+m-1$ 不超过 NTT 容量，总时间 $O((n+m) \log(n+m))$ 、空间 $O(n+m)$ 。

约定 $r^0 = 1$ ，故 $r=0$ 时第一项为 $f(a)$ ，余项均为 $f(0)$ ； $a=0$ 时所有点为零， $r=1$ 时所有点相同。这些情况单独计算，避免对零求逆。 $m=0$ 返回空数组，空输入返回 m 个零。同一份算法支持小阶公比、重复点与有限域中多次绕回，输出保持原顺序。

独立验证采用 Pascal 二项式展开和 Horner 求值，涵盖 7 种 NTT 素数、零公比与单位公比、小素数完整容量边界。大规模平移用 $(x+b)^d$ 检查每个系数；等比点求值用几何级数闭式逐点检查。普通与 ASan/UBSan 均通过。Library Checker 的 [Polynomial Taylor Shift](#) 和 [等比点求值](#) 已准备 vector 完整驱动；本地检查各题 524288 的最大规模，尚无在线 AC。参考OI Wiki 平移及 Chirp Z，更广泛的点值平移和应用另行覆盖。

51.45 可持久化区间拼接的懒标记

代码见第 230 页。对象从全零版本开始，同一对象内版本共享坐标域。区间加仅复制被访问节点，不向旧子节点下传标记。节点的和满足 $\text{sum} = \text{left.sum} + \text{right.sum} + \text{lazy} \cdot \text{len}$ 。读取时把祖先累积增量作为参数传下去，因此查询完全只读。

拼接含义为将目标版本某个半开区间替换成源版本同一坐标区间。由于两棵树祖先的 lazy 可能不同，不能直接将源子树挂到目标祖先下面。递归参数 offset 保持“源祖先增量减目标祖先增量”；下降时更新为 $\text{offset} + \text{source.lazy} - \text{destination.lazy}$ 。当区间完整覆盖，复制源节点并将这个 offset 加到其 lazy 和 sum，此后挂到目标祖先下面时，逻辑值才与源版本相同。offset 为零时直接共享源节点；没有覆盖时保留目标节点。空区间、零增量与全区间拼接都可仅增加版本别名。

每一层至多有两个边界节点，其他分支直接返回或复制一个整段节点，所以单次修改、拼接均为 $O(\log n)$ 新节点，查询为 $O(\log n)$ 时间、零新节点。不支持不同坐标偏移的平移粘贴，也不回收仍被旧版本引用的节点。所有 long long 的和、差、懒标记与长度乘积都应在范围内；节点数与版本数须小于 INT_MAX。

验证用独立向量保存各分支版本，逐区间检查更新、拼接和历史版本；包含正负增量、不同祖先标记、空区间、全段共享，以及查询前后的节点数量检查。规模验证包含长度 200000 的 10000 次区间版本组合，并在长度 INT_MAX 的隐式坐标域验证端点操作与共享根。普通与 ASan/UBSan 均通过；区间加 1、后缀拼接和单点读取的应用已获 QOJ8240 双 AC，其余通用接口范围仍由本地验证覆盖。来源需求是 2023 杭州站题解 第 24-26 页的 K 题，完整驱动及验证见下节。

51.46 杭州 2023 K：跨版本拼接应用

[Card Game](#) 的完整驱动在 `verify/qoj/8240/*.cpp`，使用前节的可持久化区间模板。将下标转为从 0 开始，设 $F_i(r)$ 为区间 $[i, r]$ 的剩余牌数， p 为 i 之后第一张与 a_i 相同的牌，若不存在则 $p = n$ 。当 $r < p$ 时，第一张牌始终保留，剩余牌的过程与从 $i + 1$ 开始相同；当 $r \geq p$ 时，到达 p 会将此前区间全部清空。因此

$$F_i(r) = \begin{cases} 1 + F_{i+1}(r), & r < p, \\ F_{p+1}(r), & r \geq p. \end{cases}$$

每个版本的坐标是右端点 r ，值是 $F_i(r)$ 。从 $i = n - 1$ 向前处理：复制版本 $i + 1$ 并在 $[i, p)$ 加 1，再把 $[p, n)$ 拼接自版本 $p + 1$ 。 $p = n$ 时省去后一步。询问原问题的 $[l, r]$ 时，从版本 $l - 1$ 读取坐标 $r - 1$ 的单点值。端点先与上次答案异或解码，不能将输入查询预先离线排序。

$n, q \leq 300000$ ，牌号位于 $[1, n]$ 。构建及查询时间分别为 $O(n \log n)$ 、 $O(q \log n)$ 。驱动另计算各次操作可能访问的相交节点数作为分配上界，一次 reserve 足够容纳整个构建过程，避免复制扩容的临时峰值。该计数仅依据区间结构，不影响牌局答案，且同样为 $O(n \log n)$ 。

本地参照按题意逐张放牌，遇重复就实际删除栈中相应后缀。穷举长度不超过 7 的二元牌序列与全部区间，并打乱询问顺序、真实编码异或输入。另有随机牌局、 $n = q = 300000$ 的全异、全同、周期序列闭式检查，以及稀疏重复大数组的短区间逐张模拟。两套驱动均在线 AC，各 41 个正式测试和 3 个额外测试全过：[动态版](#) 最慢 789 ms、452688 KB，[传统版](#) 最慢 752 ms、452492 KB。此应用仅调用区间加 1、后缀拼接、单点读取；一般有符号增量与区间求和仍由前节本地测试支持。

51.47 非负权树的点集直径摘要

代码见第 260 页。一个非空点集只需保存任意一对直径端点 a, b ，即可回答任意树上点 x 到该点集的最远距离： $\max(d(x, a), d(x, b))$ 。边权非负，包括零权；该结论不能推广到一般图或负权树。

证明可将点 u 投影到路径 $a-b$ ，记投影距 a 为 t ，离路径的距离为 h ，直径长为 D 。由于 $d(a, u), d(b, u) \leq D$ ，有 $h \leq \min(t, D - t)$ 。再将查询点投影到同一路径，投影距 a 为 s ，离路径的距离为 g 。经两个投影点连接得到 $d(x, u) \leq g + h + |s - t| \leq g + \max(s, D - s)$ ，右侧恰为 $\max(d(x, a), d(x, b))$ 。因此插入新点只需比较到两个旧端点的距离；合并点集时，只插入另一个摘要的两个端点即可。并列直径可任选，不应假设端点编号固定或合并后的端点与合并顺序无关。

Euler LCA 现在同时保存根距离，但其原有 `distance` 接口仍返回边数。带权距离请显式调用 `weighted_distance / Weighted_Distance`；采用 $(D_u - D_z) + (D_v - D_z)$ 避免不必要的两倍根距离中间值。所有路径权和须能用 `long long` 表示。独立验证穷举小点集及合并，逐点检查最远距离与返回顶点；带权路径用独立树遍历参照，并覆盖全部根、零边权与 `LLONG_MAX` 单边。原有 Euler LCA 全小树回归，以及 50 万点、边权 10^9 的递归链也通过普通与 ASan/UBSan 检查。

杭州 2023 F 中，点权互异。令 g 为全树点权的 mex，只需按点权 $0, 1, \dots, g - 1$ 建立前缀摘要。某个前缀全部位于以 x 为中心、半径 k 的范围内，当且仅当该摘要的最远距离不超过 k 。二分最长满足条件的前缀长度即为答案； $g = 0$ 时直接为零。题面树边带权，不能用边数距离。完整驱动在 `verify/qoj/8235.*.cpp`，本地使用实际权距与 mex 集合参照， $n = q = 500000$ 的链和星形树保持递归 DFS。两套驱动各 50 个正式测试和 1 个额外测试全部在线 AC：动态版 666 ms、198076 KB，传统版 588 ms、198196 KB。OJ 验证题面正权边、前缀插入和最远距离判定；零权边、完整 64 位距离与任意摘要合并仍由独立本地验证支持。

51.48 函数图的人环链与到达查询

代码见第 303 页。每个点有且仅有一个后继，故每个弱连通分量由一个有向环和若干指向环的树组成。先不断移除入度为零的点，剩下的点恰在环上；沿后继枚举各环。反向处理移除序列时，后继的环编号、入环点和入环距离均已确定，可直接传给当前点。这里使用的是入度剥离队列，不是用显式栈模拟 DFS。

跳转 k 步时，若 k 小于入环距离，用普通倍增；否则先到入环点，减去入环步数，再对环长取模。因此即使 k 达到无符号 64 位上界，也只需 $O(\log n)$ 层倍增表。环上位置相加使用无符号宽整数，避免两个大下标的 `int` 中间值溢出。

判断从 u 到 v 的最少步数时：不同环编号必不可达。若 v 在入环树上，先检查 u 的深度至少为 v 的深度，再跳过深度差，看是否恰好到 v ，从而排除同分量的不同分支。若 v 在环上，答案为 u 的入环步数加上沿后继方向的环上距离。不可达返回 -1 ，从自己到自己为零步。字段 `position` 只对环点有意义，不要将树点的 -1 当作环坐标。

独立参照逐步行走直至首次重复，同时记录每个点的第一次出现位置。穷举不超过 5 个点的全部后继映射，并检查跳转、最少步数、入环点与环长；另验证同对象重建、空图、50 万点长链连环、50 万个自环和完整无符号 64 位步数。普通与 ASan/UBSan 均通过。完整驱动对应 CSES 1750、CSES 1160 和 P2921，均准备两套码风。前两题检查跳转与可达步数，后一题仅使用“入环步数 + 环长”，不能替代查询接口的验证。线上评测尚待完成。

51.49 杭州 2023 H：随机事件顺序与函数图

[Sugar Sweet II](#) 的完整驱动为 `verify/qoj/8237.*.cpp`，复用函数图分解与逆阶乘表。事件 u 发生前，自己的数量仍为 a_u ；目标 $v = b_u$ 只可能为 a_v 或 $a_v + w_v$ 。因此 $a_u < a_v$ 时必定发生， $a_u \geq a_v + w_v$ 时必定不发生。其余情况下，事件 u 成功当且仅当事件 v 更早执行且成功。

将两类确定事件的后继改为自己，另保存哪些是确定成功的终点。未修改的依赖环没有成功起点：最早执行的环上事件必失败，后续也无法形成成功链。自环同理，自己不可能严格少于自己。沿函数图到达确定失败终点或纯依赖环的节点，成功概率都是零。若到达确定成功终点，且入环距离为 d ，沿途 $d + 1$ 个事件必须按唯一的顺序出现。均匀随机全排列对这 $d + 1$ 个事件诱导均匀相对顺序，因此成功概率为 $1/(d + 1)!$ 。这些顺序约束有关联，不能将每条依赖当作独立的二分之一概率。期望为 $a_u + w_u/(d + 1)!$ ，在模 $10^9 + 7$ 下计算。

题面所有增量为正， $\sum n \leq 500000$ ；阶乘表跨测试组只扩充不缩小，避免大量单点测试时反复求逆。当前驱动复用带倍增表的通用函数图，时间、空间为 $O(n \log n)$ ；概率传播本身只读取 `entry` 和 `depth`，不调用跳转与最少步数接口。

验证穷举小输入及事件全排列，逐步修改真实糖果数量，最后汇总精确总和并除以排列数。另外检查 50 万点的依赖链、纯环，以及 50 万组单点测试，普通与 ASan/UBSan 均通过。两套驱动各 31 个正式测试与 2 个额外测试全过：[动态版](#) 162 ms、84608 KB，[传统版](#) 158 ms、84612 KB。本应用不能验证函数图的 `advance` 或 `steps` 接口。

51.50 杭州 2023 G：开放时间的单位边最短路

驱动 `verify/qoj/8236*.cpp` 直接枚举网格邻居，不建立四倍规模的边表。初始蛇身从头到尾编号 $0, \dots, k-1$ ，第 $i \geq 1$ 节所在点的最早进入时间为 $k-i$ ，头与其他空格为零。旧蛇尾允许在同一步进入，所以尾格的限制必须是 1。长度为 4 的满 2×2 网格样例距离为 0, 3, 2, 1，平方和为 14。

每步只能删除或移动一个尾节，故这些时间限制必要。最短路可以取不重复顶点的路径；行走前把途中等待的总时间全部用于缩短蛇身，随后沿路径连续移动。进入初始蛇身第 i 节时，已删除的尾节数量至少为 $k-i$ ；新形成的蛇身不会与无重复顶点的路径相撞。因此这些限制也充分。等待超过 $k-1$ 没有必要，因为此时全部初始蛇身均已释放。

转移为 $d_v = \max(d_u + 1, \text{open}_v)$ 。按距离递增处理顶点时，第一个发现 v 的前驱就给出最小候选值，故不需要后续松弛。候选等于 $d_u + 1$ 的顶点进入普通 FIFO；其余进入对应开放时间的桶。每次取两者中距离较小的一项。桶指针只能扫描到下一个 FIFO 距离，否则可能越过之后才被发现较早开放时间。令 $R = \max \text{open}$ ，复杂度 $O(V + E + R)$ ，空间 $O(V + R)$ 。此性质依赖所有边权为 1；一般非负权仍需优先队列。

本地以独立堆 Dijkstra 对拍，并穷举 2×3 网格障碍和全部 744 种初始蛇形，对真实蛇身序列逐步执行移动与缩尾 BFS，核对每个点的最早到达时间。另验证正式样例、满长链和 3000×3000 空网格及隔断网格；普通与 ASan/UBSan 均通过。答案用 unsigned long long 累加距离平方，自然实现模 2^{64} 。两套驱动在 QOJ8236 各通过 58 个正式与 3 个额外测试：动态版 324 ms、123080 KB，传统版 294 ms、122768 KB。线上证据对应单位网格、源点时间为零及初始蛇身开放时间；一般有向图与非零源点时间由本地对拍覆盖。

51.51 带修莫队：时间轴与区间状态

先离线读完操作，记录每个单点修改的下标、修改前值和修改后值。询问的时间 t 表示前 t 次修改已执行；输入中的询问本身不推进时间。同一位置的第二次修改，其旧值必须来自第一次修改后的数组，不能始终使用初始值。需要离散化时，应将全部初值与修改后值一同纳入。

调度器保持三个指针 (l, r, t) ，回调统计恰好对应当前版本的半开区间 $[l, r)$ 。前进修改 i 时写入 after，回退时写入 before。若修改点在当前区间内，必须先删除旧贡献、改值、再加入新贡献；区间外只改数组。随后移动区间端点，最后按原询问编号写答案。扩展区间先于收缩，支持空区间和互不相交区间。整个 run 结束后状态停留在排序后的最后一条询问；再次调用前须重置原数组和统计量。

左端点分块、右端点分块，再按时间排序，相邻块采用蛇形顺序。时间关键字是真实修改次数，不能把询问编号当作时间维度。令块长为 B ，询问数为 Q ，修改数为 U ，则常数时间回调下的移动量上界为

$$O\left(QB + \frac{n^2}{B} + U \min(Q, (\lfloor n/B \rfloor + 1)^2)\right).$$

另有 $O(Q \log Q)$ 排序与 $O(Q)$ 调度空间。三者同阶时取 $B \approx n^{2/3}$ ，得到 $O(n^{5/3})$ ；规模悬殊时可手动调整块长。回调需要区分左右端增删时应拆分四个方向，当前简版适合不同数、频次矩等统计。

P1903 数颜色 驱动以颜色频次数组维护不同数，真实操作顺序建立修改前后值，随后交给调度器。本地快照测试逐项检查每个时间、每个区间及修改回退状态，另以顺序 set 查询核对完整驱动。最大规模验证 133333 个元素和操作，并覆盖仅修改、仅询问与重复修改同一位置。最终简短命名版本在 P1903 记录 297653743 通过全部 13 个测试，最慢单点 546 ms、峰值内存 14.65 MB。此记录使用默认块长与不同颜色数统计；自定义块长、空区间及任意登记时间由本地测试覆盖。最快提交榜的排名及总数尚未核验。

51.52 SCC 模板题与速度榜口径

QOJ906 来自 Library Checker, 要求输出强连通分量的拓扑序。本库 Tarjan 编号按逆拓扑序产生, 驱动将输入点号加一, 再按分量编号从大到小输出, 输出点号减一。**CCF_NOI** 的记录 **2940638** 通过全部 11 个测试, 203 ms, 58636 KB。验证覆盖 add、run、bel 和完整分量输出, 不调用 dag。本地独立可达性参考核对分量等价关系及每条跨分量边方向, 并测试 50 万点链、环和多分量。普通与 ASan/UBSan 均通过; 本地测试线程使用 1 GiB 栈容纳 sanitizer 扩大的递归栈帧, 提交代码保持普通 main 和递归 DFS。

2026-09-12 核对速度榜时, 页面第 66 行处于 203 ms 的第 65–67 行并列区间。但该表合并同一用户的提交, 不能将行号与满分提交数 578 配对。以 CCF_NOI 逐页读取页面链接的满分列表, 共取得 143 条, 其中 93 条严格更快、3 条同为 203 ms。可见范围内按耗时并列排名为 94 out of 143, 位置区间为 94–96。统计页显示所有提交 1053、满分提交 578; 与可见列表的计数差异原因尚未核实, 因此全站排名仍为待查。记录清单与证据见 docs/ranking-audits.json, 不得将该局部排名改写为全站排名。

51.53 并查集模板题的接口范围

P3367 输入点号为 1-based, 驱动统一减一后调用 dsu。记录 **297668102** 通过全部 20 个测试, 最慢单点 196 ms、峰值内存 2.27 MB。该输出验证 merge、same 及其调用的 find, 不验证 size、groups; 后两者已由独立标签参考和 50 万点长链测试核对。

51.54 ACL 的组合约定

固定参考 AtCoder Library 提交 864245a00b00, 公开模块分为数据结构、图论、数学与字符串。学习短小的运算接口及明确的组合契约, 不直接复制全部工程支持层。尤其注意: 懒标记 composition(f,g) 表示先作用 g、再作用 f; SCC 分量方向与 2-SAT 的真假编码不能分别替换。本库已补齐 ModInt 的四种复合赋值, Fenwick 的模数区间和组合通过独立整数余数参考及 ASan/UBSan。新增运算只有本地验证, 不能套用历史 OJ AC; 取模和仍不适用于 kth。完整 12 模块、6 内部头文件的对照及缺项清单见 docs/ACL-REVIEW.md。

51.55 动态树路径乘积: 虚子树与双向信息

附件“爱莲说”对应的量是

$$F(u) = \sum_{v \in V} \prod_{x \in \text{path}(u,v)} w_x.$$

包括单点路径, 所以一个孤立点的答案是其点权, 而不是 1。固定根后, 递推为 $F(u) = w_u(1 + \sum_{v \text{ 为子节点}} F(v))$ 。使用第 252 页的 TreePathProducts, 可以单点修改并动态选取查询根。它维护固定树, 不包含连边、删边。

辅助树按实链顺序维护三项: 整条链点权积 P 、从链首出发的贡献 L 、从链尾出发的贡献 R 。每个点另记虚儿子贡献之和 G 。对于左、右辅助子树, 合并式为

$$P = P_l w P_r, \quad L = L_l + P_l w(1 + G + L_r), \quad R = R_r + P_r w(1 + G + R_l).$$

空辅助树取 $P = 1, L = R = 0$ 。翻转时必须同时交换左右儿子和 L, R ; 只翻儿子会破坏换根后的方向。

access 把旧右链变为虚儿子, 将它的 L 加入 G ; 把新右链变为实儿子, 从 G 减去它的 L 。旧右链的父指针保留为路径父亲。修改点权前先将该点换为根, 确保旧贡献已经沿访问路径正确移出虚子树项; 然后修改权值并更新合并信息。换根结束时根处的 L 就是所求总和。整个过程只用加减乘, 没有除法, 零权、负权与合数模数同样适用。

接口使用 0-based 顶点; 内部辅助树为 1-based, 内部函数不可直接作为外部 API。附件输入参数 x 对应 $w = 1 - x$, 这个转换在使用程序中显式完成。从源码可确定上述递推和输入协议, 但原题外部地址尚未核验, 因此只登记本地应用用法。建树 $O(n)$, 修改和查询摊还 $O(\log n)$, 总空间 $O(n)$; 建树和辅助树下传保持递归, 最坏深度 $O(n)$ 。本地以逐终点路径枚举、模 8、零权、20 万点链与星形及反复换根验证, 不将普通 LCT 的线上记录视为这个变体的 AC。

51.56 隐式 Treap 位翻转与顺序反转

附件 FHQ Treap 中名为 `Reverse` 的操作是逐位异或 1；它没有交换左右儿子，不是区间顺序反转。

`flip_bits(l,r)` 明确表达前者，要求区间元素均为 0 或 1；原有 `reverse(l,r)` 表达后者。两者均使用 1-based 闭区间。例如 0011 的前三位取反得到 1101，而前三位顺序反转得到 1001。二进制序列的区间和就是 1 的个数，仍可直接调用 `query`。

取反可写作 $x \mapsto 1 - x$ 。用符号标记与加法标记表示 $x \mapsto sx + b$ ，其中 $s \in \{1, -1\}$ 。取负时同时令 $s \leftarrow -s, b \leftarrow -b$ ，再加 1；下传时必须先符号、再加法。若把先后顺序颠倒，已有加法会变成错误的符号。顺序反转则只交换儿子并翻转其标记，它与逐元素的取负、加法可交换。结构体公开位翻转接口仅用于二进制值；所有标记和取负中间量仍须在 `long long` 范围内，不能对 `LLONG_MIN` 直接取负。

附件 `Build` 按中点建立树后给节点随机优先级，未修复优先级堆序；这不能直接继承随机 Treap 的平衡复杂度证明。本库逐次 `insert` 构建，期望 $O(n \log n)$ ，每次分裂合并均维持堆序；不能把这种构建成本写为线性。随机优先级下单次操作期望 $O(\log n)$ ，不保证针对已知种子的自适应对抗操作的最坏界。分裂、合并及中序输出保持递归。附件缺少完整牛客题号和主程序，因此新增使用例只作为本地接口示例。

51.57 替罪羊树：重复计数与墓碑清理

第 222 页使用三个不同的量：`size` 计元素副本总数，`nodes` 计物理节点数，`live` 计仍有副本的不同键数。重复值增加计数，删除最后一个副本后保留墓碑。查询排名只累计副本数，不能用物理节点数代替。

更新回溯时，若某孩子占节点数的比例超过 $3/4$ ，或者有效键不足物理节点的一半，就递归中序收集活节点，按中点重建。重建复用活节点编号，保留重复次数。重建后的中序和计数均不变，故集合与排名不变；所有新子树均满足平衡与有效比例。令 d 为当前不同键数，树高为 $O(\log(d+2))$ ，因为每层节点数缩小到至多 $3/4$ ，根的物理节点数至多为 $2d$ 。查询最坏对数，更新摊还对数；一次重建仍可能线性。删除清理后的墓碑不回收到节点池，空间按累计分配量计算，不按当前集合大小计算。

附件的 `Rank` 只有命中相等键才加一，未命中时可能少一；仅插入 1 后查询 2 的排名就是一个反例。本版统一定义为严格较小副本数加一，空树中的排名也为 1。严格前驱后继使用 `optional`，避免数值哨兵与合法键冲突；完整 `long long` 键无需做减一或加一。P3369 保证第 k 小及邻居存在，使用程序才能直接解引用结果。所有递归保持原样；本地排序向量对拍、重建不变量及 20 万键规模均已验证，线上待补。

51.58 莫队二次离线：前缀事件与自身扣除

对区间内满足 $H(i, j) = [\text{popcount}(a_i \text{ xor } a_j) = k]$ 的无序下标对，使用 `xor_hamming_pairs`。令 $t(i) = \sum_{j < i} H(i, j)$ ， $P(x) = \sum_{i < x} t(i)$ ，以及 $T(p, i) = \sum_{j < p} H(i, j) - [k = 0 \wedge i < p]$ 。右端扩展时贡献为 $t(i) - T(L, i)$ ，左端扩展为 $T(R, i) - t(i)$ ；删除取相反数。整段端点移动的 t 和由 P 的区间差求出，剩余部分存成按前缀长度分桶的事件。第二遍顺扫只做插入，每次枚举异或后有 k 个置位的掩码更新计数；事件中的每个下标只读一次计数，并在 $k = 0$ 时扣自身。最后按莫队顺序累加窗口答案差，再按原编号返回。

区间统一为 0-based 半开区间，先扩右、扩左，再缩右、缩左，保持窗口合法。允许空区间；没有查询时直接返回。位宽默认为 14，若 k 超出位宽则答案全零。P4887 的 $k < 2^{14}$ 并不代表 $k \leq 14$ 。令 $C = \binom{b}{k}$ ，块长约为 $n/\sqrt{m}$ ，总时间 $O(2^b + nC + m \log(m+1) + n\sqrt{m} + m)$ ，空间 $O(2^b + n + m)$ 。端点移动不再乘枚举掩码数 C 。答案与前缀和使用 `long long`；十万个相等数的配对数超过 `int32`。本地全枚举、随机逐对参考及十万规模的 $k = 0, 7$ 分支通过；线上验证待补。

51.59 线段树维护单调栈：双向扫描与接雨水

`MonotoneStackSeg` 维护区间加后的运行最大值贡献。每段的 F_0, F_1 分别为从左、从右扫描的最高值减原值之和。若外部高度 x 不低于整段最大值，贡献为 $x \cdot \text{len} - \text{sum}$ 。否则，将孩子按扫描顺序记为 A, B ：若 $x \geq \max A$ ，递归 B ；否则递归 A ，而 B 的贡献已经是 $F_{\text{parent}} - F_A$ 。每次只递归一个孩子，因此单段带边界扫描为 $O(\log n)$ 。区间平

移不改变这些差值，懒标记只改最大值、原值和与标记本身。区间修改回溯及任意子区间扫描最坏 $O(\log^2(n+1))$ ，建树 $O(n)$ 。

对全局前缀和后缀最大值 L_i, R_i ，有 $\max(L_i, R_i) = M$ ，其中 M 为全局最大值。因此

$$\sum_i (\min(L_i, R_i) - a_i) = F_0 + F_1 - (nM - \sum_i a_i).$$

根上即可 $O(1)$ 返回雨水体积，不必查询最大点位置。整体平移不改变体积，负高度也成立；带外部高度的 scan 则明确使用调用者的边界。所有乘法、和、标记及中间运算须在 long long 内，不能只检查最终答案。附件原题为 NERC 2023 G，使用例属于比赛应用，不计正式模板题覆盖；小规模有符号穷举、三十万次随机更新和二十万点规模本地验证通过，线上待补。

51.60 动态 K-D Tree：矩形和与重建边界

KDTreeSum 按深度交替坐标轴，以另一轴打破平局。重复坐标累加权值，其他点沿轴全序递归插入；孩子过重时收集编号并用 nth_element 重建，复用原节点。包围盒从本点初始化，仅合并非空孩子，不用有限正负无穷；重建直接返回根编号，不用坐标 -1 作为状态标志。权值为零时仍保留节点，负权不影响几何剪枝。

每个孩子大小至多为父节点的 $3/4$ ，所以树高为 $O(\log(d+1))$ ；矩形部分相交却可能递归两边，查询最坏仍为 $O(d)$ 。按平均线性选择计，一次大小 s 的重建需 $O(s \log(s+1))$ ，插入摊还 $O(\log^2(d+1))$ ；不是每次操作的最坏对数界。矩形使用闭边界，只比较坐标、不做坐标减法；各点绝对权值和及更新中间量须在 long long 内。

P4148 的在线输入需逐参数 XOR 上次答案，驱动预留二十万个节点以避免扩容峰值。本地默认 int 坐标节点为 56 字节，另有重建编号和运行环境开销；该分配量不能代替线上 20 MB 内存通过记录。独立 map 对拍、分割与包围盒审计、坐标极值及二十万规模已本地验证，线上待补。

51.61 CDQ 卷积递推：贡献只跨越一次

cdq_convolution 求

$$f_i = b_i + \sum_{j < i} f_j g_{i-j}, \quad g_0 = 0.$$

在半开区间 $[l, r)$ 中，先递归求完左半 $[l, m)$ ，再将这段 f 与 $g_{0 \dots r-l-1}$ 卷积，把乘积的第 $i-l$ 项加入右半的 f_i ，最后递归右半。任意 $j < i$ 的依赖只有一个最小分治节点将二者分到左右两边，所以每份贡献恰好加入一次。顺序不能改成先求两个孩子再卷积。

根层完整卷积结果长度为 $n + \lfloor n/2 \rfloor - 1$ ，须不超过 NTT 的最大二次幂容量；单项输入不做变换，空输入返回空。一般初始项 b_i 均可使用，P4721 只取 $b_0 = 1$ 。时间 $O(n \log^2(n+1))$ ，额外空间 $O(n)$ ，递归深度 $O(\log n)$ 。附件标题为“分治 FFT”，实现实际依赖 NTT；这里保留 CDQ 算法，不以形式幂级数求逆替代。独立二次递推、多素数域、二十万项闭式参考及完整主程序已本地验证，线上待补。

51.62 多项式带余除法：先反转再求逆

PolynomialDivision::divide(a,b) 返回规范化的商、余式，零多项式用空向量。去掉输入高次零后，除数必须非零；低次被除式直接返回零商和原被除式。设 $A = \deg a$ 、 $B = \deg b$ 、 $k = A - B + 1$ ，反转后余式从 x^k 起，故

$$\text{rev}(q) = \text{rev}(a) \text{rev}(b)^{-1} \pmod{x^k}.$$

除数最高项非零，反转后可求逆。取前 k 项再反转得到商，最后用 $r = a - qb$ 得余式。P4512 要求定长输出，使用程序负责补零；Library Checker 输出去高次零后的长度，零项对应空行。输入各长度不超过 2^{22} 是当前完整卷积容量的充分界，时间 $O(N \log(N+1))$ 、空间 $O(N)$ 。独立长除法、五十万项构造与官方本地 checker 已双模式验证；线上待补。

51.63 级数开根：前导零和自由尾项

`FpsSqrt::sqrt(a,n)` 仅使用前 n 项，不足补零。全零返回全零；首个非零项次数 k 为奇数，或其系数非二次剩余，则返回无解。否则设 $a = x^k h$ ，从较小的非零模平方根开始，迭代

$$b_{\text{new}} = \frac{b + h/b}{2}, \quad b_{\text{new}}^2 - h = \frac{(b^2 - h)^2}{4b^2}.$$

误差最低次数翻倍，故求出 h 的根前 $n - k$ 项后左移 $k/2$ 即可。所得根末尾还有 $k/2$ 个不受平方同余约束的系数，本接口统一取零。因此一般截断问题不应说成“只有两个解”。返回 optional； $n = 0$ 返回有值的空向量。 $n \leq 2^{22}$ ；时间 $O(n \log(n+1))$ 加一次标量模开根，额外空间 $O(n)$ 。P5205 的 $a_0 = 1$ 返回首项 1，一般前导零与无解另由 Library Checker 使用程序展示。二次平方参考、最低次数边界、五十万项闭式及官方本地 checker 已双模式验证；线上待补。

51.64 $\ln$ 与 $\exp$ ：只处理所需前缀

对数要求 $a_0 = 1$ ，由 $(\log a)' = a'/a$ 求导、求逆、积分得到；指数要求 $a_0 = 0$ ，从 $b = 1$ 开始使用 $b \leftarrow b(1 + a - \log b)$ 倍增。仅求前 n 项时，先把对数输入截到 n 项，避免输入的无关尾项造成变换容量超限。积分需 $1, \dots, |a|$ 都可逆；固定素数域中要求 $|a| < 998244353$ 。当前 $n \leq 2^{22}$ 是变换容量充分界， $\log/\exp$ 为 $O(n \log(n+1))$ 时间、 $O(n)$ 空间。测试使用独立三角系数递推，并包含超过 NTT 容量的长输入只求一项、非二次幂截断与五十万项闭式。

51.65 幂函数的大指数：保留三份指数信息

`FpsPower::power(a,exponent,n)` 读入十进制数字串，计算模 x^n 的非负整数次幂。 $n = 0$ 返回空；零次幂统一返回单位多项式，包含 0^0 。若 $k > 0$ ，设 $a = x^s c h$ ， $h(0) = 1$ ， $c \neq 0$ ；全零或 $sk \geq n$ 时结果全零，否则

$$a^k = x^{sk} c^k \exp(k \log h) \pmod{x^n}.$$

同时保留 $k \bmod p$ 、 $k \bmod (p-1)$ 和 $\min(k, n)$ ：第一份用于对数系数，第二份用于 c^k ，第三份用于真实零次幂及位移。当前 $n \leq 2^{22} < p$ ，故 $h(x)^p = h(x^p) \equiv 1 \pmod{x^n}$ ，单位首项部分只依赖 $k \bmod p$ 。指数余数为零并不表示原指数为零。判定 $sk \geq n$ 先用 $k > (n-1)/s$ 比较，通过后才乘，避免指数乘法溢出。指数位数 L ，时间 $O(L + n \log(n+1))$ ，额外空间 $O(n)$ 。P5245 的常数项为 1，P5273 与 Library Checker 允许一般首项；共用主程序必须将指数读作字符串。独立截断乘法、十万位指数、五十万项二项式及官方本地 checker 已双模式验证；线上待补。

51.66 集合变换：逆变换对模数的要求

OR 变换是子集和，单层为 $(u, v) \mapsto (u, u+v)$ ；AND 是超集和，单层为 $(u+v, v)$ 。它们只需加减，模数可以为偶数或合数。XOR 变换使用字符 $(-1)^{\text{popcount}(s \& i)}$ ；单层 $(u+v, u-v)$ 连做两次等于乘 2，故当前接口要求奇数模数，以 $(p+1)/2$ 为逆 2，不依赖费马小定理。长度为正的二次幂，长度 1 可用；三种卷积不能与不相交子集卷积混淆。独立字符定义式、下标对枚举、合数模数及最大规模完整驱动已双模式核验。

51.67 浮点 FFT：舍入前先约束最坏误差

复数变换采用正指数，逆变换使用共轭根并除以变换长度。长度为一时没有蝶形操作；位逆序从一开始，避免负移位。单位根按各自角度直接计算，避免长链旋转因子连乘。本节要求二进制至少 53 位有效精度、最近舍入、禁用 fast-math，且单位根复数绝对误差不超过 $8u$ ，其中 $u = 2^{-53}$ 。三角函数精度是平台前提，不由 C++ 类型名称保证；本机已逐个核验最大网格的全部半圆根。

设变换长度 $N = 2^\ell$ ，两输入欧氏范数乘积为 S 。Percival 定理 5.1 对三次 radix-2 FFT 卷积给出误差界

$$S \left((1+u)^{3\ell} (1+\sqrt{5}u)^{3\ell+1} (1+8u)^{3\ell} - 1 \right).$$

整数输入限制 $N \leq 2^{22}$ 、 $\max |a_i| \max |b_i| \sqrt{|a||b|} \leq 2 \cdot 10^{12}$ ，从而每项误差小于 0.166；使用 llroundl 同时处理正负系数。超过此限制不能只因浮点结果接近整数就宣称正确。

任意模卷积先把有符号输入归一化，再拆成三个 11 位块。结果长度最多 2^{19} 。每路 $S \leq 2047^2(2^{18}+1)$ ，误差小于 0.079。六次正变换复用，九次逆变换分别舍入后用整数模合并。此处以较大的常数换取明确的 53 位精度边界，不假定 long double 更宽。模数可为一或合数；空输入返回空，常数乘法合法。百万次数整数卷积、完整 int 输入、最大长度拆系数卷积已用闭式与精确整数参考核验；本地验证不等于在线 AC。

51.68 SPFA 费用流与残量方案

SPFA 备选每次在残量图上直接求最短路，保留负边、限流和继续增广，但不允许负环。每次调用先将全部顶点以零距离入队检查，包括源点不可达的负环；因为不连通的负环同样能降低总费用，不能忽略。检查时不改流量，发现负环抛异常。记录严格改进路径的边数，达到顶点数即拒绝；不要用松弛次数冒充路径边数。零费用环不发生严格改进，不会反复改写前驱。

沿最短残量路增广保持当前流量下的最小费用性。反边可以撤销已经送过的流，最终方案应通过原边编号查询 used，不能累加历史路径当作最终流量。flow 返回本次新增流量与费用，重复调用须同源汇；传零限流仍检查负环。最小费用流允许负边与允许负环是两种不同的契约，后者应使用专门算法。

容量为 long long，距离及费用为 int128；费用不能为 LLONG_MIN，因反边须取相反数。另要求总流不超过 long long，且 $\sum cap|cost| < 2^{120}$ 。P3381 另保证答案不超过 $2^{31}-1$ ，其示例才可转换为 long long 输出。SPFA 版实际增广 A 次的复杂度为 $O((A+1)VE)$ ，不能假设 $A = O(V)$ ；通常优先势能 Dijkstra，本版保留为直接的备选写法。

两版通过 4000 组独立流量枚举及边界测试，完整驱动通过最大规模本地检查。验证细节见仓库 docs/FLOW-ATTACHMENT.md；本地通过不等于线上 AC 或速度排名。

51.69 2-SAT 编号方向与双连通定义

TwoSAT 的 $\text{add}(x,a,y,b)$ 表示 $(x = a) \vee (y = b)$ 。强制值写 $\text{add}(x,a,x,a)$ ，蕴含 $(x = a) \Rightarrow (y = b)$ 写 $\text{add}(x,!a,y,b)$ 。本库使用 Kosaraju 拓扑编号，真文字所在分量编号更大时取真；附件 Tarjan 的分量编号为逆拓扑序，比较方向相反。不能更换 SCC 实现而不检查赋值的不等号。solve 可在追加子句后重算，仅成功时读取 ans；一般复杂度为 $O(n+m)$ ，不保证字典序最小。

点双采用连通且无割点的定义：桥两端也成块，孤立点单独成块，割点允许属于多个块。自环不改变顶点间连通性，不额外产生点双；原边号仍保留，且不标桥。每条逻辑无向边只调用一次 add，不能把两个方向分别当作两条边加入。共享 lowlink 只跳过父边编号，不能跳过所有指向父顶点的重边，否则会误判桥。附件点双单独跳过父顶点虽不改变点双阈值的真假，但它的 low 不可直接复用来判桥。

BiconnectedCore 的点号为 $1 \dots n$ 、边号从零开始。run 后 blocks 是点双顶点集，bridge 是原边桥标记，bel 是 $1 \dots cnt$ 的边双号；边双编号不承诺拓扑方向。不连通输入的圆方图和桥缩点结果均为森林。st 仅保存未归块顶点，不是模拟 DFS 的执行栈；每次 run 重新计算所有结果。

独立子集、删点、删边、真值表与最大规模驱动检查均有普通及 ASan/UBSan 记录。LC 点双 22 组、边双 21 组官方数据双模式本地 checker 接受，不等于线上 AC。百万变量矛盾链在 ASan 下需更大栈，本地以 1 GiB 线程栈运行原递归算法；提交仍用普通 main。细节见仓库 docs/GRAPH-ATTACHMENT.md。

51.70 回文半径与在线回文计数

Manacher 的 $\text{odd}[i]$ 包含中心，最长奇回文为 $[i - \text{odd}[i] + 1, i + \text{odd}[i] - 1]$ ，长度 $2\text{odd}[i] - 1$ ； $\text{even}[i]$ 以 i 前间隙为中心，最长偶回文为 $[i - \text{even}[i], i + \text{even}[i] - 1]$ ，长度 $2\text{even}[i]$ 。所有 odd/even 之和是回文的出现总次数，应以 long long 累加；这不是不同回文串数量。恢复最长子串时记录对应起点和长度即可。

附件插入分隔符后的半径有包含中心与不含中心两种约定，不能直接套到本库数组。哨兵版本还依赖字母表：小写字母的写法不能原样推广到含标记或零字节的输入。本库显式检查边界，空串和任意字节均合法；按字节而非 Unicode 字素比较，int 索引要求 $n < 2^{30}$ 。P3805 的 1100 万字符相同、交替和无长度至少二回文的三种闭式输入已通过双模式本地检查。

PAM 的 suffixes 是当前回文节点的非空回文后缀数量，等于 fail 节点的 suffixes 加一。P5496 必须先按上一个答案解码当前字符，再 add，输出 `t[last].suffixes.hits` 仅统计作为最长后缀的命中次数；完整次数应取 `occurrences()` 的返回值。该函数复制后再沿 fail 汇总，不改 hits，因此重复查询及查询后继续追加均安全。total 为逐位置 suffixes 的总和，最多 $n(n+1)/2$ ；distinct 才是不同非空回文串数。PAM 固定小写字母，内部前置 -1 与 $0 \dots 25$ 编码不同，不继承 Manacher 的任意字节契约。

独立逐子串逆序比较、PAM 全短串及两题最大规模驱动均在普通和 ASan/UBSan 下通过。Manacher 的 LC 全部 24 组官方数据双模式本地 checker 接受，不等于线上 AC。详细接口与记录见仓库 docs/PALINDROME-ATTACHMENT.md。

51.71 整数后缀数组的边界与 SAM 次数

SuffixArray 的整数入口要求 $0 \leq a[i] < alphabet$ ；稀疏大整数先保序离散化。sa/rk/lcp 都从零编号，lcp[k] 比较 sa[k-1] 与 sa[k]，首项为零。附件第二份倍增模板额外要求 LCP 遇分隔符停止，不能把普通 LCP 不加处理地代入。令 remain[i] 为从 i 到下一个分隔符之前的普通字符数，则分段前缀长为

$$height[k] = \min\{lcp[k], remain[sa[k-1]], remain[sa[k]]\}.$$

分隔符位置 remain 为零，连续或重复分隔符同样适用；保留原 lcp 可避免两种语义混用。两个字符串拼接后，相同前缀的后缀在 SA 中连续，所以找最长公共子串只需检查异来源的相邻后缀。输出时转回各自原串的半开区间，不把分隔符当原字符。

SAM 状态 u 代表长度 $(len[link[u]], len[u])$ 内具有同一 endpos 集合的子串。真实扩展状态的 occ 种子为一，克隆为零；附件存放插入 id 的 endpos 字段不等于完整出现次数。counts 按长度倒序传播，不能按创建编号倒序，因为克隆可能后创建。查询返回副本，不改种子，所以重复查询后继续 extend 安全。根计数为串长 n，不能解释成空串的 $n+1$ 个出现位置；非空子串只看非根状态。P3804 仅在 $count[u] > 1$ 时取 $count[u] * len[u]$ ，乘积用 long long，无重复子串则为零。若需要每个前缀对应的状态，调用者在每次 extend 后保存 last 即可。

独立后缀排序、逐子串 endpos 集合、分隔符截断与完整百万规模驱动双模式通过。LC 后缀数组 50 组、最长公共子串 28 组官方数据双模式本地 checker 接受，不等于线上 AC 或速度排名。细节见仓库 docs/SUFFIX-ATTACHMENT.md。

51.72 广义 SAM 点数与后缀语言

GeneralSAM 的状态按文档编号与结束位置组成的 endpos 集合等价。先 add 全部小写串，再 build；根为零，distinct 返回不同非空子串总数，a.size() 包含根。构造后不再 add，重复 build 安全；重建另开对象。重复串和空串在库内合法，P6139 则要求输入非空串。

多串 endpos 类不能直接称为后缀并集的最小 DFA。例如 ab、b 的三个非空子串 a、b、ab 具有不同 endpos 集合，含根共四点；仅识别后缀并集时，读完 b 和 ab 的状态可合并，含初态只需三点（省略拒绝汇点）。P6139 官方样例 aa、ab、bac、caa 要求不同子串数与点数均为十，符合 endpos 口径；把后缀 Trie 按右语言最小化则为七点，不能据题面中的“最小”二字输出七。完整用法直接输出 a.size()，不额外做 DFA 合并。

独立枚举文档位置集合与两种右语言计算核对上述区别。完整驱动的 600 组随机参考及排列、百万字符链和克隆密集串、两条各五十万字符的交替串、四十万文档合计百万字符，以及深十五完整二叉 Trie 均通过普通和 ASan/UBSan。这些是本地证据，尚未新增 P6139 线上 AC 或排名。构造与口径详见仓库 docs/GENERAL-SAM-NOTES.md。

51.73 排列约束与最大流单位边分类

NERC 2024 K (QOJ 10424) 给两套排列与同一大小为 k 的集合所形成的部分子序列。已知元素切开未知段：段内候选来自原排列的对应区间，需求是未知位置数；已知元素单独成需求一的组。检查锚点严格递增与区间长度足够；首尾设虚拟锚点。保留零需求组，使每个元素在两侧都恰好属于一组。

源连左组、右组连汇，容量为需求；每个元素直接对应左右组间的一条单位边。两侧需求总和均为 k ，所以流量达到 k 等价于所有组恰好选够，等价于原题存在合法集合。这替代附件的元素拆点路径，减少节点且保留逐元素对应关系。仅区间检查不足以保证两侧同时可行。

保存 add 返回的原边号，满流后调用 `unit_flow_edges`。返回的 forced 为真输出 Y，否则 possible 为真输出问号，否则输出 N。原始网络分层无环，流恰好对应所选集合；残量 SCC 用于判断能否沿环改变某条单位边，不是最小割边分类。网络规模 $O(n)$ ，整数流值至多 n ，因此本题增广求流 $O(n^2)$ ，之后一次 SCC 为 $O(n)$ 。

完整驱动通过 8166 个小输入穷举、2000 个独立子集枚举参考与最大 $n=2000$ 边界检查。另按官方资料包 117 个配方本地重建输入，经官方 validator、两份 accepted 参考实现及普通/ASan/UBSan 下的官方 checker 核对；生成器无用越界迭代的修订有单独记录。这是比赛应用与本地证据，不增加正式模板题覆盖，也不表示线上 AC。细节见仓库 docs/KNOWN-UNKNOWN.md。

51.74 点分治、启发式合并与虚树用法

P3806 在建完树后只调用一次 build，询问 `count_exact` 是否非零。计数对象是无序不同顶点对，零权路径允许产生零距离，但不能把点与自身配对。预处理 $O(n \log^2 n)$ ，每次查询 $O(n \log n)$ ；边修改后必须重建。

CF600E 输出子树所有最高频颜色编号之和，读 `answer` 而非 `max_freq`。并列颜色全部相加，十万种不同颜色的和超过 32 位；颜色压缩后仍须累加原编号。轻子树先算后清空，重子树保留；清空整份临时统计后再重置最大频率与颜色和。该程序为比赛应用，非比赛模板题仍待补。

P2495 每次显式加入根 1，再构造虚树。虚边和 vertices 都是原树编号，只清零本次 vertices 的 dp；逆序遍历虚边，孩子为关键点时取路径最小边权，否则取路径最小边权与孩子 dp 的较小值。使用 minimum，不能用路径总长 distance。只清除本次 keys 的关键标记；祖先与后代同时关键也允许。题目来自省选，本册将其作为应用用法保留；最大答案可达 24999900000，须用 long long。

三份完整驱动分别通过路径枚举、祖先直方图、删边子集枚举；最大规模长链仍用递归 DFS，本地通过扩大测试进程栈匹配竞赛环境。本地证据与历史线上 AC 快照分开保存。

51.75 压位小波矩阵与区间顺序统计

WaveletMatrix 先将值离散化，再从高位到低位稳定地把当前序列的零位元素放前面、一位元素放后面。同一路径下的原区间始终对应当前层的连续区间。记左右端点的一位前缀数为 a, b ，则区间内零位数为 $z = r - l - b + a$ 。第 k 小若 $k < z$ ，下一层区间为 $[l - a, r - b]$ ；否则减去 z ，进入 $[mid + a, mid + b]$ ，并设置答案的当前位。每层按 64 位存储，配一份整字前缀计数；末尾多留一个字，保证 $r = n$ 且 n 为 64 的倍数时仍可查询。掩码移位量用位置模 64，不会移位 64。

`kth(l, r, k)` 的区间和排名都为 0-based；P3834 的闭区间调用应为 `kth(l-1, r, k-1)`。第 k 大 (k 从零开始) 为 `kth(l, r, r-l-1-k)`；两者都要求 $0 \leq k < r - l$ 。`less(l, r, x)` 严格小于 x ；`freq(l, r, x)` 直接沿 x 所在路径计数，不能用 $x+1$ 来规避等值查询，否则在最大有符号整数处溢出。空数组、空区间可计数，但不能求第 k 小；单一值域的层数为零，直接返回唯一值或区间长度。核心支持完整有符号 64 位值，三份正式题驱动按各题实际非负值范围验证。

该结构适合静态查询，不支持修改或历史版本。与持久化线段树的功能重叠不意味着来源中的每份划分树实现都已完成审计。WIDA 条目的压位查询功能已落实；kuangbin 划分树已另行实现为 DivisionTree，逐层保存值和前缀，空间为 $O(n \log(n+1))$ 。重复中位数按左半容量分配，详见 docs/DIVISION-TREE.md。独立子区间排序、直接计数、字边界和最大规模验证，以及两个 Library Checker 题目的官方本地 checker 报告见 docs/WAVELET-MATRIX.md。这些记录不是线上 AC，也不是最快提交榜排名。

51.76 模 2 压位消元与完整解空间

`GaussXor::solve(a,n)` 的输入为 m 行 $n+1$ 列的 01 字符串，末列是右端项。每一主元列消去其余所有行；主元列成为单位列后，把自由变量全设零即可读出特解。每次只把一个自由变量设一，主元变量取对应自由列的系数，得到一个零空间基。这些基在自由列上的投影构成单位阵，所以独立且覆盖全部齐次解。全部解为特解异或任意基子集，有解时解空间维数为 $n - \text{rank}$ ；LC 的输出第一行就是该维数，不能输出系数秩。

每行按 64 位打包。异或从当前列所在字开始：新主元行在先前列均为零，所以同字中较早的位也不会被改坏。增广位编号为 n ，始终分配 $\lfloor n/64 \rfloor + 1$ 个字， n 为 64 倍数时右端项在独立尾字。空方程组有 n 个自由变量；零变量系统若有任何右端项为一则无解。无解和零变量的有解情况都可能返回空特解，必须查看 `consistent`。

消元是精确模 2 运算，没有浮点误差；输出完整基最坏需要 n^2 个字符。特解不保证一的个数最少，开关最优化需要另外枚举自由基组合或使用题目结构。kuangbin 2.10.1 的 POJ1681 开关应用另以独立首行追赶和物理按键子集完成本地验证，见后文最少开关用法。独立全解集枚举和 4096 阶官方本地 checker 证据见 `docs/GAUSS-XOR.md`，不等于线上 AC。

51.77 严格次小生成树与换边

`SecondMST` 用 Kruskal 选定一棵 MST，再用递归 DFS 和倍增维护树路径上两个不同的最大边权及其原边编号。每条非树非自环边换入后，非严格模式删路径最大边；若要求严格增大且换入边恰等于路径最大值，应删路径第二大的不同权边。没有这样的第二值则跳过，而不是把另一棵同权 MST 当作严格次小。路径权为 0,1、换入权为 1 就是两种定义不同的最小反例。

返回的 `tree` 是一份 MST 边号集合；从中删除 `out`、加入 `in` 得到 `next` 的方案。同端点同权重边也使用不同编号，自环永远不进入树。无次小树时 `next` 为空；断图时 `connected=false`，不能把默认总权零当成答案。所有总权和差值用 `int128`，边号 -1 表示缺项，避免以最小有符号权当哨兵。普通 dsu 保持路径减半和 y 根挂 x 根，DFS 不改为显式栈。

交换配对说明单边换入即可覆盖次小答案：将另一棵树与 MST 的不同边作合法交换配对，MST 最优性保证各配对差值非负。若总权严格增大，其中至少有一个正差不超过总差；枚举所有环上的最优严格换边就能达到全局最小正差。P4180 为 BJWC 应用题，保证严格次小存在；其权值范围可安全转回 `long long`，但一般接口不可如此假设。6368 份生成树全子集对照、原边方案检查、十万点链和三十万边完整驱动双模式证据见 `docs/SECOND-MST.md`。

51.78 模 2 消元后的最少开关用法

POJ1681 的源体将每个方格作为一个变量，行号为目标格，系数为自身及四邻的按键，原白格右端项为一、黄格为零。解集是特解异或零空间基的任意子集，须枚举后取一的最少个数，不能只数任意特解的一。递归枚举某个基时先不选、再异或选择，返回后再次异或恢复；无解输出 `inf`。

令自由维数为 d ，枚举代价为 $O(n^2 2^d)$ ，递归深度 d 。本方格问题第一行按法一旦确定，后续行由消除上一行的白格唯一确定，所以 $d \leq n$ 。该界只针对这个四邻棋盘，不能套用到任意图或任意异或方程组。622 份棋盘采用独立首行追赶参考，其中三阶以内全部棋盘再与物理按键子集穷举核对；验证到十五阶、无解与多测重置。原 POJ 题面当前不可达，依据固定 kuangbin 源体重建应用；本地通过不冒充原站 AC。详见 `docs/SWITCH-MINIMUM.md`。

51.79 闭合集、树形图与全局割的完整用法

P2762 把实验设为正权点、仪器设为负权点，实验到仪器连依赖边。依赖数量不固定，先用 `getline` 读一整行，再用 `istringstream` 分解；这样兼容题面的 CRLF，也不会把下一实验的赞助误读成仪器编号。`maximum_closure` 返回的点号中，实验为 $1..m$ ，仪器为 $m + 1..m + n$ ；第二类输出时减去 m 。空方案仍输出两个空行，再输出零收益。共享仪器只计费一次，赞助总额用 `long long`。输出方案可不唯一，不能只比较固定编号。

P4716 的点号和根都减一，调用 `Arborescence::solve`。有值时才解引用；无解输出 -1 。每个非根点有入边不代表根能到达所有点，必须处理入边环。该接口只返回费用，不恢复边方案；核心用 `optional` 区分无解与合法的负费用 -1 。P5632 先累加对称矩阵，再调用 `StoerWagner::solve`；`side` 是一侧的原顶点编号，仍为 0-based。核心要求至少两个点、非负权。单点不存在非平凡割，驱动另行约定输出零。两题的费用能转 `long long` 是题面范围保证，不能据此缩小核心的 128 位费用类型。

660 份实验计划、355 份最小树形图和 891 份全局割输入，分别以子集、入边组合、非平凡割枚举核验，另测最大规模及打印程序；普通与 ASan/UBSan 均通过。完整契约与证据见 `docs/CUT-APPLICATIONS.md`。P2762 为应用，P4716/P5632 为正式模板题；本地验证不等于线上 AC。

第五十二章 来源与覆盖维护

52.1 参考基线

- kuangbin, ACM 常用算法模板, 2018 年版本: <https://kuangbin.github.io/2018/08/01/ACM-template/>。
- WIDA XCPC: <https://github.com/hh2048/XCPC>, 参考快照 484e9e0。
- OI Wiki 数学: <https://oi-wiki.org/math/>。

本项目重新实现的代码与公式速查不能冒用原作者的验证记录。完整覆盖审计应为每个来源条目记录实现文件、替代关系与验证证据, 保留遗漏项直至完成。

52.2 后续覆盖项

尚需完成的范围以覆盖表为准, 包括动态树、平衡树、一般图匹配、最小树形图、上下界流、高阶几何构造、半平面交、三维凸包、数值积分、复杂数论及多项式、搜索与动态规划等。不能用通用模块的存在推断其覆盖了所有原书例题。

算法索引

ac_shortest, 7
AffineSegTree, 176
AhoCorasick, 5
Arborescence, 298

basis_intersection, 138
basis_sum_intersection, 139
batch_inverse, 44
batch_units, 43
Berlekamp-Massey, 458
berlekamp_massey, 151
Bezout identity, 454
BiconnectedCore, 308
Binomial, 114
BipartiteMatching, 369
block_cut_forest, 320
Blossom, 377
BostanMori, 110
BoundedCirculation, 362
BoundedMaxFlow, 363
bridge_augmentation, 317
bridge_component_forest, 312
Burnside, 458

Carmichael, 457
carmichael, 43
Catalan, 458
cc_hash_table, 154
cdq_convolution, 83
CentroidPairs, 283
chirp_z, 94
Cipolla, 456
circle_intersections, 394
circle_intersections_i64, 400
circle_overlap_area, 395
CirclePolygon, 403
CircleTangents, 405
closest_pair_i64, 427
ClosestPair, 430
ComplexFFT, 78
CompositeRoots, 64
convex_contains_i64, 415
convex_diameter2, 420
convolution_fft, 80

convolution_i64, 88
convolution_mod_fft, 81
coprime pairs, 451
CoprimePairs, 66
CRT, 453
crt_merge, 46
cut_tree_values, 350

dag_path_determinant, 384
det_prime, 128
determinant_mod, 130
Dijkstra, 290
Dinic, 337
DirectedEuler, 328
Dirichlet convolution, 449
DiscreteLog, 58
DivisionTree, 193
divisor sum, 452
divisor_sum_power, 30
DominatorTree, 386
dsu, 157
Du Jiao sieve, 449
DuJiao, 67
DynamicKth, 239

EdgeCompression, 315
EnclosingCircle, 432
enumerate_triangles, 321
Euler theorem, 453
Euler totient, 450
euler_phi, 35
euler_power, 42
EulerLCA, 265
exCRT, 455
ExLucas, 50
exLucas, 457
expectation, 459
extended_gcd, 40

Fenwick, 164
floor moments, 453
floor sum, 452
floor_moments, 76
floor_sum, 74
FpsFunctions, 103
FpsInverse, 96
FpsPower, 106
FpsSqrt, 100
FunctionalGraph, 303

Garner, 456
garner, 48
GaussMod, 149
GaussXor, 145
GcdSequenceTreap, 214
GeneralSAM, 18
generating functions, 458
geometric series, 452
gomory_hu, 348
gp_hash_table, 154
gp_map, 154

HLD, 272
Hungarian, 373

inclusion-exclusion, 458
integer partitions, 452
integer_hull, 412
IntegerGeometry3D, 410
IntegerHalfplanes, 423
IntegerPlane, 396
IntegerTangents, 407
inverse_table, 45

Johnson, 287

KDTreeSum, 243
kmp_match, 2
Korselt criterion, 457
KthResidue, 59

Lagrange, 142
Lagrange interpolation, 457
lazy_segtree, 165
LazySeg, 175
LCT
 虚子树, 479
LeftistHeap, 162
LexTwoSAT, 326
LiChao, 190
LiftingLCA, 268
line_circle_i64, 398
line_circle_intersections, 393
line_intersection_real, 392
line_projection, 391
linear congruence, 455
linear sieve, 450
linear_congruence, 45
linear_equation, 40
LinearSieve, 36

LinkCutTree, 247
Lowlink, 318
Lucas, 49, 457
Lucas theorem, 453

manacher, 22
matching_edges, 372
Matrix Tree theorem, 459
matrix_inverse, 122
matrix_inverse_mod2, 125
MatrixTree, 381
MatrixTreeMod, 383
maximum_closure, 346
MaxPlusMatrix, 127
Miller–Rabin, 449
Min25, 71
MinCostFlow, 351
mincut_edges, 344
minimum_rotation, 27
minkowski_sum, 416
mint, 30
mixed_euler_orientation, 334
mixed_euler_trail, 336
Mobius inversion, 449
Mod64, 29
mod_inverse, 44
mod_sqrt, 53
ModifiedMo, 443
ModInt, 33
ModMatrix, 120
MonotoneStackSeg, 179
multiplicative order, 456

NegativeCostFlow, 359
NttConvolution, 85
numerical stability, 459

odd_cycle_vertices, 313
odd_induced_partition, 257
OfflineLCA, 262
OrderedSplay, 217
OrderedTreap, 205
orient_edges, 315
ost, 203

PalindromicTree, 24
Partitions, 118
path_intersection, 272
pentagonal number theorem, 452

PersistentArray, 228
PersistentDistinct, 236
PersistentKth, 226
PersistentRange, 230
pheap, 161
Pick theorem, 459
Pollard–Rho, 449
PollardRho, 38
Polya, 458
polygon_area2, 401
polygon_contains, 402
polynomial_shift, 112
PolynomialDivision, 97
PositionBasis, 134
power_sum, 29
prefix_function, 2
prefix_lcs, 13
Prime64, 34
prime_count, 69
PrimePowerRoots, 60
PrimitiveRoot, 54

quadratic residue, 456

rank, 459
RealPlane, 390
recurrence_nth, 108
release_bfs, 292
removal_components, 316
RollbackDSU, 159
root_factors, 63
rp, 201

ScapegoatTree, 222
SCC, 307
SecondMST, 293
segment_distance_real, 411
segmented sieve, 451
segmented_primes, 37
SegmentLiChao, 184
segtree, 170
SequenceTreap, 209
SetConvolution, 90
SpfaFlow, 355
Sprague-Grundy, 459
square_counts, 13
Stirling numbers, 458
stirling_first_row, 116
stirling_second_row, 115

StoerWagner, 366
subset_convolution, 92
SubtreeColors, 276
SuffixArray, 9
SuffixAutomaton, 14
SuffixLCP, 12
SupportHull, 418

TarjanSCC, 301
Treap
 位翻转, 480
TreeDiameter, 260
TreePathKth, 233
TreePathProducts, 252
TwoSAT, 323

UndirectedEuler, 332
unit_flow_edges, 340

VirtualTree, 279

WaveletMatrix, 196
WeightedMatching, 375
Widget Factory, 459
word_chain, 331

xor_hamming_pairs, 445
XorBasis, 132
XorWalk, 140

z_function, 4

二元一次不定方程, 454

动态树 DP, 479
区间筛素数, 451
原根, 456
带修莫队, 478
开放时间最短路, 478

扩展中国剩余定理, 455
批量逆元, 454
排列数, 458
替罪羊树, 480
模高斯消元, 459
混合进制, 456

矩形 GCD 计数, 451
类欧几里德, 452
线性同余方程, 455
线性逆元表, 454

线性递推, 459

贪吃蛇, 478

阶乘表, 458